



L'apprentissage de la construction d'une preuve mathématique dans l'enseignement supérieur aux Antilles : Une étude comparative des perceptions et des capacités des étudiants et des conceptions des enseignants

Mickaëlle Ramassamy

► To cite this version:

Mickaëlle Ramassamy. L'apprentissage de la construction d'une preuve mathématique dans l'enseignement supérieur aux Antilles : Une étude comparative des perceptions et des capacités des étudiants et des conceptions des enseignants. Education. Université des Antilles, 2024. Français. <NNT : 2024ANTI1082>. <tel-05005628>

HAL Id: tel-05005628

<https://theses.hal.science/tel-05005628v1>

Submitted on 25 Mar 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

Université des Antilles

École Doctorale n°636

Dynamique des environnements dans l'espace Caraïbes-Amériques (DEECA)

Contexte, Recherche et de Ressources en Education et Formation – EA 4538

Thèse pour le doctorat en Didactique des mathématiques

Mickaëlle FRISON RAMASSAMY

L'apprentissage de la preuve dans l'enseignement supérieur aux Antilles

Une étude comparative des perceptions et des capacités des étudiants et
des conceptions des enseignants

Sous la direction de

Antoine DELCROIX (Université des Antilles)

Maurizio ALÌ (Université des Antilles)

Soutenue le 21 juin 2024

Membres du jury :

- **Jean-Claude REGNIER**, Professeur des universités émérite, Université de Lyon 2, président
- **Ghislaine GUEUDET**, Professeure des universités, Université Paris-Saclay, rapporteur
- **Valériane PASSARO**, Professeure, Université du Québec à Montréal, rapporteur
- **Priscilla RAMSAMY**, Maître de conférences, Université des Antilles, examinateur
- **Maurizio ALÌ**, Maître de conférences, Université des Antilles, direction de la thèse
- **Antoine DELCROIX**, Professeur des universités, Université des Antilles, direction de la thèse

Déclaration de non-plagiat

Je soussignée, Mickaëlle RAMASSAMY, étudiante à l'université des Antilles (UA), déclare sur l'honneur que la thèse de doctorat que je présente publiquement est strictement le fruit d'un travail original et personnel.

L'origine de tout emprunt de texte à un auteur et de toute illustration (tableau, graphique, image, etc.), quelle qu'en soit l'origine, est clairement indiquée dans le texte lui-même et dans la liste des références bibliographiques placée à la fin de ce manuscrit.

Fait à Schoelcher, le 15 mars 2024

RESUME

La question des performances des élèves et étudiants français en mathématiques, alimentée par la médiatisation des résultats de certaines enquêtes internationales, est un sujet largement exploré par la recherche en didactique des mathématiques. Dans ce travail, nous portons notre attention sur l'apprentissage des mécanismes de construction d'une preuve à la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. L'apprentissage de la preuve, perçue comme un objet de connaissance transversal aux différents champs mathématiques, a fait l'objet de nombreux travaux dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique dans l'enseignement secondaire. Ces études font état de difficultés des étudiants tant dans l'exploitation des connaissances que dans la mise en œuvre de raisonnement et de procédures syntaxiques afin de produire une preuve conforme aux attentes des enseignants. Les programmes de mathématiques du secondaire précisent ces attentes de l'institution à la fin du lycée, l'élève devant être en mesure de trouver des arguments et mettre en œuvre un raisonnement pour construire une preuve puis de la rédiger. Dans le cas de l'enseignement supérieur, les programmes de formations telles que les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles soulignent l'importance de l'apprentissage de la preuve. Dans le cas des formations universitaires, cet objet occupe une place variable, certains descriptifs le mentionnant explicitement comme étant enseigné et d'autres n'en faisant pas état.

À partir de ces constats, nous nous sommes interrogés sur les capacités d'étudiants à construire une preuve en entrant dans l'enseignement supérieur. Nous investiguons également leurs perceptions relatives à ces capacités et les évolutions dans ce domaine au cours du premier cycle d'études supérieures. À ces fins, nous avons mené une étude longitudinale entre septembre 2019 et mai 2022. Un questionnaire a été administré à deux promotions d'étudiants inscrits en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et en licence de mathématiques à l'entrée dans l'enseignement supérieur aux Antilles puis au début et à la fin de la deuxième année. Les perceptions des étudiants sur leur capacité à trouver des arguments, à mettre en œuvre un raisonnement, à rédiger une preuve et leur capacité à analyser une démonstration ont été questionnées. Par des entretiens semi-directifs, nous

avons également questionné les perceptions d'enseignants sur les difficultés de leurs étudiants, leurs pratiques d'enseignement déclarées et leurs conceptions sur certains termes.

Les résultats obtenus ont révélé que l'apprentissage de la preuve n'est pas achevé à l'entrée dans l'enseignement supérieur et se poursuit au cours du premier cycle. Une évolution non homogène des perceptions et des capacités de ces étudiants au cours de ces deux années est notée. En effet, en entrant dans l'enseignement supérieur, les profils de ces étudiants vis-à-vis de leurs perceptions et de leurs capacités étaient variés et le sont moins au bout de deux ans. Par ailleurs, les conceptions des étudiants vis-à-vis de la signification attribuée aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture* et de leurs difficultés lors de la preuve d'un résultat se rapprochent de celles de leurs enseignants au bout de deux ans.

Les pratiques déclarées par les enseignants montrent, dans certains cas, une absence de situations d'enseignement dédiées au raisonnement. Malgré cela, une évolution globale est perçue dans les conceptions des étudiants et dans leurs capacités à prouver un résultat. Enfin, la prééminence, déclarée par les enseignants, du raisonnement déductif dans l'activité mathématique conduit à s'interroger sur la place laissée à d'autres types de raisonnement. Ainsi, notre travail nous semble ouvrir un champ d'études relatif à l'intégration des autres types de raisonnement dans l'enseignement supérieur et à la place et aux fonctions du raisonnement mathématique dans le cycle master.

Mots clés :

Antilles, Enseignement supérieur, Preuve mathématique, Raisonnement mathématique, Transition secondaire-supérieur.

SUMMARY

The issue of French students' performance in mathematics, fueled by media coverage of the results of certain international surveys, is a topic extensively explored by research in mathematics education. In connection with this issue, we focus our attention, in this work, on a particular aspect : the learning of the mechanisms for constructing a proof between the end of secondary education and the beginning of higher education. The learning of proof in secondary education, as a transversal object of knowledge across different mathematical fields, has been the subject of numerous studies within the framework of the *théorie anthropologique du didactique*.

These studies report difficulties faced by students both in exploiting knowledge and in implementing reasoning and syntactic procedures to produce a proof in line with the expectations of their teachers. Texts which guide mathematical teaching in secondary education specify the institution's expectations regarding the skills targeted in constructing a proof at the end of high school. In particular, the student must be able to find arguments and implement reasoning to construct a proof and then write it according to a certain formalism. In the case of higher education, course programs such as the *Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles* emphasize the importance of learning proof. Likewise, the place of this object varies in the descriptions of university courses, some explicitly mentioning it as a taught object and others not mentioning it.

Based on these findings from the scientific literature, we have questioned the abilities of students to construct a proof upon entry into higher education. We also investigate their perceptions of these abilities and their evolution in the first years of higher education studies. We conducted a longitudinal study between September 2019 and May 2022 to this end. The students surveyed follow a course preparing them to entry into engineering school or complete a degree in Mathematics at the French West Indies University. We ask them to fill a questionnaire at the beginning of the first year then at the beginning and end of the second year. Students' perceptions of their ability to find arguments, implement reasoning, write a proof, and analyze a demonstration were questioned. This study was complemented by semi-structured interviews with teachers involved in these programs.

We questioned their perceptions of their students' difficulties, their declared teaching practices, and their conceptions of the vocabulary surrounding proof.

The results obtained showed that proof learning is not completed upon entry into higher education and continues during the first years. A non-homogeneous evolution of the perceptions and abilities of these students during these two years is also noted. Indeed, upon entry into higher education, the profiles of these students in terms of their perceptions and abilities were varied and are less so after two years. Moreover, students' conceptions regarding the meaning attributed to the terms *hypothesis*, *demonstration*, *justification*, and *conjecture* and their difficulties in proving a result converge with those of their teachers after two years.

Furthermore, the declared practices of the teachers show, for some of them, an absence of teaching situations dedicated to reasoning. Despite this, as we indicated earlier, an overall evolution is perceived in the students' conceptions and their abilities to prove a result. Finally, the pre-eminence, declared by the teachers, of deductive reasoning in mathematical activity leads to questioning the place given to other types of reasoning, such as induction, which is commonly used in the mathematician's activity. Thus, our work seems to open up a field of study concerning the integration of other types of reasoning in higher education and the place and functions of mathematical reasoning in the master's cycle.

Key Words :

Antilles, mathematical proof, mathematical reasoning, transition to higher education, higher education

Table des matières

Introduction

I.	La preuve et son enseignement : ce qu'en dit la recherche	9
I.1.	Quelles approches du concept de preuve ?	9
I.1.1.	Le raisonnement en mathématiques	10
I.1.2.	Signification, fonctions et structure de la preuve en mathématique.....	13
I.1.3.	De la distinction entre preuve et démonstration	31
I.1.4.	De la distinction entre argumentation et démonstration.....	36
I.1.5.	Preuve et validation, explication et schéma déductif	46
I.1.6.	L'approche retenue des concepts de preuve, de démonstration et d'argumentation.....	52
I.2.	La preuve dans l'enseignement des mathématiques.....	53
I.2.1.	Preuve chez l'élève et preuve chez l'enseignant	55
I.2.2.	Place de la preuve dans les programmes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur.....	85
I.2.3.	Situations de preuves et situations d'apprentissages	101
I.2.4.	La preuve dans certains champs mathématiques.....	104
I.3.	Quelques éléments de conclusion vis-à-vis de notre cadre théorique	117
II.	Problématisation et méthodologie	123
II.1.	Questionnement et hypothèses	123
II.2.	Méthodologie.....	129
II.2.1.	Méthodologie générale	130
II.2.2.	Construction du questionnaire à destination des étudiants.....	133
II.2.3.	Construction du guide d'entretien des enseignants	153
II.2.4.	Méthodologie d'analyse des résultats.....	156
III.	Conceptions des étudiants : présentation et analyse des résultats	167

III.1.	Population d'étudiants observée au cours de l'étude.....	168
III.2.	Étude des conceptions des étudiants aux trois temps de l'étude	171
III.2.1.	Signification attribuée à des termes intervenant dans la construction d'une preuve	171
III.2.2.	Les difficultés éprouvées par les étudiants	181
III.2.3.	Capacité d'analyse de démonstrations	188
III.3.	Évolution des conceptions et de la capacité d'analyse de démonstrations	200
III.3.1.	Corrélations entre perceptions et analyse de démonstrations	200
III.3.2.	Étude de la différence de moyenne	205
III.3.3.	Résultats de la classification hiérarchique ascendante.....	208
III.4.	Étude des relations non symétriques	226
III.4.1.	Quelques éléments d'analyse statistique implicative.....	227
III.4.2.	Présentation des résultats selon les trois axes	232
IV.	Conceptions des enseignants : présentation et analyse des résultats	255
IV.1.	Population d'enseignants observée pendant l'étude.....	256
IV.2.	Analyse lexicale.....	258
IV.3.	Description des profils de réponses observés	262
IV.4.	Analyse des noyaux de sens	268
IV.4.1.	Conceptions des enseignants sur certains termes	268
IV.4.2.	Les difficultés des étudiants lors de la preuve d'un résultat	272
IV.4.3.	Les pratiques d'enseignement du raisonnement et de la preuve.....	276
V.	Discussion générale	283
V.1.	La capacité des étudiants à prouver un résultat à l'entrée dans l'enseignement supérieur	285
V.1.1.	Perceptions des étudiants sur leurs capacités à élaborer une preuve	286
V.1.2.	Capacité d'analyse d'une démonstration.....	288

V.1.3. Rapport entre perceptions et capacité d'analyse de démonstration à l'entrée dans l'enseignement supérieur.....	291
V.2. Évolution du rapport entre perception et capacité d'analyse de démonstration chez les étudiants.....	293
V.2.1. Axe de l'argumentation : une évolution qui ne rapproche pas les perceptions des capacités	293
V.2.2. Axe du raisonnement : une évolution, mais peu d'adéquation entre perceptions et capacités	295
V.2.3. Axe de la rédaction : apparition d'un lien entre perception et analyse de démonstration	298
V.3. Évolution de l'acquisition des processus de preuve au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur	299
V.3.1. Hétérogénéité des perceptions et capacités à l'entrée dans l'enseignement supérieur	300
V.3.2. Une première évolution au cours de la première année, mais des perceptions et capacités encore hétérogènes	302
V.3.3. Vers une homogénéisation des profils à la fin de la deuxième année	304
V.4. Conceptions des enseignants et conceptions des étudiants	306
V.4.1. Conceptions hétérogènes des enseignants	307
V.4.2. Évolution des conceptions des étudiants : un effet de modelage ?.....	310
V.5. Limites de l'étude et perspectives	312
V.5.1. Limites méthodologiques	312
V.5.2. Contexte de recueil des données : la crise sanitaire COVID-19.....	314
V.5.3. Quelques perspectives de recherche	315
Conclusion	

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Dans l'enseignement des mathématiques, le raisonnement et la preuve sont souvent présentés comme des éléments essentiels et incontournables de l'activité des élèves dans le secondaire (Villani & Torossian, 2018) comme dans le supérieur (Gueudet & Vandebrouck, 2019). La conceptualisation et les limites de ces notions ont été l'objet de discussions tant dans l'histoire des mathématiques qu'en didactique. Ainsi les liens entretenus par le concept de preuve avec d'autres éléments tels que l'explication, la validation, le raisonnement, l'argumentation ou la démonstration sont questionnés. Par ailleurs, la signification attribuée à ces différents termes oriente les aspects sémantique, fonctionnel et structurel de la preuve et conditionne donc toute étude dans ce cadre.

Si son étude et sa position dans l'activité des mathématiciens peuvent éclairer quant à ces différents points, la preuve n'a pas la même valeur chez l'apprenti mathématicien, élève ou étudiant. De plus, elle n'apparaît pas de façon soudaine dans l'usage mathématique scolaire, mais fait l'objet d'un apprentissage. Or les résultats aux enquêtes internationales PISA et TIMSS, relatés dans de nombreux articles de presse (Cuneo, 2023; Morin, 2020) soulignent les difficultés des élèves français dans cette discipline, suscitant l'inquiétude de l'opinion publique. En France comme ailleurs, ces facteurs exogènes plutôt que didactiques exercent un impact sur les politiques éducatives comme le montrent les études de Michael Dobbins et Kerstin Martens (2011), Dennis Niemann, Kerstin Martens et Janna Teltemann (2017) et Xavier Pons (2017). En particulier, le test TIMSS Advanced s'est intéressé en 1995 aux savoirs disciplinaires des étudiants de Terminale scientifique dans neuf pays. Dans cette étude (qui n'a pas été reconduite depuis), 30% des activités proposées étaient en lien avec le domaine cognitif *Raisonner* et évaluaient, entre autres, les capacités de justification en utilisant des arguments mathématiques ou des preuves d'élèves dans des champs mathématiques variés. En France, les résultats de cette enquête révèlent que le taux de réussite des élèves aux items relevant de ce domaine est en adéquation avec le taux de réussite des élèves sur l'intégralité du test, contrairement à ce que l'on peut observer dans les deux autres domaines : *Connaître* et *Appliquer* (Salles &

Le Cam, 2016). Ainsi se pose la question de l'enseignement de la preuve, qui n'est pas toujours explicitement spécifiée dans les programmes, en particulier, en France où les réformes successives ont modifié les modalités d'enseignement de la preuve, tant de la temporalité que dans les attendus en matière de formalisme.

La question de sa forme se pose également. Ainsi, on peut s'interroger sur les différences entre ces attendus en matière de forme de la preuve ou du raisonnement dans le cadre scolaire et les pratiques des mathématiciens dits experts. En effet, d'un côté, dans le domaine de l'activité mathématique, les méthodes heuristiques ont toute leur place, les types de raisonnement sont variés et la forme du produit d'une activité de preuve ne répond pas à un cadrage normatif uniforme pour être considérée comme acceptable. D'un autre côté, le cadrage régissant l'apprentissage de la preuve dès l'enseignement secondaire semble introduire une forme de preuve et une forme de raisonnement considérées comme des attendus de fin de scolarité en mathématique. Par ailleurs, on peut s'interroger sur la place des différents types de raisonnement et des méthodes heuristiques ou empiriques dans le processus de preuve en milieu scolaire, d'autant plus que cet apprentissage pose de nombreuses difficultés aux apprenants. Ainsi, la question de la conception de cet élément de l'activité mathématique chez l'élève ou l'étudiant ainsi que chez l'enseignant se pose également. De plus, observant un rapprochement dans certains domaines entre l'argumentation et la preuve, on peut s'interroger sur les liens qu'entretiennent ces concepts. En effet, des études fonctionnelles (Hanna, 1995), structurelles (Duval, 1991), cognitives (Pedemonte, 2002) et linguistiques interrogent l'existence rupture ou de continuité entre ces notions. Ainsi, dans le cadre d'un questionnement de l'enseignement mathématique sur ce point, il est naturel de se poser la question de la place occupée par l'argumentation dans l'apprentissage de la preuve, si elle peut en constituer un préambule et si une transition entre les deux formes est possible.

De nombreux travaux se sont penchés sur ces questions et nous donnent parfois des éclairages discordants tant d'un point de vue épistémologique que didactique sur le concept de preuve. Cependant, l'observation de ces différents angles d'études et de leur fondement nous permet d'avancer dans l'exploration de l'enseignement de cet objet mathématique et de son apprentissage. Il nous permet de fixer la sémantique des concepts utilisés, d'en effectuer une analyse fonctionnelle et structurelle.

L'enseignement supérieur étant chronologiquement plus proche des pratiques expertes, nous pourrions penser que les attendus sont basés sur ces pratiques. Cependant, à ce niveau de scolarité, il est nécessaire de prendre en compte les prérequis enseignés au cours des années antérieures qui ne s'appuient pas nécessairement sur ces pratiques expertes. Un saut se creuse donc entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, nous amenant à nous poser la question de la transition entre ces deux niveaux de scolarité. Les difficultés des étudiants à l'entrée dans des formations post baccalauréat, en particulier à l'université (Duguet, 2014) et le taux de décrochage au cours de la première année appuient cette interrogation (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2013). Les différences observées tant dans le contenu enseigné que dans la forme prise par la scolarité peuvent être considérées comme des facteurs explicatifs de ces difficultés. En particulier, l'apparition d'éléments structurant les raisonnements et les énoncés, tels que les quantificateurs, amènent de nouvelles attentes en matière de raisonnement, rendant les mathématiques abstraites ou complexes, aux yeux des nouveaux étudiants.

Cette thèse s'intéresse donc au degré d'acquisition des compétences en matière de raisonnement et de construction d'une preuve à la fin de l'enseignement secondaire, mais également à la continuité de cet apprentissage dans l'enseignement supérieur. À ces fins, une observation de l'évolution des capacités des étudiants pendant le premier cycle s'appuyant tout autant sur le point de vue de l'étudiant que sur celui de leurs enseignants est effectuée. Les conceptions de ces acteurs sur la preuve sont également investiguées.

Le premier des quatre chapitres de cette thèse présente l'état des recherches dans le domaine de la preuve et de son enseignement et le cadre théorique que nous retenons. La littérature scientifique dans ce domaine (notamment les travaux de Nicolas Balacheff, Raymond Duval et Bettina Pedemonte) a été systématisée afin d'identifier les apports de différents domaines de recherche, tels que les mathématiques, les sciences de l'éducation, mais également l'épistémologie et la philosophie, à l'analyse de la signification, des fonctions et de la structure de la preuve en mathématiques. La distinction entre la preuve, la démonstration et l'argumentation et la place de la validation dans un processus de preuve sont également explorées sous cet angle. La signification attribuée aux termes « argumentation », « preuve » et « démonstration » est également questionnée. L'analyse des différences de conceptions de la preuve par les élèves et les enseignants selon diverses

études, mais également de la place de la preuve dans les programmes et des pratiques d'enseignement permettent d'investiguer la question de l'enseignement de la preuve.

Dans le deuxième chapitre, la problématique et les hypothèses émises dans notre étude ainsi que la méthodologie mixte mise en œuvre afin de les questionner sont décrites en considérant les éléments théoriques retenus. Nous présentons l'étude longitudinale mise en œuvre, le questionnaire soumis aux étudiants et la construction de la grille ayant conduit les entretiens des enseignants. Les méthodes descriptives et statistiques d'analyse de nos résultats sont également exposées.

Le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats, dans un premier temps par le biais d'une étude descriptive puis, dans un second temps, par une analyse statistique. Dans un troisième temps, les perceptions des enseignants vis-à-vis de l'apprentissage de la preuve sont analysées.

Dans le quatrième chapitre, les rapports entre les résultats obtenus et les hypothèses émises sont évalués. À la lumière de ces résultats, l'acquisition de la preuve à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les évolutions observées dans cet apprentissage et les liens entre les conceptions des enseignants et l'évolution des conceptions des étudiants sont évalués. Nous exposerons également les limites méthodologiques et statistiques de notre étude ainsi que les éléments inattendus au cours de notre étude.

I - La preuve et son enseignement : ce qu'en dit la recherche

I. La preuve et son enseignement : ce qu'en dit la recherche

L'objet de cette première partie est d'éclairer, à partir de la littérature disponible, des concepts mathématiques environnant le sujet de notre étude : la preuve. Pour cela, le point de vue de la recherche concernant les propriétés scientifiques de cet objet est exposé. Son enseignement à différentes étapes du parcours scolaire est analysé par le biais d'une analyse épistémologique et didactique. Nous adoptons successivement le point de vue de l'élève puis de l'enseignant. Il s'agit également d'observer la mention faite dans les prescrits de cet objet mathématique, sa présence dans des situations d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que les spécificités portées par cet objet dans différents champs des mathématiques. Cette analyse de la littérature n'a pas vocation à être exhaustive, mais permet la description du cadre théorique sur lequel s'appuie notre étude.

I.1. Quelles approches du concept de preuve ?

Afin d'étudier le concept de preuve en mathématiques, il est nécessaire de se positionner vis-à-vis de la signification attribuée à des mots faisant partie de l'environnement de la notion de preuve. Nous préciserons nos positions par rapport aux diverses significations que ces termes ont revêtues à travers le temps et dans divers travaux de recherche, notamment influencés par les aspects cognitifs et épistémologiques entrant en jeu dans le processus. Puis les distinctions qui peuvent être faites entre les concepts de démonstration, de preuve ou d'argumentation seront investiguées ainsi que le lien entre les concepts de preuve et de validation.

I.1.1. Le raisonnement en mathématiques

Selon Nicolas Balacheff (1987), le raisonnement désigne une activité intellectuelle dont le but est d'établir de nouvelles propositions à partir de données. Il s'agit alors d'une manipulation d'informations dont la forme n'est pas précisée. Ainsi, en mathématique, tout procédé intellectuel permettant d'établir une proposition à partir d'autres est appelé un raisonnement. Le produit n'est donc pas nécessairement écrit et la forme prise peut varier. Selon Raymond Duval (1992), une fonction du raisonnement est de communiquer la force argumentative des raisons permettant d'établir cette nouvelle proposition à partir d'hypothèses de départ. Cet auteur y voit une distinction avec l'explication dont le but est de fournir des éléments permettant de rendre compréhensible une proposition. La variabilité des formes prises par le produit du raisonnement, écrit ou non, amène à la question de sa validité. Selon que l'on se place dans le contexte de la langue naturelle, dans le contexte mathématique ou dans le contexte des sciences naturelles, une réponse différente peut être apportée. Ainsi, Duval désigne le raisonnement déductif comme le « prototype d'un raisonnement valide en langue naturelle » (1992, 43).

Jean-Yves Cariou (2009) expose, à l'aide d'une analyse historique, différentes formes prises par le raisonnement en sciences. La vision de cet auteur rejoint celle de Balacheff (1987). Cependant, il estime que les critères de validité de cette activité intellectuelle reposent sur des règles de logique. Il distingue quatre types de raisonnement : l'induction, la déduction, l'abduction et le raisonnement par analogie.

- L'induction est une forme de raisonnement qui, à partir de cas particulier, permet d'établir une proposition générale. Il s'agit d'une forme de généralisation. Un exemple de raisonnement inductif peut être trouvé dans le livre de Martin Montminy (2009) qui distingue des raisonnements démonstratifs tels que la déduction, de raisonnements non démonstratifs tels que l'induction. Selon l'auteur, un raisonnement inductif peut être acceptable, mais ne peut pas être valide. Il prendra les exemples suivants qui illustrent les différences de force de conviction de raisonnements aboutissant à la même conclusion selon les prémisses considérées :

« Une infime minorité d'étudiants se sont présentés à l'examen.

Jean-Paul est un étudiant.

Jean-Paul s'est présenté à l'examen.

Quelques étudiants se sont présentés à l'examen.

Jean-Paul est un étudiant.

Jean-Paul s'est présenté à l'examen.

La plupart des étudiants se sont présentés à l'examen.

Jean-Paul est un étudiant.

Jean-Paul s'est présenté à l'examen.

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des étudiants se sont présentés à l'examen.

Jean-Paul est un étudiant.

Jean-Paul s'est présenté à l'examen. » (Montminy, 2009)

En effet, on note que ces quatre raisonnements s'appuyant sur un ensemble de cas particuliers aboutissent à la même conclusion générale. Il s'agit dans chaque cas d'induction. Cependant, la proportion de cas particuliers considérés dans la proposition de départ influe sur la force de conviction du raisonnement. Ainsi, le degré d'acceptabilité de ce raisonnement est illustré par cette proportion.

- La déduction amène à une conclusion à partir d'éléments considérés comme valides. La structure de ce type de raisonnement en mathématiques, appelé également raisonnement déductif, est l'objet de nombreuses études (Arsac & Mante, 1997 ; Duval, 1989 ; Duval & Egret, 1993). Il sera l'objet de la section I.1.3.2.
- L'abduction est un raisonnement considéré par Cariou (2009) comme fréquent en sciences, mais dont la validité peut être discutée. Il s'agit alors de déduire de l'observation d'une proposition Q une proposition P comme cause, connaissant une inférence valide pouvant s'énoncer sous la forme « Si P alors Q ».

-
- Le raisonnement par analogie, également considéré par Cariou (2009) comme non valide, consiste, en considérant une inférence valide de type « Si P_1 alors Q_1 » et une analogie entre P_1 et une proposition P_2 , à déduire que P_2 implique une proposition Q_2 . Un exemple d'utilisation de ce type de raisonnement est la déduction d'une explication à un phénomène passé. Ce raisonnement est utilisé lorsque, suite à l'observation d'un phénomène actuel, on déduit une explication d'un phénomène antérieur. Sa structure est exemplifiée par Montminy (2009) :

«A et B possèdent tous deux les traits $F_1, F_2, F_3, \dots$

A possède aussi le trait G .

Les objets ou événements qui ont plusieurs traits de ressemblance partagent la plupart de leurs autres propriétés.

B possède le trait G . »

Ainsi nous observons divers types de raisonnement dont la validité dépend du domaine, scientifique ou non. Nous étudions donc ceux qui sont considérés comme valides en mathématique ainsi que le positionnement du raisonnement dans une démarche de construction d'une preuve dans le cadre scolaire.

I.1.2. Signification, fonctions et structure de la preuve en mathématique

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la signification revêtue par le terme preuve en mathématique, mais également dans d'autres domaines dans lesquels ce terme est employé. Nous exposerons ensuite, à la lumière de différents travaux de recherche, les fonctions que peut revêtir une preuve dans le domaine des mathématiques, mais également les éléments de structure qui peuvent caractériser une preuve. Nous étudierons également les mécanismes cognitifs mis en œuvre dans la construction d'une preuve.

I.1.2.1. Signification du mot preuve :

La définition du mot *preuve* dans un dictionnaire rapporte cette notion à la vérité ou à la réalité d'un fait. L'analyse linguistique effectuée par Gérard Sensevy (2019) nous rappelle quelques définitions de ce mot. L'une d'elles, choisie dans le dictionnaire *Littré*, désigne « Ce qui montre la vérité d'une proposition, la réalité d'un fait ». L'auteur cite également le *Trésor de la Langue Française*, pour qui la preuve est un « fait, témoignage, raisonnement susceptible d'établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité de (quelque chose) ». Ces définitions, et d'autres encore, lient le concept de « preuve » à la recherche de la vérité ou de réalité et mettent en avant la preuve comme processus et non comme objet. Cette notion peut comporter des significations variées selon les domaines d'étude. Selon le juriste français Jean Domat : « On appelle preuve ce qui persuade l'esprit d'une vérité : et comme il y a des vérités de diverses sortes, il y a aussi différentes espèces de preuves » (cit. par Encinas De Munagorri, 2001). En effet, en se référant au *Trésor de la Langue Française*, citant le dictionnaire juridique économique et financier *Lemeunier*, la signification du terme *preuve* en droit est le « moyen tendant à établir la réalité d'un acte ou d'un fait juridique ». Dans ce domaine, prouver semble intervenir dans un contexte de justification (Encinas De Munagorri, 2001), dans lequel est recherchée la conviction d'un juge ou d'un jury. Cependant, dans ce cadre également, la preuve se raccroche à la recherche de vérité (Leclerc, 2012) sous un processus que l'on pourrait qualifier de « preuve testimoniale ».

Dans le domaine juridique, la preuve répond à un certain nombre de règles spécialisées qui ne manquent pas de rappeler les règles déductives. En effet, « au moyen d'un raisonnement déductif, le juriste tire des conclusions nécessaires de certaines prémisses » (Bobbio & Goriély, 1954).

Cependant la description de la preuve en sciences juridiques ne porte pas uniquement sur la forme, mais également sur le moyen et la temporalité de la preuve. Le terme de *preuve* ne se résume donc pas au résultat final. Le terme *moyen*, employé dans cette définition proposée par le *Trésor de la Langue Française*, fait appel à un processus composé de méthodes et de temporalité, dans lequel le raisonnement déductif n'est pas exclusif. Parmi ces méthodes apparaît un appui sur les sciences expérimentales (Leclerc, 2012), pour la recherche de vérité à partir de faits supposés, voire de validité de méthodes employées.

Le concept de *preuve* dans le domaine des sciences expérimentales se défend du même but de recherche de vérité ou de réalité dans un contexte de justification. Cependant, le moyen utilisé diffère. La méthode employée pour prouver est souvent décrite comme instrumentée (Leclerc, 2012) et elle aboutit à des raisonnements de type déductif, inductif, abductif ou hypothético-déductif, selon la distinction présentée dans l'analyse historique des démarches de raisonnement de Cariou (2009) exposée précédemment.

Les travaux de Nicolas Kaufmann (1980) font état de la finalité d'une preuve en sciences empiriques par des exemples regroupés selon trois niveaux de preuves (*preuve/déduction*, *épreuve empirique*, *preuve/justification*) :

« Prouver ‘quelque chose’, prouver qu'un tel état de chose est le cas dans le contexte d'une science empirique, cela peut vouloir dire 1. qu'une proposition particulière, comme ‘la température du gaz y en t est de 20°’, est établie comme vraie, selon une procédure de mesure déterminée, considérée comme procédure appropriée ; 2.1 qu'une hypothèse spécifique, comme ‘la période oscillatoire d'un pendule idéal simple est $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ ’, est empiriquement confirmée, corroborée, par une méthode de test ; 2.2 qu'une hypothèse spécifique est correctement déduite d'un ensemble d'hypothèses ayant une portée plus générale (comme les équations de Balmer qui ont pu être déduites des postulats fondamentaux de la théorie de Bohr) ; 3.1 qu'une théorie est prouvée, en ce sens qu'une communauté de scientifiques la considère, à la lumière d'une interprétation déterminée, comme temporairement adéquate ; 3.2 qu'une théorie est dite ‘prouvée’ dans la mesure où elle a subi avec succès une série de tests interthéoriques, c'est-à-dire qu'il a été formellement démontré qu'elle n'entre pas en contradiction avec d'autres théories qui sont par ailleurs considérées comme adéquates ; 3.3 qu'une théorie passe pour ‘prouvée’ dans la mesure où elle n'entre pas en contradiction avec des principes et des positions philosophiques qu'endossent généralement les scientifiques, si elle ne contredit pas les ‘philosophèmes’ qui ont trait au statut épistémologique (statut phénoménaliste, statut réaliste, statut instrumentaliste) que ceux-ci sont prêts à reconnaître à une théorie scientifique. » (Kaufmann, 1980)

Nous observons ainsi le lien effectué en sciences empiriques entre les méthodes de vérifications considérées comme valides et la preuve d'un résultat, mais également l'importance d'une théorie d'appui ou de référence dans laquelle les tests sont établis comme valides et qui n'entre pas en contradiction avec l'élément prouvé. Ainsi la preuve en sciences empiriques ne semble pas viser une valeur de vérité, mais la vérification de la non contradiction dans un système de référence. Ces éléments prouvés tiennent alors lieu d'éléments constitutifs d'un cadre de référence plus large auquel il sera possible d'avoir recours pour une preuve ultérieure. On pourrait parvenir à la conclusion qu'en sciences expérimentales, prouver vise à élaborer un système général à partir de données particulières. Ces données permettent d'émettre une loi qui reste valide tant qu'elle n'est pas réfutée. Ainsi, une étude plus fine des systèmes de preuve scientifique et juridique laisse penser que l'on pourrait observer une différence de finalité entre ces deux systèmes puisqu'en droit, nous pourrions penser qu'il s'agit d'émettre des décisions sur des cas particuliers à partir de règles générales issues de la juridiction. Une autre signification de ce mot issu du *Trésor de la Langue Française*, faisant référence au domaine mathématique, est celle d'un « calcul permettant de vérifier l'exactitude du résultat d'une opération en faisant l'opération inverse ». Cette définition semble restreindre le sens

mathématique usuel qui tendrait à relier le mot « preuve » à la recherche de vérité d'une proposition, signification qui n'est pas sans rappeler celui employé dans le domaine juridique. Cette définition est également restrictive quant à la méthode de preuve utilisée, référant ce processus exclusivement à une méthodologie calculatoire et quant aux fonctions d'une preuve, selon des études, la preuve répond également à une nécessité de validation. Ainsi, selon Balacheff (2011), « 'Prouver' est l'activité intellectuelle la plus visible dans le registre de la validation. »

Ainsi, selon que l'on se place en sciences juridiques, en sciences expérimentales ou en mathématique, le terme *preuve* sera porteur de spécificités liées au contexte d'étude. Nous pouvons donc nous poser, en plus de la question de la signification de ce terme, la question des fonctions de la preuve dans l'activité mathématique, tout comme dans l'apprentissage des mathématiques.

1.1.2.2. Analyse des fonctions de la preuve

S'intéresser au concept de « preuve » demande bien entendu de se poser la question de la signification attribuée à ce mot, mais également de son rôle dans l'activité des mathématiciens, des enseignants de mathématique et des apprenants en mathématique.

- Prouver ou convaincre de la valeur épistémique certaine d'une proposition

Selon les travaux de Gila Hanna (1990), une étude de la fonction d'une preuve amène à une distinction entre les preuves qui expliquent (*proofs that explain*) et les preuves qui prouvent (*proofs that prove*). Par « preuves qui prouvent », l'auteur désigne les preuves dont la finalité est d'établir la véracité d'un résultat. Une illustration de ces preuves, citée par l'auteur, est la preuve du résultat $P(n)$: « La somme $S(n)$ des n premiers entiers naturels non nuls est égale à $\frac{n(n+1)}{2}$ » (Figure 1).

La propriété $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Supposons que pour un entier naturel k , $\mathcal{P}(k)$ est vraie.

$$S(k+1) = S(k) + k + 1 = \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

En conséquence, si $\mathcal{P}(k)$ est vraie alors $\mathcal{P}(k+1)$ est vraie.

On en conclut que pour tout entier naturel non nul n , $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Figure 1 : Preuve de la somme des n premiers entiers naturels

Les *preuves qui expliquent* désignent des preuves qui donnent la raison de la véracité d'un résultat. Une illustration par l'auteur de ces preuves est fournie à l'aide de l'exposé d'un autre type d'écrit amenant à établir la véracité de la propriété $\mathcal{P}(n)$ précédente. Il s'agit dans ce cas d'observer deux écritures différentes de l'expression algébrique à calculer (Figure 2).

$$\begin{array}{rcl} S & = & 1 + 2 + \dots + n \\ S & = & n + (n-1) + \dots + 1 \\ \hline 2S & = & (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) = n(n+1) \\ S & = & \frac{n(n+1)}{2} \end{array}$$

Figure 2 : Une autre preuve de la somme des n premiers entiers naturels

Nous pouvons également illustrer cette différence par une preuve du théorème de Pythagore construite en procédant à un réarrangement d'éléments obtenus après découpage d'un carré (Figure 3).

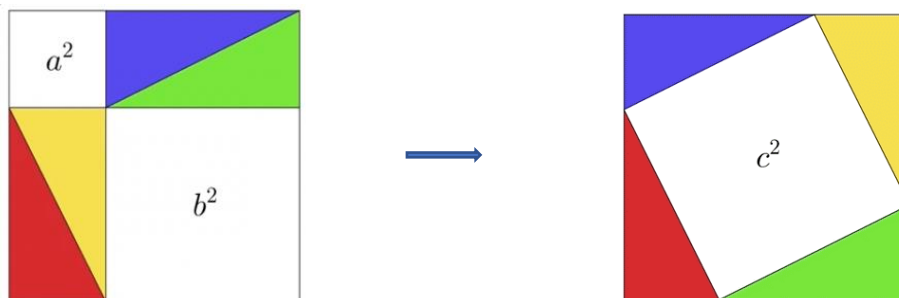


Figure 3 : Preuve du théorème de Pythagore par l'image (Navas, 2019)

Ainsi, prouver conduit également à éclairer sur des concepts et prend part à l'activité mathématique dont un but doit être de faciliter la compréhension des mathématiques (Thurston, 1983). D'ailleurs, historiquement, une valeur de vérité logique – vraie ou fausse – était attribuée aux assertions constitutives de ces concepts et la preuve avait la charge d'attribuer cette valeur de vérité de façon intangible. En effet, selon le principe du tiers exclu, toute proposition étant vraie ou fausse, elle posséderait une preuve incontestable amenant à la détermination de cette valeur de vérité.

Cependant, au cours de l'histoire des mathématiques, des moments de rupture, dont l'avènement de la géométrie non euclidienne est un exemple, illustre la relativité de la notion de vérité au sein d'une théorie mathématique. Déclarer une proposition vraie dépend du système axiomatique sur lequel on s'appuie. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de considérer la théorie de référence dans laquelle s'inscrit la proposition. Cette théorie repose sur des axiomes à partir desquels un raisonnement peut être construit. Ce raisonnement sera alors considéré comme valide s'il répond aux différentes règles de fonctionnement décrites par les axiomes de ce système de référence. Ainsi, dans cette théorie, une assertion n'est plus uniquement vraie ou fausse, mais peut être également indécidable. Dans ce cas, dans ce système de référence, ni l'énoncé ni sa négation ne sont démontrables. L'hypothèse du continu de Georg Cantor constitue un exemple de propriété indécidable dans un système de référence (Dehornoy, 2009).

Cette hypothèse affirme qu'en considérant les cardinaux, il n'existe pas d'ensemble strictement compris entre l'ensemble des entiers naturels et l'ensemble des nombres réels. La théorie des ensembles, définie à l'aide des axiomes de Zermelo-Fraenkel¹, constitue un système de référence dans lequel cette hypothèse est considérée comme indécidable. Kurt Gödel en 1938 a établi que l'ajout de cette hypothèse à cette théorie ne modifie pas sa cohérence (Gödel, 1947). Si la théorie basée sur les axiomes de Zermelo-Fraenkel est non contradictoire, la négation de l'hypothèse du continu ne peut être prouvée dans cette théorie. Pour autant, selon la preuve de Paul Cohen en 1963, si la théorie des ensembles basée sur ces axiomes n'est pas contradictoire, il n'est pas non plus possible de démontrer

¹ La théorie de Zermelo-Fraenkel, qui étend la théorie de Zermelo, permet d'introduire la théorie des ensembles en s'appuyant sur un axiome permettant de définir l'égalité entre deux ensembles et des axiomes de construction permettant de définir en terme ensembliste une paire d'éléments, la réunion, l'inclusion, l'ensemble infini, l'ensemble vide et la notion d'ordre.

l'hypothèse du continu dans cette théorie. L'existence d'assertions indécidables dans leur système de référence est établie dans le premier théorème d'incomplétude de Kurt Gödel qui déclare que dans une théorie cohérente permettant de démontrer les théorèmes fondamentaux de l'arithmétique, il existe des énoncés qui ne sont ni démontrables, ni réfutables et donc indécidables. Pour autant, elle peut être qualifiée de nécessaire pour le fonctionnement de cette théorie, ou encore certaine, probable ou plausible. Selon Richard Cabassut (2005), une différence est faite entre une assertion certaine ou nécessaire et une assertion probable ou plausible. Une assertion sera considérée comme nécessaire ou certaine lorsque le raisonnement avancé apporte des garanties suffisantes pour considérer sans équivoque cette assertion en guise de conclusion. Une assertion sera considérée comme probable ou plausible lorsqu'elle constitue une conclusion provisoire à ce raisonnement.

Chaque proposition revêt donc une valeur épistémique qui est qualifiée par Raymond Duval et Marie-Agnès Egret (1993) de sémantique – car induite par son contenu – ou théorique – après un raisonnement mathématique. La preuve permet donc de passer de cette valeur épistémique liée au contenu à la valeur épistémique liée à un raisonnement s'appuyant sur des axiomes de la théorie de référence. Il s'agit donc de positionner cette proposition par rapport à cette théorie de référence. Cette valeur épistémique théorique sera donc certaine ou plausible selon le caractère provisoire ou nécessaire revêtue par la proposition en tant que conclusion d'un raisonnement. Ainsi, prouver ne vise pas la recherche d'une valeur de vérité absolue, mais la validation d'une proposition au sein d'une théorie (Balacheff, 2011). Si la preuve doit attribuer à une proposition une valeur de vérité par rapport à un système d'axiomes de référence, on peut se poser la question de la validité de cette preuve. On peut donc se demander comment décider qu'une proposition est prouvée et que sa preuve est correcte. En s'appuyant sur les principaux courants mathématiques, Gila Hanna (1995) souligne l'absence de critères généraux sur la validité d'une preuve. En effet, dans le cadre du formalisme mathématique, les assertions constituent des formules détachées de leur contenu. Ainsi, la signification attribuée à une proposition n'entre pas en compte dans la vérification d'une preuve. À l'opposé, dans le cadre de l'intuitionnisme, la preuve mathématique n'est pas centrée sur le langage, mais sur la pensée et prend davantage en compte le contenu des assertions.

Cependant, l'effet d'une preuve sur une assertion peut être observé sur son changement de statut ou sur la modification de sa valeur épistémique – passage d'une valeur épistémique sémantique à une valeur épistémique théorique (Duval & Egret, 1993). Prouver répond donc au besoin de changement de valeur épistémique de la proposition, qui ne peut se faire sans un nécessaire éclairage des concepts mathématiques mis en jeu dans la théorie de référence. La preuve tendra à amener une proposition d'une valeur épistémique plausible à une valeur épistémique probable puis à acquérir une valeur épistémique certaine. Une proposition sera donc considérée comme étant prouvée si le lecteur – autrui ou soi-même – est convaincu du caractère certain de la proposition. La preuve revêtirait donc un caractère de conviction. Ainsi, Guershon Harel et Larry Sowder (1998) déclarent que prouver est le processus employé par un individu pour enlever ou créer un doute quant à la véracité d'une observation. La relativité de la notion de vérité, nous amène à considérer non pas la recherche de vérité, mais de validité d'une proposition. En résumé, pour nous, prouver, en mathématique, est un processus permettant un changement de valeur épistémique d'une proposition vers une valeur certaine ou nécessaire au sens de Raymond Duval (1991), amenant à la conviction de la validité ou non d'une proposition. Ce changement de valeur épistémique concerne tout autant la preuve dans l'activité du mathématicien que la preuve scolaire dans le cadre de l'activité de l'élève.

- **Convaincre ou éclairer ?**

Dans l'acte de prouver, la conviction recherchée et l'éclairage des concepts mathématiques qui entrent en jeu dans le résultat que l'on souhaite prouver se croisent. Selon Duval (1992), pour convaincre, il est nécessaire d'amener à la compréhension. La preuve doit donner la valeur de vérité d'une proposition et en donner les raisons en apportant un éclairage sur les concepts mis en jeu dans l'environnement de la proposition à prouver (Pedemonte, 2002). Mais nous ne pouvons dire que tous les concepts mathématiques environnant une preuve sont éclairés par l'acte de prouver, qui semble atteindre sa finalité avec la conviction. Dans la distinction effectuée par Hanna (1990), illustrée par les figures 1 et 2 précédemment présentées, l'éclairage apporté par les « preuves qui expliquent » ne porte pas tant sur les concepts mathématiques, mais sur la raison pour laquelle une telle valeur de vérité peut être attribuée à la proposition. La conviction de la valeur épistémique certaine de la proposition est apportée par le cheminement exposé, qui explique les raisons pour lesquelles la propriété est vraie. D'ailleurs, selon Evelyne Barbin (1988), la vision sociétale de la cité grecque a conduit à considérer que convaincre était le but premier des démonstrations de la Grèce Antique. Prenant pour exemple la démonstration de la somme des mesures des angles d'un triangle, Barbin (1993) illustre la force de conviction du raisonnement déductif fourni par Euclide, mais souligne l'absence d'éléments éclairant le lecteur sur le cheminement amenant à la valeur de vérité de la proposition. L'auteur estime que « la force d'un raisonnement déductif qui part de prémisses vraies est de rendre irréfutable la conclusion. Le lecteur sait donc, mais il ne sait pas comment on sait. » (Barbin, 1993)

Ainsi, Barbin (1988) oppose, dans une analyse historique, convaincre et éclairer en affirmant que cela constitue une rupture dans les mathématiques du XVII^e siècle. Le recours à des méthodes de résolution – appelées « méthodes heuristiques » par l'auteur – pour prouver marque le changement de but de la preuve qui ne vise plus la conviction, mais l'éclairage. Le sentiment de preuve provient alors du chemin parcouru à travers la méthode plutôt que du résultat en lui-même. Cette conception de la preuve est celle qui amena René Descartes (1637) à exprimer que « les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement sont toutes vraies ».

Au XIX^e siècle, une rupture a été observée dans la conception de la preuve, les mathématiciens de ce siècle tel que Bolzano ne considérant plus qu'en prouvant il s'agisse uniquement d'amener à l'éclairage de concepts mathématiques. La possibilité de mettre en relation la proposition avec d'autres propositions sans contradiction au sein d'un système axiomatique est également considérée dans l'acte de prouver. Nous en revenons à la recherche de validité de la proposition dans un système théorique de référence. Par ailleurs, la preuve n'est pas uniquement caractérisée par sa finalité, mais également par la structure qu'elle peut revêtir.

1.1.2.3. Différents types de preuve : un point de vue structurel

Selon Balacheff (2011), les liens qu'entretiennent preuve et démonstration, d'un point de vue structurel, sont de l'ordre de ceux qui relient la forme et le contenu. Il considère que, dans la communauté des mathématiciens, ce lien tient au besoin de vigilance face à l'erreur dans la construction de la preuve, qui doit s'exercer tant sur l'aspect structurel de la preuve que dans la signification du contenu mathématique mis en œuvre. Ainsi, la démonstration répond à ce souhait de règles permettant de valider un certain type de preuve en mettant en avant un schéma déductif dit ternaire. Mais, en mathématiques, un amalgame est parfois effectué, réduisant la preuve à ce schéma ternaire. C'est ainsi que, dans ces travaux, Hanna (1990) décrit une preuve formelle (*formal proof*) comme un enchaînement de propositions déduites les unes des autres à l'aide de règles d'inférence, la première étant un axiome de la théorie de référence et la dernière étant la propriété à prouver :

« A formal proof of a given sentence is a finite sequence of sentences such that the first sentence is an axiom, each of the following sentences is either an axiom or has been derived from preceding sentences by applying rules of inference, and the last sentence is the one to be proved. » (Hanna, 1990)²

² Traduction personnelle : « Une preuve formelle d'une assertion donnée est une suite finie d'assertions dont la première est un axiome et chacune des assertions suivantes est soit un axiome ou est déduite des assertions antérieures en appliquant des règles d'inférence, et la dernière assertion est celle qui doit être prouvée. »

Cette assimilation entre la preuve et le raisonnement déductif pose la question du positionnement des preuves par l'action, des preuves ostentatoires, visuelles, graphiques, algébriques, euclidiennes. Ces différents types de preuves, énumérées par David Tall (1999) comme différents types de preuves distinctes de la preuve basée sur un schéma déductif, répondent au besoin de conviction d'autrui quant à la valeur de vérité d'une proposition. Reprenons deux exemples fournis par Tall (1999) :

1. Une preuve visuelle (*visual proof*) du résultat « *Tout triangle isocèle possède deux angles de même mesure* ». Dans cette preuve, le lecteur est ramené à l'action de plier un triangle isocèle afin d'observer l'égalité des mesures des angles (Figure 4). Ainsi, sa conviction de la validité de la proposition est amenée par une action.

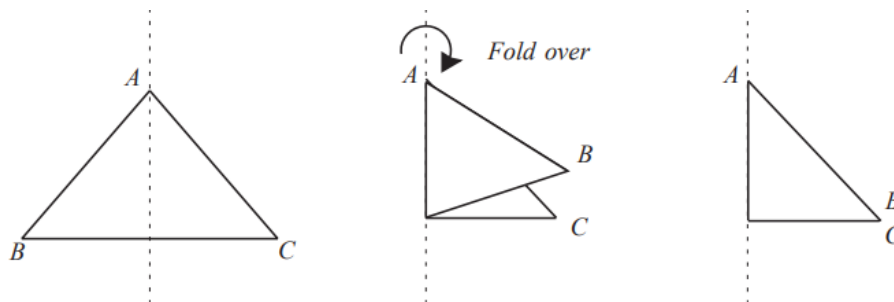


Figure 4 : Un exemple de preuve visuelle (Tall, 1999)

2. Une preuve graphique (*graphic proof*) du résultat « *pour tous nombres réels a et b , $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$* ». Dans cette preuve, le lecteur est amené à observer dans un premier temps une représentation géométrique des deux éléments algébriques dont il doit établir l'égalité. Dans un deuxième temps, à la suite d'un réarrangement des éléments constitutifs d'une figure géométrique pour obtenir la deuxième figure, il est en mesure d'établir l'égalité des expressions qui sont alors toutes les deux les aires de deux éléments géométriques ayant la même surface (Figure 5).

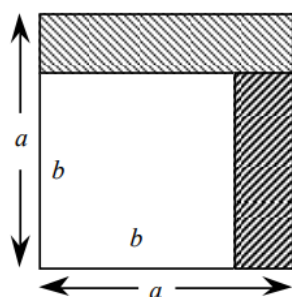


Figure 5.1 : Première représentation

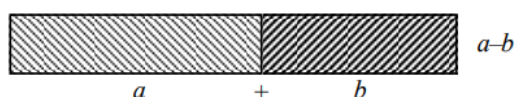


Figure 5.2 : Deuxième représentation

Figure 5 : Deux représentations sous forme d'aire de la quantité $a^2 - b^2$ (Tall, 1999)

Un autre exemple de preuve ne se réduisant pas à un schéma déductif est la preuve du théorème des quatre couleurs. L'énoncé de ce théorème affirme que l'on peut colorier toute carte en utilisant uniquement quatre couleurs de sorte que deux régions adjacentes de la carte soient de couleurs différentes. Afin de prouver cette propriété, Ken Appel et Wolfgang Haken (1976) ont eu recours à un ordinateur afin d'effectuer la vérification de réductibilité de nombreuses configurations. Dans ce cas, l'ordinateur a permis d'effectuer une vérification sur un nombre de configurations prouvé comme suffisant pour considérer que le théorème est démontré. Il s'agissait alors d'effectuer des opérations calculatoires répétitives qui seraient infaisables par l'humain pour achever la preuve du théorème. Mais l'usage de l'ordinateur intervient à d'autres étapes de la construction d'une preuve. Il peut s'agir d'un appui à la conjecture comme exposé dans l'exemple décrit par Balacheff (2011). Cet exemple rend compte de la force de conviction produite lors de la production d'une image par Benoît Mandelbrot à l'aide d'un ordinateur en 1980. Elle a ainsi permis d'énoncer que l'ensemble nommé par Adrien Douady « ensemble de Mandelbrot » (Figure 6) n'est pas connexe. En effet, cette représentation faisait apparaître des îlots. Cependant, une étude plus approfondie basée sur des procédés déductifs a conduit Adrien Douady à réfuter cette première conjecture et à supposer que cet ensemble est connexe, mais que la preuve de cette proposition ne serait pas simple à établir.

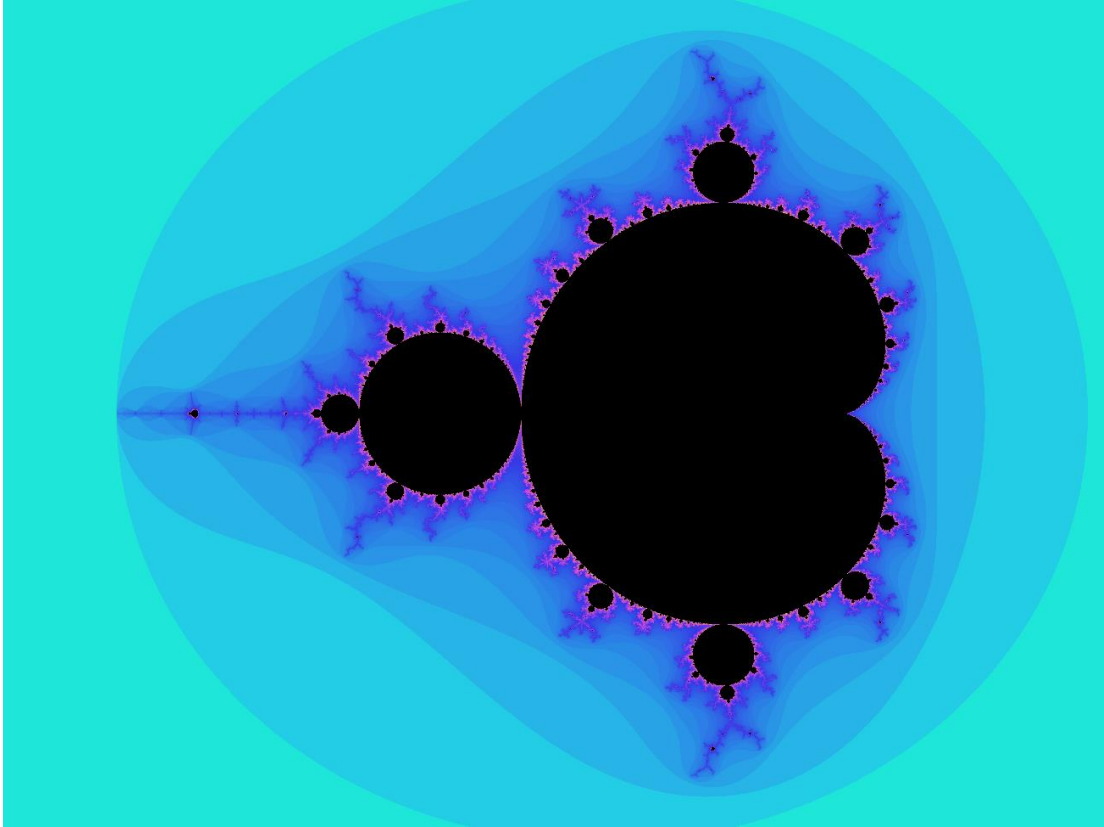


Figure 6 : L'ensemble de Mandelbrot. Source : élaboration de l'auteure (obtenue à l'aide avec PythonTM)

Ainsi, nous remarquons que ces procédés non déductifs attribuent aux propositions une force de conviction suffisante leur permettant d'être qualifiés de preuves. Cependant, ainsi que le montre l'exemple de l'ensemble de Mandelbrot, ils appellent à une certaine vigilance face aux erreurs humaines ou matérielles (dans le cas de l'usage de l'ordinateur).

De même, considérant des différences dans le statut des connaissances mises en jeu, mais également des différences dans la rationalité sous-jacente, Balacheff (1987) distinguera plusieurs types de preuves : l'empirisme naïf, l'expérience cruciale, l'exemple générique et l'expérience mentale.

-
- L'empirisme naïf prend appui sur l'observation d'une propriété dans un petit nombre de cas et en déduit une proposition dont la validité semble certaine. Un exemple est fourni par l'auteur dans la recherche du nombre de diagonales d'un polygone. Un binôme d'élèves ayant expérimenté sur le cas d'un pentagone que le nombre de diagonales est égal au nombre de sommets généralise cette propriété et la projette dans le cas de l'hexagone qui aura donc six diagonales (Figure 7). Ce type de preuve semble porter des caractéristiques similaires à celle du raisonnement inductif que nous avons décrit à la section I.1.1.

Lionel et Laurent ont dénombré cinq diagonales dans un pentagone. Après une vérification de ce dénombrement sur une nouvelle représentation du pentagone, ils relisent l'énoncé du problème puis concluent:

Laurent: « [...] calculer le nombre des ... ben, oui, c'est ... y'a 5 sommets et 5 diagonales. » Lionel: « ouais et on l'a prouvé. »

Ils remettent à l'observateur un message décrivant leur dénombrement et son résultat. Celui-ci leur propose un hexagone. Lionel affirme alors, avec l'assentiment de Laurent: « Ben, y aura 6 diagonales. »

Figure 7 : Exemple de preuve par empirisme naïf (Balacheff, 1987)

- L'expérience cruciale consiste à déduire une proposition, à partir d'un cas particulier qui ne semble pas porteur de particularités, après avoir explicitement pris conscience du problème de la généralisation. Cette dernière étape différencie l'expérience cruciale de l'empirisme naïf. Ainsi, dans les travaux de Balacheff (1987), l'exemple de l'élève qui propose de faire une représentation suffisamment grande afin d'éprouver la conjecture ou encore celui de l'élève qui décide de vérifier la proposition pour un nombre de sommets égal à quinze relève de l'expérience cruciale.

- Dans le cas de l'exemple générique, des transformations et opérations sont opérées sur un exemple considéré comme suffisamment représentatif de la classe d'objets concernés par la proposition à prouver. Les caractéristiques de cette classe d'objets sont alors clairement exprimées et l'objet utilisé ne sert qu'à la représentation de ces caractéristiques. C'est le cas exposé par Balacheff (1987) de cet élève qui décrit les caractéristiques d'un polygone à n sommets en prenant le cas de l'hexagone (Figure 8). Ainsi l'écrit est basé sur le cas particulier des six sommets et les procédures de déduction sont effectuées sur ce cas. Puis une généralisation est faite en exposant l'analogie avec les cas suivants pour aboutir à l'expression des raisons pour lesquelles cette proposition sera valide si on poursuit encore le processus de généralisation.

Dans un polygone à 6 sommets, il part 3 diagonales par sommets donc il part 18 diagonales ; mais comme une diagonale joint deux points : il n'y a que 9 diagonales : $18 : 2 = 9$ et de même avec 7 sommets 8, 9, 10, 11, ... etc
alors à 7 sommets il partira 4 diagonales par sommets.
~~Comme~~ à chaque fois que l'on ajoute un sommet, on ajoute une diagonale par sommet et on divise par 2 le nombre de toutes les diagonales et on trouve le nombre de diagonales du polygone. et pour trouver le nombre de diagonales partant de chaque sommet on soustrait au nombre de sommets, trois et on trouve le nombre de diagonales.
mais pour les concaves on enlève encore 1 diagonale

Figure 8 : Exemple de preuve de la proposition par exemple générique (Balacheff, 1987)³

³ Transcription littérale de la figure : « Dans un polygone à 6 sommets, il part 3 diagonales par sommets donc il part 18 diagonales, mais comme une diagonale joint deux points : il n'y a que 9 diagonales : $18 : 2 = 9$ et de même avec 7 sommets 8, 9, 10, 11, ...etc alors à 7 sommets il partira 4 diagonales par sommets à chaque fois que l'on ajoute un sommet, on ajoute une diagonale par sommet, on divise par 2 le nombre de diagonales du polygone et pour trouver le nombre de diagonales partant de chaque sommet on soustrait au nombre de sommets, trois, mais pour les concaves on enlève encore 1 diagonale ».

- Dans l'expérience mentale, un détachement par rapport à un exemple est effectué. L'exemple pris peut être suffisamment représentatif, comme c'est le cas pour l'exemple générique, mais la procédure sur l'exemple est intériorisée et laisse place à une expression de la preuve dépourvue de particularisme. Dans l'exemple fourni par Balacheff (1987) (Figure 9), la description des opérations effectuées sur les caractéristiques des polygones ne repose pas sur un cas particulier et aboutit à une proposition générale.

en sachant le nombre de sommets d'un
 polygone, il partira de chaque point, le
 nombre de sommets - (ses deux voisins + lui-même)
~~il partira de chaque point, le nombre de sommets - (ses deux voisins + lui-même)~~
~~il partira de chaque point, le nombre de sommets - (ses deux voisins + lui-même)~~
 il faudra multiplier ce qu'on a trouvé par le nombre de sommets
 (par chaque sommet, partent le même nombre de diagonales).
 MAIS ~~il faut multiplier par deux~~
 MAIS, on compte chaque diagonale deux fois.
 Le nombre de diagonales est donc à diviser par deux et on
 obtient une fois chaque diagonale.

Figure 9 : Exemple de preuve par expérience mentale (Balacheff, 1987)⁴

Toutes les preuves ne se réduisent donc pas à un enchaînement d'implications, que Duval (1991) nomme *pas de déduction*. D'autres types de preuves, amenant à la conviction d'autrui, dont la structure ne repose pas sur des implications, mais sur diverses méthodes peuvent être considérées comme valides. Les preuves visuelles et graphiques exposées dans les exemples ci-dessus, mais également les preuves reposant sur des schémas, des calculs ou par monstration – nous entendons par ce terme l'usage d'expériences sensibles – peuvent être citées parmi ces méthodes.

⁴ Transcription littérale de la figure : « En sachant le nombre de sommets d'un polygone, il partira de chaque point, le nombre de sommets (ses deux voisins + lui-même) il faudrait multiplier ce qu'on a trouvé par le nombre de sommets (par chaque sommet, partent le même nombre de diagonales). MAIS, on compte chaque diagonale deux fois. Le nombre de diagonales trouvé est donc à diviser par deux et on obtient une fois chaque diagonale »

Ces éléments structurels nous amènent à distinguer la preuve du schéma déductif, la conviction recherchée ne provenant pas de la forme finale du raisonnement utilisé, mais du chemin parcouru. Les types de raisonnement par ostentation, calculs, schémas ou graphique parviennent à provoquer cette conviction qui permet de déclarer une assertion comme étant prouvée. C'est ainsi que, pour les mathématiciens, un théorème peut être accepté sans que sa preuve soit complète ou rigoureuse (Hanna, 1990), mais si la conviction recherchée est acquise, la preuve peut être considérée comme acceptable et le théorème comme accepté.

1.1.2.4. Mécanismes cognitifs mis en jeu dans la preuve

Les relations mises en jeu dans l'activité de preuve peuvent être étudiées à l'aide d'une analyse cognitive au sens de André Rouchier (1999) en étudiant les systèmes de représentation et de traitement par lesquels un sujet a accès aux processus, aux propositions et connaissances mises en jeu au moment de prouver un résultat.

Selon Duval (2010), l'accès à un objet de connaissance passe par deux modes d'acquisition, un mode sensoriel, direct, instrumenté et un mode sémiotique, passant par l'utilisation de systèmes de représentation. L'acquisition d'un objet de connaissance pour lequel ces deux modalités sont applicables est facilitée. Bien que le recours à des représentations ou à des objets concrets permette une interaction avec des objets abstraits par le biais de compétences ou de capacités utilisées dans les interactions avec des objets concrets (Giardino, 2017), il est plus difficile d'avoir accès à cette double modalité pour certains objets de connaissances mathématiques. Tel est le cas de la preuve dont l'acquisition passe par des systèmes de représentation liés au raisonnement. Ainsi, le choix du registre de représentation doit permettre un accès à des éléments de connaissance disponibles et mobilisables.

La preuve en mathématique demande également une mise en relation des concepts sortant du cadre d'une activité calculatoire. Ainsi les travaux de Tony Barnard et David Tall (1997) donnent un exemple des différents concepts devant être reliés dans une preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$. Cet exemple de preuve de ce résultat a été séparé en 11 étapes (Figure 10) mettant en avant les propositions mises en jeu. Des étudiants inscrits en première année d'une université anglaise ont été interrogés sur leur compréhension du passage d'une étape de la preuve à la suivante.

- (i) *Suppose $\sqrt{2}$ is not irrational.*
- (ii) *Then $\sqrt{2}$ is of the form a/b , where a, b are whole numbers with no common factors.*
- (iii) *This implies that $a^2 = 2b^2$,*
- (iv) *and hence that a^2 is even.*
- (v) *Therefore a is even.*
- (vi) *Thus $a=2c$, for some integer c ,*
- (vii) *It follows that $b^2 = 2c^2$,*
- (viii) *giving that b^2 ,*
- (ix) *and hence also b , is even.*
- (x) *The conclusion that a and b are both even contradicts the initial assumption that a and b have no common factors.*
- (xi) *Therefore $\sqrt{2}$ is irrational.*

Figure 10 : Exemple de preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ (Barnard & Tall, 1997)

Les réponses des étudiants interrogés ont mis en lumière, parmi les difficultés exprimées, des transitions sortant du cadre calculatoire ou de règles d'inférence bien déterminées :

- Le passage de l'expression verbale « $\sqrt{2}$ est irrationnel » à l'expression algébrique sous forme de fraction de ce nombre ;
- Le passage d'une représentation algébrique $a^2 = 2b^2$ à la représentation verbale « a est pair » ;
- La synthétisation de l'étape « si a^2 est pair alors a est pair » qui a donné lieu à diverses stratégies telles qu'une justification correcte, une vérification empirique ou une conviction sans justification correcte.

Nous retiendrons donc que la preuve est une explication visant la validation d'un énoncé en mettant en œuvre des mécanismes cognitifs divers dans la mise en relation des propositions utilisées.

I.1.3. De la distinction entre preuve et démonstration

La lecture des programmes d'enseignement fait apparaître le terme « démonstration » qui est également employé dans le système éducatif français, mais est-ce un synonyme exact du mot « preuve » ? Dans cette partie, nous nous intéressons aux différentes approches de ce concept que nous pouvons retrouver dans la littérature. Nous étudierons également les mécanismes cognitifs mis en jeu dans la construction d'une démonstration puis, en nous appuyant sur l'étude précédente, nous questionnerons les différences qui peuvent apparaître entre les concepts de preuve et de démonstration.

I.1.3.1. Approches du concept de démonstration

Balacheff (1982) décrit la démonstration comme une preuve ayant une forme particulière lui permettant d'être acceptée en mathématique. Cette forme particulière est définie par « une suite d'énoncés suivant des règles déterminées : un énoncé est connu comme étant vrai ou bien est obtenu à partir de ceux qui le précèdent à l'aide d'une règle de déduction prise dans un ensemble de règles bien défini ». Cette description définit des règles auxquelles la forme de la démonstration doit répondre. Nous obtenons ainsi une caractérisation de la structure d'une démonstration. Gilbert Arsac et Michel Mante (1997) distinguent deux types de règles : des règles logiques et des règles de raisonnement. Les règles de logique évoquées sont des règles propres aux mathématiques et les règles de raisonnement utilisées doivent fournir des précisions sur les objets mathématiques mis en jeu dans la démonstration.

Les règles de logique spécifiques à la démonstration peuvent être liées à un schéma déductif, dans lequel les propositions sont liées par des règles d'inférences ou de déduction (Tanguay, 2005). Ce schéma déductif est formé d'un enchainement de pas de déduction ternaire, chaque pas de déduction étant constitué de propositions pouvant prendre trois statuts indépendamment de leur contenu : proposition d'entrée (qui est soit une hypothèse soit une conclusion d'un pas antérieur), règle d'inférence ou propriété inférée, comme indiqué par Duval (1991). L'enchainement de deux pas de déduction successifs (Figure 11) amène à un changement de statut opératoire des propositions, la proposition inférée devenant proposition d'entrée.

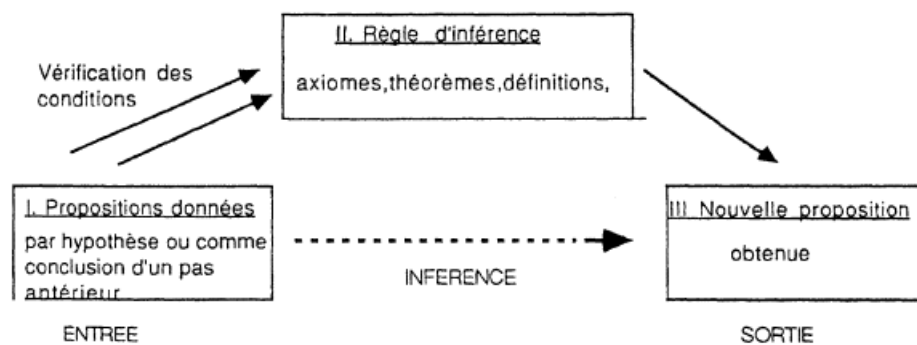


Figure 11 : Diagramme représentant le fonctionnement ternaire d'un pas de déduction (Duval, 1991)

L'insuffisance de la constatation sur une figure en géométrie pour construire une démonstration est un exemple de règle de raisonnement cité par Arsac et Mante (1997). Il s'agit ainsi d'une modification du statut de la figure qui devient alors la représentation d'un objet mathématique. Cette règle demande de délaisser la constatation visuelle pour avoir recours aux propriétés de l'objet mathématique ainsi représenté. Les propriétés utilisées permettent de construire un raisonnement qui ne prend plus appui sur des constatations visuelles, mais sur une conceptualisation de l'objet. Parmi ces propriétés, nous pouvons citer la définition, mais également des énoncés décrivant la nature de l'objet.

1.1.3.2. Démonstration et mécanismes cognitifs : le schéma ternaire

Les relations mises en jeu dans la démonstration d'un résultat peuvent être étudiées à l'aide d'une analyse cognitive. Sa dimension instrumentale au sens de Rouchier (1999) – à savoir ce qu'elle permet de faire – est décrite par Balacheff (2011) comme la recherche de validité d'un énoncé dans un cadre théorique déterminé. En effet, ainsi que nous l'avons énoncé précédemment, la démonstration vise la validation d'un énoncé en tant que « construction des raisons pour accepter un énoncé spécifique dans un cadre accepté, façonné par des règles et d'autres énoncés déjà acceptés ». Ainsi, la construction d'une démonstration, en tant que processus de validation, requiert un accès aux connaissances constitutives du cadre théorique de référence de l'énoncé à démontrer.

De plus, la réalisation d'une démonstration demande à son auteur de rentrer, à travers un système de représentation, dans un schéma ternaire afin de répondre aux règles déductives déterminées par la communauté mathématique. Il est nécessaire qu'une représentation mentale des propositions connues et mobilisables dans la théorie de référence soit possible pour permettre d'en déterminer le statut opératoire, qui changera au cours des pas de déduction à enchaîner pour arriver à la proposition à démontrer. Ces changements de statuts doivent être perçus également à travers une représentation des différents enchainements amenant à la démonstration de la proposition. En effet, une démonstration utilisant un raisonnement déductif ne se limite pas à un unique pas de déduction, mais est constituée d'un enchainement de pas déductifs. Deux types de passage constituent ces enchainements : un passage de type inférence, réalisé entre la proposition de départ (hypothèse ou conclusion d'un pas précédent) et la proposition inférée (conclusion du pas déductif) et un passage de type enchainement entre les pas de déduction (Duval, 1991).

La représentation de ces enchainements doit faire apparaître une distinction entre le contenu et le statut des propositions, mais également entre la valeur épistémique et la valeur de vérité (Duval & Egret, 1993). Il s'agit alors d'entrevoir les différents rôles que peut tenir une proposition dans un raisonnement – hypothèse, règle d'inférence ou conclusion – indépendamment du contenu de cette proposition.

1.1.3.3. Quelle différence entre les concepts de preuve et de démonstration ?

Dans la part historique de ses travaux, Barbin (1988) emploie à la fois les termes « prouver » et « démontrer ». La différence entre preuve et démonstration est évoquée en conclusion, dans un point de vue d'ordre didactique, citant entre autres les travaux de Balacheff (1982). Mais ces termes sont parfois considérés comme synonymes dans la langue française, ainsi que l'expriment certains travaux. Ainsi, un rapprochement entre prouver et démontrer est effectué par Gilbert Arsac (1988) et de Hanna (1990), la démonstration étant considérée comme une preuve particulière. De plus, en s'appuyant sur un point de vue fonctionnel, Bettina Pedemonte (2002) exprime un rapprochement entre preuve et démonstration, l'un et l'autre des concepts semblent viser un même but : établir la validité d'un énoncé à l'intérieur d'un système théorique de référence.

Pour autant, les travaux d'Arsac (1988) s'appuient sur les travaux de Balacheff (1982) qui distinguent preuve et démonstration, par la nécessité d'un formalisme particulier pour répondre à certaines exigences déductives, la validité d'une démonstration reposant sur le suivi d'un certain nombre de règles de logique ou de raisonnement (Arsac & Mante, 1997). L'adjonction du qualificatif « formelle » au terme « preuve » dans certains travaux français (Bloch & Gibel, 2011), ainsi que l'usage du terme *formal proof* dans le monde anglophone (Hanna, 1990 ; Pedemonte, 2002), rappelle la notion de formalisme particulier décrit par Balacheff (1982) qui permet de distinguer parmi les preuves celles qui seront qualifiées de démonstration. Ce qualificatif pourrait sous-entendre l'existence d'une certaine distance entre preuve et démonstration, car pour se rapprocher de la démonstration, la preuve aurait besoin d'un supplément de formalisme :

« [...] un énoncé est connu comme étant vrai, ou bien est déduit à partir de ceux qui le précèdent à l'aide d'une règle de déduction prise dans un ensemble de règles bien défini. Nous appelons, suivant ici l'usage, démonstrations ces preuves. »
(Balacheff, 1988)

De plus, une approche cognitive nous amène également à distinguer preuve et démonstration par l'utilisation dans leur réalisation de systèmes de représentation qui nous semblent différents. En effet, la construction d'une preuve demande une mise en relation des propositions qui se fait par des enchainements de types différents ne nécessitant pas le recours à des règles d'inférence bien déterminées utilisées dans la construction d'une démonstration. Ainsi les mécanismes cognitifs mis en jeu dans la construction d'une preuve et d'une démonstration diffèrent. La démonstration est souvent assimilée à une preuve visant la validation d'un énoncé en utilisant des mécanismes cognitifs mettant en relation des propriétés par des passages de type inférence entre proposition donnée et proposition inférée ou enchainement entre des pas déductifs. Une analyse des fonctions d'une preuve nous amène, en suivant les travaux de Balacheff (1982), à considérer que la preuve peut revêtir des formes variées conduisant à la validation par une communauté non nécessairement mathématique. Plus spécifiquement, la démonstration est un exemple de preuve visant une validation par une communauté mathématique en répondant à certaines exigences déductives. En effet, comme nous l'avons développé précédemment en nous appuyant sur les travaux de Tall (1999), la preuve peut faire appel à des méthodes variées telles que les preuves visuelles, graphiques, par calcul ou par monstration. En ce qui concerne la démonstration, sa structure se doit donc de répondre à des règles de logiques et de raisonnement liées à un schéma déductif (Duval, 1991), contrairement à la preuve qui peut prendre diverses formes, sans qu'une structure normative ne puisse être attribuée à chaque type de preuve.

Ainsi, on peut dire, d'un point de vue fonctionnel, que preuve et démonstration se rapprochent dans le monde francophone où ces deux termes sont employés, les travaux anglophones faisant l'usage du terme *proof* ou éventuellement *formal proof*. Cependant, ces concepts se distinguent par des règles de formalisme. La preuve témoigne d'un besoin de conviction d'une communauté à un moment donné (Balacheff, 1982), passant par un nécessaire changement de valeur épistémique pour amener à la certitude que l'énoncé est prouvé. Le terme « démonstration » est davantage employé afin de désigner une preuve répondant à des règles permettant de juger de sa validité et d'être convaincue de la valeur de vérité attribuée à cette proposition. La démonstration apparaît alors comme une forme de preuve (Balacheff, 1987) devant répondre à des règles propres aux mathématiques.

I.1.4. De la distinction entre argumentation et démonstration

Après avoir effectué une analyse épistémologique, didactique et cognitive des concepts de preuve et de démonstration, nous nous tournons vers le concept d'argumentation. Les liens qu'entretiennent ces trois concepts sont interrogés en considérant comme point de départ l'affirmation de Imre Lakatos (1984) qui considère que la preuve, la conjecture et l'argumentation sont des produits de la logique rationnelle. L'analyse précédente amène à considérer que le terme « preuve » désigne tout processus amenant à la conviction de la validité ou non d'une proposition dans un système de référence tel que la démonstration. Ce dernier terme désigne une preuve respectant des règles particulières dans sa construction et dans son écriture. Ces deux significations retenues amènent à interroger ce qui distingue une argumentation d'une preuve et donc d'une démonstration en tant que preuve particulière.

I.1.4.1. Qu'est-ce qu'une argumentation ?

Au sens lexical, en se référant au dictionnaire Larousse, *argumentation*, qui vient étymologiquement du latin *argumentatio*, désigne le produit du processus argumenter. Selon ce dictionnaire, l'argumentation est un « ensemble de techniques discursives destinées à provoquer ou à accroître l'adhésion de l'interlocuteur aux thèses qui lui sont présentées » (Larousse).

Ce processus intègre donc une part discursive visant la conviction de la validité d'une affirmation. La définition donnée par le *Trésor de la langue Française* ne met pas en avant cette part discursive de l'argumentation, mais fait état des raisonnements à produire au cours d'une argumentation désignant ainsi l'ensemble des raisonnements « par lesquels on déduit les conséquences logiques d'un principe, d'une cause ou d'un fait, en vue de prouver le bien-fondé d'une affirmation, et de convaincre » (TLFi : Trésor de la langue Française informatisé) .

La forme du raisonnement fourni pouvant varier, l'argumentation prend des formes diverses. Ainsi le *Trésor de la Langue Française* désignera quelques exemples d'argumentation : « argumentation juridique, théologique ; argumentation empiriste, logique, spéculative ». L'analyse effectuée dans certains travaux nous permet d'observer plusieurs approches de l'argumentation, mettant pour certaines en avant le souhait de convaincre autrui. Ainsi, selon Emmanuelle Danblon (2005), « Argumenter consiste à avancer une raison en vue de conduire un auditoire à adopter une conclusion à laquelle il n'adhère pas au départ ». D'autres définitions mettent l'accent sur les moyens mis en œuvre dans cette recherche de conviction, faisant état de la structure prise par l'argumentation et des contraintes auxquelles doit satisfaire une argumentation. Christian Plantin (2005) opposera le modèle de Stephen E. Toulmin (1993) – qui considère l'argumentation comme un ensemble structuré composé d'une *donnée*, d'une *conclusion*, d'une *loi de passage*, d'un *support*, d'un *modalisateur* et d'une *restriction* (Figure 12) - à la théorie de l'argumentation en langue de Jean-Claude Anscombe et Oswald Ducrot (1976) – comme une théorie de la signification – qui laisse une forte place au langage.

Le modèle proposé par Toulmin (1993) semble s'appuyer sur un schéma ternaire – donnée, loi de passage, conclusion - complété par ce qui semble être un contre-discours qui fait place aux exceptions et à la nuance caractérisées respectivement par la restriction (à moins que) et le modalisateur (probablement). La donnée, *data* en anglais, désigne une information connue sur laquelle on peut se baser afin de parvenir à une conclusion, désignée par Toulmin par le terme anglais *claim*. Une règle permet le passage de la donnée à la conclusion. Cette règle, appelée loi de passage et désignée en anglais par le terme *warrant*, occupe la fonction de la règle d'inférence dans le schéma déductif. Cette règle est complétée par un support (*backing* en anglais) qui en assure la validité. Il peut s'agir en mathématique d'un système axiomatique. Ce modèle adjoint à la conclusion, un terme permettant de moduler la conclusion (désigné en anglais par le terme *qualifier*) et éventuellement des éléments permettant de réfuter cette conclusion (désigné par le terme anglais *rebuttal*).

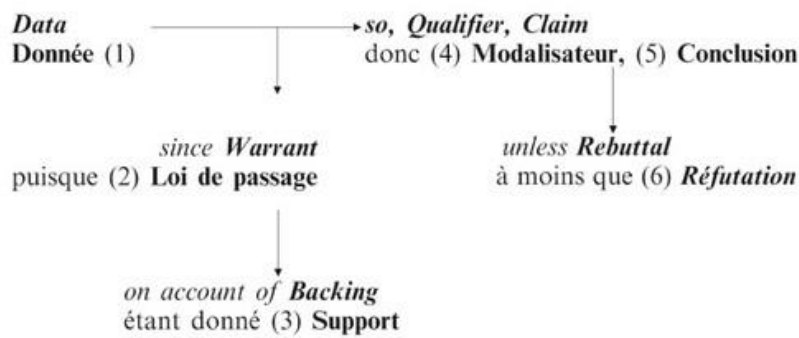


Figure 12 : Modèle de Toulmin (cité par Plantin, 2005).

Selon Plantin (2005), ce modèle propose donc une organisation structurée de l'argumentation qui s'oppose à la théorie de l'argumentation en langue. En effet, selon Anscombe et Ducrot (1976), l'argumentation en langue s'appuie sur la direction linguistique de l'énoncé qui désigne l'impact de sa signification sur ceux qui peuvent lui succéder selon une sélection logique. En effet, selon cette théorie, la signification d'un énoncé donne une orientation à ceux qui le suivent dans l'ordre du discours. C'est ainsi qu'est déterminée la relation possible entre deux énoncés selon ce modèle. L'orientation argumentative regroupe les suites possibles ou impossibles à un énoncé dans un discours en s'appuyant sur son contenu. Ainsi, selon Plantin (2005), le modèle de Toulmin correspond davantage à des langages qu'il désigne comme « contrôlés », tel que le langage en sciences qui sert également à la construction et non uniquement à la désignation. Il oppose cette vision à l'argumentation en langue qui s'appuie sur la projection de la signification d'un énoncé sur le suivant.

En mathématiques, Balacheff (2019) désignera par « argumentation », le produit de l'action d'argumenter obtenu par la « manipulation d'objets et de relation par le moyen d'un langage et dans le cours d'une interaction actuelle ou potentielle entre des protagonistes qui cherchent à s'assurer de la validité d'un énoncé cible ou, au contraire, s'opposent et confrontent leurs positions ». Dans ses travaux, Duval (1992) associe l'argumentation à la justification d'une proposition en séparant la recherche de raisons et l'examen des arguments proposés. Il distingue deux types d'argumentations : l'argumentation heuristique qui permet d'avancer dans un problème et d'émettre des

conjectures et l'argumentation rhétorique, utilisée pour convaincre grâce à la présence d'une organisation théorique (Duval, 1992). Ainsi, l'argumentation rhétorique vise un changement de valeur épistémique des propositions à partir de leur contenu qui rappelle la finalité accordée à la preuve précédemment. De son côté, l'argumentation heuristique demande une compréhension des propositions permettant d'établir un lien de justification entre ces propositions qui ne soit pas lié uniquement à leur contenu.

I.1.4.2. Place de l'argumentation dans la construction d'une preuve

L'analyse précédente nous a conduits à considérer que le but de l'argumentation est de valider un énoncé cible par la recherche de raisons en laissant une large place à la manipulation et aux interactions. Il s'agit donc d'un mode naturel de raisonnement en mathématiques. En particulier, l'observation des conceptions des élèves de ce qui peut être considéré comme une preuve a conduit à prendre en compte davantage ce mode de raisonnement (Duval, 1992). L'argumentation n'est pas tant soumise à des contraintes de validité, mais, selon Balacheff (2019), est acceptée ou rejetée selon deux critères : sa pertinence et la force de croyance que l'on accorde aux propositions. En ce sens, elle est plus proche de pratiques discursives (Duval, 1992). En effet, la signification attribuée à ce terme par Anscombe et Ducrot (1976), tout comme en mathématique par Balacheff (2019), laisse une grande place au langage dans les moyens amenant à argumenter.

L'analyse du fonctionnement des pas de déduction mis en jeu dans une démonstration et des éléments de structures observées dans une argumentation, nous permet de souligner les similitudes et distinctions que nous pouvons noter entre argumenter et démontrer. Le schéma ternaire déductif met en relation des propositions selon leur statut opératoire où elles peuvent revêtir le caractère de *proposition d'entrée*, de *règle d'inférence* ou de *proposition inférée* (Duval, 1989). Le lien entre les propositions, dans cette organisation, tient davantage compte de leur statut théorique que de leur contenu. Un détachement doit être opéré par rapport à la règle d'inférence, les hypothèses des pas successifs étant obtenues par réinvestissement de propositions obtenues après application de la règle d'inférence dans le pas précédent (Duval, 1991). Dans l'enchaînement des pas de

déduction dans un raisonnement déductif, un changement de statut organisationnel s'opère entre les propositions qui peuvent passer de proposition inférée à proposition de départ. Le lien entre les pas de déduction se fait par recyclage de la proposition inférée dont le statut opératoire est amené à changer.

Comme nous l'avons observé à la section précédente, selon Toulmin (1993), le schéma argumentatif est également composé de pas de raisonnement. On peut apercevoir à travers ces étapes du raisonnement argumentatif, une structure ternaire reliant la conclusion (claim), à un système de données (data) à l'aide d'un permis d'inférer (warrant) (Figure 13).



Figure 13 : Modèle de Toulmin (Pedemonte, 2005)

Mais le modèle complet présenté précédemment (Figure 12) prend également en compte des étapes discursives qui peuvent entrer en jeu pour permettre l'inférence. L'importance de la part discursive dans l'argumentation amène, en effet, à considérer des étapes propres au langage telles que le modalisateur (*qualifier*), permettant d'émettre des restrictions de l'argument, la réfutation éventuelle (*rebuttal*) émanant de ce modalisateur et le support de l'inférence (*backing*). Pour prendre en compte de façon conjointe ces étapes de raisonnement et les concepts au sens de Gérard Vergnaud (1990), Pedemonte (2005) propose une intégration du modèle cK ϕ proposé par Balacheff (2011) dans le modèle de Toulmin. Ce nouveau modèle permet de relier conjecturer et argumenter en s'appuyant sur les conceptions des élèves (Figure 14).

En effet, le modèle cK ϕ est un outil permettant l'analyse de la connaissance. Il prend appui sur la place de la connaissance dans le système sujet/milieu modélisé par la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau (1998) mais également sur la formalisation de la notion de conception s'appuyant sur les travaux de Vergnaud (1990), à l'aide d'un triplet (P, R, L) auquel a été ajoutée une structure de contrôle Σ .

Dans le quadruplet ainsi obtenu, P désigne l'ensemble des problèmes qui peuvent être résolus à l'aide de la conception. Balacheff (2011) parlera de « sphère de pratique de la conception ». La deuxième composante de ce quadruplet, R , désigne un ensemble d'opérateurs (écritures algébriques, croquis, dessins géométriques par exemple). L est un système de représentation et Σ une structure de contrôle assurant la non-contradiction de la conception. Dans le modèle cK Φ (conception, connaissance, concept), la notion de domaine de validité – ensemble de problèmes pour lesquels la conception renvoie une réponse correcte – est importante. Ainsi, le domaine de validité de la conception *le produit de deux nombres est strictement supérieur à ces nombres* est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 1. Cette notion fait le lien entre les connaissances (formalisées dans une conception) et un apprentissage. Le modèle cK Φ prend également en compte les différences entre les conceptions mobilisées dans des problèmes différents et des situations différentes. En considérant que les difficultés d'élèves peuvent être liées tout autant à la nature de la preuve qu'aux connaissances mises en œuvre, Takeshi Miyakawa (2005) s'appuie sur ce modèle afin de caractériser les rapports entre connaissances et preuve.

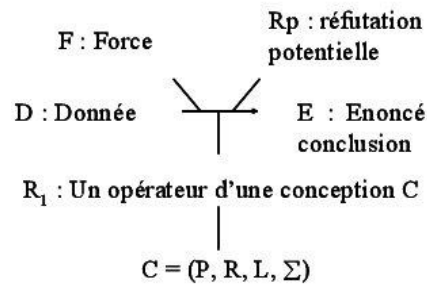


Figure 14 : Intégration du modèle cK Φ dans le modèle de Toulmin (Pedemonte, 2005)

Un exemple de modélisation d'une conception peut être retrouvé dans l'analyse effectuée par Pedemonte (2005) de l'argumentation d'un élève. La tâche demandée à l'élève est de comparer les aires de trois triangles d'une figure dans laquelle deux des triangles sont égaux. Ainsi l'élève conjecture que les deux triangles identiques ont la même aire tandis que le troisième n'ayant pas la même forme a une aire différente (Figure 15).

« Il y a deux triangles égaux. Leurs aires sont égales parce que les triangles sont égaux. Au contraire le troisième triangle est différent par rapport aux autres et donc son aire est différente des deux autres aires. »

Figure 15 : Argumentation d'un élève (Pedemonte, 2005)

Dans cet exemple, l'auteur analyse que la conception tout comme le système de contrôle mis en œuvre ne sont pas clairement explicités. Cependant, il est possible d'expliciter l'élément du système de pratique P considéré : établir l'égalité entre les aires d'objets géométriques. De même, le langage verbal et le langage graphique (dessin) sont constitutifs du système de représentation L . Les opérateurs mis en œuvre sont nommés par l'auteur R_1 : *héritage de l'égalité* et R_2 : *héritage de l'inégalité*. Ces éléments permettent l'identification d'une conception dans l'argumentation de l'élève. Selon Duval (1992), les règles d'inférence mises en jeu dans un schéma argumentatif se distinguent de celles utilisées dans un pas de déduction par leur part discursive, le permis d'inférer n'étant pas nécessairement théorique, mais pouvant prendre appui sur les connaissances et les conceptions, comme identifié dans l'analyse précédente avec les opérateurs R_1 et R_2 . En effet, dans ces pas de raisonnement, les propositions sont reliées par des règles logiques que l'on n'est pas nécessairement en mesure d'expliciter, dépendant davantage du contenu des propositions. Elles prennent en compte la valeur sémantique des propositions et se basent donc sur leur contenu et la perception qu'en ont les interlocuteurs. De plus, dans le schéma argumentatif, la liaison entre les pas de raisonnement est le fruit d'une connexion extrinsèque où deux pas de raisonnement s'opposent ou se confortent par des réinterprétations (Duval, 1991). L'analyse cognitive du fonctionnement d'une argumentation met en avant une dimension discursive quand le schéma déductif revêt une dimension organisatrice.

Plus largement, d'un point de vue fonctionnel, prouver vise la validation d'un énoncé. Elle doit donc répondre aux exigences de la communauté visée. Il ne s'agit pas uniquement de règles discursives, mais également, et c'est le cas de la démonstration, de règles de formalisme (Balacheff, 2017). Argumenter vise la justification de la pertinence d'une propriété en recherchant l'adhésion de l'interlocuteur quant à la validité de la proposition énoncée (Balacheff, 1988). Les moyens utilisés sont plus variés, les règles

utilisées ne sont pas nécessairement explicitables et se basent davantage sur le contenu de la proposition et sur des règles discursives liées à la sémantique (Duval, 1992). De plus, Balacheff (2019) souligne la dépendance de l'argumentation à l'individu et aux circonstances de sa construction, différenciant ainsi l'argumentation de la preuve qui se veut atemporelle, décontextualisée et dépersonnalisée.

Ces points de vue fonctionnel, cognitif et structurel nous amènent à distinguer *argumenter* et *prouver* par la part discursive mise en jeu dans une argumentation. Nous pouvons donc considérer l'existence d'une certaine distance entre ces deux concepts. Pourtant, les travaux de Pedemonte (2002), cités précédemment, mettent en avant une certaine continuité entre pas d'argumentation et pas de déduction en s'appuyant sur le modèle de Toulmin dans le cadre de la production d'une conjecture. Dans ce cadre, le positionnement de l'argumentation par rapport à la preuve et à la démonstration en tant que preuve n'est pas totalement cloisonné, en particulier dans le cas l'argumentation rhétorique au sens de Duval (1992), .

Comme les développements qui précèdent le montrent, la construction de la démonstration demande un raisonnement qui, certes, doit amener à un produit final répondant à des règles spécifiques, mais présentant des similitudes avec l'argumentation sur le plan cognitif et discursif (Duval, 1992). Ces deux modes de raisonnement font appel à des connecteurs – marqueurs d'une relation entre des propositions – qui, tels que le décrit Duval (1992), sont présents dans tout type de raisonnement et peuvent être classés dans deux catégories. La première catégorie concerne les connecteurs combinatoires qui permettent de créer une proposition à partir de plusieurs autres. Nous pouvons citer parmi ces connecteurs le *ou* exclusif ou inclusif – marqueur d'une disjonction – le *et* – marqueur d'une conjonction – mais également le *si...alors* – marqueur d'une déduction. La deuxième catégorie concerne les connecteurs mettant en relation des propositions à partir de l'orientation donnée par une des propositions, tels que *même*, *mais*, *bien que* ou *cependant*. Ces connecteurs sont dits argumentatifs. Certains connecteurs relèvent d'une troisième catégorie. C'est le cas des opérateurs *or*, *car*, *donc*, *par conséquent*, qui marquent la place d'une proposition dans l'organisation du raisonnement. Il s'agit des connecteurs organisationnels.

La présence des connecteurs dans ces deux modes de raisonnement constitue souvent une source de confusion. En effet, les trois catégories observées précédemment ne sont pas totalement disjointes, un connecteur argumentatif peut tenir un rôle organisationnel. De plus, ces catégories ne sont pas des marqueurs exclusifs pour les uns d'une argumentation et pour les autres d'une démonstration. Ils peuvent être retrouvés dans l'un et dans l'autre. Ainsi, l'élève a tendance à voir en tout raisonnement une argumentation. De même, il s'agit d'une source de confusion chez l'enseignant pour lequel la présence de connecteurs dans ces deux modes de raisonnement engendrera une difficulté dans la mise en lumière des prémisses d'une démonstration dans un travail d'élève. Ainsi, la question du passage d'une argumentation à une démonstration ne semble pas aisée. Pedemonte (2005) émettra deux conditions à ce passage. La première condition est que l'on puisse remplacer l'opérateur de l'ensemble R entrant en jeu dans la modélisation (P, R, L, Σ) de la conception C par un théorème, selon le modèle de Balacheff (2011) illustré précédemment. La seconde est l'existence d'un cadre au sens de Régine Douady (1986) pouvant remplacer la conception qui sert de support à l'argumentation dans le modèle de Toulmin. En effet, cette notion de cadre désigne les différents domaines mathématiques – algébrique, physique, géométrique, numérique par exemple – dans lesquels un concept peut intervenir. Elle désigne également les relations entre un même objet exprimé dans des cadres différents, mais également entre des objets d'un même cadre. Lors d'un éventuel passage de l'argumentation à la démonstration, il s'agit donc de trouver dans ce cadre les relations pouvant remplacer le support du permis d'inférer au sens de Toulmin. Ainsi, Pedemonte (2005) verra la continuité du système de référence, mis en œuvre dans l'argumentation et devant être mis en œuvre dans la démonstration, comme un élément facilitateur. Pour autant, lorsqu'une continuité peut être observée dans le système de référence l'argumentation produite peut conduire à une preuve erronée, comme l'illustre l'exemple donné par Pedemonte (2005) de la résolution du problème de comparaison d'aires suivant :

« ABC est un triangle quelconque. À l'extérieur du triangle, trois carrés ont été construits sur chacun des trois côtés. On construit trois nouveaux triangles en reliant les sommets libres des carrés. Comparer l'aire de chacun des trois triangles avec l'aire du triangle ABC. »

L'argumentation produite par un binôme d'élèves a été analysée à l'aide du modèle présenté par l'auteur. Ceux-ci ont construit une argumentation en trois étapes, considérant en premier lieu le cas où le triangle est équilatéral puis isocèle et enfin quelconque, permettant la construction de la preuve suivante :

« Si le triangle est quelconque il n'y a aucun triangle qui a la même aire parce que les triangles n'ont pas les côtés de mêmes longueurs et les angles non plus, en fait le triangle ABC n'a pas les côtés égaux, alors les côtés des carrés sont différents. »

L'analyse de l'argumentation produite met en avant l'utilisation d'une propriété erronée modélisée à l'aide d'un diagramme issu du modèle de Toulmin (Figure 16).

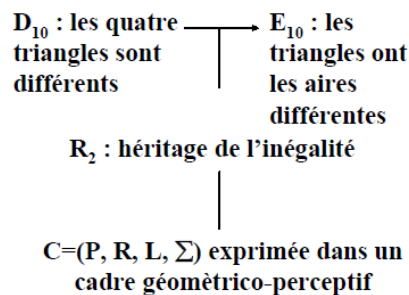


Figure 16 : Analyse de l'argument (Pedemonte, 2005)

Le passage de l'argumentation à la démonstration requiert donc de passer d'un raisonnement dans lequel une large place est laissée à des éléments discursifs au formalisme plus contraint de la démonstration. D'un point de vue cognitif, chez l'élève, la construction d'une preuve fait apparaître un passage naturel par l'argumentation (Pedemonte, 2007). Pour autant, la nécessité de construire une preuve formalisée n'est pas intuitive. Denis Tanguay (2005) décrit le lien entre l'intuition et la démonstration de la manière suivante : « les mécanismes logiques de la démonstration doivent accéder, dans l'entendement de l'élève ou de l'étudiant, à une forme de cognition directe, globale, efficace, immédiatement disponible, caractéristique de la connaissance intuitive ». L'argumentation ne faisant pas appel dans sa forme discursive à des règles explicites est plus facilement accessible à l'élève. Le passage de l'argumentation à la démonstration constitue donc un saut structurel considérable qui peut donc se révéler comme un obstacle (Balacheff, 2011).

I.1.5. Preuve et validation, explication et schéma déductif

Selon l'analyse historique de Barbin (1988), la démonstration, avec ses règles de formalisme, a pour objet, depuis la Grèce Antique, la conviction d'autrui. Son étude souligne que la notion de vérité en mathématique a été l'objet de plusieurs ruptures épistémologiques. Le caractère absolu de la vérité est remis en cause en faveur de la validité dans un cadre axiomatique (Balacheff, 2011). C'est ce que vise la preuve qui apparaît, en mathématique, comme un moyen de validation. Cependant, il ne s'agit pas uniquement de contrôler la valeur de vérité d'un énoncé dans un cadre donné (Arsac & Mante, 1997), mais également de la communiquer et d'en convaincre autrui ou soi-même. C'est ainsi que Balacheff (1987) distingue trois situations de validation caractérisées par la fonction des preuves : preuves pour convaincre, preuves pour décider et preuves pour savoir.

1.1.5.1. La preuve pour convaincre

Afin d'introduire la notion de situation, Brousseau (1998) prend l'exemple d'un exercice nommé la « course à 20 » (Figure 17). Dans cet exercice, il est demandé aux élèves, après avoir essayé de suivre les règles du jeu, de fournir une proposition valide décrivant une stratégie gagnante. Les élèves sont amenés à énoncer des instructions intermédiaires qui tiennent lieu, selon l'auteur, de théorèmes. Le premier théorème qu'ils peuvent introduire est : « il faut dire 20 ».

Deux adversaires donnent un nombre tour à tour dans le but de dire 20 en premier. Le premier joueur choisit entre 1 et 2. On ne peut donner un nombre que s'il s'obtient en ajoutant 1 ou 2 au nombre que l'adversaire vient de dire. Faire quelques parties et formuler une stratégie gagnante (c'est-à-dire qui permette de gagner quoique fasse l'adversaire).

Figure 17 : La course à 20 (Brousseau, 1998)

L'observation des stratégies gagnantes permet à l'élève d'observer que celui qui parvient à dire 17 en premier a gagné. Un nouveau théorème composant la stratégie gagnante peut alors être écrit : « il faut dire 17 ». Ainsi de façon descendante, l'élève construit une suite de nombres à dire pour assurer la victoire. La stratégie gagnante devient un théorème : « gagne » celui qui joue en premier en disant 2, puis 5, 8, 11, 14, 17 et 20. Ainsi Brousseau (1983) introduit une situation fondamentale de la division euclidienne par soustractions successives. Une fois que ce théorème est trouvé, les équipes doivent, dans le système de contrôle des propositions proposées, valider les énoncés « acceptés » et les énoncés « prouvés faux ». Il s'agit pour les autres équipes de mettre à défaut la proposition énoncée et pour l'auteur de la proposition de convaincre de la validité de l'énoncé. Dans ce cas, la preuve vise à convaincre de la validité de la stratégie gagnante trouvée. Une preuve, dont le but est de convaincre du caractère valide ou non de la proposition fournie, est alors attendue.

1.1.5.2. La preuve pour décider

Une situation de décision est une situation dont le but est de prédire ou d'anticiper une propriété. C'est le cas de la situation décrite par Régis Gras (1983). Cette situation met en œuvre la manipulation d'un symétriseur, instrument permettant la construction de l'image d'une figure par une symétrie orthogonale d'axe Δ . Ce symétriseur a la forme d'un losange dont la droite Δ est un axe de symétrie (Figure 18). Les deux sommets de ce losange n'appartenant pas à cet axe de symétrie sont donc symétriques par rapport à Δ . Après une phase de familiarisation avec l'instrument, il est demandé à des élèves de collège (quatrième et troisième) de se prononcer vis-à-vis des propriétés de conservation de la forme du sens et de la direction, liées à l'utilisation du symétriseur. L'objectif de cette séance est d'énoncer les propriétés de conservation liées à la symétrie orthogonale. Selon Balacheff (1987), dans cette situation, des opérations intellectuelles se rapprochant du raisonnement hypothético-déductif sont mises en œuvre. Si une production écrite n'est pas exigée dans cette situation, la preuve intervient dans le processus permettant de produire une proposition valide. Dans ce cas, la preuve a donc pour but d'anticiper une propriété qui n'est pas encore établie. Il s'agit donc d'une situation de décision.

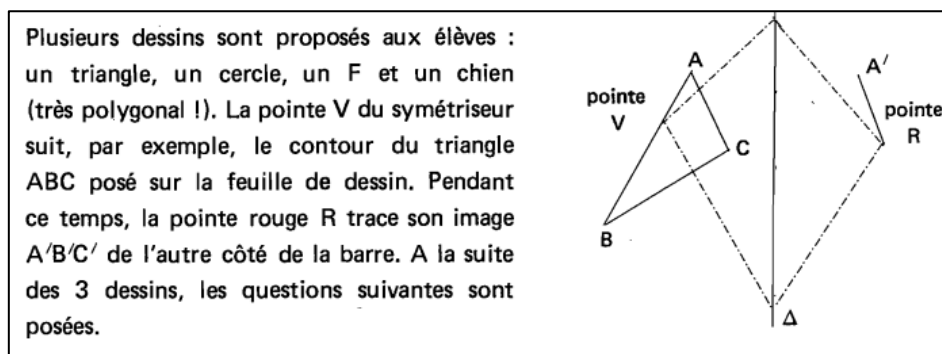


Figure 18 : Le symétriseur (Gras, 1983)

I.1.5.3. La preuve pour savoir

La preuve peut également viser la construction ou la découverte d'un savoir nouveau. Dans la situation suivante décrite par Balacheff (1987) citant des travaux de Brousseau (1983), la preuve permet d'établir une propriété d'intersection des médiatrices des côtés d'un triangle. Après une phase d'expérimentation où les élèves sont appelés à construire les médiatrices des côtés d'un triangle sans particularité, il leur est demandé de découvrir une propriété de ces médiatrices, à savoir qu'elles sont concourantes. Le souhait d'établir un théorème fait appel à la preuve dans un désir de certitude par rapport à une conjecture établie par des méthodes expérimentales, par exemple par des tracés. C'est également le cas dans la situation de la course à 20 où la preuve permet d'assurer l'existence et la généralisation du procédé permettant de trouver la stratégie gagnante dans le cas de la course à n .

I.1.5.4. La preuve pour expliquer

Cette étude des différentes fonctions de la preuve montre que cette catégorisation n'est pas stricte. En effet, le savoir obtenu par la preuve peut être considéré comme un processus de décision de la valeur de vérité. De même, la décision émanant de la preuve peut être à la genèse d'un savoir. C'est ainsi que dans le cas de la course à 20, la preuve permet de créer un savoir – la proposition décrivant la stratégie gagnante – mais également de convaincre que cette stratégie est gagnante. Dans le processus de création de ce nouveau savoir, la preuve permet également d'anticiper de façon récursive une stratégie gagnante valable pour la course à 20, mais également pour généraliser ce processus à la course à n , où n est un entier naturel strictement supérieur à 2 (Gras, 1983). Si nous rapprochons l'étude précédente de la distinction faite par Hanna (1990) entre les preuves qui prouvent et les preuves qui expliquent, on peut se poser la question de la place de l'explication dans chacune des fonctions citées précédemment. Dans chacun des cas précédents, la preuve expose-elle les raisons de la validité d'un résultat et, réciproquement, l'explication permet-elle de convaincre, de décider ou de construire un savoir ?

Selon Balacheff (1982), une explication doit rendre intelligible la validité d'une proposition. En conséquence, une explication donne des raisons à la valeur de vérité d'une proposition. Les raisons exposées seront considérées comme acceptées si elles sont obtenues à l'aide de propriétés dont la validité dans le système de référence est acquise et l'explication sera alors considérée comme une preuve. Cependant, dans certaines explications, toutes les raisons exposées ne sont pas obtenues à l'aide de propositions valides. Duval (1992) souligne dans ces travaux le caractère descriptif de ces raisons. Ceci permet de distinguer l'explication du raisonnement dans lequel les raisons avancées mettent en jeu la valeur épistémique des propositions. L'explication répond donc à un besoin de compréhension.

Selon Balacheff (1988), la démarche explicative est liée à l'intuition et renvoie au contenu des propositions et à leur signification. Il s'agit d'amener à la compréhension de la validité de celles-ci. Cette démarche ne demande pas de processus d'acceptation ou de validation. L'explication se réfère à l'intuition et non à des règles de logique ou de formalisme établies. Elle prend appui sur les connaissances du locuteur et sur sa rationalité. Elle n'amène donc pas nécessairement à un changement de valeur épistémique d'une proposition. En ce sens, selon l'étude effectuée précédemment, elle ne constitue pas nécessairement une preuve. De même, l'acte de prouver induit un changement de valeur épistémique de la proposition, sans nécessairement la rendre compréhensible. C'est la raison pour laquelle Isabelle Bloch et Patrick Gibel (2011) enlèvent à la preuve toute fonction explicative. La preuve ne donne l'explication ni de la façon dont une preuve est construite ni des objets environnant la preuve. La preuve doit répondre à des règles logiques établies pour en assurer l'acceptabilité.

I.1.5.5. La recherche de conviction et le schéma déductif

Dans la recherche de conviction, qui est une des fonctions attribuées précédemment à la preuve, des démarches non soumises à des critères généraux de formalisme sont également mises en œuvre. Il s'agit d'expériences accessibles que Balacheff (1987) qualifie de preuves pragmatiques par opposition à d'autres démarches dont l'expérience n'est pas accessible, qualifiées de preuves intellectuelles telles que celles qui font appel au schéma déductif comme la démonstration. Si ces preuves pragmatiques répondent à un certain besoin de conviction, elles ne répondent pas aux règles de formalisme établies pour convaincre la communauté mathématique dans le cadre de la recherche de validité. Le passage des preuves pragmatiques aux preuves dites intellectuelles (dont la démonstration) est une question qui se pose lorsque l'on étudie l'enseignement de la preuve. Ce passage repose, selon Balacheff (1987), sur la nature des connaissances des élèves, sur la formulation et sur les types de rationalité mis en jeu dans les preuves. D'un point de vue didactique, l'utilisation de graphes propositionnels est parfois considérée comme un appui à ce passage utilisant la structure du raisonnement déductif, dont une explicitation sera nécessaire (Duval & Egret, 1993).

Les différentes fonctions énoncées précédemment n'occultent pas la nécessité que la preuve soit acceptée par une communauté à un moment donné et dans le cas de la démonstration par une communauté mathématique. C'est la raison pour laquelle des règles déductives mettant en œuvre des inférences dans un système de référence donné doivent être mises en œuvre dans cette recherche de conviction. Le schéma déductif répond à ce besoin. Ceci constitue une différence substantielle entre *expliquer* et *prouver*, l'explication visant à donner des raisons d'ordre descriptives basées sur l'intuition. Ainsi, si les démarches de preuve peuvent être d'ordre pragmatique – dans le cas où l'expérience est accessible – ou intellectuel – dans le cas contraire, le schéma déductif a sa place dans la nécessité de respecter des règles logiques.

I.1.6. L'approche retenue des concepts de preuve, de démonstration et d'argumentation

À travers cette analyse, nous retiendrons que la preuve vise la validation d'un énoncé en mettant en œuvre des mécanismes cognitifs divers pour la mise en relation des propositions utilisées. La preuve est un processus permettant le changement de valeur épistémique d'une proposition qui devient alors certaine ou nécessaire au sens de Duval (1991), amenant ainsi à la conviction de sa validité ou non dans un système de référence.

La démonstration sera pour nous une preuve qui répond à des règles de logique et de structure. Elle met en œuvre un schéma déductif composé d'un enchaînement de pas adoptant une structure ternaire reliant une proposition de départ, une règle d'inférence et la proposition inférée.

La distinction entre ces deux concepts repose sur les moyens mis en œuvre pour répondre au besoin de conviction de la communauté visée. Contrairement à la preuve, la structure de la démonstration répond à des règles déductives assurant la conviction d'une communauté mathématique. La preuve peut mettre en œuvre des mécanismes cognitifs variés. En cela, elle se distingue de la démonstration au cours de laquelle les règles déductives engendrent deux types de passages : un de type inférence et l'autre de type enchaînement.

La production d'une preuve n'induit donc pas un nécessaire passage par le schéma déductif et permet la présence de preuves dites pragmatiques, dans le but de faire accepter par une communauté à un moment donné, la validité d'un énoncé.

Le passage des preuves pragmatiques aux preuves dites intellectuelles (dont la démonstration, en ce qu'elle repose sur la nature des connaissances de l'élève) ainsi que le passage de l'argumentation, en tant que produit visant la justification par des pratiques discursives, à la démonstration sont des questions à investiguer dans l'étude de l'enseignement d'une forme scolaire de la preuve.

I.2. La preuve dans l'enseignement des mathématiques

L'analyse épistémologique de la preuve et la clarification du vocabulaire autour de ce processus ne sont pas suffisantes pour appréhender la question de son apprentissage et de son enseignement. Dans l'optique de la transposition de la connaissance scientifique vers le public apprenant, une adaptation de l'objet de connaissance est nécessaire pour qu'il devienne un objet d'enseignement (Chevallard, 1985). Selon Philippe Perrenoud (1998) qui cite Michel Verret (1975), cette transposition se fait en cinq phases :

- La désyncrétisation, autrement dit la structuration du savoir en différents domaines (ce qui est souvent le cas pour le *savoir savant*). Cette séparation permet la mise en œuvre de pratiques d'enseignement spécifique à chaque domaine. Il s'agit alors de décomposer le savoir en différentes parties pouvant s'exprimer de façon autonome.
- La dépersonnalisation qui vise à détacher le savoir de l'individu qui le crée ou le manipule. Ainsi, le savoir n'est pas porteur des particularités individuelles d'une personne.
- La programmation, car l'apprentissage d'un savoir ne peut être fait en une seule fois. Il s'agit de mettre en œuvre une acquisition progressive des compétences liées au savoir.
- La publicité, qui, dans le cadre scolaire, intervient dans la diffusion des textes institutionnels, des programmes en particulier.
- Le contrôle des acquisitions qui intervient sous diverses formes au cours de la scolarité, mais qui possède également une part sociale extérieure au cadre scolaire suite à l'enseignement réalisé.

Cette adaptation, dans le système éducatif français, est décrite par les programmes qui donnent l'orientation de l'apprentissage. Le cas de la preuve est particulier en ce qu'il ne devient pas dans la pratique un objet d'enseignement nommément cité dans les programmes, mais un objet de connaissance fréquenté de façon transversale à travers les années du cursus scolaire d'un élève en mathématiques, ainsi qu' à travers l'enseignement de différents savoirs mathématiques. En effet, comme nous l'observerons par une lecture des programmes de mathématiques de l'enseignement secondaire ou des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, la preuve n'est pas citée comme un objet à enseigner au même titre que les suites, par exemple. Son enseignement est cité dans le travail autour de la compétence mathématique *Raisonner* dès la fin du cycle 3 de la scolarité française⁵. Pour cela, l'enseignant prend appui sur l'enseignement d'autres savoirs mathématiques. C'est ainsi que l'enseignement des suites récurrentes sert de point d'appui pour l'enseignement du raisonnement par récurrence. La théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998) nous permet d'observer la part de l'enseignant et de l'élève dans le cadre de l'apprentissage de cet objet. Ainsi, la phase d'institutionnalisation qui permet à une connaissance de devenir une référence à réutiliser, peut être attribuée à l'enseignant. Mais cet apprentissage peut être observé également par le biais d'un jeu didactique, qui nécessite une action conjointe de l'enseignant et de l'élève (Sensevy, 2011). Il s'agit d'entrevoir dans ce jeu les interactions qui s'opèrent entre l'enseignant qui souhaite apprendre à son élève à prouver et l'élève mis en situation d'apprentissage de la preuve. Pour cela, il est intéressant de s'interroger sur la conception de l'acte de prouver chez chacun des acteurs du schéma didactique en jeu dans cet enseignement. Dans une première partie, nous ferons une courte revue de littérature sur les pratiques et les conceptions des enseignants vis-à-vis de la preuve ainsi que leurs attentes. Nous les comparons aux conceptions des élèves et des étudiants. Enfin, nous verrons la place accordée dans les programmes à cet objet de connaissance et les spécificités portées par les différents champs mathématiques quand il s'agit de prouver un résultat.

⁵ Dans le système éducatif français, le cycle 3 correspond aux deux dernières classes de l'école primaire Cours Moyen 1 (CM1), Cours Moyen 2 (CM2) et à la première année du collège (la sixième). Ces classes concernent les enfants généralement âgés de 9 à 12 ans.

I.2.1. Preuve chez l'élève et preuve chez l'enseignant

L'étude effectuée à la section I.1 révèle la diversité des conceptions relative à la preuve et des concepts l'environnant. Afin d'étudier son enseignement, nous nous intéressons à la description effectuée dans la littérature des conceptions des enseignants et des élèves vis-à-vis de la preuve.

I.2.1.1. Conception de la preuve chez l'enseignant et pratiques d'enseignement

Le lien entre l'enseignement des mathématiques et les connaissances de l'enseignant a été étudié par de nombreux auteurs, par exemple par Brousseau (1998) au travers de la théorie des situations didactiques, en relation avec l'épistémologie pratique de l'enseignant, ou par Lee-S Shulman (2007) au travers du *Pedagogical Content Knowledge*. Christian Silvy, Antoine Delcroix et Alain Mercier (2013) ont montré comment la théorie des situations didactiques et le *Pedagogical Content Knowledge* peuvent être pensés ensemble afin d'analyser, sous un angle anthropologique, les pratiques des élèves et des enseignants. Nous nous intéressons plus particulièrement aux connaissances des enseignants sur la preuve en mathématiques afin d'évoquer l'apprentissage de cet objet de connaissance par les élèves.

- Les fonctions de la preuve selon les enseignants

Dans ces travaux, Eric J. Knuth (2002) soulève les questions du rôle et de la conception de la preuve et d'un argument convaincant pour un enseignant de mathématiques. Dans cette étude, seize enseignants de profils variés – nombre d'années d'expérience, cursus en formation initiale, méthode d'enseignement – ont été interrogés sur le rôle qu'ils attribuent à la preuve. Ils interviennent auprès de classes de l'enseignement secondaire américain qui correspondent aux classes du lycée français. Dans ce contexte, le terme anglais *proof* désigne à la fois la preuve et la démonstration. Mais l'auteur utilisera également le terme *evidence* afin de désigner certains types de preuves, telles que les preuves empiriques (*empirical evidence*) et la preuve du contraire (*contradictory evidence*). Cette étude révèle que pour ces enseignants, la preuve peut permettre de s'assurer de la véracité d'une assertion, d'expliquer pourquoi elle est vraie, de communiquer en mathématique, de créer de nouveaux concepts mathématiques et de systématiser des résultats (Figure 19).

Roles of proof	Number of teachers
<i>Establishment of truth</i>	
Q: Do proofs ever become 'invalid'?	
proof not subject to contradictory evidence	4
proof dependent on axiomatic system	6
contradictory evidence possible	6
Q: Counterexample possible for a given proof (see Figure 2)?	
conclusion tested empirically prior to responding	4
hesitancy in responding	5
atypical case needs to be tested	5
<i>Explanation</i>	
Promoting understanding	0
Answering why	3
<i>Communication of mathematics</i>	
	12
<i>Creation of knowledge/Systematization of results</i>	
	8

Figure 19 : Rôle de la preuve selon les enseignants enquêtés (Knuth, 2002)

Ainsi, il relève une diversité de fonctions de la preuve perçues par les enseignants, influant sur leurs pratiques pédagogiques qui sont donc diversifiées. Une partie des enseignants ayant répondu à cette enquête perçoivent qu'une de ces fonctions est d'établir la validité d'une proposition. Mais interrogés sur la durée de cette validité, seule une minorité d'entre eux estiment qu'une preuve ne pourra pas être réfutée par l'établissement d'une proposition contradictoire. En effet, certains estiment que cette validité dépend du système de référence considéré ou, qu'à défaut, il n'est pas impossible de trouver une contradiction à la preuve.

Trois autres conceptions, faisant écho aux fonctions de la preuve décrites au chapitre précédent, ont été énoncées, en particulier la diffusion des résultats mathématiques portés par la preuve et la création de savoir. Il remarque d'ailleurs que la recherche de compréhension des objets mathématiques ne fait pas partie de cette liste. Aucun enseignant ayant répondu à cette étude n'estime que la preuve permet d'accroître la compréhension des objets et relations mathématiques qu'elle met en jeu. Ce constat va à l'encontre de la théorie de Hanna (1990) qui offre à la preuve une fonction explicative. En effet, ainsi que décrit précédemment, cet auteur estime que l'on peut distinguer deux catégories de preuves, l'une d'entre elles comprend « les preuves qui expliquent ». Cette position est en accord avec celle des trois enseignants qui estiment que la preuve permet de donner des raisons. Cependant, aucun de ces enseignants ne rejoint la position de Hanna (1990) qui estime que la preuve permet d'éclairer sur des concepts mathématiques.

Sur ce qu'est une preuve, les réponses renvoient aux arguments utilisés pour établir la validité d'une proposition. De plus, selon les retours de cette enquête, l'appui sur une méthode empirique – basée sur l'observation et l'expérience – permet d'augmenter la force de conviction des arguments utilisés. Nous remarquons dans les réponses une pluralité de critères d'acceptation d'une preuve, corroborant l'absence de critères généraux.

Cependant, la force de conviction d'un argument leur semble plus liée à la forme que prend le discours. En effet, ces enseignants sont davantage convaincus par des preuves utilisant des représentations graphiques ou des valeurs particulières. Il s'agit de preuve mettant en œuvre une représentation concrète des arguments. De même, les preuves utilisant des arguments vus antérieurement ou exposant suffisamment de détails ou encore les raisons de la validité sont considérées comme convaincantes. C'est également le cas de preuves qui exposent des arguments issus de résultats généraux ou mettant en œuvre des méthodes considérés comme valides (Figure 20). Par ailleurs, certains estiment que tous les arguments possédant les propriétés précédentes sont aussi convainquants les uns que les autres. Ces critères ne font pas référence aux connaissances mathématiques, mais à la structure de l'argument exposé. Ils laissent donc une part non négligeable aux méthodes empiriques.

Characteristic	Frequency ^a
Concrete features (i.e., uses specific values or a visual representation)	15 (13)
Familiarity	15 (10)
Sufficient level of detail	12 (8)
Generality	10 (9)
Shows why	9 (5)
Valid method	5 (3)
All equally convincing (of arguments within a set)	4 (4)

^a The frequency is the number of occurrences of a particular reason. Totals may include multiple counts for a single teacher (e.g., a teacher may have been most convinced by familiar arguments in more than one set of arguments). The number of different teachers citing a particular characteristic is provided in parentheses.

Figure 20 : Caractéristiques d'arguments convaincants dans une preuve (Knuth, 2002)⁶

⁶ « La fréquence est le nombre d'occurrences d'une raison. Le total peut inclure un comptage répété des réponses d'un même enseignant (i.e. un enseignant peut avoir estimé qu'un argument familier est convaincant en plus d'un ensemble d'arguments). Le nombre d'enseignants distincts citant une caractéristique en particulier est donné entre parenthèses. »

- Des pratiques d'enseignement de la preuve

De nombreux auteurs mettent en avant diverses pratiques d'enseignement de la preuve. Par exemple, Barbin (1993), expose deux méthodes différentes d'enseignement : un enseignement traditionnel et un enseignement basé sur la séparation des phases de recherche et de rédaction.

L'enseignement traditionnel consiste en un apprentissage de la preuve par gestes répétés. L'enseignant expose une preuve et demande aux élèves d'être en mesure de produire une preuve similaire. Selon cette vision, la démonstration est un objet à enseigner. Ce schéma d'apprentissage est basé sur la reproduction du modèle enseigné. Cette pratique d'enseignement est exposée par un enseignant interrogé dans les travaux de Balacheff (1982) qui déclare que pour apprendre les démonstrations, « on fait des démonstrations devant les élèves, on leur demande ensuite de faire pareil. Chacun sait les difficultés rencontrées » (Balacheff, 1982). Ce modèle a été réinvesti dans l'épreuve de mathématiques du baccalauréat de 2005 par l'introduction d'une Restitution Organisée de Connaissance (ROC) au cours de laquelle les étudiants doivent démontrer un résultat. L'analyse de cette modalité d'évaluation, effectuée dans les travaux de Antoine Delcroix et Christian Silvy (2009), montre que, pour l'élève, il s'agit de reproduire une démonstration déjà exposée antérieurement ou de construire une démonstration à partir d'un prérequis. La forme de cette évaluation peut donc conduire à la mise en œuvre d'un enseignement traditionnel par gestes répétés permettant une préparation des élèves. En effet, il s'agit pour le candidat au baccalauréat de reproduire le texte du savoir, au sens donné par Yves Chevallard (1985) dans le cadre de la transposition didactique. Dans le contexte de la classe de mathématique de l'enseignement secondaire, ce texte du savoir est partiellement représenté par la trace écrite du cours transmise par l'enseignant. Dans le cas de la construction d'une démonstration, la donnée d'un prérequis modifie le contrat d'évaluation. Pour cela, l'élève doit réorganiser les savoirs acquis au cours de sa scolarité. Il s'agit donc de la réorganisation d'un geste répété. Ainsi, nous observons que l'apprentissage par gestes répétés est une attente dans l'enseignement secondaire en mathématiques. Cette épreuve de ROC permettait alors d'effectuer un état des lieux de cet apprentissage.

L'enseignement basé sur la séparation de la recherche et de la rédaction part du principe selon lequel démontrer s'apprend en faisant et non en regardant faire. Il s'agit alors pour l'enseignant de mettre en œuvre un processus de dévolution puis une phase d'institutionnalisation tel que l'introduit la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998). Par le processus de dévolution, l'élève entre dans une phase d'action dans la situation didactique. Dans la phase d'institutionnalisation, les mécanismes mis en œuvre prennent le statut de référence. De plus, ce type d'enseignement peut être vu par le biais d'un jeu didactique (Sensevy, 2011) au cours duquel élève et enseignant interagissent. L'élève gagne s'il parvient à établir la preuve du résultat et l'enseignant gagne s'il parvient à amener l'élève à la production de cette preuve. La démonstration est ainsi considérée comme un objet d'enseignement acquis par l'exposition de méthodes et privilégiant le raisonnement déductif. Ainsi cet enseignement demande une séparation de la phase heuristique et de la phase d'organisation déductive. En s'appuyant sur cette séparation, Duval et Egret (1993) ont questionné la possibilité d'utiliser un graphe propositionnel comme tâche d'apprentissage de la démonstration. Pour cela, ils analysent la résolution d'un exercice de géométrie exposé dans un manuel de mathématiques à destination des classes de quatrième de 1988. Il s'agit d'un exercice de réinvestissement de la propriété de concours des médianes d'un triangle exposé dans ce manuel comme un modèle de recherche et de rédaction dans une activité de démonstration d'une proposition (Figure 21). Afin d'étudier les apports éventuels d'une analyse à l'aide d'un graphe propositionnel, nous observons l'écrit final qui expose les règles de déduction constitutives de la démonstration, en délaissant les écrits intermédiaires pouvant émerger de la phase de recherche.

*ABCD est un parallélogramme de centre O.
M et J sont les milieux respectifs des segments (AD) et (DC).
Démontrer que les droites (AJ), (CM) et (BD) sont concourantes.*

I. Préparation

- tracé d'une figure:
- recensement des hypothèses:
- conclusion à démontrer

II Recherche

En regardant la conclusion: si les trois droites (AJ), (CM) et (DB) étaient les médianes, les hauteurs, les médianes ou les bissectrices d'un triangle, alors je pourrais conclure qu'elles sont concourantes. A partir des hypothèses: O est centre du parallélogramme ; je pense plutôt à "milieu " et à "médiane" ; et je vois que (DO) est la médiane de ADC issue de D. Mais cette médiane s'appelle aussi (BD), et les autres médianes de ADC sont bien (CM) et (AJ). J'ai gagné ! Je peux tenter de rédiger les déductions dans l'ordre hypothèses $\rightarrow$ conclusion.

III Rédaction

O est le centre du parallélogramme ABCD. C'est le point de concours des diagonales (AC) et (DB) qui se coupent en leur milieu (énoncé du cours de 5ème). O est donc le milieu de (AC) et (DO) est une médiane du triangle ADC. Mais O étant sur (DB), (DO) et (DB) sont la même droite.

M étant le milieu de (AD), (CM) est une médiane du triangle ADC. Et J étant le milieu de (DC), (AJ) est une médiane du triangle ADC.

Les trois droites (DB), (CM) et (AJ), étant les trois médianes du triangle ADC sont concourantes (énoncé 1.2 du cours).

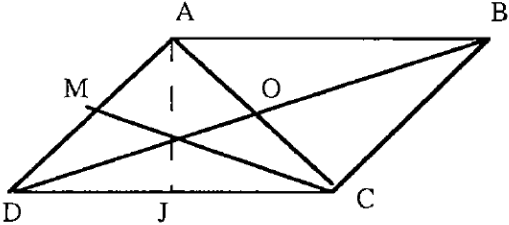


Figure 21 : Exemple de recherche et de rédaction d'une démonstration (Duval et Egret, 1993)

En s'appuyant sur la séparation des phases de préparation, de recherche et de rédaction exposée, les auteurs ont proposé un graphe propositionnel illustrant le raisonnement déductif mis en œuvre dans la solution (Figure 22). Dans cette représentation, les règles d'inférence utilisées sont explicitées et encadrées. On observe également le changement de statut opératoire de certaines propositions qui passe de conclusion dans un pas déductif à proposition à inférer dans le pas déductif suivant. On observe ainsi les deux types de passages cités dans les travaux de Duval (1991) et que nous avons étudiés précédemment : le passage opéré lors d'un pas déductif et le passage opéré entre deux pas déductifs successifs. Ces différents passages permettent d'établir la validité de la proposition d'intersection des droites (AJ), (CM) et (BD) à partir des hypothèses proposées en

s'appuyant sur les axiomes usuels de la géométrie euclidienne, tels qu'enseignés au collège. Un tel modèle graphique s'appuie sur le statut opératoire des propositions dans un schéma déductif que nous avons analysé dans le précédent chapitre (proposition à inférer, règle d'inférence, proposition inférée). Cependant, il expose une organisation séquencée du raisonnement qui n'offre pas une vision globale des inférences et du cheminement amenant à la validité de l'énoncé-cible.

Ainsi Duval et Egret (1993) avanceront, sur cette base, une différence entre le raisonnement déductif, au cours duquel s'opèrent des opérations de substitution, et d'autres types de raisonnement, mettant en œuvre des pratiques discursives, au cours desquels on s'appuie sur un processus d'accumulation. Cependant, comme cela est souligné dans cette étude, la construction d'un graphe propositionnel ne favorise pas la décentration du contenu au profit du statut nécessaire dans la construction d'une démonstration. De plus, les auteurs expriment l'insuffisance de la production d'un graphe propositionnel qui occulte l'expression de la démonstration en langue naturelle. Le graphe propositionnel met davantage en avant la part syntaxique de la preuve au détriment de sa part sémantique selon la distinction effectuée par Keith Weber et Lara Alcock (2004). Dans ces travaux, la part syntaxique de la preuve désigne la manipulation d'inférence, ce que l'on retrouve dans le schéma déductif. La part sémantique de la preuve s'appuie sur une instanciation des objets mathématiques mis en jeu et donc prend en compte le contenu des propositions. Actuellement, ainsi que nous le verrons par la suite, l'utilisation du graphe propositionnel pour l'apprentissage de la démonstration ne fait pas l'objet de recommandations dans les programmes de mathématiques de l'enseignement secondaire.

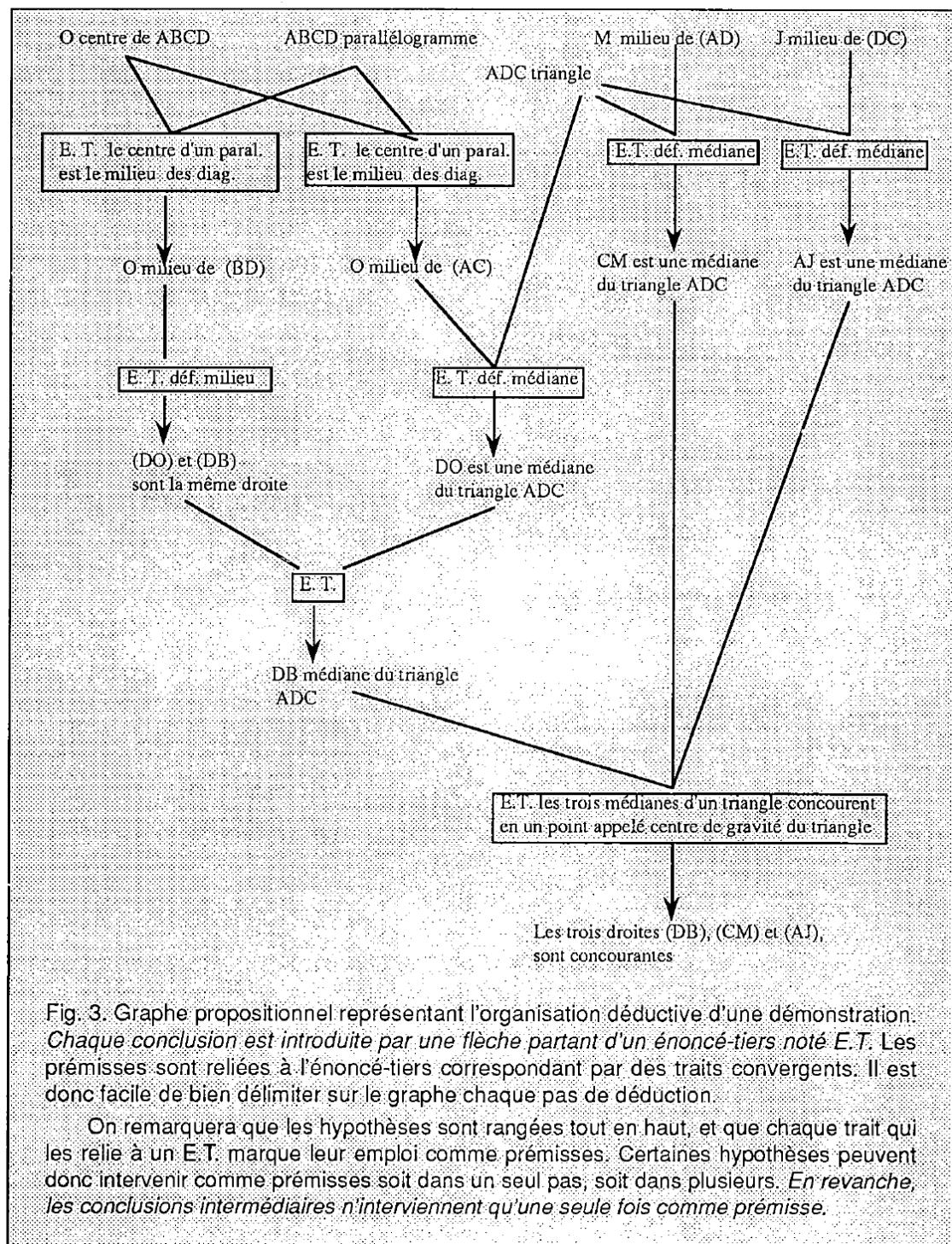


Figure 22 : Exemple de représentation d'un raisonnement déductif par un graphe propositionnel (Duval et Egret, 1993)

Balacheff (1982) estime que, dans l'enseignement des mathématiques, l'élève entre dans une activité amenant à la preuve du résultat selon la situation qui lui est proposée. Pour cela, dans le cadre d'une étude menée auprès d'élèves âgés de 13 à 14 ans (classe d'âge correspondant à la fin du collège français), Balacheff (1988) désigne l'interaction sociale comme un levier permettant de situer la contradiction dans l'activité de preuve. Ces élèves devaient résoudre le problème suivant en binôme :

« Give a way of calculating the number of diagonals of a polygon once the number of vertices is known » (Balacheff, 1988).⁷

En se basant sur la dialectique preuve et réfutation de Lakatos, l'auteur expose que l'apport d'un contre-exemple permet de distinguer la preuve de la conjecture. Il étudie ainsi l'effet de la réfutation dans une interaction sociale sur la construction d'une preuve. En effet, dans le contexte scolaire de l'enseignement des mathématiques, les interactions sociales, en ce qu'elles consistent en un apport mutuel d'arguments contradictoires, laissent une place privilégiée à la production de contre-exemples pour réfuter une conjecture. La situation de débat permet donc de passer d'une situation de décision à une situation de preuve (Balacheff, 1987).

Cependant, une situation de débat ne débouche pas nécessairement sur la production d'une preuve. La mise en œuvre de cette pratique d'enseignement n'exclut pas que l'élève refuse d'entrer dans cette situation de débat. Il n'est pas exclu non plus que l'élève entre plutôt dans une phase de synthétisation de raisons plutôt que dans un schéma de preuve. Ainsi, si les interactions sociales mises en œuvre dans une situation de débat constituent un terrain favorable à la production de contre-exemples qui permettraient de distinguer un énoncé prouvé d'une conjecture, elles ne conduisent pas nécessairement à la production d'une preuve. Les pratiques enseignantes mises en œuvre dans l'apprentissage de la preuve peuvent donc être diverses.

⁷ « Donner une méthode permettant de calculer le nombre de diagonales d'un polygone dont on connaît le nombre de sommets. »

Elles peuvent être basées sur des gestes répétés ou sur l'exposé du raisonnement déductif par une représentation graphique de type graphe propositionnel ou peuvent s'appuyer sur des situations de débat laissant une place importante aux interactions sociales. Dans chacun de ces cas, comme nous l'avons vu précédemment, les situations d'apprentissage visant l'élaboration d'une preuve peuvent être vues par le biais de la théorie de l'action didactique conjointe (Sensevy, 2011). Enseignant et élève se situent dans un jeu didactique au cours duquel les deux individus coopèrent. Le gain est caractérisé par la réussite de l'élève à développer une stratégie pour élaborer la preuve du résultat. Au cours de ce jeu, l'enseignant gagne si l'élève progresse dans l'apprentissage de l'élaboration d'une preuve. Pour cela, l'élève doit entrer dans ce jeu en mettant en œuvre ses propres stratégies jusqu'à parvenir à élaborer celle qui sera gagnante par le biais des interactions avec l'enseignant. Ce dernier pourrait être tenté de fournir la stratégie attendue à l'élève pour favoriser le gain du jeu. Ce cas peut se retrouver dans les pratiques d'enseignement de type gestes répétés. L'effet « Topaze » cité par Brousseau (1986) est également un cas de modification de la situation d'apprentissage dans laquelle l'enseignant apporte une stratégie à l'élève pour favoriser l'émergence d'une stratégie gagnante. L'exemple exposé par Brousseau de l'enseignant qui, face à l'échec de son élève dans une dictée, suggère la bonne orthographe par une prononciation mettant en avant le « s » manquant (« moutonss ») illustre ce cas. Mais alors rien ne garantirait que l'élève ait réellement avancé dans l'apprentissage. La stratégie adoptée pourrait être limitée à un mimétisme dans lequel l'élève ne construit pas sa propre stratégie gagnante pour élaborer la preuve. Il s'agit de la clause *proprio motu* du jeu didactique tel que décrit par Sensevy (2011) : le gain mutuel est acquis si l'élève joue avec ses propres stratégies. En effet, l'élève peut répéter les gestes de l'enseignant et les démonstrations exposées sans être en mesure de rentrer dans une démarche de reconstruction, telle qu'exposée dans l'étude des ROC de Delcroix et Silvy (2009) que nous avons citée précédemment. Au changement de contrat d'évaluation apporté par la donnée d'un prérequis, l'élève se trouvera en situation de difficulté. De même, dans le cas où un élève est entraîné à la production d'un graphe propositionnel, il peut répéter les gestes de l'enseignant sans être en mesure de passer de ce graphe à la production de la preuve. Nous avons également exposé des freins à la production d'une preuve par l'élève en situation de débat. L'élève sera donc en mesure de répliquer la démarche de l'enseignant sans être en mesure de construire une preuve.

- *Les attentes des enseignants vis-à-vis de la preuve*

Un schéma d'enseignement basé sur des situations de débat nécessite souvent une phase d'institutionnalisation faite par l'enseignant (Arsac & Mante, 1997) dans laquelle celui-ci apporte sa vision de ce qu'est une preuve. De même, la prise en compte ensemble du *Pedagogical Content Knowledge* des enseignants (Shulman, 2007) et de la Théorie de l'Action Conjointe en Didactique (Sensevy, 2011) souligne l'importance de l'épistémologie personnelle de l'enseignant dans ses pratiques d'enseignement. Si certains donnent un certain crédit aux explications informelles et méthodes heuristiques dans la construction d'une preuve, le schéma déductif constitue un modèle de raisonnement dans la construction d'une démonstration pour d'autres (Hoyles, 1997). Comme nous le signalions plus haut, les travaux de Duval et Egret (1993) établissent que ce modèle repose sur la valeur épistémique théorique des propositions à laquelle s'attache l'enseignant. En effet, une proposition acquiert une valeur épistémologique nécessaire si elle est déduite de propositions considérées comme déjà prouvées. Ainsi, comme nous l'avons décrit précédemment, selon ces travaux, une pratique d'enseignement consiste à attribuer aux propositions des étiquettes liées à leur valeur épistémique théorique et à enseigner aux élèves la nécessité de cette valeur épistémique. C'est ainsi qu'il pourra envisager l'utilisation de graphes propositionnels avant l'étape de rédaction de la preuve. Cependant, comme en attestent les travaux de Jean Houdebine (1990), on observe une grande variété dans les textes produits par les élèves au cours d'une activité de démonstration. Les différences entre ces textes peuvent dépendre du champ mathématique concerné, mais également au sein d'un même champ, comme en géométrie, des connaissances mises en jeu, du type de raisonnement attendu par l'enseignant ou des règles de formalisme que l'enseignant impose. Ces facteurs dépendent de l'épistémologie pratique de l'enseignant (Brousseau, 1999), de sa conception de la preuve et de son interprétation des textes institutionnels. L'enseignant pourra fixer des niveaux d'acquisition du processus de preuve. C'est sur ces critères que les productions et la compréhension de preuve par les élèves seront évaluées.

Les travaux de Bell (1979) fournissent un exemple de critères permettant d'évaluer ce niveau d'acquisition : le degré de rationalité, la qualité exploratoire de la preuve et le niveau de sophistication de la technique mise en œuvre par l'élève.

- Le degré de rationalité est un critère d'observation du niveau d'acquisition de la preuve en ce qu'il souligne la capacité de l'élève à travailler avec des propositions. À un faible niveau de rationalité, l'élève ne vérifie pas la validité des propositions qu'il émet. Ainsi, comme le souligne l'auteur, l'élève ayant un faible niveau de rationalité, étudiant le nombre de diagonales de différents polygones se suffira de la construction d'un tableau regroupant différents cas particuliers et comportant éventuellement des erreurs. L'élève ayant acquis un fort degré de rationalité est en mesure de manipuler des assertions et de soumettre la validité d'une proposition à la confirmation ou à la réfutation.
- La qualité exploratoire de la preuve désigne la capacité de l'élève à mettre en relation des propriétés déjà établies précédemment dans le schéma déductif pour établir la validité de l'énoncé-cible. Ainsi, pour expliquer pourquoi la multiplication par 10 d'un nombre entier se traduit par l'ajout d'un zéro à droite de l'écriture décimale de ce nombre, certains étudiants se contenteront de donner des exemples (Figure 23) quand d'autres se référeront à l'algorithme de la longue multiplication, sans se rendre compte de la circularité de la démarche. L'algorithme de longue multiplication tel que décrit par Bell désigne la technique de multiplication enseignée à l'école primaire. Il s'agit de multiplier successivement un des deux nombres par chacun des chiffres du deuxième puis d'additionner chacun des produits obtenus. Dans la multiplication par le nombre de dizaines, l'ajout d'un zéro à droite du nombre est utilisé. Ainsi, les élèves qui, pour justifier la propriété, appliquent cet algorithme en prenant 10 pour l'un des deux nombres s'appuient sur la propriété à prouver.

① yes it is true
 ② because ~~what~~^{what ever} whole number you
 x by 10 you just add a 0
 eg^o $100146 \times 10 = \underline{1001460}$
 $4766429 \times 10 = \underline{47664290}$
 ③ $276428 \times 10 = \underline{2764280}$
 That is why I think I am right.

Figure 23 : Preuve par l'exemple donné par un élève (Bell, 1979)⁸

- Le niveau de sophistication de la preuve désigne la capacité de l'élève à comprendre la portée d'une démarche inductive ou à mettre en œuvre un raisonnement par récurrence ou par l'absurde. Il s'agit de la maîtrise des raisonnements usuellement cités dans l'enseignement secondaire, comme on le verra ultérieurement.

Nous avons donc pu relever à travers la littérature, les différences de perceptions des enseignants vis-à-vis du rôle de la preuve, les différentes pratiques d'enseignement mises en œuvre et les différences d'attentes des enseignants. Ainsi, en considérant l'apprentissage de la preuve comme une action didactique conjointe, cet enseignement ne peut pas être lié uniquement à la perception qu'à l'enseignant de la preuve, mais prend également en compte celle de l'élève qui ne suit pas nécessairement celle de son enseignant.

⁸ Notre traduction de la figure 20 :

« 1- Oui c'est vrai.

2- Car quel que soit le nombre entier que vous multipliez par dix, vous ajoutez juste un zéro.

Exemple : 1) $100146 \times 10 = 1001460$; 2) $4766429 \times 10 = 47664290$; 3) $276428 \times 10 = 2764280$

C'est pourquoi je pense que c'est vrai. »

1.2.1.2. Conception de la preuve chez l'élève

Selon l'étude effectuée à la section précédente, l'enseignant attribue à la preuve la fonction d'établir la validité d'une proposition ou de créer un nouveau savoir en étant un mode de diffusion de résultats mathématiques. Cependant, la question de l'intérêt de la preuve pour l'élève peut renvoyer à la recherche d'une certaine forme d'évidence, selon la signification attribuée par Barbin (1988) à ce terme, de la valeur de vérité de la proposition. En effet, dans le cas particulier de la démonstration, l'auteur souligne que le schéma déductif répond à la recherche de conviction visée par l'enseignant et non par l'élève. En effet, pour l'élève engagé dans une tâche scolaire de preuve, l'éclairage de la validité de la proposition est suffisant. Par exemple, l'élève faisant l'usage d'une méthode, d'images ou de visuels dans la preuve d'un résultat construit une représentation du résultat à prouver. Dans ce cas, il ne perçoit pas l'intérêt du formalisme déductif requis dans une démonstration. Ainsi, la représentation graphique obtenue à l'aide d'une calculatrice graphique, par des logiciels de calcul scientifique ou de géométrie dynamique fait office de preuve pour de nombreux élèves, car les résultats qui y sont observés acquièrent une valeur épistémique certaine, quand l'enseignant estimera qu'ils ne peuvent remplacer une démarche de preuve, comme le relève l'étude de Mohammed Mastafi (2020). Cette étude, qui porte sur les enjeux des nouvelles technologies précédemment citées sur l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques, souligne que les enseignants perçoivent dans ces moyens un élément facilitateur à la construction de conjecture par le biais éventuel d'un débat collectif. Cependant, à leur sens, ces technologies ne sauraient se substituer au schéma déductif scolaire attendu. Dans ces deux exemples, la représentation obtenue des objets mathématiques en jeu est suffisante pour considérer que l'énoncé est valide. La construction d'une preuve n'apparaît donc pas comme nécessaire pour l'élève. Le raisonnement déductif qui caractérise les règles de formalisme de la démonstration est une source de difficulté pour l'élève qui n'en comprend pas la structure locale ni globale de façon aisée. Tanguay (2005) identifie trois types de difficultés chez l'élève confronté à la structure déductive d'une démonstration :

- Le premier type a trait à l'explicitation de la règle d'inférence. En effet, l'auteur souligne que dans les productions scolaires de preuves mettant en œuvre un schéma déductif, il est fréquent que, localement, la règle servant à l'inférence ne soit pas

explicitée. Cela peut être une conséquence de normes rédactionnelles implicites introduisant une forme de concision de l'écrit. La règle à inférer et la conclusion sont généralement les seuls éléments exposés. Un exemple d'omission de cette règle dans une production d'élève est donné dans les travaux de Duval (1991) dont un extrait est retranscrit ci-dessous. Cet exemple est tiré de l'étude menée auprès d'élèves de collège (13-14 ans) sur leurs capacités rédactionnelles dans un exercice scolaire de production d'une démonstration que nous avons citée à la section I.1.3. Les exercices donnés mettent en œuvre des propriétés et définitions d'objets géométriques. À différents temps de leur année scolaire, leurs productions dans des tâches différentes sont analysées. La production qui nous intéresse est celle d'un élève confronté à un exercice de géométrie dans lequel il doit prouver que deux droites sont parallèles en s'appuyant sur les propriétés du parallélogramme proposé dans la configuration (Figure 24).

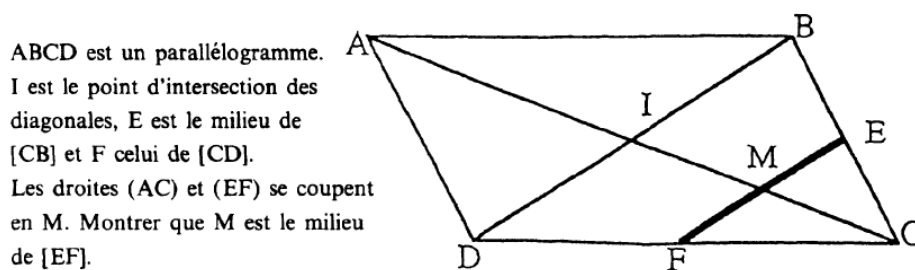


Figure 24 : Exercice de géométrie soumis à un élève de 13-14 ans (Duval, 1991)

Selon l'analyse effectuée par l'auteur, la réponse de l'élève (Figure 25) présente une structure déductive comportant un enchainement de trois pas de déduction. Les deux premiers pas mettent en œuvre la même règle d'inférence (dans un triangle, la droite passant par les milieux de deux côtés est parallèle à la droite supportant le troisième côté). Le troisième pas de déduction met en œuvre la définition du parallélogramme en tant que règle d'inférence qui est généralement introduite dans les classes antérieures. Dans les deux premiers pas de déduction, il est observé que la règle d'inférence est explicitée, ce qui n'est pas le cas de la dernière qui est omise. Selon l'auteur, cette « compactification » du pas de déduction témoigne des progrès rédactionnels de l'élève.

Pour trouver qu'un point est le milieu de deux segments cela peut être les diagonales d'un parallélogramme. IL SUFFIT QUE JE PROUVE que $IE \parallel FC$ et $IF \parallel CE$. Il suffit d'appliquer le théorème des milieux dans le triangle DBC.	Présentation de l'idée directrice de la démarche de démonstration
I.1a. On sait que E est le milieu de BC	première proposition d'entrée donnée par hypothèse ("on sait que...")
I.1b. MAIS IL NOUS FAUT UN AUTRE MILIEU. Ce sera I milieu de DB O. puisque I est l'intersection des diagonales d'un parallélogramme et qu'elles se coupent en leur milieu.	deuxième proposition d'entrée pas donnant la deuxième proposition d'entrée, présenté comme une justification, et emboîté dans le pas I.
I.2. Donc on peut appliquer le théorème des milieux. Dans le triangle DBC, la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui passe par le milieu du côté opposé, cette droite est parallèle au troisième côté.	règle d'inférence
I.3. JE SUIS SURE que $IE \parallel FC$ MAINTENANT JE FAIS le théorème des milieux pour que $IF \parallel EC$.	conclusion ("je suis sûre que...") annonce un nouveau pas indépendant du précédent
II.1a. On sait que I est le milieu de DB (voir plus haut) dans le triangle DBC.	première proposition d'entrée, obtenue comme en O ("voir plus haut")
II.1b. On sait que F est le milieu de CD PUISQUE ILS NOUS LE DISENT.	deuxième proposition d'entrée donnée par hypothèse ("puisque'ils nous le disent")
II.2. Alors la droite qui passe par le milieu d'un côté et qui va au milieu du côté opposé, cette droite est parallèle au 3^e côté.	règle d'inférence
II.3. et III.1a. Donc maintenant je sais que $IF \parallel EC$	conclusion "je sais que..." et recyclage pour le pas suivant "donc maintenant..."
III.1b. et $IE \parallel FC$ III.3. donc c'est un parallélogramme	compactification d'un pas de déduction avec omission de la règle d'inférence (ici la définition du parallélogramme)
Et puisque les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu alors M est le milieu de [EF].	conclusion cible

Figure 25 : Analyse de la réponse de l'élève (Duval, 1991)

Mais, d'autres raisons à ces omissions peuvent être énoncées. L'absence d'explicitation de cette règle peut être aussi due à un regroupement de plusieurs règles. Mais il est également possible que cette règle ne soit pas explicitée, car elle n'appartient pas aux connaissances acquises par l'élève au moment de l'enseignement. L'auteur cite à titre d'exemple le cas de l'usage des transformations dans des démonstrations de propriétés en géométrie dans l'enseignement secondaire.

- Le deuxième type de difficulté a trait à la compréhension du cheminement déductif. Dans le cas où la règle d'inférence est explicitée, le lien entre les propositions en jeu dans ce raisonnement déductif, à savoir les énoncés initiaux, la règle d'inférence et l'énoncé cible n'apparaissent pas clairement pour l'élève. La vérification des conditions d'applications de la règle d'inférence sur l'énoncé à inférer est souvent implicite.
- Le troisième type de difficulté a trait à la compréhension globale du cheminement mis en œuvre. Lorsque la démonstration demande plusieurs étapes de déduction, une difficulté supplémentaire s'ajoute pour l'élève qui doit fournir un travail supplémentaire pour comprendre le changement de valeur opératoire des propositions.

Dans ses conclusions, Tanguay (2005) confirme la position de Duval (1991) en énonçant, entre autres, que les élèves éprouvent des difficultés à comprendre la structure du schéma déductif et ne parviennent pas à se décentrer du contenu d'une proposition pour en saisir le statut théorique, le rôle opératoire dans un schéma déductif. Il y voit une piste explicative aux difficultés des élèves à comprendre la structure d'une démonstration. L'élève ne parvient pas à différencier la valeur de vérité d'une proposition liée à son contenu et la valeur qu'on lui attribue par rapport à son rôle dans l'organisation du schéma déductif, nommée valeur épistémique théorique de la proposition (comme nous l'avons mentionné à la section I.1.1.2). C'est une raison pour laquelle l'élève penchera plus facilement vers un raisonnement argumentatif qu'un raisonnement démonstratif.

De même, Balacheff (1987) donne des exemples de situations dans lesquelles l'élève ne met pas en œuvre un processus de preuve. Cela peut être le cas des phases d'appropriation d'une situation ou d'un matériel (l'auteur prend pour exemple les opérations effectuées par l'élève pour comprendre les règles du jeu « la course à 20 » de Brousseau (1998) que nous avons décrit précédemment). Mais c'est également le cas lors de l'exécution d'algorithmes, du calcul de termes successifs d'une suite ou de méthodes que nous avons définies comme heuristiques. Ainsi, pour que l'élève entre dans un schéma de preuve, il doit en percevoir l'intérêt. En effet, selon Tanguay (2005), dans le cadre de certains énoncés pour lesquels l'élève attribue au contenu un degré de fiabilité de l'ordre de l'évidence, l'élève éprouve une difficulté à se détacher de la valeur épistémique sémantique de la proposition (comme nous l'avons mentionné à la section I.1.1.2). C'est ainsi que, dans le cadre de la géométrie, l'élève a tendance à prendre appui sur ce qu'il voit. Parmi les difficultés des élèves vis-à-vis de la preuve, la signification de la preuve, mais également la nécessité d'identifier les propositions et de les organiser selon la logique déductive sont citées (Hoyles, 1997). C'est également le cas du manque de prise de conscience ou de recul vis-à-vis de la preuve qui engendre également des difficultés conceptuelles amenant à une préférence pour des arguments heuristiques plutôt qu'à l'utilisation de raisonnement déductif dans le cas de la construction d'une démonstration.

Pour l'élève, l'acte de prouver s'apparente souvent à une reproduction d'un schéma de preuve provenant de l'enseignant ou d'un manuel. Dans cette situation, l'élève ne comprend pas la nécessité de prouver (Balacheff, 1982). Dans des situations amenant le besoin de prouver appelées par Balacheff (1987) situations de validation, l'élève a la possibilité de fournir différents types de preuves, telles que l'empirisme naïf, l'expérience cruciale, l'exemple générique ou l'expérience mentale, que nous avons mentionnées dans les pages précédentes.

1.2.1.3. Conception de la preuve par les acteurs de l'enseignement supérieur

Dans les deux sections précédentes, nous avons pu observer les différences notées par la littérature entre les conceptions des enseignants et celles des élèves vis-à-vis de la preuve. Les éléments illustrant ces propos concernaient généralement l'enseignement secondaire. Mais qu'en est-il dans l'enseignement supérieur ? Nous nous intéressons donc maintenant à la conception de la preuve dans l'enseignement supérieur selon différents travaux de recherche. Nous centrerons dans un premier temps notre propos sur les conceptions des enseignants exerçant dans des formations postérieures au baccalauréat français sur l'apprentissage de la preuve puis sur les caractéristiques de la preuve pour les étudiants.

Selon Hanna et Janke (1993), de nombreux chercheurs en mathématiques se restreignent à une vision purement déductive de la preuve comme une succession d'inférences au cours desquelles une proposition est déduite d'autres à l'aide de règles d'inférence, ces règles étant puisées dans un système de référence. Cette perception syntaxique de la preuve prend appui sur une vision axiomatique des théories mathématiques. Elle ne prend pas en compte la part des applications intrinsèques et extrinsèques des mathématiques – application des mathématiques au sein des mathématiques et application des mathématiques à d'autres champs scientifiques. La prise en compte de cette part applicative des mathématiques amène à considérer une vision sémantique de la preuve au cours de laquelle une large place est laissée au contenu des propositions.

D'autre part, les travaux de Aline Robert (1998) révèlent que les pratiques expertes font office de référence lorsque l'on étudie l'apprentissage de la construction d'une démonstration à l'université en ce qu'elles influent dans une certaine mesure sur les attentes des enseignants de l'université vis-à-vis des pratiques scolaires de leurs étudiants. Cet impact n'étant pas explicitement exprimé, le degré d'influence de cette expertise sur les pratiques d'enseignement n'est pas homogène. De plus, ces pratiques requièrent une certaine disponibilité des connaissances et leur mise en relation. Elles reposent également sur des situations de référence, systématisées dans la pratique du mathématicien. C'est le cas également dans le cas de la construction d'une preuve. Selon l'auteur, les démonstrations attendues des étudiants au niveau universitaire s'appuyant davantage sur

la logique élémentaire, le principe du tiers exclu « devient un préalable implicite à toutes les démonstrations » (Robert, 1998). Dans ces formations postérieures à l'enseignement secondaire, la démonstration demande l'utilisation d'autres méthodes de raisonnement telles que les démarches par analyse et synthèse, ou encore de percevoir la nécessité de prouver l'existence et l'unicité d'un objet.

Ainsi, pour les enseignants exerçant dans ces formations, l'appréciation de la démonstration fournie par les étudiants ainsi que leurs attentes vis-à-vis de celle-ci est fonction de leur épistémologie personnelle qui s'appuie sur des pratiques expertes de façon non analogue d'un enseignant à l'autre comme le soulignent les travaux de Keith Weber (2008). En effet, cette étude révèle que les réponses de huit enseignants d'une université américaine sur la validité d'une preuve ne sont pas unanimes. De plus, ils admettent qu'une preuve respectant les critères de formalisme de la démonstration ne répond pas nécessairement à l'objectif de convaincre. Par ailleurs, les travaux de Ghislaine Gueudet et Fabrice Vandebrouck (2019) soulignent que, dans l'enseignement supérieur, l'intérêt de l'enseignement des mécanismes de la preuve réside dans l'acquisition d'une méthode qui pourrait être réutilisée. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, lorsqu'il s'agit d'interroger la portée de la preuve, l'étudiant portera davantage l'accent sur la part sémantique et donc sur le contenu des propositions. En ce qui concerne les enseignants impliqués dans des formations universitaires, les travaux de Kristen Lew et de ses collègues (2016) montrent une différence de perception dans la portée de la démonstration qui, selon eux, permet d'assimiler une démarche qui pourra être transposée dans un autre contexte mathématique. L'auteur souligne que pour des enseignants universitaires, une démonstration est exposée à des étudiants, non pas pour les convaincre de la validité d'une proposition, mais pour leur exposer une méthode de preuve qu'ils pourront réutiliser.

Cependant, pour les étudiants dans l'enseignement supérieur, une des difficultés qui apparaît est l'absence de connaissance vis-à-vis des attendus de la preuve, en particulier quant au rôle des hypothèses, axiomes, définitions et théorèmes déjà prouvés dans l'organisation déductive de la preuve (Azrou & Khelladi, 2019). D'ailleurs, pour l'étudiant, dans le cadre du contrat didactique, la preuve est construite dans le but de convaincre l'enseignant que le discours ainsi produit (écrit ou non) est conforme à ce qu'il

pense avoir perçu des attentes de son enseignant. De plus, selon les travaux précédemment cités, il y aurait un lien entre le fait que l'étudiant ait reçu un enseignement le sensibilisant à ce qu'est une preuve et la qualité de ses travaux.

Robert C. Moore (1994) a tenté d'expliquer les difficultés ressenties par les étudiants à l'aide des différences entre le *concept image* et le *concept definition* d'un objet mathématique, introduits par Tall et Vinner (1981), et le *concept usage*. Selon ces travaux, si le *concept definition* désigne la définition du concept mathématique telle qu'elle pourrait être explicitée dans les manuels de mathématiques à destination des étudiants, le *concept image* est constitué à l'aide d'un ensemble d'images mentales pouvant provenir de représentations graphiques ou d'expériences empiriques. Dans le cas de la preuve, selon Moore (1994), la différence que l'on peut observer entre les éléments constitutifs de ces deux ensembles permet de clarifier la perception des concepts mathématiques utilisés dans une preuve. En effet, le premier ensemble fait référence à l'inscription des concepts mis en jeu dans une théorie mathématique et met en lumière le lien entre certaines difficultés et l'état des connaissances des étudiants. Le second s'appuie sur une structure cognitive individuelle et fait le lien entre les difficultés des étudiants et le degré d'acquisition de certains concepts sur le plan cognitif.

Afin d'illustrer la différence entre le *concept definition* et le *concept image*, l'auteur utilise la notion de classe d'équivalence dont il fournit la définition suivante, issue d'un manuel de l'enseignement supérieur, qu'il estime utilisée dans les programmes, mais également par l'enseignant :

“Let R be an equivalence relation on a set S , and let $x \in S$. The equivalence class of x , denoted $R[x]$ (or simply $[x]$ when R is understood), is the set $\{y \in S : (x, y) \in R\}$. “(Moore, 1994)⁹

Il s'agit du *concept definition* de la notion de classe d'équivalence. Mais en situation d'enseignement, le professeur commence par introduire la notion de « famille de x » pour une relation quelconque R (en tant que sous-ensemble de $A \times B$) par une métaphore. Cette

⁹ Nous traduisons cette définition par l'assertion : « Soit R une relation d'équivalence sur un ensemble S et soit x un élément de S . La classe d'équivalence de x , notée $R[x]$ (ou simplement $[x]$ quand il n'y a pas d'ambiguïté sur R), est l'ensemble $\{y \in S : (x, y) \in R\}$. »

famille de x pour une relation R est l'ensemble des éléments y appartenant à B tels que le couple (x, y) appartient à R . Dans le cas où R est une relation d'équivalence, « la famille de x » est la classe d'équivalence de x . Ainsi, selon l'auteur, l'étudiant construit une image mentale de la notion de classe d'équivalence comme l'ensemble des éléments « reliés » à x par la relation R . De même, les programmes cités précédemment introduisent les classes d'équivalence comme une boîte. Toutes ces images mentales sont parties intégrantes du *concept image* de la notion de classe d'équivalence.

Cependant, l'étude effectuée par Moore (1994) met en avant un troisième ensemble à prendre en compte – qu'il nomme *concept usage* – constitué des différentes façons dont le concept peut être utilisé pour produire des exemples, utiliser des exemples ou, dans le cas qui nous concerne, construire une preuve. Dans le cas des classes d'équivalence, en considérant la définition fournie, plusieurs types de raisonnement peuvent être utilisés pour construire la preuve d'une proposition dans laquelle la notion de classe d'équivalence est mise en œuvre. En effet, il est possible de réinvestir les méthodes de raisonnement sur les ensembles (inclusion, partition, dénombrement par exemple). Mais le passage de la notation d'une classe d'équivalence à sa signification ensembliste peut également être mis en œuvre en s'appuyant sur la définition de la relation d'équivalence. Ainsi, dire qu'un élément y appartient à la classe d'équivalence $[x]$ signifie que x et y sont en relation selon R . Dans le cas où R_n est la relation de congruence modulo un entier naturel n , une démonstration mettant en œuvre la classe d'équivalence d'un entier relatif a selon R_n demande à l'étudiant d'être en mesure de traduire l'assertion $b \in [a]$ par $a - b$ est un multiple de n . Mais l'étudiant doit être également en mesure d'utiliser de façon adéquate l'une ou l'autre des assertions équivalentes données pour définir la relation d'équivalence. Ces différentes méthodes de raisonnement liées au concept font partie du *concept usage*.

Ces trois éléments liés à un concept (*definition*, *image* et *usage*), qu'il regroupe sous le terme de *concept-understanding scheme*, permettent à l'auteur de modéliser les difficultés d'étudiants dans la construction d'une preuve (Figure 26).

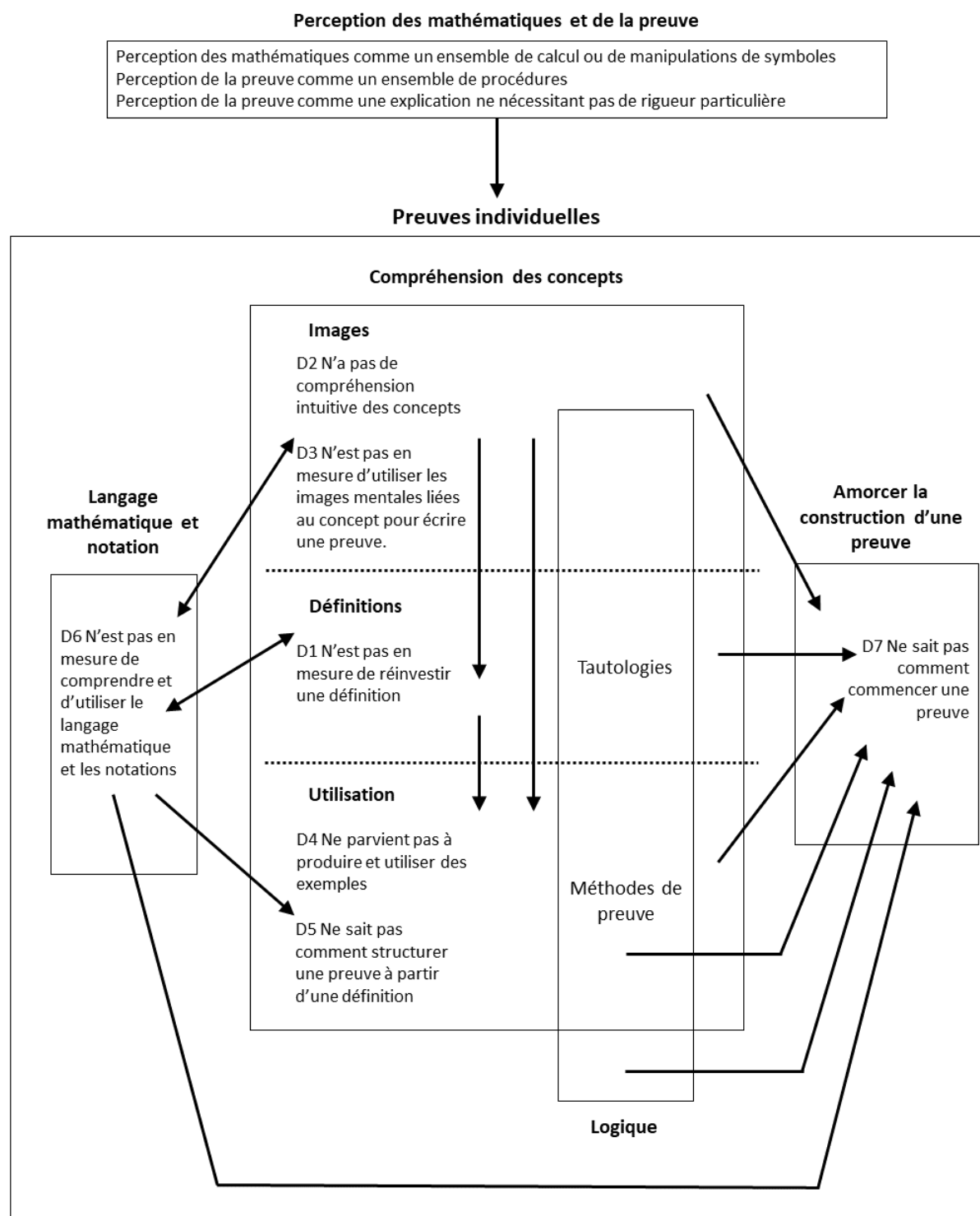


Figure 26 : Modélisation de difficultés d'étudiants dans la construction d'une preuve (Moore, 1994)

Cette modélisation fait apparaître trois raisons intrinsèques aux difficultés des étudiants dans la construction d'une preuve :

- la première catégorie de difficultés fait référence à la compréhension et à l'usage du langage et des notations mathématiques,
- la deuxième catégorie regroupe, comme indiqué précédemment, les erreurs liées à la compréhension des concepts (la connaissance des définitions des concepts, la compréhension des théorèmes, l'utilisation et la production d'exemples, l'utilisation des définitions),
- la dernière catégorie fait référence à la capacité à se lancer dans une démonstration.

Selon l'auteur, la première et la dernière catégorie concernent des éléments extérieurs aux concepts mathématiques mis en œuvre dans une preuve tels que les notations mathématiques. La compréhension des concepts apparaît alors comme une phase centrale dans laquelle on retrouve la structure cognitive liée aux concepts (le concept image), la capacité à utiliser la définition des concepts (le *concept definition*) et la capacité à utiliser les concepts (le *concept usage*). Dans cette modélisation, la perception des mathématiques et de la preuve par les étudiants n'a pas tant d'impact sur leurs difficultés observées dans l'étude bien qu'elle influence le type de preuve produit. Ainsi, l'étudiant percevant les mathématiques comme un ensemble de calculs ou une manipulation de symboles, de même que l'étudiant percevant la preuve comme un ensemble de procédures ou comme une explication s'astreindra dans sa production à un degré de rigueur qui ne correspond pas nécessairement à celui de son enseignant. La difficulté ainsi perçue n'est liée ni aux concepts, ni au langage mathématique, ni à la capacité à se lancer dans une preuve. Cette modélisation sépare donc cette cause de la partie comprenant les trois catégories de difficultés citées précédemment. Les perceptions erronées de ce qu'est une preuve y sont regroupées en s'appuyant sur le fait que les étudiants ne sont pas nécessairement en mesure de donner une définition à la preuve, mais en ont une image, autrement dit une référence cognitive individuelle liée à ce concept. D'ailleurs, comme le montrent les travaux de Annie Selden et John Selden (2003), la vision des étudiants de ce qu'est une preuve valide est très diversifiée et individuelle.

De plus, Weber (2001) a montré que la compréhension du concept de preuve mathématique et des objets impliqués n'assure pas que l'élève soit en mesure d'établir la validité d'une proposition. En effet, l'auteur décrit dans ses travaux trois types de difficultés auxquelles les élèves font face lors de la construction d'une preuve :

- ***le manque de stratégies dans les techniques de preuve, liées au système axiomatique de référence, dans les différents domaines des mathématiques :***

Le site mathématique d'un résultat, ainsi que décrit par Silvy, Delcroix et Mercier (2013), d'après des travaux de Pierre Duchet et Abdulkadir Erdogan (2006), met en lumière des objets mathématiques, des techniques et des concepts entrant en jeu dans la preuve du résultat. Les propriétés des objets et concepts, qui dépendent du champ mathématique considéré, rendent spécifiques les techniques utilisées dans ce domaine. On peut donc comprendre que les lacunes dans la connaissance de ces techniques sont une des causes des difficultés ressenties par les étudiants.

- ***le manque de connaissance des théorèmes à utiliser et du cadre d'utilisation de ces théorèmes :***

Dans un domaine mathématique donné, nous pouvons citer plusieurs théorèmes utilisant les objets intervenant dans le site mathématique du résultat. Comme indiqué par Duval (1991), ces théorèmes peuvent tenir lieu de règle d'inférence dans un schéma déductif. Il est donc nécessaire de choisir les théorèmes utiles dans la preuve de ce résultat. Pour cela, l'étudiant s'appuie sur des conceptions, sur leur compréhension intuitive des concepts. Selon Moore (1994) ces difficultés inhérentes à ces conceptions relèvent de ce que Tall et Vinner (1981) appellent *concept image*, qui regroupe l'ensemble des images mentales que l'on peut avoir à propos de ce concept émanant de façon non exhaustive d'exemples, de propriétés, de graphiques, de symboles. C'est la raison pour laquelle la connaissance de ces théorèmes et des concepts ainsi que la capacité à savoir choisir ces théorèmes à partir des images mentales que l'étudiant possède de ces concepts, peuvent être citées parmi les causes de leurs difficultés. Celles-ci peuvent être mises en lien avec un manque de connaissances intuitives et disponibles dû à un manque d'image mentale à propos de ces concepts.

- **le manque de connaissance des procédures syntaxiques et de leur usage :**

Nous avons traduit par procédures syntaxiques ce que Weber (2001) a nommé *syntactic strategy*. L'auteur regroupe sous ce terme les procédures utilisant uniquement une manipulation d'éléments mathématiques ou demandant uniquement une connaissance des procédures mathématiques. Dans cette étude, un exemple d'usage de ces procédures est donné lorsqu'il est question de montrer qu'un sous-groupe est distingué. Dans cette preuve, les étudiants favorisent un réinvestissement des concepts en citant la définition de ceux-ci. L'exposé de cette définition a pour but une retraduction du concept afin de le mettre en lien avec d'autres concepts en utilisant éventuellement de nouvelles inférences ou la traduction d'un autre concept à l'aide de sa définition. Selon Moore (1994), ces difficultés inhérentes à la capacité à utiliser une définition pour construire une preuve, au même titre que la capacité à utiliser et généraliser des exemples relèvent de ce qu'il a nommé le *concept usage*. Ainsi, nous pouvons citer parmi les causes des difficultés des étudiants l'incapacité à utiliser des définitions ou à généraliser des exemples.

Dans la transition enseignement secondaire – enseignement supérieur, l'étudiant arrive à l'université ou dans des formations postbaccalauréat avec un ensemble de conceptions à propos d'objets mathématiques enseignés antérieurement. Il dispose ainsi d'un ensemble de connaissances sur ces objets et sur les relations entre ces objets. Il développe différentes stratégies dans le choix de ces relations et de ces objets dans la résolution d'une tâche qui peut être la construction d'une preuve. L'ensemble de ces croyances personnelles acquises par l'étudiant en fin d'enseignement secondaire est nommé par Solomon (2006) *personal epistemologies* que nous traduisons comme étant l'épistémologie personnelle de l'étudiant. L'auteur étudie l'impact des conceptions préalables de 12 étudiants entrant en première année dans une université anglaise sur leur conception de la preuve. S'il y a consensus sur le fait qu'aucun de ces étudiants n'exprime clairement une compréhension de ce qu'est une preuve, certains situent la preuve comme extérieure aux mathématiques, comme une tâche optionnelle de l'ordre de l'exposé par l'enseignant. Ces observations illustrent les propos de Moore (1994), sur lesquels nous sommes appuyés au début de cette partie, sur l'impact de la perception des mathématiques et de la preuve par les étudiants sur leurs difficultés. Cette perception issue des croyances acquises antérieurement doit être prise en compte dans la transition entre

l'enseignement secondaire et l'université. Ainsi, nous noterons que les étudiants donnent une grande importance à la phase inductive dans la création d'une preuve et dans la compréhension de celle-ci (Stylianides et al., 2016). De plus, l'analyse effectuée au début de cette section met en lumière des différences entre l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement supérieur, de façon générale, et les pratiques d'enseignements citées à la section I.2.1.1 mises en œuvre au lycée.

Dans l'enseignement supérieur, selon Emmanuelle Annoot (2014), la pédagogie des enseignants à l'université est héritée d'une culture de la transmission. À l'université, l'enseignant élabore son enseignement à partir du savoir construit dans sa discipline en articulant son activité d'enseignement avec des tâches administratives ou de recherche pour les enseignants-chercheurs. La transmission de ce savoir se déroule au cours de séances réparties selon trois types généraux : cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.¹⁰ C'est ainsi que l'enseignant prendra appui sur son expérience pour accompagner ses étudiants dans les étapes clés de leur parcours. Mais la structure des enseignements précédemment citée reste peu adaptée à un accompagnement pédagogique, malgré les différents dispositifs émergents (*plan réussite licence* ou *tutorat*). De plus, la diversité des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur est une part intégrante du changement de contrat didactique observé par Gueudet et Vandebrouck (2019) auquel sont confrontés les étudiants dans cette transition. Par ailleurs, les enseignants intervenants dans des formations universitaires ont des profils variés. Certains sont enseignants-chercheurs et articulent leurs activités d'enseignement avec leurs travaux de recherche, d'autres sont des enseignants du secondaire (détachés dans l'enseignement supérieur ou vacataire assurant quelques heures de cours à l'université) et d'autres encore sont doctorants ou postdoctorants (ayant déjà soutenu leur thèse) (Duguet, 2014).

¹⁰ À l'université, le cours magistral est une séance au cours de laquelle un enseignant introduit les concepts de son cours devant l'intégralité de la promotion. Les travaux dirigés correspondent à des séances en groupe de 40 étudiants environ permettant d'approfondir les notions exposées en cours magistral. Les travaux pratiques correspondent à des séances au cours desquelles les étudiants ont la possibilité de manipuler (en sciences expérimentales ou en informatique en particulier).

Cette différence de profils entraîne des différences dans la formation à la pédagogie reçue et accentue les variations dans les pratiques d'enseignement. En effet, certains d'entre eux ont bénéficié d'une formation à la pédagogie qui varie selon les universités, prenant souvent un format informel, mais étant dans de nombreux cas inexistante.

Selon Robert (1998), les étudiants sont confrontés dans leurs exercices à des tâches mettant en œuvre des connaissances qui doivent être plus disponibles et dont l'usage est plus complexe. Selon Gueudet et Vandebrouck (2019), dans les formations de l'enseignement supérieur, une place plus importante est laissée à l'activité de démonstration en mathématiques. De plus, ces auteurs citent le passage de la conviction à une preuve plus formelle parmi les difficultés éprouvées par les étudiants dans la transition entre l'enseignement secondaire et supérieur. Cependant, il est signalé dans ces travaux que les tâches de démonstrations auxquelles les étudiants sont confrontés dès la fin de l'enseignement secondaire consistent à lire les démonstrations exposées par leurs enseignants et à les reproduire et donc à se placer dans une attitude d'imitation. C'était déjà le cas dans l'activité de Restitution Organisée des Connaissances analysée par Delcroix et Silvy (2009). Ainsi, que nous l'avons souligné précédemment, cette activité demande à l'élève candidat au baccalauréat de reproduire une démonstration enseignée au cours de sa scolarité. De même, le format pris par cette activité démonstrative fluctue selon l'enseignant et la variété dans les pratiques pédagogiques relevée par Gueudet et Vandebrouck (2019).

L'enseignement en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles étant fixé par des programmes écrits sous la même forme que ceux du lycée, nous pourrions penser que les pratiques enseignantes sont plus proches de celles vécues dans l'enseignement secondaire. Ceci peut être également dû au statut d'enseignants du second degré des intervenants dans ces formations. Pour aller dans ce sens, Castela (2002) distingue les deux institutions que sont l'université et les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles par le recrutement, le statut des enseignants et l'organisation des études et de l'évaluation. De plus, il est traditionnellement pensé que ces deux institutions recrutent des étudiants de profils différents. La première institution, l'université, accueille ses étudiants sans sélection du fait du nombre de places disponibles alors que l'autre effectue une sélection sur dossier des candidats qui seront amenés à s'inscrire pour préparer les concours

d'entrée en écoles d'ingénieurs. De plus, comme mentionné précédemment, les enseignants exerçant à l'université ont des statuts divers leur permettant pour certains d'articuler travaux d'enseignement et travaux de recherche. C'est moins le cas en Classes Préparatoires où les enseignants sont tous recrutés sous l'égide de l'inspection générale. Concernant l'organisation des études, à l'université, les séances, réparties en cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques, sont assurées par des enseignants qui diffèrent d'une matière à l'autre et parfois au sein de la même matière. L'évaluation de chaque unité d'enseignement est souvent réalisée par le biais d'épreuves de partiels ou/et d'examen ou pour certaines matières, par le biais d'épreuves de contrôle continu. Les sujets sont élaborés par les enseignants ayant en charge la matière. La réussite à la formation dépend donc des résultats aux différentes évaluations dans chaque unité d'enseignement avec une possibilité de redoubler en cas d'échec. En Classes préparatoires, un même intervenant assure l'enseignement des mathématiques pendant chacune des deux années de formation. La réussite à la formation dépend, en dehors des évaluations données au cours des deux années, des notes obtenues aux épreuves nationales d'entrée en école d'ingénieur avec une possibilité de redoublement uniquement en deuxième année. En conséquence, le contrat pédagogique est différent tant dans l'organisation du temps pédagogique que dans l'objectif d'amener les étudiants à la réussite aux concours.

Les quelques travaux existants sur les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles nous ont permis d'observer les différences entre ces formations et celles du monde universitaire, tant en matière de recrutement des étudiants, qu'en ce qui concerne les enseignants qui y interviennent ou l'organisation des études et des évaluations. Pour autant, les notions enseignées étant proches de celles enseignées à l'université, les questions liées à la visée de l'enseignement des démonstrations et leur mode d'exposé sont également posées. Afin de préciser ce propos et d'observer les prescrits en matière d'apprentissage de la preuve, nous pouvons nous intéresser aux textes régissant l'enseignement des mathématiques avant et après le baccalauréat.

I.2.2. Place de la preuve dans les programmes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur

Afin d'analyser l'apprentissage de la preuve en mathématiques, nous avons questionné, à la lumière de travaux de recherche, les conceptions des enseignants, des élèves et des étudiants vis-à-vis de cet objet. Cependant, d'autres facteurs institutionnels, tels que les programmes, encadrent cet enseignement. Dans cette section, nous étudierons la place occupée par la preuve dans ces instructions, tant dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur.

I.2.2.1. Les programmes de mathématiques du collège et du lycée

Dans le système éducatif français, la preuve a pris une place variée dans le temps. La lecture historique des programmes français de mathématiques en collège effectuée par Balacheff (1982) le met en évidence. Cet auteur souligne, dans les programmes de 1925, une signification de la démonstration comme outil permettant d'établir la validité d'un énoncé, comme « outil de preuve ». Cependant, Balacheff souligne que les indications données dans les énoncés ou le rapprochement observé entre la démonstration et le raisonnement déductif amènent une certaine confusion entre démonstration et procédé de résolution, qui se retrouve dans les programmes de 1938 dans une tentative de clarification du terme « démonstration ». Puis ceux de 1960 affirment la particularité de la démonstration comme type de preuve spécifique, élément caractéristique de l'activité mathématique, dans lequel le raisonnement déductif porte une force de conviction suffisante permettant de se dispenser du recours aux vérifications expérimentales :

« Le succès sera atteint lorsque l'élève, ayant pris conscience de la différence qui sépare une vérification expérimentale, même recommencée cent fois, d'une démonstration, en viendra à ne pas se contenter de la première et à exiger la seconde. » (Arrêté du 20 juillet 1960)

La réforme des « Mathématiques Modernes » de 1971 réaffirme ce rôle de la démonstration dans l'activité scolaire en mathématique. Cette période est marquée par la publication de nouveaux programmes entre 1968 et 1971 puis par la création des Instituts de Recherche pour l'Enseignement des Mathématiques (IREM) en 1969.

L'étude de ces changements de programme par Henri Bareil (1992) souligne les disparitions d'éléments tels que les « cas d'égalité des triangles » pour laisser la place à des éléments du langage ensembliste dès les premières classes du collège français pour illustrer l'appauvrissement en géométrie suite de cette réforme. Les instructions accompagnant ces programmes en classe de quatrième et de troisième mettent l'accent par exemple sur la construction d'ensembles de nombres tels que l'ensemble des nombres réels ou celui des nombres rationnels. La démonstration y est citée comme un « outil de preuve », au sens donné par Balacheff (1982), se différenciant ainsi de la constatation.

À l'issue d'une vague de contestation vis-à-vis des programmes de la fin du collège (Enfert (d') et Gispert, 2011), que certains souhaitent plus accessibles à l'ensemble des élèves, une réécriture du programme de mathématique de la classe de quatrième est effectuée et place la démonstration comme un des objectifs de l'apprentissage des mathématiques. À l'issue de cette année de leur scolarité, les élèves doivent avoir compris ce qu'est une démonstration et avoir appris à en rédiger. Le programme de la classe de troisième publié cette même année est un prolongement de ces attendus, estimant que l'apprentissage de ce qu'est une démonstration est entamé et doit se poursuivre.

Le terme *démonstration* disparaît ensuite des programmes suivants parus en 1978, bien qu'il soit implicitement présent dans la vision déductiviste de l'activité mathématique qui y est exposée. En effet, la démonstration y est vue comme un moyen de formuler un raisonnement déductif par le respect de règles déterminées. Ainsi, les programmes des classes de quatrième et de troisième mettent en avant qu'à la discrétion de l'enseignant certaines propriétés seront admises en algèbre comme en géométrie et d'autres seront établies à l'aide d'un schéma déductif. La démonstration apparaît alors comme un moyen de produire une proposition à partir d'autres, déjà établies ou admises. Par ailleurs, dans

les programmes des filières C¹¹, devenues filières Scientifiques (S), il est précisé que l'exposé de démonstrations par l'enseignant est attendu pour toutes les notions qui ne sont pas explicitement indiquées comme admises.

Actuellement, comme nous le verrons ci-après, la preuve est présente sous des formes variées dans les programmes dès les plus jeunes classes du curriculum français : initiation et apprentissage de la démonstration, apprentissage de certains types de raisonnements. La classification des objectifs à atteindre dans l'enseignement des mathématiques en six compétences confère à la preuve une place privilégiée dans le travail de la compétence « Raisonner » qui se retrouve dans les textes institutionnels régissant l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement secondaire. Ainsi, l'apprentissage du raisonnement est transversal dans la scolarité de l'élève français et mentionné dans les programmes par l'usage de termes variés comme argumenter, justifier, prouver, démontrer, raisonner – désignant ainsi diverses activités rattachées au raisonnement mathématique. Les attentes en matière de preuve diffèrent selon le niveau d'enseignement.

Plus précisément, l'apprentissage du raisonnement commence au cycle 3 (classe de CM1, CM2 et 6^e du système français) par le passage progressif des constatations et expérimentations à des justifications basées sur des propriétés ou des relations. Ce passage s'appuie fortement sur le domaine de la géométrie, qui est historiquement un point d'ancrage de l'apprentissage de la preuve au collège, mais il est également attendu que l'élève apprenne à entrer dans une démarche de validation de résultat dans un cadre plus général. L'explicitation des compétences mathématiques travaillées fait apparaître cet apprentissage dans le travail de la compétence « Raisonner », mais également dans la compétence « Communiquer » dans laquelle les élèves sont appelés à adopter progressivement un vocabulaire et des notations dans l'explication d'un raisonnement ou dans la communication d'une argumentation. À ce stade de sa scolarité, le programme du cycle 3 indique que, par le travail de la compétence « Communiquer » (Figure 27), l'élève entre dans une démarche d'argumentation en utilisant un langage propice et adapté.

¹¹ La filière C est la filière ayant succédé à la filière « mathématiques élémentaires » en 1965 et devenue la filière scientifique (S) en 1993.

Communiquer

- Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, exposer une argumentation.
- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange.

Figure 27 : Explicitation de la compétence "Communiquer" (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2015)

Cependant, aucune règle relative à la structure des raisonnements n'est imposée, les raisonnements menés devant être conduits « sans formalisme » (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2015). Le mot « Démontrer » apparaît dans les programmes du cycle 4¹² (classe de cinquième, quatrième et troisième du système français) dans le cadre du travail autour de la compétence « Reasonner » (Figure 28). Selon ces textes, à travers cette compétence, la formation au raisonnement et l'initiation à la démonstration sont considérées comme « des objectifs essentiels du cycle 4 ». Il y est demandé que l'élève apprenne à entrer dans un raisonnement logico-déductif impliquant l'utilisation de règles d'inférence connues sous la forme de propriétés, formules ou théorèmes pour parvenir à une propriété nouvelle déduite de propriétés initiales.

¹² Le cycle 4 correspond aux trois dernières classes (cinquième, quatrième et troisième) du collège dans le système éducatif français. Ces classes regroupent des élèves âgés de 12 à 15 ans.

Raisonner :

- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques) : mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions.
- Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui.
- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour parvenir à une conclusion.
- Fonder et défendre ses jugements en s'appuyant sur des résultats établis et sur sa maîtrise de l'argumentation.

Figure 28 : Explicitation de la compétence "Raisonner" (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2015)

Par ailleurs, ces textes précisent que, dans une démarche de validation, l'élève peut prendre appui sur les acquis du cycle 3 en matière d'argumentation. La définition du mot « Démontrer », donnée dans le document d'accompagnement des programmes à propos de la compétence « Raisonner » (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016), marque la distinction considérée entre preuve et démonstration puisqu'il y est fait référence du mot démontrer comme une façon d'exposer les étapes d'une preuve en respectant un formalisme logico-déductif. En effet, ce document d'accompagnement précise que le programme « distingue le raisonnement – constitué de la recherche, de la découverte et de la production d'une preuve – de la démonstration formalisée qui est la forme aboutie – structurée sous forme déductive et rédigée – de ce raisonnement ».

Ainsi le raisonnement sous ses différentes formes, tels que le raisonnement inductif, la disjonction de cas ou le raisonnement par l'absurde, y sont cités comme des prémisses à la construction de la forme déductive aboutie d'une démonstration. Selon ce document, si les raisonnements inductifs permettent d'établir une preuve dans une démarche d'investigation, seul le raisonnement déductif permet la formalisation d'une démonstration :

« Lorsqu'on demande une démonstration à un élève, on lui demande de s'engager au préalable dans une phase d'investigation pendant laquelle la démarche est essentiellement inductive. En revanche, une fois la preuve trouvée, seul le raisonnement déductif est utilisé dans la phase de mise en forme. Une des difficultés majeures pour le professeur va donc consister à faire vivre dans la classe des moments où il va faire pratiquer à ses élèves des raisonnements inductifs (notamment pour expliquer comment on trouve des résultats), tout en devant leur refuser et leur apprendre à les remplacer par des raisonnements déductifs dans les démonstrations. En fait, pour l'élève, la difficulté est double :

- il faut passer d'un raisonnement inductif à un raisonnement déductif pour établir la preuve ;
- il faut ensuite mettre en forme ce raisonnement déductif pour en faire une démonstration c'est-à-dire une preuve communicable. » (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016)

Pour illustrer ces préconisations, le document expose des productions d'élèves dans une tâche où il est demandé à des élèves inscrits au collège de démontrer le résultat suivant :

L'affirmation : « la somme de deux multiples de 7 est un multiple de 7 » est-elle vraie ou fausse ?
--

Puis une classification de ces propositions de résolutions est proposée. Nous en exposons quelques-unes à titre d'exemple (Tableau 1) :

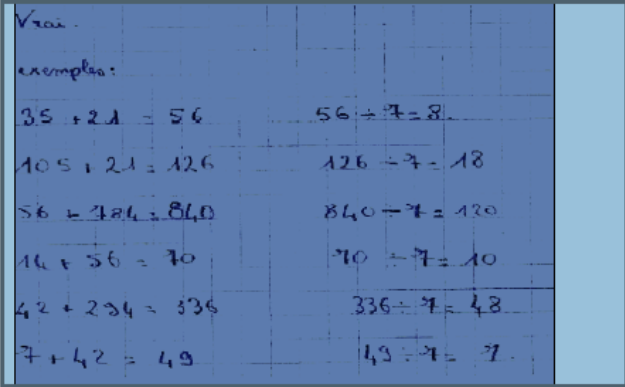
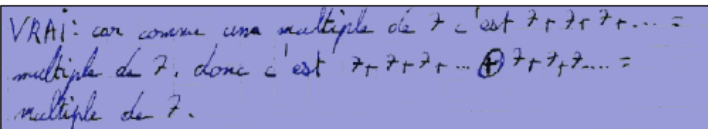
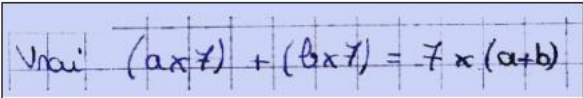
Production d'élève	Preuve ou démonstration selon le document
	Ce travail relève d'une démarche expérimentale qui ne constitue pas une preuve.
	Ce travail constitue une preuve et une démonstration, mais demande une explication en français. ¹³
	Ce travail constitue une preuve dont la rédaction est courte, mais l'argument est pertinent.

Tableau 1 : Classification de productions d'élèves.

Nous observons dans cette classification un exposé de ce qui peut être considéré comme une preuve en opposition à une démarche expérimentale. De même, il est observé une variété dans la forme prise par une preuve qui peut être courte à condition de mettre en œuvre un argument considéré comme valide. Mais nous observons également qu'une distinction est faite dans ces documents entre preuve et démonstration. Selon le lien établi dans ce document entre la démonstration et le raisonnement déductif, la fonction attribuée à ces deux objets est la recherche de vérité. En effet, ce document rejoint et cite la définition du raisonnement donnée par Toulmin (1993), qui rend indissociable raisonnement, vérité et recherche de conviction :

¹³ Transcription de l'image :

« VRAI : car comme un multiple de 7 c'est $7+7+7+\dots$ donc c'est $7+7+7+\dots+7+7+7+\dots$ = multiple de 7. »

« "Un raisonnement est une opération discursive par laquelle on conclut qu'une ou plusieurs propositions (prémisses) impliquent la vérité, la probabilité ou la fausseté d'une autre proposition (conclusion) ". Ainsi, le raisonnement apparaît comme indissociable de la notion de vérité et de la volonté de convaincre. » (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016)

La nécessaire progressivité de l'apprentissage du raisonnement est soulignée comme un « processus long et délicat ». C'est à cette occasion que la distinction entre preuve et démonstration est précisée comme une donnée à prendre en compte lorsque l'on considère la difficulté de l'acquisition de la démonstration. À cette étape du cursus éducatif français, l'apprentissage du raisonnement dans sa globalité, et plus spécifiquement de la démonstration au cycle 4, est transversal à l'apprentissage des mathématiques. Les textes institutionnels ne mentionnent pas cet apprentissage comme celui d'une connaissance spécifique. On peut ainsi considérer, en reprenant la description donnée par la Théorie Anthropologique du Didactique (Chevallard, 1985), que la démonstration n'est donc pas un objet d'enseignement, mais y est considérée comme un objet de connaissance.

Le passage au lycée est l'occasion pour l'élève d'aller plus loin dans cet apprentissage. La démonstration a alors une part plus importante et explicite dans les programmes de l'enseignement des mathématiques. Les programmes de mathématiques de la classe de Seconde¹⁴, publiés en 2017, ainsi que ceux des classes de Première et de Terminale¹⁵ scientifiques, publiés en 2011, consacrent, sous l'intitulé « Raisonnement et langage mathématique », une section dédiée à l'apprentissage de la preuve. Les objectifs explicités dans cette section sont la capacité à argumenter et à rédiger une preuve. Cependant, bien qu'il s'agisse d'une compétence désignée comme étant à acquérir à la fin du cycle terminal, le temps d'apprentissage spécifique n'est pas précisé. Cet objectif comprend la reconnaissance et l'utilisation des raisonnements spécifiques que sont les raisonnements par l'absurde, par contraposée ou par disjonction de cas ainsi que le raisonnement par récurrence en classe de terminale (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2017). En classe de seconde, aucune démonstration n'est

¹⁴ Première classe du lycée dans le système éducatif français pour des élèves âgés de 15 ou 16 ans.

¹⁵ Dernière classe du lycée dans le système éducatif français, pour des élèves âgés de 16 ou 17 ans.

explicitement citée dans les programmes. Il semble qu'il s'agisse donc d'initier les élèves à la démonstration qui est donc une compétence en cours d'acquisition. À partir de la classe de première scientifique, tout comme en classe de terminale scientifique, quelques démonstrations sont citées dans les programmes. Certaines ont vocation à servir de modèle et d'autres sont quant à elle considérées comme des exigibles de l'enseignement des mathématiques en fin de lycée. Les textes institutionnels considèrent donc que les élèves, à cette étape de leur cursus scolaire, ont dépassé l'étape de l'initiation et devraient donc être en mesure d'élaborer une démonstration, en particulier en mettant en œuvre un des raisonnements cités (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2011). Par ailleurs, suite à la réforme du lycée général, apprendre à démontrer est un des objectifs de l'enseignement de mathématiques en classe de seconde et de l'enseignement optionnel « Mathématiques expertes » de la récente réforme du lycée général qui désigne pour chaque année des démonstrations devant être enseignées :

« Démontrer est une composante fondamentale de l'activité mathématique. Le programme propose quelques démonstrations exemplaires, que les élèves découvrent selon des modalités variées : présentation par le professeur, élaboration par les élèves sous la direction du professeur, devoir à la maison ... » (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2020)

Par exemple, la démonstration de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ fait partie des attendus du programme de la classe de seconde. La démonstration du théorème de Gauss et de l'infinitude de l'ensemble des nombres premiers font partie des attendus du programme de l'enseignement « Mathématiques expertes » en classe de terminale. Les textes d'accompagnement des programmes de lycée (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2019) insistent sur l'importance de la preuve et de la présentation de démonstrations dans le quotidien de l'enseignement des mathématiques. La démonstration peut être introduite dans le cours de mathématiques sous différentes formes : présentation par l'enseignant, production dirigée ou production autonome.

Ces textes précisent également la distinction considérée entre le raisonnement, comme un cheminement intellectuel, et la démonstration comme présentation d'une preuve en utilisant un formalisme basé sur la logique déductive. Ce travail s'inscrit dans la suite du travail transversal initié au cycle 4 sur le raisonnement mathématique par sa progressivité dans l'apprentissage qui doit prendre appui sur les connaissances acquises au collège. Une diversification des champs mathématiques dans lesquels des preuves sont attendues et le recours à différents types de raisonnement est attendu pour cet enseignement. La progressivité de l'apprentissage recommandé s'appuie sur l'énumération de trois niveaux distincts d'apprentissage :

- un premier niveau exigeant uniquement les idées générales,
- un second où les différentes étapes doivent être démontrées en s'appuyant sur le travail de groupe,
- un troisième niveau où l'élève doit être en mesure d'élaborer une démonstration complète.

Ces différents niveaux d'apprentissage peuvent être mis en parallèle avec les situations de validation distinguées par Balacheff (1987) que nous avons citées précédemment : la preuve pour convaincre, la preuve pour décider et la preuve pour savoir. En lien avec ces travaux, ce document traite également le cas de l'exemple générique dont parle Balacheff (1987) en tant que type de preuve pouvant être produit par l'élève dans une situation de validation. Par « exemple générique », sont désignées les preuves faites sur un exemple, ne portant aucune particularité et considéré comme caractéristique de la classe d'objets et pouvant être généralisées à tous les objets concernés par la preuve. Par exemple, la preuve du dénombrement des diagonales d'un polygone avait été faite sur l'exemple d'un hexagone puis généralisée à l'ensemble des polygones en levant les particularités de l'hexagone (Figure 29).

Dans un polygone à 6 sommets, il part 3 diagonales par sommets donc il part 18 diagonales par sommets donc il part 18 diagonales; mais comme une diagonale joint deux points: il n'y a que 9 diagonales: $18 : 2 = 9$ et de même avec 7 sommets 8, 9, 10, 11, ... etc// alors à 7 sommets il partira 4 diagonales par sommets. à chaque fois que l'on ajoute un sommet on ajoute une diagonale par sommets > au précédentes diagonales < on divise par 2 le nombre de toutes les diagonales/et on trouve le nombre de diagonale/du polygone et pour trouver le nombre de diagonales partant de chaque sommets/on soustrait au nombre de/sommet, trois// mais pour les concaves on enlève encore 1 diagonale

Dans un polygone à 6 sommets, il part 3 diagonales par sommets donc il part 18 diagonales; mais comme une/diagonale joint deux points: il n'y a que 9 diagonales: $18 \div 2 = 9$ et de même avec 7 sommets 8, 9, 10/11, ... etc// alors à 7 sommets il partira 4 diagonales/par sommets// à chaque fois que l'on ajoute un sommet au précédent polygone on ajoute une diagonale/par sommets > au précédentes diagonales < on divise par 2 le nombre de toutes les diagonales/et on trouve le nombre de diagonale/du polygone et pour trouver le nombre de/diagonales partant de chaque sommets/on soustrait au nombre de/sommet, trois// mais pour les concaves on enlève encore 1 diagonale/

Figure 29 : Dénombrement des diagonales d'un polygone prouvé par un exemple générique (Balacheff, 1987)

Dans le document d'accompagnement des programmes de collège traitant du raisonnement, la preuve par exemple générique est considérée comme un raisonnement déductif transférable. Elle est donc considérée comme une démonstration. Dans le cadre de l'enseignement des mathématiques, les formes de preuve pouvant être exposées ou produites par l'élève sont plurielles. Elles peuvent relever d'un des trois niveaux d'apprentissage décrits par le document d'accompagnement. Mais elles peuvent également relever des différents types de preuves énoncées par Balacheff (1987) et rappelées dans notre analyse précédente : les preuves pragmatiques (dont les preuves visuelles) ou les preuves intellectuelles (dont la démonstration).

Ainsi, les programmes explicitant les objectifs de l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée font bonne part à l'apprentissage de la preuve sans faire l'objet d'un enseignement spécifique. Cet enseignement se fait de façon transversale à travers les notions de façon progressive passant d'une initiation de prime abord basée sur l'argumentation sans exigence quant au formalisme. En fin d'enseignement secondaire, l'élève doit être en mesure de construire de façon autonome une preuve en se basant sur différents types de raisonnements tels que les raisonnements par disjonction de cas, par l'absurde et par contraposée ou par récurrence en classe de terminale.

1.2.2.2. *La preuve dans l'enseignement supérieur*

Selon les filières de l'enseignement supérieur, les textes régissant l'enseignement des mathématiques font état de la preuve de façons variées. Nous prenons à titre illustratif le cas des classes préparatoires à des écoles d'ingénieur scientifiques et des études en mathématique à l'université. Tout comme au collège et au lycée, l'enseignement mathématique est régi en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles¹⁶ par des programmes (Figure 30). L'apprentissage de la preuve y apparaît comme un objectif d'une des six compétences visées par la formation. La preuve est alors considérée comme une part intégrante d'une activité mathématique favorable au développement de compétences. Selon ces textes, ces activités doivent permettre à l'étudiant d'entrer dans une démarche scientifique en mettant en œuvre la modélisation d'une situation, la représentation d'objets en choisissant le cadre le plus adapté ou encore l'usage du langage symbolique, de techniques de calcul. Dans cette démarche, la preuve permet de confirmer ou d'infirmer une conjecture à l'aide de procédés inductifs ou déductifs. Il peut s'agir également de construire une démonstration.

Pour répondre à cette double exigence, et en continuité avec les programmes de mathématiques du lycée, les programmes des classes préparatoires définissent un corpus de connaissances et de capacités, et explicitent six grandes compétences qu'une activité mathématique bien conçue permet de développer :

- **s'engager dans une recherche, mettre en œuvre des stratégies** : découvrir une problématique, l'analyser, la transformer ou la simplifier, expérimenter sur des exemples, formuler des hypothèses, identifier des particularités ou des analogies ;
- **modéliser** : extraire un problème de son contexte pour le traduire en langage mathématique, comparer un modèle à la réalité, le valider, le critiquer ;
- **représenter** : choisir le cadre (numérique, algébrique, géométrique ...) le mieux adapté pour traiter un problème ou représenter un objet mathématique, passer d'un mode de représentation à un autre, changer de registre ;
- **raisonner, argumenter** : effectuer des inférences inductives et déductives, conduire une démonstration, confirmer ou infirmer une conjecture ;
- **calculer, utiliser le langage symbolique** : manipuler des expressions contenant des symboles, organiser les différentes étapes d'un calcul complexe, effectuer un calcul automatisable à la main ou à l'aide d'un instrument (calculatrice, logiciel...), contrôler les résultats ;
- **communiquer à l'écrit et à l'oral** : comprendre les énoncés mathématiques écrits par d'autres, rédiger une solution rigoureuse, présenter et défendre un travail mathématique.

Figure 30 : Extrait du programme de mathématiques de MPSI (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2013)

¹⁶ Dans le système éducatif français, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) scientifiques offrent une formation de deux ans au cours de laquelle les étudiants acquièrent les connaissances nécessaires à une entrée en école d'ingénieur par le biais d'un concours. Les CPGE scientifiques comportent plusieurs filières dont la filière MPSI (Mathématiques Physique et Sciences de l'Ingénieur) et la filière PCSI (Physique Chimie et Sciences de l'Ingénieur) en première année.

Nous constatons que, dans l'extrait repris (Figure 30), la démonstration est encore distinguée du raisonnement, à l'instar de l'analyse effectuée par Balacheff (1987) que nous avons reprise à la section I.1. Elle apparaît en effet comme une forme particulière et communicable de preuve qui se distingue d'un raisonnement pouvant prendre appui sur la logique déductive, mais également sur des inductions. Le terme « induction » décrit les raisonnements utilisés dans la phase d'investigation de la construction d'une preuve. À titre d'exemple, le document d'accompagnement des programmes du collège désigne par induction un raisonnement sur des exemples suffisamment représentatifs permettant d'établir une proposition (Figure 31).

le raisonnement inductif fonctionne selon un schéma présomptif : « Constatant que dans les exemples où (A est vraie), alors (B est vraie), je présume que (A implique B) est vraie » ou un schéma explicatif : « Sachant que (A implique B) est vraie, j'explique que (B est vraie) en présumant que (A est vraie) »

Figure 31 : Description du raisonnement inductif (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016)

Dans les programmes de mathématiques de classes préparatoires aux grandes écoles, la fonction de la démonstration est liée au besoin d'améliorer la compréhension des objets et théorèmes en jeu (Figure 32). L'exposé par l'enseignant d'une démonstration doit permettre à l'étudiant de comprendre les relations entre les arguments successifs et donc de comprendre les inférences constitutives de ce raisonnement déductif. L'étudiant en situation de pratique de la démonstration est alors amené à exprimer et utiliser à bon escient des arguments valides. Par ce biais, la construction d'une démonstration doit permettre à l'étudiant d'avancer dans la compréhension des résultats qui lui sont enseignés.

La pratique du raisonnement est au cœur de l'activité mathématique. Basé sur l'élaboration de liens déductifs ou inductifs entre différents éléments, le raisonnement mathématique permet de produire une démonstration, qui en est la forme aboutie et communicable. La présentation d'une démonstration par le professeur (ou dans un document) permet aux étudiants de suivre et d'évaluer l'enchaînement des arguments qui la composent ; la pratique de la démonstration leur apprend à créer et à exprimer eux-mêmes de tels arguments. L'intérêt de la construction d'un objet mathématique ou de la démonstration d'un théorème repose sur ce qu'elles apportent à la compréhension-même de l'objet ou du théorème : préciser une perception intuitive, analyser la portée des hypothèses, éclairer une situation, exploiter et réinvestir des concepts et des résultats théoriques.
--

Figure 32 : Extrait du programme de mathématiques de MPSI (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2013)

Les différents types de raisonnements tels que le raisonnement par l'absurde, par contraposée et par récurrence, sont justifiés et explicités dans un enseignement de rudiments de logique. Selon Gueudet et Vandebrouck (2019), l'enseignement des mathématiques à l'université s'oriente vers la résolution de problème, le raisonnement et la production de preuve. Les exigences en matière de démonstration diffèrent de celles exprimées dans les programmes de l'enseignement secondaire et la preuve devient un support pour apprendre des démarches à réadapter dans différents contextes. En licence de mathématiques, le programme des enseignements est établi à partir d'un cadre général en fonction des orientations voulues par les équipes enseignantes. Ce cadrage prend souvent appui sur les notions nécessaires dans les débouchés visés par la formation (programmes des concours d'enseignement, maquette des Masters). Le cadrage des enseignements n'est pas de la même nature que dans l'enseignement secondaire ou en classes préparatoires aux grandes écoles. Dans les universités, une latitude est laissée aux responsables de formation afin de construire les maquettes du cursus décrivant les contours des enseignements. Cette latitude est l'expression de l'autonomie pédagogique conférée aux universités. Pour autant, dans les descriptions des contenus de formations, un appui peut être pris sur les fiches du Référentiel National des Compétences Professionnelles.

La fiche relative à la licence de Mathématiques¹⁷ fait état dans les compétences visées de la capacité à utiliser la logique afin de construire un raisonnement et à le rédiger de façon rigoureuse et synthétique. L'usage de la logique n'est pas sans rappeler la structure déductive utilisée pour décrire la démonstration dans l'analyse que nous avons effectuée à la section I.1.3.2. La fiche décrivant les compétences visées dans la licence Mathématiques Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales fait clairement référence à la capacité à « construire et rédiger une démonstration de façon synthétique et rigoureuse »¹⁸. La Gazette des mathématiciens, revue éditée par la Société Mathématique de France, a publié un article écrit par Jean-Pierre Borel (2014) dans lequel sont listés des objectifs de la licence de mathématiques dans un document appelé « socle commun » approuvé par trois sociétés savantes françaises en mathématique : la Société

¹⁷ <https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/24518/>, consulté le 18 octobre 2023

¹⁸ <https://www.francecompetences.fr/recherche/mcp/24516/>, consulté le 18 octobre 2023

Mathématique de France (SMF), la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et la Société Française de Statistique (SFdS). Dans cette liste est cité « le rôle central de la démonstration » qui, selon ces trois sociétés savantes, fait partie des compétences minimales acquises à l'obtention de ce diplôme. De plus, ce document souligne le lien entre la démonstration et la maîtrise de la logique, comme cela a été également précisé dans les fiches du Référentiel National des Compétences Professionnelles.

Ainsi, l'enseignement du raisonnement mathématique dans les cursus universitaires dépend de la perception des responsables des formations. En particulier, la preuve peut ne pas être mentionnée dans les programmes du cursus en étant considérée comme acquise à l'entrée dans la formation ou en faisant l'objet d'un apprentissage transversal aux différentes matières. Dans d'autres formations, le raisonnement mathématique peut faire l'objet d'un enseignement explicite mentionnant l'apprentissage de la preuve. La variété des types de mention de la preuve dans la construction des formations peut être mise en parallèle avec la diversité des profils, de la formation et des conceptions des enseignants à l'université comme indiqué à la section précédente. Les attendus des formations, spécifiés sur Parcoursup¹⁹, peuvent préciser si le raisonnement mathématique ou la preuve sont considérés comme des prérequis ou comme des éléments travaillés dans les formations. En ce qui concerne les attendus nationaux des licences de mathématiques (Figure 33), ils précisent que le candidat doit être en mesure de mener un raisonnement mathématique sans préciser si le candidat doit être en mesure de construire une preuve.

« Disposer de compétences scientifiques

Cette mention implique, en effet, d'avoir une capacité à analyser, poser une problématique et mener un raisonnement, une capacité d'abstraction, de logique et de modélisation et la maîtrise d'un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales associées. »

Figure 33 : Extraits des attendus nationaux Parcoursup en licence de mathématiques

¹⁹ Plateforme de gestion des candidatures et admissions dans les formations de l'enseignement supérieur après le baccalauréat en France.

Pour l'apprentissage des mathématiques, la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement postsecondaire est porteuse de particularités qui sont mises en lumière par le changement de contrat didactique et par les difficultés des étudiants. Dans le premier cas, l'évolution des attentes en matière d'autonomie de travail ainsi que l'introduction des cours magistraux ou la multiplicité d'enseignants et de champs d'enseignement en mathématiques à l'université sont des exemples illustratifs de cette modification de contrat didactique. Les changements précités ne sont pas en lien avec les mathématiques. Cependant, les spécificités des mathématiques enseignées dans l'enseignement supérieur apportent également leur part de changement. C'est ainsi que la disponibilité des connaissances mobilisables dans des cadres variés (Robert, 1998) et le déroulement des séances de cours et d'exercices introduisant de façon fréquente des objets nouveaux devant être assimilés rapidement (Grenier-Boley, 2009), sont des éléments contributifs à ce changement de contrat.

Cette transition peut être analysée également sous l'angle des objets mathématiques et des difficultés des étudiants dans leur enseignement. Ainsi, David Tall (1991) décrit cette transition comme un passage de décrire à définir, ou de convaincre à prouver. L'apprentissage de la preuve y apparaît comme un élément marquant. Gueudet et Vandebrouck (2019) présentent également des causes possibles des difficultés rencontrées par les apprenants à cette étape de leur cursus. En particulier, les notions sont perçues par les étudiants comme étant plus abstraites, par exemple dans le domaine de l'algèbre linéaire ou dans le domaine de l'étude des fonctions. De même, les différences entre les pratiques mathématiques du secondaire (dite scolaires) et celles attendues à l'université, plus proches des pratiques des mathématiciens, sont avancées comme des raisons expliquant le saut perçu par les étudiants dans cette transition. Ainsi, dans le cas particulier de la preuve, la formalisation attendue se rapproche de celle des mathématiciens dans l'enseignement supérieur (Gueudet & Vandebrouck, 2019). Par ailleurs, dans la lecture d'une démonstration, les mathématiciens s'attachent à la compréhension des arguments et de la structure alors que les étudiants s'attachent au contenu de la preuve. La transition secondaire - supérieure constitue pour l'enseignement de la preuve un saut entre le passage d'un statut de notion en cours d'apprentissage de la connaissance à un statut de connaissance acquise à exercer. La complexité didactique de cette transition sous bien des aspects est un élément central de notre étude.

I.2.3. Situations de preuves et situations d'apprentissages

L'apprentissage de la preuve est intrinsèquement lié aux situations mises en œuvre dans l'enseignement des mathématiques. Nous verrons dans cette section, à la lumière de la littérature, comment certaines situations favorisent l'apprentissage de la preuve et la place qu'occupent les interactions dans ces situations. Ainsi, nous ferons le lien entre les différences de pratiques pédagogiques entre le secondaire et le supérieur et la mise en place de situations différentes favorables à l'apprentissage à ces deux niveaux de scolarité. L'enseignement de la preuve possède des caractéristiques différentes selon qu'il s'agit d'une formation antérieure ou postérieure au baccalauréat. La lecture et la réflexion autour des textes conduisant l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement secondaire comme l'enseignement supérieur laisse entrevoir une place différente de la preuve et de son apprentissage.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'apprentissage de la preuve peut donc être considéré comme transversal et concerne chaque champ mathématique, en particulier dans l'enseignement supérieur où ils sont enseignés dans des matières plus ou moins distinctes. Cependant, la nécessité de preuve n'est pas naturelle chez l'élève, ainsi que nous l'avons souligné à la section I.2.1.2 dans l'étude des conceptions des élèves vis-à-vis de la preuve. Nous avons relevé dans des travaux de recherche que certaines situations semblent plus favorables à l'apprentissage de la preuve, celles qui permettent à l'élève de rentrer de façon plus ou moins volontaire dans un schéma de validation.

De prime abord, la question « pourquoi prouver » est relative au recul pris par l'élève vis-à-vis de la connaissance mathématique, mais, en fin de cursus, la recherche de validité d'un résultat peut intervenir en réponse à cette question. Une fois cette perception de la fonctionnalité de la preuve acquise, la recherche d'une preuve peut l'amener à entrer dans une situation de validation au sens donné par la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998). Dans ce cadre théorique, la notion de situation réfère à l'ensemble des relations entre un ou plusieurs sujets et un milieu – c'est-à-dire à l'ensemble des objets (physiques, sociaux, culturels ou humains) qui entrent en interaction avec les sujets. Les situations fondamentales correspondent à des situations permettant de représenter un

savoir à l'aide d'un ensemble de problèmes dans lesquels il intervient. Dans l'étude de cet apprentissage, nous pouvons prendre en compte les situations a-didactiques ainsi que les situations didactiques. Le modèle de structuration des milieux développé par Bloch et Gibel, appuyé par la Théorie des Situations Didactiques, fait le lien entre les situations de validation et des situations a-didactiques dans le milieu de référence (Bloch & Gibel, 2011). Ces travaux tiennent compte du fait que ces situations dites a-didactiques sont en fort lien avec des situations alliant phases didactiques et a-didactiques. Ce modèle situe l'entrée dans la conception d'une preuve entre le « milieu de référence », où sont situés des moments de formulation et de validation et le « milieu objectif » dévolu à l'action.

Selon Balacheff (2011), la preuve, en tant qu'activité de validation la plus visible, peut être considérée comme la dernière étape du cheminement de validation et de contrôle. La connaissance ainsi acquise sert lors du contrôle et de l'émergence d'une nouvelle connaissance. Ainsi Balacheff décrit l'interdépendance entre *prouver* et *connaître*. L'étude de la construction d'une preuve dans le cadre de l'enseignement demande de considérer la relation entre les connaissances de l'élève et celles qu'il mobilise dans la construction d'une preuve. De plus, la situation influe sur la nécessité d'un processus de validation. En effet, l'analyse effectuée par l'élève de la situation déterminera s'il mettra en œuvre un processus de validation. Ainsi, certaines situations, comme les phases d'appropriation des règles du jeu au sens de Brousseau (1998), n'appellent pas de situation de validation. C'est le cas également des situations applicatives, de mise en œuvre d'algorithmes, s'il n'y a pas de nécessité de contrôle de validité. Cependant, toutes les situations de validation ne demandent pas qu'une preuve soit communiquée. C'est le cas des situations de décision décrites par Balacheff (1987). L'interaction sociale et donc la nécessité de communiquer les phases de contrôle – en tant que « processus d'anticipation de la validation » selon Claire Margolinas (1993) – peuvent motiver la production d'une preuve communicable. Il n'en reste pas moins que dans le cadre de l'enseignement, ce rôle social ne soit pas suffisant pour faire entrer l'élève dans un schéma de preuve. En effet, l'élève peut refuser d'entrer dans le jeu de l'interaction sociale. De même, l'élève peut entrer dans un schéma de preuve pour des raisons extérieures à ce rôle social de la preuve.

Dans des situations engendrant la nécessité de preuve, l'interaction sociale amène les acteurs à utiliser les outils à leur disposition. Ces outils ne sont pas nécessairement d'ordre mathématique. Ces situations n'aboutissent donc pas nécessairement à l'utilisation du formalisme suggéré pour la production d'une démonstration. Comme vu précédemment, la nécessité de preuve peut également venir d'un besoin de savoir. Ce besoin de savoir s'exprime par exemple dans une situation au cours de laquelle l'élève souhaite passer de la vérification instrumentée à un résultat général en gommant les risques d'incertitude. Les preuves issues de ces situations ne sont pas nécessairement des démonstrations, car ces fonctionnalités n'entraînent pas chez l'élève le besoin du formalisme. Selon Hanna (2000), l'élève aura un attrait pour des méthodes de type heuristique, telles que définies précédemment, qui souffrent d'une certaine hiérarchisation par rapport à la preuve. Celle-ci relève d'un choix entre la résolution de problème – qui est perçue par certains enseignants comme une activité plus accessible, car plus utile – et l'investigation. Les méthodes heuristiques semblent donc plus utiles que les preuves. Selon ces travaux, ce point de vue se retrouve dans la perception des mathématiciens pour qui une place importante est faite aux méthodes heuristiques, abandonnant quelque peu le diktat de la preuve rigoureuse formalisée.

Les situations mises en œuvre par l'enseignant afin de faire entrer les élèves dans le cadre de la démonstration l'amènent à exposer des démonstrations lors des phases d'institutionnalisation. En réponse à cela, l'élève peut entrer dans un comportement qui relève plus de l'imitation que de la compréhension de la nécessité à entrer dans un schéma de démonstration (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016). La situation d'apprentissage peut donc avoir un impact sur la motivation de l'élève à entrer dans un schéma de preuve. De plus, les situations, en particulier les situations de validation, ont une influence sur la conception de la preuve chez l'élève que nous avons évoquée à la section I.2.1.2 et donc sur son apprentissage. L'apprentissage de la preuve est donc lié aux situations qui sont différentes dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Or les différences de pratiques pédagogiques énoncées à la section I.2.2 entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur influent sur la mise en œuvre de ces situations et sur la poursuite de cet apprentissage après le baccalauréat.

Ainsi, les conditions d'apprentissage de la preuve diffèrent entre ces deux temps de la scolarité de l'élève. Pourtant nous pouvons entrevoir des similitudes dans ces situations, comme l'importance d'amener la nécessité d'une preuve. Dans l'enseignement supérieur, les différents champs mathématiques faisant souvent l'objet d'un apprentissage séparé en plusieurs matières, il peut être intéressant de réfléchir aux particularités de la preuve selon les différents domaines.

I.2.4. La preuve dans certains champs mathématiques

Dans l'enseignement supérieur, l'apprentissage de la preuve se réalise à travers chacun des champs mathématiques, ces champs faisant chacun l'objet d'un enseignement spécifique. Chaque champ mathématique revêt des spécificités à prendre en compte dans l'apprentissage de la preuve. L'étude de chacun de ces champs met en lumière ces spécificités et les éléments permettant de caractériser la construction de la preuve dans ce cadre.

I.2.4.1. Le cas de l'arithmétique

Dans l'enseignement secondaire, l'arithmétique occupe une place qui fluctue en fonction des changements de programme. Ainsi l'arithmétique, qui était présente dans ceux correspondant à la réforme des Mathématiques Modernes en 1971, disparaît de l'enseignement secondaire en 1980 pour être réintégrée en 1998 pour la classe de troisième avec la notion de PGCD (plus grand diviseur commun à deux nombres entiers) puis de la classe de seconde avec la notion de nombres premiers (Majaj, 2011). Des démonstrations accompagnent cet enseignement et mettent en œuvre diverses méthodes en relation avec les spécificités de l'arithmétique. Ces différentes méthodes ont été classées en deux catégories dans les travaux de Véronique Battie (2003), selon la dimension de l'arithmétique sur laquelle se fonde la méthode : la dimension organisatrice ou la dimension opératoire de l'arithmétique.

La dimension organisatrice de l'arithmétique mène à des méthodes de raisonnement reposant sur des propriétés caractérisant la structure des ensembles de nombres. C'est le cas des procédés de récurrence, de descente infinie ou par disjonction de cas. C'est ainsi que les principes des raisonnements par descente infinie ou par récurrence reposent sur les propriétés d'ordre de l'ensemble des entiers naturels et en particulier sur l'axiomatique de Peano. Afin de faire un parallèle entre ces deux types de raisonnement, Battie (2003) s'appuie sur l'exemple de Fermat ayant permis l'invention du raisonnement par descente infinie que nous rappelons : « pour tout entier naturel n , il n'existe pas de triangle primitif de Pythagore dont l'aire soit un carré dont la longueur de l'hypoténuse soit strictement inférieure à n »²⁰ (Figure 34).

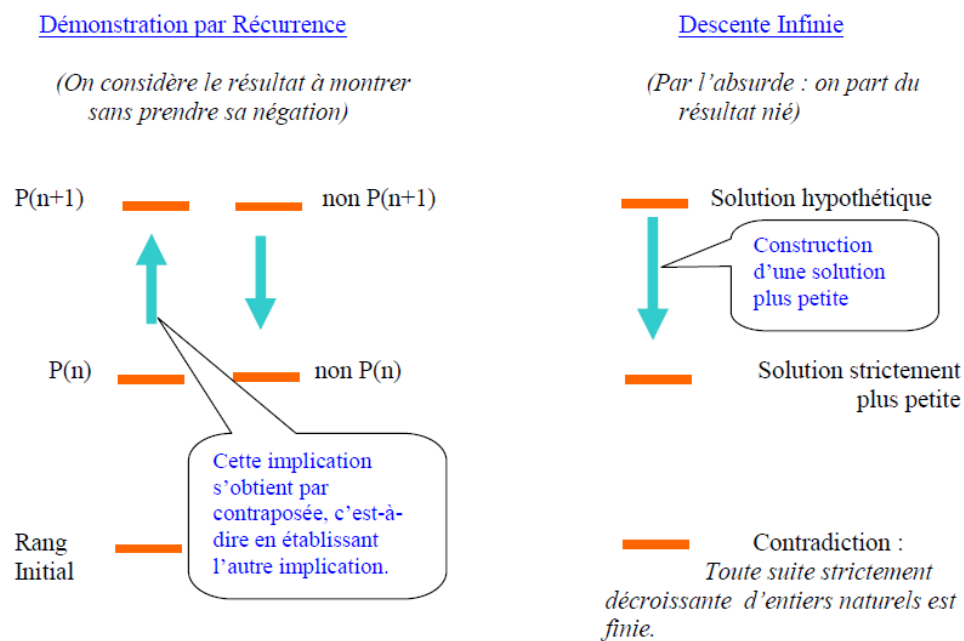


Figure 34 : Comparaison de l'organisation des raisonnements par récurrence et par descente infinie (Battie, 2003)

²⁰ Cet énoncé peut être réécrit sous la forme : « Il n'existe pas de triangle rectangle dont les mesures des côtés sont des nombres entiers naturels inférieurs à n et dont l'aire est le carré d'un nombre entier ».

Le raisonnement par disjonction de cas se fonde également sur la dimension organisatrice de l'arithmétique. En effet, ce raisonnement est basé sur la notion de partition de l'ensemble des entiers en utilisant l'ordre naturel ou l'ordre de divisibilité (Battie, 2003).

La dimension opératoire de l'arithmétique exploite les relations d'ordre – liées à l'ordre naturel et à la divisibilité – et les différentes représentations des nombres entiers. Cette dimension intervient dès les premières années d'enseignement des mathématiques par les opérations, les problèmes ayant trait à des questions de comparaison, d'ordre et de relation entre des entiers.

La dimension organisatrice apparaît ultérieurement dans la mise en œuvre de raisonnements tels que les raisonnements par récurrence ou disjonction de cas décrits précédemment. Les structures algébriques qui sous-tendent ces raisonnements ne sont pas étudiées lors de leur introduction et relèvent souvent de pratiques mathématiques qui pourraient être considérées comme expertes et qui relèvent de l'enseignement supérieur.

De plus, dans l'enseignement des mathématiques, le passage de l'arithmétique (au sens de l'apprentissage des opérations avec des nombres entiers) à l'algèbre est une étape charnière. La dimension opératoire de l'arithmétique apparaît comme une base à l'apprentissage de raisonnement dit algébrique. En matière de raisonnement, cette transition peut être liée au passage d'une argumentation inductive basée sur des outils arithmétiques, prenant en compte la dimension opératoire de l'arithmétique, à un raisonnement déductif algébrique, basé sur des raisonnements s'appuyant également sur la dimension organisatrice de l'arithmétique (Martinez & Pedemonte, 2014)

1.2.4.2. Le cas de l'analyse

À l'instar de l'arithmétique, l'enseignement de l'analyse dans le supérieur s'appuie sur des connaissances apprises antérieurement. C'est le cas de la notion de fonction qui est introduite en début de cycle 4 dans l'enseignement secondaire français. Cette notion, définie dans les dernières années du collège français comme un procédé exprimant la dépendance de deux variables réelles, est approfondie chaque année avec de nouvelles propriétés (signe, variations, dérivabilité, limites) et avec l'étude de fonctions particulières, dites « de référence » selon les programmes (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2019). C'est ainsi que la notion de limite telle qu'enseignée dans l'enseignement secondaire s'appuie sur les notions de nombres, d'ordres de grandeur et de relations entre nombres, les raisonnements de type arithmétique, les fonctions et majorations, les connaissances graphiques (Bloch, 2000).

Ces connaissances sont introduites par une formalisation scolaire favorisant l'intuition, conforme aux textes institutionnels qui recommandent que « le travail sur les limites, de même nature que celui mené sur les suites, combine présentation intuitive et pratique d'exemples élémentaires. » (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2019) Une rupture est notée à l'entrée dans l'enseignement supérieur où l'enseignement des objets de ce champ mathématique s'appuie, selon Gueudet et Vandebrouck (2019), sur des pratiques des mathématiciens, considérées comme des pratiques « expertes ». Les tâches mathématiques mettant en œuvre ces objets s'appuient fréquemment sur des connaissances qui sont rarement enseignées en fin de premier cycle universitaire, éventuellement en second cycle ou qui relève du champ de la recherche et donc ne sont pas enseignées dans ces formations. L'analyse praxéologique introduite par Chevallard (1999) permet d'explicitier le lien entre les types de tâches mathématiques mettant en œuvre ces objets et les concepts relevant de ces pratiques dites expertes. En effet, ces objets sont mis en œuvre dans des tâches t d'un type T . Ainsi, l'étudiant est amené à employer une technique τ qui décrit comment accomplir cette tâche. Ce bloc $[T/\tau]$ qui correspond à ce que l'on appelle usuellement un savoir-faire est appelé par Chevallard (1999) le « bloc pratico-technique ».

La technique employée est justifiée par un discours rationnel appelé technologie qui permet d'exposer les raisons pour lesquelles la technique permet de réaliser cette tâche. Une autre fonction d'une technologie θ est de produire des techniques permettant de résoudre un type de tâche. De même, les propositions composant ce discours constitutif d'une technologie θ sont justifiées par une théorie Θ . Cette théorie est un support à des connaissances qui soutiennent ces pratiques dites « expertes » et qui, comme mentionné précédemment, sont rarement enseignées au début de l'enseignement supérieur. Le bloc $[\theta/\Theta]$ est appelé « bloc technologico-théorique ». Ainsi une praxéologie $[T/\tau/\theta/\Theta]$ relative à un type de tâche T est composée d'un bloc « pratico-technique » et d'un bloc « technologico-technique ». Une analyse praxéologique de types de tâches associées à la notion de limite nous permet d'illustrer ce lien entre des objets mathématiques enseignés au début de l'enseignement supérieur et des pratiques « expertes ».

La notion de limite prend appui, dans le domaine de la topologie générale en mathématique, sur la théorie des filtres introduite par Henri Cartan en 1937 qui n'est jamais enseignée dans le premier cycle de l'enseignement supérieur et rarement dans le second cycle. Ainsi selon Gustave Choquet (2000) une base de filtre $\mathcal{B}$ est définie comme étant un ensemble de parties vérifiant les deux propriétés ci-dessous :

- 1) Si B_1 et B_2 sont des éléments de $\mathcal{B}$ alors il existe un élément B_3 de $\mathcal{B}$ tel que B_3 est inclus dans l'intersection de B_1 et B_2 .
- 2) Aucun élément de $\mathcal{B}$ n'est vide.

En s'appuyant sur cette notion et sur la notion de voisinage, la limite suivant une base de filtre est définie par la propriété :

On dit qu'une application f d'un ensemble X dans un espace topologique Y admet un élément b de Y pour limite suivant la base de filtre $\mathcal{B}$ si, pour tout voisinage V de b , il existe un élément B de la base de filtre $\mathcal{B}$ tel que $f(B)$ est inclus dans V .

Toutes les notions de limite de suites ou de fonctions enseignées dans le secondaire et dans le premier cycle du supérieur apparaissent alors comme des cas particuliers de cette définition en prenant des exemples de bases de filtres adaptées. Dans le cas des suites, la base de filtre considérée est l'ensemble des parties de l'ensemble des entiers naturels ayant un complémentaire fini. Dans le cas où X est un espace topologique, la base de filtre choisie est l'ensemble des voisinages d'un élément a de X . Dans ce cas, on introduit alors la notion de continuité de la fonction f au point a qui équivaut à dire que $f(a)$ est la limite de f suivant la base de filtre, ensemble des voisinages de a .

Ainsi, la notion de limite permet la résolution de types de tâches abordées dès l'enseignement secondaire telle que, de façon non exhaustive, l'analyse de la continuité ou de la dérivabilité d'une fonction, mais également des tâches apparaissant dans l'enseignement supérieur telle que l'approximation de nombres réels. Les propriétés des limites apparaissent dans tous ces cas comme une technologie justifiant des techniques de calcul de limites. Ces propriétés sont justifiées par la théorie des filtres en mettant en œuvre la notion de voisinage.

L'analyse effectuée par Thomas Lecorre (2016) d'une définition de la limite d'une fonction fait apparaître des éléments déterminants tels que les quantificateurs universels et existentiels, les notions de variable, d'intervalle, de fonction, de nombre réel (Figure 35). Mais la notion de voisinage, qui n'est pas explicitée dans l'enseignement secondaire, est également mise en jeu dans cette définition. Cependant, le terme voisinage utilisé dans cette définition ne fait pas référence à la notion topologique introduite dans l'enseignement supérieur, mais à un entourage du nombre réel m sur lequel la fonction est définie.

On dit que la fonction f définie sur un voisinage d'un réel m a pour limite un réel k si et seulement si pour tout nombre réel strictement positif ε , il existe un nombre réel strictement positif a , tel que, pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]m - a; m + a[$, $f(x)$ appartient à l'intervalle $]k - \varepsilon; k + \varepsilon[$.

Figure 35 : Définition de la limite d'une fonction (Lecorre, 2016)

Par ailleurs, dans ce domaine des mathématiques, certaines notions sont introduites dans l'enseignement supérieur. Ces notions nouvelles interagissent avec des notions préalablement enseignées et peuvent, l'une et l'autre, être caractérisées selon deux statuts, celui de processus et celui d'objet (Ghedamsi, 2008). Le statut de processus d'une notion d'analyse n'est pas sans rappeler le statut opératoire des notions d'arithmétique (Battie, 2003). C'est ainsi que la notion de limite est réinvestie dans la recherche de la pente d'une tangente, où la notion de nombre dérivé d'une fonction en un point est mise en jeu. Ce nombre est défini en utilisant la limite d'une fonction (le taux de variation dans le cas présent) qui est alors utilisée comme un processus permettant de retrouver le coefficient directeur de la tangente. Ces notions sont mises en œuvre, en tant qu'objet, dans le travail de conceptualisation par leur aspect formalisateur, unificateur et généralisateur (Robert, 1998). En guise d'exemple, la notion de limite peut être réinvestie en tant qu'objet dans des raisonnements portant sur des propriétés générales de fonctions admettant ou non une limite.

Les notions sont alors davantage investies en tant qu'objet avec un degré de généralisation plus élevé. C'est ainsi que l'utilisation du raisonnement qui s'appuie sur la propriété nommée « propriété de l'égalité en analyse réelle » par Imène Ghedamsi (2008), indispensable dans les preuves de certains résultats en analyse, fait son apparition dans l'enseignement supérieur. Il s'appuie sur la définition formelle de la notion de limite à l'aide d'une phrase quantifiée donnée précédemment (Figure 35). Ainsi, l'usage des quantificateurs dans ce raisonnement fréquemment utilisé en analyse est un facteur à prendre en compte dans l'apprentissage de la preuve. De plus, la construction d'une preuve en analyse demande la mise en œuvre des définitions et des théorèmes qui sont liés à ces nouvelles notions. Les travaux de Ghedamsi (2008) montrent également l'intérêt du recours à des méthodes d'approximation numériques afin de favoriser un environnement dans lequel la notion de *concept image* introduite par Tall (1991) vient en appui au travail de construction d'une preuve.

I.2.4.3. Le cas de l'algèbre linéaire

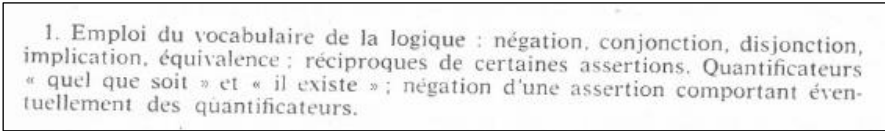
À l'instar d'autres domaines des mathématiques, les spécificités portées par l'algèbre linéaire, décrites par Marc Lalaude-Labayle (2016), peuvent être considérées comme des facteurs explicatifs aux difficultés ressenties par les étudiants en début de cycle dans l'enseignement supérieur. Parmi ces spécificités, nous pouvons citer la nature formalisatrice, unificatrice et généralisatrice des notions intervenant en algèbre linéaire à cette étape de leur cursus, qui sont appelées concepts FUG par Robert (1998). L'introduction de ces notions que l'on qualifie communément de notions abstraites marque une étape dans la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur (Vandebrouck et al., 2013). Selon Lalaude-Labayle (2016), le formalisme induit dans ce domaine des mathématiques par l'émergence d'objets telle que la structure d'espace vectoriel, impacte le raisonnement et la construction de preuves en particulier au cours du premier cycle dans l'enseignement supérieur. Lors de la construction d'une preuve, l'étudiant est amené à mobiliser sa conception de ces notions nouvellement introduites. La confrontation entre la définition formelle et la conception de l'étudiant, retrouvée dans l'interaction entre les notions de *concept definition* et de *concept image* (Tall & Vinner, 1981), introduit une rupture entre les attentes des enseignants et de l'institution et l'utilisation de ces notions par les étudiants. Le cas de la notion de sous-espace est un exemple illustratif de cette rupture à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Pour approfondir ce point, les travaux de Megan Wawro, George F. Sweeney et Jeffrey M. Rabin (2011) distinguent selon trois catégories l'ensemble des éléments entrant en jeu dans le *concept image* des étudiants.

La première catégorie se réfère à une conception géométrique de la notion de sous-espace (comme un plan de l'espace), la deuxième introduit la notion de sous-espace comme une partie d'un espace et la troisième comme un objet algébrique (ensemble de vecteurs ou de matrices par exemple). Ces conceptions de la notion de sous-espace influent sur la compréhension de la définition donnée à cet objet mathématique par les étudiants. Nous pouvons y noter une vision géométrique, une vision analytique et une vision algébrique des sous-espaces qui constituent des spécificités de l'algèbre linéaire. À partir de ces spécificités, Jean-Luc Dorier (1997) introduit trois types de raisonnement qui impactent la construction d'une preuve, appelés *synthétique-géométrique*, *analytique-arithmétique* et *analytique-structurel*. Ces modes de raisonnement tiennent compte du fait que certains objets peuvent être considérés comme préexistants dans un mode de pensée synthétique alors que dans un mode de pensée analytique, ils sont définis à l'aide de propriétés ou de relations. L'algèbre linéaire amène à passer à une caractérisation analytique d'éléments dits géométriques, mise en œuvre dans une structuration de ces éléments. Ces trois types de raisonnements constituent selon Dorier (1997) des spécificités de l'algèbre linéaire qui sous-tendent la construction d'une preuve dans ce champ mathématique.

I.2.4.4. Preuve et logique propositionnelle

Si l'on considère l'existence d'un lien entre démonstration et schéma déductif (Duval, 1991), le lien entre logique propositionnelle et raisonnement mathématique doit être mis à l'étude dans le cadre de l'apprentissage de la preuve en mathématique. Ce lien peut être vu par le biais de la dialectique sémantique/syntaxique (Durand-Guerrier, 2005). En effet, un point de vue syntaxique met l'accent sur la structure déductive et tend à lier la preuve et la logique propositionnelle. Un point de vue sémantique met l'accent sur le contenu et les objets mathématiques contenus dans les propriétés qui sont mises en relation dans la preuve. En particulier, la part sémantique permet de prendre en compte la notion de vérité qui est discutée dans plusieurs travaux (Quine, 1982, Tarski, 1972).

L'articulation de la part sémantique et de la part syntaxique met en lumière l'importance de ces deux aspects dans la construction d'une preuve. C'est le cas dans l'exemple de situation d'apprentissage proposé dans les travaux de Gras (1983) au cours de laquelle un travail sur l'objet mathématique qu'est la symétrie est effectué. Cette situation comprend une part de travail instrumenté à l'aide d'un outil appelé le symétriseur que nous avons présenté à la section I.1.5. Ce travail amène l'élève à des opérations intellectuelles proche du raisonnement déductif sans production écrite, en utilisant les objets mathématiques et les relations entre ces objets. Ces opérations entrent dans la part sémantique de la preuve. De plus, l'auteur observe, en conclusion de ces travaux, que cette part sémantique a un impact positif sur la construction d'une démonstration. À ces fins, il rapproche la part syntaxique de la preuve d'un programme de construction dans le cas étudié. Ainsi, l'étude de la place de la preuve dans l'enseignement peut être éclairée par cette dialectique sémantique/syntaxique. Une étude des liens entre preuve et logique propositionnelle peut donc être menée en considérant dans un premier temps les programmes régissant l'enseignement des mathématiques dans le second degré puis une observation de la place de la logique propositionnelle dans les prescrits dans l'enseignement supérieur. Dans l'histoire de l'enseignement des mathématiques, la logique propositionnelle a été un objectif d'enseignement lors de la réforme dite des « mathématiques modernes ». Ainsi, le programme de mathématiques de la classe de Seconde de 1969 recommande un enseignement d'éléments de logique mathématique tels que la négation, la conjonction, la disjonction de propositions, l'implication et l'équivalence entre des propositions ou encore les quantificateurs existentiels et universels (Figure 36).



1. Emploi du vocabulaire de la logique : négation, conjonction, disjonction, implication, équivalence ; réciproques de certaines assertions. Quantificateurs « quel que soit » et « il existe » ; négation d'une assertion comportant éventuellement des quantificateurs.

Figure 36 : Extrait des programmes de mathématiques de Seconde de 1968 (Pochard, 1969)

De même, le programme de mathématiques pour la classe de Seconde, décrit par l'arrêté du 30 mai 1973, demande qu'une attention soit portée sur les connecteurs et quantificateurs (Figure 37). Il est demandé d'expliciter le rôle joué par ces objets mathématiques dans l'élaboration de propositions et de raisonnements.

À l'occasion des divers énoncés rencontrés, les élèves auront leur attention attirée sur le rôle joué en mathématiques par les principaux « connecteurs » (<i>et, ou, non, si... alors</i> et ses synonymes, <i>équivalent</i> et ses synonymes) et « quantificateurs » (<i>quel que soit, il existe</i>). Ils noteront leurs règles d'emploi, tant pour formuler les énoncés que pour conduire les raisonnements.

Figure 37 : Extrait des programmes de mathématiques de Seconde de 1973 (Ministère de l'Éducation Nationale, 1973)

La lecture des programmes actuels de l'enseignement secondaire français ne fait pas état d'un apprentissage de la logique propositionnelle, mais de l'introduction de la logique et du raisonnement à partir du lycée (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2017). Une étude historique des différents programmes de lycée qui ont suivi la réforme des mathématiques modernes met en lumière le fait que cette absence n'est pas nouvelle et que l'enseignement explicite de la logique n'est pas un attendu (Mesnil, 2012). Au début de l'enseignement supérieur, les programmes de classes préparatoires aux grandes écoles ne font pas non plus état d'un enseignement de la logique propositionnelle (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2013).

Dans l'enseignement universitaire, la mention de cet apprentissage dans les maquettes de licence est fluctuante selon l'université concernée. Les descriptifs de formation de licence de Mathématiques de huit universités, dont les descriptifs de formation étaient accessibles via leur site internet, conduisent à trois observations distinctes (Tableau 2). Dans certaines formations, comme celle des universités 1, 3, 4, 5 et 8, l'enseignement de la logique propositionnelle est une part intégrante d'un enseignement sur le raisonnement et les ensembles. Il est alors question d'un apprentissage de différents types de raisonnements tels que les raisonnements par l'absurde, par contraposée ou par récurrence. Un lien peut alors être effectué entre la logique propositionnelle utilisant différents connecteurs logiques et ces différents types de raisonnement.

D'autres (comme dans la formation de l'université 6) l'intègrent à l'apprentissage de méthodes telles que les méthodes de calcul algébrique. Dans ce cas, un apprentissage se basant sur des exemples de raisonnement semble privilégié. Il inclut alors les raisonnements précédemment cités, mais également des raisonnements propres à certains types d'objets mathématiques tels que les preuves d'égalité d'ensemble.

Enfin certaines formations (comme celle de l'université 5), dont celles privilégiant un tronc commun pluridisciplinaire, ne mentionnent pas cet apprentissage dans le descriptif des enseignements. Cette observation n'implique pas qu'un enseignement du raisonnement n'est pas fait. Il peut être intégré aux pratiques d'enseignement de chaque matière et peut prendre alors des modalités non décrites dans ces maquettes. Dans ce tableau, nous n'avons pas mentionné certaines universités affichant des contenus de formation similaires à ceux cités précédemment. Par ailleurs, cette recherche n'étant pas exhaustive, il est possible que certaines universités, non mentionnées, fassent état différemment de cet apprentissage.

Selon Zoé Mesnil (2013), les difficultés liées à l'apprentissage de la logique en entrant dans l'enseignement supérieur peuvent être reliées à des difficultés inhérentes à la transition secondaire-supérieur que nous avons énoncées précédemment, telles que l'abstraction des notions. Ces difficultés se retrouvent dans l'utilisation des quantificateurs, dans la compréhension des énoncés quantifiés, des implications et dans la construction d'un raisonnement mathématique (Chellougui, 2009) et possèdent donc un impact sur l'apprentissage de la preuve.

Université	Intitulé de l'enseignement	Extrait des contenus
Université 1	Raisonnement et ensembles (Semestre 1)	Raisonnement logique, assertions, connecteurs logiques, implication, équivalence, contraposée, absurde, négation d'assertion, quantificateurs, récurrences de différents types. Ensembles, sous-ensembles, notations, opérations sur les ensembles (union, intersection, différence, complémentaire), produit cartésien, ensemble des parties, cardinal fini. Applications, composition. Injections, surjections, bijections, image réciproque, image directe. Relation d'équivalence.
Université 2	Raisonnement 1 (Semestre 1)	Raisonnement mathématique, ensembles et application, relation d'équivalence, polynômes, suites numériques.
Université 3	Mathématiques générales (Semestre 1)	Logique et raisonnement : Quantificateurs, opérateurs logiques élémentaires, conditions nécessaires et suffisantes, différents types de raisonnement (disjonction de cas, contraposée, absurde, analyse-synthèse, récurrence).
Université 4	Raisonnements mathématiques (Semestre 1)	Ensembles, applications. Appartenance, inclusion, parties d'un ensemble, définition en extension, en compréhension, opérations ensemblistes, produit cartésien. Fonctions/applications, image directe, image réciproque. Applications injectives, surjectives, bijectives. Retour sur la mise en forme des démonstrations montrer/infirmier un énoncé universel/existentiel, raisonnement par contraposée, par l'absurde, par disjonction des cas, par récurrence. Relations. Relations d'ordre. Relations d'équivalence..
Université 5		Pas de mention dans la maquette
Université 6	Méthodes en mathématiques 1 (Semestre 1)	[...] L'écriture de ces énoncés et leur résolution permettront de travailler l'utilisation des quantificateurs et la manipulation des opérateurs logiques comme l'implication ou l'équivalence. [...]
Université 7	Fondements du calcul et du raisonnement (Semestre 2)	Logique élémentaire. Techniques de preuve (directe, contraposée, absurde, rédaction). Théorie des ensembles. Fonctions, injectivité, surjectivité. Propriétés fondamentales de $\mathbb{N}$. Principe de récurrence. Cardinal d'un ensemble, dénombrement élémentaire.
Université 8	Raisonnement et logique (Semestre 1)	Tables de vérité, langage mathématique, quantificateurs, logique, raisonnements, démonstrations, symbole sigma Ensembles classiques, notations ensemblistes. Manipulation des inégalités Application à l'analyse : borne supérieure/inférieure, densité dans $\mathbb{R}$, partie entière, droite réelle achevée.

Tableau 2 : Extraits de maquettes de licence de mathématiques

I.3. Quelques éléments de conclusion vis-à-vis de notre cadre théorique

Une analyse épistémologique de la preuve nous a permis de relever des éléments permettant d'éclairer la signification portée par ce terme, ses fonctions, les caractéristiques structurelles portées par les différents types de preuves et les mécanismes cognitifs mis en jeu. De plus, nous avons pu mettre en lumière des liens et des éléments distinctifs entre les concepts de preuve, de démonstration, d'argumentation et de validation. Ainsi, nous désignons par *preuve* un processus amenant à la conviction de sa validité ou non dans un système de référence. Il s'agit donc d'un processus de validation et non de recherche de valeur de vérité. La démonstration est un type de preuve répondant à des règles déductives dans son fonctionnement et dans sa structure. L'argumentation diffère de ces processus par sa part discursive, mais est incontournable dans un processus de construction d'une preuve.

En tenant compte des éléments qui ressortent de cette analyse, nous avons pu considérer la place de la preuve dans l'enseignement des mathématiques. Dans l'enseignement secondaire, un apprentissage progressif au cours des années de la scolarité est préconisé. Le travail autour d'une forme scolaire du raisonnement mathématique est un terrain privilégié pour l'enseignement de la preuve. La mise en œuvre de types de raisonnement particulier tel que le raisonnement déductif, par récurrence, par contraposée, par l'absurde ou par disjonction de cas est un objectif d'apprentissage de fin d'enseignement secondaire. La construction de la preuve par l'élève prend appui sur une phase d'argumentation et sur ces différents types de raisonnement. Nous retenons en guise d'exemple deux méthodes d'enseignement citées dans des travaux de recherche : un enseignement par gestes répétés et un enseignement mettant l'accent sur une séparation entre les phases de recherche et de rédaction.

Dans l'enseignement supérieur, selon les travaux de recherche étudiés, la preuve occupe une place centrale dans l'activité mathématique. Elle n'est pas citée, dans les programmes, comme un objet à apprendre, mais trouve sa place dans l'enseignement des différents objets cités dans les programmes pour les formations de type Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles ou dans les maquettes de certaines licences de mathématiques.

De plus, l'analyse des conceptions vis-à-vis de la preuve relevée dans différents travaux nous amène à considérer les différences entre les attentes des enseignants et celles des élèves dans l'enseignement secondaire et des étudiants dans l'enseignement supérieur. De même, les différences d'attente et de perception entre les enseignants amènent à une diversité dans les pratiques d'enseignement, tel qu'observé dans les travaux ou encore dans différentes maquettes de licence. Dans certaines maquettes, un temps d'enseignement dédié au raisonnement et parfois à la logique propositionnelle peut être considéré comme un terrain d'apprentissage de la preuve. Dans d'autres maquettes, il n'est pas fait mention d'un tel enseignement, mais la preuve prend sa place dans les diverses tâches mathématiques du cursus.

Nous avons également porté une attention sur les particularités de cet apprentissage dans différents domaines mathématiques. En l'occurrence, nous avons analysé les incidences sur l'apprentissage de la preuve des spécificités portées par :

- l'arithmétique dans ces dimensions opératoire et organisatrice et dont la place dans l'enseignement des mathématiques a fluctué au fur et à mesure des changements de programme,
- l'analyse dans l'usage de notions pouvant revêtir le statut d'objet ou de processus dont les modalités d'introduction et d'usage évoluent à la transition secondaire-supérieur,
- l'algèbre linéaire dans l'usage d'objet que les étudiants peuvent concevoir de façon géométrique, ensembliste ou algébrique et qui est totalement absent de l'enseignement secondaire.

Nous avons également étudié les liens que peuvent entretenir preuve et logique propositionnelle en mathématique dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Ces liens ont été observés par le biais de la dialectique sémantique/syntaxique. En particulier, d'un point de vue syntaxique, ce lien est soutenu par la structure déductive d'une démonstration. Cependant, dans l'enseignement secondaire, nous observons une absence de mention d'un enseignement de la logique propositionnelle qui pourrait soutenir l'apprentissage de la preuve. Il en est de même en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. Cependant, dans l'enseignement universitaire, certaines maquettes de formation font état d'un apprentissage de la logique propositionnelle. Ces unités d'enseignement viennent parfois en soutien d'un apprentissage du raisonnement.

Les fonctions et structures de la preuve que nous avons pu observer ainsi que sa place dans l'activité mathématique scolaire et experte nous amène à nous intéresser à son apprentissage. Par ailleurs, les différences de mention de cet objet dans les textes encadrant l'enseignement des mathématiques avant et après le baccalauréat nous conduisent à nous focaliser sur cet apprentissage dans le contexte de la transition de l'enseignement secondaire vers l'enseignement supérieur.

II - Problématisation et méthodologie

II. Problématisation et méthodologie

Les éléments de la littérature que nous avons exposés précédemment nous amènent à nous questionner vis-à-vis de la preuve et de son enseignement après le baccalauréat. Ces interrogations, concernant les conceptions d'étudiants et d'enseignants, nous ont amenés à émettre des hypothèses que nous exposons ci-après. Nous décrirons également dans cette partie la méthodologie mise en œuvre afin d'instruire ces hypothèses.

II.1. Questionnement et hypothèses

Les éléments structurels, fonctionnels et cognitifs décrits nous conduisent à considérer la preuve comme une explication acceptée à un moment donné par une communauté. Sur cette même base, nous pourrions considérer que la démonstration désigne une preuve particulière qui revêt un formalisme s'appuyant sur le raisonnement déductif et l'argumentation, un élément discursif des mathématiques qui permet de saisir la valeur de vérité d'une proposition. Nous opérons une distinction entre preuve et démonstration, que nous pouvons illustrer à l'aide d'une séparation dans le processus entre le fond, observé par le biais de l'argumentation, et la forme, observée dans le produit fini qu'est la démonstration. Cette distinction prend appui sur la place du raisonnement déductif dans la démonstration. L'argumentation demeure un élément incontournable du processus permettant d'élaborer une preuve, intervenant dans les démarches de justification et de construction ou de validation d'une conjecture.

L'analyse des programmes effectuée à la section I.2.2 montre une différence dans les approches entre l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur par une différence de mention concernant la preuve en mathématique dans les textes institutionnels (programmes de formations de type Classes Préparatoires aux Grandes Écoles et maquettes de licence) régissant l'enseignement des mathématiques. Dans les premiers, la preuve fait l'objet d'un apprentissage progressif et encadré au cours duquel la distinction faite entre la phase de recherche, qui laisse place à une démarche

argumentative, et la phase de rédaction peut être reliée à la distinction que nous faisons entre preuve et démonstration. La démonstration est alors au cœur de l'activité mathématique des étudiants. Dans les seconds, la preuve est soit explicitement mentionnée comme objet d'enseignement, soit absent, soit fait partie intégrante d'un enseignement de logique propositionnelle. Nous observons une différence dans la transposition didactique entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur vis-à-vis de la preuve. En effet, dans l'enseignement secondaire, l'accent est porté dans un premier temps sur la démarche argumentative. La capacité à rédiger un produit fini correspondant à certaines règles déductives est un objectif de fin de lycée. Dans l'enseignement supérieur, le savoir enseigné intègre une exigence de formalisme amenant à un rapprochement du raisonnement observé dans des pratiques dites « expertes ». Ce premier constat nous amène à nous poser une première question de recherche :

Q1 – Dans quelle mesure l'apprentissage de la forme scolaire de la preuve mathématique enseignée avant le baccalauréat permet-il aux étudiants de construire un raisonnement mathématique en adéquation avec les attentes de formalisme exprimées dans les prescrits de l'enseignement supérieur ? Cet apprentissage est-il donc achevé à la fin de l'enseignement secondaire ?

La faible mention de la preuve observée à la lecture des programmes de mathématiques qui régissent l'enseignement des mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles ou en licence de mathématique pourrait nous amener à penser que cette acquisition est achevée à la fin de l'enseignement secondaire. Cependant, la présence de cet objet de connaissance dans les pratiques des mathématiciens experts et le lien entre ces pratiques et les attentes des enseignants exerçant dans l'enseignement supérieur en matière de preuve, tel que nous les avons perçues dans la littérature analysée précédemment, nous amènent à émettre l'hypothèse suivante.

(H1) À l'entrée de l'enseignement supérieur, malgré un enseignement d'une forme scolaire de la preuve dans les classes antérieures, les étudiants ne sont pas en mesure de construire un raisonnement mathématique répondant aux exigences de formalisme exprimées dans l'enseignement supérieur.

La revue de littérature effectuée à la section I.2.1.1 sur l'enseignement de la preuve met en avant une grande diversité dans les pratiques pédagogiques de l'enseignement secondaire. Ces variations sont liées de façon non exhaustive à l'interprétation des programmes par l'enseignant, à son épistémologie personnelle, au temps d'apprentissage. Une différence de perception peut être relevée chez l'élève et chez l'enseignant quant à l'intérêt et la portée d'une preuve et à la manière de l'écrire, mais également quant à la place du raisonnement déductif dans ce processus. Dans l'enseignement supérieur, les attentes concernant la preuve sont sous-tendues par les pratiques mathématiques expertes des mathématiciens qui servent de référence quant à la portée d'une preuve. Les difficultés ressenties par les étudiants à la transition secondaire-supérieur peuvent être attribuées tant à l'abstraction nouvelle des notions connues et nouvelles mises en jeu, qu'au lien qu'entretiennent les enseignants du supérieur avec les pratiques des mathématiciens. Ces différences notées dans l'enseignement des mathématiques avant et après le baccalauréat nous amènent à nous interroger sur cette transition à la lumière de l'apprentissage de la construction d'une preuve en mathématique dans sa forme scolaire et donc à nous poser une deuxième question de recherche :

Q2 - Comment évoluent les perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à construire une preuve entre la fin de l'enseignement secondaire et les premiers temps de l'enseignement supérieur ?

L'analyse de travaux sur les perceptions (notamment ceux de Tanguay (2005), Duval (1991) et Balacheff (1987)) effectuée à la section I.2.1.2 montre que certains élèves ne perçoivent pas l'intérêt de prouver certaines propriétés et, quand ils en perçoivent l'intérêt, d'autres n'attachent pas d'importance à mettre en œuvre un schéma déductif. De plus, l'analyse des travaux de Moore (1994) effectuée à la section I.2.1.3, nous a permis d'appréhender les difficultés des étudiants par le biais de concepts tels que le *concept definition*, le *concept image* et le *concept usage*. Les deux premiers concepts permettent d'observer le lien entre les difficultés des étudiants lors de la construction d'une preuve et la maîtrise de connaissances. Le dernier permet de décrire les difficultés des étudiants lors de l'utilisation de concepts pour construire une preuve. Par ailleurs, dans cette modélisation, la perception des étudiants vis-à-vis de la preuve et des mathématiques apparaît parmi les sources des difficultés des étudiants. Les études sur lesquelles nous

nous sommes appuyés montrent que peu d'étudiants sont en mesure d'exprimer ce qu'est une preuve. Ainsi les perceptions des étudiants sur leurs capacités permettent d'appréhender leur degré d'acquisition de la preuve. Pourtant, ceux qui parviendraient à exprimer une perception correcte de ce qu'est une preuve ne sont pas nécessairement en mesure de produire une preuve. La capacité démonstrative des étudiants peut être mise en vis-à-vis de leur ressenti dans le cadre d'une observation de cet apprentissage. Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse suivante.

(H2) L'évolution concomitante de la capacité des étudiants à construire une preuve et de leur capacité à analyser une démonstration est caractérisée par un rapprochement entre ces capacités.

L'analyse de la littérature sur les conceptions des enseignants et des étudiants dans l'enseignement supérieur effectuée à la section I.2.1.3 nous amène à nous pencher plus particulièrement sur le premier cycle post-baccalauréat et sur les difficultés liées à cette transition de façon générale en mathématique. Au cours de ce cycle, l'enseignement de la preuve est marqué par des exigences de formalisme sous-tendues par des pratiques dites « expertes » faisant une place large à une vision déductive de la preuve. La logique élémentaire est alors vue comme un appui à la construction d'une preuve. De plus, dans l'enseignement supérieur, les étudiants font face à une sectorisation des mathématiques en différents champs (analyse, algèbre, arithmétique, probabilités, statistiques) moins présente dans l'enseignement secondaire. Or, comme nous l'avons analysé à la section I.2.4, la construction de la preuve est empreinte des spécificités de chaque domaine. Ainsi, les étudiants font face à de nouveaux types de raisonnement issus de ces spécificités. Nous pouvons donc nous interroger quant à l'influence des particularités de l'enseignement supérieur sur l'acquisition de la preuve. Considérant un constat de départ lié à l'apprentissage effectué dans l'enseignement secondaire, nous pouvons nous poser une troisième question :

Q3 - Peut-on noter une évolution dans les pratiques des étudiants en matière de construction d'une preuve vers les pratiques expertes, comme attendu au cours de ce premier cycle ?

L'étude des travaux scientifiques effectuée à la section I.2.1.3 montre que les pratiques d'enseignement en mathématiques et, particulièrement vis-à-vis de la preuve, diffèrent d'un enseignant à l'autre et d'une formation à l'autre. Parmi les pistes explicatives de cette différence peuvent être citées les différences de mention dans les maquettes de licence dans le contexte universitaire liées à l'autonomie des universités ou l'épistémologie personnelle de l'enseignant pouvant être lié à son statut (maitre de conférences, chercheur, doctorant ou enseignant du secondaire affecté dans l'enseignement supérieur). Ces différences de pratiques d'enseignement dans les filières postérieures au baccalauréat nous amènent à penser que l'apprentissage de la preuve se déroule de façon diversifiée au cours du premier cycle dans l'enseignement supérieur. Nous émettons donc l'hypothèse suivante.

(H3) L'évolution non homogène des capacités des étudiants est caractérisée par une acquisition différenciée de la preuve au cours du premier cycle dans l'enseignement supérieur chez les étudiants.

La revue de littérature effectuée à la section I.2.1.3 montre que la conception de la preuve est une source de difficulté des étudiants. Ainsi, en contexte antillais, la multiculturalité et le plurilinguisme portent à se pencher sur la question de la polysémie de termes entrant en jeu dans la construction d'une preuve et à la signification de ceux-ci pour les étudiants. De plus, selon les travaux analysés, parmi les pratiques d'enseignement mises en œuvre, certains enseignants privilégient un enseignement par gestes répétés. Par ailleurs, ainsi que nous l'avons analysé à la section I.2.1.1, un autre type d'enseignement, prenant appui sur la dialectique sémantique / syntaxique, met en œuvre une séparation entre phase de recherche et construction d'un produit fini rédigé. Dans les deux cas, la part de l'enseignant dans cet apprentissage engage ses conceptions de la preuve, au risque d'entraîner une forme de mimétisme. Ainsi, nous déclinons l'hypothèse (H3) en une première hypothèse secondaire.

(H3a) Les conceptions des étudiants vis-à-vis de la signification de termes entrant en jeu dans une activité de preuve et leurs perceptions vis-à-vis de leurs difficultés se rapprochent de celles de leurs enseignants.

Afin d'analyser la capacité à construire une preuve dont la forme est conforme aux attendus de l'enseignement supérieur, les travaux de Bell (1979) sur le niveau d'acquisition d'une preuve montre qu'une attention peut être portée sur trois points : la production d'arguments, la rédaction du texte et la mise en œuvre de raisonnement. En effet, comme nous l'avons analysé à la section I.2.2, dans l'enseignement supérieur, les attentes en matière de formalisme se rapprochent de celles des mathématiciens, qui donnent une importance particulière aux arguments exposés dans la preuve. L'analyse des spécificités portées par les différents champs mathématiques effectuée dans la revue de littérature à la section I.2.4 met en lumière des différences dans les types d'arguments à fournir selon le cadre dans lequel s'inscrit l'énoncé à prouver. Ainsi, la production d'arguments répondant aux attentes spécifiques des différents champs mathématiques est un élément à prendre en compte dans l'analyse de la capacité à produire une preuve. Par ailleurs, comme nous l'avons analysé à la section I.2.1.3, dans l'enseignement supérieur, une large place est laissée au schéma déductif dans la construction d'une preuve. Sa rédaction doit ainsi mettre en lumière la part syntaxique de la preuve sans omettre sa part sémantique (section I.2.1.1). L'explicitation des inférences et des liens entre proposition à inférer et proposition inférée dans la rédaction est un élément révélateur de la capacité à construire une preuve. De plus, les critères que nous avons analysés à la section I.2.1.1 et qui permettent d'évaluer le niveau d'acquisition de la preuve citent, comme élément à prendre en compte, le degré de sophistication de la preuve. Ce critère désigne la capacité à mettre en œuvre des types de raisonnement tels que les raisonnements par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas ou par récurrence qui constitue donc un axe d'étude de la capacité à construire une preuve. Ainsi, nous émettons l'hypothèse secondaire suivante, reliée à (H3).

(H3b) Les pratiques des étudiants quand il s'agit de trouver des arguments pour construire une preuve, de la rédiger et de mettre en œuvre différents types de raisonnement évoluent, au cours des deux premières années, vers les attentes de l'enseignement supérieur.

II.2. Méthodologie

Afin d'investiguer ces hypothèses, nous avons mis en œuvre une approche méthodologique basée sur une étude des conceptions d'étudiants et d'enseignants. Nous appuyant sur l'exemple de Michel Artigue et Jacqueline Robinet (1982) qui désigne par « conception du cercle » un point de vue exprimé à l'aide d'une définition de cet objet, nous utilisons le terme *conception* pour désigner un ensemble d'objets, relations et images mentales à propos d'un concept. Nous faisons donc référence à l'ensemble des connaissances mobilisables afin d'en formuler une description. Ainsi les conceptions des étudiants relatives à la signification des termes sont observées en leur demandant d'en donner une description. Cet ensemble de connaissances peut être accompagné d'un ressenti vis-à-vis de capacités autour d'un concept. Dans le cas des enseignants, bien que signalant la difficulté à distinguer les termes *croyance*, *conception* et *perception*, Marcel Crahay et ses collègues (2010) désignent par *perception des enseignants* ce ressenti perceptible relatif aux élèves et à leurs capacités. Suivant ce point de vue, nous menons également une étude des perceptions des étudiants et des enseignants, en tant que ressenti vis-à-vis des capacités dans la preuve d'un résultat.

Dans cette partie, nous exposons la méthodologie de recueil des données puis la méthodologie d'analyse de ces données. Nous commencerons par décrire la méthodologie générale mise en œuvre. Nous décrirons ensuite les éléments ayant guidé la construction du questionnaire à destination des étudiants et ceux ayant guidé le guide d'entretien à destination des enseignants. Enfin nous décrirons les éléments méthodologiques sur lesquels nous appuyons notre analyse des résultats.

II.2.1. Méthodologie générale

Afin d'investiguer ces hypothèses, nous mettons en place une méthode mixte alliant aspects quantitatifs et qualitatifs. Nous appuyant sur les travaux de Bénédicte Aldebert et Audrey Rouzies (2014), nous exploitons les apports d'une méthode mixte au cours de laquelle l'enquête par entretien mené auprès des enseignants complète l'enquête par questionnaire administrée antérieurement à une population d'étudiants inscrits en premier cycle de l'enseignement supérieur aux Antilles. Une méthode quantitative et une méthode qualitative sont mises en œuvre afin d'investiguer nos hypothèses énoncées à la section précédente. Cette méthode permet de tirer profit de façon complémentaire des résultats de ces deux études en tenant compte non seulement des perceptions des étudiants, mais également de celles de leurs enseignants.

La part quantitative visera à vérifier les hypothèses liées à l'adéquation entre perceptions des capacités à démontrer et analyse de démonstrations et à l'évolution de l'apprentissage de la preuve au cours du cycle. À ces fins, nous avons mené une étude longitudinale en trois étapes sur deux promotions (Figure 38).

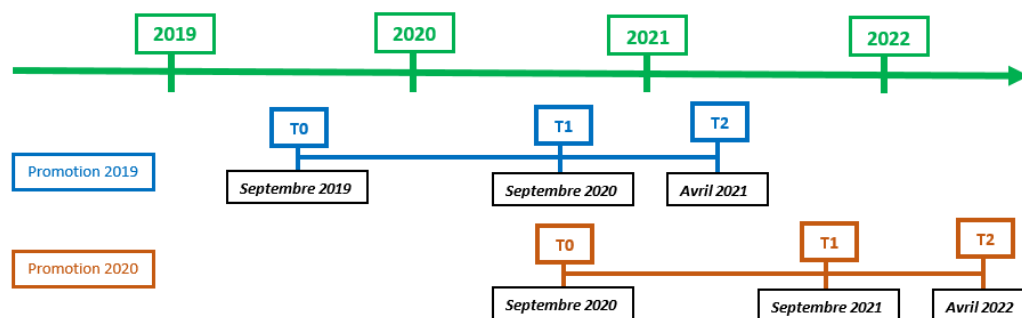


Figure 38 : Description de la temporalité d'administration du questionnaire

La population ciblée par cette étude est composée d'étudiants inscrits dans des filières de l'enseignement supérieur aux Antilles dans lesquelles les mathématiques occupent une place horaire importante. Ce volume horaire est un critère sur lequel nous nous sommes appuyés dans le choix des formations retenues :

- Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques
- La licence de mathématiques

En effet, au cours de la première année, en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, le volume horaire hebdomadaire en mathématiques est de 12 heures sur 32 pour la filière Mathématiques Physique et Sciences de l'Ingénieur (MPSI) et de 10 heures sur 34 pour la filière Physique Chimie et Sciences de l'Ingénieur (PCSI). En deuxième année, les étudiants inscrits dans ces formations sont répartis en trois formations qui se distinguent par leurs matières dominantes :

- Mathématiques Physique (MP) dans laquelle 12 heures hebdomadaires sont consacrées aux mathématiques parmi les 33 heures de formations,
- Physique Chimie (PC) dans laquelle 9 heures hebdomadaires sont consacrées aux mathématiques parmi les 33,5 heures de formations,
- Physique et Sciences de l'Ingénieur (PSI) dans laquelle 10 heures hebdomadaires sont consacrées aux mathématiques parmi les 34 heures de formations.

En licence de mathématiques en Martinique, en première année, 316 heures de mathématiques sont enseignées sur les 566 heures de formations et en deuxième année, 406 heures sont consacrées aux mathématiques sur les 606 heures de formation. Ainsi, pendant deux années, des étudiants en licence de mathématiques et en classes préparatoires scientifiques, filières MPSI et PCSI ont participé à cette étude. En première année de formation (correspondant à la première année de notre étude), ces filières comportaient lors de notre étude au total 101 étudiants pour l'année 2019 et 147 pour l'année 2020²¹. Ainsi, 248 étudiants répartis comme suit (Tableau 3) ont été interrogés.

	Licence	Classes Préparatoires
2019	30	71
2020	64	83

Tableau 3 : Description de la population cible

²¹ La différence d'effectifs dans la population cible entre ces deux années est due à l'extension de l'étude à la Guadeloupe entre ces deux années.

Un questionnaire leur a été soumis à leur entrée dans le cursus (T0) puis au bout d'une année d'étude (T1) et enfin à l'issue de la deuxième année (T2). Nous effectuons donc un suivi de cohorte au cours duquel nous observons l'évolution des perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs capacités à prouver et à analyser des démonstrations selon quatre champs :

- l'argumentation : capacité à trouver des arguments pour démontrer un résultat et capacité à analyser les arguments développés dans une démonstration,
- la rédaction : capacité à rédiger une preuve et à analyser cette rédaction,
- le raisonnement : les types de raisonnement connus et la capacité à analyser le type de raisonnement pouvant être mis en œuvre dans une démonstration,
- les erreurs : la tendance à se décourager face à une difficulté dans un raisonnement et la capacité à analyser les erreurs éventuellement commises dans une démonstration.

Au premier temps de l'étude, un état initial de leurs perceptions est fait et une analyse de deux démonstrations leur est proposée. Au deuxième temps de l'étude, des questions identiques sont posées aux étudiants afin de vérifier l'évolution de leur perception vis-à-vis de leur capacité à démontrer au cours de la première année dans l'enseignement supérieur. Le troisième et dernier temps de l'étude propose à l'étudiant de s'interroger quant à l'évolution de ses capacités tant sur le plan de l'argumentation, de la rédaction, du raisonnement que de la posture face à la difficulté dans un raisonnement. Aux deux derniers temps de l'étude, deux démonstrations rencontrées dans les précédents temps d'étude sont à nouveau proposées aux étudiants. Elles sont complétées par deux nouvelles démonstrations afin de limiter les biais liés à l'effet de mémoire. La part qualitative visera à vérifier l'hypothèse (H3a) d'influence des conceptions des enseignants sur la construction de celles des étudiants. Nous interrogeons la signification attribuée par les étudiants aux termes *preuve*, *démonstration*, *justification*, *conjecture*, mais également les difficultés perçues lors de la démonstration d'un résultat tant en matière d'argumentation, de rédaction que de raisonnement. Nous avons ensuite confronté ces résultats aux conceptions des enseignants à l'aide d'entretiens semi-directifs conduits à l'aide d'une grille d'entretien construite en s'appuyant sur le questionnaire soumis aux étudiants. Sept enseignants impliqués dans les cursus de ces étudiants ont été interrogés.

II.2.2. Construction du questionnaire à destination des étudiants

Les étudiants ont répondu au questionnaire sur la base du volontariat. Une présentation de l'étude a été effectuée avec l'accord des responsables de formation. Nous leur avons ainsi présenté l'étude, le procédé de collecte et de stockage des données ainsi que la portée de leur utilisation. L'anonymat de leurs réponses leur a été garanti. Pour cela, un numéro d'identification leur a été attribué et communiqué lors de la présentation de l'étude. Ils ont été invités à le renseigner en répondant aux questionnaires à chaque temps de l'étude, nous permettant ainsi d'étudier l'évolution de leurs réponses entre les trois temps de l'étude.

Le traitement de l'hypothèse (H2) relative à la caractérisation de l'acquisition de la preuve par l'évolution concomitante des capacités de construction de preuve et d'analyse de démonstration nous a conduits à nous appuyer sur des éléments théoriques relatifs au sentiment d'efficacité pour structurer le questionnaire.

II.2.2.1. Axes de construction du questionnaire

Selon les travaux de Jacques Lecomte (2004), des personnes faisant preuve de capacités et de connaissances équivalentes ne parviendront pas nécessairement à faire preuve de la même efficacité dans une tâche donnée. En effet, les personnes se sentant en mesure de mettre en œuvre leurs aptitudes auront une attitude les amenant plus aisément au succès. Ainsi, des personnes ayant un sentiment d'efficacité fort (une forte croyance en leurs capacités) appréhendent une tâche difficile comme un défi et fournissent davantage d'efforts. De plus, leur positionnement face à un échec les conduit à considérer qu'un effort supplémentaire aurait pu être fourni et donc à retrouver leur sentiment d'efficacité rapidement. À l'inverse, les personnes ayant un sentiment d'efficacité faible auront des doutes sur leurs aptitudes qui en seront, par conséquent, limitées. Elles adopteront des stratégies d'évitement des tâches difficiles. Face à un échec ou un obstacle, elles ne fournissent pas d'efforts supplémentaires, ou abandonnent la tâche.

Les croyances ainsi observées sont constitutives du sentiment d'efficacité personnelle, qui, selon Benoit Galand et Marie Vanlede (2004), désigne « les croyances des gens concernant leur compétence à accomplir une tâche avec succès ». Il est donc propre à l'individu et à un domaine d'activité.

Différents degrés du sentiment d'efficacité personnelle peuvent être énoncés. On parlera de sentiment d'efficacité personnelle fort lorsqu'un individu cultive une forte croyance en ses aptitudes. À l'inverse, on parlera de sentiment d'efficacité faible pour une personne ayant des doutes sur ses capacités. Les travaux de Galand et Vanlede citent quatre sources à ce sentiment :

- La maîtrise personnelle : les succès favorisent la construction, chez l'individu, d'une forte croyance en ses aptitudes.
- L'apprentissage social : la construction de ce sentiment s'appuie également par l'observation de l'action chez un autre individu, si possible ayant des caractéristiques sociales proches.
- La persuasion par autrui qui prend sa source dans l'expression de la confiance des autres dans les capacités de l'individu.
- L'état physiologique et émotionnel.

En contexte scolaire, les travaux de Galand et Valande (1987) soulignent qu'un apprenant ayant un sentiment d'efficacité fort choisira des activités présentant un défi pour lui et se désintéresse des activités pour lesquelles il ne se sent pas efficace. Par ailleurs, un lien est établi entre les performances et la persévérance des apprenants et leur sentiment d'efficacité personnelle. Ce constat a été corroboré, dans le contexte de l'enseignement universitaire, par les travaux de Robert E Wood et Edwin A. Locke (1987) qui ont montré qu'un lien peut être établi entre le sentiment d'efficacité des étudiants et leurs résultats académiques.

Selon Galand et Vanlede (1987), le sentiment d'efficacité personnelle se mesure à l'aide d'une étude des perceptions de l'individu à réaliser une tâche qui lui est présentée. Cette mesure peut être précisée en faisant varier le cadre de réalisation de cette tâche. On relève ainsi le niveau de performance perçu par l'individu. Il est également possible de mesurer ce sentiment en l'interrogeant sur sa perception de sa capacité à réaliser différentes tâches dans un domaine.

En nous appuyant sur ces éléments théoriques concernant le sentiment d'efficacité personnelle, nous avons structuré le questionnaire soumis aux étudiants aux différents temps de l'étude en trois blocs principaux :

- Un bloc de vérification des perceptions des étudiants : les étudiants sont interrogés sur leur ressenti quant à leur capacité à argumenter, à rédiger, à raisonner et à faire face à une difficulté dans la construction d'une preuve en mathématique. La perception des étudiants sur leur capacité à trouver des arguments, à rédiger et à mettre en œuvre un raisonnement pour élaborer une preuve a été mesurée à l'aide d'une échelle de Likert à quatre points (de grandes difficultés, des difficultés, peu de difficultés, pas de difficultés).
- Un bloc d'analyse de démonstration : les étudiants sont amenés à donner leur analyse quant à la rédaction, aux arguments et aux raisonnements utilisés dans des démonstrations de résultats mathématiques construites par des étudiants en licence de mathématiques. Il leur est également demandé de se prononcer sur les erreurs perçues dans ces démonstrations.
- Un bloc d'identification dans lequel les étudiants donnent des éléments permettant de cerner leur profil tel que leur niveau ressenti en mathématique et leur résultat en mathématique au baccalauréat et en terminale, la terminale suivie, leur choix de filière après le baccalauréat ou des critères sociaux.

II.2.2.2. Démonstrations proposées

Au cours de cette étude, six démonstrations ont été proposées aux étudiants. Elles mettaient en œuvre des types de raisonnements variés et ont été choisies en portant une attention particulière à ce qu'elles n'apportent pas une difficulté disciplinaire supplémentaire par rapport au temps de l'étude (Tableau 4). À chaque étape, deux nouvelles démonstrations ont été introduites et aux étapes 1 et 2, deux démonstrations proposées antérieurement ont été reconduites afin de mesurer l'évolution des capacités d'analyse.

Temps d'étude	Démonstrations proposées	Objets mis en jeu	Niveau d'étude
T0	Démonstrations 1 et 2	Raisonnement par contraposée, Raisonnement par disjonction de cas, raisonnement par récurrence	Enseignement secondaire
T1	Démonstrations 1,2, 3 et 4	Valeur absolue d'un nombre réel, Quantificateurs, Raisonnement par contraposée, Raisonnement par récurrence, Raisonnement par l'absurde, Raisonnement par disjonction de cas	Enseignement secondaire et enseignement supérieur
T2	Démonstrations 1, 4, 5 et 6	Raisonnement par l'absurde, Raisonnement par disjonction de cas Raisonnement par implication Quantificateurs, Fonctions de la variable réelle, Suites numériques, Quantificateurs, Valeur absolue d'un nombre réel, Limite de suite, Implications	Enseignement supérieur

Tableau 4 : Répartition des démonstrations proposées selon le temps de l'étude

L'analyse des connaissances mises en œuvre dans ces démonstrations met en lumière la variété des notions et des cadres interrogés, au sens de Régine Douady (1986). À ces fins, nous faisons appel à une version simplifiée de la notion de site mathématique local introduite par Delcroix et Silvy (2009) et inspirée des travaux de Duchet et Erdogan (2006). Nous considérons ainsi plusieurs champs d'analyse que l'on regroupera en trois catégories : la part anthropologique, les objets et la part mathématique. La part anthropologique regroupe des notions protomathématiques ou paramathématiques, des « objets préconstruits ou implicites » que l'on regroupe dans le substrat. On y retrouvera également les éléments de vocabulaire non explicités à ce niveau d'étude, les éléments relevant du codage et des notations. Les objets mathématiques regroupent les concepts mathématiques centraux mis en jeu. On y retrouvera également des éléments de logique et des types de raisonnement. La part mathématique regroupe les techniques permettant l'utilisation des objets en tant qu'outil et les éléments d'une analyse conceptuelle : technologies et théorie au sens donné par Chevallard (1999) dans une analyse praxéologique telle que présentée à la section I.2.4. À l'instar de ces travaux, nous définissons alors plusieurs niveaux d'analyse conceptuelle :

- les concepts 1 qui correspondent aux technologies en praxéologie selon le vocabulaire introduit par Chevallard, qui permettent de justifier directement une technique,
- les concepts 2 correspondant aux théorèmes et notions justifiant les concepts 1,
- les concepts 3 et 4 constituant des justifications ultimes des concepts. Il s'agit de théories englobantes ou de fondements des mathématiques mis en jeu dans le problème.

Nous analysons donc les six démonstrations proposées aux étudiants dans le cadre de cette étude longitudinale à l'aide de cette classification.

Démonstration 1 :

L'énoncé proposé dans cette première démonstration fait appel à des notions du domaine de l'arithmétique et pourrait être donné dans l'enseignement secondaire, la notion de multiple étant enseignée dès la fin du collège (Figure 39).

Si a^2 n'est pas un multiple de 16 alors $\frac{a}{2}$ n'est pas un entier pair.

Soit $a \in \mathbb{R}$, les multiples de 16 sont donc 1, 2, 4, 8 donc $a \in \{1, 2, 4, 8\}$.
Prenons $a = 5$, on a donc 5 qui n'est pas un multiple de 16 donc $\frac{5}{2}$ qui n'est pas un entier pair.
 $\sqrt{a^2}$ qui n'est pas multiple de 16, $\frac{a}{2}$ ne sera jamais un entier pair.

Figure 39 : Énoncé et texte de la démonstration 1 proposée

La négation présente dans l'énoncé de la proposition suggère l'emploi d'un raisonnement par contraposée. L'étudiant peut avoir recours également à un raisonnement par l'absurde. En effet, ces deux types de raisonnements s'appuient sur des propriétés issues de la logique propositionnelle qui mettent en œuvre la négation des propriétés. En effet, ainsi que rappelé dans les travaux de Mesnil (2014), le raisonnement d'une contraposée repose sur l'équivalence d'une implication " $P \Rightarrow Q$ " et de sa contraposée " $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ ". Les difficultés inhérentes à ce type de raisonnement ont été notamment étudiées par Andreas J. Stylianides, Gabriel J. Stylianides et George N. Philippou (2004) et concernent, par exemple, une fréquente confusion entre la contraposée de l'implication $P \Rightarrow Q$ et l'implication $\text{non } P \Rightarrow \text{non } Q$. Ce type de raisonnement débutant par la négation d'une proposition, une des difficultés rencontrées est également liée à l'écriture de la négation d'une phrase quantifiée telle que soulignée par Viviane Durand-Guerrier et Gilbert Arsac (2003).

Quant au raisonnement par l'absurde, Dominique Bernard et ses collègues (2018) indiquent qu'il repose sur le principe du tiers exclu (soit une proposition est vraie soit sa négation est vraie) et sur le principe de non-contradiction (la proposition " P et non P " est fausse). Ainsi, pour prouver par l'absurde qu'une proposition P est vraie, on montre que $\text{non } P$ est fausse.

Deux erreurs peuvent être notées dans la preuve exposée. La première est liée à une confusion entre les notions de multiples et de diviseurs. La deuxième est une erreur liée aux quantificateurs, un exemple étant pris pour démontrer un énoncé qui se veut universel.

De plus, d'autres démonstrations de cette proposition sont possibles. On peut, par exemple, utiliser une méthode s'appuyant sur les différents restes non nuls dans la division de a^2 par 16. Par cette méthode, un raisonnement par disjonction de cas nous conduit à montrer que les restes possibles dans la division euclidienne de a^2 par 16 sont 0, 1, 4 et 9 (Tableau 5). Ainsi, a^2 est un multiple de 16 si et seulement si a est un multiple de 4, ce qui équivaut à dire que $\frac{a}{2}$ est pair. Il est prouvé par cette équivalence que si a^2 n'est pas un multiple de 16 alors $\frac{a}{2}$ n'est pas pair. Ainsi, pour conclure cette démonstration, un raisonnement par contraposée est tout de même utilisé.

Reste dans la division de a par 16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reste dans la division euclidienne de a^2 par 16	0	1	4	9	0	9	4	1	0	1	4	9	0	9	4	1

Tableau 5 : Étude des restes dans la division euclidienne par 16

Le substrat de la démonstration proposée fait appel aux propriétés des nombres entiers telles qu'étudiées dans l'enseignement secondaire, qui font partie de ce que Delcroix et Silvy (2009) nomment la théorie naïve des nombres. La notion d'appartenance à un ensemble est mise en jeu dans les implicites de ce texte, ainsi que la manipulation de propositions quantifiées. De plus, un raisonnement par contraposée et un raisonnement par disjonction de cas peuvent être mis en œuvre pour prouver ce résultat. Ce sont les objets mathématiques autour desquels est centrée cette démonstration. L'usage du raisonnement par disjonction de cas est justifié par la nécessité de raisonner séparément sur les nombres entiers selon leur parité qui permet de déterminer si le nombre $\frac{a}{2}$ est un nombre entier ou non, ou par le traitement des restes possibles dans la division euclidienne de a^2 par 16. La parité des entiers naturels et la relation de congruence entre deux entiers sont donc les techniques appliquées aux objets précités. Ces techniques sont justifiées respectivement par les notions de multiples et de diviseurs et par la notion de division euclidienne de deux entiers. Ces notions sont des éléments constitutifs de l'arithmétique modulaire et de la structure d'anneau factoriel de l'ensemble des entiers relatifs. Elles engagent la théorie de la divisibilité dans $\mathbb{Z}$. Ces éléments nous permettent de construire le site local de cette démonstration (Tableau 6).

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Théorie naïve des nombres - Appartenance à un ensemble - Manipulation des propositions quantifiées	- Raisonnement par contraposée - Raisonnement par disjonction de cas	- Parité des entiers naturels - Congruence dans l'ensemble des entiers.	Technologies (concepts 1)	Multiples et diviseurs Division euclidienne de deux entiers
			Concepts 2	Divisibilité dans l'anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$
			Concepts 3	$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien
			Concepts 4	Arithmétique modulaire

Tableau 6 : Site local de la démonstration 1

Démonstration 2 :

L'énoncé de la deuxième démonstration proposée fait intervenir des notions du domaine algébrique (Figure 40). Il peut être proposé en fin d'enseignement secondaire. En effet, les propriétés algébriques des nombres mises en jeu sont enseignées dès le collège, cependant un certain recul vis-à-vis des modes de raisonnement possibles est nécessaire pour prouver ce résultat, en particulier le recours possible au raisonnement par récurrence.

Pour tout entier naturel n strictement supérieur à 1, $2^n > n$.

Il faut prouver que $2^n > n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
 Initialisation:
 On appelle u_n , $2^n > n$
 $u_0 = 2^0 > 0$
 Donc il est vrai pour le premier terme, prouvons alors l'hérédité
 On veut montrer que ceci est aussi vrai pour le terme suivant, c'est-à-dire u_{n+1} donc $2^{n+1} > n+1$
 $- u_{n+1}$, $2^{n+1} > n+1$
 $= 2^{n+1} \times 2 > n+1$
 $2^n > \frac{n+1}{2}$
 On constate que pour un terme n , $2^n > n$ (u_n)
 et que pour son terme suivant $2^n > \frac{n+1}{2}$ (u_{n+1})
 Donc par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $2^n > n$

Figure 40 : Énoncé et texte de la démonstration 2 proposée

À ce niveau d'étude, une démonstration par récurrence est attendue. Celle-ci est suggérée dans les habitudes scolaires des étudiants en mathématiques par l'expression « pour tout entier naturel n » par laquelle débute la proposition. En effet, selon Denise Grenier (2012), dans l'enseignement secondaire, la récurrence est étudiée comme un principe de raisonnement ou un type de preuve. Pourtant, selon Gueudet et Vandebrouck (2019), le raisonnement par récurrence fait l'objet d'une maîtrise approximative à l'issue de l'enseignement secondaire. Ainsi, les élèves ne parviennent à définir la récurrence qu'en décrivant la technique employée.

En effet, dans le cadre de l'enseignement des mathématiques, ce raisonnement est basé sur l'axiomatique de Peano (Grenier, 2019) et est généralement énoncé en distinguant deux étapes appelées respectivement *Initialisation* et *Hérédité*.

- L'étape d'initialisation consiste à prouver la proposition au premier rang de validité. Ainsi, si on souhaite prouver qu'une proposition $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à un entier n_0 , l'étape d'initialisation consiste à montrer que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
- L'étape d'hérédité consiste à prouver que l'implication $\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n + 1)$ est vraie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n_0 . Les travaux de Grenier soulignent que cette étape est souvent mal comprise par les étudiants de licence scientifique. Elle fait par ailleurs l'objet de formulations souvent erronées.

On peut noter deux erreurs dans cette démonstration proposée. L'initialisation est faite pour 0. Or l'énoncé est à démontrer pour n strictement supérieur à 1. Le lien entre la proposition démontrée et celle à démontrer aurait pu être explicité. De plus, le résultat à démontrer est utilisé pour démontrer l'hérédité. Notons également des erreurs de rédaction liées à la nature de la proposition qui est ensuite considérée comme un nombre. Les erreurs observées sont donc liées à la compréhension du type de raisonnement utilisé.

À ce niveau d'étude, une démonstration impliquant une étude de la fonction $x \rightarrow 2^x - x$ sur l'intervalle $]1; +\infty[$ peut être envisagée. Dans ce cas, un changement de cadre, passage du cadre algébrique au cadre de l'analyse, est opéré. De même, cette proposition peut être démontrée par un raisonnement ensembliste à un autre niveau d'étude (le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est supérieur au cardinal de l'ensemble).

Le substrat de cette démonstration fait appel à la théorie naïve des nombres. Cependant, les puissances des nombres entiers et les inégalités sont des notions non explicitées à ce niveau d'étude qui apparaissent également dans le texte proposé. La manipulation d'implications peut être relevée comme implicite dans ce texte. L'objet mathématique central dans ce texte est le raisonnement par récurrence. Les inférences intervenant dans ce raisonnement sont justifiées par des comparaisons de nombres obtenues par des opérations algébriques. Cette technique est justifiée par la relation d'ordre dans l'ensemble des entiers naturels et par la caractérisation ordinale de cet ensemble. La théorie de la construction de $\mathbb{N}$ et l'axiomatique de Peano justifie le principe du raisonnement utilisé. Le site local de cette démonstration découle de cette analyse (Tableau 7).

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Puissances d'un nombre entier - Manipulation d'inégalités - Manipulation d'implications	- Raisonnement par récurrence	- Comparaison des nombres entiers	Technologies (concepts 1)	Relation d'ordre dans $\mathbb{N}$
			Concepts 2	Caractérisation ordinale de $\mathbb{N}$
			Concepts 3	Construction de $\mathbb{N}$
			Concepts 4	Axiomatique de Peano

Tableau 7 : Site local de la démonstration 2

Démonstration 3 :

L'énoncé à prouver dans la démonstration 3 relève du domaine de l'arithmétique (Figure 41). Il peut être donné dès l'enseignement secondaire, la notion de divisibilité étant introduite à la fin du collège.

Si n est un nombre entier impair alors $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Si n est impair, alors $n = 2k + 1$ et
 $n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k$.

Si k est pair alors $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Si k est impair alors $k = 2j + 1$
et $n^2 - 1 = 4(2j + 1)^2 + 4(2j + 1)$
 $= 4(4j^2 + 4j + 1) + 8j + 4$
 $= 16j^2 + 16j + 4 + 8j + 4$
 $= 16j^2 + 24j + 8$
Donc $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Figure 41 : Énoncé et texte de la démonstration 3 proposée

Un raisonnement par disjonction de cas peut être utilisé pour démontrer cet énoncé. Il s'agit d'utiliser la parité de k afin d'accéder à 8 comme diviseur de $n^2 - 1$. Une erreur peut être remarquée dans le développement de $(2k + 1)^2$. Par ailleurs, nous pouvons considérer que les arguments utilisés ne sont pas corrects car la nature des variables k et j n'est pas précisée lors de leur introduction. En conséquence, les conditions d'utilisation de la définition de la divisibilité comme règle d'inférence permettant de conclure ne sont pas vérifiées. Cette démonstration fait appel à la théorie naïve des nombres et à des égalités préconstruites dans l'enseignement secondaire, appelées dans les pratiques d'enseignement « identités remarquables ».

Le substrat de cet écrit fait apparaître des principes tels que le principe du tiers exclu qui sous-tend le raisonnement proposé (un nombre est pair ou ne l'est pas). De même, le lien entre la division euclidienne et l'écriture d'un nombre entier selon sa parité est un élément de ce substrat. Les erreurs apparaissant dans cette démonstration mettent en avant un autre élément de cette part anthropologique : la vérification algébrique des calculs. Le texte proposé s'appuie sur un raisonnement par disjonction de cas dont le fondement est la caractérisation et l'écriture d'un nombre entier selon sa parité. Cette écriture est justifiée par la division euclidienne dans $\mathbb{Z}$ en tant qu'anneau euclidien. Ces éléments nous ont permis de construire le site local de cette démonstration proposée (Tableau 8).

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Manipulation des identités remarquables - Principe du tiers exclu - Écriture d'un nombre selon sa parité, lien avec la division euclidienne - Vérification algébrique des calculs	- Raisonnement par disjonction de cas	- Parité des entiers naturels	<i>Technologies (concepts 1)</i>	- Multiples et diviseurs
			<i>Concepts 2</i>	Anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$
			<i>Concepts 3</i>	$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien
			<i>Technologies (concepts 1)</i>	- Multiples et diviseurs

Tableau 8 : Site local de la démonstration 3

Démonstration 4 :

L'énoncé du résultat à prouver dans la démonstration 4 fait appel à des notions du domaine de l'algèbre (Figure 42). Cet énoncé peut être présenté dès l'enseignement secondaire au lycée, la notion de valeur absolue étant enseignée en classe de première.

Montrer que pour tout nombre réel x , $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Supposons $|x-1| > x^2 - x + 1$

Pour $x > 0$ alors $|x-1| = x+1$
et $|x-1| - x^2 - x + 1 = -x^2$.
Or $-x^2 < 0$. Donc $x^2 - x + 1 > |x-1|$
ce qui contredit l'hypothèse de départ

Pour $x < 0$ alors $|x-1| = -x+1$
et $|x-1| - x^2 - x + 1 = -x+1 - x^2 - x + 1 = x^2 - 2x$
Or $x^2 - 2x < 0$.
Donc $x^2 - x + 1 > |x-1|$
ce qui contredit l'hypothèse de départ

Pour $x = 0$ alors $|x-1| - x^2 - x + 1 = 0$
Donc $|x-1| = x^2 - x + 1$
ce qui contredit l'hypothèse de départ.

Donc $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

Figure 42 : Enoncé et texte de la démonstration 4 proposée

La présence de la valeur absolue suggère la nécessité d'utiliser un raisonnement par disjonction de cas. Pour prouver ce résultat, une évaluation du signe de la différence entre les termes $|x - 1|$ et $x^2 - x + 1$ est attendue. L'étude du signe du trinôme dans chaque cas permet de conclure. Le peu de visibilité sur les arguments à disposition peut amener l'étudiant à se lancer dans un raisonnement par l'absurde. Cependant, après avoir distingué les cas où x est strictement inférieur à 1 et le cas où x est supérieur ou égal à 1, il est possible d'étudier le signe de l'expression algébrique trouvée dans chaque cas (Figure 43). Il s'agit alors d'étudier le signe d'un trinôme de degré 2. Ce raisonnement met alors en jeu des connaissances apprises dans l'enseignement secondaire.

1^{er} cas : Si x appartient à l'intervalle $] -\infty; 1[$ alors $|x - 1| = -x + 1$ et

$$|x - 1| - x^2 + x - 1 = -x^2.$$

Ainsi $|x - 1| - x^2 + x - 1$ est un nombre négatif et $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$

2^e cas :

Si x appartient à l'intervalle $[1; +\infty[$ alors $|x - 1| = x - 1$ et

$$|x - 1| - x^2 + x - 1 = -x^2 + 2x - 2.$$

Ce trinôme de degré 2 a un discriminant strictement négatif ($\Delta = 2^2 - 4 \times (-2) \times (-1)$).

Il est donc de signe constant et négatif.

Ainsi $|x - 1| - x^2 + x - 1$ est un nombre négatif et $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Ainsi pour tout nombre réel x , $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Figure 43 : Autre démonstration possible pour la démonstration 4

Deux erreurs peuvent être notées dans la démonstration proposée. La première est liée aux connaissances. Le concept de valeur absolue ne semble pas maîtrisé, entraînant une erreur dans le choix fait pour la disjonction de cas. Il aurait été souhaitable de distinguer les cas « x strictement supérieur à 1 », « x strictement inférieur à 1 » et « x égal à 1 ». De plus, dans l'étude du deuxième cas, la démonstration n'est pas concluante quant au signe de « $-x^2 - 2x$ ». Ainsi, les arguments utilisés sont erronés. Par ailleurs, nous pouvons également noter une erreur liée à l'écriture de la négation d'une phrase quantifiée. En effet, ainsi que décrit par Durand-Guerrier et Arsac (2003), la négation d'une proposition quantifiée est une difficulté citée tant lorsqu'il s'agit du raisonnement par contraposée que du raisonnement par l'absurde. Cette difficulté est retrouvée dans la démonstration proposée de ce résultat où le quantificateur a été omis lors de l'écriture de la négation du résultat à prouver. De plus, l'inférence liée à chacun des cas distingués est maladroitement écrite et ne laisse pas apparaître le lien entre l'hypothèse de départ et la proposition inférée (« pour $x=0$ donc... »). Nous considérons donc que la rédaction est erronée également.

Le texte de cette démonstration et les erreurs observées font apparaître dans le substrat la positivité des nombres réels, la manipulation des valeurs absolues et le contrôle algébrique des calculs. Cependant, les objets mathématiques centraux à ce niveau d'étude qui y apparaissent sont la valeur absolue d'un nombre réel, les quantificateurs, mais également les raisonnements par l'absurde et par disjonction de cas. La manipulation de ces objets s'appuie sur les règles qui relient la comparaison entre deux nombres réels au signe de leur différence. La théorie justifiant cette technique est la relation d'ordre dans l'ensemble des nombres réels et la caractérisation ordinale de cet ensemble. Ces éléments nous ont permis de construire le site local de cette démonstration proposée (Tableau 9).

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Positivité d'un nombre réel - Manipulation des valeurs absolues - Contrôle algébrique des calculs	- Valeur absolue d'un nombre réel - Quantificateurs - Raisonnement par l'absurde - Raisonnement par disjonction de cas	- Comparaison de nombres réels	Technologies (concepts 1)	- Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$
			Concepts 2	Caractérisation ordinale de $\mathbb{R}$
			Concepts 3	Ensemble ordonné
			Concepts 4	Espace métrique

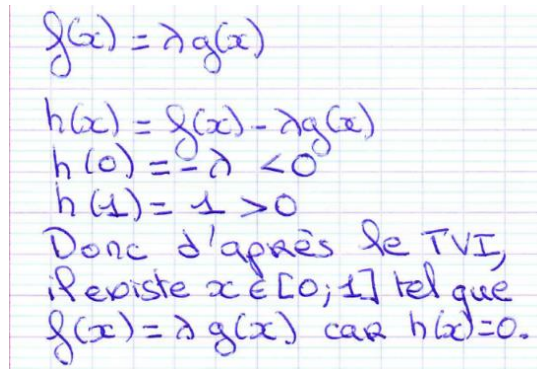
Tableau 9 : Site local de la démonstration 4

Démonstration 5 :

L'énoncé du résultat à prouver met en œuvre des notions appartenant au domaine de l'analyse telles que les fonctions et la continuité (Figure 44). Ces notions sont abordées en fin de lycée. Cependant, l'énoncé fait appel à une phrase quantifiée. Ainsi, cet exercice ne peut être proposé que dans l'enseignement supérieur.

Soit f et g deux fonctions de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$ continues et telles que $f(0) = g(1) = 0$ et $g(0) = f(1) = 1$.
Montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \exists x \in [0; 1], f(x) = \lambda g(x).$$



$$\begin{aligned} f(x) &= \lambda g(x) \\ h(x) &= f(x) - \lambda g(x) \\ h(0) &= -\lambda < 0 \\ h(1) &= 1 > 0 \\ \text{Donc d'après le TVI,} \\ \text{il existe } x \in [0; 1] \text{ tel que} \\ f(x) &= \lambda g(x) \text{ car } h(x) = 0. \end{aligned}$$

Figure 44 : Énoncé et texte de la démonstration 5 proposée

La démonstration proposée pour cet énoncé fait appel à l'usage direct du théorème des valeurs intermédiaires, vu dès l'enseignement secondaire, utilisant un raisonnement déductif direct. Cependant, un raisonnement par l'absurde permet également de démontrer cet énoncé. Il demande à l'étudiant qui résout cet exercice d'être en mesure de nier une phrase quantifiée. Cette phrase quantifiée comme hypothèse suppose l'existence d'un nombre réel lambda qui est alors nécessairement nul. La fonction f est par conséquent nulle sur l'intervalle $[0; 1]$. Ce qui contredit l'hypothèse selon laquelle l'image de 1 par f est 1.

Trois erreurs peuvent être notées dans cette proposition. Sur le plan syntaxique, l'introduction de la fonction h est manquante ainsi que la précision du signe de lambda pour expliquer le signe de $h(0)$. De plus, la continuité de cette fonction doit être précisée et justifiée afin d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.

Enfin, dans cette proposition, la variable x prend divers rôles. Il aurait été souhaitable d'utiliser une autre désignation dans la conclusion du théorème des valeurs intermédiaires ou dans l'introduction de la fonction h . Nous considérons donc que les arguments proposés et la rédaction de cette démonstration sont erronés.

Cette démonstration fait apparaître les notions de nombres réels, d'intervalle et d'appartenance à un ensemble qui ne sont pas explicitées à ce niveau d'étude. L'usage conventionnel des lettres pour représenter une variable et les attentes scolaires en matière de démonstration font partie des implicites que nous pouvons observer. Les quantificateurs et les fonctions de la variable réelle sont les objets mathématiques, centraux à ce niveau d'étude, présents dans ce texte. Le théorème des valeurs intermédiaires et les propriétés régissant les opérations dans l'ensemble des fonctions et des fonctions continues permettent d'exploiter ces objets mathématiques, mais également les propriétés reliant la comparaison de deux nombres réels au signe de leur différence. Les théories justifiant chacune de ces techniques sont les relations d'ordre dans l'ensemble des nombres réels et sa caractérisation ordinale, mais également les notions de continuité d'une fonction et de compacité. La structure d'espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues justifie les propriétés sur l'image par combinaison linéaire de ces fonctions. Ces éléments nous ont permis de construire le site local de cette démonstration proposée (Tableau 10).

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Nombres réels - Intervalle - Appartenance à un ensemble - Usage conventionnel des lettres - Attente scolaire de la démonstration	- Quantificateurs - Fonctions sur $\mathbb{R}$	- Théorème des valeurs intermédiaires - Opérations sur les fonctions - Combinaison linéaire de fonctions continues - Comparaison de nombres réels	Technologies (concepts 1)	- Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ - Image d'un segment par une fonction continue
			Concepts 2	Continuité
			Concepts 3	Compacité
			Concepts 4	Espace vectoriel des fonctions continues

Tableau 10 : Site local de la démonstration 5

Démonstration 6 :

L'exercice proposé dans la démonstration 6 fait appel aux notions de suite extraite et de convergence, abordée dans l'enseignement supérieur (Figure 45). Il ne peut donc être proposé qu'après le baccalauréat. Ces notions appartiennent au domaine de l'analyse réelle.

Soit (x_n) une suite réelle.
Montrer que si (x_{2n}) et (x_{2n+1}) convergent vers la même limite l alors (x_n) converge vers l .

Soit $\varepsilon > 0$.
 $x_{2n} \rightarrow l : \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$
 $(n \geq n_0 \Rightarrow |x_{2n} - l| < \varepsilon)$
 $x_{2n+1} \rightarrow l : \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$
 $(n \geq n_1 \Rightarrow |x_{2n+1} - l| < \varepsilon)$
 Soit $p \in \mathbb{N}$, soit $n_1 = \max\{n_0, n_1\}$
 $p \geq n_1 \Rightarrow |x_p - l| < \varepsilon$
 Conclusion : $x_p \rightarrow l$

Figure 45 : Enoncé et texte de la démonstration 6 proposée

La démonstration proposée fait appel aux notions de suites extraites et de convergence des suites numériques. Le concept d'unicité de la limite sous-tend cette démonstration, la convergence de la suite impliquant l'unicité de la limite, toutes les suites extraites convergeront vers le même réel. Cette démonstration utilise un raisonnement déductif direct qui s'appuie sur la définition de la convergence d'une suite comme règle d'inférence. Il peut être objecté à la démonstration proposée une rédaction lacunaire qui ne favorise pas une bonne compréhension des liens entre les hypothèses et le résultat inféré. De plus, le rang à partir duquel les termes des deux suites extraites sont suffisamment proches de la limite est mal explicité. Si un nombre p est supérieur au nombre N_1 (noté dans la suite N), l'inégalité $|x_p - l| < \varepsilon$ n'est pas nécessairement vraie. Pour assurer la validité de cette inégalité, p doit être supérieur à $2n_0$ et $2n_1 + 1$.

Le manuel d'Analyse de la classe de MPSI de Jean-Marie Monier (2003) propose une démonstration qui ne fait pas apparaître d'erreur dans ce choix (Figure 46). Ainsi, nous considérons que les arguments et la rédaction de cette démonstration sont incorrects.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tels que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} p \geq N_1 \implies |u_{2p} - l| \leq \varepsilon \\ p \geq N_2 \implies |u_{2p+1} - l| \leq \varepsilon \end{cases}.$$

Notons $N = \text{Max}(2N_1, 2N_2 + 1)$, et soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N$.

Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que : $n = 2p$ ou $n = 2p + 1$.

Dans le 1^{er} cas ($n = 2p$), on a $2p \geq 2N_1$, donc $p \geq N_1$, d'où $|u_n - l| = |u_{2p} - l| \leq \varepsilon$.

Dans le 2^{ème} cas ($n = 2p + 1$), on a $2p + 1 \geq 2N_2 + 1$, donc $p \geq N_2$, d'où $|u_n - l| = |u_{2p+1} - l| \leq \varepsilon$.

Ceci montre : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$. ■

Figure 46 : Autre exemple de démonstration de ce résultat (Monier, 2003)

La démonstration proposée met en jeu des notions non explicitées à ce niveau d'étude telles que les nombres réels, les entiers naturels et l'appartenance à un ensemble, qui sont constitutives du substrat de ce texte. Mais, également, la manipulation formelle de la notion de limite et l'écriture quantifiée sont des implicites de ce substrat. Les objets mathématiques, centraux à ce niveau d'étude, relevés dans cet écrit sont les suites numériques, les quantificateurs, la notion de valeur absolue d'un nombre réel, la notion de limite de suite et également des éléments de raisonnements tels que les implications entre propositions. L'utilisation de ces objets fait apparaître des techniques telles que la comparaison de nombres réels, la propriété d'unicité de la limite d'une suite convergente et la parité des entiers naturels. Ces techniques sont justifiées par la relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ qui découle de la caractérisation ordinale de l'ensemble des nombres réels, mais également par le concept de suites extraites et de convergence de suites. Ces éléments nous ont permis de construire le site local de cette démonstration proposée (Tableau 11).

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Appartenance à un ensemble - Écriture quantifiée - Manipulation formelle de la notion de limite - Manipulation d'implication	- Suites numériques - Quantificateurs - Valeur absolue d'un nombre réel - Limite de suite - Implications	- Comparaison de nombres réels - Parité des entiers naturels - Unicité de la limite d'une suite convergente	Technologies (concepts 1)	- Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$ - Suites extraites
			Concepts 2	Caractérisation ordinale de $\mathbb{R}$
			Concepts 3	Convergence d'une suite
			Concepts 4	Espace vectoriel des suites convergentes

Tableau 11 : Site local de la démonstration 6

II.2.3. Construction du guide d'entretien des enseignants

Afin d'approfondir notre étude et d'investiguer l'hypothèse (H3a), nous avons réalisé des entretiens semi-directifs. Par ce biais, nous souhaitons confirmer ou infirmer le traitement découlant de l'enquête à destination des étudiants effectué antérieurement concernant l'acquisition de la preuve au cours du premier cycle. Notre choix s'est porté sur des entretiens semi-directifs afin de favoriser un échange avec les enseignants au cours duquel de nouvelles hypothèses pourraient émerger, comme l'indique Laurence Bardin (2013). Les résultats de ces entretiens ont destination à être confrontés au résultat de l'enquête étudiant afin de mettre en avant d'éventuels éléments discordants.

Les entretiens menés auprès des enseignants ont été conduits en nous appuyant sur un guide d'entretien que l'on retrouve en annexe 4, dont la construction tient compte de la part qualitative du questionnaire soumis aux étudiants. En effet, les réponses de ces derniers vis-à-vis de la signification de certains termes ou de leurs difficultés nous permettent d'appréhender leurs perceptions vis-à-vis de leur difficulté et leur conception de certains éléments entrant en jeu dans une construction de preuve. Un regard croisé de ces perceptions d'étudiants avec celles de leurs enseignants nous permet d'analyser de façon globale le processus d'analyse d'une preuve en tenant compte des retours de différents acteurs de ce processus d'apprentissage.

Ainsi, les questions posées aux enseignants lors des entretiens semi-directifs peuvent être regroupées en trois catégories :

- la signification attribuée à certains termes,
- les difficultés des étudiants dans la construction d'une preuve,
- les pratiques d'enseignement mises en jeu pour l'acquisition de la preuve dans l'enseignement supérieur.

Dans la première catégorie, les étudiants ont été interrogés sur la signification qu'ils attribuent aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*. Nous soumettons aux enseignants la même question afin de comparer les conceptions des enseignants et des étudiants vis-à-vis de ces termes.

« Selon toi quel est le sens des mots suivants en mathématiques : Hypothèse, démonstration, justification, conjecture ? »

Question principale n°1 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

« Selon toi, quelle particularité porte chacun de ces termes ? »

Question de relance n°1 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

Puis, au titre de la deuxième catégorie, nous interrogeons les enseignants sur leurs perceptions relativement aux difficultés éprouvées par leurs étudiants lors de la preuve d'un résultat et sur leur analyse des raisons de ces difficultés et en particulier, sur l'influence des champs mathématiques. Ils sont également questionnés sur leur perception du degré d'acquisition par les étudiants des quatre types de raisonnement enseignés au lycée. Ces retours nous permettent d'avoir un regard croisé sur les difficultés éprouvées par les étudiants lors de la construction d'une preuve dans l'enseignement supérieur.

« Dans lequel des champs mathématiques (analyse, géométrie, probabilité, statistique) les élèves éprouvent-ils le plus de difficulté lors de la démonstration d'un résultat ? »

Question principale n°3 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

« À ton avis, à quoi cela est-il dû ? »

Question de relance n°4 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

« Selon toi, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les étudiants connaissent-ils les différents types de raisonnement comme le raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas, par récurrence ? »

Question principale n°4 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

« Plus précisément lesquels ? Si non, vraiment aucun ?

Sont-ils bien maîtrisés ? Certains sont-ils mieux maîtrisés que les autres ?

Sont-ils travaillés spécifiquement pendant l'enseignement supérieur ? »

Question de relance n°4 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

Enfin, nous retrouvons des questions liées à leurs pratiques d'enseignement du raisonnement et de la démonstration. Ils sont interrogés sur l'existence, dans leurs pratiques, d'un enseignement spécifique de chacun de ces raisonnements cités dans les programmes du lycée, ainsi que sur l'existence d'un enseignement spécifique sur la démonstration. Nous pouvons observer si ces pratiques relèvent de celles énoncées à la section I.2.1 (gestes répétés ou enseignement traditionnel).

« Enseignes-tu spécifiquement comment démontrer un résultat ? Si oui quelles sont les méthodes employées ? Si non, comment travailles-tu la démonstration de résultat avec vos étudiants ? »

Question principale n°6 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

« Fais-tu un enseignement spécifique pour apprendre aux élèves à démontrer ? Sous quelle forme ? »

Question de relance n°6 (extrait du guide d'entretien – annexe 4)

II.2.4. Méthodologie d'analyse des résultats

Afin d'analyser les résultats obtenus, nous avons mis en œuvre une méthodologie basée sur des tests statistiques, sur des études de relations non symétriques et sur une analyse lexico-thématique des réponses qualitatives.

II.2.4.1. Une étude de l'évolution de l'acquisition de la preuve : observation des corrélations

Afin d'instruire l'hypothèse (H1) selon laquelle les étudiants ne sont pas en mesure de construire une preuve répondant aux exigences de l'enseignement supérieur en début de cursus, nous dressons un état initial quant à l'apprentissage de la preuve. À ces fins, nous étudions également l'adéquation entre les perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à construire une preuve et leur analyse des démonstrations proposées au premier temps de l'étude. Ce traitement nous permet également d'instruire partiellement l'hypothèse (H3b). Cette adéquation est analysée selon trois axes d'étude :

- la capacité à trouver des arguments pour prouver un résultat,
- la capacité à mettre en œuvre un des quatre types de raisonnements enseignés avant le baccalauréat,
- la capacité à rédiger une preuve.

Pour chacun de ces axes, nous effectuons une étude des corrélations à l'aide de tests de Khi-2 de Pearson entre les questions relatives à la perception vis-à-vis des capacités à démontrer et à l'analyse des démonstrations. Ce test, effectué entre les variables impliquant la perception des étudiants et celles faisant apparaître leur capacité à analyser une démonstration, nous permet d'observer si une dépendance linéaire peut être observée entre perception et capacité d'analyse. En effet, l'objet de ce test est de vérifier si, au seuil de significativité choisi de 0,05 nous sommes en mesure de rejeter l'absence de lien

linéaire entre les variables étudiées (Larini & Barthes, 2018) et donc d'observer une adéquation entre les capacités perçues par les étudiants quant à la preuve en mathématiques et les capacités dont ils témoignent en analysant une démonstration.

Afin d'investiguer l'hypothèse (H2) selon laquelle les capacités à construire une preuve et à analyser des démonstrations évoluent de façon concomitante et se rapprochent, nous reconduisons cette analyse sur les réponses obtenues à T1 (début de la deuxième année) et à T2 (fin de la deuxième année). Ainsi, nous menons une observation de l'évolution globale des perceptions des étudiants sur leurs capacités à produire une preuve et de leur adéquation avec les capacités dont ils font preuve dans l'analyse de démonstrations. Cette étude est complétée par une analyse des différences des réponses obtenues sur chaque item entre T0 et T1 puis entre T1 et T2 ainsi qu'entre T0 et T2. À ces fins, un test t de Student sur échantillons appariés est effectué sur les variables relatives aux perceptions des étudiants prises entre T0 et T1. Ainsi, nous observons si une différence de moyenne peut être observée au cours de la première année dans l'enseignement supérieur sur chaque variable (Larini & Barthes, 2018). De même, un test t de Student sur les variables relatives à l'analyse des démonstrations est effectué entre T0 et T1, entre T1 et T2 mais également entre T0 et T2. Nous vérifions donc si une évolution dans l'acquisition de la preuve peut être notée sur la population globale au cours du premier cycle. Dans chacun de ces cas, nous commençons par vérifier que les conditions d'application de ce test sont vérifiées, à savoir que les différences sont normalement distribuées. Pour cela, nous représentons la distribution des différences à l'aide d'un histogramme.

Afin de caractériser plus finement cette évolution, nous menons une classification hiérarchique ascendante à l'aide de la méthode d'agrégation de Ward (1963). Nous observons ainsi si des clusters évolutifs peuvent être mis en évidence. Nous nous proposons également de rechercher des éléments pouvant caractériser les clusters ainsi formés. Pour chaque temps de l'étude, nous précédons donc cette classification hiérarchique par une analyse en composante principale pour réduire la dimension des données. La mise en œuvre en parallèle de ces deux méthodes permet d'éliminer les variables dont la contribution est faible (Escofier & Pagès, 2008). Cet algorithme a été mis en œuvre à l'aide du package *FactoMineR* du logiciel d'analyse R (Marchal, 2018). Une fois le partitionnement obtenu, nous décrivons les clusters obtenus en analysant les

liens entre les clusters et les variables qualitatives et observons les individus caractérisant le mieux chacun des clusters et les mouvements entre les clusters aux différentes étapes de l'étude. Nous observons et caractérisons ainsi l'évolution globale des étudiants vis-à-vis de l'acquisition de la preuve par des regroupements comportementaux. Cette classification effectuée aux trois temps de l'étude nous permet d'investiguer l'hypothèse (H3) selon laquelle l'évolution observée des capacités des étudiants n'est pas homogène chez les étudiants au cours du premier cycle et caractérise une acquisition différenciée de la preuve.

II.2.4.2. Une étude des causalités entre les items et temps d'étude : observation des quasi-implications

Par une classification hiérarchique ascendante, nous évaluons l'évolution de la population au cours de ce premier cycle quant à l'acquisition de la preuve en mathématique, selon les trois axes cités à la section précédente (argumentation, rédaction et raisonnement). Cette analyse globale peut être affinée à l'aide d'une mise en lumière des facteurs pouvant caractériser cette évolution. L'étude des corrélations nous permet de nous questionner sur les liens d'interdépendance linéaire entre deux variables. Cependant, ce lien ne peut être traduit en matière de causalité. Or, afin de qualifier cette évolution, il est nécessaire d'être en mesure d'énoncer en matière d'implication les liens entretenus entre les variables étudiées aux différents temps d'étude et d'être en mesure de déterminer les conceptions à T0 qui entraîneront une meilleure acquisition de la preuve par la suite à T1 et à T2.

L'analyse statistique implicative permet, en mettant en évidence des relations non symétriques, d'énoncer, avec une probabilité d'erreur suffisamment faible, des liens de causalités entre les différents items du questionnaire à des temps d'étude variés. Ainsi que présenté dans les travaux de Régis Gras et Jean-Claude Regnier (2017), l'analyse statistique implicative se base sur une mesure du nombre de cas ne vérifiant pas la condition $a \Rightarrow b$ dans un échantillon. Ainsi, il sera considéré que la quasi-règle $a \Rightarrow b$ sera admissible à un seuil de confiance de $1 - \alpha$ si le nombre d'individus qui ne vérifient

pas cette règle est suffisamment petit et que cette quantité est inattendue sous l'hypothèse d'une absence de lien.

« La quasi-règle $a \Rightarrow b$ est admissible au niveau de confiance $1 - \alpha$ si et seulement si $\Pr[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) \leq \text{Card}(A \cap \bar{B})] \leq \alpha$ » (Gras & Regnier, 2017)

La probabilité que le nombre d'observations qui satisfont la quasi-règle $a \Rightarrow b$ soit supérieur à celui obtenu sous l'hypothèse d'absence de lien est représentée par une quantité appelée « intensité d'implication » permettant de savoir si l'hypothèse d'indépendance peut être rejetée au profit de la règle de quasi-implication. Plus ce nombre est proche de 1 meilleure est la qualité de la quasi-implication obtenue.

L'intensité d'implication entre des variables prises deux à deux permet de créer un graphe, nommé graphe implicatif, qui permet de visualiser les liens de dépendance entre les variables, les chemins implicatifs obtenus ainsi que les variables qui constituent des nœuds, appelées variables nodales.

L'analyse statistique implicative permet, par l'observation de ces variables nodales, de mettre en avant des relations non symétriques de type causal de qualité suffisante pour décrire l'évolution de l'acquisition de la preuve au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur dans des cursus où les mathématiques occupent un volume horaire important et de vérifier l'hypothèse selon laquelle l'adéquation entre perception et capacité permet de caractériser l'évolution dans cet apprentissage.

Cette analyse des relations non symétriques permet d'affiner l'investigation de l'hypothèse (H3) et de caractériser les différences pouvant être observées dans l'acquisition de la preuve au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur. Elle a été mise en œuvre à l'aide du package Rchic du logiciel R²². Effectuée selon les axes de la production d'arguments, de la rédaction et de la mise en œuvre de types de raisonnement, elle permet de compléter l'instruction de l'hypothèse (H3b).

²² <https://github.com/rcouturier/Rchic>

II.2.4.3. Une étude des conceptions des étudiants et des enseignants

Les observations quantitatives précédentes à propos de l'acquisition de la preuve sont principalement axées sur l'apprenant. Cependant, comme indiqué à la section I.2.1, dans le jeu didactique mis en œuvre dans l'apprentissage de cet objet de connaissance, l'interaction enseignant - apprenant doit être prise en compte. Un regard croisé sur les conceptions des enseignants et des étudiants permet de caractériser au mieux l'évolution de l'apprentissage de cet objet mathématique au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur. Nous observons donc de façon conjointe l'évolution des conceptions des étudiants entre les temps d'étude et celles de leurs enseignants. Ainsi, nous investiguons l'hypothèse (H3a) selon laquelle les conceptions des étudiants se rapprochent de celles de leurs enseignants au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur. Nous commençons par effectuer une analyse par noyaux de sens des réponses des étudiants vis-à-vis de la signification qu'ils attribuent aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*. Ces noyaux de sens sont obtenus par une lecture naïve des retranscriptions intégrales des entretiens. Nous observons également leurs perceptions de leurs difficultés dans la construction d'une preuve. Une analyse de la significativité de l'évolution des réponses des étudiants à ces questions est effectuée à l'aide d'un test exact de Fisher (Marchal, 2018). Ce test, alternative au test d'indépendance du Khi-2 dans le cas présent où le tableau de contingence contient des effectifs inférieurs à 5, nous permet d'étudier l'indépendance éventuelle entre les observations effectuées entre deux temps de l'étude (T0 et T1, puis T1 et T2 puis T0 et T2). Puis nous effectuons une analyse lexicothématique qui nous permettra d'avoir un état des lieux des conceptions des enseignants quant au vocabulaire environnant la preuve, aux difficultés des étudiants et à leurs pratiques d'enseignement. Les réponses des enseignants aux entretiens semi-directifs ont été enregistrées puis retranscrites en effectuant une écoute globale puis une saisie intégrale des propos des répondants. Ainsi, nous étudions les occurrences de certains termes afin d'observer les conceptions prédominantes dans les discours de chaque répondant. Cette analyse ne nous permet pas d'effectuer le lien avec les conceptions des étudiants relevées par une analyse thématique de leurs réponses aux questions ouvertes qui leur ont été posées. Nous effectuons donc une analyse thématique à partir des thèmes conjointement relevés dans les discours des enseignants et dans les réponses des

étudiants. Le rapprochement entre l'évolution des conceptions des étudiants et celle des enseignants nous permet de traiter l'hypothèse d'adéquation entre ces conceptions. À l'aide de l'analyse lexicale de ces retranscriptions effectuée sur R, nous dressons un état des lieux des termes les plus fréquemment employés par les enseignants au cours de ces entretiens. Puis, afin d'établir une analyse thématique des conceptions des enseignants, nous adoptons la méthode d'analyse de Bardin (2013). Nous commençons donc par effectuer une première lecture des retranscriptions permettant de dégager une première idée intuitive de ces conceptions et de mettre en lumière différents noyaux de sens. Puis nous effectuons un découpage de ces entretiens en noyau de sens à l'aide du logiciel Sonal²³. Chaque retranscription est alors découpée en fragments d'enregistrement. Nous affectons ensuite à chaque fragment une couleur correspondant au noyau de sens qui y est retrouvé et observons ainsi sa présence ou son absence dans chaque entretien. L'absence d'un noyau de sens dans un entretien peut être le signe d'un manque d'intérêt du répondant vis-à-vis de cet élément tandis qu'une fréquence d'apparition élevée peut être interprétée comme le signe de l'importance de cette perception par l'enseignant. Cependant, les réponses à un item peuvent en contenir plusieurs ou un seul. Afin d'étudier plus précisément la répartition de ces noyaux de sens dans les réponses des enseignants, nous construisons une grille d'observation en adaptant celle proposée par André Désiré Robert et Annick Bouillaguet (2007) (Figure 47). Cette grille est constituée de plusieurs colonnes décrivant pour chaque thème, les différents noyaux de sens, et les modalités de leur présence (Tableau 12). Ainsi, dans les premières colonnes, nous détaillons pour chaque thème les différents noyaux de sens. Dans les colonnes suivantes, nous indiquons le nombre de réponses dans lesquelles le noyau indiqué n'est pas observé (colonne *Absent*), le nombre de réponses dans lesquelles il est observé avec d'autres (colonne *Partiel*) et le nombre de réponses dans lesquelles il est le seul constituant la réponse donnée (colonne *Total*). Nous indiquons ensuite sa fréquence d'apparition dans la part thématisée du corpus. Cette fréquence est obtenue à l'aide d'une étude chronométrique effectuée à l'aide du logiciel Sonal.

²³ Téléchargeable sur <http://www.sonal-info.com>

Thème		Neu- tre	Réactif défavorable		Réactif favorable		Ini- tia- tive Idéa- lité- Géné- ralité	Initiative Immé- diateté- Concret
			Par- tiel	Ra- dical	Par- tiel	Inté- gral		
Corpo- ratif	a) Défense des intérêts particuliers des personnels (salaires, PA, indice, horaires)							
	b) Revendication portant sur les moyens (accent mis sur le quantitatif)							
	c) Bilan des acquis matériels de l'action syndicale							
Vie syndicale	a) Interne (appels à la mobilisation, à l'action)							
	b) Relations à d'autres organisations (syndicales, politiques, courants du syndicat)							
Politique	a) Intérieure							
	b) Internationale							
Écono- mique et social	a) En général							
	b) Place de l'Éducation nationale dans la société et l'économie (aspects budgétaires)							
Laïque	a) Aspect philosophique							
	b) Relations à l'enseignement privé. Défense et promotion de l'enseignement laïque							
Péda- gogique	A Sensibilité à l'échec scolaire socialement situé							
	Action de l'innovation pédagogique sur la démocratisation (soutien)							
	Action des contenus enseignés sur la différenciation sociale							
	Relation entre démocratisation et forme de la scolarisation							
	Relation formation/emploi							
	B Rôle attribué à la formation des maîtres							
	Implication dans les réformes en cours							
	Implication dans l'organisation d'équipes pédagogiques							
	Implication dans les expérimentations, innovations initiées à la base							
	Mention de références bibliographiques ou historiques (ouvrages conseillés)							
	Revendications qualitatives en général. Appel à la réforme							
	C Influence de l'origine sociale des élèves sur l'apprentissage							
	Nécessité d'objets disciplinaires nouveaux (+ nouveaux modes d'évaluation)							
	Nécessité de relations nouvelles profs/élèves, profs/parents							
	Ouverture de l'école sur l'extérieur							
	Rythmes scolaires							
	D Finalités générales de l'École							
	Orientations pédagogiques concernant : - le primaire - le secondaire - le supérieur							
	Politique éducative du ministère et de l'administration							
	Pouvoirs des profs dans les lycées, écoles : rôle de l'inspection							

Figure 47 : Grille originale d'analyse textuelle de Robert et Bouillaguet (2007)

Thème	Noyau de sens	Absent	Partiel	Total	Fréquence
Signification attribuée au mot <i>hypothèse</i>					
Signification attribuée au mot <i>démonstration</i>					
Signification attribuée au mot <i>justification</i>					
Signification attribuée au mot <i>conjecture</i>					
Difficultés des étudiants à démontrer					
Influence des champs mathématiques sur les difficultés à démontrer					
Connaissance des types de raisonnement enseignés dans l'enseignement secondaire					
Place de ces types de raisonnement dans l'enseignement					
Place de la démonstration dans l'enseignement					

Tableau 12 : Grille d'analyse des noyaux de sens inspirée de la grille d'analyse textuelle de Robert et Bouillaquet (2007)

III- Analyse des conceptions des étudiants

III. Conceptions des étudiants : présentation et analyse des résultats

La méthodologie présentée à la section II.2 nous a permis de relever les conceptions d'étudiants sur des éléments intervenant dans la construction d'une preuve en mathématique. Ainsi, nous avons pu observer la signification qu'ils attribuent aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*. Nous avons également analysé leurs perceptions vis-à-vis de leur capacité à mettre en œuvre différentes étapes intervenant dans la construction d'une preuve :

- leur capacité à trouver des arguments,
- la capacité à mettre en œuvre les types de raisonnements cités dans les programmes de l'enseignement secondaire,
- la capacité à rédiger une preuve.

Afin d'éclairer le contexte de cette étude, nous commençons par présenter la population observée, constituée des étudiants ayant répondu à l'enquête. Puis, dans une deuxième partie, nous présentons les conceptions des étudiants interrogés aux différents temps de l'étude. Pour cela, nous exposons les significations attribuées par les étudiants aux termes cités précédemment aux différents temps de l'étude. Nous analysons également les perceptions des étudiants sur leur capacité à construire une preuve en mathématique et leur analyse des démonstrations qui leur sont proposées.

Dans une troisième partie, nous rendons compte de l'évolution de ces conceptions à travers l'évolution des significations attribuées par les étudiants, mais également de leur perception de leur capacité à mener l'une ou l'autre des étapes de la construction d'une preuve. Nous analysons également l'évolution de leur capacité à analyser les démonstrations proposées.

Dans une quatrième partie, nous caractérisons l'évolution de ces conceptions en recherchant les relations non symétriques qui peuvent être révélatrices de cette évolution.

III.1. Population d'étudiants observée au cours de l'étude

L'échantillon de répondants est constitué de 44 étudiants inscrits en licence de mathématiques ou en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques (MPSI et PCSI) ayant répondu au questionnaire aux trois temps de l'étude, permettant ainsi un suivi de leurs réponses : 26 suivent un cursus en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques et 18 suivent en licence de mathématiques. La perte d'effectifs par rapport à la population interrogée est due en partie à des réorientations entre la première et la deuxième année de formation soit entre les temps T0 et T1 de notre étude. De plus, en fin de deuxième année, les étudiants inscrits en Classes préparatoires aux Grandes Ecoles passent les écrits puis les oraux de leurs concours. Les dates de ces échéances correspondent au temps T2 de notre étude et constituent un facteur explicatif de la diminution de répondants entre T1 et T2. Souhaitant effectuer un suivi des réponses des étudiants à chaque temps de l'étude, nous avons pris le parti de ne conserver que les réponses des étudiants ayant répondu aux trois temps de l'étude (Tableau 13).

	Répondants à T0	Répondants à T1	Répondants à T2	Répondants aux trois étapes
2019	65	51	31	27
2020	72	38	26	17

Tableau 13 : Population observée aux trois temps de l'étude

Les étudiants ayant répondu au questionnaire sont entrés dans l'enseignement supérieur en 2019 ou en 2020. Ils ont terminé leur cursus dans l'enseignement secondaire avant la mise en place de la réforme du lycée général mettant fin aux séries « Littéraire » (L), « Economique et Social » (ES) et « Scientifique » (S). Nous observons que la majorité des répondants ont suivi une terminale scientifique (S). Ils ont ensuite intégré une licence de mathématiques ou une première année de classes préparatoires aux grandes écoles. Pour la majorité de ces étudiants, la formation suivie constitue leur premier choix sur Parcoursup.

La population observée est composée majoritairement de primo-accédant dans l'enseignement supérieur (37 néobacheliers) (Tableau 14).

	Néobachelier	Terminale S	Premier choix sur Parcoursup
Oui	37	41	34
Non	7	3	10

Tableau 14 : Description de la population observée

Ces étudiants avaient majoritairement des notes en mathématiques supérieures à 10 en terminale (39 étudiants) et à l'épreuve du baccalauréat (28 étudiants). Pourtant, seule la moitié d'entre eux estiment leur niveau en mathématiques comme étant assez bon ou très bon (21 étudiants) (Tableau 15).

	Note BAC	Note Terminale
Entre 0 et 5	1	0
Entre 6 et 10	15	5
Entre 11 et 15	19	29
Entre 16 et 20	9	10

	Niveau perçu
Faible	5
Moyen	18
assez bon	14
bon ou très bon	7

Tableau 15 : Niveau estimé des étudiants en mathématiques

Vis-à-vis de facteurs socioculturels, nous n'observons pas de profil particulier parmi les étudiants ayant répondu à l'enquête. En effet, plus de la moitié des étudiants ayant répondu à l'enquête (54%) sont boursiers (Tableau 16). Selon les données Parcoursup²⁴, en France, 28,3% des étudiants inscrits en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles sont boursiers ainsi que 39% des étudiants inscrits à l'université. Notre population observée comporte donc un taux d'étudiants boursier plus important que ce qui est observé sur le

²⁴https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/documents/NI_2020_20effectif_superieur_1364469.pdf, consulté le 8 décembre 2023

territoire national mais légèrement inférieur au taux de boursiers observé aux Antilles en 2020/2021. En effet, selon les données publiées par le SIES (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2021), le taux d'étudiants boursiers inscrits dans l'enseignement supérieur en Guadeloupe et en Martinique est respectivement de 60,9% et 57,6%.

	Boursier	Non boursier	Demande en cours
Nombre d'étudiants	24	15	5

Tableau 16 : Étudiants bénéficiant d'une bourse

De même, nous observons que les parents de ces étudiants appartiennent à des catégories socioprofessionnelles variées (Tableau 17). Selon l'étude publiée par le SIES, en Classes Préparatoires Scientifiques à la rentrée 2019, 50,2% des élèves ont des parents exerçant en tant que cadres ou exerçant une profession intellectuelle supérieure²⁵. Ainsi, l'origine sociale des étudiants ayant répondu à notre enquête semble plus diversifiée. En effet, 38,4% des répondants à notre enquête ont des parents appartenant à cette catégorie socioprofessionnelle.

Catégorie socioprofessionnelle d'un parent	Nombre d'étudiants	Pourcentage des répondants
Cadres et professions intellectuelles supérieures	15	38,4%
Employés	12	30,9%
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	5	12,8%
Autres personnes sans activité professionnelle	4	10,3%
Professions intermédiaires	2	5,1%
Ouvriers	1	2,6%

Tableau 17 : Catégorie socioprofessionnelle d'un parent

²⁵ <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-etudiants-en-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-en-2019-2020-47541>, consulté le 8 décembre 2023

III.2. Étude des conceptions des étudiants aux trois temps de l'étude

Afin d'analyser les conceptions des étudiants vis-à-vis de la preuve, nous étudions leurs réponses aux questionnaires qui leur sont soumis aux trois temps de l'étude. Nous commençons par étudier la signification qu'ils attribuent à différents termes utilisés dans une tâche de construction de preuve, les termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*. Nous instruisons ainsi l'hypothèse (H3a). Puis, afin d'instruire l'hypothèse (H1), nous analysons les perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs difficultés. L'observation de l'évolution de ces perceptions nous permettra d'instruire l'hypothèse (H3). Enfin, afin d'instruire l'hypothèse (H2), nous étudions leurs réponses vis-à-vis de leur analyse de démonstrations proposées.

III.2.1. Signification attribuée à des termes intervenant dans la construction d'une preuve

L'étude des significations attribuées aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture* et de leur évolution nous permet d'instruire l'hypothèse (H3a) selon laquelle les conceptions des étudiants se rapprochent de celles de leurs enseignants au fur et à mesure du cursus. Dans une première partie, nous analysons à l'aide de noyaux de sens ces significations. Puis nous caractérisons les évolutions observées à l'aide d'un test exact de Fisher. Les constats effectués dans cette étude nous amènent à nous pencher plus spécifiquement sur les significations attribuées aux termes *hypothèse* et *conjecture* dans une dernière partie.

III.2.1.1. Analyse par noyaux de sens des significations attribuées aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*

Les étudiants de l'échantillon d'étude ont été interrogés quant à la signification qu'ils attribuent aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*. Les réponses des étudiants, regroupées en noyaux de sens, nous permettent d'observer l'évolution de la représentativité des différentes conceptions des étudiants (Tableau 18).

	Signification attribuée	T0	T1	T2
Hypothèse	Supposition	10	13	15
	Conjecture	15	12	8
	point de départ	6	8	13
	Autre	7	6	0
Démonstration	Calcul	2	0	1
	Raisonnement	8	7	6
	Validation	10	8	7
	Preuve	12	16	9
	Processus	1	6	10
	Explication	8	5	3
Justification	Recherche d'arguments	13	9	10
	Preuve	12	17	11
	Explication	4	9	8
	Validation	11	2	4
Conjecture	Hypothèse	10	6	9
	Supposition	21	20	8
	proposition non démontrée	2	8	13
	démonstration	0	1	0

Tableau 18 : Signification attribuée par les étudiants

Ainsi, nous observons que pour ces étudiants, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, une hypothèse est majoritairement soit une supposition, soit une conjecture. Ces conceptions sont globalement conservées au début de la deuxième année. Cependant, nous observons une augmentation du nombre d'étudiants attribuant à ce terme une signification proche d'un point de départ pour la preuve d'un résultat. En fin de deuxième année, la conception de l'hypothèse comme une supposition ou un point de départ est confirmée par l'augmentation du nombre d'étudiants partageant ces points de vue.

Concernant le terme *démonstration*, les étudiants y voient majoritairement une preuve à l'entrée dans la formation ainsi qu'au début de la deuxième année. Cependant, à partir de cette deuxième année, on observe une augmentation du nombre d'étudiants y percevant un processus. Cette conception devient majoritaire à la fin de la deuxième année.

En entrant dans l'enseignement supérieur, la justification est majoritairement perçue comme une preuve, une recherche d'arguments ou un moyen de validation. Après une année dans la formation, si la justification est majoritairement perçue comme une preuve, les autres étudiants y voient équitablement soit une explication, soit une recherche d'arguments. Ces trois conceptions (recherche d'arguments, preuve et explication) sont équitablement partagées à la fin de la deuxième année.

La signification attribuée au terme *conjecture*, qui est de prime abord perçu comme une hypothèse ou une supposition à l'entrée dans la formation, au même titre que le terme *hypothèse*, évolue au bout d'un an vers la proposition non démontrée qui devient une conception majoritaire à la fin de la deuxième année. Cependant, la conjecture est toujours perçue par certains étudiants comme une hypothèse ou une supposition.

III.2.1.2. Analyse des évolutions des conceptions des étudiants vis-à-vis de la signification des termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*

La significativité des évolutions observées a été analysée à l'aide d'un test exact de Fisher. La valeur de la p-value obtenue nous permet de savoir si la différence entre les fréquences observées est significative. Ainsi, si la p-value est inférieure à 0,05, on peut estimer que la différence observée entre les fréquences n'est pas due au hasard et est significative. L'application de ce test sur les conceptions globalement exprimées par les étudiants nous permet d'observer que les évolutions significatives se produisent généralement au cours de la deuxième année (Tableau 19). En effet, à l'aide de ce test, nous n'observons pas d'évolution significative au cours de la première année – entre les temps T0 et T1 – à propos des conceptions autour de l'hypothèse, de la démonstration, et de la conjecture. Cependant, nous observons une évolution significative de la conception de la signification du terme justification entre ces deux temps de l'étude ($p = 0,021$). De plus, nous observons une évolution de ces conceptions entre les temps T1 et T2 à propos de la signification des termes *hypothèse* ($p = 0,0416$) et *conjecture* ($p = 0,0355$). Ce constat est conforté par l'observation d'une évolution significative entre l'entrée dans l'enseignement supérieur (T0) et la fin de la deuxième année (T2) à propos des significations attribuées aux termes *hypothèse* ($p = 0,0041$) et *conjecture* ($p = 0,0009$). De plus, nous observons une évolution significative des conceptions vis-à-vis de la signification du terme démonstration entre ces deux temps de l'étude ($p = 0,0386$).

	Entre T0 et T1	Entre T1 et T2	Entre T0 et T2
Hypothèse	0,7865	0,0416	0,0041
Démonstration	0,2339	0,5403	0,0386
Justification	0,021	0,6143	0,236
Conjecture	0,1126	0,0355	0,0009

Tableau 19 : p-value du test exact de Fisher sur les significations globales

Ainsi, une évolution des conceptions vis-à-vis de la signification de chacun de ces termes est observée à au moins un moment de l'étude. Par ailleurs, une évolution globale de la signification attribuée à deux de ces termes (*hypothèse* et *conjecture*) chez les étudiants ayant répondu aux questionnaires est observée au cours de la deuxième année dans l'enseignement supérieur. De plus, des liens sont observés entre les noyaux de sens concernant les significations attribuées à ces deux termes.

III.2.1.3. Analyse des liens entre les significations attribuées aux termes hypothèse et conjecture à l'entrée dans l'enseignement supérieur

Une analyse en composantes principales et une représentation par cluster des individus sur les résultats à T0 rendent compte d'éléments de cohérence entre les significations des termes *hypothèse* et *conjecture* à l'entrée dans l'enseignement supérieur (Figure 48). La description des axes permettant de représenter les variables étudiées dans le plan factoriel nous permet de caractériser par cluster les significations attribuées par les étudiants à ces deux termes.

L'analyse de la contribution des variables aux dimensions permet d'établir une description du plan factoriel représenté (Tableau 20). Les deux premiers axes représentent 46% de la variance. La première dimension, représentée sur l'axe 1, est décrite sur sa part positive par la signification de la conjecture comme une hypothèse (Conj_hypothese). Sur sa part négative, elle est décrite par la signification de l'hypothèse comme une supposition (Hyp_supposition) ou de la conjecture comme une supposition (Conj_supposition). La deuxième dimension, représentée sur l'axe 2, est décrite sur sa part positive par une signification de l'hypothèse différente de celle décrite dans les autres noyaux de sens (Hyp_autre). Sur sa part négative, elle est décrite par la signification de l'hypothèse comme une conjecture (Hyp_conjecture).

	Dimension 1			Dimension 2		
	Coordonnée	Contribution	cos2	Coordonnée	Contribution	cos2
Hyp_suppositionT0	-0.668	24.767	0.446	0.120	1.026	0.014
Hyp_conjectureT0	0.271	4.073	0.073	-0.667	31.467	0.444
Hyp_pointdepartT0	0.354	6.953	0.125	-0.032	0.072	0.001
Hyp_autreT0	0.074	0.307	0.006	0.755	40.379	0.570
Conj_hypotheseT0	0.676	25.360	0.457	0.436	13.472	0.190
Conj_suppositionT0	-0.770	32.937	0.593	-0.076	0.406	0.006
Conj_propnondeT0	0.318	5.602	0.101	-0.431	13.178	0.186
Conj_demonstrationT0	0.000	0.000	NaN	0.000	0.000	NaN

Tableau 20 : Description des dimensions de l'analyse en composantes principales à T0

Cette description des axes nous permet d'observer que le cluster 3 qui est quantitativement majoritaire, est constitué principalement d'étudiants estimant à l'entrée dans l'enseignement supérieur que l'hypothèse est une conjecture et que la conjecture est soit une hypothèse, soit une supposition. Les 21 étudiants de ce cluster ne semblent donc pas distinguer l'hypothèse et la conjecture et estiment que ces concepts relèvent de la supposition. Le cluster 1, qui contient 10 étudiants, est constitué d'étudiants considérant que l'hypothèse est une supposition et que la conjecture est soit une hypothèse, soit une supposition. Ainsi, nous observons que 31 étudiants parmi les 44 ayant répondu aux trois temps de l'enquête relient les termes *hypothèse*, *conjecture* et *supposition* à l'entrée dans l'enseignement supérieur.

Ainsi, nous observons que, pour certains de ces étudiants, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, l'hypothèse est une conjecture et la conjecture est une hypothèse. Pour d'autres étudiants, ces deux termes réfèrent à une supposition. Les conceptions majoritairement exprimées montrent que, pour les étudiants, au cours de la première année, ces deux termes sont liés.

III.2.1.4. Analyse des liens entre les significations attribuées aux termes hypothèse et conjecture au bout de deux ans dans l'enseignement supérieur

La même analyse effectuée sur les réponses des étudiants au bout de deux ans dans l'enseignement supérieur nous permet d'observer l'évolution des conceptions des étudiants vis-à-vis de la signification des termes *hypothèse* et *conjecture*. Selon le même procédé, nous effectuons une analyse en composante principale puis une analyse par cluster des réponses des étudiants (Figure 49). Ces clusters seront caractérisés en nous appuyant sur la description des axes permettant de représenter les variables dans le plan factoriel.

L'analyse des contributions des variables aux dimensions permet de décrire ce plan factoriel et la répartition des étudiants en cluster selon leurs réponses quant à la signification des termes *hypothèse* et *conjecture* (Tableau 21). Les deux premières dimensions représentent 54% de la variance. La première dimension, représentée sur l'axe 1, est décrite pour sa part positive par une signification de l'hypothèse en tant que supposition (Hyp_supposition). Sur sa part négative, elle est décrite par une signification de l'hypothèse comme point de départ (Hyp_pointdepart) et de la conjecture comme proposition non démontrée (Conj_propondem). La deuxième dimension, représentée sur l'axe 2, est décrite sur sa part positive par une signification de la conjecture comme supposition (Conj_supposition) et sur sa part négative par une signification de l'hypothèse comme conjecture (Hyp_conjecture).

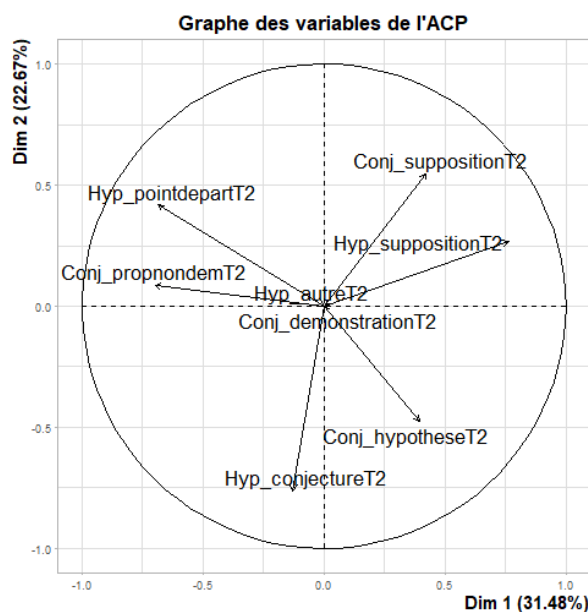


Figure 49a. : Représentation des variables dans le plan factoriel

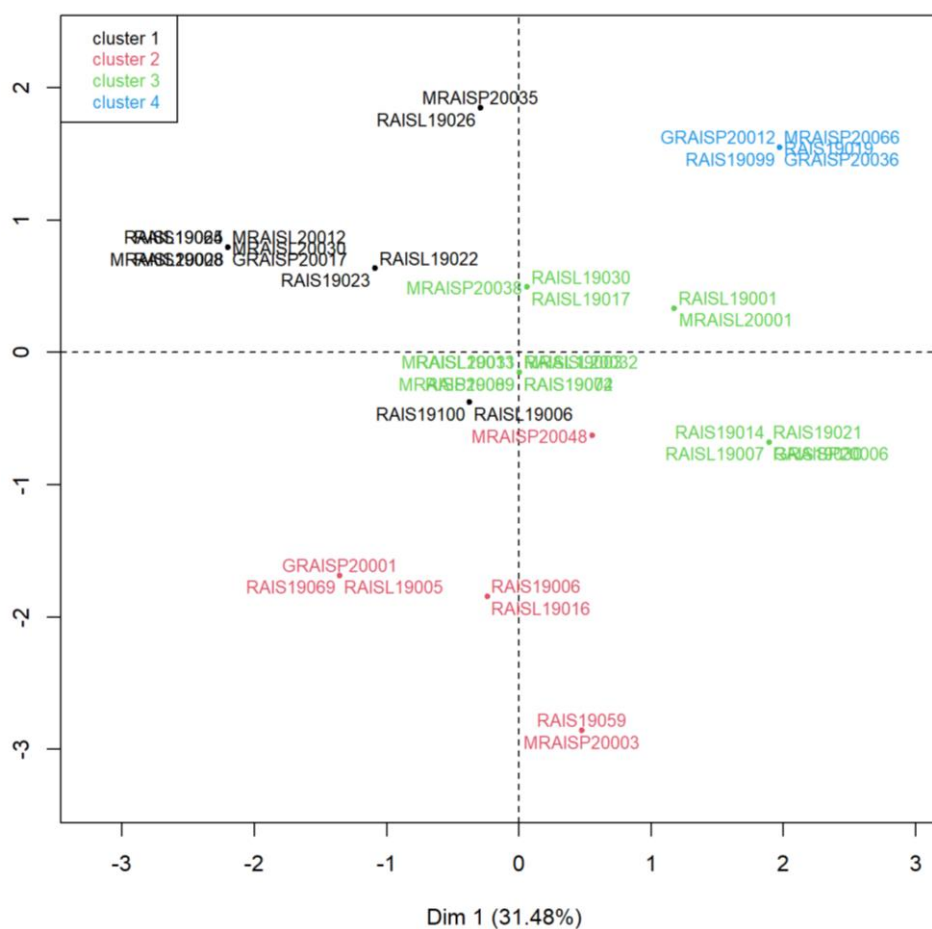


Figure 49b. : Représentation des clusters d'individus dans le plan factoriel

Figure 49 : Analyse par cluster des conceptions des étudiants à T2

	Dimension 1			Dimension 2		
	Coordonnée	Contribution	cos2	Coordonnée	Contribution	cos2
Hyp_suppositionT2	0.763	30.790	0.582	0.268	5.269	0.072
Hyp_conjectureT2	-0.130	0.889	0.017	-0.762	42.715	0.581
Hyp_pointdepartT2	-0.684	24.801	0.468	0.417	12.809	0.174
Hyp_autreT2	0.000	0.000	NaN	0.000	0.000	Inf
Conj_hypotheseT2	0.396	8.316	0.157	-0.476	16.685	0.227
Conj_suppositionT2	0.422	9.418	0.178	0.547	21.994	0.299
Conj_propnonдемT2	-0.698	25.787	0.487	0.085	0.528	0.007
Conj_demonstrationT2	0.000	0.000	NaN	0.000	0.000	NaN

Tableau 21 : Description des dimensions de l'analyse en composantes principales à T2

Cette description des axes nous permet d'observer que le cluster majoritaire quantitativement (cluster 3) est constitué d'étudiants considérant, au bout de deux ans, que l'hypothèse est une supposition et que la conjecture est une hypothèse. Ces 18 étudiants relient les concepts d'hypothèse, de conjecture et de supposition. C'est également le cas des 5 étudiants du cluster 4 qui considèrent l'hypothèse et la conjecture comme une supposition et des 8 étudiants du cluster 2 qui considèrent l'hypothèse comme une conjecture et la conjecture soit comme une hypothèse, soit comme une supposition, soit comme une proposition non démontrée. 30 étudiants parmi les 44 ayant répondu à l'enquête font état dans leurs réponses d'un lien entre ces concepts. Cependant, nous pouvons noter que 14 de ces étudiants, qui constituent le cluster 1 semblent effectuer une distinction entre les concepts d'hypothèse et de conjecture considérant le premier comme un point de départ et le deuxième comme une proposition non démontrée.

Ainsi, à la fin de la deuxième année, la signification qu'ils attribuent à ces termes semble se spécifier par l'apparition de la signification *point de départ* pour l'hypothèse et *proposition non démontrée* pour la conjecture. Une distinction semble faite par certains étudiants entre ces deux termes à ce moment de l'étude.

III.2.2. Les difficultés éprouvées par les étudiants

À l'instar de l'analyse précédente, l'étude de l'évolution des perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à trouver des arguments, à mener un raisonnement et à rédiger une preuve a conduit à quelques observations. Nous commençons par une analyse de leurs réponses à l'entrée dans l'enseignement supérieur qui nous permettra d'instruire l'hypothèse (H1). Puis, afin de tester l'hypothèse (H3), nous observons leurs perceptions vis-à-vis de leurs difficultés au début de la deuxième année. Puis nous analysons leurs retours vis-à-vis de leurs perceptions quant à l'évolution de leurs capacités entre le début de leur cursus et la fin de la deuxième année.

À l'entrée dans l'enseignement supérieur, la moitié des étudiants déclare être en mesure de trouver les arguments permettant de construire la preuve d'un résultat au début de leur formation ainsi qu'au bout d'un an dans ce cursus. Nous remarquons également qu'à ces deux temps de l'étude, la majorité d'entre eux déclare ne pas se décourager devant une difficulté dans un raisonnement (Tableau 22). Nous n'observons donc pas de différence quantitative dans ces réponses entre ces deux temps de l'étude.

	T0	T1
Je parviens à trouver les arguments importants pour prouver un résultat	23	18
Je ne me décourage pas devant une difficulté dans un raisonnement en mathématiques	30	29

Tableau 22 : Perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs difficultés au cours d'une argumentation ou d'un raisonnement

De plus, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, la moitié de ces étudiants déclare éprouver peu de difficulté à rédiger une preuve. Pourtant, au bout d'une année, ils ne sont que six à estimer avoir peu ou pas de difficulté dans cet exercice (Tableau 23). Une étude de leurs perceptions vis-à-vis de leurs difficultés dans la rédaction d'une preuve montre des différences entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et le début de la deuxième année. Un test exact de Fisher révèle que cette différence est significative. En effet, nous observons une p-value inférieure à 0,05 ($p=0,0025$). Ainsi, au cours de la première année, les perceptions des étudiants sur leur capacité à rédiger une preuve évoluent significativement.

	T0	T1
J'éprouve de grandes difficultés dans la rédaction d'une preuve	5	6
J'éprouve des difficultés dans la rédaction d'une preuve	14	29
J'éprouve assez peu de difficultés dans la rédaction d'une preuve	22	8
Je n'éprouve pas de difficultés dans la rédaction d'une preuve	0	0

Tableau 23 : Perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs difficultés au cours de la rédaction d'une preuve

La perception des étudiants sur leur connaissance des différents types de raisonnements fréquentés dans l'enseignement secondaire a été étudiée au début de chacune des deux premières années (Tableau 24). Nous observons que les étudiants estiment majoritairement connaître le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par récurrence et le raisonnement par contraposée. Seul le raisonnement par disjonction de cas semble non connu par plus de la moitié des étudiants. Notons également que tous les étudiants estiment connaître le raisonnement par récurrence. Au bout d'un an, tous les étudiants estiment connaître le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par récurrence. Par ailleurs, la majorité des étudiants estiment connaître les deux autres types de raisonnement. Un test exact de Fisher ne permet pas de noter une différence significative entre les réponses données par les étudiants à ces deux temps de l'étude ($p = 0,55$).

	T0	T1
Je connais le raisonnement par l'absurde	39	44
Je connais le raisonnement par récurrence	44	44
Je connais le raisonnement par disjonction de cas	17	34
Je connais le raisonnement par contraposée	30	36

Tableau 24 : Perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs perceptions sur la connaissance des types de raisonnements usuels

Afin d'instruire l'hypothèse (H3a), nous étudions la perception des étudiants vis-à-vis de l'évolution de leurs capacités à construire une preuve entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année (Tableau 25). Nous nous focalisons sur la recherche d'arguments et la rédaction du texte puis sur la capacité à mener un raisonnement par l'absurde, par récurrence, par disjonction de cas ou par contraposée.

	Cela n'a pas changé : je n'y arrivais pas et je n'y arrive toujours pas	Cela n'a pas changé : j'y arrivais et j'y arrive toujours	J'y arrive mieux	J'éprouve plus de difficultés
Trouver des arguments pour prouver un résultat	4	8	28	4
Rédiger une preuve	7	3	28	4
Mener un raisonnement par l'absurde	6	6	27	3
Mener un raisonnement par récurrence	6	10	22	4
Mener un raisonnement par disjonction de cas	6	4	27	5
Mener un raisonnement par contraposée	10	6	21	5

Tableau 25 : Évolution de la capacité à trouver des arguments et à rédiger une preuve

Les perceptions déclarées par ces étudiants nous permettent d'observer que la majorité d'entre eux estime avoir amélioré leur capacité à trouver des arguments pour prouver un résultat et à rédiger une preuve, mais également à mener un des types de raisonnement enseignés depuis l'enseignement secondaire : le raisonnement par l'absurde, par récurrence, par disjonction de cas et par contraposée.

Un test exact de Fisher révèle qu'il n'y a pas de différence significative entre les perceptions relativement à l'évolution de leurs capacités à trouver des arguments et à rédiger une preuve ($p = 0,4007$).

Concernant la capacité à mener un des types de raisonnement enseigné au lycée, nous observons également que l'évolution ne semble pas dépendre du type de raisonnement. En effet, un test exact de Fisher sur ces perceptions ne révèle pas de différence significative concernant l'évolution de leur capacité à mener ces différents types de raisonnements pris deux à deux (Tableau 26).

	Mener un raisonnement par l'absurde	Mener un raisonnement par récurrence	Mener un raisonnement par disjonction de cas	Mener un raisonnement par contraposée
Mener un raisonnement par l'absurde	-	0,659	0,8374	0,5569
Mener un raisonnement par récurrence	-	-	0,3838	0,546
Mener un raisonnement par disjonction de cas	-	-	-	0,5524
Mener un raisonnement par contraposée	-	-	-	-

Tableau 26 : p -value du test exact de Fisher sur les perceptions des étudiants vis-à-vis de l'évolution leur capacité à mener ces raisonnements

Nous n’observons pas de différence dans l’amélioration perçue par les étudiants relativement à la capacité à trouver des arguments, à rédiger une preuve ou à mener un des quatre types de raisonnements enseignés dès le lycée.

Ainsi, nous n’observons pas de différence significative entre les perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à trouver des arguments et à ne pas se décourager dans un raisonnement au cours de la première année. Pourtant à l’issue de la deuxième année dans leur formation, ces étudiants estiment avoir amélioré leurs capacités à trouver des arguments et à mener un raisonnement. Concernant la capacité à rédiger une preuve, une évolution de leurs réponses est observée entre l’entrée dans l’enseignement supérieur et le début de la deuxième année dans le cursus. Le nombre d’étudiants estimant avoir des difficultés dans cette tâche augmente au cours de la première année. Cependant, les étudiants estiment majoritairement avoir amélioré leurs capacités à rédiger une preuve au cours de ces deux années.

Une analyse en composante principale suivie d’une analyse par cluster nous permet de caractériser les évolutions perçues par les étudiants ayant répondu à l’enquête relativement à leur capacité à construire une preuve (Figure 50). Les deux premières dimensions représentent 49,7% de la variance. La description des dimensions à l’aide des variables nous permet de décrire les clusters observés dans la population vis-à-vis de cette évolution. Ainsi, l’étude des contributions des variables aux dimensions nous permet de décrire les clusters observés dans la population vis-à-vis de cette évolution (Tableau 27). La première dimension est décrite, sur sa part positive par une absence d’évolution dans les difficultés perçues dans la rédaction d’une preuve (*pasevoT2diffred*) et sur sa part négative par la perception d’une amélioration des capacités à rédiger (*ameliorationT2red*) et à trouver des arguments (*ameliorationT2arg*). La deuxième dimension est décrite sur sa part positive par une absence d’évolution dans les capacités à trouver des arguments (*pasevoT2pasdiffarg* : ces étudiants y parvenaient à T0 et y parviennent encore à T2). Sur sa part négative, cette dimension est décrite par une aggravation perçue dans les difficultés à trouver des arguments (*aggravationT2arg*).

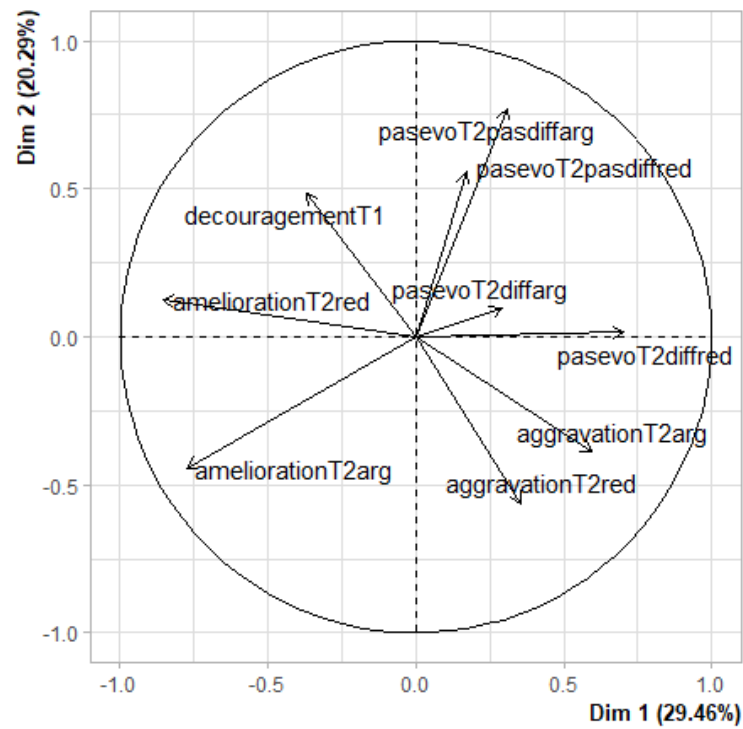


Figure 50a. : Représentation des variables dans le plan factoriel

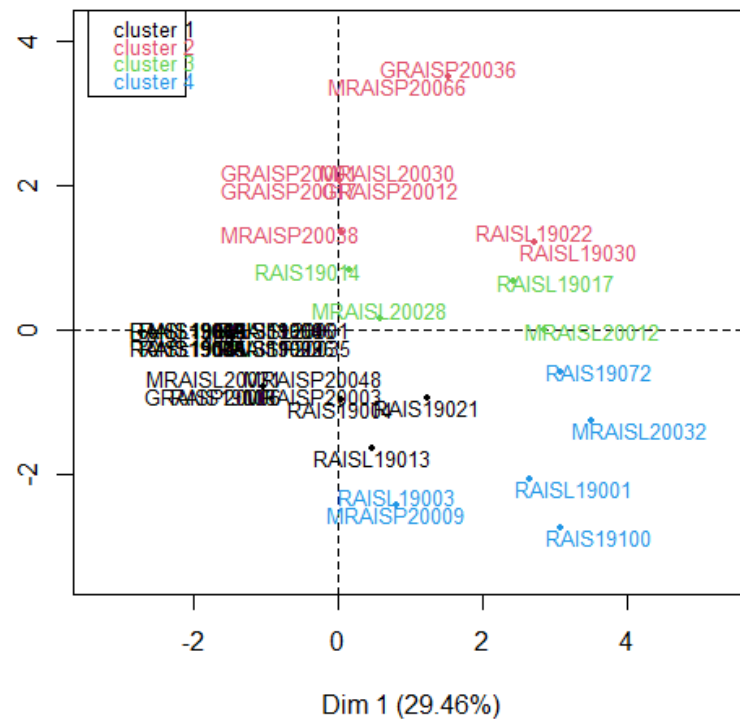


Figure 50b. : Représentation des clusters d'individus dans le plan factoriel

Figure 50 : Analyse par cluster des perceptions des étudiants sur l'évolution de leurs capacités

	Dimension 1			Dimension 2		
	Coordonnée	Contribution	cos2	Coordonnée	Contribution	cos2
pasevoT2diffarg	0.289	3.160	0.084	0.096	0.500	0.009
pasevoT2pasdiffarg	0.308	3.579	0.095	0.771	32.530	0.594
ameliorationT2arg	-0.776	22.729	0.603	-0.444	10.788	0.197
aggravationT2arg	0.596	13.408	0.356	-0.387	8.195	0.150
decouragementT1	-0.368	5.109	0.135	0.484	12.840	0.235
pasevoT2diffred	0.705	18.731	0.497	0.016	0.014	0.000
pasevoT2pasdiffred	0.170	1.089	0.029	0.556	16.936	0.309
ameliorationT2red	-0.853	27.417	0.727	0.124	0.846	0.015
aggravationT2red	0.356	4.778	0.127	-0.563	17.351	0.317

Tableau 27 : Description des dimensions de l'analyse en composantes principales sur la perception des étudiants vis-à-vis de leurs capacités

Ainsi, nous observons que le cluster 1 qui est quantitativement majoritaire, est composé de 25 étudiants estimant avoir amélioré leur capacité à trouver des arguments et à rédiger une preuve. Le deuxième cluster est constitué de 9 étudiants estimant ne pas avoir de difficulté à trouver des arguments pour prouver un résultat à la fin de cette deuxième année comme à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Parmi les 34 étudiants composant ces deux clusters, 24 estiment ne pas se décourager devant un raisonnement à la fin de cette deuxième année. Ainsi, ces analyses nous amènent à constater que les étudiants estiment avoir amélioré leur capacité à construire une preuve en matière d'argumentation, de raisonnement et de rédaction.

En nous appuyant sur ce constat, nous nous interrogeons sur l'adéquation de ces perceptions avec leurs capacités à analyser une démonstration.

III.2.3. Capacité d'analyse de démonstrations

Au cours de cette étude, les étudiants ont eu à analyser les arguments, la rédaction et le type de raisonnement mis en œuvre dans des démonstrations. La présentation de ces démonstrations, que nous avons effectuée dans l'exposé de la méthodologie à la section II.2.2.2, nous permet d'observer les différentes erreurs que l'on peut noter dans les textes proposés. Pour chaque démonstration, nous commençons par présenter notre analyse des arguments, de la rédaction et des erreurs commises. Puis, afin d'investiguer l'hypothèse (H2), selon laquelle les perceptions observées chez ces étudiants se rapprochent de leur capacité à analyser une démonstration, nous étudions l'analyse des étudiants à chaque temps de l'étude.

III.2.3.1. Démonstration 1 : analyse des productions des répondants

La démonstration 1 est l'unique démonstration proposée aux trois temps de l'étude. Comme indiqué dans la description de la méthodologie, cette démonstration présente des erreurs dans les arguments et la rédaction exposés (une confusion entre les notions de multiples et de diviseurs, erreur liée aux quantificateurs). En mettant en jeu un raisonnement par contraposée et par disjonction de cas, l'analyse de cette démonstration permet d'observer l'évolution de la capacité d'analyse des étudiants au cours de ces deux premières années dans l'enseignement supérieur vis-à-vis de ces deux raisonnements.

L'analyse des réponses des étudiants enquêtés montre peu d'évolution de leurs perceptions sur les arguments proposés et sur la rédaction de ce texte et une évolution au cours de la deuxième année de l'analyse du type de raisonnement et des erreurs présentes dans le texte (Tableau 28). Les étudiants estiment majoritairement, aux trois temps de l'étude, que les arguments et la rédaction de la démonstration proposée sont corrects. Cependant, une augmentation du nombre d'étudiants estimant que la démonstration est incorrecte est observée à la fin de la deuxième année. L'analyse du type de raisonnement pouvant être utilisé pour prouver ce résultat ainsi que des erreurs commises sont majoritairement partiellement correctes au début de la première et de la deuxième année. L'analyse du raisonnement devient majoritairement correcte à la fin de la deuxième année alors que celle des erreurs commises devient majoritairement incorrecte à la fin de la deuxième année.

Un test exact de Fisher nous permet de constater que leurs réponses concernant l'analyse des arguments proposés ($p = 0,383$), des raisonnements pouvant être mis en œuvre ($p = 0,261$) et de la rédaction de la preuve ($p = 0,492$) ne sont pas significativement différentes entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année dans la formation. Cependant, concernant l'analyse des erreurs, une évolution significative des réponses est observée ($p = 0,000003$). La différence entre ces réponses n'est pas significative entre les temps T0 et T1 de l'étude ($p = 1$), mais l'est entre T1 et T2 ($p = 0,00003$). Nous constatons que l'évolution concernant la capacité à analyser les erreurs dans cette preuve est observée au cours de la deuxième année. Par ailleurs, nous constatons une diminution des absences de réponse à cette question au dernier temps de l'étude. De plus, le nombre d'analyses correctes de ces erreurs augmente à ce deuxième temps de l'étude. Ainsi, davantage d'étudiants sont en mesure de formuler leur analyse des erreurs présentées dans cette démonstration au bout de deux ans et de les analyser correctement.

	Arguments		Rédaction		Raisonnement			Erreurs		
	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte
T0	15	28	12	32	13	18	12	2	27	0
T1	17	27	12	32	11	27	6	2	22	0
T2	20	24	15	28	20	17	7	6	14	15

Tableau 28 : Analyse de la démonstration 1²⁶

III.2.3.2. Démonstration 2 : analyse des productions des répondants

La démonstration 2 présente également des erreurs dans les arguments et la rédaction. En effet, dans l'exposé de la méthodologie, nous avons relevé deux erreurs dans cette production. La première concerne l'étape d'initialisation au cours de laquelle la proposition à démontrer est énoncée pour $n = 0$. Or l'énoncé est à démontrer pour n strictement supérieur à 1. La deuxième concerne une utilisation de l'énoncé à prouver dans l'étape de l'hérédité. Des erreurs de rédaction sont également observées (la proposition à prouver est notée comme un nombre). Cette démonstration proposée aux deux premiers temps de l'étude permet d'étudier l'évolution de la capacité d'analyse des étudiants au cours de la première année dans l'enseignement supérieur vis-à-vis d'une preuve mettant en œuvre un raisonnement par récurrence.

L'analyse des réponses des étudiants montre peu d'évolution dans cette capacité d'analyse (Tableau 29). Aux deux temps de l'étude, nous remarquons en effet que les étudiants estiment majoritairement que les arguments présentés sont majoritairement incorrects tandis qu'un peu moins de la moitié d'entre eux estiment que la rédaction de la

²⁶ Exemple de lecture du tableau et des suivants : selon la ligne T0 du tableau, 28 étudiants estiment que les arguments proposés dans la démonstration sont corrects et effectuent une analyse incorrecte des arguments tandis que 15 de ces étudiants les estiment incorrects et font une analyse correcte. 32 de ces étudiants estiment que la rédaction du texte proposé est correcte et font donc une analyse incorrecte de la rédaction tandis que 12 d'entre eux estiment qu'elle est incorrecte et en font donc une analyse correcte. 13 étudiants formulent une analyse correcte des raisonnements pouvant être mis en œuvre, 18 ont trouvé une partie de ces raisonnements et 12 ne les ont pas trouvés. Par ailleurs, 2 étudiants analysent correctement les erreurs commises dans la démonstration proposée, 27 les ont partiellement trouvées et aucune des réponses formulées ne propose une analyse incorrecte.

démonstration est correcte. De même, la majorité des étudiants analyse correctement le type de raisonnement pouvant être mis en œuvre dans cette preuve. Concernant l'analyse des erreurs, la majorité des étudiants a effectué une analyse incorrecte des erreurs présentes dans le texte proposé. Cependant, nous notons un grand nombre d'absences de réponse à cette question à chaque étape de l'enquête.

	Arguments		Rédaction		Raisonnement			Erreurs		
	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte
T0	34	10	25	19	34	8	2	1	7	9
T1	26	17	24	19	33	8	2	2	4	13

Tableau 29 : Analyse de la démonstration 2

Un test exact de Fisher corrobore ce constat (Tableau 30). En effet, selon la valeur de la p-value, nous n'observons pas de différence significative entre les réponses apportées entre le début de la première année et le début de la deuxième année. Par ailleurs, nous observons un nombre important d'absences de réponse dans l'analyse des erreurs commises.

	Arguments	Rédaction	Raisonnement	Erreurs
p-value	0,366	1	1	0,442

Tableau 30 : p-value du test exact de Fisher

III.2.3.3. Démonstration 3 : analyse des productions des répondants

La démonstration 3 met en œuvre un raisonnement par disjonction de cas. Elle présente des erreurs, dont une liée aux connaissances mathématiques, en particulier dans la manipulation d'une expression algébrique (développement erroné d'une expression factorisée), ou dans le réinvestissement de la définition de la notion de *multiple*. En effet, pour conclure que l'expression est divisible par 8, il n'est pas justifié que l'autre facteur soit un entier. Les arguments utilisés sont donc erronés. Cependant, la rédaction semble correcte à ce niveau d'étude. Cette démonstration a été présentée uniquement au deuxième temps de l'étude et nous permet de nous assurer que les constats d'évolution n'étaient pas dus à des effets mémoires. En effet, l'analyse du site local, effectuée dans la présentation de la méthodologie, met en lumière des similitudes dans les objets et dans les techniques ainsi que dans l'analyse conceptuelle des démonstrations 1 et 3. Ainsi, les similitudes entre les réponses des étudiants vis-à-vis de la démonstration 1 et celles vis-à-vis de la démonstration 3 (Tableau 31) nous permettent de détacher le constat que nous faisons de la démonstration proposée.

Comme nous l'avons observé pour la démonstration 1 au deuxième temps de l'étude, l'analyse effectuée des arguments et de la rédaction est majoritairement incorrecte et le nombre d'absences de réponse à l'analyse des erreurs est important. De plus, la moitié de ces étudiants ont effectué une analyse incorrecte du type de raisonnement pouvant être utilisé pour construire cette preuve et la majorité de ceux ayant formulé leur analyse des erreurs commises en a fait une analyse partielle. Ainsi, nous pouvons penser que les similitudes dans les réponses observées dans l'analyse de la démonstration 1 à T0 et à T1 ne sont pas liées à un effet de mémoire, mais effectivement liées à la capacité des répondants à analyser les arguments, la rédaction et les erreurs dans une démonstration.

	Arguments		Rédaction		Raisonnement			Erreurs		
	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte
T1	5	38	11	32	8	14	21	2	8	1

Tableau 31 : Analyse de la démonstration 3

III.2.3.4. Démonstration 4 : analyse des productions des répondants

La démonstration 4 met en œuvre également un raisonnement par disjonction de cas ; cependant, afin d'investiguer la capacité d'analyse de ce type de raisonnement, nous avons fait varier le domaine mathématique. Dans ce texte, nous pouvons observer des erreurs liées aux connaissances mathématiques (définition de la valeur absolue et manipulation des expressions algébriques), mais également à l'écriture de la déduction (lien entre la proposition à inférer et la proposition inférée). Ainsi, les arguments exposés dans cette démonstration ainsi que sa rédaction sont erronés. Elle a été présentée aux deux derniers temps de l'étude et nous permet d'analyser l'évolution de la capacité d'analyse des étudiants au cours de la deuxième année dans l'enseignement supérieur. Nous observons peu d'évolution dans l'analyse des arguments, de la rédaction et du raisonnement pouvant être utilisé (Tableau 32). Cependant, on constate une évolution dans l'analyse des erreurs observées dans le texte proposé. Par ailleurs, nous observons une augmentation du nombre d'étudiants ayant formulé leur analyse des erreurs de cette démonstration, 9 à T1 et 32 à T2.

Aux deux temps de l'étude, la majorité des étudiants considère que les arguments présentés dans cette démonstration sont incorrects alors que sa rédaction est correcte. Ils effectuent donc une analyse correcte des arguments, mais une analyse incorrecte de la rédaction. Ce constat a été effectué également dans l'analyse de la démonstration 1 concernant la rédaction. De même, à ces deux temps de l'étude, la moitié des étudiants ont effectué une analyse partiellement correcte du type de raisonnement pouvant être utilisé pour élaborer cette preuve. Concernant l'analyse des erreurs repérées dans ce texte, on observe une majorité d'absences de réponse au début de la deuxième année tandis qu'à

la fin de cette deuxième année, on observe une augmentation du nombre d'étudiants s'étant exprimés sur ce point, mais l'analyse effectuée est majoritairement incorrecte, comme cela a été constaté dans l'analyse effectuée par les étudiants concernant les démonstrations 1 et 2.

	Arguments		Rédaction		Raisonnement			Erreurs		
	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte
T1	26	15	9	31	7	18	14	2	4	3
T2	26	18	10	33	7	23	12	2	6	24

Tableau 32 : Analyse de la démonstration 4

Un test exact de Fisher corrobore ce constat (Tableau 33). Il n'y a pas d'évolution significative dans les réponses des étudiants entre ces deux temps de l'étude sur les champs de l'analyse des arguments proposés, de la rédaction ou des raisonnements pouvant être mis en œuvre.

	Arguments	Rédaction	Raisonnement	Erreurs
p-value	0,824	1	0,727	0,051

Tableau 33 : p-value du test exact de Fisher

III.2.3.5. Démonstration 5 : analyse des productions des répondants

La démonstration 5 a été présentée uniquement au troisième temps d'étude. Elle met en œuvre un théorème admis dans l'enseignement secondaire et souvent démontré dans l'enseignement supérieur : le théorème des valeurs intermédiaires. De plus, la proposition à démontrer est énoncée à l'aide d'une phrase quantifiée, élément cité comme source de difficulté dans la transition secondaire – supérieur, comme cela a été relevé dans notre cadre théorique (I.2.4). Elle expose un raisonnement déductif direct par application du théorème précédent, mais un raisonnement par l'absurde peut également être envisagé. Des erreurs dans les arguments et dans la rédaction peuvent être observées. En effet, la justification de la continuité de la fonction utilisée, condition d'utilisation de la règle d'inférence, est manquante. Par ailleurs, dans l'étude du signe de $h(0)$, il n'est pas précisé que λ est positif. De plus, le statut de la variable x utilisée n'est pas précisé et porte à confusion par son emploi pour désigner différents éléments mathématiques.

Sur le plan syntaxique, l'introduction de la fonction h est manquante ainsi que la précision du signe de λ pour expliquer le signe de $h(0)$. De plus, la continuité de cette fonction doit être précisée et justifiée afin d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.

L'analyse des productions des répondants nous permet de mettre en lumière leur capacité à analyser une démonstration mettant en œuvre des connaissances dont l'acquisition se poursuit au cours de la première année dans l'enseignement supérieur (Tableau 34). De plus, les productions des étudiants nous permettront d'évaluer l'impact d'un effet mémoire dans l'analyse des démonstrations proposées à T1 et à T2.

Nous observons que les étudiants estiment majoritairement que les arguments présentés sont incorrects. Cependant, la moitié d'entre eux considèrent que la rédaction de ce texte est correcte. Ainsi, comme nous l'avons observé dans leurs réponses vis-à-vis de la démonstration 4, à ce temps de l'étude, l'analyse des arguments est correcte tandis que l'analyse de la rédaction ne l'est pas. Par ailleurs, contrairement au constat effectué lors de l'étude de la démonstration 4, nous relevons de nombreuses absences de réponse dans l'analyse du type de raisonnement pouvant être mis en œuvre dans cette preuve ainsi que dans les erreurs pouvant être relevées dans la démonstration proposée. De plus, la majorité des réponses à l'analyse du raisonnement sont incorrectes.

	Arguments		Rédaction		Raisonnement			Erreurs		
	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte
T2	37	6	21	22	6	1	23	1	8	5

Tableau 34 : Analyse de la démonstration 5

III.2.3.6. Démonstration 6 : analyse des productions des répondants

À l'instar de la précédente démonstration, la démonstration 6 est présentée au troisième temps de l'étude. En effet, celle-ci met en œuvre la définition formelle de la limite à l'aide d'une phrase quantifiée et la notion de suite extraite qui constituent des connaissances dont l'acquisition débute au cours de la première année dans l'enseignement supérieur. Comme nous l'avons précisé dans notre cadre théorique (section **Erreur ! Source du r envoi introuvable.**), cet objet mathématique constitue une spécificité de l'analyse réelle à prendre en compte dans la construction d'une preuve dans ce champ mathématique. Cette démonstration met en œuvre un raisonnement déductif direct par application de la définition d'un objet mathématique : la limite d'une suite. Nous observons également des erreurs dans les arguments proposés (erreur dans la spécification du rang à partir duquel la distance entre les termes de la suite et la limite est suffisamment petite). De même, la

rédaction est considérée comme lacunaire et donc incorrecte. Cette démonstration nous permet d'observer la capacité des étudiants à analyser une démonstration mettant en œuvre des connaissances apprises après leur entrée dans le cursus (Tableau 35).

La majorité des étudiants estiment que les arguments proposés dans cette démonstration sont corrects et en effectuent une analyse incorrecte. Cependant, la moitié d'entre eux déclarent que la rédaction du texte proposé est incorrecte et en effectue donc une analyse correcte. Un peu moins de la moitié des étudiants ayant répondu ont effectué une analyse partielle du type de raisonnement pouvant être utilisé, la quasi-totalité des autres étudiants ayant effectué une analyse incorrecte sur ce point. De plus, nous avons obtenu peu de réponses formulant les erreurs observées dans ce texte. Ces constats suggèrent que les connaissances mises en œuvre dans cette démonstration et enseignées en début de cycle, telle que la convergence d'une suite, ne sont pas maîtrisées à la fin de la deuxième année. En effet, ces étudiants n'ont pas été en mesure d'analyser les arguments fournis dans cette démonstration. Par ailleurs, ils n'ont pas été en mesure de préciser l'erreur commise dans l'utilisation de la définition de la convergence d'une suite.

	Arguments		Rédaction		Raisonnement			Erreurs		
	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte	Analyse correcte	Analyse partielle	Analyse incorrecte
T2	11	28	22	18	7	14	13	1	4	6

Tableau 35 : Analyse de la démonstration 6

III.2.3.7. Synthèse de l'analyse des productions des répondants

Une analyse globale des réponses apportées par les étudiants à l'analyse de chacune des démonstrations permet de mettre en lumière quelques constats (Tableau 36). L'analyse des arguments et de la rédaction de la démonstration 1 est incorrecte aux trois temps où elle est proposée. Il en est de même de la démonstration 3. Concernant la démonstration 1, l'analyse du raisonnement qui est partiellement effectuée au premier et deuxième temps de l'étude devient correcte à la fin de la deuxième année. Nous observons également que l'analyse des arguments des démonstrations 4 et 5 proposées à la fin de la deuxième année est correcte. Cependant, l'analyse de leur rédaction reste incorrecte. Le constat inverse est effectué concernant l'analyse de la démonstration 6. Cette démonstration, qui demande une utilisation de la définition formelle de la limite et qui met en jeu l'usage de quantificateurs, fait l'objet d'une analyse incorrecte de ses arguments, mais correcte de sa rédaction. L'analyse effectuée par les étudiants des arguments, de la rédaction et du raisonnement de la démonstration 2 est singulière, car elle est correcte dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, à sa première présentation. Cependant, la formulation des erreurs contenues dans cette démonstration, seule démonstration proposée mettant en œuvre un raisonnement par récurrence, reste incorrecte aux deux temps de l'étude. Par ailleurs, nous observons que peu d'étudiants formulent leur analyse des erreurs présentes dans les démonstrations au premier temps où elles sont proposées. Une augmentation du nombre de réponses concernant ces erreurs est observée au deuxième temps où elle est proposée, sauf pour la première démonstration où il faut attendre la fin de la deuxième année.

Nous constatons également qu'il n'y a pas d'évolution observée dans la capacité à analyser les arguments et la rédaction des démonstrations proposées à plusieurs temps de l'étude (démonstrations 1 2 et 4). Les évolutions sont observées dans l'analyse des raisonnements (démonstration 1 à T2) et dans celle des erreurs (démonstration 4 à T2). Nous observons également une évolution du nombre de réponses formulées dans le cadre de l'analyse des erreurs.

	Arguments	Rédaction	Raisonnement	Erreurs	Observations
Démo 1 T0	Incorrecte	Incorrecte	Partielle	Partielle	
Démo 1 T1	Incorrecte	Incorrecte	Partielle	Partielle	
Démo 1 T2	Incorrecte	Incorrecte	Correcte	Incorrecte	Augmentation du nombre de formulations des erreurs
Démo 2 T0	Correcte	Correcte	Correcte	Incorrecte	Peu de formulations des erreurs
Démo 2 T1	Correcte	Correcte	Correcte	Incorrecte	Augmentation du nombre de formulations des erreurs
Démo 3 T1	Incorrecte	Incorrecte	Incorrecte	Partielle	Peu de formulations des erreurs
Démo 4 T1	Correcte	Incorrecte	Partielle	Partielle	Peu de formulations des erreurs
Démo 4 T2	Correcte	Incorrecte	Partielle	Incorrecte	Augmentation du nombre de formulations des erreurs
Démo 5 T2	Correcte	Incorrecte	Incorrecte	Partielle	Peu de formulations des erreurs
Démo 6 T2	Incorrecte	Correcte	Partielle	Incorrecte	Peu de formulations des erreurs

Tableau 36 : Résumé de l'analyse des démonstrations effectuée par la majorité des étudiants

Les analyses effectuées de la perception des étudiants vis-à-vis de leurs capacités à construire une démonstration et les analyses des démonstrations proposées nous permettent de dresser un premier constat vis-à-vis de l'acquisition de la preuve. Une étude de l'adéquation entre ces perceptions et cette capacité d'analyse nous permet de caractériser de façon plus fine cette acquisition.

III.3. Évolution des conceptions et de la capacité d'analyse de démonstrations

L'analyse des conceptions des étudiants, de leurs perceptions vis-à-vis de leurs difficultés et de leur capacité à analyser des démonstrations aux trois temps de l'étude nous a permis d'entamer l'instruction de nos hypothèses. Cependant, afin d'investiguer l'hypothèse (H2), nous analysons également les liens entre les perceptions des étudiants et leur capacité à analyser une preuve. Cette étude, effectuée à l'entrée dans l'enseignement supérieur, nous permet de traiter l'hypothèse (H1). Nous étudions également l'évolution de ce lien. Puis, afin de questionner l'hypothèse (H3), nous caractérisons cette évolution à l'aide d'une étude de la différence entre les moyennes. Pour compléter l'examen de cette hypothèse et étudier l'homogénéité des évolutions observées dans la population, nous effectuons une étude par cluster à l'aide d'une classification hiérarchique que nous complétons par une analyse des relations non symétriques à l'aide de l'analyse statistique implicative.

III.3.1. Corrélations entre perceptions et analyse de démonstrations

L'étude des corrélations entre perceptions et capacité d'analyse de résultats à T0 permet d'avoir un état des lieux quant à l'apprentissage de la démonstration à l'entrée dans l'enseignement supérieur et ainsi d'instruire l'hypothèse (H1). Cette même étude à T1 puis à T2 nous permet d'observer l'apparition éventuelle de corrélations nous permettant d'établir l'apparition d'un lien entre perceptions et capacités d'analyse. Pour cela, nous regroupons les questions en trois axes d'analyse qui nous permettent d'investiguer l'hypothèse (H3b) : les capacités argumentatives, les capacités de rédaction d'une preuve et la connaissance de types de raisonnement.

À chaque temps de l'étude, nous effectuons un bilan de l'analyse des arguments exposés dans les démonstrations proposées et de la rédaction des textes. Nous effectuons également un bilan de la capacité à analyser les raisonnements pouvant être mis en œuvre dans les démonstrations proposées. L'évolution des perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs difficultés, constatée entre T0 et T1 à la section précédente, nous a conduits à faire évoluer les questions concernant les perceptions des étudiants au troisième temps de l'étude. À T2, les étudiants sont interrogés sur leur perception vis-à-vis de l'évolution de leur capacité à trouver les arguments, de leur capacité à rédiger une preuve et de la connaissance des types de raisonnement entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année.

Sur l'axe de l'argumentation, nous analysons l'évolution des corrélations entre ce bilan et les perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité respectivement à trouver les arguments importants dans la construction d'une preuve ainsi qu'entre ce bilan et leur perception de leurs difficultés à argumenter (Tableau 37). Nous n'observons pas de corrélation significative entre ces variables aux trois temps de l'étude. De même, à chaque temps de l'étude, nous n'observons pas de corrélation significative entre les difficultés perçues par les étudiants à trouver des arguments pour prouver un résultat dans les différents champs mathématiques et le bilan de leur analyse des arguments exposés dans les démonstrations proposées.

		T0	T1	T2
Perception capacité à argumenter / analyse des arguments	Coefficient	0,091	-0,116	-0,211
	Significativité	0,556	0,453	0,169
Difficultés à argumenter / analyse des arguments	Coefficient	-0,082	0,005	-0,033
	Significativité	0,598	0,975	0,831

Tableau 37 : Analyse des corrélations entre perceptions sur la capacité à trouver des arguments et analyse des arguments

Sur l'axe de la rédaction, nous étudions à chaque temps les corrélations entre le bilan de leur analyse des rédactions des démonstrations proposées et leur perception vis-à-vis de leur capacité à rédiger une preuve (Tableau 38). Cette étude nous permet d'observer une corrélation significative entre la perception des étudiants vis-à-vis de l'évolution de leur capacité à rédiger une preuve et l'analyse qu'ils effectuent de la rédaction de différentes démonstrations proposées à la fin de la deuxième année. L'absence de corrélation sur cet axe à T0 et à T1 nous amène à penser qu'il y a une évolution dans les capacités des étudiants à rédiger une preuve au cours de ces deux années.

		T0	T1	T2
Perception capacité à rédiger / analyse de la rédaction	Coefficient	0,009	0,134	0,416
	Significativité	0,954	0,386	0,005

Tableau 38 : Analyse des corrélations entre perceptions et capacités d'analyse vis-à-vis de la capacité à rédiger une preuve

Sur l'axe du raisonnement, à chaque temps de l'étude, nous étudions les corrélations entre le nombre d'arguments connus par les étudiants et le bilan de leur analyse du type de raisonnement pouvant être mis en œuvre. Nous n'observons pas de corrélation significative entre ces variables aux trois temps de l'étude (Tableau 39).

		T0	T1	T2
Nombre de raisonnements perçus comme connus / analyse du type de raisonnement	Coefficient	0,259	-0,003	0,012
	Significativité	0,09	0,987	0,937

Tableau 39 : Analyse des corrélations entre perceptions et capacité d'analyse du type de raisonnement à mettre en œuvre

Concernant l'analyse des erreurs présentes dans les démonstrations proposées ainsi que le découragement devant une difficulté dans un raisonnement, nous observons des corrélations significatives au seuil 0,05, entre les résultats aux différents temps de l'étude (Tableau 40). Ainsi, nous observons une corrélation significative entre le découragement devant une difficulté dans un raisonnement à T0 et à T1 (respectivement à T1 et à T2). Cependant, nous n'observons pas de corrélation significative entre ces items entre T0 et T2. Concernant le bilan de l'analyse des erreurs présentes dans les démonstrations proposées, nous observons des corrélations significatives entre les réponses entre T0 et T1, entre T1 et T2 ainsi qu'entre T0 et T2.

	Coefficient de corrélation	Significativité
Découragement devant une difficulté à T0/ découragement devant difficulté à T1	0,414	0,05
Découragement devant une difficulté à T1/ découragement devant difficulté à T2	0,635	0
Découragement devant une difficulté à T0/ découragement devant difficulté à T2	0,289	0,057
Bilan analyse des erreurs à T0/ Bilan analyse des erreurs à T1	0,455	0,002
Bilan analyse des erreurs à T1/ Bilan analyse des erreurs à T2	0,459	0,002
Bilan analyse des erreurs à T0/ Bilan analyse des erreurs à T2	0,468	0,001

Tableau 40 : Analyse des corrélations concernant l'analyse des erreurs et le découragement devant une difficulté dans un raisonnement

Par ailleurs, l'étude des corrélations, à chaque temps de l'étude, entre le bilan de l'analyse des erreurs et les perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs capacités révèle une corrélation significative entre la perception des étudiants sur leur capacité à rédiger une preuve et le bilan de l'analyse des erreurs des démonstrations proposées à la fin de la deuxième année (Tableau 41).

	Coefficient de corrélation	Significativité
Bilan analyse des erreurs à T0/ perception de la capacité à rédiger T0	0.106	0.494
Bilan analyse des erreurs à T1/ perception de la capacité à rédiger T1	0.143	0.354
Bilan analyse des erreurs à T2/ perception de la capacité à rédiger T2	0.331	0.028
Bilan analyse des erreurs à T0/ nombre de raisonnements connus à T0	0.274	0.072
Bilan analyse des erreurs à T1/ nombre de raisonnements connus à T1	0.186	0.226
Bilan analyse des erreurs à T2/ évolution de la capacité à mener un raisonnement entre T0 et T2	0.254	0.096
Bilan analyse des erreurs à T0/ perception de la capacité à trouver des arguments à T0	0.274	0.072
Bilan analyse des erreurs à T1/ perception de la capacité à trouver des arguments à T1	0.186	0.226
Bilan analyse des erreurs à T2/ perception de la capacité à trouver des arguments à T2	0.254	0.096

Tableau 41 : Analyse des corrélations entre le bilan de l'analyse des erreurs et les perceptions

Nous n'observons pas généralement de corrélation significative entre les perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs capacités et leurs capacités observées dans l'analyse de démonstrations. Cependant, les différences que nous observons entre les coefficients de corrélation sur ces axes aux différents temps de l'étude nous laissent supposer l'existence d'une évolution globale dans les perceptions des étudiants sur leur capacité à démontrer et dans l'analyse des démonstrations qui leur sont proposées. En considérant séparément ces différents items, nous pouvons étudier cette évolution en étudiant la différence des moyennes entre les différents temps de l'étude.

III.3.2. Étude de la différence de moyenne

Nous étudions les différences de moyennes des codes attribués aux réponses des étudiants à l'aide d'un test t de Student sur échantillons appariés. Nous observons donc si on note une évolution significative des moyennes des réponses aux items. Ainsi nous instruisons l'hypothèse (H2) selon laquelle les perceptions des étudiants, et leur capacité à analyser des démonstrations évoluent au cours des deux premières années dans l'enseignement supérieur.

Comme indiqué à la section II.4.1, après avoir vérifié que les variables comportant les différences sont normalement distribuées à l'aide d'un histogramme, en nous fixant un seuil de significativité de 0,05 avec un degré de liberté de 43, nous comparons le test statistique t obtenu sur chaque paire avec la valeur 2,0167 correspondant à la valeur théorique du t de Student (cf. annexe 13). Lorsque la valeur absolue du t obtenu est inférieure au t théorique de Student, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse de la nullité de la différence des moyennes. Nous pouvons également conclure en observant la valeur de la p -value p . Si cette valeur est inférieure à 0,05, nous parvenons à la même conclusion. Nous considérons dans ce cas que les moyennes sont statistiquement égales. Dans le cas contraire, nous pouvons rejeter l'hypothèse de nullité de la différence des moyennes et en conclure que les moyennes sont statistiquement différentes.

Nous commençons par analyser la différence de moyennes entre les perceptions entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et le début de la deuxième année (Tableau 42). L'évolution des questions à T2 ne permet pas d'effectuer ce test sur les perceptions des étudiants entre les autres temps de l'étude (T1 et T2 ou T0 et T2). Ainsi, le test t de Student apparié révèle une différence de moyenne significativement non nulle entre les moyennes à T0 et à T1, concernant les perceptions des étudiants sur leur capacité à trouver des arguments ($p = 0,03054$). De même, nous observons une différence de moyenne significativement non nulle entre ces temps de l'étude concernant la perception des étudiants sur le nombre de raisonnements qu'ils connaissent parmi les quatre raisonnements appris dans l'enseignement secondaire ($p = 0,00113$). Ainsi, on observe une évolution dans les perceptions des étudiants au cours de la première année.

	Temps d'étude	Différence moyenne	T	p-value	Interprétation
Perception moyenne de la capacité à trouver des arguments	T0 – T1	0,21	2,201	0,03054	Différence de moyennes non nulle
Perception du découragement devant une difficulté dans un raisonnement	T0 – T1	0,023	0,2104	0,8338	Différence de moyennes nulle
Perception moyenne de la capacité à rédiger	T0 – T1	0,25	1,4764	0,1439	Différence de moyennes nulle
Perception du nombre de raisonnements connus	T0 – T1	-0,568	-3,375	0,00113	Différence de moyennes non nulle

Tableau 42 : Analyse de la différence des moyennes sur les perceptions entre T0 et T1

Puis, nous analysons la différence des moyennes concernant l'analyse des arguments des démonstrations proposées, l'analyse de la rédaction de ces démonstrations, du raisonnement pouvant être mis en œuvre ou des erreurs présentes dans ces démonstrations (Tableau 43).

Ainsi, concernant l'analyse des arguments, on observe une différence de moyenne statistiquement non nulle entre T1 et T2 ($p = 0$) et entre T0 et T2 ($p = 0$). Donc la capacité des étudiants à analyser les arguments des démonstrations évolue au cours de ces deux premières années et plus particulièrement au cours de la deuxième année.

Relativement à l'analyse de la rédaction des démonstrations proposées, nous constatons une différence significativement non nulle entre T0 et T2 ($p = 0,04628$). Ainsi, la capacité des étudiants à analyser la rédaction d'une démonstration évolue entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année.

Lors de l'analyse des raisonnements pouvant être mis en œuvre, nous notons une différence de moyenne significativement non nulle entre T0 et T1 ($p = 0$), entre T1 et T2 ($p = 0,00541$) et entre T0 et T2 ($p = 0$). Il y a donc une évolution significative de la capacité des étudiants à analyser le raisonnement pouvant être mis en œuvre entre les différents temps de l'étude.

Par ailleurs, l'analyse des erreurs commises dans les démonstrations proposées a permis de relever une différence de moyenne significative entre T0 et T1 ($p = 0,00191$) ainsi qu'entre T0 et T2 ($p = 0,00154$). Il y a donc une évolution significative dans la capacité des étudiants à analyser les erreurs d'une démonstration entre l'entrée dans l'enseignement supérieur, et plus particulièrement au cours de la première année.

	Temps d'étude	Différence moyenne	t	p-value	Interprétation
Analyse des arguments	T0 – T1	-0,136	-1,8236	0,07186	Différence de moyennes nulle
	T1 – T2	0,239	-7,9519	0	Différence de moyennes non nulle
	T0 – T2	0,102	-8,8118	0	Différence de moyennes non nulle
Analyse de la rédaction	T0 – T1	0,159	1,9617	0,05308	Différence de moyennes nulle
	T1 – T2	0,227	0,24146	0,8098	Différence de moyennes nulle
	T0 – T2	0,182	2,0244	0,04628	Différence de moyennes non nulle
Analyse du type de raisonnement	T0 – T1	0,716	6,569	0	Différence de moyennes non nulle
	T1 – T2	0,443	2,8804	0,00514	Différence de moyennes non nulle
	T0 – T2	1,159	8,1898	0	Différence de moyennes non nulle
Analyse des erreurs	T0 – T1	0,523	3,2032	0,00191	Différence de moyennes non nulle
	T1 – T2	-0,011	-0,074	0,9412	Différence de moyennes nulle
	T0 – T2	0,511	3,2733	0,00154	Différence de moyennes non nulle

Tableau 43 : Analyse de la différence des moyennes sur les analyses de démonstration entre les temps de l'étude

Les différences de moyennes observées d'un point de vue statistique à l'aide d'un test t de Student appuient l'idée d'une évolution globale dans les perceptions des étudiants ainsi que dans leur capacité d'analyse de démonstrations. Une analyse s'intéressant aux individus nous permettra d'observer si cette évolution est homogène et si des comportements caractéristiques peuvent être relevés dans cette évolution.

III.3.3. Résultats de la classification hiérarchique ascendante

Afin d'étudier les évolutions entre les réponses des étudiants au cours des trois étapes de l'étude et d'instruire l'hypothèse (H3) selon laquelle nous pouvons observer des différences entre les étudiants dans l'acquisition de la preuve, nous effectuons une classification hiérarchique sur les composantes principales en considérant les variables décrivant la perception des étudiants vis-à-vis de leur capacité à démontrer et celles décrivant le bilan de l'analyse des démonstrations proposées.

III.3.3.1. Quelques éléments méthodologiques

Ainsi, pour chaque temps de l'étude, nous effectuons une analyse en composante principale pour réduire la dimension des données. Nous étudions ensuite la répartition des variables sur le plan factoriel et décrivons les axes obtenus en étudiant la contribution de chaque variable active et de chaque variable supplémentaire aux dimensions (Tableau 44). Les variables actives étant utilisées dans la construction de l'analyse en composante principale, les corrélations observées entre les dimensions et les variables supplémentaires caractérisent mieux les axes. Puis nous effectuons sur le résultat obtenu une classification hiérarchique à partir de la méthode de Ward. Cette méthode permet de minimiser le gain d'inertie obtenu lors des différentes étapes de la classification. Cet algorithme a été mis en œuvre à l'aide du package *FactoMineR* du logiciel R. Une fois le partitionnement obtenu, nous décrivons les clusters à l'aide des dimensions retenues après l'analyse en composantes principales que nous décrivons à partir des variables actives, mais également en utilisant les deux variables supplémentaires : le découragement lors d'une difficulté dans un raisonnement en mathématiques et le bilan de l'analyse des erreurs dans les démonstrations proposées. Pour cela, nous observons les corrélations entre ces variables et les dimensions. Nous observons également les individus caractérisant le mieux chacun des clusters et les mouvements entre les clusters aux différentes étapes.

Codage	Description de la variable	Nature
moyenne perc arguments	Perception sur la capacité à trouver les arguments dans les différents champs mathématiques	Variables prises en compte dans l' étude (variables actives)
difficultes argumenter	Perception de l'étudiant sur ses difficultés à trouver des arguments pour prouver un résultat.	
evolution argument	Évolution de la capacité à trouver les arguments pour prouver un résultat entre T0 et T2	
moyenne analyse arg	Bilan de l'analyse des arguments exposés dans les démonstrations proposées	
perc rédaction	Perception de l'étudiant sur sa capacité à rédiger une preuve	
bilan analyse redaction	Bilan de l'analyse de la rédaction des démonstrations proposées	
nb rais connus	Nombre de raisonnements connus parmi les quatre types de raisonnement cités	
moyenne evo	Moyenne de l'évolution de la capacité à mener un des quatre raisonnements entre T0 et T2	
moyenne rais demo	Bilan de l'analyse du type de raisonnement pouvant être utilisé pour démontrer les résultats proposés	
decouragement	Perception de l'étudiant sur sa capacité à se décourager devant une difficulté dans un raisonnement lors de la preuve d'un résultat	Variables supplémentaires
moyenne erreur	Bilan de l'analyse des erreurs présentes dans les démonstrations proposées	
moyen niveau	Niveau moyen perçu sur les trois temps de l'étude	
Niveau perçu	Niveau perçu par l'étudiant en mathématique	
Note BAC	Note de l'étudiant en mathématique au baccalauréat	
Note Term	Note de l'étudiant en mathématique en Terminale	

Tableau 44 : Variables utilisées dans la classification hiérarchique

III.3.3.2. Description et analyse des cartes factorielles

Les cartes représentant le plan factoriel issu de l'analyse en composantes principales nous permettent de constater une réduction de la dispersion entre les individus entre les différentes étapes de l'étude. Une observation de la répartition des variables dans le plan factoriel obtenu à l'aide des dimensions 1 et 2 nous permet de décrire les axes par la contribution des variables aux dimensions. L'existence d'une corrélation entre une variable et une dimension est matérialisée sur le plan factoriel par une flèche proche de l'axe. Plus la longueur de cette flèche est importante, plus le coefficient de corrélation est proche de 1 et meilleure est la description de cette dimension à l'aide de cette variable. Les tableaux de contribution des variables nous permettent de préciser nos constats. Les coefficients de corrélations entre les variables actives et les dimensions nous permettent de préciser cette description. Cependant, les variables actives entrant en jeu dans la réduction des facteurs, cette corrélation peut paraître normale. Les corrélations observées entre les variables supplémentaires et les dimensions permettent donc une meilleure description des axes. Puis une classification hiérarchique ascendante à l'aide de la méthode de Ward (1963) effectuée à partir de l'analyse en composante principale nous permet de répartir les individus en différents clusters à chaque temps de l'étude.

À l'entrée dans l'enseignement supérieur, les individus semblent dispersés, la dimension 1 et la dimension 2 expliquant respectivement 22,52% et 20,51% de la variance (Figure 51). L'étude des contributions des variables aux dimensions permet de les décrire (Tableau 45). Ainsi, la première dimension est fortement corrélée positivement avec le bilan de l'analyse des arguments proposés ($r = 0.82$), le bilan de l'analyse des erreurs ($r = 0.74$) et le nombre de raisonnements connus par les étudiants ($r = 0.74$). La deuxième dimension est fortement corrélée positivement avec la perception des étudiants relativement à leur capacité à rédiger une preuve ($r = 0.75$) et à trouver les arguments pour prouver un résultat ($r = 0.72$). Nous soulignons également que cette dimension est corrélée avec la variable supplémentaire décrivant le niveau de ses étudiants en mathématique à ce temps de l'étude selon leurs perceptions.

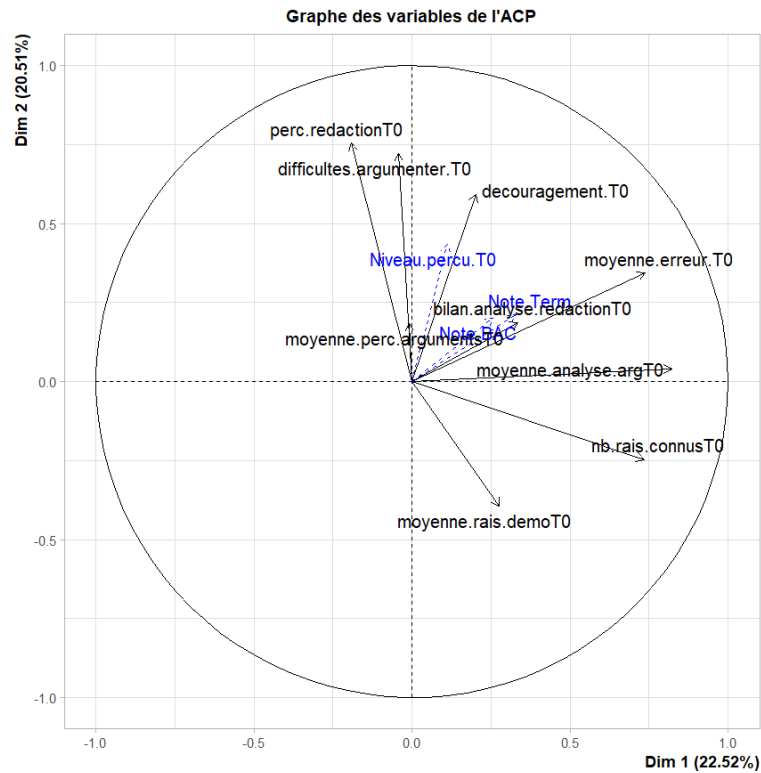


Figure 51 : Description des variables dans le plan factoriel à T0

Dimension	Variables	Coefficient de corrélation	p.value
Dim. 1	moyenne.analyse.argT0	8.208E-01	8.986E-12
	moyenne.erreur.T0	7.378E-01	1.105E-08
	nb.rais.connusT0	7.350E-01	1.344E-08
	bilan.analyse.redactionT0	3.350E-01	2.624E-02
	Note.Term	3.278E-01	2.987E-02
Dim. 2	perc.redactionT0	7.542E-01	3.397E-09
	difficultes.argumenter.T0	7.218E-01	3.229E-08
	decouragement.T0	5.925E-01	2.261E-05
	Niveau.percu.T0	4.352E-01	3.150E-03
	moyenne.erreur.T0	3.442E-01	2.214E-02
	moyenne.rais.demoT0	-3.947E-01	8.025E-03

Tableau 45 : Description des dimensions à partir des variables quantitatives constitutives et supplémentaires à T0

Ainsi, à T0, la classification hiérarchique met en avant trois clusters représentés ci-dessous dans le premier plan factoriel (Figure 52). Le cluster 1 est constitué d'étudiants dont les coordonnées sont négatives selon la dimension 1 tandis que le cluster 3 est composé d'individus dont les coordonnées selon cette même dimension sont positives. Les individus composant ces clusters ont généralement des coordonnées positives selon la dimension 2. Le cluster 2 est constitué d'une majorité d'étudiants dont les coordonnées selon la dimension 2 sont négatives.

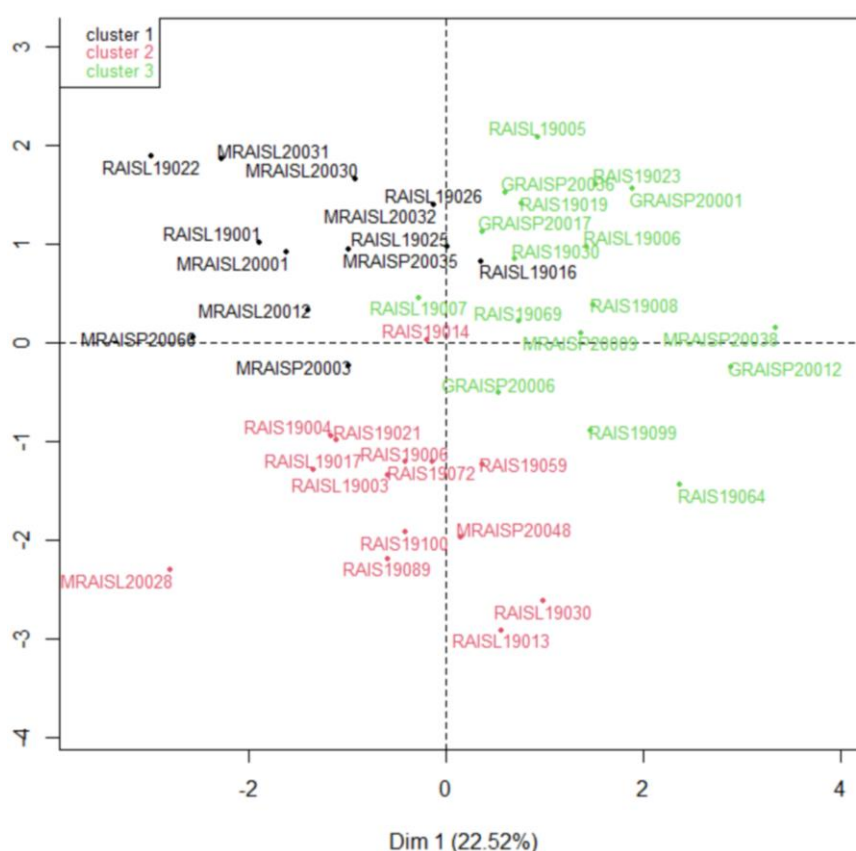


Figure 52 : Description des clusters à T0²⁷

²⁷ Le codage des individus fait apparaître l'année d'entrée dans l'enquête (2019 ou 2020) et le cursus dans lequel l'étudiant est inscrit. Ainsi, pour la promotion 2019, les étudiants RAISL19... sont inscrits en licence et les étudiants RAIS19... en CPGE. Pour la promotion 2020, les étudiants GRAISP20... sont des étudiants suivant une CPGE en Guadeloupe, les étudiants MRAISP20... suivent une CPGE en Martinique, les étudiants MRAISL20... suivent une licence de mathématiques.

Au début de la deuxième année, nous observons que la dimension 1 et la dimension 2 représentent respectivement 24,06% et 18,74% de la variance (Figure 53). L'étude des contributions des variables aux dimensions permet de les décrire (Tableau 46). Ainsi, la première dimension est fortement corrélée positivement avec la variable supplémentaire décrivant la perception des étudiants face à leur capacité à se décourager devant une difficulté dans un raisonnement en mathématiques. La deuxième dimension est corrélée positivement avec les variables décrivant leur analyse des démonstrations proposées (analyse des arguments, analyse de la rédaction, analyse des raisonnements et analyse des erreurs). Par ailleurs, elle est corrélée négativement avec les variables décrivant leurs perceptions relativement à leurs capacités. De plus, elle est corrélée négativement avec la variable supplémentaire décrivant la perception des étudiants sur leur niveau en mathématique à ce temps de l'étude.

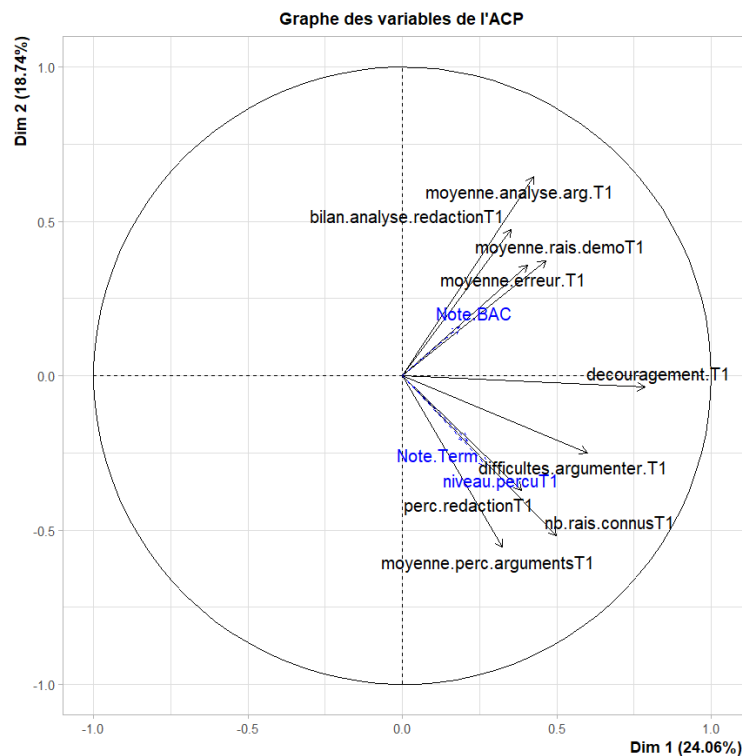


Figure 53 : Description des variables dans le plan factoriel à T1

Dimension	Variables	Coefficient de corrélation	p.value
Dim. 1	decouragement.T1	7.860E-01	2.607E-10
	difficultes.argumenter.T1	5.989E-01	1.748E-05
	nb.rais.connusT1	4.990E-01	5.651E-04
	moyenne.rais.demoT1	4.649E-01	1.475E-03
	moyenne.analyse.arg.T1	4.258E-01	3.955E-03
	moyenne.erreur.T1	4.056E-01	6.307E-03
	perc.redactionT1	3.865E-01	9.557E-03
	bilan.analyse.redactionT1	3.512E-01	1.940E-02
	moyenne.perc.argumentsT1	3.240E-01	3.189E-02
Dim. 2	moyenne.analyse.arg.T1	6.444E-01	2.350E-06
	bilan.analyse.redactionT1	4.737E-01	1.162E-03
	moyenne.rais.demoT1	3.734E-01	1.254E-02
	moyenne.erreur.T1	3.591E-01	1.666E-02
	perc.redactionT1	-3.705E-01	1.330E-02
	nb.rais.connusT1	-5.181E-01	3.156E-04
	moyenne.perc.argumentsT1	-5.561E-01	8.878E-05

Tableau 46 : Description des dimensions à partir des variables quantitatives constitutives et supplémentaires à T1

Ainsi à T1, nous observons quatre clusters (Figure 54). Le premier cluster contient dix individus dont les coordonnées sont négatives selon la dimension 1. Les cinq étudiants du cluster 2 ont des coordonnées négatives selon deux dimensions. Le cluster 4 est composé de quatre étudiants dont les coordonnées sont positives selon les deux dimensions. Les autres étudiants font partie du cluster 3 et leurs coordonnées sont majoritairement positives selon la dimension 1.

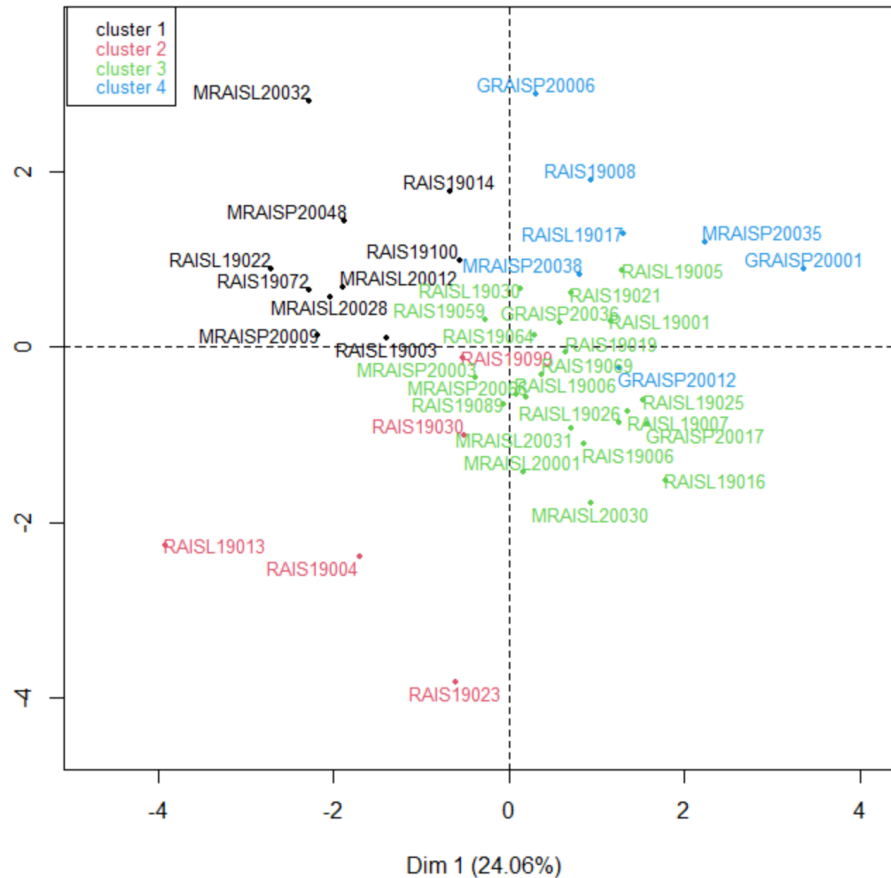


Figure 54 : Description des clusters à T1

À T2, la dimension 1 et la dimension 2 représentent respectivement 35,41% et 18,62% de la variance (Figure 55). Les individus semblent moins dispersés, un noyau semble se former. L'étude des contributions des variables aux dimensions permet de les décrire (Tableau 47). Ainsi, la première dimension est fortement corrélée positivement avec les variables décrivant leur perception de l'évolution de leur capacité à rédiger une preuve et à mener un des quatre types de raisonnement. La deuxième dimension est corrélée positivement avec les variables décrivant leur analyse du raisonnement et des arguments des démonstrations proposées et négativement avec les variables décrivant leur perception de l'évolution de leur capacité à trouver les arguments pour prouver un résultat. De plus, comme à T1, elle est corrélée négativement avec la variable supplémentaire décrivant la perception des étudiants sur leur niveau en mathématique à ce temps de l'étude.

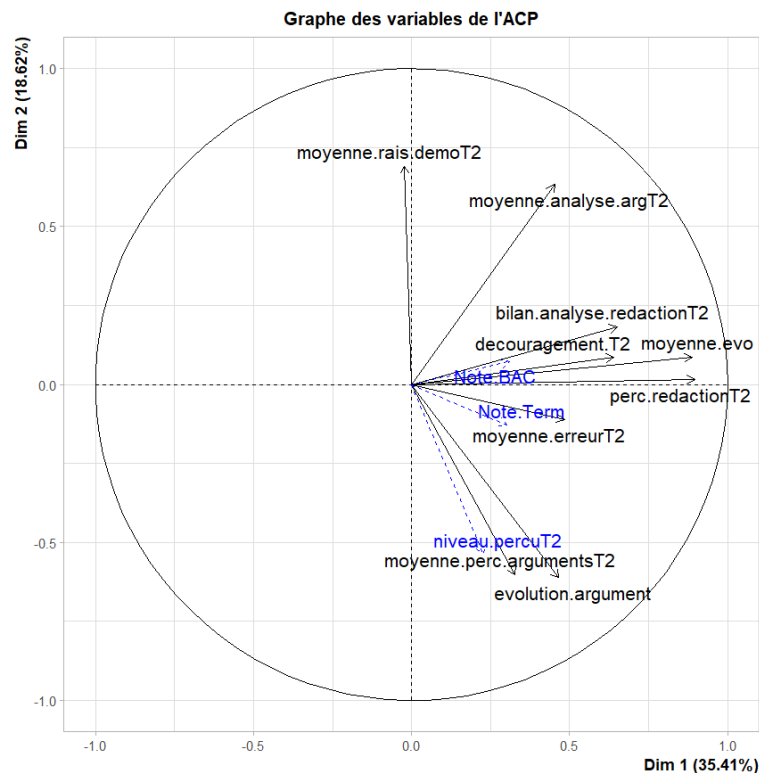


Figure 55 : Description des variables dans le plan factoriel à T2

Dimension	Variables	Coefficient de corrélation	p.value
Dim. 1	perc.redactionT2	8.962E-01	2.052E-16
	moyenne.evo	8.876E-01	9.859E-16
	bilan.analyse.redactionT2	6.513E-01	1.691E-06
	decouragement.T2	6.394E-01	2.981E-06
	moyenne.erreurT2	4.835E-01	8.851E-04
	evolution.argument	4.651E-01	1.469E-03
	moyenne.analyse.argT2	4.522E-01	2.058E-03
	moyenne.perc.argumentsT2	3.280E-01	2.973E-02
	Note.BAC	3.101E-01	4.050E-02
	Note.Term	3.025E-01	4.595E-02
Dim. 2	moyenne.raais.demoT2	6.913E-01	2.042E-07
	moyenne.analyse.argT2	6.324E-01	4.124E-06
	niveau.percuT2	-5.366E-01	1.732E-04
	moyenne.perc.argumentsT2	-6.018E-01	1.550E-05
	evolution.argument	-6.117E-01	1.026E-05

Tableau 47 : Description des dimensions à partir des variables quantitatives constitutives et supplémentaires à T2

À la fin de la deuxième année, nous observons trois clusters (Figure 56). Nous observons donc une diminution du nombre de clusters par rapport au début de cette deuxième année. Le premier cluster ne contient que deux étudiants dont les coordonnées sont négatives selon les deux dimensions. Le deuxième cluster contient treize étudiants dont les coordonnées sont toutes négatives selon la dimension 1 et presque toutes positives selon la dimension 2. Les vingt-neuf autres étudiants constituent le cluster 3. Les coordonnées des points représentant ces étudiants sont majoritairement positives selon la dimension 1.

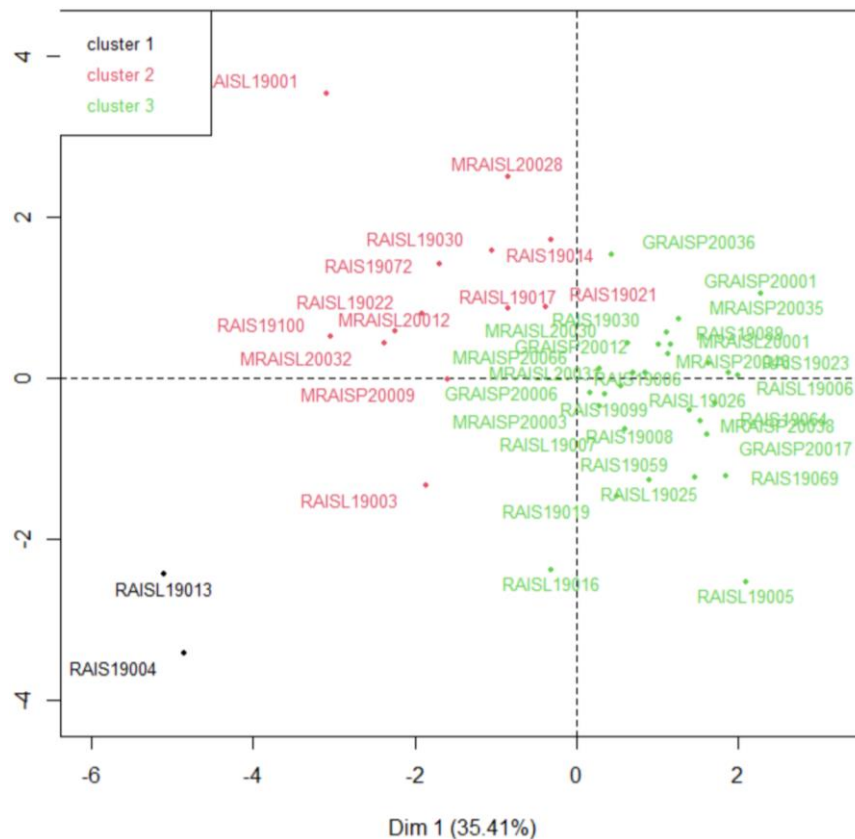


Figure 56 : Description des clusters à T2

L'étude de cette répartition en clusters de notre population d'étude à l'aide des plans factoriels nous permet d'observer au niveau des individus l'évolution observée à l'aide des corrélations. Nous observons ainsi les caractéristiques dominantes de chaque cluster par la description des dimensions à l'aide des variables actives et des variables supplémentaires. Nous observons par ce biais les typologies de réponses dominantes à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les typologies de réponses dominantes au cours de ces deux années.

III.3.3.3. Description des clusters

L'étude des corrélations entre les variables et les dimensions effectuée précédemment nous permet de caractériser les dimensions et donc les clusters selon les coordonnées des individus constitutifs de ces clusters dans le plan factoriel. De plus, l'étude de la valeur test sur les variables quantitatives intervenant dans l'étude et de la valeur moyenne prise par ces variables permet de décrire les clusters obtenus à chaque étape en utilisant les facteurs prédominants. Les éléments dont la valeur test est la plus importante en valeur absolue sont les éléments caractérisant le mieux le cluster. La valeur moyenne de certaines variables actives et supplémentaires dans les clusters et dans la population globale ainsi que la dispersion autour de chacune de ces moyennes sont des critères discriminants permettant de les caractériser. Selon ces éléments, nous pouvons dresser une description des clusters d'étudiants selon leurs réponses à l'entrée dans l'enseignement supérieur (Tableau 48) :

- Le cluster 1 est constitué majoritairement d'étudiants estimant ne pas avoir de difficulté à trouver des arguments pour construire une preuve et à la rédiger.
- Le cluster 2 est composé d'une majorité d'étudiants qui ne pensent pas parvenir à produire des arguments pour construire une preuve et à la rédiger.
- Le cluster 3 est constitué d'étudiants connaissant entre 3 et 4 raisonnements parmi les quatre enseignés dans le secondaire et ayant effectué une analyse partielle à correcte des arguments des démonstrations proposées.

	items caractéristiques	v.test	moyenne catégorie	moyenne globale	écart type catégorie	écart type global	p.value
Cluster 1	difficultes.argumenter.T0	2.704263	1.846154	1.500000	0.3608012	0.5435573	0.007
	decouragement.T0	2.364907	1.923077	1.659091	0.2664694	0.4740149	0.018
	perc.redactionT0	2.069292	2.692308	2.250000	0.6056929	0.9076693	0.039
	bilan.analyse.redactionT0	-2.347326	1.384615	1.579545	0.2878198	0.3526391	0.019
	nb.rais.connusT0	-2.752663	2.461538	3.022727	0.9294651	0.8657271	0.006
	moyenne.rais.demoT0	-2.778904	2.076923	2.352273	0.4317297	0.4207616	0.005
	moyenne.analyse.argT0	-2.952023	1.153846	1.420455	0.3028465	0.3835122	0.003
Cluster 2	Note.Term	-2.006226	2.8571429	3.1136364	0.5150788	0.5727092	4.483e-02
	Note.BAC	-2.246981	2.4285714	2.8181818	0.7284314	0.7767276	2.464e-02
	Niveau.percu.T0	-2.258086	2.0714286	2.5454545	0.7985957	0.9403709	2.394e-02
	perc.redactionT0	-2.996407	1.6428571	2.2500000	0.8949974	0.9076693	2.731e-03
	decouragement.T0	-3.528522	1.2857143	1.6590909	0.4517540	0.4740149	4.179e-04
	moyenne.erreur.T0	-3.615346	0.3571429	0.9772727	0.4791574	0.7683701	2.999e-04
	difficultes.argumenter.T0	-4.120617	1.0000000	1.5000000	0.3779645	0.5435573	3.779e-05
Cluster 3	moyenne.erreur.T0	4.934024	1.705882	0.9772727	0.4868513	0.7683701	8.055e-07
	moyenne.analyse.argT0	3.872522	1.705882	1.4204545	0.3455100	0.3835122	1.077e-04
	bilan.analyse.redactionT0	2.732087	1.764706	1.5795455	0.3480047	0.3526391	6.293e-03
	Note.Term	2.708606	3.411765	3.1136364	0.5998846	0.5727092	6.757e-03
	Note.BAC	2.400166	3.176471	2.8181818	0.7058824	0.7767276	1.639e-02
	nb.rais.connusT0	2.338230	3.411765	3.0227273	0.4921530	0.8657271	1.938e-02

Tableau 48 : Description des clusters selon les variables actives et supplémentaires à T0

Au début de la deuxième année, la contribution des variables permet de décrire les trois clusters selon les réponses des étudiants (Tableau 49). Ainsi, nous observons que :

- le cluster 1 est constitué d'étudiants qui se découragent devant une difficulté dans un raisonnement et qui ont globalement pu analyser les arguments, la rédaction et le raisonnement des démonstrations proposées,
- le cluster 2 est constitué de cinq étudiants estimant être en mesure de prouver un résultat et plus particulièrement de trouver les arguments pour construire une preuve,
- le cluster 3 est composé d'étudiants qui ne se découragent pas devant une difficulté dans un raisonnement et estimant être en mesure de trouver des arguments,
- le cluster 4 est composé de sept étudiants ayant globalement réussi à analyser les arguments, les rédactions et les raisonnements des démonstrations proposées.

	items caractéristiques	v.test	moyenne catégorie	moyenne globale	écart type catégorie	écart type global	p.value
Cluster 1	perc.redactionT1	-2.224052	1.6	2.000000	0.4898979	0.6396021	2.614e-02
	moyenne.perc.argumentsT1	-2.576467	2.2	2.562500	0.3674235	0.5003550	9.982e-03
	difficultes.argumenter.T1	-2.584937	1.0	1.386364	0.0000000	0.5315462	9.739e-03
	decouragement.T1	-3.625137	1.1	1.636364	0.3000000	0.5261744	2.888e-04
	nb.rais.connusT1	-4.626344	2.7	3.590909	0.7810250	0.6848418	3.722e-06
Cluster 2	moyenne.analyse.arg.T1	-2.741874	1.2	1.556818	0.400000	0.3055529	6.109e-03
	moyenne.rais.demoT1	-3.399527	0.8	1.636364	0.509902	0.5776484	6.75e-04
	bilan.analyse.redactionT1	-4.839515	0.6	1.420455	0.200000	0.3980518	1.302e-06
Cluster 3	moyenne.perc.argumentsT1	3.648711	2.8409091	2.5625000	0.4097217	0.5003550	0.0002
	nb.rais.connusT1	2.611395	3.8636364	3.5909091	0.3431743	0.6848418	0.009
	difficultes.argumenter.T1	2.523382	1.5909091	1.3863636	0.4916661	0.5315462	0.012
	moyenne.rais.demoT1	2.321991	1.8409091	1.6363636	0.4858536	0.5776484	0.02
	niveau.percuT1	2.309030	2.2727273	1.9772727	0.6863486	0.8390643	0.021
	decouragement.T1	2.265906	1.8181818	1.6363636	0.3856946	0.5261744	0.023
	moyenne.erreur.T1	-2.601210	0.1590909	0.4545455	0.3157374	0.7448168	0.009
Cluster 4	moyenne.erreur.T1	5.644664	1.928571	0.4545455	0.4948717	0.7448168	1.655e-08
	moyenne.analyse.arg.T1	2.803412	1.857143	1.5568182	0.2258770	0.3055529	5.057e-03
	decouragement.T1	1.971151	2.000000	1.6363636	0.0000000	0.5261744	4.87e-02

Tableau 49 : Description des clusters selon les variables actives et supplémentaires à T1

À la fin de la deuxième année, la contribution des variables permet également une description des trois clusters (Tableau 50). Ainsi, nous observons que :

- le premier cluster contient deux étudiants dont un se décourage devant une difficulté dans un raisonnement en mathématiques et n'ayant pas répondu à un grand nombre de questions du questionnaire,
- le deuxième cluster est constitué d'étudiants qui ne pensaient pas être en mesure de trouver les arguments pour prouver un résultat et de mener certains des quatre raisonnements en mathématique en entrant dans l'enseignement supérieur et qui ne pensent toujours pas y parvenir à la fin de la deuxième année,
- le troisième cluster est lui constitué d'étudiants qui pensaient être en mesure de trouver les arguments pour prouver un résultat et de mener certains des quatre raisonnements en mathématique en entrant dans l'enseignement supérieur et qui pensent toujours y parvenir à la fin de la deuxième année. De plus, ces étudiants estiment ne pas se décourager devant une difficulté dans un raisonnement.

	items caractéristiques	v.test	moyenne catégorie	moyenne globale	écart type catégorie	écart type global	p.value
Cluster 1	decouragement.T2	-2.997968	0.50	1.613636	0.50	0.5315462	2.718e-03
	bilan.analyse.redactionT2	-3.481796	0.25	1.397727	0.25	0.4716936	4.981e-04
	perc.redactionT2	-3.639333	0.00	3.159091	0.00	1.2421239	2.733e-04
	moyenne.analyse.argT2	-3.691079	0.25	1.318182	0.25	0.4141106	2.233e-04
	moyenne.evo	-4.162652	0.00	3.062500	0.00	1.0527629	3.146e-05
Cluster2	moyenne.erreurT2	-2.437934	0.07692308	0.4659091	0.2664694	0.6775434	1.477e-02
	decouragement.T2	-2.444140	1.30769231	1.6136364	0.4615385	0.5315462	1.452e-02
	Note.Term	-2.553648	2.76923077	3.1136364	0.5756396	0.5727092	1.066e-02
	moyenne.perc.argumentsT2	-2.777666	1.94230769	2.2727273	0.5294577	0.5051389	5.475e-03
	moyenne.evo	-2.889465	2.34615385	3.0625000	0.8058587	1.0527629	3.859e-03
	niveau.percuT2	-3.094666	1.23076923	1.8636364	0.7994081	0.8684079	1.97e-03
	perc.redactionT2	-3.962576	2.00000000	3.1590909	0.9607689	1.2421239	7.414e-05
	evolution.argument	-4.579622	2.30769231	3.3636364	1.1357556	0.9791209	4.658e-06
Cluster 3	perc.redactionT2	5.413294	3.8965517	3.1590909	0.3045435	1.2421239	6.188e-08
	moyenne.evo	4.610372	3.5948276	3.0625000	0.4798248	1.0527629	4.019e-06
	evolution.argument	3.999274	3.7931034	3.3636364	0.4050807	0.9791209	6.354e-05
	decouragement.T2	3.669937	1.8275862	1.6136364	0.3777397	0.5315462	2.426e-04
	moyenne.erreurT2	2.778948	0.6724138	0.4659091	0.7343289	0.6775434	5.454e-03
	bilan.analyse.redactionT2	2.643458	1.5344828	1.3977273	0.4341268	0.4716936	8.206e-03
	Note.Term	2.582695	3.2758621	3.1136364	0.5183895	0.5727092	9.803e-03
	moyenne.perc.argumentsT2	2.546236	2.4137931	2.2727273	0.4268765	0.5051389	1.089e-02
	niveau.percuT2	2.517878	2.1034483	1.8636364	0.7586207	0.8684079	1.181e-02

Tableau 50 : Description des clusters selon les variables actives et supplémentaires à T2

L'étude de la distance entre les individus dans les différents clusters à T0, à T1 et à T2 nous permet d'observer sur un arbre hiérarchique l'évolution de la répartition de la population vis-à-vis des réponses des étudiants à l'enquête. Nous observons que l'écart moyen entre les individus dans les différents clusters diminue entre les différents temps de l'étude. En effet, la distance globale entre les individus à l'intérieur des clusters à T0 est supérieure à celle observée globalement à T1, qui est elle-même supérieure à celle observée T2. En effet, nous observons que les arbres hiérarchiques à T0 (Figure 57) et à T1 (Figure 58) sont moins aplatis que l'arbre hiérarchique à T2 (Figure 59). Par ailleurs, la distance entre les clusters à T2 est supérieure à celle observée entre les clusters à T0 et à T1. Nous observons donc une diminution des différences entre les réponses des individus à l'intérieur des clusters et une augmentation de la distance entre les clusters entre ces trois temps de l'étude.

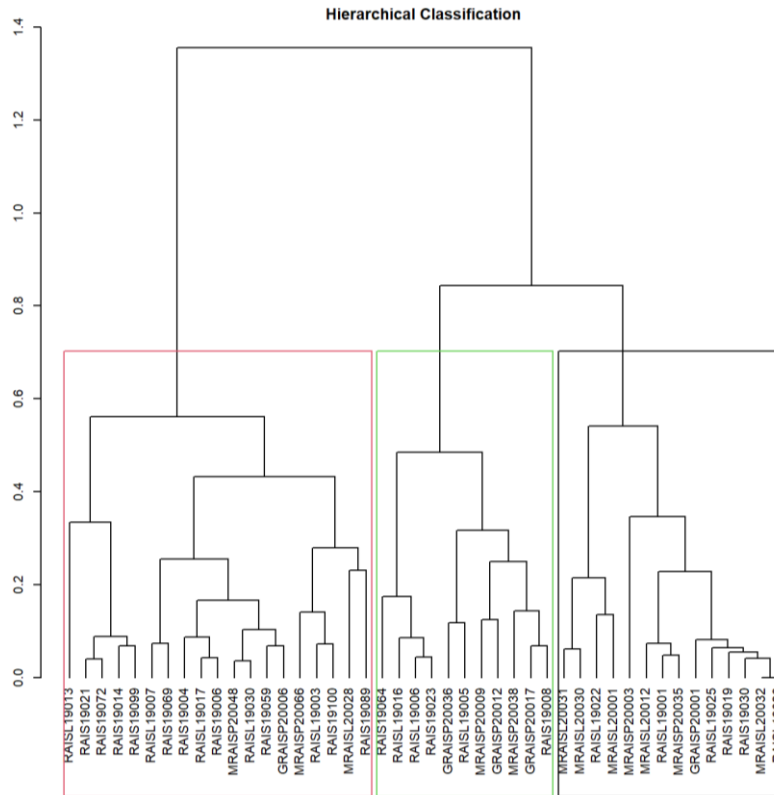


Figure 57 : Distance entre les individus dans les clusters à T0

À titre d'exemple, les informations suivantes peuvent être lues sur l'arbre hiérarchique représentant la répartition en clusters à T0. Le cluster 3 (encadré en vert) est composé des étudiants RAIS19030, GRAISP20001, RAISL19005, RAISL19025, GRAISP20036, RAIS19089, MRAISP20009, MRAISP20038, GRAISP20012. Dans ce cluster, la distance entre les étudiants RAIS19030 et GRAISP20001 est inférieure à celle observée entre l'étudiant RAISL19005 et le groupe formé par les étudiants RAISL19025 et GRAISP20036. Par ailleurs, la distance entre le groupe d'étudiants composant ce cluster 3 et les autres étudiants est supérieure au seuil de 1 fixé pour effectuer le partitionnement en clusters. Les arbres hiérarchiques à T1 et à T2 permettent de noter ces informations également (composition des clusters, distance entre les individus dans un cluster, distance entre les clusters).

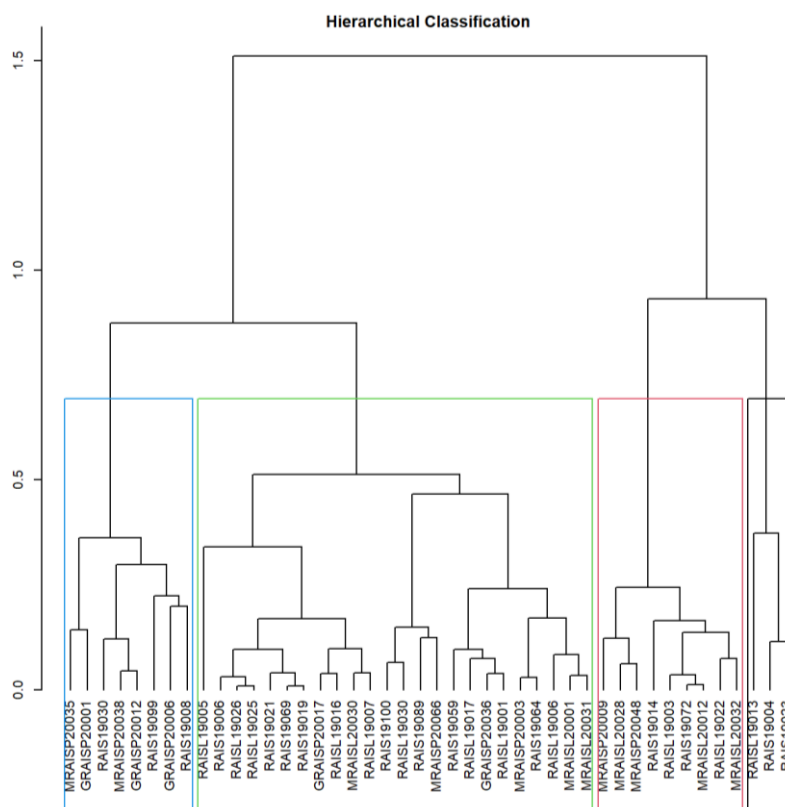


Figure 58 : Distance entre les individus dans les clusters à T1

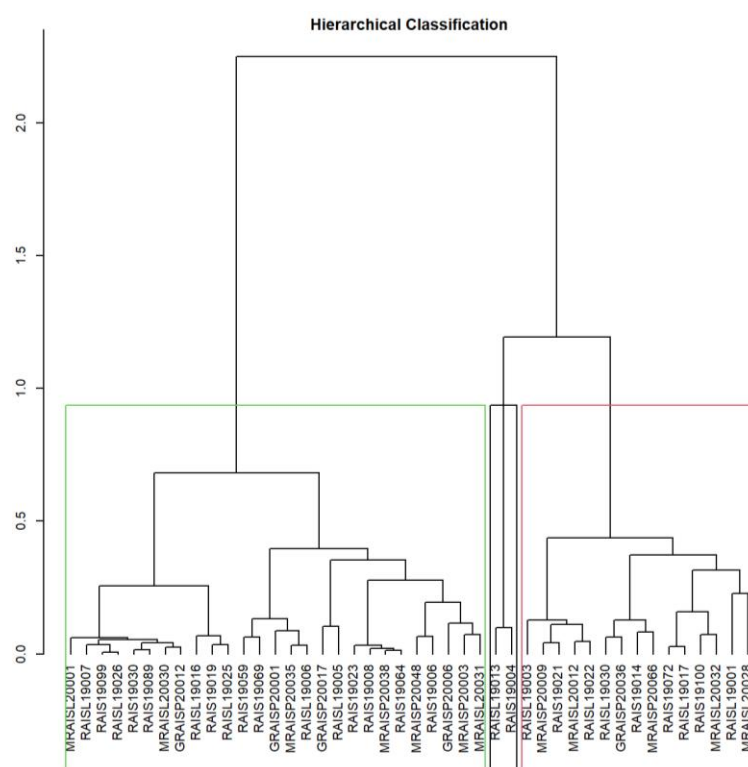


Figure 59 : Distance entre les individus dans les clusters à T2

III.3.3.4. Analyse du niveau perçu par les étudiants dans les clusters

Une observation de la composition des clusters aux trois temps de l'étude permet d'observer un lien entre ces répartitions et le niveau perçu par les étudiants et des évolutions types entre les clusters aux différents temps de l'étude (Tableau 51).

Ainsi, les deux étudiants composant le premier cluster à la fin de la deuxième année proviennent du deuxième cluster à T0 et à T1 qui regroupait à T0 des étudiants estimant avoir des difficultés dans la rédaction d'une preuve et à trouver des arguments. À T1, ce deuxième cluster estimant être en mesure de trouver des arguments pour prouver un résultat. De plus, ils estiment leur niveau en mathématique comme étant moyen à assez bon à l'entrée dans l'enseignement supérieur ainsi qu'à la fin de ces deux années.

Par ailleurs, à ce temps de l'étude, le deuxième cluster est composé d'étudiants estimant avoir un niveau faible à moyen à T1 et à T2. Trois de ces étudiants estimaient avoir un niveau assez bon en entrant dans l'enseignement supérieur.

Enfin, les étudiants du troisième cluster à T2 étaient généralement dans les clusters 2, 3 et 4 à T1. Ces clusters étaient composés d'étudiants pensant être en mesure de trouver des arguments pour prouver un résultat ou ayant globalement réussi à analyser les démonstrations proposées. Pourtant, à la fin de la deuxième année, la majorité de ces étudiants estiment avoir un niveau faible à moyen en mathématiques, ce qui n'était pas le cas en entrant dans l'enseignement supérieur où la majorité de ces étudiants estimaient leur niveau comme étant assez bon à très bon.

Anonymat	clustT0	clustT1	clustT2	Niveau percu T0	niveau percuT1	niveau percuT2	Note BAC	Note Term
RAIS19004	2	2	1	2	1	2	2	3
RAISL19013	2	2	1	3	3	3	2	3
MRAISL20012	1	1	2	2	2	2	4	3
MRAISL20028	2	1	2	1	1	0	3	3
MRAISL20032	1	1	2	3	2	2	3	2
MRAISP20009	3	1	2	3	2	2	4	4
RAIS19014	2	1	2	2	1	0	3	3
RAIS19021	2	3	2	2	1	1	2	3
RAIS19072	2	1	2	2	2	1	2	2
RAIS19100	2	1	2	2	1	1	3	3
RAISL19001	1	3	2	3	2	0	2	3
RAISL19003	2	1	2	1	2	2	2	3
RAISL19017	2	4	2	1	1	1	2	2
RAISL19022	1	1	2	2	2	2	2	3
RAISL19030	2	3	2	2	2	2	2	2
GRAISP20001	3	4	3	5	4	3	4	4
GRAISP20006	3	4	3	1	1	1	3	3
GRAISP20012	3	4	3	3	2	2	4	4
GRAISP20017	3	3	3	3	2	2	3	3
GRAISP20036	3	3	3	4	1	1	3	4
MRAISL20001	1	3	3	3	3	1	3	3
MRAISL20030	1	3	3	2	2	2	2	3
MRAISL20031	1	3	3	4	3	2	3	3
MRAISP20003	1	3	3	3	2	1	3	3
MRAISP20035	1	4	3	3	3	3	3	3
MRAISP20038	3	4	3	2	1	2	4	4
MRAISP20048	2	1	3	2	1	2	1	3
MRAISP20066	1	3	3	3	3	2	4	3
RAIS19006	2	3	3	2	1	1	3	3
RAIS19008	3	4	3	1	1	1	3	2
RAIS19019	3	3	3	3	2	3	3	3
RAIS19023	3	2	3	2	2	2	2	3
RAIS19030	3	2	3	4	2	2	4	4
RAIS19059	2	3	3	3	2	2	3	3
RAIS19064	3	3	3	2	2	2	3	3
RAIS19069	3	3	3	2	3	3	2	3
RAIS19089	2	3	3	4	2	3	4	4
RAIS19099	3	2	3	2	0	2	3	4
RAISL19005	3	3	3	4	3	2	4	4
RAISL19006	3	3	3	3	3	4	3	3
RAISL19007	3	3	3	2	2	2	2	3
RAISL19016	1	3	3	2	3	3	2	3
RAISL19025	1	3	3	4	3	3	2	4
RAISL19026	1	3	3	3	3	2	3	3

Tableau 51: Niveau perçu en mathématique des étudiants aux différents temps de l'étude

L'analyse par clusters permet d'observer une évolution non homogène de leurs réponses entre les différents temps de l'étude. La diminution du nombre de clusters au bout de deux ans et la diminution de la distance entre les réponses des individus d'un même cluster suggèrent un rapprochement des profils des étudiants relativement à leurs capacités à construire une preuve et à en analyser. À l'entrée dans l'enseignement supérieur, nous avons pu distinguer quatre typologies de réponses d'étudiants. A la fin de ces deux années, nous observons trois profils d'étudiants : ceux n'ayant pas répondu à de nombreuses questions, ceux ayant un niveau faible à moyen et qui ne parviennent pas à trouver les arguments et à mettre en œuvre un raisonnement, ceux ayant un niveau moyen à bon qui parviennent à trouver les arguments et à mettre en œuvre un raisonnement. Par ailleurs, nous observons que la capacité à rédiger une preuve n'intervient pas dans la description des clusters. Cependant, cette analyse ne permet pas d'observer d'élément permettant de caractériser des types d'évolution dans les réponses apportées par les étudiants. Une étude des relations non symétriques entre ces variables au sens de l'analyse statistique implicative permet de mettre en lumière des éléments caractéristiques de cette évolution.

III.4. Étude des relations non symétriques

Nous complétons l'instruction de l'hypothèse (H3) entamée à la section précédente par une étude des relations non symétriques. Nous commençons par rappeler quelques éléments théoriques sur lesquels se base l'analyse statistique implicative. Nous exposons ensuite les résultats obtenus en les répartissant en trois axes d'analyse qui nous permettent également de traiter l'hypothèse (H3b) :

- les perceptions et capacités à trouver des arguments pour construire une preuve,
- les perceptions et leur capacité à rédiger une preuve,
- les perceptions et capacités à mettre en œuvre un des quatre types de raisonnement appris dans l'enseignement secondaire.

III.4.1. Quelques éléments d'analyse statistique implicative

L'analyse statistique implicative a été développée par Régis Gras en 1979 afin de mettre en lumière et de structurer des relations non symétriques entre des variables appelées quasi implications dans le cadre de la didactique des mathématiques. Selon les travaux de Régis Gras et Jean-Claude Regnier (2017), le cadre théorique de l'analyse statistique implicative nous permet d'évaluer avec des outils probabilistes le nombre de contre-exemples à l'implication statistique $a \Rightarrow b$. Commençons par expliciter les indicateurs qui nous permettront d'établir ces relations de quasi-implication.

Dans un échantillon de taille n , considérons les événements A : « la réponse à l'item a est 1 » d'effectif n_a et B : « la réponse à l'item b est 1 » d'effectif n_b . L'inclusion $A \subset B$ modélise la situation : « les individus ayant répondu 1 à l'item a ont répondu 1 à l'item b ». On considère donc la variable aléatoire $Card(X \cap \bar{Y})$ qui modélise le nombre de réponses réalisant l'événement A mais ne réalisant pas l'événement B , parties grisées de la figure ci-dessous (Figure 60), correspondant donc au nombre de contre-exemples à l'implication $a \Rightarrow b$.

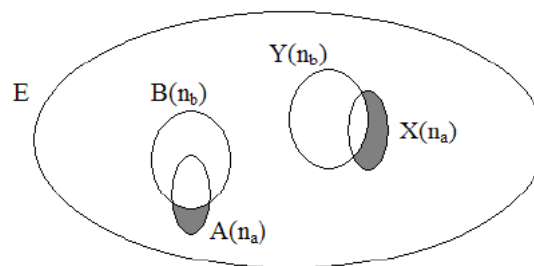


Figure 60 : Représentations des contre-exemples à l'inclusion dans l'observation ($A \subset B$) et en cas d'absence de lien ($X \subset Y$) (Gras & Regnier, 2017)

Nous évaluons donc si le nombre de contre-exemples est invraisemblablement petit en terme probabiliste par rapport à celui que nous aurions observé en cas d'indépendance des réponses aux items a et b . Ainsi que nous le rappelions dans la description de notre méthodologie, la quasi-règle $a \Rightarrow b$ sera donc dite admissible au seuil de confiance $1 - \alpha$ si et seulement si la probabilité de l'événement « $Card(X \cap \bar{Y}) \leq Card(A \cap \bar{B})$ » est inférieure ou égale à α (Gras & Regnier, 2017).

La variable aléatoire $Q(a, \bar{b})$ centrée réduite obtenue à partir de la variable aléatoire $Card(X \cap \bar{Y})$ est appelée indice d'implication de la quasi-règle $a \Rightarrow b$. Elle modélise donc le nombre de contre-exemples à la relation $a \Rightarrow b$ et peut être approchée asymptotiquement par une loi normale centrée réduite. Nous considérons donc la quantité

$$\varphi(a, \bar{b}) = 1 - P[Q(a, \bar{b}) \leq Card(A \cap \bar{B})] \text{ si } n_b \neq n \text{ et } 0 \text{ sinon.}$$

Ce nombre est appelé intensité d'implication de la quasi-règle $a \Rightarrow b$.

Dans le cas où $n_a n_{\bar{b}} \geq 5$, en utilisant un modèle de Poisson de paramètre $\lambda = \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}$, la variable aléatoire empirique $Q(a, \bar{b}) = \frac{n \cdot Card(X \cap \bar{Y}) - n_a n_{\bar{b}}}{\sqrt{n \cdot n_a \cdot n_{\bar{b}}}}$ peut être approchée par une loi normale centrée réduite. Ainsi en utilisant la valeur empirique $q(a, \bar{b}) = \frac{n \cdot n_{a \wedge \bar{b}} - n_a n_{\bar{b}}}{\sqrt{n \cdot n_a \cdot n_{\bar{b}}}}$, l'intensité d'implication est approchée par $\varphi(a, \bar{b}) = 1 - P[Q(a, \bar{b}) \leq q(a, \bar{b})]$.

$P(Q(a, \bar{b}) \leq q(a, \bar{b}))$ est donc la p -value du test visant la réfutation de l'hypothèse d'indépendance de a et b au profit d'une relation non symétrique de type quasi-implication au sens théorique de l'analyse statistique implicative. Afin de vérifier l'hypothèse d'indépendance de a et de b , nous pouvons également calculer l'indice de confiance, qui peut être interprété comme une fréquence conditionnelle. Les travaux de Souhila Ghanem et Raphaël Couturier (2017) montrent l'intérêt de considérer ensemble ces deux indicateurs. Selon Gras et Regnier (2017), l'indice de confiance c s'interprète comme la fréquence conditionnelle de réalisation de b parmi les cas où a est réalisé. Il se calcule à l'aide de la formule $C(a, b) = \frac{n_{a \wedge b}}{n_a}$

Les travaux de Régis Gras, Raphaël Couturier et Pablo Gregori (2017) montrent également les liens qu'entretiennent ces deux indicateurs qui se basent sur des principes distincts, mais non contradictoires. Ainsi, si les besoins de l'étude demandent une bonne qualité d'implication, il est nécessaire que le nombre de contre-exemples à la règle d'implication dans le cas d'une situation aléatoire soit supérieur à celui exposé dans le tableau de contingence. S'il est souhaitable d'augmenter la possibilité d'une grande confiance-fréquence de réalisation de b sous condition de réalisation de a proche de 0,95

par exemple – il faut que le nombre d'exemples à la règle d'implication dans un cas aléatoire soit supérieur à 5% du nombre de réalisations de a ($0,05.n_a$). Par ailleurs, la réalisation de la variable confiance ne dépend pas du nombre de réalisations de b , ce qui n'est pas le cas de l'intensité d'implication. Il est à noter également que, lorsque le nombre de réalisations de b est égal au nombre d'individus observés, l'intensité d'implication devient triviale tandis que la confiance devient maximale. C'est la raison pour laquelle la prise en compte de ces deux indicateurs nous semble nécessaire dans le cadre de cette étude.

La prise en compte de l'intensité d'implication de la contraposée de la quasi-implication, adjoignant ces deux indicateurs complémentaires amènent à la définition d'un nouvel indicateur : l'implifiance. La formule permettant de calculer cet indicateur est obtenue après avoir étudié la fonction

$$r \rightarrow \varphi(a, \bar{b})[C(a, b)C(\bar{b}, \bar{a})]^r.$$

L'étude de cette fonction permet de choisir 0,25 comme valeur pour r afin de majorer l'effet implicatif et de préserver l'« étonnement statistique ». Ainsi l'implifiance sera la valeur $\Psi(a, b)$ définie par $\Psi(a, b) = \varphi(a, \bar{b})[C(a, b)C(\bar{b}, \bar{a})]^{0,25}$. Cette valeur nous permettra de relever les relations non symétriques au sens de la théorie de l'analyse statistique implicative qui correspondent favorablement à la recherche de relations causales.

Les travaux précédemment cités soulignent l'intérêt de ce nouvel indicateur par rapport à l'intensité d'implication ou à l'indicateur entropique sur les corpus volumineux ou pour un nombre de contre-exemples important. L'étude de la relation entre le nombre de contre-exemples et la valeur de chacun de ces indicateurs permet d'observer une valeur de l'implifiance inférieure à l'intensité d'implication et à l'indicateur entropique dont la décroissance en fonction du nombre de contre-exemples est plus rapide. Ainsi, pour un corpus de 100 réponses avec un nombre d'occurrences de a égal à 10 et un nombre d'occurrences de b égal à 50 nous observons que l'implifiance est inférieure à 0,6 tandis que l'intensité d'implication est supérieure à 0,8 (Figure 61). Ainsi, nous pouvons considérer qu'une relation est satisfaisante quand son implifiance est supérieure à 0,6.

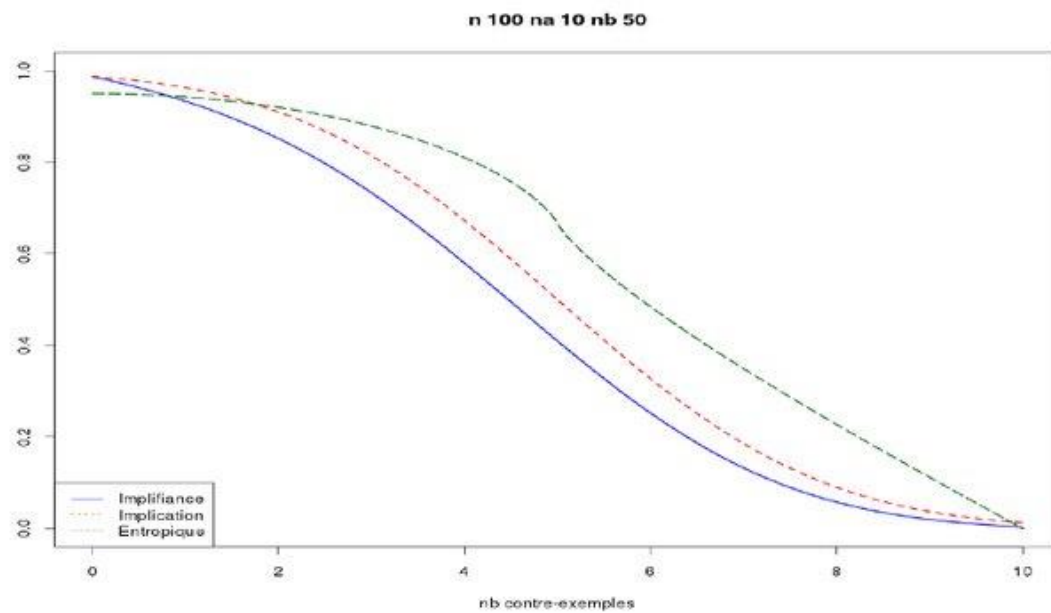


Figure 61 : Comparaison de la valeur de l'implifiance et de l'intensité d'implication (Gras, Couturier et Gregori, 2017)

Ces relations causales peuvent être représentées à l'aide d'un graphe orienté non transitif, le graphe implicatif (Gras, 2017). À l'aide de ce graphe, nous pouvons observer des nœuds, possédant de façon isolée des antécédents et des successeurs. Ces nœuds sont appelés « variables nodales » et permettent d'extraire du graphe implicatif une sous-structure appelée « cône implicatif ». Selon Dominique Lahanier-Reuter, Régis Gras et Marc Bailleul (2017), l'étude de ces variables nodales conduit à se demander si des relations peuvent être observées entre les antécédents à cette variable nodale. Cette étude menée à l'aide d'un coefficient de corrélation de Pearson permet d'observer si ces antécédents peuvent être considérés comme des « causes » émanant d'une même structure de variables reliées par une relation linéaire. Une même étude peut être également menée sur les successeurs afin de savoir si ceux-ci sont reliés par une relation de linéarité et si une structure de « conséquences » peut être observée.

Une représentation à l'aide d'un arbre orienté non transitif permet de visualiser les liens entre ces différents items et d'observer les antécédents et successeurs à certaines variables nodales. En particulier, au seuil d'intensité d'implication de 0,8, nous observons des relations non symétriques concernant :

- une même variable considérée à deux temps d'étude différents,
- deux variables différentes considérées à un temps d'étude donné où l'une considère une perception des étudiants et l'autre l'analyse des démonstrations.

Les données telles que la confiance et l'*implifiance* nous permettent de mesurer l'importance de ces relations en tenant compte de l'évaluation probabiliste du nombre de contre-exemples à l'implication statistique $a \Rightarrow b$, de la fréquence conditionnelle de réalisation de b lorsque a est réalisé et également de la contraposée de cette implication statistique.

III.4.2. Présentation des résultats selon les trois axes

Afin d'instruire l'hypothèse (H3b), nous effectuons une analyse des relations non symétriques obtenues selon trois axes :

- les perceptions sur la capacité à argumenter et l'analyse des arguments utilisés dans les démonstrations proposées,
- les perceptions sur la capacité à rédiger une preuve et l'analyse de la rédaction des démonstrations proposées,
- les perceptions sur la connaissance de types de raisonnements enseignés dans le cadre scolaire et l'analyse des raisonnements utilisés dans les démonstrations proposées.

Dans une première partie, nous présentons l'intégralité des graphes implicatifs obtenus. Puis nous analysons dans trois sous parties successives des extraits de ces graphes pour chacun des axes.

III.4.2.1. Les graphes implicatifs obtenus dans les trois catégories

La représentation des relations non symétriques dans les graphes implicatifs obtenus en nous fixant un seuil de confiance de 0,8 et d'implication de 0,6 pour chaque axe permet d'observer les variables dites nodales, variables ayant plusieurs prédécesseurs ou plusieurs successeurs (Tableau 52). Ces variables permettent d'observer des liens similaires dans certaines relations. Ainsi, des variables ayant le même prédécesseur ou successeur permettent d'observer les différentes réponses conduisant, au sens de l'analyse statistique implicative, à une même réponse dans un temps ultérieur ou antérieur de l'enquête.

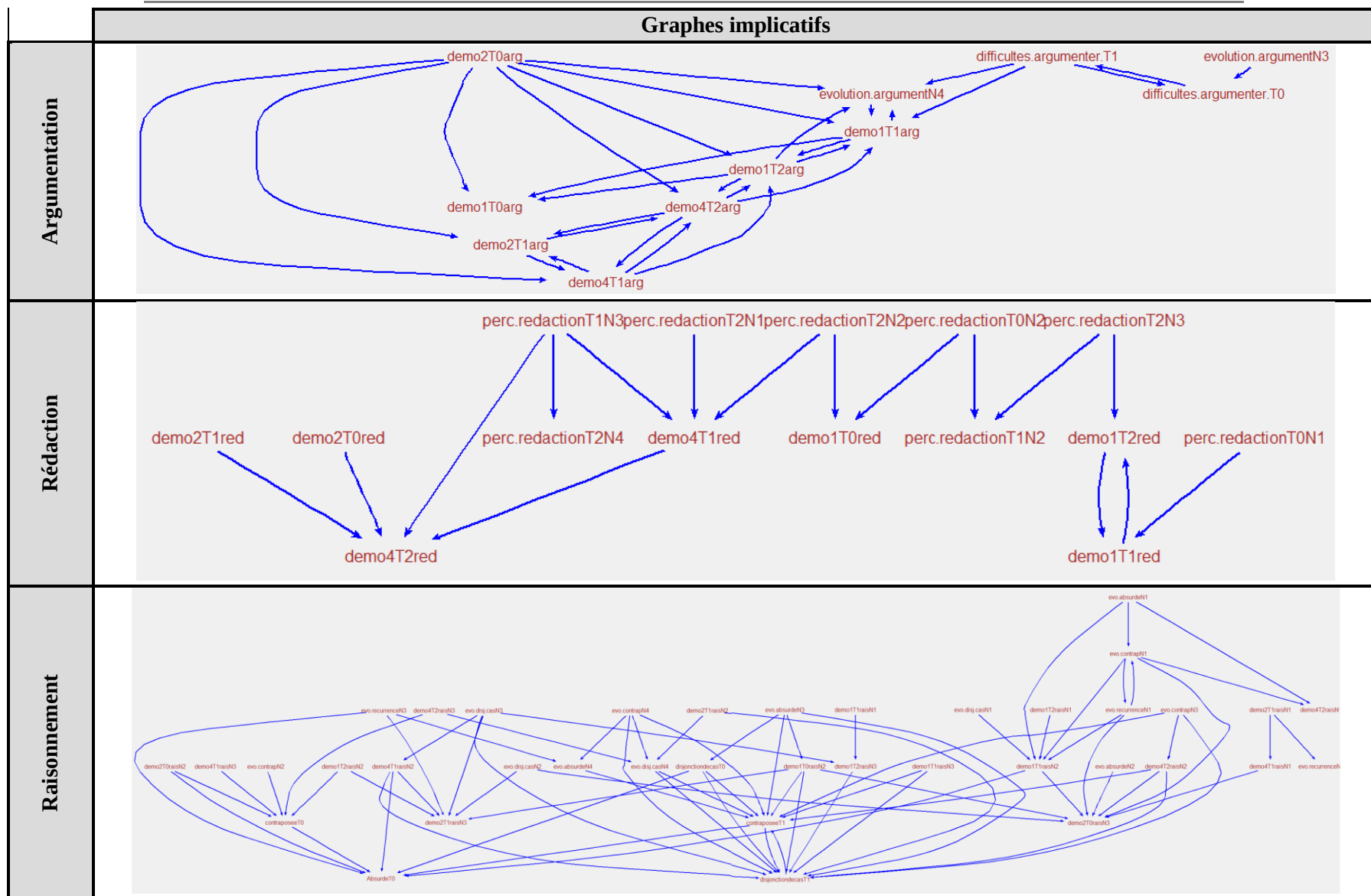


Tableau 52 : Graphes implicatifs obtenus dans chaque catégorie

III.4.2.2. La capacité à trouver des arguments

Afin d'analyser les relations non symétriques selon la première catégorie de l'argumentation, nous avons effectué une étude des relations non symétriques entre les variables questionnant les perceptions des répondants vis-à-vis de leur capacité à trouver des arguments et leur analyse des arguments de démonstrations proposées à plusieurs temps de l'étude (démonstrations 1, 2 et 4). Le codage des variables utilisées est décrit ci-dessous (Tableau 53).

Argumentation	Codage	Variable codée
	difficultes argumenter T0	Je parviens à trouver les arguments importants pour prouver un résultat à T0
	difficultes argumenter T1	Je parviens à trouver les arguments importants pour prouver un résultat à T1
	evolution argumentN1	J'ai encore plus de difficulté à trouver les arguments qu'à mon entrée dans l'enseignement supérieur
	evolution argumentN2	J'éprouve les mêmes difficultés à trouver les arguments : je n'ai pas progressé depuis mon entrée dans l'enseignement supérieur
	evolution argumentN3	Je parviens à trouver les arguments de manière satisfaisante, comme à mon entrée dans l'enseignement supérieur
	evolution argumentN4	J'ai amélioré mes compétences : j'ai moins de difficulté qu'à mon entrée dans l'enseignement supérieur à trouver les arguments
	demo1T0arg	À T0, les arguments proposés dans la démonstration 1 ne sont pas corrects.
	demo2T0arg	À T0, les arguments proposés dans la démonstration 2 ne sont pas corrects.
	demo1T1arg	À T1, les arguments proposés dans la démonstration 1 ne sont pas corrects.
	demo2T1arg	À T1, les arguments proposés dans la démonstration 2 ne sont pas corrects.
	demo4T1arg	À T1, les arguments proposés dans la démonstration 4 ne sont pas corrects.
	demo1T2arg	À T2, les arguments proposés dans la démonstration 1 ne sont pas corrects.
	demo4T2arg	À T2, les arguments proposés dans la démonstration 4 ne sont pas corrects.

Tableau 53 : Codage des variables étudiées dans l'analyse de la capacité à trouver des arguments

Ainsi, le graphe implicatif ci-dessous représente les différentes quasi-implications sur la capacité à produire des arguments pour démontrer un résultat (Figure 62). Nous observons sur ce graphe des variables nodales telles que l'analyse des arguments des démonstrations 1 et 4 à la fin de la deuxième année. Certaines de ces relations nous permettent de relier les réponses à une même question entre deux temps de l'étude. Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative :

- La relation observée sur le graphe implicatif entre les variables *difficultes.argumenter.T0* et *difficultes.argumenter.T1* permet de déduire que, au sens de l'analyse statistique implicative, les étudiants n'éprouvant pas de difficulté à trouver des arguments au début de la deuxième année n'éprouvaient pas de telles difficultés au début de la première année. De même, on peut estimer que ceux qui n'éprouvaient pas de difficulté à trouver des arguments au début de la première année n'éprouvaient pas de telles difficultés au début de la deuxième année.
- De plus, grâce à la relation observée sur le graphe implicatif entre les variables *demo2T0arg* et *demo2T1arg*, nous pouvons déclarer que les étudiants estimant, en entrant dans l'enseignement supérieur, que les arguments de la démonstration 2 n'étaient pas corrects le pensent également au début de la deuxième année.
- Concernant les démonstrations 1 et 4, les étudiants qui, à T1, estiment que les arguments sont incorrects (*demo1T1arg* et *demo4T1arg*) estiment à T2 également qu'ils sont incorrects (*demo1T2arg* et *demo4T2arg*) et ceux qui les estiment incorrects à T2 les estimaient incorrects à T1.

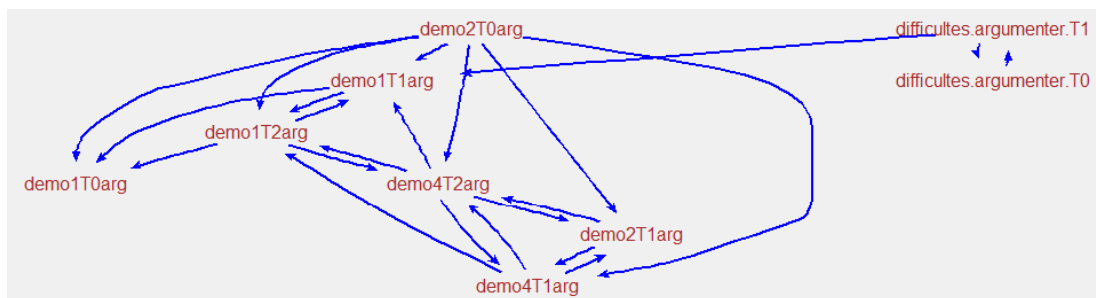


Figure 62 : Relations non symétriques entre les difficultés à argumenter et l'analyse des arguments

D'autres relations nous permettent de relier l'évolution de la capacité à trouver des arguments à l'analyse effectuée par les étudiants des arguments de certaines démonstrations (Figure 63) :

- Les étudiants estimant avoir amélioré leur capacité à trouver des arguments pour démontrer un résultat (*evolution argumentN4*) ont analysé correctement les arguments de la démonstration 1 au début (*demo1T1arg*), considérant ceux-ci comme incorrects.
- Les étudiants estimant à l'entrée dans l'enseignement supérieur que les arguments de la démonstration 2 sont incorrects (*demo2T0arg*) et ceux estimant que les arguments de la démonstration 1 sont incorrects à T2 (*demo1T2arg*) (analyse correcte) estiment avoir amélioré leur capacité à trouver des arguments pour démontrer un résultat (*evolution argumentN4*).

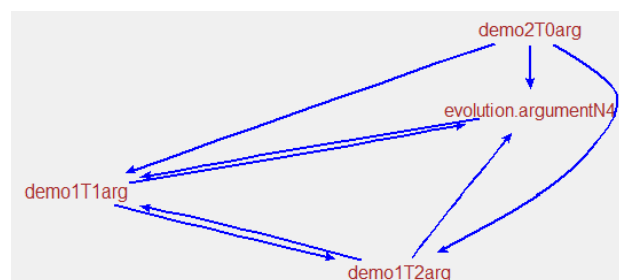


Figure 63 : Relations non symétriques entre les perceptions sur l'évolution de la capacité à argumenter et la capacité à trouver les arguments importants

Ainsi, nous observons une certaine stabilité entre les perceptions des étudiants sur leur capacité à trouver des arguments au cours de la première année dans l'enseignement supérieur. De même, nous observons une stabilité dans l'analyse des arguments des démonstrations 1 et 4 effectuée au début et à la fin de la deuxième année. De plus, nous observons un lien entre la capacité à mener une analyse correcte des arguments des démonstrations et l'amélioration perçue par ces étudiants de leur capacité à trouver des arguments. L'intensité d'implication, l'indice de confiance ainsi que l'*implifiance* nous permettent de caractériser en un sens probabiliste les relations observées (Tableau 54).

Quasi-implication	Intensité d'implication	Indice de confiance	Implifiance
difficultés argumenter T1 $\Rightarrow$ difficultés argumenter T0	0,89	0,722	0,726
difficultés argumenter T0 $\Rightarrow$ difficultés argumenter T1	0,835	0,565	0,676
demo2T0arg $\Rightarrow$ demo2T1arg	0,897	0,7	0,706
demo1T1arg $\Rightarrow$ demo1T2arg	0,981	0,815	0,903
demo1T2arg $\Rightarrow$ demo1T1arg	0,992	0,917	0,903
demo4T1arg $\Rightarrow$ demo4T2arg	0,903	0,769	0,753
demo4T2arg $\Rightarrow$ demo4T1arg	0,869	0,556	0,711
evolution argumentN4 $\Rightarrow$ demo1T1arg	0,877	0,75	0,726
demo1T1arg $\Rightarrow$ evolution argumentN4	0,888	0,8	0,731
demo2T0arg $\Rightarrow$ evolution argumentN4	0,805	0,778	0,61
demo1T2arg $\Rightarrow$ evolution argumentN4	0,822	0,75	0,643

Tableau 54 : Caractérisation des relations non symétriques liées à l'argumentation

Comme mentionné à la section précédente, la valeur de l'implifiance permet de relever les relations non symétriques au sens de la théorie de l'analyse statistique implicative qui correspondent favorablement à la recherche de relations causales. Ainsi, cette valeur étant importante (supérieure à 0,6) pour chacune de ces relations, nous pouvons considérer que le nombre de contre-exemples est suffisamment faible pour indiquer une relation non symétrique de bonne qualité causale.

L'analyse statistique implicative révèle donc peu d'évolution au cours de la première année dans les perceptions des étudiants sur leur capacité à trouver des arguments. De même, nous observons une certaine stabilité dans l'analyse des arguments de la démonstration 2 au cours de la première année qui est majoritairement correcte. Concernant les démonstrations 1 et 4, cette analyse confirme une stabilité de l'analyse effectuée des arguments entre les deux temps de la deuxième année. Cette analyse était majoritairement incorrecte pour la démonstration 1 et correcte pour la démonstration 4. Par ailleurs, nous notons que parmi ces étudiants ayant analysé de façon correcte la démonstration 1 à T1 et à T2, nous retrouvons les étudiants estimant avoir amélioré leurs capacités à trouver des arguments pour construire une preuve.

III.4.2.3. La capacité à rédiger une preuve

Afin d'analyser les relations non symétriques selon le deuxième axe, l'étude a été réalisée sur des variables questionnant les perceptions des répondants et leur capacité d'analyse de la rédaction d'une preuve (Tableau 55).

	Codage	Variable codée
Rédaction	perc redactionT0N1	J'ai de grandes difficultés à rédiger une preuve à T0
	perc redactionT0N2	J'ai des difficultés à rédiger une preuve à T0
	perc redactionT0N3	J'ai peu de difficultés à rédiger une preuve à T0
	perc redactionT0N4	Je n'ai pas de difficulté à rédiger une preuve à T0
	perc redactionT1N1	J'ai de grandes difficultés à rédiger une preuve à T1
	perc redactionT1N2	J'ai des difficultés à rédiger une preuve à T1
	perc redactionT1N3	J'ai peu de difficultés à rédiger une preuve à T1
	perc redactionT1N4	Je n'ai pas de difficulté à rédiger une preuve à T1
	perc redactionT2N1	J'ai encore plus de difficulté à rédiger une preuve qu'à mon entrée dans l'enseignement supérieur
	perc redactionT2N2	J'éprouve les mêmes difficultés à rédiger une preuve: je n'ai pas progressé depuis mon entrée dans l'enseignement supérieur
	perc redactionT2N3	Je parviens à rédiger une preuve de manière satisfaisante, comme à mon entrée dans l'enseignement supérieur
	perc redactionT2N4	J'ai amélioré mes compétences : j'ai moins de difficulté qu'à mon entrée dans l'enseignement supérieur à rédiger une preuve
	demo1T0red	À T0, la rédaction proposée dans la démonstration 1 n'est pas correcte.
	demo2T0red	À T0, la rédaction proposée dans la démonstration 2 n'est pas correcte.
	demo1T1red	À T1, la rédaction proposée dans la démonstration 1 n'est pas correcte.
	demo2T1red	À T1, la rédaction proposée dans la démonstration 2 n'est pas correcte.
	demo4T1red	À T1, la rédaction proposée dans la démonstration 4 n'est pas correcte.
	demo1T2red	À T2, la rédaction proposée dans la démonstration 1 n'est pas correcte.
	demo4T2red	À T2, la rédaction proposée dans la démonstration 4 n'est pas correcte.

Tableau 55 : Codage des variables étudiées dans l'analyse de la capacité à rédiger une preuve

Concernant la capacité à rédiger une preuve, le graphe implicatif ci-dessous nous permet d'observer des quasi-implications entre les difficultés perçues lors de la rédaction d'une preuve et l'analyse de la rédaction des démonstrations proposées, mais également entre les analyses des différentes démonstrations proposées entre les phases de l'étude. Une variable nodale est observée: celle qui regroupe les étudiants estimant, au début de la deuxième année, que la rédaction de la démonstration 4 est incorrecte (*demo4T1red*).

Nous observons également des relations non symétriques entre les variables décrivant les difficultés des étudiants lors de la rédaction d'une preuve à T0, T1 et T2 (Figure 64). Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative :

- Les étudiants déclarant rencontrer des difficultés dans la rédaction d'une preuve à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*perc.redactionT0N2*) estiment avoir des difficultés au début de la deuxième année (*perc.redactionT1N2*). C'est également le cas de ceux estimant parvenir à rédiger une preuve à la fin de la deuxième année comme à l'entrée dans l'enseignement supérieur. (*perc.redactionT2N3*).
- Les étudiants estimant avoir peu de difficulté à rédiger une preuve au début de la deuxième année (*perc.redactionT1N3*) estiment avoir amélioré leur capacité à rédiger une preuve pendant les deux années (*perc.redactionT2N4*).

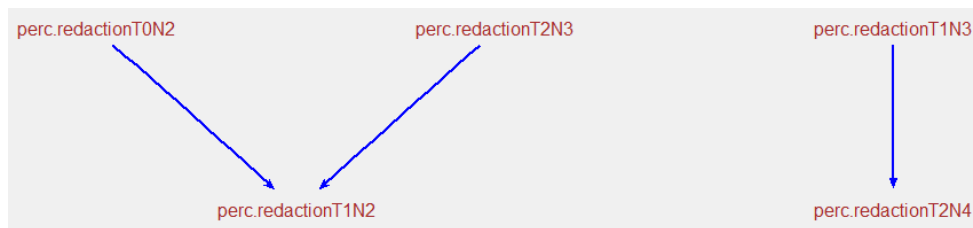


Figure 64 : Relations non symétriques entre les variables sur la perception de la capacité à rédiger une preuve

Nous observons également des relations non symétriques entre ces variables et celle décrivant l'analyse effectuée par les étudiants de la rédaction des démonstrations proposées à plusieurs temps de l'étude (Figure 65). Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative, les étudiants estimant avoir plus (*perc.redactionT2N2*) ou autant de difficultés (*perc.redactionT2N1*) dans la rédaction d'une preuve après ces deux premières années dans l'enseignement supérieur estiment que la rédaction de la démonstration 4 est incorrecte (*demo4T1red*). C'est également le cas de ceux estimant avoir peu de difficultés au début de la deuxième année (*perc.redactionT1N3*). Par ailleurs, ces étudiants estimant que la rédaction de la démonstration est incorrecte à T1 (*demo4T1red*) estiment encore qu'elle est incorrecte à T2 (*demo4T2red*).

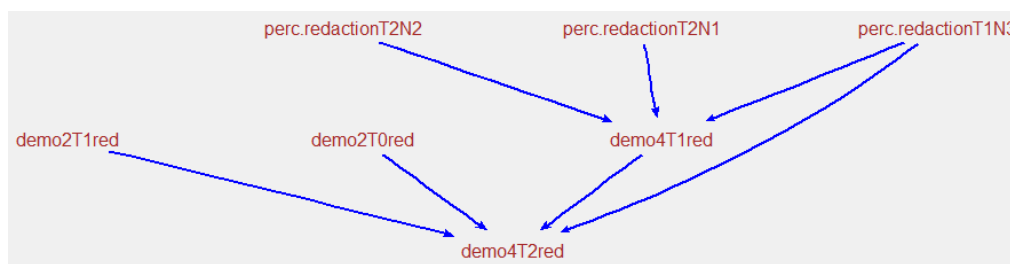


Figure 65 : Relations non symétriques entre les perceptions sur la capacité à rédiger et l'analyse de la rédaction

Ces relations nous permettent d'observer une amélioration dans les perceptions des étudiants sur leur capacité à rédiger une preuve au cours de la deuxième année. De plus, au cours de la deuxième année, nous n'observons pas de cohérence entre la capacité perçue par les étudiants à rédiger une preuve et leur analyse de la rédaction de la démonstration 4. En effet, les étudiants estimant rencontrer des difficultés dans la rédaction d'une preuve ainsi que ceux estimant ne pas en avoir ont effectué une analyse correcte de cette démonstration en matière de rédaction.

Nous décrivons ces relations dans le tableau ci-dessous en les caractérisant à l'aide des indicateurs définis précédemment (Tableau 56).

Quasi-implication	Intensité d'implication	Indice de confiance	Implifiance
perc redactionT0N2⇒ perc redactionT1N2	0,958	0,929	0,777
perc redactionT2N3⇒ perc redactionT1N2	0,844	1	0,656
perc redactionT1N3⇒ perc redactionT2N4	0,868	0,875	0,675
perc redactionT2N1⇒ demo4T1red	0,862	1	0,65
perc redactionT2N2⇒ demo4T1red	0,771	0,857	0,56
perc redactionT1N3⇒ demo4T1red	0,812	0,875	0,597
demo4T1red ⇒ demo4T2red	0,735	0,806	0,549

Tableau 56 : Caractérisation des relations non symétriques liées à la rédaction

Les valeurs de l'implifiance étant supérieures ou proches de 0,6, en particulier en ce qui concerne les perceptions, nous pouvons considérer que le nombre de contre-exemples est suffisamment faible pour considérer que ces relations sont de bonne qualité.

Les résultats obtenus à l'aide de l'analyse statistique implicite corroborent le constat effectué à la section III.2.2 d'une amélioration des capacités des étudiants en matière de rédaction entre le début et la fin de la deuxième année. Il corrobore également le constat effectué à la section III.3.1, à l'aide de l'étude des corrélations, d'un lien entre les perceptions des étudiants sur leur capacité à rédiger et l'analyse de la rédaction des démonstrations à la fin de la deuxième année. Nous observons également une stabilité dans l'analyse effectuée à T0 et à T1 sur l'analyse de la rédaction des démonstrations 1 et 2, cette analyse étant incorrecte pour la démonstration 1 et correcte pour la démonstration 2.

III.4.2.4. La connaissance de différents types de raisonnements

Concernant le raisonnement et la connaissance de types de raisonnement appris dans l'enseignement secondaire, nous observons les relations non symétriques entre l'analyse des raisonnements utilisés dans les démonstrations proposées à chaque temps de l'étude et la connaissance du raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas et par récurrence. Nous analyserons ces relations en deux parties. Une première partie concernera les relations traitant des liens que l'on observe entre la perception des étudiants vis-à-vis de leur capacité à mener chacun des types de raisonnement précédent. La deuxième partie concernera une étude des liens entre ces évolutions et l'analyse effectuée, à la fin de la deuxième année, par les étudiants des types de raisonnements pouvant être mis en œuvre pour prouver les résultats proposés.

Nous commençons par expliciter le codage des variables utilisées dans l'étude des relations non symétriques sur la perception des étudiants (Tableau 57).

	Codage	Variable codée
Raisonnement	AbsurdeT0	Le raisonnement par l'absurde semble connu à T0
	recurrenceT0	Le raisonnement par récurrence semble connu à T0
	disjonctiondecasT0	Le raisonnement par disjonction de cas semble connu à T0
	contraposeeT0	Le raisonnement par contraposée semble connu à T0
	AbsurdeT1	Le raisonnement par l'absurde semble connu à T1
	recurrenceT1	Le raisonnement par récurrence semble connu à T1
	disjonctiondecasT1	Le raisonnement par disjonction de cas semble connu à T1
	contraposeeT1	Le raisonnement par contraposée semble connu à T1
	evo absurdeN1	J'ai davantage de difficultés à mener un raisonnement par l'absurde
	evo absurdeN2	Ma capacité à mener un raisonnement par l'absurde n'a pas changé : je n'y arrive toujours pas
	evo absurdeN3	Ma capacité à mener un raisonnement par l'absurde n'a pas changé : j'y arrivais et j'y arrive toujours
	evo absurdeN4	J'arrive plus facilement à mener un raisonnement par l'absurde
	evo recurrenceN1	J'ai davantage de difficultés à mener un raisonnement par récurrence
	evo recurrenceN2	Ma capacité à mener un raisonnement par récurrence n'a pas changé : je n'y arrive toujours pas
	evo recurrenceN3	Ma capacité à mener un raisonnement par récurrence n'a pas changé : j'y arrivais et j'y arrive toujours
	evo recurrenceN4	J'arrive plus facilement à mener un raisonnement par récurrence
	evo disj casN1	J'ai davantage de difficultés à mener un raisonnement par disjonction de cas
	evo disj casN2	Ma capacité à mener un raisonnement par disjonction de cas n'a pas changé : je n'y arrive toujours pas
	evo disj casN3	Ma capacité à mener un raisonnement par disjonction de cas n'a pas changé : j'y arrivais et j'y arrive toujours
	evo disj casN4	J'arrive plus facilement à mener un raisonnement par disjonction de cas
	evo contrapN1	J'ai davantage de difficultés à mener un raisonnement par contraposée
	evo contrapN2	Ma capacité à mener un raisonnement par contraposée n'a pas changé : je n'y arrive toujours pas
	evo contrapN3	Ma capacité à mener un raisonnement par contraposée n'a pas changé : j'y arrivais et j'y arrive toujours
	evo contrapN4	J'arrive plus facilement à mener un raisonnement par contraposée

Tableau 57 : Codage des variables étudiées dans l'analyse de la perception des étudiants sur leur capacité à mettre en œuvre un raisonnement

Concernant l'évolution des capacités liées aux types de raisonnement, nous observons quatre variables nodales :

- la variable regroupant les étudiants connaissant le raisonnement par disjonction de cas à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*disjonctiondecasT0*),
- celle regroupant les étudiants qui connaissent le raisonnement par contraposée au début de la deuxième année (*contraposeeT1*),
- celle regroupant les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par l'absurde s'est améliorée pendant ces deux années (*evo.absurdeN4*),
- celle regroupant les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par disjonction de cas s'est améliorée pendant ces deux années (*evo.disjcasN4*).

Le graphe implicatif nous permet de relever des relations non symétriques permettant de caractériser l'évolution perçue par les étudiants sur leur capacité à mener ces raisonnements (Figure 66). En particulier, nous observons quelques similarités entre les évolutions relativement aux différents types de raisonnement. Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative :

- Les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par l'absurde a empiré (*evo.absurdeN1*) l'estime également pour le raisonnement par contraposée (*evo.contrapN1*). De plus, ces étudiants estimant avoir davantage de difficultés à effectuer un raisonnement par contraposée (*evo.contrapN1*) estiment également en avoir davantage à mettre en œuvre un raisonnement par récurrence (*evo.recurrenceN1*).
- Les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par contraposée s'est améliorée pendant ces deux années (*evo.contrapN4*), l'estiment également pour le raisonnement par disjonction de cas (*evo.disj.casN4*) et pour le raisonnement par l'absurde (*evo.absurdeN4*). Par ailleurs, ces étudiants (*evo.contrapN4*), ainsi que ceux parvenant à mener ce type de raisonnement à la fin de la deuxième année comme à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*evo.contrapN3*), estimaient connaître le raisonnement par contraposée au début de la deuxième année (*contraposeeT1*).

- Cependant, les étudiants estimant avoir autant de difficultés à mener un raisonnement par contraposée à la fin de ces deux années (*evo.contrapN2*) estimaient connaître le raisonnement par contraposée à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*contraposeeT0*).

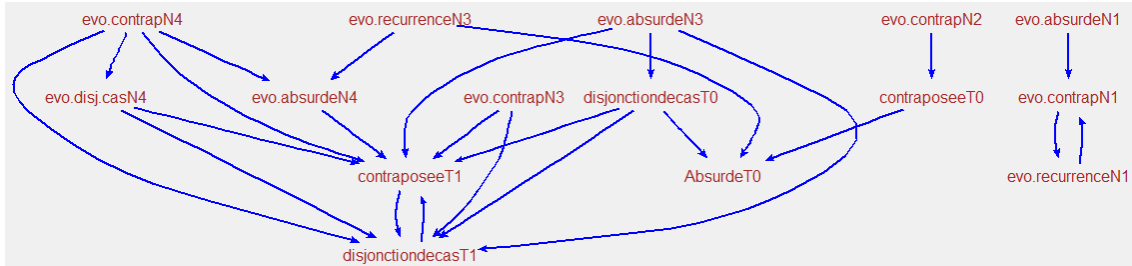


Figure 66 : Graphe implicatif sur l'évolution de la capacité à mener un des quatre types de raisonnement

La qualité de ces relations peut être observée à l'aide des indicateurs cités précédemment (Tableau 58).

Quasi-implication	Intensité d'implication	Indice de confiance	Implifiance
$\text{evo disj casN1} \Rightarrow \text{evo contrapN1}$	0,876	0,6	0,761
$\text{evo contrapN1} \Rightarrow \text{evo recurrenceN1}$	0,952	0,8	0,9
$\text{evo contrapN4} \Rightarrow \text{evo disj casN4}$	0,926	0,81	0,761
$\text{evo contrapN4} \Rightarrow \text{evo absurdeN4}$	0,926	0,81	0,761
$\text{evo contrapN4} \Rightarrow \text{evo contrapN3}$	0,975	1	0,748
$\text{evo contrapN4} \Rightarrow \text{contraposeeT1}$	0,852	1	0,577
$\text{evo contrapN2} \Rightarrow \text{contraposeeT0}$	0,746	0,8	0,544

Tableau 58 : Caractérisation des relations liées à l'évolution de la capacité à mener un raisonnement

La valeur de l'implifiance, proche ou supérieur à 0,6, rend compte de la qualité des relations observées. En particulier, nous observons des similarités dans l'évolution des capacités des étudiants à mettre en œuvre les différents types de raisonnement. L'analyse des relations non symétriques sur la capacité des étudiants à analyser les types de raisonnement pouvant être mis en œuvre dans les démonstrations proposées a été effectuée en utilisant les variables dont le codage est décrit ci-dessous (Tableau 59).

	Codage	Variable codée
Raisonnement	demo1T0raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T0
	demo1T0raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T0
	demo1T0raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T0
	demo2T0raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 2 à T0
	demo2T0raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 2 à T0
	demo2T0raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 2 à T0
	demo1T1raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T1
	demo1T1raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T1
	demo1T1raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T1
	demo2T1raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 2 à T1
	demo2T1raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 2 à T1
	demo2T1raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 2 à T1
	demo4T1raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 4 à T1
	demo4T1raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 4 à T1
	demo4T1raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 4 à T1
	demo1T2raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T2
	demo1T2raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T2
	demo1T2raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 1 à T2
	demo4T2raisN1	N'a pas décelé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 4 à T2
	demo4T2raisN2	A décelé partiellement les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 4 à T2
	demo4T2raisN3	A correctement analysé les erreurs dans le raisonnement de la démonstration 4 à T2

Tableau 59 : Codage des variables utilisées dans l'étude de la capacité d'analyse de la rédaction des démonstrations

Nous étudions pour chaque type de raisonnement les relations non symétriques entre la capacité perçue et la capacité d'analyse du raisonnement d'une démonstration dans laquelle ce type de raisonnement peut être mis en œuvre. Nous commençons par analyser les relations entre les variables concernant la démonstration 1 et celles concernant le raisonnement par l'absurde ou par contraposée, raisonnements pouvant être mis en œuvre dans cette démonstration (Figure 67). Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative, nous relevons trois relations non symétriques.

- Les étudiants ayant effectué une analyse partiellement correcte du raisonnement à mettre en œuvre dans la démonstration 1 à la fin de la deuxième année (*demo1T2raisN2*) estimaient connaître le raisonnement par contraposée à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*contraposeeT0*).
- Les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par l'absurde a empiré (*evo.absurdeN1*) tout comme ceux qui ont la même perception de l'évolution de leur capacité à mener un raisonnement par contraposée (*evo.contrapN1*) ont effectué une analyse partiellement correcte du raisonnement à mettre en œuvre dans la démonstration 1 au début de la deuxième année (*demo1T1raisN2*). Par ailleurs, les étudiants ayant effectué cette analyse partiellement correcte (*demo1T1raisN2*) connaissaient le raisonnement par l'absurde en entrant dans l'enseignement supérieur (*absurdeT0*).
- Les étudiants qui parviennent à mener un raisonnement par l'absurde au bout de deux ans comme en entrant dans l'enseignement supérieur (*evo.absurdeN3*) ont effectué une analyse partiellement correcte du raisonnement à mettre en œuvre dans la démonstration 1 en entrant dans l'enseignement supérieur (*demo1T0raisN2*). De plus, ces étudiants ayant effectué une analyse partiellement correcte de la démonstration 1 en entrant dans l'enseignement supérieur (*demo1T0raisN2*) connaissaient le raisonnement par contraposée au début de la deuxième année (*contraposeeT1*). C'est également le cas des étudiants ayant effectué une analyse correcte du raisonnement de la démonstration 1 au début de la deuxième année (*demo1T1raisN3*) et de ceux qui parviennent à mener un raisonnement par contraposée au bout de deux ans comme en entrant dans l'enseignement supérieur (*evo.contrapN3*).

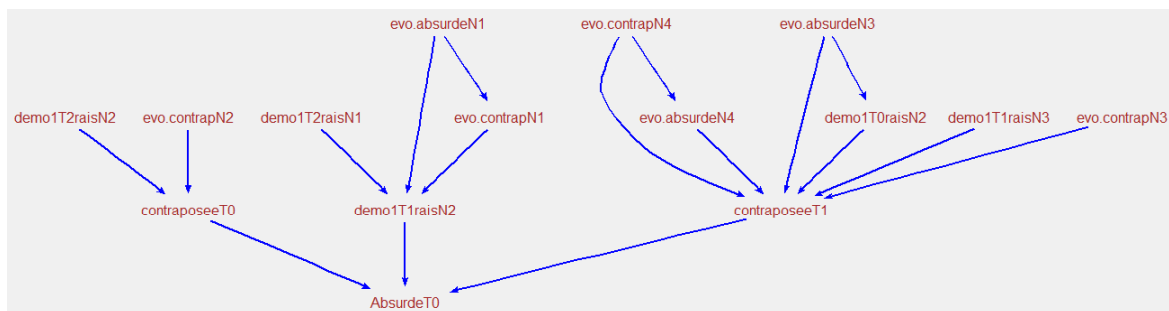


Figure 67 : Relations entre l'analyse de la démonstration 1 et la capacité à mettre en œuvre un raisonnement par l'absurde ou par contraposée

Nous analysons maintenant les relations entre les variables concernant la démonstration 2 et celles concernant le raisonnement par récurrence, raisonnement pouvant être mis en œuvre dans cette démonstration (Figure 68). Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative, nous relevons trois relations non symétriques.

- Les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par récurrence a empiré au bout de deux ans (*evo.recurrenceN1*) ont pourtant analysé correctement le raisonnement à mettre en œuvre dans la démonstration 2 à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*demo2T0raisN3*).
- Les étudiants estimant qu'ils parviennent à mener un raisonnement par récurrence au bout de deux ans comme à l'entrée dans l'enseignement supérieur (*evo.recurrenceN3*) ont effectué une analyse correcte du raisonnement à mettre en œuvre dans la démonstration 2 au début de la deuxième année (*demo2T1raisN3*).
- Les étudiants ayant effectué une analyse incorrecte de la démonstration 2 au début de la première année (*demo2T1raisN1*) estiment avoir amélioré leur capacité à mener un raisonnement par récurrence au cours de ces deux premières années dans l'enseignement supérieur (*evo.recurrenceN4*).

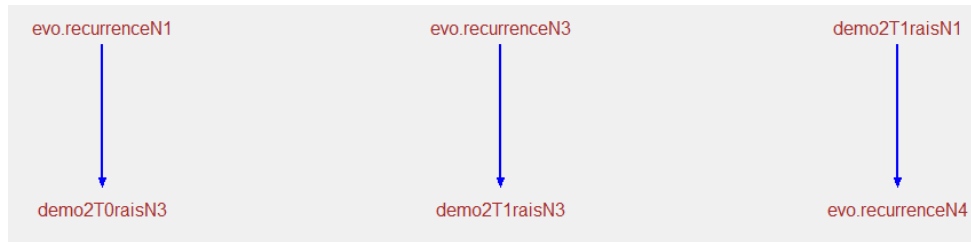


Figure 68 : Relations entre l'analyse de la démonstration 2 et la capacité à mettre en œuvre un raisonnement par récurrence

Enfin, nous analysons les relations entre les variables concernant la démonstration 4 et celles concernant le raisonnement par l'absurde ou par disjonction de cas, raisonnements pouvant être mis en œuvre dans cette démonstration (Figure 69). Ainsi, au sens de l'analyse statistique implicative, nous relevons trois relations non symétriques :

- Les étudiants estimant que leur capacité à mener un raisonnement par disjonction de cas est identique à la fin de la deuxième année qu'au début de la première année et qu'ils y parviennent (*evo.disj.casN3*) ont effectué une analyse partiellement correcte du raisonnement de la démonstration 4 au début de la deuxième année (*demo4T1raisN2*). Par ailleurs, les étudiants ayant fait cette analyse (*demo4T1raisN2*) connaissaient le raisonnement par l'absurde en entrant dans l'enseignement supérieur (*absurdeT0*).
- Les étudiants ayant effectué une analyse correcte du raisonnement de la démonstration 4 à la fin de la deuxième année (*demo4T2raisN3*) estiment avoir amélioré leur capacité à mener un raisonnement par disjonction de cas pendant ces deux années (*evo.disj.casN4*). Par ailleurs, ces étudiants ayant amélioré leur capacité (*evo.disj.casN4*) estimaient connaître le raisonnement par disjonction de cas au début de la deuxième année (*disjonctiondecasT1*). C'est également le cas des étudiants ayant effectué une analyse partiellement correcte du raisonnement de la démonstration 4 à la fin de la deuxième année (*demo4T2raisN2*).

- Les étudiants qui estiment que leur capacité à mener un raisonnement par l'absurde a empiré pendant ces deux années (*evo.absurdeN1*) ont effectué une analyse incorrecte du raisonnement de la démonstration 4 à la fin de la deuxième année (*demo4T2raisN1*).

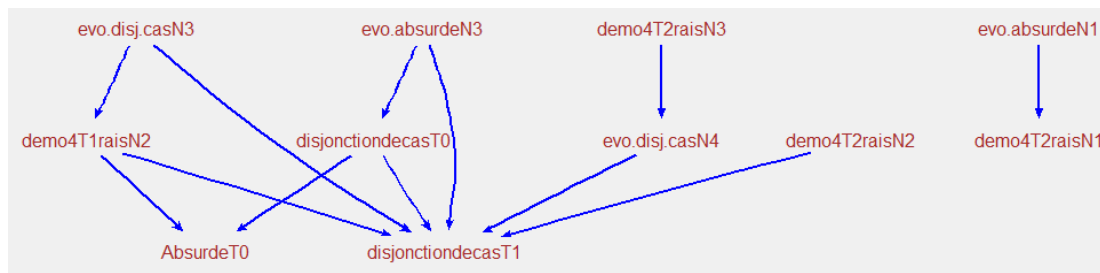


Figure 69 : Relations entre l'analyse de la démonstration 4 et la capacité à mettre en œuvre un raisonnement par l'absurde ou par disjonction de cas

L'observation des relations non symétriques énoncées précédemment nous a permis de caractériser l'évolution de la capacité des étudiants à analyser des raisonnements. En effet, nous avons observé des liens entre la perception des étudiants vis-à-vis de leur capacité à mener chacun de ces raisonnements à chaque moment de l'étude et leur analyse d'une démonstration dans laquelle ce raisonnement peut être mis en œuvre. La qualité des relations explicitées précédemment peut être appréciée à l'aide des mêmes indicateurs que précédemment (Tableau 60).

Quasi-implication	Intensité d'implication	Indice de confiance	Implifiance
demo1T2raisN2 $\Rightarrow$ contraposeeT0	0,85	0,824	0,647
evo absurdeN1 $\Rightarrow$ demo1T1raisN2	0,859	1	0,689
evo contrapN1 $\Rightarrow$ demo1T1raisN2	0,918	1	0,746
demo1T1raisN2 $\Rightarrow$ absurdeT0	0,729	0,926	0,464
evo absurde N3 $\Rightarrow$ demo1T0raisN2	0,912	0,833	0,785
demo1T0raisN2 $\Rightarrow$ contraposeeT1	0,759	0,889	0,511
demo1T1raisN3 $\Rightarrow$ contraposeeT1	0,76	0,909	0,504
evo.contrapN3 $\Rightarrow$ contraposeeT1	0,852	1	0,577
evo.recurrenceN1 $\Rightarrow$ demo2T0raisN3	0,83	1	0,587
evo.recurrenceN3 $\Rightarrow$ demo2T1raisN3	0,83	0,9	0,594
demo2T1raisN1 $\Rightarrow$ evo.recurrenceN4	0,841	1	0,716
evo.disj.casN3 $\Rightarrow$ demo4T1raisN2	0,938	1	0,842
demo4T1raisN2 $\Rightarrow$ absurdeT0	0,814	0,944	0,474
demo4T2raisN3 $\Rightarrow$ evo.disj.casN4	0,85	0,857	0,663
evo.disj.casN4 $\Rightarrow$ disjonctiondecasT1	0,905	0,852	0,597
demo4T2raisN2 $\Rightarrow$ disjonctiondecasT1	0,857	0,826	0,491
evo absurdeN1 $\Rightarrow$ demo4T2raisN1	0,93	1	0,874

Tableau 60 : Caractérisation des relations non symétriques liées au raisonnement

La valeur de l'implifiance est généralement suffisante pour conclure que la relation obtenue est de bonne qualité. Les relations ayant une implifiance inférieure à 0,6 ont un indice de confiance et une intensité d'implication de valeur importante. Ainsi, nous considérons tout de même ces relations.

En résumé, vis-à-vis des perceptions, nous observons une stabilité vis-à-vis de l'évolution de leur capacité à mettre en œuvre les différents types de raisonnement. Cette analyse corrobore le constat effectué à la section III.2.2, selon lequel les perceptions des étudiants vis-à-vis de l'évolution de leurs capacités ne dépendent pas du type de raisonnement.

Vis-à-vis de l'analyse des démonstrations, nous observons généralement une cohérence entre la capacité à mener un raisonnement, l'évolution de cette capacité et l'analyse effectuée des raisonnements pouvant être mis en jeu dans les démonstrations proposées. Cette étude est effectuée en considérant séparément les différents types de raisonnement et en mettant en lien les perceptions sur un raisonnement avec l'analyse d'une démonstration dans laquelle ce raisonnement peut être mis en œuvre.

L'analyse statistique implicative nous a donc permis d'observer des évolutions que nous pouvons décrire à l'aide des niveaux d'analyse de démonstration ou des échelles qui ont permis de caractériser la perception des étudiants vis-à-vis de leurs capacités. Une analyse des conceptions des enseignants nous permet d'étudier l'adéquation entre celles-ci et l'évolution des perceptions des étudiants et d'instruire l'hypothèse (H3a) selon laquelle les perceptions des étudiants se rapprochent de celles de leurs enseignants au cours des deux années de l'enseignement supérieur couvertes par l'étude.

Dans cette partie, nous avons étudié les réponses des étudiants au questionnaire aux différents temps de l'étude nous permettant d'observer les perceptions des étudiants sur leurs capacités et leur analyse de démonstration. Une étude des corrélations révèle un décalage entre ces perceptions et leurs capacités observées à analyser une démonstration. Par ailleurs, l'étude des différences de moyenne révèle une évolution dans ces perceptions des étudiants. Cette évolution est analysée à l'aide d'une étude par cluster des réponses des étudiants et par une étude des relations non symétriques. Majoritairement, nous observons que ces étudiants perçoivent une amélioration de leurs capacités à trouver des arguments, à rédiger une preuve et à mettre en œuvre un raisonnement. Par ailleurs, une évolution dans l'analyse des démonstrations est observée. Particulièrement, nous constatons une augmentation du nombre de formulations des erreurs présentes dans les démonstrations présentées à plusieurs temps de l'étude. De plus, les différentes significations attribuées à certains termes aux différents temps de l'étude soulignent une évolution des conceptions des étudiants.

IV - Analyse des conceptions des enseignants

IV. Conceptions des enseignants : présentation et analyse des résultats

Afin de compléter notre étude concernant l'acquisition de la preuve par les étudiants au cours des deux premières années dans l'enseignement supérieur, nous avons interrogé une partie des enseignants intervenant en licence de mathématique et en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques sur leurs conceptions de la preuve et de son enseignement. Ce traitement nous permet d'instruire l'hypothèse (H3a), selon laquelle les conceptions des étudiants se rapprochent de celles de leurs enseignants.

À ces fins, nous présentons et analysons leurs réponses à l'enquête par entretiens semi-directifs présentée à la section II.2.3. Nous rappelons que les enseignants ont été interrogés sur :

- la signification attribuée aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*,
- leurs perceptions sur les difficultés de leurs étudiants,
- leurs pratiques déclarées relativement à l'enseignement des types de raisonnement et de la démonstration constituent une troisième partie de l'étude.

Nous aurons, au cours de l'analyse de ces trois parties, un regard croisé sur les réponses des étudiants et des enseignants.

Nous commençons par une description de la population d'enseignants ayant répondu à l'étude. Nous présentons ensuite les résultats de l'analyse lexicale effectuée sur les retranscriptions des entretiens afin de mettre en lumière les termes retrouvés majoritairement dans leurs réponses. Puis nous effectuons une catégorisation des entretiens sur la base d'une observation croisée des noyaux de sens issus de l'analyse lexicale et des conceptions des étudiants observées dans les résultats du questionnaire. Dans une troisième partie, nous présenterons les résultats de l'analyse thématique effectuée. Au cours de cette troisième partie, nous présentons les différents noyaux de

sens décrivant les significations attribuées par les enseignants aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*. Nous analysons chacun de ces noyaux de sens. Nous présentons également leurs perceptions concernant les difficultés de leurs étudiants. Dans une dernière partie de l'étude, nous analysons les pratiques déclarées concernant l'enseignement de la preuve et en particulier de différents types de raisonnement.

IV.1. Population d'enseignants observée pendant l'étude

Sept enseignants ayant participé à la formation des étudiants sujets de notre étude ont été interrogés vis-à-vis de leurs conceptions de la preuve en mathématiques, de leurs perceptions des difficultés de leurs étudiants et de leurs pratiques d'enseignement par rapport à la preuve. Les entretiens, d'une durée moyenne de 26 minutes, ont été réalisés entre les temps T1 et T2 de l'étude relative à la promotion 2020 (Tableau 61).

	Lieu	Date de l'entretien	Durée de l'entretien
Enseignant 1	INSPE Martinique	18 Octobre 2021	00 : 32 : 59
Enseignant 2	INSPE Martinique	18 Octobre 2021	00 : 30 : 58
Enseignant 3	INSPE Martinique	22 Octobre 2021	00 : 14 : 37
Enseignant 4	UFR STE	26 Octobre 2021	00 : 51 : 20
Enseignant 5	UFR STE	18 Février 2022	00 :14 :38
Enseignant 6	UFR STE	18 Février 2022	00 :32 :11
Enseignant 7	UFR STE	21 Février 2022	00 :12 :43

Tableau 61 : Conditions de passation des entretiens

Les enseignants interrogés sont de profils variés (Tableau 62). Trois d'entre eux interviennent en classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques en Martinique et sont agrégés. L'un d'entre eux est titulaire d'un doctorat. Nous avons également interrogé quatre des huit enseignants titulaires ou doctorants intervenants en mathématique en licence en Martinique au cours de l'année universitaire 2020/2021. Trois d'entre eux sont maitres de conférences et le quatrième est, au moment de l'entretien, doctorant et titulaire d'un concours de l'enseignement secondaire. Les enseignants de classes préparatoires aux grandes écoles interviennent sur un seul niveau du cursus. Les enseignants de licence interviennent sur plusieurs niveaux du cursus, sur des thématiques différentes, en fonction de leur spécialité. Les entretiens ont été enregistrés et ont fait l'objet d'une retranscription à partir de laquelle nous effectuons une analyse lexicale puis une analyse thématique après catégorisation de ces entretiens.

	Sexe	Filière	Niveau d'enseignement	Grade	Diplôme
Enseignant 1	H	CPGE	2 ^e année	Agrégé	Doctorat
Enseignant 2	F	CPGE	1 ^{re} année	Agrégé	M1
Enseignant 3	H	CPGE	2 ^e année	Agrégé	M1
Enseignant 4	H	Licence	2 ^e année et 3 ^e année	MCF	HDR
Enseignant 5	H	Licence	2 ^e année et 3 ^e année	MCF	Doctorat
Enseignant 6	H	Licence	1 ^{re} année et 2 ^e année	MCF	Doctorat
Enseignant 7	H	Licence	1 ^{re} année et 3 ^e année	Doctorant	Thèse en cours

Tableau 62 : Profil des enseignants interrogés

IV.2. Analyse lexicale

Une analyse lexicale réalisée à l'aide du logiciel R nous permet, par l'étude des occurrences, de mettre en lumière plusieurs conceptions des enseignants ayant répondu à ces entretiens. Une première présentation par nuage de points met en évidence les termes et les formes les plus fréquemment employés (Figure 70). Parmi ces termes, nous relevons certains qui sont en lien avec le raisonnement et la preuve. C'est le cas des mots *démonstration* et *raisonnement*.



Figure 70 : Nuage des mots intervenant dans les entretiens

Les formes conjuguées, les termes de conjonctions usuellement employés ainsi que certains termes ne faisant pas référence à la preuve et au raisonnement tels que *qu'ils*, *c'est*, *faut*, *peut*, *bon*, *oui*, *va*, ont été omis dans la suite de notre analyse. Notons la particularité du terme *chose* (et dans sa forme plurielle *choses*) qui peut renvoyer à des éléments environnant la preuve et le raisonnement.

Afin d'étudier les occurrences des termes *raisonnement*, *preuve* ou *démonstration*, nous avons effectué un regroupement de leurs formes conjuguées. Ainsi, les termes *raisonner*, *raisonnement*, *raisonnements* ont été regroupés sous la terminologie *raisonnement*. De même, la terminologie *démonstration* regroupe les termes *démonstration*, *démonstrations*, *démontré* et *démontrer* et la terminologie *preuve* regroupe les termes *preuve*, *preuves*, *prouve* et *prouver*. Ainsi, parmi les termes retenus dans notre analyse, la

prédominance du mot démonstration et de ses formes conjuguées dans ces retranscriptions est confirmée par l'étude du nombre d'occurrences de chaque terme dans le corpus (Figure 71).

En effet, le terme *démonstration* (comprenant ses déclinaisons) est le plus fréquemment employé pour la majorité des enseignants au cours de ces entretiens. Cependant, les termes *raisonner* et *hypothèse* (et leurs déclinaisons) bénéficient d'un nombre d'apparitions important dans le corpus. Les termes *preuve* et *calcul* bénéficient d'une fréquence d'apparition fluctuante selon les enseignants. La récurrence est le type de raisonnement le plus cité contrairement à la disjonction de cas dont la représentativité est inférieure à celles des autres types de raisonnement.

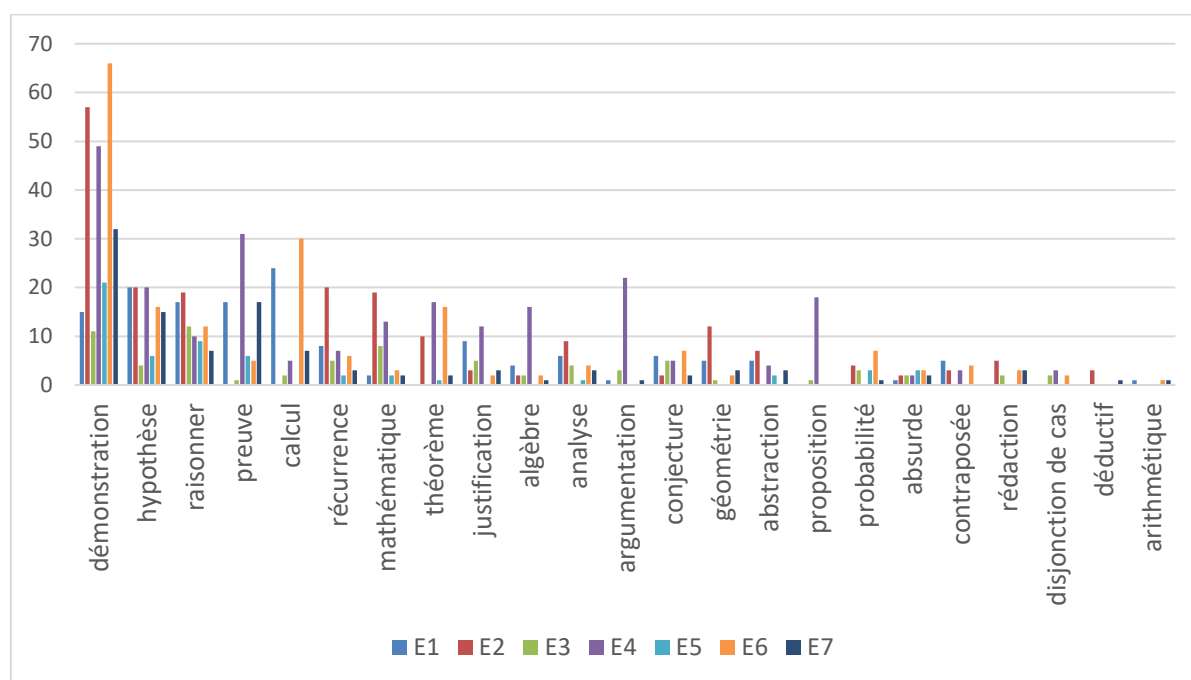


Figure 71 : Étude des occurrences des termes dans le corpus

Parmi les champs mathématiques, l'arithmétique est peu citée dans ce corpus par rapport à d'autres champs tels que l'algèbre, l'analyse, la géométrie et la probabilité qui ont une représentativité équivalente (Tableau 63). La forte représentativité du terme *calcul* dans les retranscriptions des entretiens de deux enseignants (E1 et E6) accentue la représentativité de ce terme non employé par d'autres enseignants dans le corpus.

Soulignons également que quatre enseignants n'ont pas ou ont peu employé le terme *preuve* tandis que celui-ci a été fréquemment employé par l'enseignant 4. Cependant, une analyse à l'aide d'un test exact de Fisher ne permet pas de relever de différences significatives entre les fréquences d'apparition de ces différents termes (la p-value est souvent égale à 1).

Terme	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Total
Démonstration	15	57	11	49	21	66	32	251
Hypothèse	20	20	4	20	6	16	15	101
Raisonner	17	19	12	10	9	12	7	86
Preuve	17	0	1	31	6	5	17	77
Calcul	24	0	2	5	0	30	7	68
Récurrence	8	20	5	7	2	6	3	51
Mathématique	2	19	8	13	2	3	2	49
Théorème	0	10	0	17	1	16	2	46
Justification	9	3	5	12	0	2	3	34
Algèbre	4	2	2	16	0	2	1	27
Analyse	6	9	4	0	1	4	3	27
Argumentation	1	0	3	22	0	0	1	27
Conjecture	6	2	5	5	0	7	2	27
Géométrie	5	12	1	0	0	2	3	23
Abstraction	5	7	0	4	2	0	3	21
Proposition	0	0	1	18	0	0	0	19
Probabilité	0	4	3	0	3	7	1	18
Absurde	1	2	2	2	3	3	2	15
Contraposée	5	3	0	3	0	4	0	15
Rédaction	0	5	2	0	0	3	3	13
Disjonction de cas	0	0	2	3	0	2	0	7
Déductif	0	3	0	0	0	0	1	4
Arithmétique	1	0	0	0	0	1	1	3

Tableau 63 : Occurrences de termes présents dans le corpus

Un test exact de Fisher nous permet de vérifier si les réponses des enseignants sont statistiquement différentes et donc d'observer si ces réponses sont significativement variées. Comme indiqué à la section II.2.4.3, ce test permet d'étudier l'indépendance éventuelle entre les réponses des enseignants E1, E2, E3, E4, E5, E6 et E7 et donc d'observer les éventuelles différences significatives entre ces réponses en s'appuyant sur les occurrences de ces termes (Tableau 64). Ainsi, nous observons une différence

significative entre les réponses de l'enseignant 1 et l'enseignant 4 ($p = 0,0006$). Rappelons que ces deux enseignants sont respectivement enseignants agrégés en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et maitres de conférences intervenant en licence. Cependant, ces deux enseignants interviennent en deuxième année du cursus et sont titulaires d'un doctorat.

De même, les réponses de l'enseignant 2 et de l'enseignant 5 sont significativement différentes ($p = 0,012$). Nous observons à nouveau que ces deux enseignants sont respectivement agrégés intervenant en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles titulaires d'une maîtrise en mathématiques (correspondant à un niveau Bac+4) et maitre de conférences intervenant en licence titulaire d'un doctorat. L'un intervient en 1^{re} année du cursus et l'autre en 2^e et 3^e année du cursus. Les réponses des enseignants 4 et 7 sont également significativement différentes ($p = 0,0003$). Ces deux enseignants interviennent en licence, l'un en 2^e et 3^e année, l'autre en 1^{re} et 3^e année. Notons que le premier enseignant est maitre de conférences titulaire d'une habilitation à diriger des recherches et le deuxième était doctorant au moment de l'entretien, mais titulaire d'un concours de l'enseignement.

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7
E1		0,3084	0,2294	0,0006	0,3325	0,6956	0,2623
E2			0,0803	1	0,012	0,6956	0,5832
E3				0,1295	0,1251	0,1012	0,7716
E4					0,119	1	0,0003
E5						0,0784	0,1047
E6							0,4182
E7							

Tableau 64 : p-value du test de Fisher entre les réponses des enseignants

Ainsi, cette analyse lexicale permet d'observer des différences significatives dans les réponses de certains enseignants. Ces différences et la fréquence d'apparition importante de certains termes suggèrent l'existence de profils variés dans ces réponses. Pourtant, il n'y a pas de différence statistiquement significative dans la fréquence d'apparition de ces termes. En conséquence, afin d'observer plus finement les conceptions des enseignants et d'instruire l'hypothèse (H3a), nous effectuons une description des différents profils de réponses en mettant en lumière différents noyaux de sens.

IV.3. Description des profils de réponses observés

Comme nous l'avons précisé dans la méthodologie à la section II.2.4.3, une première lecture des retranscriptions des entretiens permet de mettre en lumière 31 noyaux de sens qui représentent un intérêt pour notre étude (Tableau 65). La signification attribuée au terme *démonstration* permet la mise en lumière de quatre noyaux de sens (N4 à N7). La signification attribuée au terme *hypothèse* (N1 à N3) est décrite par trois noyaux de sens et celle attribuée au terme justification par 2 noyaux de sens (N8 et N9). De plus, nous observons qu'un unique noyau de sens est observé en ce qui concerne la signification attribuée au terme *conjecture* (N10). Sept noyaux de sens sont observés vis-à-vis des difficultés des étudiants lors de la construction d'une preuve. Parmi ces noyaux de sens, nos trois axes d'étude que sont la recherche d'arguments, la rédaction et le raisonnement sont mentionnés. Nous retrouvons également des éléments liés aux connaissances (N11 et N15) et aux méthodes (noyaux N16 et N17). Trois noyaux de sens permettent de décrire l'influence des champs mathématiques sur les difficultés des étudiants lors de la construction d'une preuve. Les retranscriptions des entretiens mettent en avant 4 noyaux de sens concernant la perception des enseignants sur le degré de maîtrise des différents types de raisonnement par les étudiants (N21 à N24). Par ailleurs, 3 noyaux de sens permettent de décrire la place de ces raisonnements dans les pratiques d'enseignement des enseignants interrogés (N25 à N27). Enfin, 3 noyaux de sens permettent de décrire la place de la démonstration dans ces pratiques d'enseignement (N29 à N31).

Thème	Noyau de sens
Signification attribuée au mot hypothèse	N1 – Donnée / fait avéré
	N2 – Point de départ
	N3 – Supposition
Signification attribuée au mot démonstration	N4 – Preuve
	N5 – Convaincre
	N6 – Schéma, processus déductif
	N7 – Logique propositionnelle
Signification attribuée au mot justification	N8 – Raisonnement / explication
	N9 – Démonstration plus simple, vérification
Signification attribuée au mot conjecture	N10 – Hypothèse sur le résultat à trouver
Difficultés des étudiants à démontrer	N11 – Lié à l'abstraction, à la représentation
	N12 – Lié à l'argumentation
	N13 – Lié au raisonnement
	N14 – Lié à la rédaction
	N15 – Lié aux connaissances/culture mathématique/ à l'entraînement
	N16 – Lié à l'utilisation des hypothèses /méthodes/ compréhension de la consigne
	N17 – Lié aux calculs
Influence des champs mathématiques sur les difficultés à démontrer	N18 – Champs théoriques
	N19 – Champs fréquemment rencontrés dans le passé
	N20 – Champs quasiment absents de l'enseignement
Connaissance des types de raisonnement enseignés dans l'enseignement secondaire	N21 Connu et maîtrisé au début
	N22 Connu, mais non maîtrisé au début
	N23 – Ni connu, ni maîtrisé au début
	N24 – Évolution au cours du cursus
Place de ces types de raisonnement dans l'enseignement	N25 – Enseignement spécifique
	N26 – Rappels fréquents
	N27 – Absence de rappels ou d'enseignement spécifique
Place de la démonstration dans l'enseignement	N28 – Par exemple de l'enseignant et répétition
	N29 – Par guidage de l'étudiant
	N30 – Par un enseignement spécifique
	N31 – Autonomie de l'étudiant

Tableau 65 : Noyaux de sens mis en lumière dans le corpus

À l'aide du logiciel Sonal, nous découpons les textes des entretiens en fragments d'enregistrement afin d'observer la représentativité de chaque noyau de sens dans les différents entretiens en attribuant à chaque noyau de sens une couleur unique (Figure 72).

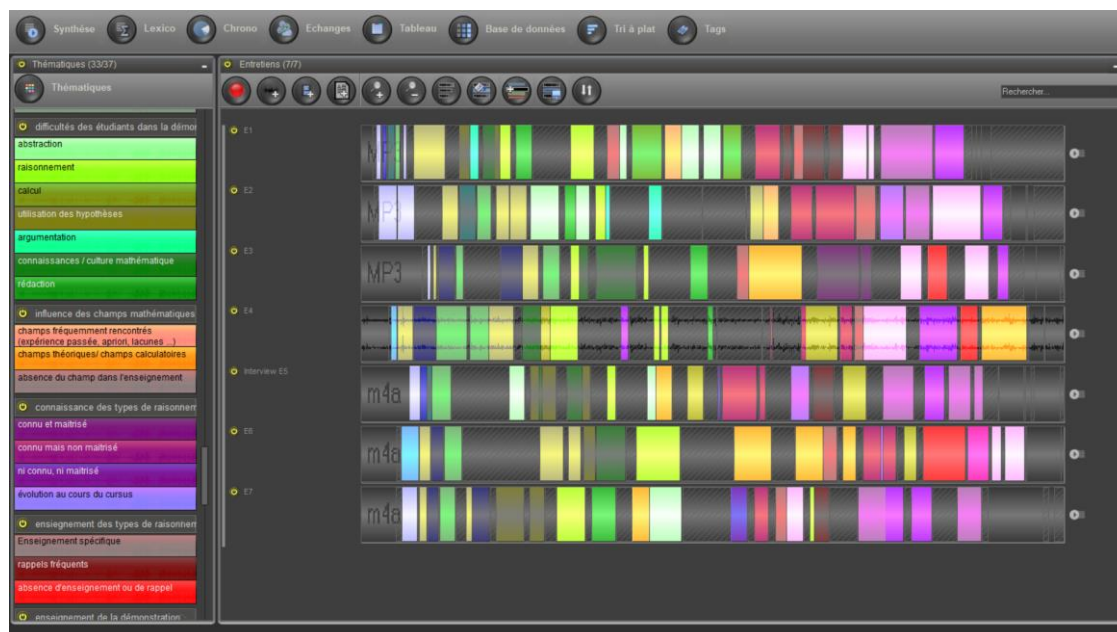


Figure 72 : Découpage des entretiens en noyaux de sens [Capture d'écran, logiciel Sonal]

Nous observons ainsi que certaines conceptions sont émises par un seul répondant tandis que d'autres sont partagées. De même, nous observons que les conceptions des enseignants à propos d'un thème sont parfois le résultat du mélange de plusieurs noyaux de sens. À l'aide de la grille décrite dans la méthodologie, nous observons plus précisément la répartition des noyaux de sens dans les réponses des enseignants (Tableau 66).

Nous rappelons que ce tableau indique le nombre de réponses à un item pour lesquelles le noyau de sens n'apparaît pas (Absent), le nombre de réponses pour lesquelles le noyau est observé sans être l'unique conception pour ce thème (Partiel) et le nombre de réponses pour lesquelles le noyau de sens est l'unique conception observée sur ce thème (Total). Nous observons également à l'aide d'une étude chronométrique la proportion du temps des entretiens occupée par chaque noyau de sens dans le corpus global (Fréquence).

Thème	Noyau de sens	Absent	Partiel	Total	Fréquence
Signification attribuée au mot hypothèse	N1 – Donnée / fait avéré	3		4	0,87%
	N2 – Point de départ	4		2	1,43%
	N3 – Supposition	6		1	1,12%
Signification attribuée au mot démonstration	N4 – Preuve	6		1	0,12%
	N5 – Convaincre	6	1		0,12%
	N6 – Schéma, processus déductif	1	2	4	9,02%
	N7 – Logique propositionnelle	5	2		4,11%
Signification attribuée au mot justification	N8 – Raisonnement / explication	4	1	2	1,04%
	N9 – Démonstration plus simple, vérification	3	1	4	3,17%
Signification attribuée au mot conjecture	N10 – Hypothèse sur le résultat à trouver	0		7	5,92%
Difficultés des étudiants à démontrer	N11 – Lié à l'abstraction, à la représentation	3	4		4,55%
	N12 – Lié à l'argumentation	5	2		7,45%
	N13 – Lié au raisonnement	0	7		2,07%
	N14 – Lié à la rédaction	2	5		2,48%
	N15 – Lié aux connaissances/culture mathématique/ à l'entraînement	2	5		1,09%
	N16 – Lié à l'utilisation des hypothèses /méthodes/ compréhension de la consigne	3	4		4,26%
	N17 – Lié aux calculs	6	1		2,19%
Influence des champs mathématiques sur les difficultés à démontrer	N18 – Champs théoriques	2	2	3	1,35%
	N19 – Champs fréquemment rencontrés dans le passé	5	1	1	7,96%
	N20 – Champs quasiment absents de l'enseignement	4	3		1,33%
Connaissance des types de raisonnement enseignés dans l'enseignement secondaire	N21 Connu et maîtrisé au début	6		1	1,00%
	N22 Connu, mais non maîtrisé au début	1	4	2	7,01%
	N23 – Ni connu, ni maîtrisé au début	5	2		0,32%
	N24 – Évolution au cours du cursus	4	3		1,40%
Place de ces types de raisonnement dans l'enseignement	N25 – Enseignement spécifique	1	5	1	1,96%
	N26 – Rappels fréquents	5	2		2,38%
	N27 – Absence de rappels ou d'enseignement spécifique	3	3	1	3,36%
Place de la démonstration dans l'enseignement	N28 – Par exemple de l'enseignant et répétition	1	6		8,46%
	N29 – Par guidage de l'étudiant	3	4		5,21%
	N30 – Par un enseignement spécifique	6	1		0,90%
	N31 – Autonomie de l'étudiant	1	6		0,00%

Tableau 66 : Représentativité des noyaux de sens dans le corpus

Cette analyse permet d'observer que, d'un point de vue chronométrique, les trois noyaux de sens concernant la signification du terme *hypothèse* apparaissent autant dans le corpus. Concernant le terme *démonstration*, nous observons une prédominance chronométrique du noyau de sens N6 (Schéma, processus déductif). Concernant le terme *justification*, le noyau de sens N9 (démonstration plus simple, vérification) est prédominant.

L'analyse chronométrique des noyaux de sens permet d'observer que, dans les propos de ces enseignants, le noyau de sens N12 (lié à l'argumentation) décrit majoritairement les difficultés des étudiants lors de la preuve d'un résultat. Par ailleurs, nous remarquons que le noyau de sens N22 (connu et maîtrisé) est plus fréquemment évoqué dans le corpus pour décrire l'influence des champs mathématiques sur les difficultés des étudiants.

Concernant les pratiques d'enseignement, le noyau de sens N22 (connu, mais non maîtrisé au début) apparaît plus fréquemment concernant la connaissance des types de raisonnement. De plus, le noyau de sens N27 (absence de rappels ou d'enseignement spécifique) est le plus fréquemment évoqué concernant la place de ces types de raisonnement dans les pratiques d'enseignement tandis que le noyau N28 (par exemple de l'enseignant et répétition) est prédominant quant à la place de la démonstration dans ces pratiques.

L'observation des fréquences chronométriques de chaque thème dans l'intégralité du corpus nous permet d'analyser les thèmes ayant occupé la plus grande partie de l'entretien (Tableau 67).

Thème	Fréquence d'apparition
Signification attribuée au mot hypothèse	3,42%
Signification attribuée au mot démonstration	13,37%
Signification attribuée au mot justification	4,21%
Signification attribuée au mot conjecture	5,92%
Difficultés des étudiants à démontrer	24,09%
Influence des champs mathématiques sur les difficultés à démontrer	10,64%
Connaissance des types de raisonnement enseignés dans l'enseignement secondaire	9,73%
Place de ces types de raisonnement dans l'enseignement	7,7%
Place de la démonstration dans l'enseignement	14,57%

Tableau 67 : Fréquence d'apparition chronométrique de chaque thème dans le corpus

Ainsi nous remarquons que les enseignants ont globalement plus longuement évoqué les difficultés des étudiants au cours de ces entretiens. Il leur semble que ces difficultés soient davantage liées à la capacité à argumenter puis à l'abstraction ou à la représentation des objets mis en œuvre. Parmi les significations des termes, les enseignants ont évoqué plus longuement celle du terme *démonstration* qui désigne majoritairement dans leurs réponses un schéma ou un processus déductif. Concernant l'analyse des pratiques déclarées, la place de la démonstration dans leur enseignement, qu'ils décrivent par exemple et gestes répétés, a occupé la part la plus importante du temps. Par ailleurs, les différents types de raisonnement cités (réurrence, absurde, contraposée, disjonction de cas) leur semblent connus, mais non maîtrisés à l'entrée dans l'enseignement supérieur et ne font généralement pas l'objet de rappels systématiques ou d'un enseignement spécifique.

Cette analyse permet de dresser une observation globale des conceptions des enseignants et de celles qu'ils évoquent le plus longuement. Une étude plus fine peut être menée en observant les noyaux de sens les plus représentatifs.

IV.4. Analyse des noyaux de sens

Afin d'affiner l'observation effectuée à la section précédente relative aux conceptions des enseignants sur la preuve et sur les pratiques d'enseignement déclarées, nous effectuons une analyse thématique par analyse des noyaux de sens. Les 31 noyaux de sens mis en lumière dans ces entretiens, et présentés à la section précédente, peuvent être regroupés en trois catégories :

- les conceptions des enseignants sur la signification attribuée aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture*,
- les perceptions des enseignants à propos des difficultés des étudiants lors de la preuve d'un résultat,
- les perceptions des enseignants sur le degré de maîtrise, par leurs étudiants, de différents types de raisonnement et les pratiques d'enseignement déclarées par les enseignants à propos du raisonnement et de la démonstration.

IV.4.1. Conceptions des enseignants sur certains termes

L'étude de la signification attribuée aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification*, *conjecture* par les enseignants nous permet d'observer la place qu'ils attribuent à ces concepts dans la construction d'une preuve (Tableau 68).

Thème	Noyaux de sens	Occurrences
Signification attribuée au mot hypothèse	N1 – Donnée / fait avéré	4
	N2 – Point de départ	2
	N3 – Supposition	1
Signification attribuée au mot démonstration	N4 – Preuve	1
	N5 – Convaincre	1
	N6 – Schéma, processus déductif	6
	N7 – Logique propositionnelle	3
Signification attribuée au mot justification	N8 – Raisonnement / explication	3
	N9 – Démonstration plus simple, vérification	4
Signification attribuée au mot conjecture	N10 – Hypothèse sur le résultat à trouver, résultat trouvé de façon empirique non démontré	7

Tableau 68 : Conceptions des enseignants et signification attribuée à ces termes

Ainsi, les réponses aux entretiens nous permettent de relever que l'hypothèse est majoritairement considérée par les enseignants comme une donnée ou un fait avéré (noyau de sens N1). Ce terme désigne donc des propositions généralement retrouvées dans l'énoncé d'un problème ou d'un résultat dont la valeur de vérité est établie ainsi qu'indiqué dans les extraits suivants :

« ... les hypothèses c'est un constat de choses que l'on sait être vraies »
(Enseignant 1)

Trois enseignants relient l'hypothèse à l'activité de preuve dont elle serait le point de départ (noyau de sens N2). Ce point de vue diffère du précédent, car il met en avant la place de l'hypothèse dans la construction d'une preuve. Prenons l'exemple des réponses des enseignants 4 et 7 :

« Une hypothèse eh bien je dirais c'est une proposition qu'on va considérer vraie pour ensuite l'utiliser dans la preuve soit directement soit peut être indirectement dans le sens d'une contradiction ou quelque chose comme ça. » (Enseignant 4)

« ... c'est ce que l'on a ce qu'on se donne comme moyen pour prouver quelque chose selon ce que l'on a comme moyen déjà. » (Enseignant 7)

Selon le dernier noyau de sens observé (N3), un enseignant considère que l'hypothèse est une supposition. Dans ce cas, la valeur de vérité de l'hypothèse n'est pas suggérée, contrairement à ce qui est perçu si l'on considère que l'hypothèse est une donnée, un fait avéré ou un point de départ à la preuve d'un résultat :

« c'est-à-dire que les éléments que l'on va tirer de l'énoncé nous permettra d'énoncer certaines hypothèses qu'on pourra réfuter en utilisant ce qu'on appelle ou pas les outils mathématiques » (Enseignant 2)

Comme observé à la section précédente, ces trois conceptions bénéficient d'une représentativité équivalente d'un point de vue chronométrique. Six enseignants attribuent au terme *démonstration* une signification liée au processus employé (noyau de sens N6). Dans ce cas, qui est le plus fréquent selon l'analyse chronométrique effectuée précédemment, la démonstration est liée à un processus ou un schéma déductif au cours duquel une proposition est établie à partir de proposition de départ en utilisant des théorèmes, des implications vraies. Par exemple, l'enseignant 3 indique :

« une démonstration c'est vraiment un parcours logique que j'exige de mes élèves et donc que j'exige de moi-même, donc en posant correctement les hypothèses en posant correctement les conclusions et en voyant le cheminement de l'une à l'autre. » (Enseignant 3)

De plus, dans trois occurrences, la signification attribuée au terme *démonstration* est liée à l'utilisation de la logique propositionnelle (noyau N7). Dans ce cas également, la démonstration est liée à la mise en œuvre d'un processus déductif s'appuyant sur la logique propositionnelle, comme l'indique, par exemple, la réponse de l'enseignant 5 :

« Ce qui aide à démontrer et dans ..., c'est commun à tous les champs, la logique » (Enseignant 5)

Enfin, certaines occurrences affichent une signification attribuée à la démonstration proche de celui attribué à la preuve (noyau N4) ou intégrant le besoin de convaincre comme indiqué dans la réponse de l'enseignant 1 citée ci-dessous (noyau N5). Ces conceptions sont évoquées par peu d'enseignants et minoritaires d'un point de vue chronométrique.

« Démonstration convaincre, pour moi, une démonstration il s'agit de convaincre l'autre que ce qu'on est en train de faire est juste . » (Enseignant 1)

Les enseignants, comme l'enseignant 6 cité en exemple, rapprochent majoritairement (d'un point de vue chronométrique et en termes de nombre d'occurrences) le terme *justification* d'une démonstration plus simple avec la même finalité (noyau N9) :

« Justifier , justifier c'est vrai que c'est c'est presque la même chose que la démonstration, mais c'est pas tout à fait pareil parce que justifié et dans un autre sens j'utilise c'est comme une démonstration sauf que c'est beaucoup plus simplifié c'est on a un problème tu peux juste vérifier c'est comme une sorte de vérification » (Enseignant 6)

Cependant, dans certaines occurrences, la justification est liée à un raisonnement dans le but de fournir une explication (noyau N8). Par exemple, l'enseignant 3 indique :

« C'est la raison pour laquelle j'ai fait un énoncé. » (Enseignant 3)

Ces deux conceptions diffèrent par la visée attribuée à la justification, la première exprime une recherche de conviction, la deuxième, un exposé de raisons.

Enfin, unanimement, les enseignants estiment que la conjecture est une hypothèse sur un résultat qui aurait été trouvé par des méthodes empiriques (essai ou graphique par exemple) et qui ne serait pas démontré (noyau N10) :

« Conjecturer quelque chose [...] c'est conjecturer c'est [...] plutôt lorsque et [...] on fait des tests on fait un certain nombre de tests et [...] on sait que on trouve à peu près un résultat donné, mais [...] sans faire la démonstration. On peut, on peut conjecturer en disant que bon c'est le résultat qu'on a. »
(Enseignant 6)

IV.4.2. Les difficultés des étudiants lors de la preuve d'un résultat

L'analyse des perceptions des enseignants vis-à-vis des difficultés de leurs étudiants dans la construction d'une preuve a été effectuée relativement aux difficultés des étudiants à démontrer un résultat et à l'influence des différents champs mathématiques sur ces difficultés.

Cette analyse met en avant des difficultés liées au raisonnement, à la rédaction, aux calculs à effectuer ou à l'argumentation, mais également à un manque de connaissances mathématiques. (Tableau 69).

Thème	Noyaux de sens	Occurrences
Difficultés des étudiants à démontrer	N11 – Lié à l'abstraction, à la représentation	4
	N12 – Lié à l'argumentation	2
	N13 – Lié au raisonnement	7
	N14 – Lié à la rédaction	5
	N15 – Lié aux connaissances/culture mathématique/ à l'entraînement	5
	N16 – Lié à l'utilisation des hypothèses /méthodes/ compréhension de la consigne	4
	N17 – Lié aux calculs	1
Influence des champs mathématiques sur les difficultés à démontrer	N18 – Champs théoriques	4
	N19 – Champs fréquemment rencontrés dans le passé (perception d'une expérience passée, lacunes...)	2
	N20 – Champs quasiment absents de l'enseignement	3

Tableau 69 : Perceptions des enseignants sur les difficultés des étudiants à démontrer

Selon ces enseignants, les difficultés des étudiants lors de la preuve d'un résultat sont majoritairement liées au raisonnement, à des erreurs dans la démarche telles que des erreurs dans le cheminement déductif ou dans l'utilisation des propriétés et des théorèmes (noyau N13) comme l'illustre cet extrait de l'enseignant 7 :

« on constate que les étudiants ont beaucoup de mal à raisonner » (Enseignant 7)

Par ailleurs, l'extrait de l'entretien de l'enseignant 3 ci-dessous illustre une perception des difficultés des étudiants liées à une erreur dans la démarche de type confusion entre hypothèse et conclusion :

« Le principal problème, j'étais encore dessus ce matin, c'est distinguer "hypothèse" de "conclusion". » (Enseignant 3)

Cependant, certaines difficultés évoquées, par exemple par l'enseignant 2, sont également liées à la rédaction (noyau N14). Selon les retours de ces enseignants, certains étudiants ne rédigent pas ou ne savent pas comment rédiger une preuve en mathématique par manque d'habitude. De plus, le manque d'entraînement et d'habitude en matière de preuve en mathématique est également avancé comme une raison aux difficultés :

« Alors, euh, je pense que la rédaction est un frein parce que beaucoup d'élèves ont du mal à rédiger, donc quand on a des problèmes de rédaction, on a du mal à se faire comprendre, c'est comme une langue, les mathématiques c'est une langue à proprement dit avec son langage, ses codifications, sa sémantique et si l'élève n'arrive pas derrière à s'exprimer correctement dans la langue qu'il la maîtrise mal, ben le correcteur ne pourra pas comprendre » (Enseignant 2)

D'autres difficultés liées au manque de connaissances mathématiques sont évoquées (noyau N15). La représentation des objets mathématiques ou le degré d'abstraction sont également cités comme raison des difficultés (noyau N11). De façon plus marginale, les difficultés à effectuer des calculs (noyau N17) et à construire une argumentation sont également mentionnées (noyau N12). Par ailleurs, selon l'étude chronométrique effectuée précédemment, la conception selon laquelle les difficultés des étudiants sont liées à la capacité à argumenter est majoritaire dans cette partie du corpus.

Concernant l'influence des champs mathématiques, ces enseignants estiment que, dans les domaines des mathématiques considérés comme théoriques (noyau N18), ces difficultés sont particulièrement importantes, comme mentionné par les enseignants 5 et 7 :

« Mais il y a aussi de la proba très théorique donc je pense que la difficulté c'est c'est plus vous êtes éloigné de la réalité plus vous aurez des difficultés à mon avis. » (Enseignant 5)

« Voilà déjà juste par expérience, on constate que lorsque l'on sort un peu de l'analyse, on sort de ce qui est « calculatoire » ou par exemple l'algèbre, dès qu'il y a une démonstration à faire où il n'y a pas beaucoup de calculs, il y a beaucoup de difficultés dessus. » (Enseignant 7)

Mais dans les champs mathématiques rencontrés dans le passé scolaire des étudiants (noyau N19), ces difficultés sont également présentes à cause de leur expérience, mais également de leurs lacunes. C'est le cas du domaine des probabilités et des statistiques, pour lequel les étudiants semblent avoir un a priori négatif, comme indiqué par l'enseignant 2 :

« c'est soit qu'on a un a priori négatif, voilà il y a des élèves qui ont décidé qu'ils n'aiment pas les probas donc c'est très difficile tout ce qui est proba et chez de très bons élèves, et puis c'est comme ça et c'est très difficile de pouvoir dénouer ça, on y arrive des fois donc du coup ils ont une autre approche des probas mais on se rend compte que finalement ils sont capables d'abstraction beaucoup plus importante sur les domaines beaucoup plus difficiles et puis en proba ou en statistique, parce qu'ils ont décidé que c'était difficile, il n'y arrive pas. Pour moi c'est pas le domaine, c'est mon avis, pour moi c'est juste que bon, c'est un a priori négatif sur cette partie des mathématiques, ce champ. » (Enseignant 2)

C'est également le cas dans les champs considérés par les enseignants comme absents de l'enseignement supérieur tels que la géométrie ou les statistiques, bien qu'ils soient présents dans certaines maquettes de licence (noyau N20). Par ailleurs, la perception selon laquelle les difficultés des étudiants sont particulièrement importantes dans les champs mathématiques fréquemment rencontrés par les étudiants, est majoritaire d'un point de vue chronométrique. Il est possible que le fait que ces champs soient également fréquentés régulièrement par les enseignants explique qu'ils soient plus longuement évoqués.

Ainsi, l'étude des occurrences montre que les difficultés des étudiants sont davantage liées au raisonnement et concernent prioritairement des champs théoriques. Par ailleurs, ces enseignants soulignent que dans certains champs rencontrés dans le passé des étudiants, ceux-ci ont développé un a priori négatif pouvant être une piste explicative des difficultés qu'ils rencontrent. Ainsi, il semble donc que les enseignants perçoivent que les étudiants ont davantage de difficultés dans les champs qu'ils apprécient peu.

IV.4.3. Les pratiques d'enseignement du raisonnement et de la preuve

Nous terminons par l'analyse des perceptions des enseignants sur le degré de maîtrise du raisonnement par leurs étudiants, mais également leurs pratiques déclarées d'enseignement du raisonnement et de la démonstration (Tableau 70).

Thème	Noyaux de sens	Occurrences
Connaissance des types de raisonnements enseignés dans l'enseignement secondaire	N21 – Connu et maîtrisé au début	1
	N22 – Connu, mais non maîtrisé au début	6
	N23 – Ni connu, ni maîtrisé au début	2
	N24 – Évolution au cours du cursus	3
Place de ces types de raisonnement dans l'enseignement	N25 – Enseignement spécifique	4
	N26 – Rappels fréquents	3
	N27 – Absence de rappels ou d'enseignement spécifique	3
Place de la démonstration dans l'enseignement (méthode d'enseignement)	N28 – Par exemple de l'enseignant et répétition	6
	N29 – Par guidage de l'étudiant (pistes méthodologiques, exercices détaillés, TD)	4
	N30 – Par un enseignement spécifique	1
	N31 – Autonomie de l'étudiant	6

Tableau 70 : Enseignement des types de raisonnement et de la démonstration

Les quatre types de raisonnement enseignés avant le baccalauréat (le raisonnement par l'absurde, par récurrence, par disjonction de cas, par récurrence) sont majoritairement considérés par les enseignants comme connus par leurs étudiants, mais non maîtrisés en entrant dans l'enseignement supérieur (noyau N22) :

« Non il ne maîtrise pas, mais au moins ils connaissent le nom, le principe de départ » (Enseignement 5)

Cette conception est également majoritaire dans le temps consacré à cette question dans le corpus.

De plus, ces enseignants considèrent que l'acquisition de ces raisonnements évolue au cours du cursus sans que les étudiants ne deviennent des experts. (noyau N24). Par exemple, l'enseignant 5 déclare :

« Je n'ai pas d'étudiant peut être qui vont être des experts en la matière, mais au moins le raisonnement par récurrence ils savent quand l'utiliser, le raisonnement par l'absurde, ce matin même j'ai eu une séance certains m'ont parlé du raisonnement par l'absurde. Donc à mon avis oui. Les choses se débloquent en première année à mon avis. » (Enseignant 5)

Quatre de ces enseignants estiment consacrer en début de cursus un temps à l'enseignement de ces types de raisonnement. (noyau N25), comme cité par exemple par l'enseignant 2 :

« Alors oui en fait en début d'année, on revoit on a vraiment une fiche de méthodologie où il y a les raisonnements – je mets vraiment à part le raisonnement par récurrence parce que je trouve que c'est pas assez assis en fait les compétences, donc c'est une fiche méthodologique à part. Donc là on les a déjà faites depuis le début de l'année. Donc il y a vraiment raisonnement après il y a une petite pause, toute petite, et puis après raisonnement par récurrence. On voit la récurrence double, on voit la récurrence forte pour montrer d'autres types de de de récurrence. Il faut à chaque fois insister sur le côté hérédité. Donc c'est vraiment sous forme quand je dis de fiche méthodologique, on travaille plutôt en groupe plutôt que en classe entière pour vraiment prendre le temps que je puisse être avec eux. On revoit, on fait des exercices dessus, et on prend le temps, le temps qu'il faut pour que les choses soient bien assimilées et comprises en tout cas dans un premier temps. » (Enseignant 2)

Nous pouvons noter que, comme Gueudet et Vandebrouck (2019), cet enseignant estime que le raisonnement par récurrence n'est pas acquis. Pourtant, les étudiants ont été en mesure d'analyser correctement les arguments et le raisonnement de la démonstration 2 qui met en œuvre une récurrence. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de formuler les erreurs présentes dans cette démonstration.

Par ailleurs trois de ces enseignants déclarent effectuer des rappels fréquents de ce qui a déjà été enseigné (noyau N26). C'est le cas de l'enseignant 1 qui déclare que le travail sur les raisonnements est quotidien :

« J'ai envie de dire oui tout le temps, vu qu'à ce niveau ont fait des preuves et on prouve tous les résultats, même si la part des résultats admis est de plus en plus grande. Et bon on fait les démonstrations, [...] donc oui quotidiennement on travaille ces raisonnements » (Enseignant 1)

Enfin, trois enseignants, dont l'enseignant 3 cité ci-dessous, estiment que ces raisonnements sont connus et n'attribuent donc aucune place à leur apprentissage dans leurs pratiques d'enseignement (noyau N27) :

« Non, non, pour moi j'estime que c'est connu, pas acquis, mais connu. Je n'ai pas à rentrer dedans, j'utilise, je suis un utilisateur, mais je ne les étudie pas. Je fais même plus de distinction entre récurrence simple, récurrence ... je ne sais même plus comment on dit d'ailleurs... » (Enseignant 3)

Cette dernière conception est plus longuement évoquée dans la partie du corpus relative à l'enseignement du raisonnement.

Par ailleurs, les pratiques déclarées d'enseignement des enseignants interrogés relèvent de deux méthodes :

- Un enseignement par gestes répétés au cours duquel l'enseignant montre comment on construit une démonstration et l'étudiant répète ce qui lui a été montré (noyau N28). Cette méthode fait référence aux pratiques ostensives telles que décrites par Yves Matheron et Marie-Hélène Salin (2002).
- Un enseignement traditionnel tel que décrit par Barbin (1993) et étudié à la section I.2.1.1, reposant sur une pratique guidée de l'étudiant à l'aide de pistes méthodologiques ou d'exercices détaillés (noyau N29).

L'enseignement par gestes répétés a été cité par six enseignants dont l'enseignant 3 qui déclare demander à ces étudiants de connaître des démonstrations types à reproduire :

« Ce que je veux c'est qu'ils apprennent mes démonstrations, qu'ils apprennent les démonstrations types, quand ils en auront besoin, voire les ressemblances et qu'ils reconnaissent des situations dans lesquels ils peuvent utiliser ces raisonnements. » (Enseignant 3)

Cette pratique d'enseignement par exemple et gestes répétés est la plus longuement évoquée d'un point de vue chronométrique dans l'ensemble du corpus sur les pratiques déclarées.

L'enseignement traditionnel par guidage de l'étudiant est cité par quatre enseignants, dont l'enseignant 5 :

« à chaque démonstration je fais des rappels et j'essaie de donner des pistes d'organisation de méthodologie pour pouvoir résoudre l'exercice, sans les aider sans aucune aide. J'essaie de leur donner des pistes de méthodologie »
(Enseignant 5)

De façon marginale, certains effectuent un enseignement spécifique de la démonstration qui s'appuie sur la logique propositionnelle (noyau N30) en tant qu'appui des pistes méthodologiques mises en œuvre. Ainsi, cette méthode peut être considérée comme un enseignement traditionnel. Quelle que soit la pratique déclarée, six enseignants attendent des étudiants qu'ils soient en mesure de reproduire ces démonstrations avec une autonomie variable qui dépend de l'enseignant et du degré de difficulté de la démonstration (noyau N31). Les étudiants doivent prendre la responsabilité de la dimension organisatrice de la preuve comme l'indiquent Gueudet et Vandebrouck (2019).

La description et l'observation des noyaux de sens relevés permettent de requérir les conceptions majoritaires des enseignants. Ainsi, nous remarquons que la signification attribuée par ces enseignants au terme *hypothèse* fait référence à une donnée ou un fait dont la valeur de vérité est connue. Celle du terme *démonstration* renvoie à un processus déductif. Le terme *justification* est relié à un procédé ayant la même finalité qu'une démonstration, mais dont le formalisme est moins contraint. Enfin, la conjecture renvoie à une hypothèse émise sur le résultat devant être trouvé. Concernant les difficultés de leurs étudiants, les enseignants les attribuent majoritairement au raisonnement en particulier dans des champs considérés comme théoriques. Par ailleurs, il leur semble que les différents types de raisonnement enseignés dans le secondaire soient connus, mais non maîtrisés. Cependant, ces enseignants déclarent majoritairement ne pas effectuer d'enseignement spécifique sur ce point. Concernant leurs pratiques déclarées relativement à l'enseignement de la démonstration, les enseignants s'appuient majoritairement sur un enseignement par exemple et gestes répétés. À l'issue, ils souhaitent que les étudiants soient en mesure de faire preuve d'autonomie et de prendre la responsabilité de l'organisation de la preuve.

V - Discussion générale

V. Discussion générale

Au cours de cette recherche, nous nous sommes interrogés sur les conceptions et capacités des étudiants et leur évolution relativement à la construction d'une preuve en mathématique à l'entrée dans l'enseignement supérieur au cours du premier cycle. Trois questions ont dirigé notre étude :

- Dans quelle mesure l'apprentissage de la forme scolaire de la preuve mathématique enseignée avant le baccalauréat permet-il aux étudiants de construire un raisonnement mathématique en adéquation avec les attentes de formalisme exprimées dans les prescrits de l'enseignement supérieur ? Cet apprentissage est-il donc achevé à la fin de l'enseignement secondaire ?
- Comment évoluent les perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à construire une preuve entre la fin de l'enseignement secondaire et les premiers temps de l'enseignement supérieur ?
- Peut-on noter une évolution dans les pratiques des étudiants en matière de construction d'une preuve vers les pratiques expertes, comme attendu au cours de ce premier cycle universitaire ?

Ce questionnaire nous a amenés à émettre trois hypothèses que nous rappelons :

- (H1) À l'entrée de l'enseignement supérieur, malgré un enseignement d'une forme scolaire de la preuve dans les classes antérieures, les étudiants ne sont pas en mesure de construire un raisonnement mathématique répondant aux exigences de formalisme exprimées dans l'enseignement supérieur.

-
- (H2) L'évolution concomitante de la capacité des étudiants à construire une preuve et de leur capacité à analyser une démonstration est caractérisée par un rapprochement entre ces capacités.
 - (H3) L'évolution non homogène des capacités des étudiants est caractérisée par une acquisition différenciée de la preuve au cours du premier cycle dans l'enseignement supérieur chez les étudiants.

De plus, tenant compte de la part de l'enseignant dans tout apprentissage, mais également des différences d'attente entre le Secondaire et le supérieur en termes de preuve, nous avons décliné la troisième hypothèse en deux hypothèses secondaires :

- (H3a) Les conceptions des étudiants vis-à-vis de la signification de termes entrant en jeu dans une activité de preuve et leurs perceptions vis-à-vis de leurs difficultés se rapprochent de celles de leurs enseignants.
- (H3b) Les pratiques des étudiants quand il s'agit de trouver des arguments pour construire une preuve, de la rédiger et de mettre en œuvre différents types de raisonnement évoluent, au cours des deux premières années, vers les attentes de l'enseignement supérieur.

Afin d'investiguer ces hypothèses, nous avons mené deux enquêtes. La première, à destination des étudiants, est une étude longitudinale suivant une méthodologie mixte. Nous avons interrogé des étudiants par questionnaire à trois étapes de leur cursus dans l'enseignement supérieur : à l'entrée dans l'enseignement supérieur, au début et également à la fin de la deuxième année dans leur formation. La deuxième, à destination d'enseignants de mathématiques des étudiants enquêtés, est une enquête par entretien semi-directif portant sur la signification attribuée à certains termes liés à la preuve, sur les difficultés rencontrées par leurs étudiants au moment de démontrer un résultat et, enfin, sur leurs pratiques d'enseignement.

Dans cette partie, nous menons la discussion des résultats obtenus au regard du cadre théorique retenu et des questions de recherche et hypothèses rappelées ci-dessus. Nous commençons par instruire l'hypothèse (H1) en nous appuyant sur l'état des lieux relatif à l'acquisition de la preuve à l'entrée dans l'enseignement supérieur issu de notre étude. Ensuite, nous traitons l'hypothèse (H2) en nous basant sur les évolutions observées, en particulier en ce qui concerne les liens entre les perceptions des étudiants et leur capacité à analyser une démonstration. Pour cela, nous considérons séparément l'argumentation, le raisonnement et la rédaction. Puis nous discutons de l'évolution des profils des étudiants vis-à-vis de l'acquisition de la preuve entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année. Ces éléments nous permettent d'examiner l'hypothèse (H3b). Enfin, nous instruisons l'hypothèse (H3a) à l'aide des liens observés dans nos résultats entre les conceptions des enseignants interrogés et celles de leurs étudiants. Nous terminons par des éléments relatifs aux limites de notre étude.

V.1. La capacité des étudiants à prouver un résultat à l'entrée dans l'enseignement supérieur

Afin de dresser un état des lieux initial des conceptions des étudiants vis-à-vis de la preuve en mathématique, et donc d'investiguer l'hypothèse (H1), nous avons commencé par observer, à la lumière du cadre théorique, leurs perceptions sur leur capacité à élaborer une preuve et sur les difficultés dans cette tâche à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Puis nous avons étudié leur capacité à analyser les arguments, la rédaction, le raisonnement et les erreurs d'une démonstration. Enfin, nous avons analysé les liens entre les perceptions des étudiants et leur capacité d'analyse de démonstrations à cette étape de leur cursus.

V.1.1. Perceptions des étudiants sur leurs capacités à élaborer une preuve

Comme nous l'avons mentionné dans le cadre théorique (cf. I.2.1), Keith Weber (2001) met en avant trois types de difficultés d'étudiants lors de la construction d'une preuve : le manque de connaissances des techniques de preuve, le manque de connaissance des théorèmes, le manque de connaissance des procédures syntaxiques. Certaines de ces difficultés se retrouvent dans les réponses des étudiants interrogés dès l'entrée dans l'enseignement supérieur.

1. **Un manque de connaissance des techniques de preuve dans les différents domaines des mathématiques.** Selon les éléments théoriques mentionnés à la section I.2.4, certaines techniques mises en œuvre afin de prouver un résultat s'appuient sur les spécificités du champ mathématique dans lequel s'inscrivent les connaissances mobilisées. Cependant, les types de raisonnement peuvent souvent être mis en œuvre dans les différents champs. C'est le cas des raisonnements par l'absurde, par récurrence, par contraposée et par disjonction de cas qui sont enseignés dès les classes du lycée en France (section I.2.2.1). En nous appuyant sur les travaux de Bell (1979), le degré de sophistication peut être considéré comme un critère permettant d'évaluer le degré d'acquisition de la preuve. Ce critère désigne, par exemple, la capacité à mettre en œuvre des types de raisonnements tels que les raisonnements par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas ou par récurrence. L'analyse effectuée dans notre étude révèle que, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, la majorité des étudiants déclarent connaître les raisonnements nommés à l'exception du raisonnement par disjonction de cas. Cependant, ce constat ne nous permet pas de savoir s'ils en ont une connaissance opératoire.
2. **Un manque de connaissance des théorèmes pouvant être importants pour prouver un résultat et du cadre d'utilisation de ces théorèmes.** Dans l'enseignement supérieur, une preuve répond à des exigences déductives (cf. I.2.1.3) : une propriété est déduite d'assertions précédentes en s'appuyant sur un pas

de déduction. En suivant Duval (1991) (cf. I.1.3), le schéma déductif engage des inférences à travers des théorèmes ou des propriétés déjà établis dans un système axiomatique de référence sur lequel repose le champ mathématique concerné. La capacité à produire des arguments s'appuyant sur ces théorèmes est donc un élément à prendre en compte dans l'analyse de l'acquisition de la preuve par les étudiants. Or, selon les réponses à la question numéro 6 du questionnaire à T0 (cf. annexe 1), à l'entrée dans l'enseignement supérieur, vingt-trois étudiants interrogés estiment être en mesure de trouver les arguments permettant de prouver un résultat et donc que vingt-et-un de ces étudiants ne pensent pas être en mesure de mettre en œuvre une phase d'argumentation menant à la preuve d'un résultat (cf. III.2.2). Ainsi, nous retrouvons le constat effectué par Weber (2001). Selon les perceptions révélées par leurs réponses, les étudiants semblent manquer de connaissances vis-à-vis des théorèmes pouvant constituer des arguments ou ne pas être en mesure de les réinvestir afin de prouver un résultat.

3. **Un manque de connaissance des procédures syntaxiques et de leur usage.**

Comme indiqué à la section I.2.1, les procédures syntaxiques utilisent uniquement une manipulation d'éléments mathématiques. La rédaction de la preuve, comme attendu dans l'enseignement supérieur, doit rendre compte de la maîtrise de ces procédures. De plus, selon le formalisme déductif attendu à ce niveau d'étude, la forme rédigée de la preuve doit mettre en lumière sa part syntaxique sans omettre sa part sémantique selon Keith Weber et Lara Alcock (2004) (cf. I.2.1.1). Cette rédaction demande une maîtrise des procédures et des syntaxes et une capacité à retraduire les propriétés en utilisant les définitions des objets mathématiques. Ainsi, la maîtrise des exigences rédactionnelles relatives au schéma déductif constitue un élément d'évaluation de l'acquisition de la preuve. Or, selon les réponses au questionnaire, la moitié des étudiants interrogés estiment, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, avoir assez peu de difficultés à rédiger une preuve. Ainsi, les perceptions déclarées par ces étudiants ne semblent pas en accord avec les constats de Weber (2001). En rapprochant ces résultats et les éléments théoriques précédemment cités, nous pouvons penser que ces étudiants déclarant être en mesure de rédiger une preuve pensent maîtriser les procédures syntaxiques mises en jeu dans

la phase de rédaction d'une preuve. Les travaux de Rose K. Vukovic et Nonie K. Lesaux (2013) ou de Tijs Kleemans, Eliane Segers et Ludo Verhoeven (2018) montrent que des compétences linguistiques sont mises en œuvre lorsque l'on rédige une preuve, aspect non abordé dans notre étude. Ceci ouvre un champ d'investigation sur l'impact de la maîtrise de la langue dans sa part écrite et orale sur la mise en œuvre de procédures syntaxiques et donc sur l'acquisition de la preuve en mathématique dans l'enseignement supérieur.

De plus, nous observons qu'à l'entrée dans l'enseignement supérieur, la moitié des étudiants ayant répondu à l'étude estiment se décourager devant une difficulté dans un raisonnement en mathématiques. Ainsi, les résultats précédemment cités montrent que certains étudiants déclarent ne pas être en mesure de construire une preuve répondant aux exigences de l'enseignement supérieur sur les axes du raisonnement et de la rédaction. L'hypothèse (H1) est donc en partie confirmée par les perceptions des étudiants sur leur capacité à rédiger une preuve et à ne pas se décourager dans un raisonnement. Cependant, ces déclarations ne sont pas suffisantes pour mesurer les capacités opératoires de ces étudiants dans la construction d'une preuve.

V.1.2. Capacité d'analyse d'une démonstration

Au cours du temps T0 de l'enquête, les étudiants ont également eu à analyser les arguments, la rédaction ainsi que le raisonnement utilisé pour élaborer la démonstration de deux résultats mathématiques. Nous avons ainsi pu mesurer leurs capacités réflexives sur l'activité démonstrative.

La première démonstration met en œuvre un raisonnement par contraposée, type de raisonnement enseigné dès le lycée. Comme indiqué dans le cadre théorique (cf. I.1.1), ce raisonnement repose sur un résultat d'équivalence propositionnelle entre l'implication $P \Rightarrow Q$ et l'implication $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$, appelée contraposée de la première implication. Par ailleurs, les difficultés inhérentes à ce type de raisonnement concernent, par exemple,

une fréquente confusion entre la contraposée de l'implication $P \Rightarrow Q$ et l'implication $\text{non } P \Rightarrow \text{non } Q$ ou encore des difficultés liées à l'écriture de la négation d'une phrase quantifiée (cf. II.2.2.2). Les connaissances utilisées dans la démonstration à analyser appartiennent au domaine mathématique de l'arithmétique. Comme mentionné dans l'étude du site local de cette démonstration (cf. II.2.2.2), les définitions et les implications utilisées sont justifiées par la théorie de la divisibilité dans $\mathbb{Z}$. En suivant Battie (2003) (cf. I.2.4.1), la démonstration considérée s'appuie sur la dimension opératoire de l'arithmétique par la mise en œuvre de procédures calculatoires liées à la divisibilité.

Au cours de notre étude, nous avons observé que la majorité des étudiants ont effectué une analyse incorrecte des arguments et de la rédaction de cette démonstration et une analyse partiellement correcte du raisonnement et des erreurs qui y sont exposées : 28 étudiants déclarent que les arguments exposés sont corrects malgré les erreurs liées par exemple à une confusion entre multiples et diviseurs. De même, 32 étudiants estiment que la rédaction est correcte malgré des erreurs liées aux quantifications. Enfin, 18 étudiants effectuent une analyse partielle du type de raisonnement pouvant être utilisé : la contraposée et la disjonction de cas et 27 des erreurs commises. Nous notons également que 15 étudiants n'ont pas répondu à la question demandant de formuler les erreurs trouvées dans cette démonstration. Ce constat est conforme aux éléments exposés dans le cadre théorique. De manière plus précise, Stylianides, Stylianides et Philippou (2004) mentionnent que, pour ce type de raisonnement, les étudiants éprouvent des difficultés dans la mise en œuvre de raisonnement et dans la rédaction de la preuve, en particulier lorsqu'il s'agit d'écrire la négation d'une proposition (cf. II.2.2). Certaines de ces erreurs sont dues à un manque de maîtrise des connaissances indiquées dans le site local de cette démonstration que nous avons exposé dans la méthodologie (Tableau 6) à la section II.2.2.2. Comme indiqué dans le tableau 71, le raisonnement par contraposée et par disjonction de cas et les concepts 1 ne sont pas maîtrisés. C'est également le cas de la manipulation des propositions quantifiées, citée dans le substrat du site local de cette démonstration.

Partie anthropologique	Objets	Partie mathématique		
Substrat		Techniques	Analyse conceptuelle	
- Théorie naïve des nombres - Appartenance à un ensemble - <u>Manipulation des propositions quantifiées</u>	- <u>Raisonnement par contraposée</u> - <u>Raisonnement par disjonction de cas</u>	- Parité des entiers naturels - Congruence dans l'ensemble des entiers.	<i>Technologies (concepts 1)</i>	Multiples et diviseurs Division euclidienne de deux entiers
			<i>Concepts 2</i>	Divisibilité dans l'anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$
			<i>Concepts 3</i>	$\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien
			<i>Concepts 4</i>	Arithmétique modulaire

Tableau 71 : Site local de la démonstration 1

Nous pouvons donc considérer que les étudiants présentent des lacunes dans la maîtrise du raisonnement par contraposée et des propriétés inhérentes à la dimension opératoire de l'arithmétique. Par ailleurs, conformément aux constats de Weber (2001) cités lors de la discussion des perceptions des étudiants relativement à leurs capacités, les difficultés des étudiants mises en lumière dans l'analyse des arguments de cette démonstration sont liées au manque de connaissance des théorèmes inhérents à cette dimension opératoire de l'arithmétique.

La deuxième démonstration met en œuvre un raisonnement par récurrence. Ainsi que décrit par Battie (2003), ce raisonnement prend appui sur la dimension organisationnelle de l'arithmétique. Les propriétés calculatoires des entiers naturels sont également mises en œuvre. Les étudiants effectuent majoritairement une analyse correcte de cette démonstration proposée relativement aux arguments employés et à la rédaction (cf. III.2.3). En effet, 34 d'entre eux ont, à juste titre, déclaré que les arguments sont incorrects et 25 d'entre eux ont analysé la rédaction comme incorrecte. Par ailleurs, la majorité des étudiants effectue une analyse correcte du raisonnement pouvant être utilisé, mais formule de façon incorrecte les erreurs présentes dans cette démonstration. Ce constat nous permet de penser que la majorité de ces étudiants montrent une bonne maîtrise des conditions d'emploi des théorèmes et des propriétés issues de la dimension organisatrice de l'arithmétique cités à la section II.2.2.2 dans le site local de cette démonstration.

De même, nous pouvons déduire de ces éléments que les étudiants maîtrisent les conditions d'emploi du raisonnement qui y est mis en œuvre : la récurrence. Cependant, l'analyse incorrecte des erreurs permet d'observer qu'ils n'ont pas une connaissance experte ni opérationnelle des procédures à mettre en œuvre dans ce raisonnement.

Nous observons, sur ces deux exemples, que la capacité des étudiants à analyser une démonstration, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, dépend du type de raisonnement utilisé. La majorité des étudiants interrogés ont été en mesure de formuler une analyse correcte des théorèmes importants, de la rédaction et du raisonnement dans la preuve utilisant un raisonnement par récurrence, mais éprouvent plus de difficulté d'analyse dans celle mettant en œuvre un raisonnement par contraposée. Ainsi, conformément au constat effectué lors de la discussion des éléments relatifs à leurs perceptions, nous pouvons confirmer l'hypothèse (H1), en observant que, selon le type de raisonnement à mettre en œuvre, les étudiants ne sont pas toujours en mesure de formuler une analyse correcte d'une preuve selon les exigences de l'enseignement supérieur.

V.1.3. Rapport entre perceptions et capacité d'analyse de démonstration à l'entrée dans l'enseignement supérieur

En suivant les travaux de Lecomte (2004) (cf. II.2.2), nous pouvons considérer que le sentiment d'efficacité personnelle permet d'étudier l'acquisition du savoir enseigné à l'université. Un sentiment d'efficacité élevé chez l'étudiant possède un impact positif sur ses apprentissages, contrairement au doute et au découragement (Wood et Locke, 1987). Ce sentiment peut être mis en lien avec une mesure des performances des étudiants (Multon, Brown et Lent, 1991). Ainsi, nous appuyant sur les travaux de Galand et Vanlede (2004), nous mesurons le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants en analysant leur ressenti vis-à-vis de leur capacité à effectuer des tâches mises en jeu dans la construction d'une preuve. Nous rappelons que leur capacité d'analyse d'une démonstration a été étudiée en leur proposant, à chaque temps de l'étude, des démonstrations dont ils devaient analyser les arguments, la rédaction et le raisonnement.

Leurs réponses permettent de mesurer une éventuelle divergence entre le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants et leurs capacités réelles.

L'analyse des perceptions des étudiants interrogés vis-à-vis de leurs capacités dans la construction d'une preuve met en lumière un sentiment d'efficacité personnelle fort en ce qui concerne la capacité à argumenter, à mettre en œuvre un raisonnement et à rédiger une preuve en entrant dans l'enseignement supérieur. En effet, la majorité de ces étudiants estiment être en mesure de trouver des arguments pour construire une preuve et à la rédiger (cf. III.2.2). Ils estiment également connaître tous les raisonnements enseignés dans le secondaire. Cependant, l'étude de leurs capacités dans l'analyse de démonstration suggère un écart entre leur sentiment d'efficacité personnelle et leurs capacités réelles. En effet, comme nous l'avons discuté précédemment à partir des réponses des étudiants relativement à une démonstration mettant en œuvre un raisonnement par contraposée, les étudiants déclarent connaître ce type de raisonnement, mais n'ont pas été en mesure de formuler une analyse correcte de cette démonstration. En ce qui concerne la démonstration mettant en œuvre un raisonnement par récurrence et la dimension organisatrice de l'arithmétique, les réponses des étudiants laissent entrevoir un sentiment d'efficacité personnel fort. Les éléments discutés précédemment laissent entrevoir également un écart entre ce sentiment personnel et les capacités réelles des étudiants. En effet, leurs réponses permettent d'observer que la totalité des étudiants déclare connaître ce type de raisonnement, mais la majorité d'entre eux n'a pas répondu à la question leur demandant de décrire les erreurs présentes dans cette démonstration.

En conclusion, selon les perceptions déclarées par ces étudiants sur leurs capacités à prouver un résultat à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les différents types de raisonnement semblent majoritairement connus. Cependant, l'étude de leur analyse de certaines démonstrations montre que leur sentiment d'efficacité personnelle n'est pas conforme à leurs capacités réelles. En effet, ils n'ont pas été en mesure d'analyser correctement la rédaction et les arguments des démonstrations proposées ou de formuler les erreurs qui y sont présentes. Ainsi, cet écart nous conduit à confirmer l'hypothèse (H1). Notre étude semblerait confirmer l'hypothèse que, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les étudiants ne sont pas en mesure de construire un raisonnement répondant aux exigences de formalisme de l'enseignement supérieur.

V.2. Évolution du rapport entre perception et capacité d'analyse de démonstration chez les étudiants

Dans cette partie, à la lumière des travaux cités dans le cadre théorique, nous discutons les résultats relatifs à l'évolution des perceptions des étudiants sur leurs capacités à construire une preuve ainsi que de leur capacité d'analyse de démonstrations sur chacun des axes que sont l'argumentation, le raisonnement et la rédaction. Nous investiguons donc l'hypothèse (H2).

V.2.1. Axe de l'argumentation : une évolution qui ne rapproche pas les perceptions des capacités

Parmi les difficultés relatives à la construction d'une preuve, Weber (2001) mentionne la capacité à entrer dans une procédure syntaxique, autrement dit à effectuer des manipulations d'objets mathématiques (cf. I.2.1.3). Le réinvestissement de définitions est un exemple de ces manipulations, présent dans la démonstration 6 que les étudiants ont eu à analyser à la fin de la deuxième année. Il s'agissait de réinvestir la définition de la convergence d'une suite afin de prouver le résultat demandé. Les définitions des objets mathématiques peuvent être des arguments à mettre en œuvre pour prouver un résultat à l'instar des propriétés et théorèmes : connaître les théorèmes importants et les définitions des objets mathématiques et les réinvestir constituent une capacité importante à mettre en œuvre pour prouver un résultat. Ces éléments entrent en jeu dans la phase d'argumentation mise en œuvre au cours de la construction d'une preuve. L'analyse de la capacité à argumenter dans l'élaboration d'une preuve nous permet d'étudier les capacités des étudiants à choisir et utiliser les théorèmes importants ainsi que la définition des concepts utilisés dans le résultat à prouver.

Nous interrogeons ainsi le *concept image* de ces étudiants introduit par Tall et Vinner (1981) et repris dans les travaux de Moore (1994) (cf. I.2.1.3) comme étant l'ensemble des images mentales liées à un objet obtenu à partir de représentations graphiques ou d'expériences empiriques. Nous pouvons observer une évolution des perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à trouver les arguments importants pour la preuve d'un résultat. En effet, entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année, vingt-huit étudiants estiment avoir amélioré leur capacité à trouver des arguments pour prouver un résultat (cf. III.2.2). Or au début de la deuxième année, ils n'étaient que dix-huit à estimer être en mesure de trouver des arguments pour prouver un résultat. Par ailleurs, 36 des 44 étudiants interrogés estiment de façon positive leur capacité à argumenter dans la construction d'une preuve, soit en ayant amélioré cette capacité soit parce qu'ils y parvenaient déjà en entrant dans l'enseignement supérieur. Ainsi, ces 36 étudiants acquièrent un sentiment d'efficacité fort vis-à-vis de l'argumentation au cours de ces deux années.

Cependant, les résultats des tests exacts de Fisher à la section III.2.3 indiquent qu'il n'y a pas d'évolution significative de leur capacité à analyser les arguments des démonstrations proposées aux différents temps de l'étude. Ce constat est corroboré par l'étude des corrélations entre perceptions et capacité d'analyse sur cet axe de l'argumentation. En effet, le coefficient de corrélation, positif à l'entrée dans l'enseignement supérieur sur ce point (0,091), négatif au bout de deux ans (-0,211), reste proche de zéro. Par ailleurs, ces étudiants estiment avoir amélioré leurs capacités à trouver des arguments pour prouver un résultat, pourtant nous n'observons pas d'évolution de leur analyse des arguments de la démonstration 1 qui reste incorrecte aux trois temps de l'étude. Nous observons donc une absence de lien entre les perceptions de ces étudiants et leur capacité à trouver des arguments aux trois temps de l'étude. Cette étude sur l'axe de l'argumentation confirme donc la part de l'hypothèse (H2) concernant une évolution des perceptions des étudiants sur leur capacité à trouver des arguments. Cependant, elle infirme la part de l'hypothèse (H2) sur le rapprochement entre les perceptions des étudiants et leur capacité à analyser les arguments d'une démonstration.

V.2.2. Axe du raisonnement : une évolution, mais peu d'adéquation entre perceptions et capacités

Les quatre types de raisonnement cités dans les programmes de l'enseignement secondaire (cf. I.1.1) revêtent chacun des particularités pouvant être source de difficultés chez les étudiants. En effet, comme nous l'avons mentionné dans la présentation de la démonstration 1 et rappelé ci-dessus, la confusion entre la contraposée de l'implication $P \Rightarrow Q$ et l'implication $\text{non } P \Rightarrow \text{non } Q$ est fréquente chez les étudiants et une source de difficulté pour eux dans le raisonnement par contraposée (Stylianides et al., 2004). Cette difficulté apparaît dans l'analyse de la démonstration 1 que les étudiants ont eu à effectuer aux trois temps de l'étude. Par ailleurs, l'observation des réponses des étudiants sur le raisonnement pouvant être mis en œuvre dans cette démonstration montre une évolution globale de leur analyse qui est partiellement correcte à T0 et T1 et ne devient majoritairement correcte qu'au temps T2. Cependant, alors que nous notons une augmentation du nombre de réponses formulées dans l'analyse des erreurs contenues dans cette démonstration, nous observons que cette analyse reste majoritairement partiellement correcte, voire incorrecte, à chaque temps de l'étude. Nous pouvons donc penser que les étudiants appréhendent mieux le cadre d'utilisation de ce type de raisonnement, mais que la compréhension du raisonnement en lui-même ne s'est pas améliorée.

De même, ainsi que mentionné dans la présentation de la démonstration 4, la négation d'une proposition quantifiée est une difficulté citée tant lorsqu'il s'agit du raisonnement par contraposée que du raisonnement par l'absurde (Durand-Guerrier & Arsac, 2003). Cette difficulté est mise en lumière dans cette démonstration 4, où nous observons que lors de l'écriture de la négation de la proposition à prouver, le quantificateur a été omis, entraînant une erreur de raisonnement. Dans le texte à analyser, un raisonnement par l'absurde semble mis en œuvre. Il est ainsi supposé que, pour tout nombre réel x , $|x - 1| > x^2 - x + 1$. Pourtant, la conclusion formulée est que, pour toute la valeur prise par le nombre réel x , $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$, qui n'est pas la négation de la proposition prise en hypothèse. Pourtant, aux deux temps de l'étude où elle est présentée, la majorité des étudiants n'a pas été en mesure d'analyser correctement le raisonnement et les erreurs

présentes dans cette démonstration. Par ailleurs, nous observons également pour cette démonstration une augmentation du nombre de réponses formulées dans l'analyse des erreurs, mais cette analyse demeure majoritairement incorrecte à T2. Ce constat confirme donc les difficultés énoncées dans les travaux de Durand-Guerrier et Arsac (2003).

Le raisonnement par récurrence est proposé à l'analyse des étudiants dans la démonstration 2. Lors de la présentation de cet exercice, nous rappelions que ce type de raisonnement fait l'objet d'une maîtrise approximative à l'issue de l'enseignement secondaire (Gueudet & Vandebrouck, 2019). Il peut être étudié par le biais de la dimension organisatrice de l'arithmétique (Battie, 2003) (cf. I.2.4.1). Nous retrouvons les observations effectuées dans les travaux précédemment cités, car la majorité des étudiants (34 à T0 et 33 à T1) ont été en mesure de citer le raisonnement à mettre en œuvre dans cette démonstration aux deux temps de l'étude où elle est présentée. Cependant, leurs réponses quant à l'analyse des erreurs demeurent incorrectes. Ainsi, nous observons que si les étudiants connaissent le cadre d'application de ce type de raisonnement et sont donc en mesure d'analyser quand il peut être employé, il n'est maîtrisé ni à l'entrée dans l'enseignement supérieur ni au début de la deuxième année. Ce constat rejoint les travaux de Grenier (2012) qui énoncent que les étudiants ne sont en mesure de définir la récurrence qu'en décrivant la technique employée.

Le raisonnement par disjonction de cas, peu connu dans l'enseignement secondaire, est également lié à la dimension organisatrice de l'arithmétique (Battie, 2003). En effet, il repose sur la notion de partition de l'ensemble des entiers à l'aide d'une relation de congruence, notion enseignée dans l'enseignement supérieur. Il a été proposé à l'analyse des étudiants au début de la deuxième année par le biais des démonstrations 3 et 4. Pour ces deux démonstrations, les étudiants n'ont pas pu fournir une analyse correcte du raisonnement pouvant être mis en œuvre ni des erreurs commises. En effet, concernant la démonstration 3, 8 étudiants parmi 44 interrogés ont été en mesure de citer le raisonnement par disjonction de cas comme raisonnement à mettre en œuvre. De même, 7 étudiants parmi les 44 interrogés ont cité les raisonnements par l'absurde et par disjonction de cas pour la démonstration 4. Par ailleurs, 2 étudiants ont correctement cité des erreurs commises dans la démonstration 3 ainsi que dans la démonstration 4. Nous

pouvons donc penser qu'au début de la deuxième année ce type de raisonnement est peu connu et mal maîtrisé.

Ainsi, les éléments de réponse relatifs à l'analyse de la démonstration 1 discutés au début de cette section permettent d'observer une évolution dans la capacité à analyser les raisonnements mis en œuvre à partir du deuxième temps de l'étude. Ce constat corrobore la déclaration des étudiants qui estiment majoritairement avoir amélioré leur capacité à mener chacun de ces quatre types raisonnements entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année. Ils développent donc un sentiment d'efficacité fort sur leur capacité à mener un raisonnement.

Ainsi, à l'instar de l'étude effectuée sur l'argumentation, nous observons une évolution des perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à mener un raisonnement et de leurs capacités dans l'analyse des raisonnements des démonstrations proposées dans le cas du raisonnement par récurrence. Cependant, le coefficient de corrélation entre la perception et la capacité d'analyse des raisonnements restant proche de zéro (0,259 à T0, -0,003 à T1 et 0,012 à T2), nous n'observons pas de lien entre les perceptions des étudiants et leurs capacités vis-à-vis de la capacité à mener un raisonnement. Ainsi, si les perceptions des étudiants sur leur capacité à mener un raisonnement évoluent entre ces deux années, elles ne semblent pas se rapprocher de leur capacité d'analyse des raisonnements.

Ainsi, à l'instar de la conclusion obtenue sur l'axe de l'argumentation, sur celui du raisonnement, nous pouvons confirmer la part de l'hypothèse (H2) concernant l'évolution des perceptions des étudiants et de leur capacité à analyser des démonstrations. Cependant, la valeur des coefficients de corrélations nous conduit à infirmer la part de l'hypothèse (H2) concernant le rapprochement des perceptions des étudiants et de leurs capacités.

V.2.3. Axe de la rédaction : apparition d'un lien entre perception et analyse de démonstration

La rédaction d'une preuve en mathématique implique d'être en mesure d'écrire des propositions, éventuellement en utilisant le langage formel et en particulier des propositions quantifiées. Les travaux de Faïza Chellougui (2009) décrivent les difficultés des étudiants, en particulier en première année dans l'enseignement supérieur lorsqu'il s'agit d'alterner l'usage des quantificateurs universel et existentiel. De même, la compréhension de l'organisation de schémas déductifs exposée par Duval (1991) ainsi que des procédures syntaxiques telles que décrites par Weber (2001) est mise en jeu dans la rédaction d'une preuve (cf. I.1.3). Les démonstrations 5 et 6 (analysées à la section II.2.2.2) permettent d'observer les capacités des étudiants vis-à-vis de ces procédures, la démonstration 5 mettant en œuvre un raisonnement déductif par l'utilisation d'un théorème de façon directe et la démonstration 6, un réinvestissement de la définition de la convergence d'une suite numérique. Pour ces deux démonstrations, la moitié des étudiants ayant répondu n'ont pas été en mesure d'effectuer une analyse correcte de la rédaction. Dans ces deux démonstrations, nous retrouvons entre autres des omissions dans la précision des ensembles auxquels appartiennent certains éléments (nombres réels, fonctions continues ou limite de suite par exemple). Pourtant, dans le cas de la démonstration 5, la moitié de ces étudiants estiment la rédaction proposée correcte (cf. III.2.3.5). De même, pour la démonstration 6, 18 étudiants estiment la rédaction correcte (cf. III.2.3.6). Nous pouvons donc penser, à l'instar des travaux précédemment cités, que ces procédures syntaxiques mettant en œuvre l'application directe d'un théorème ou le réinvestissement de définitions sont peu maîtrisées par les étudiants à la fin de la deuxième année dans un premier cycle dans l'enseignement supérieur.

De plus, l'étude de la perception des étudiants relativement à leur capacité à rédiger une preuve nous permet d'appréhender leur sentiment d'efficacité personnelle sur ce point. Ainsi, à l'aide d'un test exact de Fisher, nous avons observé une évolution significative des perceptions des étudiants vis-à-vis de leur capacité à rédiger une preuve ($p = 0,0025$). Par ailleurs, dans leurs réponses au questionnaire, 28 de ces étudiants déclarent

avoir amélioré leurs capacités dans la rédaction d'une preuve pendant ces deux années. Ils acquièrent donc un sentiment d'efficacité fort sur ce point. En nous appuyant sur l'étude de leurs capacités d'analyse de démonstrations effectuée précédemment, nous observons un écart entre ce sentiment d'efficacité personnelle et les capacités observées.

Par ailleurs, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, ainsi qu'au début de la deuxième année, le coefficient de corrélation proche de zéro nous permet d'observer une absence de lien entre perception et capacités (cf. III.3.1). Cependant, à la fin de la deuxième année, ce coefficient significatif de 0,416 nous permet d'observer l'existence d'un tel lien. Cette évolution peut être mise en relation avec un progrès dans leur acquisition des éléments que nous avons décrits précédemment telles que la quantification, la compréhension de la structure déductive et des procédures syntaxiques. Ainsi, sur l'axe de la rédaction, l'hypothèse (H2) concernant l'évolution des perceptions et des capacités des étudiants et le rapprochement entre leurs perceptions et les capacités observées peut être confirmée.

V.3. Évolution de l'acquisition des processus de preuve au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur

Concernant l'évolution de l'acquisition de la preuve au cours du premier cycle, nous commençons par discuter des éléments relatifs aux profils des étudiants à l'entrée dans l'enseignement supérieur en la matière à la lumière des axes d'analyse utilisés à la section précédente (argumentation, rédaction et raisonnement). Puis nous questionnons successivement l'évolution de ces profils au cours de la première année puis au cours de la deuxième année. Pour cela, nous nous appuyons sur l'analyse par clusters effectuée à la section III.3.3.3 ainsi que sur l'analyse des relations non symétriques entre les variables réalisée à la section III.4.2. Ainsi, nous instruisons l'hypothèse secondaire (H3b).

V.3.1. Hétérogénéité des perceptions et capacités à l'entrée dans l'enseignement supérieur

La population ayant répondu à l'étude est constituée de deux publics issus de formations dont la représentation sociale diffère. Le premier public est issu de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et constitué d'élèves dont le profil mathématique est plus homogène du fait d'une réputation de formation sélective et difficile. En effet, l'entrée en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles se fait à l'issue d'une sélection sur dossier. Historiquement, le nombre de places disponibles assurait une sélectivité de cette formation. Bien que le rapport entre le nombre de places offertes et le nombre de demandes tend à diminuer, cette sélectivité perdure dans les représentations qui conduisent à penser que ces classes sont exigeantes. Par ailleurs, l'analyse sociologique de Muriel Darmon (2012) expose les contraintes administratives et politiques auxquelles est soumis ce processus de sélection. Ces travaux indiquent l'importance que prend la recherche de critères permettant d'émettre des hypothèses sur les attitudes des étudiants en matière d'habitudes de travail et de justifier de leurs capacités réelles dans cette étude de dossier. Ainsi, le profil homogénéisé des élèves inscrits dans ces formations répond à ces critères recherchés. Le deuxième public est composé d'étudiants inscrits dans des formations universitaires dont le profil est plus hétérogène du fait d'une réputation de cursus moins sélectifs. En effet, à l'université, le nombre de places offertes est généralement supérieur au nombre d'inscrits, ce qui conforte cette représentation.

À l'entrée dans l'enseignement supérieur, les différences liées aux caractéristiques sociales observées (catégorie socioprofessionnelle des parents et passé scolaire) (cf. III.1). ne semblent pas avoir d'impact sur les capacités observées et déclarées au cours de cette étude relatives à la preuve en mathématiques. À l'entrée dans l'enseignement supérieur, les étudiants font état de capacités hétérogènes dans l'analyse des arguments, de la rédaction et du raisonnement d'une preuve. De même, le sentiment d'efficacité personnelle diffère entre ces étudiants. En effet, leurs perceptions relativement à leur niveau en mathématiques suggèrent que la moitié de ces étudiants ont un sentiment d'efficacité faible en mathématiques (23 estiment leur niveau comme faible ou moyen)

tandis que l'autre moitié, 21 étudiants, estime leur niveau en mathématiques comme assez bon, bon ou très bon et peuvent avoir un sentiment d'efficacité fort. Par ailleurs, les réponses des étudiants à l'analyse des démonstrations 1 et 2 à ce temps de l'étude sont variées (cf. III.2.3).

De plus, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les réponses aux items du questionnaire nous ayant permis d'observer les perceptions des étudiants et leurs capacités d'analyse montrent une répartition des étudiants en trois clusters à l'intérieur desquels la distance moyenne entre individus est assez importante. Ces clusters sont observés dans un plan factoriel où la dimension 1 est décrite positivement par l'analyse des arguments proposés, des erreurs présentes et du nombre de raisonnements déclarés connus (cf. III.3.3.3). Dans ce plan, la dimension 2 est décrite par leur perception relativement à leur capacité à trouver des arguments pour prouver un résultat et à rédiger cette preuve. Ces trois clusters décrivent la diversité des profils des étudiants à ce temps de l'étude vis-à-vis des éléments descriptifs des dimensions du plan factoriel. Le premier cluster est constitué majoritairement d'étudiants ayant un sentiment d'efficacité fort relativement à l'argumentation et à la rédaction d'une preuve, le deuxième d'une majorité d'étudiants dont le sentiment d'efficacité personnelle sur ces points est faible et le troisième d'étudiants connaissant entre 3 et 4 raisonnements parmi les quatre enseignés dans le secondaire et ayant effectué une analyse partielle à correcte des arguments des démonstrations proposées. Ainsi, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les profils des étudiants sont variés vis-à-vis de leurs perceptions sur leurs capacités en mathématiques et de leur capacité à analyser des démonstrations.

V.3.2. Une première évolution au cours de la première année, mais des perceptions et capacités encore hétérogènes

Au cours de la première année, sur la base de l'étude des différences de moyenne effectuée à la section III.3.2, nous avons constaté une évolution statistiquement significative dans le sentiment d'efficacité personnelle vis-à-vis de la capacité à argumenter et dans la perception du nombre de raisonnements connus. Par ailleurs, l'évolution significative notée dans l'analyse du type de raisonnement et des erreurs commises suggère qu'il y a globalement une évolution des capacités des étudiants dans l'analyse de démonstrations. Les différences observées montrent que, en moyenne, les étudiants ont été davantage en mesure d'analyser les raisonnements à mettre en œuvre ainsi que les erreurs commises.

De plus, au début de la deuxième année, nous remarquons une répartition des étudiants en quatre clusters dont un cluster contenant cinq individus (cf. III.3.3.3). L'écart moyen entre les réponses au sein du cluster regroupant la majorité des étudiants à ce temps de l'étude reste similaire à celui observé à T0. Les deux clusters principaux peuvent être décrits dans un plan factoriel où la dimension 1 est décrite par la capacité des étudiants à se décourager devant une difficulté dans un raisonnement et la dimension 2 à l'aide des variables décrivant leur analyse des démonstrations proposées. La description des clusters à ce temps de l'étude souligne une répartition des étudiants selon quatre profils dont deux majoritaires : des étudiants qui se découragent devant une difficulté dans un raisonnement, mais qui ont globalement pu analyser les démonstrations proposées et une majorité d'étudiants qui ne se découragent pas devant une difficulté dans un raisonnement et estimant être en mesure de trouver des arguments.

L'étude des relations non symétriques, effectuée à la section III.4.2, nous permet de caractériser cette évolution par une conservation de certaines perceptions et de certaines analyses entre ces deux temps de l'étude. En effet, les étudiants ayant un sentiment d'efficacité personnelle faible concernant la rédaction d'une preuve en entrant dans l'enseignement supérieur le conservent à T1. Concernant la rédaction de la démonstration 2, ceux qui l'avaient analysée correctement au début de la deuxième année l'avaient

analysée correctement en entrant dans l'enseignement supérieur. Selon ces éléments, on n'observe pas d'amélioration de la capacité observée et déclarée des étudiants à rédiger une preuve entre ces deux temps de l'étude. De plus, on observe une amélioration globale du sentiment d'efficacité personnelle concernant la capacité à mener un raisonnement par disjonction de cas entre T0 et T1. Cependant, une analyse individu par individu ne permet pas de dégager des mouvements uniformes entre les clusters. Les compositions des clusters ont évolué et nous n'observons pas de noyaux stables (étudiants présents dans ces clusters à T0 et à T1 ou ayant les mêmes profils). Les cinq individus composant le deuxième ne présentent pas de similarité dans leur profil permettant de caractériser la singularité de ce cluster à l'aide de variables supplémentaires. Cependant, la description des dimensions, exposée précédemment, nous permet de décrire ce cluster à l'aide des variables actives. En effet, nous rappelons que ces étudiants estiment être en mesure de prouver un résultat et plus particulièrement de trouver les arguments pour construire une preuve. De même, la description des dimensions nous permet d'observer que les sept individus du cluster 4 ont globalement réussi à analyser les arguments, les rédactions et les raisonnements des démonstrations proposées.

Nous pouvons donc en déduire qu'une évolution des profils est observée au cours de la première année malgré une certaine stabilité dans le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants sur certains axes d'étude ainsi que dans leurs capacités dans l'analyse de certaines démonstrations. Cependant, cette évolution n'est pas homogène dans la population étudiée et les profils des étudiants vis-à-vis de leurs perceptions sur leurs capacités et sur leur capacité d'analyse restent hétérogènes. Nous pouvons donc confirmer l'hypothèse (H3b) selon laquelle il y a une évolution des capacités des étudiants dans l'analyse de démonstrations et la capacité à trouver des arguments, à rédiger une preuve et à mettre en œuvre un raisonnement pour construire une preuve en mathématique, au cours du premier cycle.

V.3.3. Vers une homogénéisation des profils à la fin de la deuxième année

Les réponses des étudiants aux items concernant leur perception de l'évolution de leur capacité à construire une preuve montrent qu'ils estiment majoritairement avoir amélioré leur capacité à trouver des arguments, à rédiger une preuve et à mettre en œuvre un raisonnement en fin de deuxième année (cf. III.2.2). Ils ont donc, à la fin de la deuxième année, un sentiment d'efficacité fort vis-à-vis de leur capacité à construire une preuve. Leurs réponses à l'analyse des démonstrations proposées nous permettent d'observer des différences non nulles entre les moyennes sur les axes de l'argumentation, de la rédaction et du raisonnement (cf. III.3.2). Ainsi, lorsqu'une évolution des moyennes des réponses n'a pas été observée au cours de la première année (dans le cas de l'analyse des arguments par exemple), elle l'est lors de la deuxième année. A contrario, dans les deux cas où une différence de moyenne n'est pas observée au cours de la deuxième année (analyse de la rédaction, analyse des erreurs), elle l'était au cours de la première année. Nous pouvons donc penser que les perceptions des étudiants et leurs capacités d'analyse évoluent globalement entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année. Ce constat est confirmé par l'étude des différences de moyennes entre T0 et T2 qui révèle une différence de moyenne non nulle sur chaque axe (argumentation, rédaction, raisonnement). Ainsi, une évolution globale est observée tant dans les perceptions des étudiants que dans leur capacité d'analyse.

De plus, à la fin de la deuxième année, les étudiants répondants se répartissent en trois clusters. Cependant, le premier cluster ne comporte que deux individus considérés comme singuliers (cf. III.3.3.3). Le troisième cluster contient la majorité des étudiants et la distance entre individus à l'intérieur de ce cluster est en moyenne inférieure à la distance observée au sein des clusters aux deux autres temps de l'étude. Ce cluster majoritaire est composé d'étudiants dont le sentiment d'efficacité personnelle est plutôt bon vis-à-vis de la preuve en mathématique. Ceux-ci pensent parvenir à trouver les arguments et à mener un raisonnement afin de prouver un résultat, comme à l'entrée dans l'enseignement supérieur. De plus, en majorité, ils ne se découragent pas dans un raisonnement. On peut

donc estimer que les profils des étudiants évoluent globalement vers un sentiment d'efficacité personnelle fort relativement à la capacité à prouver un résultat.

Par ailleurs, l'analyse des relations non symétriques entre des items concernant la perception des étudiants et leur capacité d'analyse de démonstration nous permet de caractériser cette évolution en nous appuyant sur leur perception de l'évolution de leurs capacités entre l'entrée dans l'enseignement supérieur et la fin de la deuxième année. Nous observons ainsi une stabilité entre T1 et T2 dans le nombre d'étudiants en mesure d'analyser les arguments des démonstrations proposées à ces deux temps de l'étude. Par ailleurs, les étudiants ayant conservé un sentiment d'efficacité personnelle fort entre T0 et T2 relativement à la rédaction d'une preuve ont été en mesure d'analyser correctement la rédaction des démonstrations 1 et 5 à la fin de ces deux années. De même, ceux estimant avoir amélioré leur capacité à fournir des arguments pour prouver un résultat ont été en mesure d'analyser correctement les arguments et la rédaction de la démonstration 1 au début de la deuxième année. Leur perception sur ces points semble donc en cohérence avec leur capacité d'analyse de cette démonstration.

De plus, de façon non surprenante, les étudiants déclarant que leur capacité à mener un raisonnement par l'absurde a empiré ont effectué une analyse incorrecte des raisonnements des démonstrations 1 et 4 qui pouvaient mettre en œuvre ce type de raisonnement. Cependant, de façon plus surprenante, les étudiants ayant un sentiment d'efficacité personnelle fort relativement à la mise en œuvre d'un raisonnement par disjonction de cas ont effectué, à la fin de la deuxième année, une analyse incorrecte des raisonnements de la démonstration 4 dans laquelle ce type de raisonnement est mis en œuvre. Par ailleurs, les étudiants ayant effectué une analyse partiellement correcte du raisonnement de la démonstration 4 à la fin de la deuxième année estiment avoir amélioré leur capacité à mener un raisonnement par l'absurde pendant ces deux années, raisonnement qui est mis en œuvre dans cette quatrième démonstration.

Nous constatons ainsi certains liens cohérents entre l'évolution du sentiment d'efficacité personnelle des étudiants et leurs capacités à analyser des démonstrations. Nous en déduisons également que l'évolution des perceptions des étudiants sur leur capacité à mener un raisonnement ne dépend pas du type de raisonnement considéré.

La caractérisation du cluster majoritaire nous laisse penser que le sentiment d'efficacité personnelle de ces étudiants s'améliore au cours de ces deux années. En effet, les étudiants appartenant à ce cluster pensent être en mesure de trouver des arguments et de mettre en œuvre certains raisonnements pour prouver un résultat. Nous pouvons donc penser qu'à la fin de cette deuxième année, les profils des étudiants vis-à-vis des capacités déclarées ou observées dans l'élaboration ou l'analyse d'une preuve deviennent plus homogènes. Nous pouvons donc confirmer l'hypothèse (H3b), en constatant que les pratiques des étudiants dans des tâches telles que trouver des arguments, rédiger une preuve ou mettre en œuvre un raisonnement évoluent vers les attentes de l'enseignement supérieur au cours de ces deux années, qui reposent sur des pratiques expertes (cf. I.2.1.3.).

V.4. Conceptions des enseignants et conceptions des étudiants

Afin d'investiguer l'hypothèse (H3a) selon laquelle les conceptions des étudiants se rapprochent de celles de leurs enseignants au cours de ces deux années, nous effectuons une analyse croisée des réponses des enseignants et des étudiants. À ces fins, nous portons notre regard sur l'évolution des conceptions des étudiants relativement à la signification attribuée à certains termes et leurs perceptions des difficultés éprouvées ainsi que les réponses des enseignants à ces questions.

Nous commençons par discuter les conceptions déclarées par les enseignants vis-à-vis de la signification des termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification* et *conjecture* et leurs perceptions sur les difficultés de leurs étudiants. Puis nous croisons ces conceptions avec celles des étudiants afin d'observer d'éventuelles similarités dans les réponses apportées.

V.4.1. Conceptions hétérogènes des enseignants

Concernant la signification attribuée au terme *hypothèse*, les conceptions des enseignants sont partagées entre la notion de fait avéré qui intègre une valeur de vérité attribuée à l'hypothèse, la notion de point de départ qui laisse penser qu'un processus suivra sans précision particulière concernant la valeur de vérité de l'hypothèse et la notion de supposition (énoncée par un enseignant) qui laisse entendre que la valeur de vérité de l'hypothèse n'est pas acquise. Relativement au terme *démonstration*, les conceptions se rapprochent majoritairement de la notion de schéma ou de processus déductif. De plus, certains enseignants y voient un lien avec la logique propositionnelle. Notons également que la signification attribuée par certains enseignants est liée à la recherche de conviction ou la similarité avec le terme *preuve*. Dans le cas du terme *justification*, ces enseignants lui attribuent une signification le reliant avec explication ou avec une démonstration simplifiée dont le but serait d'effectuer une vérification. Seule la conception sur la signification attribuée au terme *conjecture* est partagée par tous ces enseignants.

Ainsi, l'analyse des conceptions des enseignants révèle des divergences qui sont indépendantes du profil de l'enseignant et du niveau d'enseignement dont il a la charge. Nous retrouvons dans ces résultats les éléments exposés dans le cadre théorique à la section I.1, vis-à-vis de la signification des termes raisonnement, argumentation, preuve et démonstration. La conception de l'hypothèse considérée comme un point de départ suggère le début d'un pas déductif. Ainsi, l'hypothèse est un élément du schéma déductif qui, selon Balacheff (1987), permet de distinguer la preuve et la démonstration. Les différentes significations attribuées au terme *démonstration* rappellent les éléments cités à la section I.1.3 qui, sur la base d'arguments cognitifs et structurels, amène à distinguer ou rapprocher les termes preuve et démonstration. En effet, certains enseignants décrivent leur conception de la démonstration en faisant référence à la preuve. Selon Duval (1991), la conviction étant un but recherché dans la preuve d'un résultat (cf. I.1.2.2), nous pouvons estimer que cette conception rejoint celle qui s'appuie sur le souhait de convaincre, considéré dans les travaux. D'autres décrivent la signification attribuée à ce terme en le rapprochant d'un processus amenant à établir la validité d'un résultat dans un

système de référence par un processus de validation s'appuyant sur un schéma déductif. Concernant la conception relative à la justification, les réponses des enseignants rappellent les éléments cités dans le cadre théorique à la section I.1.4.1 et en particulier les travaux de Duval (1992) associent la justification à un examen des arguments proposés. En effet, certains enseignants relient ce terme à une explication ou à un exposé des raisons pour lesquels le résultat est valide. Pour d'autres cette conception réfère à une démonstration dont le formalisme est plus simple dans le but d'effectuer une vérification sur la validité des arguments. De plus, l'étude des différents types de preuves effectuée à la section I.1.5 selon les travaux de Balacheff (1987) conduit à une distinction entre preuve et conjecture basée sur les moyens mis en œuvre dans ces deux processus, en particulier sur l'usage de méthodes empiriques. Nous retrouvons ainsi la conception des enseignants qui établit la conjecture comme une hypothèse émise sur une proposition en s'appuyant sur des tests ou des expériences antérieurement à toute validation.

Les perceptions des enseignants sur les difficultés éprouvées par leurs étudiants pour prouver un résultat nous rappellent les constats effectués par Gueudet et Vandebrouck (2019) concernant le degré d'abstraction des notions enseignées (cf. I.2.2.2). Les réponses des enseignants révèlent également des difficultés des étudiants liés à leurs connaissances, à la capacité à rédiger en mathématique et à mener un raisonnement ou un schéma déductif en utilisant des hypothèses. Le lien effectué par ces enseignants entre les difficultés des étudiants et leurs connaissances ou l'utilisation des hypothèses rappelle celles énoncées par Nadia Azrou et Abdelkader Khelladi (2019). En effet, l'absence de connaissances des étudiants vis-à-vis du rôle des hypothèses, axiomes, définitions et théorèmes est une difficulté des étudiants dans un processus de preuve liée au processus déductif (cf. I.2.1.3). Par ailleurs, les résultats exposés à la section III.2.3 montrent qu'une majorité d'étudiants n'est pas en mesure d'analyser de façon correcte les arguments, la rédaction, le raisonnement et les erreurs dans des démonstrations au cours du premier cycle. Or, la quasi-totalité des enseignants estime qu'à l'issue de leur enseignement, les étudiants doivent être en mesure de mener une démonstration de façon autonome (cf. IV.4.2). Ainsi, certains de ces enseignants déclarent ne pas intégrer les différents types de raisonnement à leur enseignement, estimant qu'ils doivent être connus en entrant dans l'enseignement supérieur. Ce décalage entre les attentes de ces enseignants vis-à-vis des capacités de leurs étudiants et leurs capacités observées dans l'analyse des démonstrations

rappelle un constat émis par Gueudet et Vandebrouck (2019) : les enseignants ont tendance à surestimer les connaissances et les capacités de leurs étudiants, en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser des définitions et de les mettre en œuvre dans des procédures syntaxiques.

Par ailleurs, la diversité des pratiques déclarées d'enseignement (intégration des types de raisonnement dans leur enseignement, place de la démonstration) est conforme aux constats de Gueudet et Vandebrouck (2019) et de Duguet (2014) qui décrivent une variété dans les pratiques pédagogiques à l'université. L'enseignement des mathématiques, et dans le cas présent de la preuve, ne fait pas exception à ce constat. Comme indiqué à la section IV.4.3, certains enseignants déclarent adopter une pédagogie s'appuyant sur des exemples que les étudiants doivent être en mesure de reproduire. Ces pratiques font référence à un enseignement par gestes répétés au sens de Barbin (1993) analysé à la section I.2.1.1. Il s'agit d'une situation d'ostension au cours de laquelle l'enseignant expose un exemple de démonstration. Puis, il attend que l'étudiant soit en mesure de reproduire ce qui a été montré. D'autres déclarent guider les étudiants dans la pratique de la démonstration à travers des exercices détaillés. Cette modalité d'enseignement rappelle celle analysée par Monique Pariès, Aline Robert et Janine Rogalski (2009) qui étudient les interventions de l'enseignant par le biais de la notion d'étayage. Un des enseignants déclare effectuer un enseignement spécifique de la démonstration qui s'appuie sur la logique propositionnelle.

V.4.2. Évolution des conceptions des étudiants : un effet de modelage ?

Afin de traiter l'hypothèse (H3a), nous confrontons les conceptions des enseignants à l'évolution de celle des étudiants. Les résultats (cf. III.2.1) montrent qu'au bout de deux ans les conceptions des étudiants sur la signification attribuée aux termes *hypothèse*, *démonstration*, *justification*, *conjecture* se rapprochent de celles de leurs enseignants. De manière plus détaillée, à T2, l'hypothèse, pour les étudiants, est un point de départ pour un processus de preuve ou une supposition, comme le déclarent les enseignants. A la fin de ces deux années, pour les étudiants, la démonstration désigne un processus et la justification, une preuve moins formalisée qu'une démonstration, comme cela a été également déclaré par certains enseignants. La conjecture est, pour les étudiants à T2 et les enseignants lors des entretiens, une proposition non démontrée permettant d'anticiper un résultat à l'aide de méthodes empiriques. Certains étudiants et certains enseignants effectuent un lien entre supposition, hypothèse et conjecture. Il peut être dû à l'usage commun : dans certains dictionnaires, comme le Robert par exemple, le terme *hypothèse* renvoie soit à une « proposition admise soit comme donnée d'un problème, soit pour la démonstration d'un théorème » (Le Robert, 2002) soit à une « conjecture concernant l'explication ou la possibilité d'un événement » (Le Robert, 2002). Ce lien et son influence sur l'acquisition de la preuve seront l'objet d'un travail ultérieur.

Les résultats présentés à la section III.2.2 montrent que les difficultés ressenties par les étudiants dans la construction de la démonstration d'un résultat concernent essentiellement la rédaction de la démonstration. Ces perceptions sont corroborées par l'analyse de la rédaction des démonstrations par les étudiants que nous avons exposée à la section III.2.3 et qui est majoritairement incorrecte aux trois temps de l'étude. Nous remarquons également que la moitié de ces étudiants estiment avoir des difficultés à trouver les arguments pour prouver un résultat. Cela rejoint les conceptions majoritaires des enseignants qui lient les difficultés des étudiants à l'argumentation. De plus, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, la majorité des étudiants estiment connaître chacun des types de raisonnement cité précédemment, en particulier le raisonnement par récurrence que tous les étudiants déclarent connaître. Au début de la deuxième année, on observe

une augmentation du nombre d'étudiants estimant connaître chacun de ces raisonnements. Par exemple, la totalité de ces étudiants déclare connaître également le raisonnement par l'absurde. Pourtant l'étude de leurs capacités dans l'analyse des raisonnements des démonstrations proposées nous laisse penser que ces raisonnements ne sont pas maîtrisés. Ceci rejoint le constat majoritairement émis par leurs enseignants selon lequel les étudiants connaissent les différents types de raisonnement enseignés dans le secondaire, mais ne les maîtrisent pas (cf. IV.4.3).

Ces similarités suggèrent une influence des conceptions des enseignants sur la construction des conceptions des étudiants. Alain Mercier (1996) énonce que lors d'une démarche d'enseignement, l'apprenant acquiert des savoirs qui ne sont pas nécessairement ceux officiellement enseignés. Les conceptions des enseignants sur la signification attribuée à certains termes, comme ceux cités précédemment, peuvent être soumises à ce phénomène d'apprentissage « invisible » au cours duquel l'étudiant s'approprie une part des conceptions partagées collectivement dans la classe, en particulier les conceptions des enseignants. Cet apprentissage se fait par le biais du jeu didactique (Sensevy, 2011) au cours duquel l'enseignant gagne si l'étudiant parvient à développer par lui-même une stratégie gagnante pour résoudre une tâche (cf. I.2.1). Dans ce jeu, l'enseignant fait l'étudiant avancer vers la construction de sa propre stratégie gagnante. Au cours de ce processus, l'enseignant s'appuie, dans les interactions, sur ses propres conceptions et connaissances constitutives de son *Pedagogical Content Knowledge* (Shulman, 2007) qui peuvent alors être communiquées à l'étudiant au cours de ce jeu didactique.

Ainsi, les similarités, qui apparaissent au cours des deux premières années du premier cycle de l'enseignement supérieur, entre les conceptions des étudiants et celles de leurs enseignants, permettent de confirmer l'hypothèse (H3a) sur la population étudiée. De plus, les conceptions des étudiants évoluent sensiblement vers un plus grand degré d'expertise. En effet, elles se rapprochent de celles de leurs enseignants qui s'appuient sur des pratiques dites expertes.

V.5. Limites de l'étude et perspectives

L'analyse des résultats obtenus, à la lumière du cadre théorique, nous a permis d'investiguer les hypothèses. Cependant, nous pouvons relever des limites à l'étude effectuée. Ces limites sont liées à la méthodologie mise en œuvre, aux outils d'analyse utilisés, mais également à un événement survenu au cours de l'étude, la période COVID-19. Par ailleurs, certains résultats inattendus nous conduisent à entrevoir quelques perspectives vers de futurs travaux.

V.5.1. Limites méthodologiques

Les premières limites à notre étude que nous pouvons énoncer sont liées à la méthodologie mise en œuvre. Prévoyant une difficulté liée à la taille de l'échantillon et afin d'obtenir un échantillon suffisamment représentatif d'un point de vue quantitatif, nous avons fait le choix de mener notre étude sur deux promotions entrées dans l'enseignement supérieur au cours de deux années universitaires consécutives. Suite à l'enquête entamée sur la première promotion en Martinique, il nous a semblé nécessaire d'étendre notre étude aux étudiants inscrits dans des formations similaires en Guadeloupe. Nous avons ainsi souhaité limiter, dans les résultats obtenus, les biais liés à un contexte local en variant la localisation géographique des étudiants interrogés et les années d'étude.

Ainsi, 44 étudiants ont répondu à cette enquête longitudinale parmi les 248 qui ont été invités à y participer. Ainsi, notre échantillon représente 18% de la population d'étude initiale. La question de la représentativité de l'échantillon observé peut donc se poser. Plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette diminution du nombre de répondants au fil des deux années. En effet, les réorientations de certains étudiants constituent un premier facteur explicatif, en particulier entre T0 et T1. Les données obtenues à partir du système d'information SISE et publiées dans une note d'information du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (2013) révèlent que, en sciences

fondamentales et applications, 29,2% des étudiants inscrits en première année de licence ne s'y réinscrivent pas, tout comme 28,3% des étudiants inscrits en première année de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. Par ailleurs, une étude plus récente souligne que le taux de passage entre la L1 et la L2 à l'université s'élève à 54% en 2019/2020 et à 48% en 2020/2021 (Klipfel, 2022). En classes préparatoires, le redoublement de la première année reste exceptionnel. Il est généralement proposé dans le cas où un événement a entraîné un arrêt temporaire des études justifiant une reprise de la première année (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2012). Le taux de perte de répondants entre T0 et T1 semble en accord avec ces chiffres. En effet, on note un taux de réponse de 55% au premier temps de l'étude, représentant les étudiants ayant accepté de participer à l'étude en sachant que deux autres questionnaires leur seraient proposés au début et à la fin de la deuxième année. 35% de ces étudiants n'ont pas répondu au deuxième temps de l'étude avec un nombre d'absences de réponse plus important dans la deuxième promotion qui a commencé son cursus au cours de l'année universitaire 2020/2021 (22% pour la première promotion et 48% pour la deuxième promotion). Le faible effectif de l'échantillon ainsi observé est tout de même suffisant pour la mise en œuvre de différents tests statistiques sous couvert de l'hypothèse de normalité de certaines distributions. Le nombre de modalités de certaines variables qualitatives a conduit à effectuer des choix entre différents tests statistiques. C'est en particulier le cas du traitement des variables qualitatives pour lequel nous avons retenu le test exact de Fisher pour le test d'indépendance.

Par ailleurs, nous avons fait le choix de ne pas effectuer notre étude sur toutes les formations dans lesquelles les mathématiques sont enseignées (telles que l'économie, la physique-chimie ou les sciences de la vie et de la terre). En effet, nous avons souhaité, dans un premier temps, limiter notre population aux étudiants qui pourraient avoir une appétence pour les mathématiques, mesurée par leurs inscriptions dans une formation dans laquelle la part horaire d'enseignement en mathématiques est importante. Notre choix s'est donc porté sur les licences de mathématiques et les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques.

Enfin, afin de compléter l'analyse de l'évolution des réponses des étudiants effectuée à l'aide de tests statistiques, nous nous sommes appuyés sur la théorie de l'analyse statistique implicative afin de mettre en lumière des relations non symétriques entre certaines réponses. Les constats ainsi obtenus ne permettent pas d'avoir un lien d'inclusion stricte entre deux profils de réponses d'étudiants (les étudiants ayant répondu A ont répondu B), mais permettent, en un sens probabiliste, d'établir que le nombre de contre-exemples à cette règle est suffisamment petit pour considérer l'existence d'une relation entre ces réponses. Ainsi, nous décrivons tout de même un lien entre les capacités perçues par les étudiants, leur évolution et leur capacité d'analyse de démonstration.

V.5.2. Contexte de recueil des données : la crise sanitaire COVID-19

L'étude longitudinale par questionnaire a débuté en septembre 2019. Ainsi, le recueil des réponses des étudiants aux temps d'étude T1 et T2 pour la promotion 2019 et T0, T1 et T2, et les entretiens des enseignants, se sont déroulés dans un contexte sanitaire défavorable, limitant les interactions et rencontres : si nous avons pu effectuer la présentation de l'étude aux étudiants de la promotion 2020 dans les mêmes conditions que celle effectuée pour la promotion 2019, il n'a pas été possible d'aller à la rencontre des étudiants afin de leur présenter les questionnaires aux temps T1 et T2. De même, les cours à l'université se déroulant essentiellement en distanciel à cette période, les occasions de rencontre avec certains enseignants ont été limitées et ont entravé l'organisation des entretiens.

Par ailleurs, du fait de ce contexte sanitaire, les pratiques pédagogiques des enseignants ont évolué au cours de notre étude. En effet, les enseignements ont eu lieu sous deux modalités, distanciel et présentiel. L'étude effectuée par Pierre-Olivier Weiss, et ses collègues (2023) montre les difficultés liées à la mise en place de l'enseignement à distance pour assurer une continuité pédagogique pendant cette période en Martinique. Les compétences numériques, l'expérience professionnelle, l'âge ou l'accès aux ressources numériques sont des facteurs, mentionnés par ces auteurs, explicatifs de ces

difficultés. De plus, selon Perrine Martin, Christine Félix et Sophie Gebeil (2022), en France, ce contexte de confinement a entraîné une dégradation des conditions de travail des étudiants entrant à l'université, en partie liée à l'enseignement à distance. En effet, ces étudiants ont été confrontés à un bouleversement de leurs conditions d'étude. Ainsi les difficultés liées à l'entrée à l'université ont été accentuées dans ce contexte sanitaire. Certaines données ont été récoltées dans ce contexte particulier marqué par ces changements de pratique pédagogique des enseignants et de conditions de travaux des étudiants. Pourtant, malgré les différences observées dans les conditions d'entrée dans l'enseignement supérieur des deux promotions constitutives de la population d'étude, nous avons effectué le choix de ne pas traiter séparément les réponses émanant des étudiants de ces deux promotions. Deux raisons ont amené à ce choix. En premier lieu, seul le temps d'étude T0 concernant la promotion 2019 n'a pas été impacté par cette situation sanitaire. Les autres temps de notre étude se sont déroulés dans ce contexte. L'étude des différences observées dans les réponses des étudiants de ces deux promotions à l'entrée dans l'enseignement supérieur pourrait faire l'objet d'un travail ultérieur. La deuxième raison est l'absence d'observation de situation d'apprentissage. L'étude porte sur les capacités déclarées et non observées des étudiants et sur les perceptions de leurs enseignants. L'impact des modifications des pratiques pédagogiques et des conditions d'étude dues à cette situation de confinement sur notre sujet d'étude nous semble donc modéré.

V.5.3. Quelques perspectives de recherche

Dans cette étude, nous avons effectué le choix de mesurer l'évolution des capacités des étudiants dans le domaine de la preuve au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur en leur soumettant des productions à analyser et en recueillant leurs perceptions en la matière. Nous avons également cherché les corrélations entre les capacités d'analyse qu'ils manifestent et les capacités déclarées concernant la preuve. En revanche, nous n'avons pas rapproché ces deux aspects de leurs résultats scolaires. Une étude portant sur le lien entre les perceptions des étudiants sur leurs capacités et leurs résultats académiques

peut faire l'objet de travaux ultérieurs. Par ailleurs, les arguments, la rédaction, le raisonnement et les erreurs dans les démonstrations proposées à l'analyse des étudiants ont été étudiés à la lumière de la notion de site local. Une analyse similaire de ces démonstrations par des enseignants peut faire l'objet de travaux ultérieurs permettant d'observer si les enseignants et les étudiants mobilisent les mêmes parties du site.

Les travaux qui font l'objet de cette thèse, nous ont permis d'observer une évolution dans les pratiques des étudiants en matière de preuve mathématique par le biais d'une analyse de leurs capacités à trouver des arguments, à rédiger une preuve et à mettre en œuvre un raisonnement. Une étude en fin de licence peut faire l'objet de travaux ultérieurs permettant d'observer si cette évolution se poursuit et si un rapprochement avec des pratiques plus expertes est constaté avant l'entrée dans le deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Une telle étude peut permettre de dresser un état initial des conceptions de futurs enseignants de mathématiques vis-à-vis de la preuve. Par ailleurs, le lien entre le contexte d'apprentissage et l'acquisition de la preuve n'a pas été investigué dans cette étude.

Nous avons bien conscience que le terrain d'enquête peut influencer les résultats obtenus et nous n'avons pas exploré dans ces travaux cet aspect. Suivant les travaux de Mélissa Arneton (2010), étudiant la place du contexte en particulier du bilinguisme sur les compétences mathématiques ou de Eléda Robo (2021) sur la place des contextes dans l'enseignement, une reproduction de l'étude dans des terrains présentant des caractéristiques proches peut permettre d'observer des similarités et des différences dans les conclusions. Ainsi, une étude ultérieure étendue à d'autres contextes géographiques peut permettre d'analyser l'impact éventuel de contextes multiculturels sur les conceptions des étudiants vis-à-vis de la preuve et sur leur capacité à prouver un résultat.

CONCLUSION

CONCLUSION

La baisse des résultats en mathématiques fait l'objet d'une ample couverture médiatique en France depuis les dernières décennies. Souvent déclenchés par les résultats à des enquêtes internationales comme TIMSS ou PISA, de multiples articles de presse font état d'un déclin des compétences des élèves du second degré en mathématiques. Parmi les facteurs explicatifs sont citées la diminution de l'appétence pour les mathématiques, la formation initiale des enseignants ou les politiques éducatives. Différentes réformes se sont succédées avec l'objectif déclaré de pallier ce déclin ressenti. Parmi les réécritures des programmes qui en ont découlé, celle de 2016 a introduit six compétences mathématiques à développer au cours de l'enseignement secondaire.

Le raisonnement est l'une de ces compétences également citées dans les programmes de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et dans certains descriptifs de formation de licence. Selon les résultats de l'enquête TIMSS Advanced administrée en 2015 à des élèves de lycée en France, l'enquête ne tenant compte que des items visant le processus cognitif *Raisonner* est celle obtenant le score le plus proche du score global obtenu à partir de l'intégralité des items. Par ailleurs, selon cette étude, le taux de réussite à cet item est plus important dans une population d'élèves souhaitant intégrer une Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (49% par rapport à 32% dans la population interrogée) et encore plus important chez les étudiants qui y sont inscrits (67%). Ainsi, il nous semble pertinent d'observer de l'acquisition de cette compétence qui est donc centrale dans l'activité mathématique afin d'investiguer l'évolution des capacités des étudiants entrant dans l'enseignement supérieur. Par ailleurs, afin de construire et de communiquer une preuve dans le but de convaincre autrui ou soi-même, l'étudiant doit être en mesure de mettre en œuvre un raisonnement, mais également de trouver des arguments et de rédiger un texte répondant à un certain formalisme afin de la communiquer. Ainsi, l'observation des capacités à construire et communiquer une preuve au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur nous permet de saisir l'évolution des capacités des étudiants en mathématiques, en particulier en ce qui concerne le raisonnement.

Ma pratique professionnelle m'a conduit à m'interroger sur ce déclin déclaré et sur les capacités des étudiants en mathématiques vis-à-vis du raisonnement et de la preuve. Les études et constats effectués et relayés dans les médias concernent essentiellement l'enseignement secondaire. L'état des connaissances des étudiants en mathématiques semble moins fréquemment abordé. Dans le souhait de dépasser ces constats effectués dans mon quotidien d'enseignante, nous nous sommes interrogés sur les capacités des étudiants en arrivant dans l'enseignement supérieur et sur l'évolution de ces capacités. On peut également se demander si les perceptions d'étudiants relativement à leurs capacités sont concordantes avec celles de leurs enseignants. Par ailleurs cette étude m'a conduit à explorer un champ statistique qui m'était encore inconnu : l'analyse statistique implicative. Cette théorie a permis de caractériser les observations effectuées par des relations non symétriques.

Les résultats que nous avons obtenus permettent de confirmer que, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les étudiants ne sont pas en mesure de construire un raisonnement répondant aux exigences de ce cycle d'enseignement. Mais nous observons également que leurs capacités à trouver des arguments, à mettre en œuvre un raisonnement et à rédiger une preuve s'améliorent au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur. Ainsi, l'enseignement de la preuve ne s'achève pas à la fin de l'enseignement secondaire ! Son acquisition se poursuit dans les formations de l'enseignement supérieur sur lesquelles s'est portée notre étude. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur, les attentes en matière de preuve se précisent et s'orientent vers un formalisme qui s'appuie sur des pratiques expertes. Les étudiants et les enseignants s'accordent sur la difficulté de l'exercice visant à construire une preuve et à la communiquer. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur, les conceptions des enseignants semblent exercer une influence sur celles des étudiants relativement à la preuve, qu'ils adoptent en partie. Pourtant, les pratiques déclarées par les enseignants font état, pour certains, de l'absence de situations d'enseignement explicitement dédiées à l'apprentissage du raisonnement. On peut donc s'interroger sur la part d'un apprentissage silencieux, en dehors de situations didactiques, conduisant à l'acquisition de savoirs à mettre en œuvre dans différents domaines des mathématiques et sur la conformité des capacités acquises par ce biais avec les attentes de leurs enseignants. En effet, l'étude effectuée révèle un écart sensible entre les capacités perçues

par les étudiants et celles observées quand il leur est demandé d'analyser des démonstrations. Cet écart est un élément révélateur d'une différence entre le degré d'acquisition perçu par les étudiants et la capacité réelle à produire une preuve conforme aux attentes des enseignants, en particulier répondant à un formalisme déductif se disant proche de pratiques expertes. Les pratiques déclarées ne mentionnent que rarement les méthodes inductives. Pourtant, dans l'activité des mathématiciens, une place est faite à des méthodes inductives qui ne sont pas mentionnées dans les pratiques déclarées des enseignants interrogés. Ne sont-elles jamais enseignées ? Interviennent-elles plus tard dans le cursus de l'étudiant ? Peut-on observer ultérieurement une forme de rupture par le biais de l'apparition de ces méthodes inductives dans les pratiques en matière de raisonnement en mathématiques ? Ainsi, l'évolution des capacités attendues chez l'étudiant suivant un cursus en mathématique et l'apprentissage d'autres méthodes de raisonnement telles que l'induction ouvrent un champ de recherche sur l'acquisition de savoirs dans l'enseignement supérieur, en particulier au cours d'un deuxième cycle d'études. Ces autres méthodes entrent dans les compétences à acquérir pour l'étudiant aspirant à devenir mathématicien. C'est justement en outillant dès le début des études supérieures l'étudiant d'un large panel de méthodes de raisonnement que l'on fournit au futur mathématicien les moyens de développer sa créativité et au futur enseignant les moyens de proposer à ses élèves des activités de recherche plus authentiques.

Bibliographie

- Aldebert, B., & Rouzies, A. (2014). Quelle place pour les méthodes mixtes dans la recherche francophone en management ? . *Management international / International Management / Gestión Internacional*, 19(1), 43-60.
<https://doi.org/10.7202/1028489ar>
- Annot, E. (2014, 12). De l'accompagnement à la pédagogie universitaire : quels enjeux pour la formation des enseignants-chercheurs? *Recherche & formation*, 17-28.
<https://doi.org/10.4000/rechercheformation.2298>
- Anscombe, J.-C., & Ducrot, O. (1976). L'argumentation dans la langue. *Langages*, 10, 5-27. <https://doi.org/10.3406/lgge.1976.2306>
- Appel, K., & Haken, W. (1976). Every planar map is four colourable. *Bulletin of the America Mathematical Society*, 82(5), 711-712.
<https://www.ams.org/journals/bull/1976-82-05/S0002-9904-1976-14122-5/>
- Arneton, M. (2010). *Bilinguisme et apprentissage des mathématiques : étude à la Martinique*. Thèse de doctorat, Université Nancy 2.
- Arsac, G. (1988). L'origine de la démonstration : essai d'épistémologie didactique. *Publications mathématiques et informatique de Rennes*. <https://revue-rdm.com/1987/l-origine-de-la-demonstration/>
- Arsac, G., & Mante, M. (1997, 5). Situations d'initiation au raisonnement déductif. *Educational Studies in Mathematics*, 33, 21-43.
<https://www.jstor.org/stable/3483003>
- Artigue, M., & Robinet, J. (1982). Conceptions du cercle chez les enfants de l'école élémentaire. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 3(1), 5-64.
<https://revue-rdm.com/1982/conceptions-du-cercle-chez-les/>

-
- Azrou, N., & Khelladi, A. (2019, 10). Why do students write poor proof texts? A case study on undergraduates' proof writing. *Educational Studies in Mathematics*, 102, 257-274. <https://doi.org/10.1007/s10649-019-09911-9>
- Balacheff, N. (1982). Preuve et démonstration en mathématiques au collège. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 3, 261-304. <https://revue-rdm.com/2005/preuve-et-demonstration-en/>
- Balacheff, N. (1987). Processus de preuve et situations de validation (Proving Processes and Situations for Validation). *Educational Studies in Mathematics*, 18, 147-176. <https://www.jstor.org/stable/3482413>
- Balacheff, N. (1988). A study of students' proving processes at the junior high school level. *Second UCSMP international conference on mathematics education*. Chicago: NCTM. <https://hal.science/hal-01652045>
- Balacheff, N. (1988, 1). *Une étude des processus de preuve en mathématique chez des élèves de collège. Modélisation et simulation*. Thèse, Université Joseph-Fourier - Grenoble I, Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG. <https://theses.hal.science/tel-00326426>
- Balacheff, N. (2011). cK Φ , un modèle pour relier connaissance et preuve en didactique des mathématiques. Dans J. Baillé, *Du mot au concept. Preuve* (pp. 9-32). Presses Universitaires de Grenoble.
- Balacheff, N. (2017). Contrôle, preuve et démonstration. Trois régimes de la validation. Dans V. C. Pilet J. (Éd.), *Actes du séminaire national de didactique des mathématiques* (pp. 423-456). Paris: Association pour la recherche en didactique des mathématiques (ARDM). <https://hal.science/hal-02333720>
- Balacheff, N. (2019, June). L'argumentation mathématique, précurseur problématique de la démonstration. *XXVIe Colloque CORFEM*. Strasbourg. <https://hal.science/hal-02981131>
-

- Barbin, E. (1988). La démonstration mathématique : significations épistémologiques et questions didactiques. *Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes*, 5.
- Barbin, E. (1993). Quelles conceptions épistémologiques de la démonstration pour quels apprentissages? *Repères-IREM*, 12, 93-113.
- Bardin, L. (2013). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.bard.2013.01>
- Bareil, H. (1992). La réforme des maths modernes vue par un enseignant du "terrain". *La Gazette des mathématiciens*, 54. <https://smf.emath.fr/publications/la-gazette-des-mathematiciens-54-novembre-1992>
- Barnard, T., & Tall, D. (1997). Cognitive Units, Connections and Mathematical Proof. <https://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot1997d-barnard-cog-units.pdf>
- Battie, V. (2003, December). *Spécificités et potentialités de l'arithmétique élémentaire pour l'apprentissage du raisonnement mathématique*. Thèse, Université Paris-Diderot - Paris VII, Paris VII. <https://theses.hal.science/tel-00141080>
- Bell, A. W. (1979, 8). The learning of process aspects of mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 10, 361-387. <https://doi.org/10.1007/bf00314662>
- Bernard, D., Gardes, D., Gardes, M.-L., & Grenier, D. (2018). Le raisonnement par l'absurde. Une étude didactique pour le lycée. *Petit x*, 108. <https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/numero-108-petit-x/1-le-raisonnement-par-l-absurde-une-etude-didactique-pour-le-lycee-571647.kjsp>
- Bloch, I. (2000, January). *L'enseignement de l'analyse à la charnière lycée / université. Savoirs, connaissances et conditions relatives à la validation*. Thèse, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I.

-
- Bloch, I., & Gibel, P. (2011, 6). Un modèle d'analyse des raisonnements dans les situations didactiques: étude des niveaux d'épreuves dans une situation d'enseignement de la notion de limite. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 31(2), 191–228. <https://revue-rdm.com/2011/un-modele-d-analyse-des/>
- Bobbio, N., & Goriély, G. (1954). Considérations introductives sur le raisonnement des juristes. *Revue Internationale de Philosophie*, 8(27/28), 67–83. <https://www.jstor.org/stable/23936961>
- Borel, J.-P. (2014). La Licence de Mathématiques, visions croisées en Francophonie. *La Gazette des mathématiciens*, 140, 60-67. <https://smf.emath.fr/publications/la-gazette-des-mathematiciens-140-avril-2014>
- Brousseau, G. (1983). Etude de questions d'enseignement. Un exemple: la géométrie. *Séminaire de didactique des mathématiques et de l'informatique*, (pp. 183 -226). Grenoble : IMAG-Université 1.
- Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 7(2), 33-115. <https://revue-rdm.com/1986/fondements-et-methodes-de-la/>
- Brousseau, G. (1998). *Théorie des situations didactiques*. Grenoble: La pensée sauvage.
- Brousseau, G. (1999, 10). Education et didactique des mathématiques. *Educacion y didactica de las matematicas*. Mexico. <https://hal.science/hal-00466260>
- Cabassut, R. (2005, 5). *Démonstration, raisonnement et validation dans l'enseignement secondaire des mathématiques en France et en Allemagne*. Theses, Université Paris-Diderot - Paris VII.
- Cariou, J.-Y. (2009, January). *Former l'esprit scientifique en privilégiant l'initiative des élèves dans une démarche s'appuyant sur l'épistémologie et l'histoire des sciences*. Thèse, Université de Genève.
-

- Castela, C. (2002). Les objets du travail personnel en mathématiques des étudiants dans l'enseignement supérieur. Comparaison de deux institutions, universités et classes préparatoires aux grandes écoles. *Cahier de DIDIREM*, 40. <https://hal.science/hal-02142453>
- Chellougui, F. (2009). L'utilisation des quantificateurs universel et existentiel en première année d'université, entre l'explicite et l'implicite. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 29(2), 115-154. <https://revue-rdm.com/2009/l-utilisation-des-quantificateurs/>
- Chevallard, Y. (1985). *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble: Éd. la Pensée sauvage.
- Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 19(2), 221-266. <https://revue-rdm.com/1999/l-analyse-des-pratiques/>
- Choquet, G. (2000). *Cours de topologie*. Paris: Dunod.
- Crahay, M., Philippe, W., Issaieva, E., & Laduron, I. (2010). Fonctions, structuration et évolution des croyances (et connaissances) des enseignants. *Revue française de pédagogie [En ligne]*, 172. <https://doi.org/10.4000/rfp.2296>
- Cuneo, L. (2023, décembre). Étude Pisa : les résultats catastrophiques du système éducatif français. *Le Point*.
- Danblon, E. (2005). *La fonction persuasive : anthropologie du discours rhétorique origines et actualité*. Paris: Armand Colin.
- Darmon, M. (2012). Sélectionner, élire, prédire : le recrutement des classes préparatoires. *Sociétés contemporaines*, 86, 5-29. <https://doi.org/10.3917/soco.086.0005>
- Dehornoy, P. (2009). Cantor et les infinis. *Bibnum [en ligne]*, *Mathématiques*. <https://doi.org/10.4000/bibnum.890>

-
- Delcroix, A., & Silvy, C. (2009). Site mathématique d'une ROC : une nouvelle façon d'interroger un exercice ? *Annales de Didactiques et de Sciences Cognitives*, 14, 103-122.
- Descartes, R. (1637). *Discours de la Méthode*. Paris: Jan Maire.
- Dobbins, M., & Martens, K. (2011). Towards an education approach à la finlandaise? French education policy after PISA. *Journal of Education Policy*, 27(1), 23-43. <https://doi.org/10.1080/02680939.2011.622413>
- Dorier, J.-L. (1997). *L'enseignement de l'algèbre linéaire en question*. Grenoble: La pensée sauvage.
- Douady, R. (1986). Jeux de cadres et dialectique outil-objet. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 7, 5-31.
- Douady, R. (1986). Jeux de cadres et dialectique outil-objet. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 7, 5-31. <https://revue-rdm.com/1986/jeux-de-cadres-et-dialectique/>
- Duchet, P., & Erdogan, A. (2006). La construction du diagnostic d'un enseignement à partir d'une analyse épistémologique en termes de "site mathématique". (M. Bosch, Éd.) *Proceedings of the Fourth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 4)*. <http://erme.site/cerme-conferences/cerme-4/>
- Duguet, A. (2014, December). *Les pratiques pédagogiques en première année universitaire*. Thèse, Université de Bourgogne.
- Durand-Guerrier, V. (2005, June). *Recherches sur l'articulation entre la logique et le raisonnement mathématique dans une perspective didactique. Un cas exemplaire de l'interaction entre analyses épistémologique et didactique. Apports de la théorie élémentaire des modèles pour une analyse didactique du raisonnement*
-

mathématique. Habilitation à diriger des recherches, Université Claude Bernard - Lyon I.

Durand-Guerrier, V., & Arsac, G. (2003). Méthodes de raisonnement et leurs modélisations logiques. Spécificité de l'analyse. Quelles implications didactiques ? *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 23(3), 295-342. <https://revue-rdm.com/2003/methodes-de-raisonnement-et-leurs/>

Duval, R. (1989). Analyse des modes d'expression et de représentation du fonctionnement du raisonnement déductif. *Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes*, 5, 1-22.

Duval, R. (1991). Structure du Raisonnement Deductif et Apprentissage de la Demonstration. *Educational Studies in Mathematics*, 22, 233-261. <http://www.jstor.org/stable/3482298>

Duval, R. (1992). Argumenter, démontrer, expliquer: continuité ou rupture cognitive? *Petit x*, 31, pp. 37-61. <https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/numero-31-petit-x/5-argumenter-demontrer-expliquer-continue-ou-rupture-cognitive--567179.kjsp>

Duval, R. (2010). Sémosis, pensée humaine et activité mathématique. *Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas*, 6, 126-143. <https://doi.org/10.18542/amazrecm.v6i0.1708>

Duval, R., & Egret, M.-A. (1993). Introduction à la démonstration et apprentissage du raisonnement déductif. *Repères IREM*, 12. <https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/reperes-irem/consultation-en-ligne/numero-012-reperes-irem/8-introduction-a-la-demonstration-et-apprentissage-du-raisonnement-deductif--1353698.kjsp?RH=60512697851782>

Encinas De Munagorri, R. (2001). Les problèmes de preuve posés par l'évolution des sciences et des technologies. Dans *Applied Ethics at the Turn of Millenium*.

-
- Enfert (d'), R., & Gispert, H. (2011). Une réforme à l'épreuve des réalités. Le cas des « mathématiques modernes » en France, au tournant des années 1960-1970. *Histoire de l'éducation*, 131, 27-49. <https://doi.org/10.4000/histoire-education.2357>
- Escofier, B., & Pagès, J. (2008). *Analyses factorielles simples et multiples. Objectifs méthodes et interprétation*. Dunod.
- Galand, B., & Vanlede, M. (2004). Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage et la formation : quel rôle joue-t-il ? D'où vient-il ? Comment intervenir ? *Savoirs*, 5, 91-116. <https://doi.org/10.3917/savo.hs01.0091>
- Ghanem, S., & Couturier, R. (2017). Ajout de la confiance au graphe implicatif. Dans R. Gras, R. Gras, J.-C. Régnier, F. Guillet, D. Lahanier-Reuter, & C. Marinica (Éds.), *L'analyse statistique implicative: Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales* (pp. 327-337). Cépaduès Éditions.
- Ghedamsi, I. (2008, November). *Enseignement du début de l'analyse réelle à l'entrée à l'université : Articuler contrôles pragmatique et formel dans des situations à dimension a-didactique*. Thèse, Université de Tunis ; Université Victor Segalen - Bordeaux II.
- Giardino, V. (2017, January). L'imagination manipulatoire en mathématique. *Bulletin d'analyse phénoménologique*, 13(2), 252-268. <https://doi.org/10.25518/1782-2041.969>
- Gödel, K. (1947). What is Cantor's continuum probel? *The American Mathematical Monthly*, 54(9), 515-525. <https://doi.org/10.2307/2304666>
- Gras, R. (1983, January). Instrumentation de notions mathématiques ; un exemple : la symétrie. *petit x*, 1, 7-39. <https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/numero-1-petit-x/2-instrumentation-de-notions-mathematiques-un-exemple-la-symetrie--570278.kjsp>

- Gras, R. (2017). Représentation des règles d'implication par un graphe implicatif. Dans R. Gras, J.-C. Régnier, F. Guillet, D. Lahanier-Reuter, & C. Marinica (Éds.), *L'analyse statistique implicative: Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales*. Cépaduès Éditions.
- Gras, R., & Regnier, J.-C. (2017). Analyse implicative des variables binaires. Intensité implicative. Intensité entropique. Dans R. Gras, R. Gras, J.-C. Régnier, F. Guillet, D. Lahanier-Reuter, & C. Marinica (Éds.), *L'analyse statistique implicative: Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales* (pp. 43-61). Cépaduès Éditions.
- Gras, R., Couturier, R., & Gregori, P. (2017). Un mariage arrangé entre l'implication et la confiance? Dans R. Gras, R. Gras, J.-C. Régnier, F. Guillet, D. Lahanier-Reuter, & C. Marinica (Éds.), *L'analyse statistique implicative: Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales* (pp. 195-207). Cépaduès Éditions.
- Grenier, D. (2012). La récurrence : concept mathématique et principe de preuve. (C. S. Dorier J.-L., Éd.) *Enseignement des mathématiques et contrat social : enjeux et défis pour le 21^e siècle – Actes du colloque EMF2012*.
<https://emf.unige.ch/files/3314/5320/9015/EMF2012GT7GRENIER.pdf>
- Grenier, D. (2019). Une étude didactique du concept de récurrence. *Petit x*, 88.
<https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/numero-88-petit-x/3-une-etude-didactique-du-concept-de-recurrence--512292.kjsp>
- Grenier-Boley, N. (2009). Un exemple d'étude de gestion des déroulements en travaux dirigés de Mathématiques à l'Université. *Cahiers de DIDIREM*, 59.
- Gueudet, G., & Vandebrouck, F. (2019). Entrée dans l'enseignement supérieur: éclairages en didactique des mathématiques. [Rapport de Recherche] CNETSCO.
<https://theses.hal.science/DIDACTIQUE/hal-02547063v1>
- Hanna. (1995). Challenges to the Importance of Proof. *For the Learning of Mathematics*, 15, 42-49. <https://www.jstor.org/stable/40248188>

-
- Hanna, G. (1990). Some pedagogical aspects of proof. *Interchange*, 21(1), 6-13.
- Hanna, G. (2000). Proof, Explanation and Exploration: An Overview. *Educational studies in mathematics*, 44(1/2), 5-23. <https://www.jstor.org/stable/3483203>
- Hanna, G., & Jahnke, H. (1993). Proof and applications. *Educational Studies in Mathematics*, 24(4), 421-438. <https://www.jstor.org/stable/3482653>
- Harel, G., & Sowder, L. (1998). Students' Proof Schemes: results from exploratory studies. (J. K. A. Schoenfeld, Éd.) *Research on Collegiate Mathematics Education*, Vol.3, M.M.A. and A.M.S., 3, 234-283.
- Houdebine, J. (1990). Démontrer ou ne pas démontrer, voilà la question. *Repères-IREM*, 1.
- Hoyles, C. (1997). The Curricular Shaping of Students' Approaches To Proof. *For the Learning of Mathematics*, 17(1), 7-16. <https://www.jstor.org/stable/40248217>
- Kaufmann, N. (1980). Les trois niveaux de la preuve dans les sciences empirico-formelles. *Philosophiques*, 7(2), 247. <https://doi.org/10.7202/203142ar>
- Kleemans, T., Segers, E., & Verhoeven, L. (2018). Role of linguistic skills in fifth-grade mathematics. *Journal of Experimental Child Psychology*, 167, 404-413. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.11.012>
- Klipfel, J. (2022). *Les parcours et la réussite en Licence, Licence professionnelle et Master à l'université*. MESR-DGESIP, DGRI-SIES. Retrieved janvier 5, 2024, from https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T149/les_parcours_et_la_reussite_en_licence_licence_professionnelle_et_master_a_l_universite/
- Knuth, E. J. (2002). Secondary School Mathematics Teachers' Conceptions of Proof. *Journal for Research in Mathematics Education*, 33(5), 379-405. <https://doi.org/10.2307/4149959>
-

- Lahanier-Reuter, D., Gras, R., & Bailleul, M. (2017). Variable nodale et cône implicatif. Dans R. Gras, R. Gras, J.-C. Régnier, F. Guillet, D. Lahanier-Reuter, & C. Marinica (Éds.), *L'analyse statistique implicative: Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales* (pp. 287-302). Cépaduès Éditions.
- Lakatos, I. (1984). *Preuves et réfutations : essai sur la logique de la découverte mathématique*. Paris: Hermann, éditeur des sciences et des arts.
- Lalaude-Labayle, M. (2016). *L'enseignement de l'algèbre linéaire au niveau universitaire-Analyse didactique et épistémologique*. Thèse, UPPA (LMA-Pau).
- Larini, M., & Barthes, A. (2018). *Statistiques et traitement de données quantitatives en éducation : de la collecte au traitement des données*. London: ISTE editions.
- Larousse. (s.d.). Argumentation. Dans *Dictionnaire en ligne*. Retrieved janvier 18, 2024, from <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/argumentation/5214>
- Le Robert. (2002). Hypothèse. Dans *Le Robert. Dictionnaire pratique de la langue française*.
- Leclerc, O. (2012). La distinction entre 'la preuve en droit' et la 'preuve en science' est-elle pertinente ? Dans E. Truillhé-Marengo (Éd.), *Preuve scientifique, preuve juridique* (pp. 55-77). Larcier.
- Lecomte, J. (2004). Les applications du sentiment d'efficacité personnelle. *Savoirs*, 5, 59-90. <https://doi.org/10.3917/savo.hs01.0059>
- Lecorre, T. (2016, October). *Des conditions de conception d'une ingénierie didactique relative à la définition de la notion de limite : élaboration d'un cadre basé sur un modèle de rationalités pour l'accès aux objets mathématiques complexes*. Thèse, Université Grenoble Alpes.
- Lew, K., Fukawa-Connelly, T., Mejía-Ramos, J., & Weber, K. (2016). Lectures in Advanced Mathematics: Why Students Might Not Understand What the

-
- Mathematics Professor Is Trying to Convey. *Journal for Research in Mathematics Education*, 47(2), 162–198. <https://doi.org/10.5951/jresmetheduc.47.2.0162>
- Majaj, M. (2011, April). *L'enseignement de l'arithmétique en France au collège et à la transition collège / lycée*. Thèse, Université Claude Bernard - Lyon I.
- Marchal, O. (2018). *Statistiques appliquées avec introduction au logiciel R*. Paris: Ellipses.
- Margolinas, C. (1993). *De l'importance du vrai et du faux dans la classe de mathématiques*. La pensée sauvage.
- Martin, P., Félix, C., & Gebeil, S. (2022). Étudier à distance en contexte de pandémie : qu'en dit le premier cycle universitaire ? *Recherches en éducation*, 48. <https://doi.org/10.4000/ree.11180>
- Martinez, M., & Pedemonte, B. (2014, May). Relationship between inductive arithmetic argumentation and deductive algebraic proof. *Educational Studies in Mathematics*, 86, 125-149. <https://doi.org/10.1007/s10649-013-9530-2>
- Mastafi, M. (2020). Rôles et impacts des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques: perceptions des enseignants du secondaire. *Formation et profession*, 28(2), 60-74. <https://doi.org/10.18162/fp.2020.508>
- Matheron, Y., & Salin, M.-H. (2002). Les pratiques ostensives comme travail de construction d'une mémoire officielle de la classe dans l'action enseignante. *Revue française de pédagogie*, 141, 57-66. <https://doi.org/10.3406/rfp.2002.2915>
- Mercier, A. (1996). La création d'ignorance, condition de l'apprentissage. *Revue des sciences de l'éducation*, 22(2), 345-363. <https://doi.org/10.7202/031884ar>
- Mesnil, Z. (2012). La place de la logique dans l'enseignement des mathématiques au lycée en France. *EMF 2012*. Genève, Suisse. <https://hal.science/hal-01570352v1>
-

- Mesnil, Z. (2013, February). New objectives for the notions of logic teaching in high school in France: a complex request for teachers. *8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME8)*. Antalya. <https://hal.science/hal-01570188v1/>
- Mesnil, Z. (2014). *La logique: d'un outil pour le langage et le raisonnement mathématique vers un objet d'enseignement. Histoire et perspectives sur les mathématiques*. Paris: Université de Paris Diderot.
- Ministère de l'Education Nationale. (1973). *Arrêté du 30 Mai 1973 - Programme de Seconde CT*.
- Ministère de l'éducation nationale, d. l. (2019, 11). Raisonnement et démonstration. *Ressources d'accompagnement*.
- Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2011, 10). Enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques de la série scientifique - classe terminale. *MENE1119473A*, 8. https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=25847
- Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2013, 5). Programmes de la classe préparatoire scientifique Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) et programme de sciences industrielles de l'ingénieur de la classe préparatoire scientifique Mathématiques et physique (MP). *ESRS1306090A(3)*.
- Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2015, 11). Programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4). *MENE1526483A*, 11.
- Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2017, 5). Aménagements des programmes d'enseignement de mathématiques et de physique-chimie.

MENE1712512C,

18.

<https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo18/MENE1712512C.htm>

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2019, January). Programme d'enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première de la voie générale. MENE1901632A(1). <https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special1/MENE1901632A.htm>

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2019, 8). Raisonnement et démonstration. *Ressources d'accompagnement*. <https://eduscol.education.fr>

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. (2020, 7). Programme de l'enseignement optionnel de mathématiques expertes de la classe terminale de la voie générale. MENE1921264A, 8. <https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special8/MENE1921264A.htm>

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. (2016, 3). Raisonnement et démonstration. *Eduscol - Ressources d'accompagnement des anciens programmes*. <https://eduscol.education.fr/document/17224/download>

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2012). *Classes préparatoires aux grandes écoles. Admission, déroulement du cursus, partenariat avec les universités*. Circulaire n° 2012-0008 du 6-4-2012, DGESIP. Retrieved janvier 5, 2024, from <https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo18/ESRS1209733C.htm>

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2013). Réussite et échec en premier cycle. *Note d'information du SIES, 10*.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. (2021). Les boursiers sur critères sociaux en 2020-2021. *Note flash du SIES, 20*. <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-boursiers-sur-criteres-sociaux-en-2020-2021-50552>

- Miyakawa, T. (2005). *Une étude du rapport entre connaissance et preuve : le cas de la notion de symétrie orthogonale*. Université Joseph-Fourier - Grenoble I.
- Monier, J.-M. (2003). *Analyse MPSI - Cours et 1000 exercices corrigés* (éd. 4). (Dunod, Éd.)
- Montminy, M. (2009). *Raisonnement et pensée critique. Introduction à la logique informelle*. Presses de l'Université de Montréal PUM.
- Moore, R. C. (1994, 10). Making the transition to formal proof. *Educational Studies in Mathematics*, 27, 249-266. <https://doi.org/10.1007/bf01273731>
- Morin, V. (2020, décembre). Mathématiques : la France, dernière élève des pays européens. *Le Monde*.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/08/mathematiques-la-france-derniere-eleve-des-pays-developpes_6062599_3224.html
- Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. *Journal of Counseling Psychology*(38), 30-38. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.38.1.30>
- Navas, A. (2019, juin 15). *Encore une preuve du théorème de Pythagore*. Images des mathématiques. <https://images.math.cnrs.fr/Encore-une-preuve-du-theoreme-de-Pythagore.html>
- Niemann, D., Martens, K., & Teltemann, J. (2017). PISA and its consequences: Shaping education policies through international comparisons. *European Journal of Education*, 52(2), 175-183. <https://doi.org/10.1111/ejed.12220>
- Pariès, M., Robert, A., & Rogalski, J. (2009). Comment l'enseignant de mathématiques, en classe, met ses élèves sur le chemin des connaissances : un point de vue méthodologique en didactique des mathématiques. *Travail et Apprentissages*, 3, 95-123. <https://doi.org/10.3917/ta.003.0095>

-
- Pedemonte, B. (2002). *Etude didactique et cognitive des rapports de l'argumentation et de la démonstration dans l'apprentissage des mathématiques*. Thèse, Université Joseph Fourier de Grenoble (France) and Genova University.
- Pedemonte, B. (2005). Quelques outils pour l'analyse cognitive. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 25(3), 315-348. <https://revue-rdm.com/2005/quelques-outils-pour-l-analyse/>
- Pedemonte, B. (2007). How can the relationship between argumentation and proof be analysed?. *Educational Studies in Mathematics*, 66, 23-41.
- Perrenoud, P. (1998). La transposition didactique à partir de pratiques: des savoirs aux compétences. *Revue des sciences de l'éducation*, 24(3), 487-514. <https://doi.org/10.7202/031969ar>
- Plantin, C. (2005). *L'argumentation. Histoire théories et perspectives* (1re éd. ed.). (P. U. France, Ed.) <https://doi.org/10.3917/puf.plant.2005.01>
- Pochard, H. (1969). *Mathématiques. Tome I : classe de seconde A, C, T : programme 1968*. Gauthier-Villard.
- Pons, X. (2017). Fifteen years of research on PISA effects on education governance: A critical review. *European Journal of Education*, 52(2), 131-144. <https://doi.org/10.1111/ejed.12213>
- Robert, A. (1998). Outils d'analyse des contenus mathématiques à enseigner au lycée et à l'université. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 18(2), 139-190. <https://revue-rdm.com/1998/outils-d-analyse-des-contenus/>
- Robert, A. D., & Bouillaguet, A. (2007). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.rober.2007.01>

- Robo, E. (2021). *Etude comparée des interactions à visée d'apprentissage lors de séances de géométrie au cycle 3 de l'école primaire: le cas de la Polynésie française et de la Guyane française*. Thèse de doctorat, Université des Antilles.
- Rouchier, A. (1999). La prise en compte du cognitif : jalons pour une évolution. Dans G. Lemoyne, *Le cognitif en didactique des mathématiques* (pp. 177–195). Presses de l'Université de Montréal. <https://doi.org/10.4000/books.pum.14686>
- Salles, F., & Le Cam, M. (2016). Les performances des élèves de terminale S en mathématiques. Evolution sur vingt ans. *Note d'information*, 35. Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche - Direction de l'évaluation, de la prospection et de la performance. <https://doi.org/10.48464/ni-16-35>
- Selden, A., & Selden, J. (2003, 1). Validations of Proofs Considered as Texts: Can Undergraduates Tell Whether an Argument Proves a Theorem? *Journal for Research in Mathematics Education*, 34(1), 4. <https://doi.org/10.2307/30034698>
- Sensevy, G. (2011). *Le sens du savoir : éléments pour une théorie de l'action conjointe en didactique*. De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.sense.2011.01>
- Sensevy, G. (2019). Preuve, description, abstrait et concret dans les sciences de la culture. *1er Colloque International sur la Théorie de l'Action Conjointe en Didactique, La TACD en questions, questions à la didactique*, (pp. 179-197). Rennes.
- Shulman, L.-S. (2007, 4). Ceux qui comprennent. *Éducation et didactique*, 1, 97-114. <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.121>
- Silvy, C., Delcroix, A., & Mercier, A. (2013, 2). Enquête sur la notion de pedagogical content knowledge , interrogée à partir du site local d'une question . *Éducation et didactique*, 7, 33-58. <https://doi.org/10.4000/educationdidactique.1442>

-
- Solomon, Y. (2006). Deficit or Difference? The Role of Students' Epistemologies of Mathematics in Their Interactions with Proof. *Educational Studies in Mathematics*, 61(3), 373-393. <https://www.jstor.org/stable/25472076>
- Stylianides, A. J., Stylianides, G. J., & Philippou, G. N. (2004). Undergraduate Students' Understanding of the Contraposition Equivalence Rule in Symbolic and Verbal Contexts. *Educational Studies in Mathematics*, 55(1/3), 133-162. <https://www.jstor.org/stable/4150305>
- Stylianides, G. J., Sandefur, J., & Watson, A. (2016, 9). Conditions for proving by mathematical induction to be explanatory. *The Journal of Mathematical Behavior*, 43, 20-34. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2016.04.002>
- Tall, D. (1991). *Advanced Mathematical Thinking*. Kluwer Academic Publishers. <https://doi.org/10.1007/0-306-47203-1>
- Tall, D. (1999). The Cognitive Development of Proof: Is Mathematical Proof For All or For Some? *Developments in School Mathematics Education Around the World*, 4.
- Tall, D., & Vinner, S. (1981, 5). Concept image and concept definition in mathematics with particular reference to limits and continuity. *Educational Studies in Mathematics*, 12, 151-169. <https://doi.org/10.1007/bf00305619>
- Tanguay, D. (2005). Une expérimentation sur l'apprentissage de la structure déductive en démonstration. *Actes du 4e Colloque de didactique des mathématiques de l'Université de Crête (Rethymnon, avril 2005)*. M. Kourkoulos, G. Troulis et C. Tzanakis, eds.
- Thurston, W. P. (1983). On Proof and Progress in Mathematics. Dans *18 Unconventional Essays on the Nature of Mathematics* (pp. 37-55). Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/0-387-29831-2_3
- TLFi : Trésor de la langue Française informatisé. (s.d.). Argumentation. ATILF -CNRS & Université de Lorraine. Retrieved janvier 18, 2024, from <http://www.atilf.fr/tlfi>
-

- Toulmin, S. E. (1958, July). *The Uses of Argument*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511840005>
- Toulmin, S. E. (1993, July). *Les usages de l'argumentation*. Paris: Presses universitaires de France. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511840005>
- Vandebrouck, F., Robert, A., Rogalski, J., Abboud, M., Cazes, C., Chesnais, A., & Hache, C. (2013, February). Activités des élèves et pratiques des enseignants en classe de mathématiques. *Cahiers du Laboratoire de Didactique André Revuz*.
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. *Recherches en didactique des mathématiques*, 10(2.3), 133-170. <https://revue-rdm.com/2005/la-theorie-des-champs-conceptuels/>
- Verret, M. (1975). *Le temps des études*. Paris: Honoré Champion.
- Villani, C., & Torossian, C. (2018). *21 mesures pour l'enseignement des mathématiques*. Ministère de l'éducation nationale. <https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242>
- Vukovic, R. K., & Lesaux, N. K. (2013). The relationship between linguistic skills and arithmetic knowledge. *Learning and Individual Differences*, 23, 87-91.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.10.007>.
- Ward, J. J. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236-244.
<https://doi.org/10.2307/2282967>
- Wawro, M., Sweeney, G. F., & Rabin, J. M. (2011). Subspace in linear algebra: investigating students' concept images and interactions with the formal definition. *Educational Studies in Mathematics*, 78(1), 1–19.
<https://www.jstor.org/stable/41485938>

-
- Weber, K. (2001). Student difficulty in constructing proofs: The need for strategic knowledge. *Educational Studies in Mathematics*, 48, 101-119.
<https://doi.org/10.1023/a:1015535614355>
- Weber, K. (2008). How Mathematicians Determine If an Argument Is a Valid Proof. *Journal for Research in Mathematics Education*, 39(4), 431-459.
<https://www.jstor.org/stable/40539306>
- Weber, K., & Alcock, L. (2004). Semantic and Syntactic Proof Productions. *Educational Studies in Mathematics*, 56(2/3), 209-234.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1023/B:EDUC.0000040410.57253.a1>
- Weiss, P.-O., Ali, M., Guilmois, C., & Ramassamy, C. (2023). Les enseignant(e)s de la Martinique en période de confinement : la continuité pédagogique en question. *Carrefours de l'éducation*, 55, 53-74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3917/cdle.055.0054>
- Wood, R. E., & Locke, E. A. (1987). The Relation of Self-Efficacy and Grade Goals to Academic Performance. *Educational and Psychological Measurement*, 47(4), 1013-1024. <https://doi.org/10.1177/0013164487474017>

Table des illustrations

Figure 1 : Preuve de la somme des n premiers entiers naturels.....	17
Figure 2 : Une autre preuve de la somme des n premiers entiers naturels	17
Figure 3 : Preuve du théorème de Pythagore par l'image (Navas, 2019)	17
Figure 4 : Un exemple de preuve visuelle (Tall, 1999).....	23
Figure 5 : Deux représentations sous forme d'aire de la quantité a^2-b^2 (Tall, 1999)	24
Figure 6 : L'ensemble de Mandelbrot. Source : élaboration de l'auteure (obtenue à l'aide avec Python TM)	25
Figure 7 : Exemple de preuve par empirisme naïf (Balacheff, 1987)	26
Figure 8 : Exemple de preuve de la proposition par exemple générique (Balacheff, 1987)	27
Figure 9 : Exemple de preuve par expérience mentale (Balacheff, 1987)	28
Figure 10 : Exemple de preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ (Barnard & Tall, 1997)	30
Figure 11 : Diagramme représentant le fonctionnement ternaire d'un pas de déduction (Duval, 1991).....	32
Figure 12 : Modèle de Toulmin (cité par Plantin, 2005).	38
Figure 13 : Modèle de Toulmin (Pedemonte, 2005)	40
Figure 14 : Intégration du modèle cKc dans le modèle de Toulmin (Pedemonte, 2005).....	41
Figure 15 : Argumentation d'un élève (Pedemonte, 2005).....	42
Figure 16 : Analyse de l'argument (Pedemonte, 2005)	45
Figure 17 : La course à 20 (Brousseau, 1998).....	47
Figure 18 : Le symétriseur (Gras, 1983)	48
Figure 19 : Rôle de la preuve selon les enseignants enquêtés (Knuth, 2002)	56
Figure 20 : Caractéristiques d'arguments convaincants dans une preuve (Knuth, 2002).....	58

Figure 21 : Exemple de recherche et de rédaction d'une démonstration (Duval et Egret, 1993).....	61
Figure 22 : Exemple de représentation d'un raisonnement déductif par un graphe propositionnel (Duval et Egret, 1993)	63
Figure 23 : Preuve par l'exemple donné par un élève (Bell, 1979)	68
Figure 24 : Exercice de géométrie soumis à un élève de 13-14 ans (Duval, 1991)	70
Figure 25 : Analyse de la réponse de l'élève (Duval, 1991).....	71
Figure 26 : Modélisation de difficultés d'étudiants dans la construction d'une preuve (Moore, 1994).....	78
Figure 27 : Explicitation de la compétence "Communiquer" (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2015)	88
Figure 28 : Explicitation de la compétence "Raisonnement" (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2015)	89
Figure 29 : Dénombrement des diagonales d'un polygone prouvé par un exemple générique (Balacheff, 1987)	95
Figure 30 : Extrait du programme de mathématiques de MPSI (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2013)	96
Figure 31 : Description du raisonnement inductif (Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2016)	97
Figure 32 : Extrait du programme de mathématiques de MPSI (Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2013)	97
Figure 33 : Extraits des attendus nationaux Parcoursup en licence de mathématiques..	99
Figure 34 : Comparaison de l'organisation des raisonnements par récurrence et par descente infinie (Battie, 2003).....	105
Figure 35 : Définition de la limite d'une fonction (Lecorre, 2016)	109
Figure 36 : Extrait des programmes de mathématiques de Seconde de 1968 (Pochard, 1969).....	113

Figure 37 : Extrait des programmes de mathématiques de Seconde de 1973 (Ministère de l'Education Nationale, 1973)	114
Figure 38 : Description de la temporalité d'administration du questionnaire.....	130
Figure 39 : Enoncé et texte de la démonstration 1 proposée	138
Figure 40 : Enoncé et texte de la démonstration 2 proposée	141
Figure 41 : Enoncé et texte de la démonstration 3 proposée	144
Figure 42 : Enoncé et texte de la démonstration 4 proposée	146
Figure 43 : Autre démonstration possible pour la démonstration 4	147
Figure 44 : Enoncé et texte de la démonstration 5 proposée	149
Figure 45 : Enoncé et texte de la démonstration 6 proposée	151
Figure 46 : Autre exemple de démonstration de ce résultat (Monier, 2003).....	152
Figure 47 : Grille originale d'analyse textuelle de Robert et Bouillaguet (2007).....	162
Figure 48 : Analyse par cluster des conceptions des étudiants à T0	176
Figure 49 : Analyse par cluster des conceptions des étudiants à T2	179
Figure 50 : Analyse par cluster des perceptions des étudiants sur l'évolution de leurs capacités.....	186
Figure 51 : Description des variables dans le plan factoriel à T0.....	211
Figure 52 : Description des clusters à T0	212
Figure 53 : Description des variables dans le plan factoriel à T1.....	213
Figure 54 : Description des clusters à T1	215
Figure 55 : Description des variables dans le plan factoriel à T2.....	216
Figure 56 : Description des clusters à T2	217
Figure 57 : Distance entre les individus dans les clusters à T0	222
Figure 58 : Distance entre les individus dans les clusters à T1	223
Figure 59 : Distance entre les individus dans les clusters à T2	223

Figure 60 : Représentations des contre-exemples à l'inclusion dans l'observation ($A \subset B$) et en cas d'absence de lien ($X \subset Y$) (Gras & Regnier, 2017)	227
Figure 61 : Comparaison de la valeur de l'implifiance et de l'intensité d'implication (Gras, Couturier et Gregori, 2017)	230
Figure 62 : Relations non symétriques entre les difficultés à argumenter et l'analyse des arguments	235
Figure 63 : Relations non symétriques entre les perceptions sur l'évolution de la capacité à argumenter et la capacité à trouver les arguments importants.....	236
Figure 64 : Relations non symétriques entre les variables sur la perception de la capacité à rédiger une preuve	239
Figure 65 : Relations non symétriques entre les perceptions sur la capacité à rédiger et l'analyse de la rédaction.....	240
Figure 66 : Graphe implicatif sur l'évolution de la capacité à mener un des quatre types de raisonnement.....	245
Figure 67 : Relations entre l'analyse de la démonstration 1 et la capacité à mettre en œuvre un raisonnement par l'absurde ou par contraposée	248
Figure 68 : Relations entre l'analyse de la démonstration 2 et la capacité à mettre en œuvre un raisonnement par récurrence.....	249
Figure 69 : Relations entre l'analyse de la démonstration 4 et la capacité à mettre en œuvre un raisonnement par l'absurde ou par disjonction de cas	250
Figure 70 : Nuage des mots intervenant dans les entretiens.....	258
Figure 71 : Étude des occurrences des termes dans le corpus	259
Figure 72 : Découpage des entretiens en noyaux de sens [Capture d'écran, logiciel Sonal]	264

Tables des tableaux

Tableau 1 : Classification de productions d'élèves.....	91
Tableau 2 : Extraits de maquettes de licence de mathématiques.....	116
Tableau 3 : Description de la population cible	131
Tableau 4 : Répartition des démonstrations proposées selon le temps de l'étude	136
Tableau 5 : Étude des restes dans la division euclidienne par 16.....	139
Tableau 6 : Site local de la démonstration 1.....	140
Tableau 7 : Site local de la démonstration 2.....	143
Tableau 8 : Site local de la démonstration 3.....	145
Tableau 9 : Site local de la démonstration 4.....	148
Tableau 10 : Site local de la démonstration 5.....	150
Tableau 11 : Site local de la démonstration 6.....	153
Tableau 12 : Grille d'analyse des noyaux de sens inspirée de la grille d'analyse textuelle de Robert et Bouillaguet (2007)	163
Tableau 13 : Population observée aux trois temps de l'étude	168
Tableau 14 : Description de la population observée.....	169
Tableau 15 : Niveau estimé des étudiants en mathématiques	169
Tableau 16 : Étudiants bénéficiant d'une bourse	170
Tableau 17 : Catégorie socioprofessionnelle d'un parent	170
Tableau 18 : Signification attribuée par les étudiants.....	172
Tableau 19 : p-value du test exact de Fisher sur les significations globales	174
Tableau 20 : Description des dimensions de l'analyse en composantes principales à T0	177
Tableau 21 : Description des dimensions de l'analyse en composantes principales à T2	180

Tableau 22 : Perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs difficultés au cours d’une argumentation ou d’un raisonnement	181
Tableau 23 : Perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs difficultés au cours de la rédaction d’une preuve	182
Tableau 24 : Perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs perceptions sur la connaissance des types de raisonnements usuels	183
Tableau 25 : Évolution de la capacité à trouver des arguments et à rédiger une preuve	183
Tableau 26 : p-value du test exact de Fisher sur les perceptions des étudiants vis-à-vis de l’évolution leur capacité à mener ces raisonnements	184
Tableau 27 : Description des dimensions de l'analyse en composantes principales sur la perception des étudiants vis-à-vis de leurs capacités.....	187
Tableau 28 : Analyse de la démonstration 1.....	190
Tableau 29 : Analyse de la démonstration 2.....	191
Tableau 30 : p-value du test exact de Fisher	191
Tableau 31 : Analyse de la démonstration 3.....	193
Tableau 32 : Analyse de la démonstration 4.....	194
Tableau 33 : p-value du test exact de Fisher	194
Tableau 34 : Analyse de la démonstration 5.....	196
Tableau 35 : Analyse de la démonstration 6.....	197
Tableau 36 : Résumé de l'analyse des démonstrations effectuée par la majorité des étudiants.....	199
Tableau 37 : Analyse des corrélations entre perceptions sur la capacité à trouver des arguments et analyse des arguments.....	201
Tableau 38 : Analyse des corrélations entre perceptions et capacités d'analyse vis-à-vis de la capacité à rédiger une preuve.....	202

Tableau 39 : Analyse des corrélations entre perceptions et capacité d'analyse du type de raisonnement à mettre en œuvre	202
Tableau 40 : Analyse des corrélations concernant l'analyse des erreurs et le découragement devant une difficulté dans un raisonnement.....	203
Tableau 41 : Analyse des corrélations entre le bilan de l'analyse des erreurs et les perceptions.....	204
Tableau 42 : Analyse de la différence des moyennes sur les perceptions entre T0 et T1	206
Tableau 43 : Analyse de la différence des moyennes sur les analyses de démonstration entre les temps de l'étude	207
Tableau 44 : Variables utilisées dans la classification hiérarchique	209
Tableau 45 : Description des dimensions à partir des variables quantitatives constitutives et supplémentaires à T0	211
Tableau 46 : Description des dimensions à partir des variables quantitatives constitutives et supplémentaires à T1	214
Tableau 47 : Description des dimensions à partir des variables quantitatives constitutives et supplémentaires à T2	216
Tableau 48 : Description des clusters selon les variables actives et supplémentaires à T0	219
Tableau 49 : Description des clusters selon les variables actives et supplémentaires à T1	220
Tableau 50 : Description des clusters selon les variables actives et supplémentaires à T2	221
Tableau 51: Niveau perçu en mathématique des étudiants aux différents temps de l'étude	225
Tableau 52 : Graphes implicatifs obtenus dans chaque catégorie	233
Tableau 53 : Codage des variables étudiées dans l'analyse de la capacité à trouver des arguments	234

Tableau 54 : Caractérisation des relations non symétriques liées à l'argumentation ...	237
Tableau 55 : Codage des variables étudiées dans l'analyse de la capacité à rédiger une preuve	238
Tableau 56 : Caractérisation des relations non symétriques liées à la rédaction.....	241
Tableau 57 : Codage des variables étudiées dans l'analyse de la perception des étudiants sur leur capacité à mettre en œuvre un raisonnement.....	243
Tableau 58 : Caractérisation des relations liées à l'évolution de la capacité à mener un raisonnement.....	245
Tableau 59 : Codage des variables utilisées dans l'étude de la capacité d'analyse de la rédaction des démonstrations	246
Tableau 60 : Caractérisation des relations non symétriques liées au raisonnement.....	251
Tableau 61 : Conditions de passation des entretiens	256
Tableau 62 : Profil des enseignants interrogés	257
Tableau 63 : Occurrences de termes présents dans le corpus.....	260
Tableau 64 : p-value du test de Fisher entre les réponses des enseignants	261
Tableau 65 : Noyaux de sens mis en lumière dans le corpus	263
Tableau 66 : Représentativité des noyaux de sens dans le corpus.....	265
Tableau 67 : Fréquence d'apparition chronométrique de chaque thème dans le corpus	267
Tableau 68 : Conceptions des enseignants et signification attribuée à ces termes.....	269
Tableau 69 : Perceptions des enseignants sur les difficultés des étudiants à démontrer	273
Tableau 70 : Enseignement des types de raisonnement et de la démonstration.....	276
Tableau 71 : Site local de la démonstration 1.....	290



Université des Antilles

École Doctorale n°636

Dynamique des environnements dans l'espace Caraïbes-Amériques (DEECA)

Contexte, Recherche et de Ressources en Education et Formation – EA 4538

Thèse pour le doctorat en Didactique des mathématiques

Mickaëlle FRISON RAMASSAMY

L'apprentissage de la preuve dans l'enseignement supérieur aux Antilles

Une étude comparative des perceptions et des capacités des étudiants et
des conceptions des enseignants

Volume des annexes

Sous la direction de

Antoine DELCROIX (Université des Antilles)

Maurizio ALÌ (Université des Antilles)

Soutenue le 21 juin 2024

Membres du jury :

- **Jean-Claude REGNIER**, Professeur des universités émérite, Université de Lyon 2, président
- **Ghislaine GUEUDET**, Professeure des universités, Université Paris-Saclay, rapporteur
- **Valériane PASSARO**, Professeure, Université du Québec à Montréal, rapporteur
- **Priscilla RAMSAMY**, Maître de conférences, Université des Antilles, examinateur
- **Maurizio ALÌ**, Maître de conférences, Université des Antilles, direction de la thèse
- **Antoine DELCROIX**, Professeur des universités, Université des Antilles, direction de la thèse

Table des annexes

Annexe 1 :	Questionnaire étudiant à T0	359
Annexe 2 :	Questionnaire étudiant à T1	369
Annexe 3 :	Questionnaire étudiant à T2	379
Annexe 4 :	Guide d'entretien enseignants	389
Annexe 5 :	Grille d'analyse textuelle de Robert et Bouillaguet (2007).....	393
Annexe 6 :	Entretien enseignant 1	397
Annexe 7 :	Entretien enseignant 2	409
Annexe 8 :	Entretien enseignant 3	423
Annexe 9 :	Entretien enseignant 4	431
Annexe 10 :	Entretien enseignant 5	447
Annexe 11 :	Entretien enseignant 6	455
Annexe 12 :	Entretien enseignant 7	469
Annexe 13 :	Quelques éléments de statistique utilisés dans l'analyse des résultats.....	477
1)	Les tests d'hypothèse paramétriques : l'exemple du test d'égalité des moyennes.....	477
2)	Un autre test paramétrique : le test de corrélation de Pearson	479
3)	Les tests d'hypothèse non paramétriques : l'exemple du test exact de Fisher	479
4)	Classification hiérarchique ascendante sur composantes principales	480
Bibliographie.....		482

Annexe 1

Questionnaire étudiant à T0

Annexe 1 : Questionnaire étudiant à T0

Le raisonnement et la démonstration en mathématiques T0

Ce questionnaire a pour but de savoir quel est l'état de vos connaissances et capacités en matière de preuve et de raisonnement en mathématiques afin d'effectuer une recherche sur les prérequis des étudiants au début de leur cursus universitaire et l'évolution au cours du cursus. A ces fins, un numéro vous a été attribué, il vous sera demandé au cours du questionnaire. Les réponses à ce questionnaire n'affecteront pas vos résultats ou orientations futures. Merci pour les quelques minutes que vous pourrez lui accorder.

* Indique une question obligatoire

1. Numéro attribué *

Inscrivez le numéro d'anonymat envoyé par mail afin de voir l'évolution au début de la prochaine année.

2. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "HYPOTHESE" ?
3. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "DEMONSTRATION" ?
4. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "JUSTIFICATION" ?
5. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "CONJECTURE" ?
6. Quand on vous demande de prouver un résultat en mathématiques, parvenez-vous à trouver les arguments importants? *Une seule réponse possible.*

☐ Oui

☐ Non

7. Avez-vous les mêmes difficultés en: *

Une seule réponse possible par ligne.

	grandes difficultés	des difficultés	peu de difficultés	pas du tout de difficultés
Analyse	☐	☐	☐	☐
Géométrie	☐	☐	☐	☐
Probabilité	☐	☐	☐	☐
Statistique	☐	☐	☐	☐

8. Précisez les difficultés éprouvées:

-
9. Vous découragez-vous rapidement devant une difficulté dans un raisonnement mathématique?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

10. Quelles aides cherchez-vous pour surmonter la difficulté?

Une seule réponse possible par ligne.

	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
amis	☐	☐	☐	☐
livres	☐	☐	☐	☐
internet	☐	☐	☐	☐
enseignant	☐	☐	☐	☐
parents	☐	☐	☐	☐
autre	☐	☐	☐	☐

11. Précisez si autre

12. Pour rédiger une démonstration en mathématiques, éprouvez-vous:

Une seule réponse possible par ligne.

☐

de grandes difficultés

☐

des difficultés

☐

assez peu de difficultés

☐

pas de difficulté

13. Quels sont les types de raisonnement que vous connaissez ?

Plusieurs réponses possibles.

☐

raisonnement par l'absurde

☐

raisonnement par récurrence

☐

raisonnement par disjonction de cas

☐

raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (1)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Énoncé

Si a^2 n'est pas un multiple de 16 alors $\frac{a}{2}$ n'est pas un entier pair.

Proposition de démonstration

Soit $a \in \mathbb{R}$, les multiples de 16 sont donc 1, 2, 4, 8 donc $a \in \{1, 2, 4, 8\}$.
 Prenons $a = 5$, on a donc 5 qui n'est pas un multiple de 16 donc $\frac{5}{2}$ qui n'est pas un entier pair.
 ∴ a^2 qui n'est pas multiple de 16, $\frac{a}{2}$ ne sera jamais un entier pair.

14. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects? *Une seule réponse possible.*

☐ Oui

☐ Non

15. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

16. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

17. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (2)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Énoncé

Pour tout entier naturel n strictement supérieur à 1, $2^n > n$.

Proposition de démonstration

Il faut prouver que $2^n > n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
Initialisation:
On appelle u_n , $2^n > n$
 $u_0 = 2^0 > 0$
Donc il est vrai pour le premier terme, prouvons alors l'hérédité
On veut montrer que ceci est aussi vrai pour le terme suivant, c'est-à-dire u_{n+1} donc $2^{n+1} > n+1$
- u_{n+1} , $2^{n+1} > n+1$
 $= 2^n \times 2 > n+1$
 $2^n > \frac{n+1}{2}$
On constate que pour un terme n , $2^n > n$ (u_n)
et que pour son terme suivant $2^n > \frac{n+1}{2}$ (u_{n+1})
Donc par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $2^n > n$

18. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

19. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

20. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

21. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

☐

raisonnement par l'absurde

☐

raisonnement par récurrence

☐

raisonnement par disjonction de cas

☐

raisonnement par contraposée

22. Sexe *Une seule réponse possible.*

☐

Homme

☐

Femme

23. Avez-vous obtenu le baccalauréat l'an dernier?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

24. En quelle terminale étiez-vous?

Une seule réponse possible.

☐

Terminale S

☐

Terminale ES

☐

Terminale L

☐

Autre :

25. Les études que vous débutez actuellement étaient-elle votre premier choix sur PARCOURSUP?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

26. Quelle note avez-vous obtenue au baccalauréat en Mathématiques?
Une seule réponse possible.

☐ Entre 0 et 5

☐ Entre 6 et 10

☐ Entre 11 et 15

☐ Entre 16 et 20

27. Quelle était votre moyenne en mathématique en Terminale?
Une seule réponse possible.

☐ Entre 0 et 5

☐ Entre 6 et 10

☐ Entre 11 et 15

☐ Entre 16 et 20

28. Comment estimez-vous votre niveau en mathématiques:
Une seule réponse possible.

☐ très faible

☐ faible

☐ moyen

☐ assez bon

☐ bon

☐ très bon

29. Exercez-vous une activité professionnelle avec un volume horaire hebdomadaire régulier?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

30. Si oui, quel est le volume horaire hebdomadaire de votre activité professionnelle?

31. Quelle est la catégorie socioprofessionnelle

Une seule réponse possible par ligne.

	Agriculteurs, exploitants	Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	Cadres et professions intellectuelles supérieures *	Professions intermédiaires	Employés	Ouvriers	Retraités	Autres personnes sans activité professionnelle
Du parent 1 ou du tuteur légal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Du parent 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*(professions libérales et assimilés, cadres de la fonction publique, ingénieurs, enseignants, professions intellectuelles et artistiques, cadres d'entreprises,...)

32. Êtes-vous boursier?

Une seule réponse possible.

- ☐ oui
- ☐ non
- ☐ demande en cours

33. Si oui, quelle est votre échelon de bourse?

Une seule réponse possible.

- ☐ 0bis
- ☐ 01
- ☐ 02
- ☐ 03
- ☐ 04
- ☐ 05
- ☐ 06
- ☐ 07

Annexe 2

Questionnaire étudiant à T1

Annexe 2 : Questionnaire étudiant à T1

Le raisonnement et la démonstration en mathématiques T1

Ce questionnaire a pour but de connaître l'avancement de vos connaissances et capacités en matière de preuve et de raisonnement en mathématiques afin d'effectuer une recherche sur l'évolution des connaissances des étudiants au cours du cursus. A ces fins, vous devez reporter le numéro qui vous a été attribué et qui a été rappelé dans le mail ; il vous sera demandé au cours du questionnaire. Les réponses à ce questionnaire n'affecteront pas vos résultats ou orientations futures. Merci pour les quelques minutes que vous pourrez lui accorder.

*** Indique une question obligatoire**

1. Numéro attribué *

Inscrivez le numéro d'anonymat envoyé par mail afin de voir l'évolution au début de la prochaine année.

2. Quelle filière suivez-vous cette année?

Une seule réponse possible.

- ☐ Licence 1 Mathématiques
- ☐ Licence 2 Mathématiques parcours MG
- ☐ Licence 2 Mathématiques parcours MIAD
- ☐ 1ère année MPSI
- ☐ 1ère année PCSI
- ☐ MP
- ☐ PC
- ☐ PSI
- ☐ Autre : _____

3. Comment estimez-vous votre niveau actuel en mathématiques:

Une seule réponse possible.

- ☐ très faible
- ☐ faible
- ☐ moyen
- ☐ assez bon
- ☐ bon
- ☐ très bon

Exemple de démonstration (1)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Énoncé

Si a^2 n'est pas un multiple de 16 alors $\frac{a}{2}$ n'est pas un entier pair.

Proposition de démonstration

Soit $a \in \mathbb{R}$, les multiples de 16 sont donc 1, 2, 4, 8 donc $a \in \{1, 2, 4, 8\}$.
Prenons $a = 5$, on a donc 5 qui n'est pas un multiple de 16 donc $\frac{5}{2}$ qui n'est pas un entier qui n'est pas multiple de 16, $\frac{a}{2}$ ne sera jamais un entier pair.

4. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

5. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

6. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

7. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

☐

raisonnement par l'absurde

☐

raisonnement par récurrence

☐

raisonnement par disjonction de cas

☐

raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (2)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Enoncé:

Si n est un nombre entier impair alors $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Proposition de démonstration:

Si n est impair, alors $n = 2k+1$ et
 $n^2 - 1 = (2k+1)^2 - 1 = 4k^2 - 4k$.

Si k est pair alors $n^2 - 1$ est divisible par 8.

Si k est impair alors $k = 2j+1$
 et $n^2 - 1 = 4(2j+1)^2 - 4(2j+1)$
 $= 4(4j^2 + 4j + 1) - 8j - 4$
 $= 16j^2 + 8j$.

Donc $n^2 - 1$ est divisible par 8.

8. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

9. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

10. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

11. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci- dessus?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (3)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Énoncé

Pour tout entier naturel n strictement supérieur à 1, $2^n > n$.

Proposition de démonstration

Il faut prouver que $2^n > n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
Initialisation:
On appelle u_n , $2^n > n$
 $u_0 = 2^0 > 0$
Donc il est vrai pour le premier terme, prouvons alors l'hérédité
On veut montrer que ceci est aussi vrai pour le terme suivant, c'est-à-dire u_{n+1} , donc $2^{n+1} > n+1$
- u_{n+1} , $2^{n+1} > n+1$
 $= 2^n \times 2 > n+1$
 $2^n > \frac{n+1}{2}$
On constate que pour un terme n , $2^n > n$ (u_n)
et que pour son terme suivant $2^n > \frac{n+1}{2}$ (u_{n+1})
Donc par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ $2^n > n$

12. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

13. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

14. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :
15. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus ?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (4)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci-dessous :

Énoncé :

Montrer que pour tout nombre réel x , $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Proposition de démonstration :

Supposons $|x-1| > x^2 - x + 1$

Pour $x > 0$ alors $|x-1| = x+1$
 et $|x-1| - x^2 - x + 1 = -x^2$
 OR $-x^2 < 0$. Donc $x^2 - x + 1 > |x-1|$
 ce qui contredit l'hypothèse de départ

Pour $x < 0$ alors $|x-1| = -x+1$
 et $|x-1| - x^2 - x - 1 = -x+1-x^2-x-1 = -x^2-2x$
 OR $-x^2-2x < 0$.
 Donc $x^2 - x + 1 > |x-1|$
 ce qui contredit l'hypothèse de départ

Pour $x = 0$ alors $|x-1| - x^2 - x - 1 = 0$
 Donc $|x-1| = x^2 - x + 1$
 ce qui contredit l'hypothèse de départ.

Donc $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

16. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

17. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

18. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

19. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

☐

raisonnement par l'absurde

☐

raisonnement par récurrence

☐

raisonnement par disjonction de cas

☐

raisonnement par contraposée

20. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "HYPOTHESE" ?

21. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "DEMONSTRATION" ?

22. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "JUSTIFICATION" ?

23. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "CONJECTURE" ?

24. Quand on vous demande de prouver un résultat en mathématiques, parvenez-vous à trouver les arguments importants?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

25. Avez-vous les mêmes difficultés en: *

Une seule réponse possible par ligne.

	grandes difficultés	des difficultés	peu de difficultés	pas du tout de difficultés
Analyse	☐	☐	☐	☐
Géométrie	☐	☐	☐	☐
Probabilité	☐	☐	☐	☐
Statistique	☐	☐	☐	☐

26. Précisez les difficultés éprouvées:

27. Vous découragez-vous rapidement devant une difficulté dans un raisonnement mathématique?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

28. Quelles aides cherchez-vous pour surmonter la difficulté?

Une seule réponse possible par ligne.

	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
amis	☐	☐	☐	☐
livres	☐	☐	☐	☐
internet	☐	☐	☐	☐
enseignant	☐	☐	☐	☐
parents	☐	☐	☐	☐
autre	☐	☐	☐	☐

29. Précisez si autre

30. Pour rédiger une démonstration en mathématiques, éprouvez-vous:

Une seule réponse possible.

☐ de grandes difficultés

☐ des difficultés

☐ assez peu de difficultés

☐ pas de difficulté

31. Quels sont les types de raisonnement que vous connaissez ?

Plusieurs réponses possibles.

☐ raisonnement par l'absurde

☐ raisonnement par récurrence

☐ raisonnement par disjonction de cas

☐ raisonnement par contraposée

Annexe 3

Questionnaire étudiant à T2

Annexe 3 : Questionnaire étudiant à T2

Le raisonnement et la démonstration en mathématiques T2

Ce questionnaire a pour but de connaître l'avancement de vos connaissances et capacités en matière de preuve et de raisonnement en mathématiques afin d'effectuer une recherche sur l'évolution des connaissances des étudiants au cours du cursus. A ces fins, vous devez reporter le numéro qui vous a été attribué et qui a été rappelé dans le mail ; il vous sera demandé au cours du questionnaire. Les réponses à ce questionnaire n'affecteront pas vos résultats ou orientations futures. Merci pour les quelques minutes que vous pourrez lui accorder.

** Indique une question obligatoire*

1. Numéro attribué *

Inscrivez le numéro d'anonymat envoyé par mail afin de voir l'évolution au début de la prochaine année.

2. Quelle filière suivez-vous cette année?

Une seule réponse possible.

- ☐ Licence 1 Mathématiques
- ☐ Licence 2 Mathématiques parcours MG
- ☐ Licence 2 Mathématiques parcours MIAD
- ☐ 1ère année MPSI
- ☐ 1ère année PCSI
- ☐ MP
- ☐ PC
- ☐ PSI
- ☐ Autre : _____

3. Comment estimez-vous votre niveau actuel en mathématiques:

Une seule réponse possible.

- ☐ très faible
- ☐ faible
- ☐ moyen
- ☐ assez bon
- ☐ bon
- ☐ très bon

Exemple de démonstration (1)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Énoncé

Si a^2 n'est pas un multiple de 16 alors $\frac{a}{2}$ n'est pas un entier pair.

Proposition de démonstration

Soit $a \in \mathbb{R}$, les multiples de 16 sont donc 1, 2, 4, 8 donc $a \in \{1, 2, 4, 8\}$.
Prenons $a = 5$, on a donc 5 qui n'est pas un multiple de 16 donc $\frac{5}{2}$ qui n'est pas un entier qui a^2 qui n'est pas multiple de 16, $\frac{a}{2}$ ne sera jamais un entier pair.

4. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

5. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

6. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

7. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci- dessus?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (2)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci- dessous:

Enoncé:

Montrer que pour tout nombre réel x , $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Proposition de démonstration:

Supposons $|x-1| > x^2 - x + 1$

Pour $x > 0$ alors $|x-1| = x+1$
 et $|x-1| - x^2 - x + 1 = -x^2$.
 Or $-x^2 < 0$. Donc $x^2 - x + 1 > |x-1|$
 ce qui contredit l'hypothèse de départ

Pour $x < 0$ alors $|x-1| = -x+1$
 et $|x-1| - x^2 - x + 1 = -x+1 - x^2 - x + 1 = -x^2 - 2x + 2$
 Or $-x^2 - 2x + 2 < 0$.
 Donc $x^2 - x + 1 > |x-1|$
 ce qui contredit l'hypothèse de départ

Pour $x = 0$ alors $|x-1| - x^2 - x + 1 = 0$
 Donc $|x-1| = x^2 - x + 1$
 ce qui contredit l'hypothèse de départ.

Donc $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

8. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

9. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

10. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

11. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (3)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci-dessous:

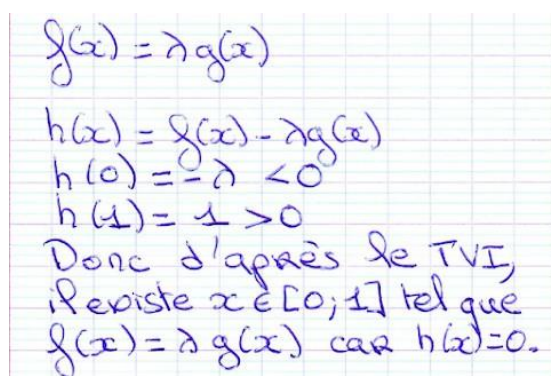
Énoncé

Soit f et g deux fonctions de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$ continues et telles que $f(0) = g(1) = 0$ et $g(0) = f(1) = 1$.

Montrer que

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \exists x \in [0; 1], f(x) = \lambda g(x).$$

Proposition de démonstration



$f(x) = \lambda g(x)$
 $h(x) = f(x) - \lambda g(x)$
 $h(0) = -\lambda < 0$
 $h(1) = 1 > 0$
Donc d'après le TVI,
il existe $x \in [0; 1]$ tel que
 $f(x) = \lambda g(x)$ car $h(x) = 0$.

12. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

13. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

14. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

15. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

Exemple de démonstration (4)

On a proposé à des élèves de démontrer le résultat suivant. Observez la démonstration proposée ci-dessous:

Énoncé

Soit (x_n) une suite réelle.

Montrer que si (x_{2n}) et (x_{2n+1}) convergent vers la même limite l alors (x_n) converge vers l .

Proposition de démonstration

Soit $\varepsilon > 0$.
 $x_{2n} \rightarrow l : \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$
 $(n \geq n_0 \Rightarrow |x_{2n} - l| < \varepsilon)$
 $x_{2n+1} \rightarrow l : \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}$
 $(n \geq n_1 \Rightarrow |x_{2n+1} - l| < \varepsilon)$
 Soit $p \in \mathbb{N}$, soit $n_1 = \max\{n_0, n_1\}$
 $p \geq n_1 \Rightarrow |x_p - l| < \varepsilon$
 Conclusion : $x_p \rightarrow l$

16. Dans la démonstration ci-dessus, les arguments proposés vous semblent-ils corrects?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

17. Dans la démonstration ci-dessus, la rédaction vous semble-t-elle correcte?

Une seule réponse possible.

☐

Oui

☐

Non

18. Précisez les éventuelles erreurs relatives aux arguments et à la rédaction que vous avez décelées :

19. Quel(s) type(s) de raisonnement peuvent être utilisé(s) pour démontrer le résultat ci-dessus?

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ raisonnement par l'absurde
☐ raisonnement par récurrence
☐ raisonnement par disjonction de cas
☐ raisonnement par contraposée

20. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "HYPOTHESE" ?
21. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "DEMONSTRATION" ?
22. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "JUSTIFICATION" ?
23. En mathématiques, quel est, selon vous, le sens du mot "CONJECTURE" ?
24. Arrivez-vous à prouver un résultat en: *

	grandes difficultés	des difficultés	peu de difficultés	pas du tout de difficultés
Analyse	☐	☐	☐	☐
Géométrie	☐	☐	☐	☐
Probabilité	☐	☐	☐	☐
Statistique	☐	☐	☐	☐

25. Précisez les difficultés éprouvées:
26. Vous découragez-vous rapidement devant une difficulté dans un raisonnement mathématique?

Une seule réponse possible.

☐ Oui ☐ Non

27. Selon vous comment a évolué votre capacité à trouver des arguments dans le but de prouver un résultat entre votre entrée dans l'enseignement supérieur (à l'université ou en CPGE) et maintenant ?

Une seule réponse possible.

- ☐ N'a pas changé: je n'y arrive toujours pas
☐ N'a pas changé: j'y arrivais et j'y arrive toujours
☐ J'y arrive plus facilement
☐ J'ai davantage de difficultés

28. Selon vous, entre votre entrée à l'université ou en CPGE et maintenant, comment a évolué votre capacité à mener :

Une seule réponse possible par ligne.

	N'a pas changé: je n'y arrive toujours pas	N'a pas changé: j'y arrivais et j'y arrive toujours	J'y arrive plus facilement	J'ai davantage de difficultés
raisonnement par l'absurde	☐	☐	☐	☐
raisonnement par réurrence	☐	☐	☐	☐
raisonnement par disjonction de cas	☐	☐	☐	☐
raisonnement par contraposée	☐	☐	☐	☐

29. Selon vous comment a évolué votre capacité à rédiger une démonstration en mathématiques entre votre entrée à l'université ou en CPGE et maintenant ?

Une seule réponse possible.

- ☐ N'a pas changé: je n'y arrive toujours pas
☐ N'a pas changé: j'y arrivais et j'y arrive toujours
☐ J'y arrive plus facilement
☐ J'ai davantage de difficultés

30. Pour vous, y a-t-il une différence entre démontrer et prouver?

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
 ☐ Non

31. Si oui, laquelle?

32. Quel bilan dressez-vous de votre apprentissage en mathématique depuis votre entrée dans l'enseignement supérieur (à l'université ou en CPGE)?

Annexe 4

Guide d'entretien enseignants

Annexe 4 : Guide d'entretien enseignants

L'apprentissage de la preuve mathématique

Question principale	Question de relance
1. Selon toi quel est le sens des mots suivants en mathématiques : Hypothèse, démonstration, justification, conjecture ?	Selon toi, quelle particularité porte chacun de ces termes ?
2. Quelles sont les difficultés rencontrées par vos étudiants et élèves lors de la démonstration d'un résultat ?	Les difficultés rencontrées que tu constates, concernent-elles plus les arguments à trouver, le raisonnement à adopter ou la rédaction de la preuve ?
3. Dans lequel des champs mathématiques (analyse, géométrie, probabilité, statistique) les élèves éprouvent-ils le plus de difficulté lors de la démonstration d'un résultat ?	À ton avis, à quoi cela est-il dû ?
4. Selon toi, à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les étudiants connaissent-ils les différents types de raisonnement comme le raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas, par récurrence ?	Plus précisément lesquels ? Si non, vraiment aucun ? Sont-ils bien maîtrisés ? Certains sont-ils mieux maîtrisés que les autres ? Sont-ils travaillés spécifiquement pendant l'enseignement supérieur ?
5. Fais-tu avec tes élèves un travail spécifique sur le raisonnement ?	Spécifiquement sur le raisonnement par récurrence ? Par l'absurde ? Par disjonction de cas ? Par contraposée ?
6. Enseignes-tu spécifiquement comment démontrer un résultat ? Si oui quelles sont les méthodes employées ? Si non, comment travailles-tu la démonstration de résultat avec vos étudiants ?	Fais-tu un enseignement spécifique pour apprendre aux élèves à démontrer ? Sous quelle forme ?
7. Pour toi y a-t-il une différence entre prouver et démontrer ?	Comment positionnes-tu le concept de preuve par rapport au concept de démonstration théoriquement et dans ton enseignement ? Y a-t-il un moment de l'activité en classe qui soit plus propice à cela ?

Annexe 5

Grille d'analyse textuelle de Robert et Bouillaguet

Annexe 5 : Grille d'analyse textuelle de Robert et Bouillaguet (2007)

Thème		Neu- tre	Réactif défavorable		Réactif favorable		Ini- tia- tive Idéa- lité- Géné- ralité	Initiative Immé- diat et é- Concret
			Par- tiel	Ra- dical	Par- tiel	Inté- gral		
Corpo- ratif	a) Défense des intérêts particuliers des personnels (salaires, PA, indice, horaires)							
	b) Revendication portant sur les moyens (accent mis sur le quantitatif)							
	c) Bilan des acquis matériels de l'action syndicale							
Vie syndicale	a) Interne (appels à la mobilisation, à l'action)							
	b) Relations à d'autres organisations (syndicales, politiques, courants du syndicat)							
Politique	a) Intérieure							
	b) Internationale							
Écono- mique et social	a) En général							
	b) Place de l'Éducation nationale dans la société et l'économie (aspects budgétaires)							
Laïque	a) Aspect philosophique							
	b) Relations à l'enseignement privé. Défense et promotion de l'enseignement laïque							
Péda- gogique	A							
	Sensibilité à l'échec scolaire socialement situé							
	Action de l'innovation pédagogique sur la démocratisation (soutien)							
	Action des contenus enseignés sur la différenciation sociale							
	Relation entre démocratisation et forme de la scolarisation							
	Relation formation/emploi							
	B							
	Rôle attribué à la formation des maîtres							
	Implication dans les réformes en cours							
	Implication dans l'organisation d'équipes pédagogiques							
	Implication dans les expérimentations, innovations initiées à la base							
	Mention de références bibliographiques ou historiques (ouvrages conseillés)							
	Revendications qualitatives en général. Appel à la réforme							
	C							
	Influence de l'origine sociale des élèves sur l'apprentissage							
	Nécessité d'objets disciplinaires nouveaux (+ nouveaux modes d'évaluation)							
	Nécessité de relations nouvelles profs/élèves, profs/parents							
	Ouverture de l'école sur l'extérieur							
	Rythmes scolaires							
	D							
	Finalités générales de l'École							
	Orientations pédagogiques concernant :							
	– le primaire							
	– le secondaire							
	– le supérieur							
	Politique éducative du ministère et de l'administration							
	Pouvoirs des profs dans les lycées, écoles : rôle de l'inspection							

Annexe 6

Entretien enseignant 1

Annexe 6 : Entretien enseignant 1

QUESTION – D'accord merci beaucoup. Alors une première question, selon toi, quel est le sens des mots suivants en mathématique. Le premier mot, hypothèse ?

[E1] – Hypothèse, quel sens je donne à ce mot ? Euh je dirais ce dont dispose, les faits avérés. Ce dont on dispose.

QUESTION – Ok super. Démonstration ?

[E1] – Démonstration convaincre, pour moi une démonstration il s'agit de convaincre l'autre que ce qu'on est en train de faire est juste.

QUESTION – Justification ?

[E1] – Expliquer pourquoi les choses sont ce qu'elles sont avec des données, des notions qui seraient connues de tous. Donc ça à rapport avec la justification mais on appuie sur ce que l'on sait finalement.

QUESTION – Conjecture ?

[E1] – Conjecture ? Conjecture ? alors je dirais émettre des hypothèses à part que on n'est pas sûr que ce soient des faits avérés qui soient vrais.

QUESTION – Comment tu places justement ces mots les uns par rapport aux autres hypothèses, démonstration, justification et conjecture ?

[E1] - Alors les hypothèses c'est un constat de choses que l'on sait être vraies alors la démonstration c'est on cherche à démontrer un résultat un résultat que l'on pense être vrai d'accord alors ce n'est pas tout à fait, alors je reprends, disons qu'on va avoir des hypothèses donc des choses que l'on sait être vraies. Soit on cherche au niveau la démonstration à prouver un résultat à justifier d'un résultat et donc à le prouver sachant qu'il est vrai parce qu'il a été démontré par d'autre ou l'on a rencontré. Et euh ou et c'est là que vient la conjecture, on pense qu'une certaine chose un résultat serait vrai est plausible, nous semble plausible et personne n'a aucune idée de la réalité ou pas de la chose. Donc ça c'est la conjecture, on essaie de voir dans quelle mesure on pourrait le justifier à moins qu'on ne tombe sur la justification de sa négation, en fait.

Donc j'ai envie de dire, hors conjecture, donc pour un résultat avéré, les hypothèses, la démonstration et la justification, ça va ensemble pour arriver à la conclusion et pour la conjecture, c'est au travers de l'expérience de ce qu'on a observé qu'on pense pouvoir parvenir à démontrer un fait mais si ça se trouve on va justifier la négation de ce fait.

QUESTION – D'accord merci. Une deuxième question, quelles sont selon toi les difficultés rencontrées par tes étudiants lors de la démonstration d'un résultat ?

[E1] – Alors la première difficulté c'est de différencier les hypothèses de la conclusion. Souvent ils mélangent ils inversent les choses. Et ce n'est pas rare de voir que l'on montrer une propriété A et qu'on commence par supposer que A est vrai, mais si on suppose que A est vrai, il n'y a plus rien à faire. Donc ça à mon avis, actuellement c'est l'une des plus grandes erreurs plus fréquentes erreur qui est commise et sinon et là non plus ce n'est pas négligeable pour la justification ils ont beaucoup de mal, en fait ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs idées et à justifier, à s'appuyer sur ce qu'ils savent pour construire un discours, ils ont du mal à argumenter.

QUESTION – D'accord, c'est bien que tu utilises ce mot, car j'allais te demander, selon toi en fait qu'est ce qui pourrait être le plus difficile pour eux, de trouver les arguments, de raisonner, de rédiger une démonstration ?

[E1] – Alors de manière intuitive, assez souvent, ils semblent voir le lien même si c'est un lien fin, mais ils semblent percevoir que quelque chose va marcher, mais, alors, mais ils n'arrivent pas à justifier, souvent ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, souvent le problème c'est qu'ils connaissent pas tout à fit les termes, la définition de chaque terme et que il y a aussi ce mélange de, où est l'hypothèse, où sont les hypothèses, où est la conclusion où est le but, donc c'est un peu flou mais assez souvent on s'aperçoit, je m'aperçoit qu'ils on une idée vague mais ils ont une idée de ce qu'il faudrait peut-être faire mais ils n'arrivent pas à la mettre en œuvre pour certains c'est parce qu'ils ont du mal à exprimer leurs idées, d'autres c'est parce qu'ils mélangent conclusion, hypothèse, donc là c'est un problème de raisonnement et puis il doit y avoir d'autres situations, mais là ça ne me vient pas en tête là.

QUESTION – D'accord et selon toi quand ils ont donc trouvé les arguments, plus ou moins difficilement qu'ils ont raisonné, est ce qu'ils arrivent à rédiger la démonstration, est-ce qu'ils ont des difficultés où pour toi ça va?

[E1] - De plus en plus ils ont de plus en plus de mal à vraiment rédiger. Même quand on leur a expliqué quand ils savent répéter, mais passer à l'écrit, ils ont vraiment vraiment du mal pourtant, j'ai presque envie de leur dire, mais à la limite, ce qu'il ne faut pas faire, mais écrivez au moins ce que vous dites, mais ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent vraiment pas. Donc là il y a un vrai souci de rédaction. Mais je pense que c'est parce que les idées ne sont pas claires, en fait même s'ils voient, ils ont quand même comme un écran de fumée qui fait qu'ils n'arrivent pas à mettre clairement le doigt sur ce qu'il faut dire.

QUESTION – D'accord et si jamais ils devaient le faire à l'oral tu penses qu'ils seraient plus à l'aise s'ils n'avaient pas à écrire justement ou c'est vraiment l'écrit ?

[E1] - Alors c'est difficile à dire parce qu'à l'oral, ce qui se passe souvent à l'oral, quand ils ont des difficultés, ils ont quand même commencé à dire des choses et qu'on voit qu'ils bloquent, on prend le relais et on les aide la différence avec l'écrit c'est qu'ils sont seuls devant leur copie et on ne fait que corriger ce qui est écrit et voilà. Même si on perçoit que l'idée était sous-jacente mais malheureusement on ne corrige que ce qui est écrit, souvent ils ont l'idée mais on se rend compte que ce qu'ils écrivent est complètement faux et va même à l'encontre de ce qu'ils voulaient exprimer. Tandis qu'à l'oral on peut rapidement les remettre sur la voie donc je ne suis pas sûr que ce soit le problème de que ce soit le problème de l'oral ou l'écrit mais c'est plus vraiment l'expression des idées, c'est au niveau de l'expression des idées que ça reste flou, avec l'oral qui est un peu plus simple peut-être parce que plus rapidement on va les aider, malheureusement peut-être. Je pense que c'est le même problème quand celui qui les écoute ne dit rien et attend vraiment qu'ils s'expriment et là souvent ils bloquent ou ils écrivent ou utilisent n'importe quoi ou la bonne chose, mais parfois ça peut être presque un hasard quand ils sont dans cet état de fait.

QUESTION – Et est-ce que tu remarques qu'ils ont facilement référence à des types de raisonnement peut-être. Je ne sais pas par exemple des raisonnements...

[E1] - Alors euh non, alors il y aurait des dans certaines situations, alors que le geste est souvent répété, mais non je trouve qu'ils manquent d'automatismes à ce niveau-là. Alors même que le geste est souvent répété, alors je pense par exemple au raisonnement par récurrence mais vraiment immédiat, même certains ont encore du mal à répéter le geste, alors qu'il y a deux grandes phases, appelées classiquement initialisation et hérédité mais euh bon mais certains ont vraiment du mal à faire la part des choses à voir qu'ils faut vraiment faire ces deux grandes phases alors que le raisonnement par récurrence c'est quasi quotidien même pour des chose

simples. Non, je trouve qu'ils ont du mal. Peut-être un problème de mémorisation, ils ne cherchent peut-être pas à mémoriser en fait. C'est ce que j'ai fini par croire.

QUESTION – Selon toi, est ce que ou, en tout cas, dans lequel des champs mathématiques comme analyse, géométrie, probabilité, statistique, algèbre, arithmétique peut-être, les élèves éprouvent-ils le plus de difficulté dans la démonstration d'un résultat ?

[E1] – Alors c'est une question difficile, je dirais, alors je vais choisir, je vais dire en géométrie, alors pour plusieurs raisons, parce que la géométrie, on n'en fait quasiment plus, du coup ils n'ont plus d'image, ils ne se font plus de représentation des objets, et encore plus en géométrie ou il faut avoir une représentation des objets, et euh à mon avis, c'est leur principale difficulté. Mais j'ai choisi la géométrie parce qu'en fait, pour moi, mais dans tous les domaines pour moi, il faut se faire une image de la situation. Après il y a des domaines où cette image est plus naturelle que dans d'autres mais euh voilà mais je dirais donc, la géométrie.

QUESTION – Mais si on les prend un à un donc la géométrie, ok mais si on faisait le même travail en analyse par exemple, s'ils ont des difficultés, c'est à propos de quoi, qu'est ce qui dans l'analyse leur paraît difficile justement pour démontrer un résultat ?

[E1] – Alors globalement, et aussi en analyse comme dans les autres, la difficulté c'est le calcul ; ils s'arrêtent trop sur le calcul, alors en analyse ou on a des calculs à faire, des dérivations, des calculs de primitives ou des calculs même arithmétique ou autres, calculs algébriques et euh ils auront-ils n'ont pas d'automatisme sur les calculs, j'ai eu l'impression que leur concentration est orienté vers un calcul alors que finalement on voudrait leur enseigner autre chose et leur montrer autre chose, qu'ils voudraient bien comprendre, et ils ont des fois des idées, ben oui, ah oui telle notion c'est en lien avec telle chose ils essaient d'imaginer les choses, mais quand on passe à la pratique ou ils faut faire un calcul bon ils ne savent pas le mener donc du coup j'ose croire qu'ils auraient compris ce qu'il faudrait faire et commence à percevoir la notion mais auront du coup du mal à y arriver, à montrer qu'ils commencent à comprendre la notion parce qu'ils s'arrêtent sur le calcul sur lequel ils sont bloqué d'emblée et des calculs et par calculs je parle vraiment de calculs très simples des calculs collège voir même des fois primaire.

QUESTION – D'accord et pour toi, est-ce que par exemple l'algèbre ou l'arithmétique ont une spécificité particulière en matière de démonstration ?

[E1] – Alors l'algèbre la difficulté c'est peut-être l'abstraction, et c'est vrai que dans les petites classes, même si l'analyse, n'est pas aussi, est peut-être moins abstraite qu'à un certain niveau

mais on a peut-être répété les gestes, ou les outils avec lesquels, les objets lesquels on travaille on les a peut-être rencontrés un peu plus souvent et finalement on fait du calcul élémentaire mais donc ils y arrivent mieux. Disons qu'il y a une part de d'automatisme d'algorithme d'accord qu'ils connaissent et qu'ils s'essayent de répéter. L'algèbre c'est un peu plus abstrait un peu nouveau, même si finalement on applique on applique une situation un peu plus abstraite quelque chose qu'ils utilisent assez souvent en fait de manière régulière mais ils sont du mal à faire le lien. Et je dirais que oui dans l'algèbre il y a cette spécificité-là d'abstraction qui est assez compliqué. Après ça se retrouve dans d'autres situations, par exemple en probabilité sorti de la partie combinatoire, nombre de cas favorables sur nombre de cas total, sorti de ça, où là il faut vraiment modéliser une certaine situation probabiliste ; et là, des fois, ils ont un peu de mal.

QUESTION – Et pour toi est-ce que l'arithmétique, est-ce que on a ce même problème d'abstraction ou est ce qu'ils sont plus proche du réel ?

[E1] - Je pense qu'ils auront ce même problème d'abstraction parce qu'ils ne voient pas la portée des notions qu'ils utilisent. Par contre tant que ça reste à un niveau algorithmique, ils y arriveront bien. Par exemple calculer le pgcd de deux entiers, ils vont faire leur algorithme d'Euclide, ça ils sauront le faire, au calcul près, parce que parfois certains bloquent dessus. Mais sinon ça ils ont intégré qu'il faut faire comme ça le processus le procédé ils l'ont. Mais euh la portée la portée ce que signifie ce qu'ils ont en train de faire ça par contre souvent ils ne l'ont pas, mais bon ça à la limite c'est pas bien grave c'est à force de répéter qu'on finit par comprendre une notion et la portée de cette notion.

QUESTION – Donc pour toi en fait quand ils ont des difficultés pour la démonstration d'un résultat c'est à cause du calcul.

[E1] - C'est à cause du calcul. Alors dans certains domaines comme l'analyse ou l'arithmétique où là c'est assez algorithmique, on a un process et on l'utilise, et on fait un calcul. Donc souvent ils restent bloqués sur le calcul, mais quand on voit que même dans ces domaines-là ou il faut commencer à interpréter l'objet, la notion, et là il y a du mal. Et juste dans le transposer, changer de point de vue, et là ils ont peut-être du mal à changer de point de vue, mais si on leur donne ce changement et après on dit une fois que tu as vu qu'il s'agit de faire ça et il suffit de faire le calcul derrière, ils sauront quoi faire, en tout cas ceux qui savent faire le calcul à ceci près.

QUESTION – Si on essaie de regarder ce qui se passe pour eux à l'entrée dans l'enseignement supérieur, est-ce que pour toi ils connaissent les différents types de raisonnement que sont les

raisonnements par l'absurde par contraposée par disjonction de cas, qu'ils sont nommés dans les programmes de lycée ? Est ce qu'ils les connaissent ?

[E1] - Alors la terminologie oui. Mais concrètement non. Je peux dire qu'actuellement, depuis quelques années, le raisonnement par récurrence, même s'ils pourront dire oui on initialise et après il y a l'hérédité, mais concrètement sur des cas simples on constate qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Le raisonnement par contraposée ou analyse par synthèse, ce genre de chose, c'est encore plus difficile. Là c'est parce qu'ils ne font pas la part des choses entre ce qu'on suppose qu'on a comme hypothèse et ce qu'on désire montrer, ils mélangent hypothèse et conclusion et ils ne savent plus dans quel sens aller. Alors je dirais la terminologie des raisonnements oui mais euh la différence non, notamment par exemple la contraposée où il y a souvent une confusion entre la contraposée et le raisonnement par l'absurde ou là souvent ils confondent les deux.

QUESTION – D'accord. Est-ce que ces raisonnements-là sont spécifiquement travaillés dans l'enseignement supérieur par exemple en classes préparatoires ?

[E1] - J'ai envie de dire oui tout le temps, vu qu'à ce niveau ont fait des preuves et on prouve tous les résultats, même si la part des résultats admis est de plus en plus grande. Et bon on fait les démonstrations, là il y a pas de ... donc oui quotidiennement on travaille ces raisonnements.

QUESTION – Et est ce qu'il y a un travail qui est fait par type de raisonnement ou c'est plutôt confondu ?

[E1] - Non alors je pense qu'en tout début de cycle en première année universitaire, on refait on remet à plat le type de raisonnement donc ce que c'est qu'une récurrence, ce que c'est qu'un raisonnement par, un raisonnement logique, un raisonnement par contraposée, absurde, ... et à chaque fois après on travaille sur les preuves dans le cours ben on refait et on leur montre ce que c'est. Mais donc non mis à part les tout premiers chapitre sou en effet on va bien décortiquer ou on va essayer de bien décortiquer des exemples simples, mais tel raisonnement par récurrence ben telle propriété on va montrer la somme des k premiers entiers c'est un exemple ben voilà on applique le raisonnement par récurrence on suppose ça etc. etc... Mais mis à part ces tout premiers chapitres et après non on ne revient pas à chaque fois, même si on dit eh ben c'est un raisonnement par récurrence analyse-synthèse etc., mais c'est plus un travail spécifique. Mais on essaie dans une certaine mesure de varier, voir des fois par, en ce qui me concerne, quand il y a plusieurs preuves possibles, et différents raisonnement possible c'est pas

rare que je les donne pour justement qu'ils puissent, pour qu'ils n'imaginent qu'il n'y ait qu'une seule façon de faire pour prouver un résultat.

QUESTION – C'était justement ça ma question d'après, est-ce que toi dans ton enseignement, est ce que tu fais ce travail sur le raisonnement sur les types de raisonnement, comment est-ce que tu fais ce travail.

[E1]- ben alors, de manière spécifique, je ne suis pas en première je suis en deuxième année, donc non je ne fais pas un chapitre dédié à la contraposée au raisonnement par récurrence qu'il voit au tout début de première année du cycle universitaire, du moins du cycle post bac mais donc moi non mais régulièrement comme j'ai dit je suis, sur un même résultat je peux envisager plusieurs preuves si je trouve que les différentes preuves apportent différentes techniques, je peux le faire.

QUESTION – Et est-ce que tu enseignes de façon plus large comment démontrer ?

[E1] – C'est compliqué, c'est compliqué. Alors j'ai, je me retrouve de plus en plus ces dernières années à devoir expliquer ce que c'est qu'une démonstration et essayer de mêler le doigt sur les erreurs que j'ai citées, les hypothèses, elles sont ce qu'elles sont, la conclusion c'est différent, il ne faut pas mélanger les deux, après il faut trouver un chemin pour passer d'un point à un autre. Et en fonction des, après je ne le fais pas systématiquement, mais ça m'arrive de m'arrêter sur quand j'ai constaté au travers d'un exercice qu'il y avait un problème et je remets à plat un petit peu les choses. Mais de manière systématique non. Si ce n'est l'illustration de différentes voies possibles dans mon cours, un résultat que je pourrais prouver de différentes manières, ça peut m'arriver de le faire.

QUESTION – Et est-ce que toi tu leur exposes des démonstrations ?

[E1] – Ben oui tout le temps, dans le cours, quasiment tout est démontré et ben les exercices aussi, on prouve, souvent il ne s'agit pas simplement de faire un calcul mais de faire effectivement une démonstration donc euh oui.

QUESTION – Quelle démarche attends-tu de tes étudiants quand ils ont un résultat à démontrer ? Quand ils sont en colle ou en TD, ils ont un résultat à démontrer, qu'est-ce que tu attends comme démarche comme étape dans leur parcours ?

[E1] – Alors ça dépend de la situation, si par exemple pour un premier exercice qu'ils découvrirait donc bien sûr la moindre des choses, c'est comprendre la question posée donc connaître le cours, connaître le vocabulaire et bien distinguer hypothèse, ce dont on dispose et

conclusion, ce qu'on veut prouver. Euh essayer d'établir un lien entre et essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent piocher dans leur cours donc j'ai presque envie de leur dire bon, si ça vous évoque telle ou telle chose ben de lister et de regarder du plus pertinent au moins pertinent ce qu'on pourrait utiliser en rapport avec le cours, et de temps en temps faire bien attention à une chose est-ce que j'ai utilisé toutes les hypothèses, parce que souvent ils restent bloqués à une étape mais on leur fait remarquer vous n'avez toujours pas utilisé une certaine hypothèse, ben tien ça me fait penser ç tel outil. Alors pour les applications directes, j'ai envie de dire, qu'il sache trouver en fonction des hypothèse ou même de la conclusion, ben un résultat de leur cours ou il y aurait de hypothèses similaires ou une conclusion similaire et voir si on ne peut pas l'utiliser et si il manque une hypothèse par rapport au résultat du cours, ben voir si on ne pourrait pas justement prouver déjà que dans cette situation on peut avoir cette hypothèse qu'il nous manque, pour pouvoir utiliser le théorème et voilà. Mais donc c'est envie de dire c'est le minimum, mais après quand on est dans une phase d'évaluation, ce qui est, et ce sera leur problème au concours, ben montrer qu'ils savent réfléchir et même s'ils n'arrivent pas au bout parce que le temps est limité mais qu'ils sont qu'ils ont une démarche scientifique où ils arrivent pas à pas à franchir différentes étapes et si ils pensaient que quelque chose était vrai, une certaine voie était possible et que ça bloque ben dire ben finalement non là c'est pas possible parce qu'il nous manque telle chose et non il n'est pas possible qu'on ait ces hypothèse donc il faut trouver une autre voie et voilà

QUESTION – Et est-ce que tu attends d'eux qu'ils soient en mesure de reproduire une démonstration que tu leur as montré ?

[E1] – Oui ben clairement, oui. Euh, dans la mesure ou dans les, et je leur dis et malheureusement ce n'est pas ce qu'ils font, les preuves du cours sont à apprendre. Sont à apprendre alors, c'est pas par cœur, mais avoir compris le liens entre les notions et quand on établissait ce lien. Et une fois qu'on a ces différentes étapes, généralement il ne reste qu'un calcul à faire pour combler le trou et voilà. Et alors pourquoi oui, parce que souvent dans les exercices, c'est en ayant compris une preuve qu'on sait qu'il vaut mieux appliquer si on ne reconnaît pas les hypothèses parce qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes mais ressemble, ben peut être qu'on pourrait avoir la même démarche que ce qu'on a montré dans le cours et voir peut-être à un moment se reconnecter au résultat qu'on a montré parce qu'on a comblé le petit trou qui nous manquait donc oui. A part quelques exceptions, les démonstrations elles sont à savoir. Alors encore une fois, pas du par cœur mais les différentes étapes.

QUESTION – Merci. Pour toi y a-t-il une différence entre prouver et démontrer ?

[E1] - Non pour moi c'est pareil. Alors quand je dis pour moi, pour moi vis-à-vis de mes élèves et du niveau ou j'enseigne c'est pareil.

QUESTION – Pour toi déjà ?

[E1] - Aussi pour moi c'est pareil, prouver démontrer, c'est convaincre l'autre.

QUESTION – Et eux pour tes étudiants est-ce qu'ils font une différence entre les deux ?

[E1] - Je pense que non. Mais ça arrive que l'on ait la question : mais est-ce que je dois faire une démonstration ou une preuve ? Alors oui c'est la même chose, appelle comme tu veux alors justifie que le résultat, il est ce qu'il est et qu'il est vrai à partir de ce dont on dispose.

Annexe 7

Entretien enseignant 2

Annexe 7 : Entretien enseignant 2

QUESTION – D'accord, merci beaucoup. Selon toi, à ton sens simplement, quel sens donnes-tu aux mots hypothèse, démonstration, justification et conjecture ? On va peut-être les prendre un à un, hypothèse, quel sens lui donnes-tu ?

[E2] – C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à différents niveaux en passant du collège jusqu'au post bac et je pense que pour la formation d'un élève c'est important de savoir, de tirer en fait du texte d'un énoncé, décoder l'énoncé, pour pouvoir tirer les hypothèses donc c'est déjà un premier pas qui est très important car si on n'arrive pas à décoder les hypothèses qu'on nous donne dans l'énoncé c'est difficile de pouvoir résoudre ou répondre à la question. L'hypothèse pour moi est fondamentale alors on ne va pas la travailler spécifiquement de manière aussi approfondie qu'en pré bac mais je pense que pour bien former l'élève pour qu'il soit bien formé, il faut qu'il puisse détecter apprendre à lire et décoder un énoncé mathématique et en tirer les hypothèses.

QUESTION – D'accord donc pour toi une hypothèse c'est quelque chose qui se trouve dans...

[E2] – Alors non pas forcément, c'est-à-dire que les éléments que l'on va tirer de l'énoncé nous permettra d'énoncer certaines hypothèses qu'on pourra réfuter en utilisant ce qu'on appelle ou pas les outils mathématiques, comme on a tous un bagage et les outils mathématiques à notre disposition et donc l'élève pourra utiliser les outils qu'il a pour réfuter ou pas son hypothèse. Mais l'hypothèse pour moi elle peut être émise seulement à condition d'avoir décodé le texte. Souvent on voit des élèves qui passent complètement à côté de la question même en post bac parce qu'ils n'ont pas compris l'énoncé donc forcément l'hypothèse qui en découle est fausse et ils ont beau essayer de la démontrer même s'ils sont sûrs que ça a une valeur de vérité, ça ne peut être que faux.

QUESTION – D'accord merci. Démonstration ?

[E2] – Alors la démonstration pour moi elle est assez, elle est très importante même si c'est vrai qu'on nous demande de plus en plus de moins en faire tout simplement parce que ça demande un degré d'abstraction, mais elle est formatrice déjà pour comprendre le théorème, pour vraiment s'imprégner des différentes hypothèses du théorème pour l'appliquer ce fameux théorème donc on comprend que si on a que deux hypothèses on ne peut pas appliquer ce théorème, et puis elle permet aussi à l'élève de pouvoir avoir j'ai envie de dire un bagage de de

méthodes qu'il pourra réemployer dans d'autres exercices. Donc pour moi c'est très formateur, alors comme tout, c'est pas, je vais pas dire à dose homéopathique, mais bon on n'est pas dans l'excès, il y a des phases où il faut démontrer et des phases où il faut appliquer. Il faut je pense dans un enseignement complet que l'élève au cours de son année en tout cas de sa première année, puisqu'on parle du début du post bac, qu'il puisse avoir vu un peu de tout.

QUESTION – D'accord pour toi démontrer ce serait en fait un peu améliorer la compréhension, j'ai envie de dire les compétences en mathématiques ?

[E2] - Alors c'est, un, améliorer la compréhension du théorème qu'on voit. Le démontrer c'est vraiment voir déjà comment on y arrive, que ce ne soit pas une formule que l'on applique qui soit sortie de je ne sais où, donc tout dépend de la classe. C'est vrai que des fois on ne peut pas faire une démonstration, en post bac oui, mais des fois par exemple si on regarde, ben en pré bac on peut faire des conjectures et voire si ça marche etc. dans d'autres classes où le degré d'abstraction est plus élevé on va vraiment faire la démonstration à proprement dit. Et euh, dans la démonstration on aura à utiliser des outils que les élèves possèdent déjà, donc c'est le meilleur moyen de réutiliser et d'asseoir des connaissances déjà ou censée être acquise.

QUESTION – D'accord, merci beaucoup. Justification ?

[E2] - Alors la justification c'est un peu difficile pour les élèves, je parle surtout quand c'est pour eux des évidences. Donc il est nécessaire de leur rappeler qu'on ne peut pas énoncer quelque chose juste parce qu'on a le feeling ou l'intuition de. Ce n'est pas un raisonnement rigoureux. Donc la justification, aussi importante, parce que nous sommes aussi en train, en ce qui me concerne, en classes préparatoires, de former les futurs ingénieurs qui sont à même de réfléchir de de de faire des hypothèses comme on a dit tout à l'heure, de les réfuter, et justifier fait partie de pour moi de la formation complète d'un ingénieur. Donc c'est aussi important dans mon enseignement.

QUESTION – Conjecture ?

[E2] - Alors la conjecture va de pair quand on fait une démonstration. Alors tout dépend des démonstrations mais il y a en fonction des types de démonstrations à amener l'élève à tâtonner à essayer de voir si en tâtonnant il peut trouver une propriété, plus tard la démontrer soit par récurrence soit par des types de raisonnement qu'il connaît, disjonction de cas... Donc c'est important parce que ça permet des fois d'un degré d'abstraction de sortir ben j'ai envie de dire

les données du texte pour essayer de trouver la propriété sous-jacente derrière le texte mathématique.

QUESTION – D'accord. Quelle particularité porte chacun de ces termes les uns par rapport aux autres, est-ce que par exemple, hypothèse et conjecture sont liées ou opposées, est ce que tu vois un lien entre démonstration et justification ou est-ce qu'ils ont une spécificité propre ?

[E2] – En fait je dirais que la démonstration englobe pas mal des termes en fait. Parce que bon pour moi la démonstration c'est au sens large. Donc euh quand on va conjecturer, c'est un début de la démonstration, c'est une partie de la démonstration, la conjecture ne permet pas de conclure, on est bien d'accord, mais ça fait partie, c'est une partie de la démonstration. Trouver des hypothèses c'est une partie de la démonstration, puisque si les hypothèses on n'arrive à les démontrer, on a fait une partie de la démonstration. En fait ce sont pour moi des étapes. Donc on avait dit hypothèse ?

QUESTION – Démonstration, justification et conjecture.

[E2] – La justification fait aussi partie de certaines démonstrations puisqu'on va démontrer qu'une propriété, qu'on a dit telle chose parce qu'on a dit telle chose, donc on est censé pas l'affirmer, mais le démontrer aussi. Enfin après c'est des termes qui sont un peu, je dirais pas exactement la même chose mais je dirais que dans la démonstration on retrouve un peu ces éléments-là à différents moments et en fonction des exercices quoi. Donc c'est très... On peut avoir à ne pas utiliser d'hypothèse si on nous demande de montrer que telle et telle propriété, donc je n'ai pas d'hypothèse à avoir puisque c'est déjà déjà donné après on peut nous poser une question ouverte et alors je suis obligé d'établir des hypothèses mais tout ça rentre pour moi dans la démonstration qui est un bien grand mot.

QUESTION – D'accord merci et pour toi quelles sont les difficultés rencontrées par tes étudiants lorsqu'ils doivent démontrer un résultat ?

[E2] – Alors je crois que beaucoup d'élèves ont eu l'habitude d'être formés au bachotage parce que tout simplement c'est un peu ça quand on va au bac enfin l'ancien format du bac, c'était bon ben voilà on savait qu'on revoyait tel et tel type d'exercices et on était quasiment sûrs à une probabilité importante de pouvoir réussir en recrachant le même raisonnement et c'était les chiffres qui changeaient ? Là on leur demande de la capacité d'abstraction. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont bosser tous les exercices du cours que le jour J c'est ce qui va tomber. Justement on va leur demander de faire appel à leur expérience mathématique à utiliser leur

boîte à outils mathématique de prendre un petit peu le début, l'amorce de telle démonstration, le milieu de telle autre et la fin de telle autre. C'est à eux en fait, ils vont être les architectes de leur propre démonstration et c'est ça la difficulté de pouvoir sortir du rôle où j'applique bêtement mais où je sors de l'application pour être le maître d'œuvre en fait d'un résultat. Donc c'est difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas été formés avant comme ça, mais c'est pas de leur faute ni de la forme des collègues d'avant, c'est juste que le format du bac est comme ça donc...

QUESTION – D'accord et si on pouvait regarder la procédure de démonstration en voyant un peu d'argumentation, du raisonnement et puis un peu de rédaction, est-ce qu'il y a selon toi une de ses trois parties qui leur pose plus de problème qu'une autre ?

[E2] – Alors, euh, je pense que la rédaction est un frein parce que beaucoup d'élèves ont du mal à rédiger, donc quand on a des problèmes de rédaction, on a du mal à se faire comprendre, c'est comme une langue, les mathématiques c'est une langue à proprement dit avec son langage, ses codifications, sa sémantique et si l'élève n'arrive pas derrière à s'exprimer correctement dans la langue qu'il la maîtrise mal, ben le correcteur ne pourra pas comprendre ce qu'il essaie de ... donc il y a déjà ce problème de sémantique. Ensuite comme je disais, il y a aussi le problème de l'abstraction, il y a les élèves qui du mal à sortir, les mathématiques ça reste des calculs, des additions, des multiplications, des divisions même dans le supérieur. Donc quand on leur demande un raisonnement, ils ne peuvent pas conceptualiser vraiment ce qui se passe, ça leur demande un effort et c'est pas évident pour eux donc c'est... on a le sentiment qu'on parle une autre langue et c'est difficile de les raccrocher, donc il faut des fois même trouver des métaphores, de la vie de tous les jours pour les rapporter à la notion et qu'ils restent accrochés à ce qu'on peut essayer de leur faire comprendre comme notion. Donc la démonstration a plusieurs difficultés donc tout dépend de, j'ai envie de dire aussi de, la démonstration contrairement une argumentation en français, on va défendre son opinion. En mathématique c'est déductif donc il faut pouvoir maîtriser cette manière de penser, les matheux ne réfléchissent pas comme les profs de français, enfin ceux qui sont dans les langues parce que voilà on a un esprit déductif et cet esprit-là les étudiants ne l'ont pas forcément quand ils arrivent en post bac. Donc euh c'est une difficulté complémentaire, supplémentaire du moins pour eux pour pouvoir démontrer. Donc il y en a qui ont le feeling, qui sentent, qui ont l'intuition qui disent mais madame c'est ça mais comment le démontrer je ne sais pas, je ne sais pas quel outil utiliser, je connais les outils mais savoir utiliser tel outil à tel moment, ils ne savent pas. C'est, l'idée, ce que je leur dis c'est qu'il faut que vous soyez à même comme par exemple vous

n'allez pas tuer un moustique avec un bazooka parce que c'est sûr que le moustique sera mort mais pas que lui, donc il faut savoir utiliser les bons outils au bon moment. Donc c'est à nous aussi en tant qu'encadrants et enseignants de les aider, voilà, donc tel outil peut-être pourrait marcher mais il faut des hypothèses plus importantes et puis est-ce que vraiment le jour où tu vas te retrouver ingénieur est-ce que tu vas avoir ces conditions là pour répondre aux problèmes donc essayons de trouver les conditions minimalistes pour pouvoir. Donc c'est à nous aussi de leur expliquer que l'on ne va pas poser une bombe nucléaire pour tuer tous les insectes de la Martinique. Mais en fait des fois le fait de sortir du domaine mathématique et de leur présenter les choses de manière métaphorique leur permet de mieux appréhender ben le domaine mathématique.

QUESTION – Mais est-ce que tu penses que dans cette étape de démonstration, il y a un moment où ils font référence à l'argumentation, est-ce qu'ils argumentent, est-ce qu'il y a une phase comme ça où ils ont à trouver des arguments en quelque part ?

[E2] – Alors euh, oui, parce qu'ils ont, les arguments c'est toujours des notions qu'ils connaissent des propriétés euh ou des compétences, des savoir-faire qu'ils ont acquis donc oui mais ce n'est pas de l'argumentation comme on peut l'avoir dans une rédaction. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent avec le sentiment, oui je sens que ça fonctionne, on a, bon je n'ai pas les exemples en tête mais ne serait-ce que pour la récurrence, on a des exemples qui marchent les 100 premières fois et qui ne vont pas marcher à $n=101$ donc il faut qu'ils comprennent que entre ce qu'ils sentent parce qu'ils l'ont démontré aux 4 premiers rangs, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, donc l'argumentation ils l'ont des fois mais il faut qu'il comprenne que argumenter c'est trouver le bon outil et l'outil qui est vrai c'est-à-dire que c'est pas ce que je veux que j'essaie d'obtenir et souvent, ils ont, je veux dire certains, de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas au résultat mais bon on va truander on va changer rapidement le chiffre pour que ça fonctionne. Et on ne peut pas réfléchir comme ça quand on est ingénieur, euh, ça pourrait aussi causer, je leur ai dit à l'échelle de epsilon, ça peut être des milliards quoi donc en fait voilà il faut aussi avoir, être honnête, avoir une honnêteté intellectuelle, vous n'arrivez pas ne truandez pas. On va chercher pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je n'ai pas réussi, et c'est de l'expérience que naît en fait, j'ai envie de dire les différentes manières d'appréhender un problème. Nous aussi on est tous passé par là. Et je leur parle, quand vous êtes jeune conducteur, vous savez qu'il y a ce que le code de la route nous dit de faire mais bon vous avez des voitures qui tournent sans mettre de clignotant. Pourtant quand on est un conducteur aguerri, on le sent, on voit une queue de

poisson, ben c'est ça que je leur dis, je leur dis que en fait de toute manière, ils seront tous amener, ils sont tous de vilaines petites chenilles, ils seront tous de jolis petits papillons, à eux de choisir les couleurs. Et c'est une réalité et la démonstration sert d'outil indispensable pour justement les former, leur apprendre à réfléchir, leur apprendre à avoir cette capacité d'abstraction, d'analyse, d'autocritique de soi-même, d'avancer de voir que c'est construit, que c'est comme une maison, on met le sol, enfin voilà, on ne peut pas mettre le toit avant. Je ne peux pas mettre ma conclusion, la moitié de ma rédaction, enfin il y a une déduction à faire et c'est ce qui est difficile en début d'année.

QUESTION – D'accord, merci. Pour toi dans quel champs mathématiques les élèves éprouvent-ils le plus de difficulté lors de la démonstration d'un résultat, par exemple en analyse, géométrie, probabilité, statistique, algèbre, arithmétique ?

[E2] – Alors, les élèves de manière unanime n'aime pas la géométrie, donc il n'aime pas du tout la géométrie. Alors bien heureusement pour eux, en PCSI, il n'y a pas beaucoup de géométrie. Il y en avait un peu plus avant car j'étais prof en BCPST, en prépa bio, mais les élèves n'aiment pas la géométrie. Et ils sont très heureux quand ils savent que dans le programme il n'y a pas de géométrie. Pourquoi, je pense que c'est parce qu'on en fait pas tant que ça, on en fait un peu au collège mais c'est là qu'on apprend un peu la démonstration et je crois que les collègues n'ont pas peut-être le temps ou n'arrive pas appréhender, les élèves n'arrivent pas en tout cas à asseoir la démonstration. Ils associent la démonstration qui est une nouvelle manière de résoudre des exercices à la géométrie parce qu'on, enfin la preuve est introduite essentiellement en quatrième et avec la géométrie donc il y a un amalgame qui se fait et donc du coup les élèves n'aiment pas la géométrie. Après la géométrie euh, parce qu'en plus avec la géométrie il faut faire des figures qui sont justes, il faut savoir et voir à travers la figure. Ça demande des fois des capacités d'abstraction et d'analyse qui forment une difficulté, un frein du fait qu'il y a un dessin en plus. Après c'est l'analyse, parce que l'analyse, ils ne viennent pas avec tous, avec des lacunes plus ou moins importantes en première année. C'est moins difficile l'algèbre linéaire parce qu'ils en ont jamais fait, que du coup ils sont tous à égalité. Donc du coup on découvre la notion. On apprend l'algèbre linéaire avec la démonstration. Mais c'est vraiment la géométrie, la géométrie les élèves n'aiment pas du tout parce qu'ils savent que ce sont des démonstrations qui peuvent être longues fastidieuses où dans le résultat il y a plusieurs petits résultats à déduire pour arriver au grand résultat surtout quand ils ne sont pas conduits, ils savent que la question peut demander de démontrer plusieurs petits résultats.

QUESTION – Est-ce que pour toi il y a une spécificité par rapport à ces différents champs, est-ce que la démonstration a une certaine spécificité sur ces différents champs mathématiques ?

[E2] – Je dirais oui spécificité parce que les théorèmes que l'on va utiliser seront différents mais j'ai envie de dire que c'est à chaque fois un peu la même chose. Quand on a compris comment raisonner démontrer sur un champ mathématique que ce soit en arithmétique, que ce soit en géométrie en l'analyse, à moins d'avoir des lacunes dans le domaine qui nous empêche ou de ne pas avoir les bons outils, une fois qu'on a compris le raisonnement déductif, on a compris pour tous les champs mathématiques, c'est mon humble avis, donc c'est pas ça qui, souvent ce qui manque ; c'est soit qu'on a un a priori négatif, voilà il y a des élèves qui ont décidé qu'ils n'aiment pas les probas donc c'est très difficile tout ce qui est proba et chez de très bons élèves, et puis c'est comme ça et c'est très difficile de pouvoir dénouer ça, on y arrive des fois donc du coup ils ont une autre approche des probas mais on se rend compte que finalement ils sont capables d'abstraction beaucoup plus importante sur les domaines beaucoup plus difficiles et puis en proba ou en statistique, parce qu'ils ont décidé que c'était difficile, il n'y arrive pas. Pour moi c'est pas le domaine, c'est mon avis, pour moi c'est juste que bon, c'est un a priori négatif sur cette partie des mathématiques, ce champ.

QUESTION – D'accord merci, selon toi à l'entrée dans l'enseignement supérieur, les étudiants connaissent-ils les différents types de raisonnement comme le raisonnement par récurrence, par l'absurde, par disjonction de cas, par contraposée qui sont nommés dans les programmes de lycée ? Est-ce qu'ils les connaissent ?

[E2] – Non pas du tout, on vient de les revoir, non ils ne les connaissent pas, ils connaissent le raisonnement par récurrence, le raisonnement direct après le raisonnement par contraposée, ils ne connaissent pas, par disjonction de cas, ils ne connaissent pas, s'ils l'ont fait ils disent qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai qu'on voit dans, en tout cas ça n'a pas été assimilé ni acquis. Raisonnement par l'absurde non plus ils ne connaissent pas, par analyse-synthèse non plus, même si je leur dis même quand vous faites des systèmes, le fait de vérifier après c'est une analyse-synthèse, ils n'ont pas le mot c'est pas ancré, ce sont des raisonnements qui sont pour eux difficiles parce qu'en fait, ce sont des façons des points de vue, et puis ça se ressemble sur la contraposée donc du coup ils ont vraiment du mal parce que, pour moi ça n'a pas été bien assis en pré bac donc du coup, ce qu'ils connaissent c'est le raisonnement direct et le raisonnement par récurrence.

QUESTION – Et d'ailleurs par rapport au raisonnement par récurrence, est-ce qu'ils ont des difficultés par rapport à ce qu'ils connaissent ? Est qu'ils arrivent à les utiliser disons plus facilement disons ceux qu'ils connaissent ?

[E2] - Non non non, parce que le raisonnement récurrence je trouve que c'est pas du tout à part quelques-uns qui, mais chaque année c'est vraiment compliqué. En fait ils ne se rendent pas compte que par exemple que dans la récurrence il faut absolument utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc si on n'utilise pas l'hypothèse de récurrence ce n'est pas une récurrence. Alors j'essaie vraiment pareil de sortir de l'abstraction de parler de dominos, de parler du bébé qui marche qui monte un escalier, de leur montrer la nécessité de montrer cette hérédité, d'utiliser l'hérédité parce que si on n'utilise pas l'hérédité, ce n'est pas une récurrence c'est un raisonnement direct. Et ça ils n'ont pas forcément. Et puis j'ai envie de dire souvent les fautes qui apparaissent assez souvent c'est on suppose que c'est vrai pour tout n , donc l'élève n'a rien compris à la récurrence, pour un raisonnement qui est censé être établi... Je trouve quand même que c'est mieux cette année. Comme quoi le programme, pour ceux qui ont fait maths expertes, j'ai pas que des élèves qui ont fait maths expertes, j'ai l'impression que ça a été mieux compris peut-être que justement les collègues ont eu plus de temps pour pouvoir mieux asseoir ces notions-là. Mais ça reste très flou pour eux. La récurrence, ils savent pas où ils doivent aller, est-ce que c'est, donc des fois il y en a qui partent de l'étape $n+1$ pour montrer à l'étape $n+1$, donc ils ont tourné en rond et puis ils sont contents, ils ont l'impression d'avoir démontré quelque chose. Et c'est ça démontré, ce que je voulais dire c'est ... la malhonnêteté intellectuelle, quand on ne connaît pas le raisonnement on sait pas ou alors, mais si on part de P_{n+1} et qu'on a montré P_{n+1} , on n'a rien montré quoi. Il y en a beaucoup qui font ça en début d'année.

QUESTION – Et est-ce que tu fais un enseignement spécifique de ces types de raisonnement ?

[E2] – Alors oui en fait en début d'année, on revoit on a vraiment une fiche de méthodologie où il y a les raisonnements – je mets vraiment à part le raisonnement par récurrence parce que je trouve que c'est pas assez assis en fait les compétence, donc c'est une fiche méthodologique à part. Donc là on les a déjà faite depuis le début de l'année. Donc il y a vraiment raisonnement après il y a une petite pause, toute petite, et puis après raisonnement par récurrence. On voit la récurrence double, on voit la récurrence forte pour montrer d'autres types de de de récurrence. Il faut à chaque fois insister sur le côté hérédité. Donc c'est vraiment sous forme quand je dis de fiche méthodologique, on travaille plutôt en groupe plutôt que en classe entière pour vraiment prendre le temps que je puisse être avec eux. On revoit, on fait des exercices dessus,

et on prend le temps, le temps qu'il faut pour que les choses soient bien assimilées et comprises en tout cas dans un premier temps.

QUESTION – Et après cet enseignement, est-ce qu'ils y qui font référence assez facilement justement aux différents types de raisonnement, est-ce qu'ils les distinguent ?

[E2] - Alors ils vont, ils vont, la récurrence est très facile à voir, enfin j'ai envie de dire, on voit très vite quand est-ce qu'il faut appliquer une récurrence donc ça va. L'absurde et la contraposée ça prend un petit temps parce qu'il y en a qui se trompe qui font des mélanges. On va dire que c'est un petit peu normal dans l'acquisition quand on apprend à nager ou qu'on apprend à marcher ben quand on fait du vélo, on tombe, on remonte on tombe. L'erreur fait partie de l'apprentissage et de la démonstration. Après l'analyse-synthèse c'est beaucoup plus difficile pour eux. L'analyse-synthèse, ça demande une capacité de comprendre que l'on considère que le problème est résolu pour trouver les solutions ça demande, c'est quand même tordu pour eux. Donc à faire digérer, donc on le fait celui-là particulièrement je vais le revoir plusieurs fois dans l'année, parce que j'ai une progression spiralée. Donc ils vont la revoir. Donc on le fait par doses homéopathiques pour que ce ne soit pas une overdose.

QUESTION – Et sur la démonstration, en général, est-ce que tu fais un enseignement particulier sur comment démontrer ?

[E2] - Non non je ne fais pas, je le faisais quand j'étais en pré bac, je l'ai fait au collège, on avait vraiment un enseignement particulier, décoder ... mais bon c'est pas le cas, on ne parle pas du pré bac. En post bac non, après j'insiste en fait et pendant tout le premier semestre sur l'importance des conditions nécessaires et suffisantes, il y a quand même une fiche méthodologique dessus, c'est quoi la différence entre une condition nécessaire et une condition suffisante, ensuite l'importance des mots, le donc, implique ect donc on a quand même une amorce et puis on joue bien dans les exercices et les TD dessus, en TD ce sont mes élèves qui corrigent, je corrige très rarement, enfin ça m'arrive, parce qu'avec le covid je l'ai fait maintenant il faut se mettre au travail, c'est eux qui corrigent donc c'est très bien, donc ils vont au tableau, ils se trompent dans la rédaction, on corrige, voilà, les autres sont aussi dans... est-ce que vous pensez que c'est bien, est-ce que c'est comme ça qu'on utilise le bon connecteur, l'idée c'est de structurer un peu leur pensée pour qu'elle soit déductive.

QUESTION – Et est-ce qu'il t'arrive toi de leur montrer des démonstrations, d'exposer des démonstrations ?

[E2] – Oui alors les démonstrations de de théorèmes c'est moi qui les fais parce que, ou à moins je peux leur donner en devoir maison mais normalement c'est moi qui fais les démonstrations de théorèmes. Alors c'est des démonstrations que, je trouve, qui sont formelle, parce que déjà elles permettent d'expliquer plus le théorème et puis qui permettent de mettre plein de compétences, qui permettent d'évaluer plein de compétences. Par exemple si on regarde si on regarde la démonstration du binôme de Newton, il y a plein de champs donc euh, par exemple c'est une démonstration, je leur dis, elle est compliquée, pour vous pour l'instant, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes pour un correcteur de pouvoir évaluer, la récurrence, on a quoi, on a le, savoir la formule de Pascal, voir si vous savez l'utiliser, changements d'indices, sommes, euh enfin il y a à boire et à manger dedans, donc c'est génial pour un correcteur parce que ça me permet de vous évaluer sur beaucoup de compétences. Donc vous devez travailler ce type de démonstration. Alors ça va être compliqué mais il faut la retravailler, pour moi ça s'apprend en fait, ces déductions, comprendre le schéma logique ce qui a amené la personne qui a démontré à y arriver, il faut reprendre reprendre reprendre la démonstration, regarder des points clés donc quand j'expose la démonstration, je dis, voilà là il y a des points clé, c'est ces points clé là que vous devez pas retenir ni apprendre par cœur mais bien comprendre et après le reste découle quoi. Donc c'est un petit peu ça. Donc oui je, il y a des démonstrations que j'ai envie de dire clé comme par exemple l'inégalité triangulaire pour les nombres complexes, il faut savoir où partir, pour voir, après ça coule enfin, coule de source je m'entends, mais voilà il y a des petites choses dès qu'ils ont compris la pensée, c'est comme un fleuve tranquille, on y va tranquillement, on sait où on va quoi. Donc voilà c'est balisé, je balise les démonstrations de cours pour qu'ils puissent comprendre, c'est pas l'idée c'est d'apprendre, c'est pas ça c'est pour essayer d'être capable de comprendre déjà le théorème et d'être en mesure de refaire puisque ça peut tomber en fait dans les petits concours une démonstration de cours.

QUESTION – D'ailleurs tu attends d'eux qu'ils soient capables de la refaire ?

[E2] – Alors j'attends d'eux qu'ils soient capables de la refaire mais je leur donne un temps, d'accord. Donc par exemple là le binôme de Newton, ça fait au moins quinze jours, je leur ai dit qu'il leur fallait au moins un mois pour vraiment revenir dessus. Euh pour moi ce qui va faire la différence, c'est la mémorisation, c'est avoir les différentes étapes de la démonstration, je leur dis c'est comme une chanson, euh vous êtes capable, mieux que moi en écoutant quatre cinq fois une chanson à la radio de la connaître par cœur, alors je ne vous demande pas de chanter ma démonstration, mais c'est le fait de l'avoir revu dans le mois peut-être une dizaine ou huit fois, enfin voilà une dizaine de fois, qui fera que bon, vous vous aurez les grandes étapes

et vous saurez refaire la démonstration. Ca me paraît évident puisque le cerveau est sollicité, il a besoin de ça. Et il a besoin de trier les informations qu'il a chaque jour, et c'est la réflexion qui lui permet de savoir quelles sont les informations importantes.

QUESTION – Pour toi, y a-t-il une différence entre démontrer et prouver ?

[E2] – Euh wouaw, c'est une question piège. Je ne sais pas, il y a une différence, après le problème c'est qu'on utilise les deux et les deux signifie dans les exercices de mathématique et même dans les livres, on utilise les deux pour dire la même chose. C'est compliqué, c'est comme à mon niveau les PCSI, applications et fonctions veulent dire la même chose alors qu'on sait que ce sont des objets mathématiques qui sont différents. Donc au niveau des PCSI, on ne nous demande pas de faire cette différence.

QUESTION – D'accord et pour toi ? Si tu donnais une spécificité à chacun des termes, ce serait à quel niveau ?

[E2] – Wouaw, c'est tellement assimilé comme ça que je ne sais pas si je pourrais vraiment faire une différence, euh il y a une subtilité des deux termes mais je ne sais pas, non.

Annexe 8

Entretien enseignant 3

Annexe 8 : Entretien enseignant 3

QUESTION – Ok merci. Alors une première question, selon toi quel sens tu donnerais aux mots suivants en mathématiques ? Déjà Hypothèse ?

[E3] - Prémisses

QUESTION – Démonstration ?

[E3] - Promenade

QUESTION – Promenade ? D'accord. Justification ?

[E3] - C'est plus délicat oui. Euh c'est euh ben oui justification c'est vraiment le mot français pour moi oui. C'est raison pour laquelle j'ai fait un énoncé.

QUESTION – D'accord. Conjecture ?

[E3] - Conjecture, c'est supposition dont je suis à peu près certain.

QUESTION – D'accord. Quelle particularité porte chacun de ces termes les uns par rapport aux autres ? Est-ce qu'il y en a qui se rapprochent ? Quelle spécificité ils pourraient porter ?

[E3] - Bon démonstration et justification sauf dans ma pratique d'enseignant ils n'ont pas la même fonction et dans ma pratique d'enseignant une conjecture c'est en réalité un résultat que je connais. Et le mot conjecture est un outil dans une démonstration.

QUESTION – Et justement dans ta pratique d'enseignant tu me dis que finalement démonstration et justification ont des sens, euh, voilà, tu leur attribue quand même une particularité.

[E3] – N'ont pas la même utilisation.

QUESTION – Justement laquelle ?

[E3] – Une justification, c'est dans un cours pour accélérer quand ma justification, euh ma démonstration n'est pas si importante surtout n'a pas de valeur réelle utilitaire pour les élèves, je ne veux pas parler de pédagogie mais surtout d'utilité pour les élèves. Je passe, je donne une justification. En revanche, une démonstration c'est vraiment un parcours logique que j'exige de mes élèves et donc que j'exige de moi-même, donc en posant correctement les hypothèses en posant correctement les conclusions et en voyant le cheminement de l'une à l'autre.

QUESTION – Et justement tu disais que la conjecture dans ta pratique professionnelle, à quel moment tu la ...

[E3] – J'utilise ce mot-là pratiquement uniquement en faisant une démonstration par récurrence.

QUESTION – D'accord ...

[E3] – Je vérifie des éléments aux ordres 1, 2, 3 ou 4 à ce moment-là, j'é mets une conjecture qui est en réalité une hypothèse de récurrence.

QUESTION – Et dis-moi, quelles sont les difficultés que rencontrent tes étudiants quand ils ont besoin de démontrer un résultat ?

[E3] – Pff alors, euh, là on va parler de maintenant ...

QUESTION – Oui maintenant ...

[E3] – Parce que sur 40 ans, ça a beaucoup évolué. Le principal problème, j'étais encore dessus ce matin, c'est distinguer « hypothèse » de « conclusion ». C'est principalement ça. Bon l'autre difficulté c'est la culture. Mais je pense que tout le monde s'entend là-dessus, sur la culture ya un problème monstrueux.

QUESTION – Et sinon est-ce que tu vois des difficultés qui seraient plus liées à, au fait de trouver des arguments peut-être ?

[E3] – Ben ça, c'est directement le problème de la culture. Les arguments ont les a à force de... Une de mes phrases type c'est c'est en tachant qu'on devient tacheron, c'est-à-dire qu'on ne peut développer des arguments que quand on a fait plusieurs, quand on a pratiqué la démonstration, quand on a pratiqué le raisonnement mathématique. Et si on ne l'a pas fait, eh ben on peut très difficilement développer des arguments. Donc c'est le plus un élève fait des mathématiques, le plus il aura un bagage culturel qui lui permettra de formuler de vraies conjectures cette fois-ci et de les évaluer dans son raisonnement.

QUESTION – Donc justement au niveau du raisonnement, une fois qu'ils ont trouvé les arguments, tu penses qu'il y a des difficultés particulières, liées au raisonnement peut-être ?

[E3] – Lié au raisonnement, non. Principalement c'est distinguer les hypothèses des conclusions. C'est d'abord ça. Ben je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le problème de tous les profs de math. De toute façon maintenant j'ai énormément baissé mes exigences. Un raisonnement mathématique, c'est beaucoup moins sophistiqué qu'il y a trente ans. Déjà, il y a

trente ans, au niveau de la terminale, on demandait d'arrêter de mettre des tiroirs dans un raisonnement, maintenant c'est plus la peine. Un raisonnement ça peut faire quatre lignes cinq lignes. Après il faut vraiment prendre les choses en main quand même.

QUESTION – Et dis moi au moment où ils passent à la rédaction, est-ce que tu vois, est-ce qu'ils ont des difficultés ? Est-ce qu'ils y arrivent facilement ?

[E3] – Là, ça dépend des élèves. C'est très lié à la culture et à l'habitude de rédiger des mathématiques. Ça je ne peux pas dire, certains le font très très bien, une rédaction qui est très bien faite, d'autres c'est beaucoup plus aléatoire.

QUESTION – Si on regarde les différents champs mathématiques – analyse, algèbre, statistique, probabilité et peut-être même arithmétique – dans lequel de ces champs les élèves éprouvent-ils le plus de difficultés pour démontrer un résultat ?

[E3] – C'est toujours pareil, la culture a énormément à voir. Déjà la géométrie, on n'en fait plus, c'est terminé, c'est pas la peine d'en parler. Les probabilités, euh, de même que l'algèbre linéaire posent beaucoup de problème à mon niveau mais au départ, le temps que les élèves réalisent que c'est tout à fait à leur portée, en cette période, mois d'octobre avant la Toussaint, pour eux, c'est une montagne, c'est encore une montagne. Alors que pour eux l'analyse c'est, ben l'analyse c'est beaucoup de calculs je limite à faire beaucoup de calculs, sauf qu'au bout d'un moment ben euh le gros du corpus ce sera de l'analyse et là ils auront du mal. Mais en fin, c'est vrai que la pratique de l'analyse, elle est plus linéaire, dans le sens où les résultats découlent les uns des autres plus facilement que en proba ou en algèbre linéaire. En proba, c'est pas toujours simple de distinguer et de trouver le cheminement qu'il faudra pour arriver au résultat.

QUESTION – Tout à l'heure, tu nous parlais du raisonnement par récurrence, est-ce que d'après toi, à l'entrée dans l'enseignement supérieur les étudiants maîtrisent ou connaissent, l'un ou l'autre, les différents types de raisonnement tel que le raisonnement par récurrence, par l'absurde, par contraposée ou par disjonction de cas qu'ils sont sensés apprendre au lycée.

[E3] – La récurrence, il la connaît, l'absurde, là je ne peux plus dire parce que c'est une chose que j'utilise énormément. La plupart des raisonnements que je fabrique, c'est des raisonnements à rebours donc ce sont des raisonnements par l'absurde déguisés donc ils s'y habituent très vite. Par contre disjonction de cas non, parce que pour une raison très simple c'est qu'il y a très peu

de cas où l'on utilise la disjonction de cas en réalité, à leur niveau. Donc à mon niveau moi j'utilise pratiquement pas donc à mon avis, ça ils ne peuvent pas maîtriser.

QUESTION – La contraposée ?

[E3] – Alors ça ils ont beaucoup de mal à nier une proposition, mais pratiquement au bout d'un moment ils y arrivent puisque ça c'est le fond du travail.

QUESTION – Et, est-ce que parfois il y a des confusions entre ces types ou est-ce qu'ils voient à quel moment utiliser un plutôt que l'autre de façon autonome ?

[E3] – Non non, mes élèves ne sont pas des mathématiciens, ce sont des utilisateurs des mathématiques, donc je ne peux pas leur demander ce niveau de finesse.

QUESTION – Est-ce que tu fais un travail spécifique dans ton enseignement sur le raisonnement ?

[E3] – Non

QUESTION – Du tout ? Rien ?

[E3] – Non c'est par l'exemple. Je n'ai pas du tout envie de faire de logique, au contraire je, il y a beaucoup de symboles de logique que je proscriis. Les symboles logiques ne doivent être qu'une sténo mathématique. Les symboles d'implication et d'équivalence ne sont à utiliser que dans des énoncés, jamais dans des raisonnements.

QUESTION – Mais en fait, sur les raisonnements du type récurrence, est-ce que tu fais quelque chose de spécifique avec euh ou tu estimes que c'est

[E3] – Non, non, pour moi j'estime que c'est connu, pas acquis mais connu. Je n'ai pas à rentrer dedans, j'utilise, je suis un utilisateur mais je ne les étudie pas. Je fais même plus de distinction entre récurrence simple, récurrence ... je ne sais même plus comment on dit d'ailleurs...

QUESTION – Forte ?

[E3] – Forte, oui voilà, c'est dire ça fait tellement longtemps que je ne pratique plus que je ne distingue plus les choses. Je ne le dis plus parce que ce n'est pas la peine de rajouter de la confusion à la confusion.

QUESTION – Donc même sur comment démontrer, tu ne leur dis pas comment faire... ?

[E3] – Ben le système « Methodix », non, non, c'est vraiment par l'apprentissage. Ce que je veux c'est qu'ils apprennent mes démonstrations, qu'ils apprennent les démonstrations type, quand ils en auront besoin, voir les ressemblances et qu'ils reconnaissent des situations dans lesquels ils peuvent utiliser ces raisonnements. Mais je ne fais pas d'étude spécifique sur les raisonnements.

QUESTION – Donc en fait, il t'arrive de leur donner des démonstrations, d'exposer des démonstrations, puis donc d'attendre d'eux, qu'il la reproduise.

[E3] – Ah là j'attends pas, il y a certaines démonstrations où j'exige, si c'est une démonstration que j'ai faite moi, j'exige qu'ils les sachent par cœur.

QUESTION – Et qu'ils la réutilisent dans un autre contexte ?

[E3] – Quand ils peuvent...

QUESTION – Qu'ils puissent l'adapter peut-être ?

[E3] – Ca c'est l'idéal

QUESTION – Donc finalement ce travail sur la démonstration tu le fais par exposition

[E3] – Par l'exemple

QUESTION – Une dernière question, est-ce que pour toi il y a une différence entre prouver et démontrer ?

[E3] – Non, pas à mon niveau, non à mon niveau c'est pas possible c'est toujours pareil je forme des utilisateurs, pas des mathématiciens.

QUESTION – Dans ton enseignement. Et pour toi ?

[E3] – Pour moi-même ? Prouver et démontrer ? Non, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais préoccupé de ça. Maintenant, je ne m'estime pas mathématicien

Annexe 9

Entretien enseignant 4

Annexe 9 : Entretien enseignant 4

QUESTION – Quel est le sens des mots suivants selon toi en mathématique? Un premier mot hypothèse, qu'est-ce que ça signifie pour toi en mathématique ?

[E4]- Une hypothèse eh bien je dirais c'est une proposition qu'on va considérer vrai pour ensuite l'utiliser dans la preuve soit directement soit peut être indirectement dans le sens d'une contradiction ou quelque chose comme ça.

QUESTION – Démonstration ?

[E4]- Bon une démonstration ou une preuve c'est... là il faut éviter un raisonnement donc une explication circulaire donc donc c'est pour démontrer qu'une proposition est vraie, c'est à dire mais justement donc en se basant sur d'autres propositions dont on a déjà établi la vérité toujours dans le cadre du modèle dans lequel on travaille puisqu'il y a différentes notions de logique et tout ça. Donc si on a déjà démontré qu'une qu'une ou d'autres propositions sont vraies on peut donc les combiner et les utiliser pour en déduire d'autres propositions et dans ce cas-là ces déductions en utilisant les règles de la logique, je pense qu'on peut qualifier ça de démonstration de la nouvelle proposition que l'on veut déduire.

QUESTION – justification ?

[E4]- Ça c'est un terme je pense à mon sens un peu plus familier, un peu moins rigoureux recule donc ce serait, au sens strict, ça doit quand même être quelque chose qui n'est pas ficus ce n'est pas juste du [inaudible], c'est à dire ça doit être quand même c'est une justification valable avoir un fondement logique, en principe irréfutable. Ce serait un petit peu comme une preuve mais ou une démonstration mais quand on utilise le mot justification, on est moins à cheval peut être sur la formulation sur l'écriture formelle de ça. Donc c'est peut être ça pourrait être une esquisse de preuve. oui je dirais on pourrait le dire comme ça, quelquefois ça pourrait être une preuve très simple telle que, un contre-exemple quelque chose comme ça. Mais n'empêche que même un contre-exemple c'est une preuve 100% valable, mais bah justification je pense que c'est un petit peu moins formalisé peut être. Si il faut faire une distinction.

QUESTION – Conjecture ?

[E4]- Ben une conjecture ça c'est juste donc une proposition qu'on croit vraie donc en général c'est basé, ça ne doit pas être, comment dire, juste comme ça, ça doit être basé en général c'est

basé sur des observations donc par exemple numériques expérimentales en quelque sorte. Donc on voit une régularité donc on pense que telle chose doit être vraie, quelquefois il y a des justifications heuristiques, par exemple il y a ça en théorie des nombres beaucoup, basé sur des probabilités, des choses comme ça. donc c'est pas juste un truc qui semble probable à première vue mais quand même en général quand on utilise le mot, ça a été quand même testé déjà assez loin, on va faire des essais sur les ordinateurs par exemple, si c'est en théorie des nombres ou si on peut le faire autrement. ou alors bon on a vraiment une idée, on a beaucoup de confiance et même quelquefois toute la communauté des mathématiciens ont une grande confiance que c'est vrai, comme l'hypothèse de Riemann, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'hypothèses de conjectures qui, dont beaucoup de personnes pensent qu'ils sont vraies. Bon quelques fois on a des surprises et finalement on a trouvé des contre-exemples donc c'est vrai que la masse de vérification même si elle paraît très convaincante, ce n'est pas forcément une preuve, mais dans certaines choses on a quand même en quelque sorte de bonnes raisons de croire que c'est une régularité qu'on peut démontrer aussi peut être en faisant une analogie avec d'autres choses déjà démontrées donc c'est une proposition qui n'est pas démontrée mais dont on pense que c'est vrai disons sérieusement.

QUESTION – et pour toi c'est 4 mots hypothèse démonstration justification conjecture, quelle particularité ils porteraient l'un par rapport à l'autre selon toi ?

[E4]- Je dirais la conjecture en quelque sorte c'est, c'est un petit peu en amont de d'une d'une proposition d'un théorème qu'on va démontrer effectivement, donc on a une idée. alors je ne sais pas si c'est basé sur une justification, dans ce cas-là, la justification sera pas une justification rigoureuse, mais peut être heuristique, éventuellement une justification probabiliste. On a de bonnes raisons de croire que c'est vrai et donc dans ce cas-là, la démonstration elle transforme la conjecture en théorème si on arrive à la faire, à la formaliser de façon donc irréfutable. donc dans tout ça il y a toujours beaucoup de incertitudes, il y a un mathématicien très récemment, un mathématicien reconnu et bien établi, son nom m'échappe actuellement, qui pense qui prétendait avoir établi une preuve de l'hypothèse de Riemann justement mais, il y a eu des flous dans ça. Bon l'hypothèse, ça servira à priori, souvent c'est parti de la proposition, c'est à dire qu'on veut démontrer, l'hypothèse c'est, quelquefois c'est, le mot semble indiquer que c'est quelque chose de hypothétique, mais en fait, c'est ça en vérité, tout théorème et de la forme, si telle chose est vraie alors telle chose est vraie, on ne peut rien faire sans hypothèse. Parce que déjà le raisonnement logique c'est basé sur des, en quelque sorte, des hypothèses donc tout, théoriquement, tout théorème a beaucoup de hypothèses qui sont sous-jacentes, qui sont

quelquefois pas mentionnées explicitement, c'est à dire en utilisant des mots, qui peuvent être définis auparavant, en quelque sorte c'est, éventuellement tacitement inclus. Tout théorème est de la forme hypothèse implique, donc comment on appelle ça, déduction non, je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre partie de l'implication. Donc l'hypothèse implique une autre proposition. donc une hypothèse c'est, ce n'est pas quelque chose de hypothétique. c'est le ingrédient qu'on a quand on dit toute matrice carrée a telle propriété ça signifie que si A est une matrice carrée on a ça mais si A n'est pas une matrice carrée on ne peut rien rien faire.

QUESTION – Quelles sont selon toi les difficultés éprouvées par les étudiants au moment de démontrer un résultat?

[E4]- Je pense que la difficultés majeures c'est généralement l'entraînement, donc en fait ils croient qu'ils doivent déjà savoir la solution et sinon il y a beaucoup enfin au départ notamment ils ont un peu le réflexe « Ah je sais pas donc je ne sais pas faire », Or on essaie de leur apprendre justement et notamment dans les formations universitaire opposition à d'autres formations que c'est pas toujours, ce qu'on leur apprend ce pour quoi on est là, c'est pas forcément des recettes de cuisine donc il faut apprendre à naviguer dans un théorème connu et procéder par essais et erreurs donc on leur donne quelques indications comment on procède dans le cas général même si c'est pas toujours facile de dire dans le cas général ça va marcher comme ça donc on collectionne un petit peu toutes les informations qu'on a qui peuvent être utiles pour la preuve et on regarde et on essaie de venir des 2 bouts eccetera, de connecter les 2 hypothèse, l'hypothèse et le résultat qu'on veut démontrer. Alors, ça dépend beaucoup du niveau dont on parle, c'est à dire tout au départ des études les étudiants ont même un problème avec mes propositions logiques, parce que par exemple dans le langage courant, par exemple entre il faut et il suffit, souvent il y a une confusion parce que on l'utiliser quelquefois à l'envers. Ce sont déjà ces choses-là, c'est purement technique mais voilà, c'est des choses où il y a un petit peu quelquefois une confusion au départ. Après il y a quelquefois des confusions qui viennent des, peut-être d'une tradition, des traditions qu'on devrait peut être essayer d'éradiquer, par exemple, les preuves par l'absurde, je trouve que c'est un concept très mauvais parce que quand on dit c'est absurde, qu'est-ce que ça veut véritablement dire. En fait, c'est éventuellement une preuve par contradiction et même des contradictions, en fait, quelquefois c'est une contraposée, c'est à dire c'est le le fait que A implique B est logiquement équivalent à dire que non B implique non A, donc quand on a démontré par exemple que, si on a non B et on a non A on a véritablement établi ça, donc, alors on dit qu'on a A et non A mais quelquefois il suffit d'avoir non A et on sait que non A, si non B nous a donné non A, en fait en vérité est ce qu'on a utilisé

A ou pas, souvent on n'a pas utilisé A, mais on dit que quelquefois on veut ça et puis après on trouve une contradiction, que c'est impossible. donc ce sont quelquefois des choses qui font un petit peu peur aux étudiants et qui créent des fois de la confusion, on pourrait faire des progrès là dans la didactique aussi. après, si on suppose que la logique est vraiment bien maîtrisée, même si ça peut rester quelquefois un petit peu contre-intuitifs, et aussi quelquefois quand ça devient complexe qu'on a beaucoup d'hypothèses et des inégalités à gérer et cetera, on ne sait pas si on veut aboutir à une contradiction ou une preuve directe et cetera, ça peut aussi demander beaucoup de concentration, et ça aussi c'est une grande difficulté aujourd'hui. La concentration, c'est plus à la mode, c'est-à-dire, dès le plus petit, c'est un peu la gratification instantanée les jeux, tout doit être ludique et cetera, et donc les enfants n'ont plus l'habitude de travailler de façon concentrée. et si c'est une preuve un tout petit peu complexe, il faut vraiment se concentrer. C'est plus un jeu et puis c'est pas un truc qui découle forcément, des liens qui découlent un de l'autre, il faut se concentrer un peu il faut avoir présent dans l'esprit les différents ingrédients pour, il faut les avoir présents. Après il y a des techniques, on peut les écrire sur une grande feuille pour bien voir et cetera. donc une des difficultés aussi c'est d'apprendre, d'avoir les techniques, mais tout ça passe par l'entraînement donc chacun trouve son style peut être aussi de travail aussi et cetera, mais voilà ça s'improvise pas et souvent, on peut dire aussi peut être que c'est une difficulté. En mathématiques, puis j'en pense soit j'ai compris soit j'ai pas compris, je le répète toujours que c'est comme un sport, c'est vraiment l'entraînement c'est des heures qu'on passe qui font qu'on est bon, c'est vraiment comme dans n'importe quel métier, on ne se doute pas, au judo au piano, ou je ne sais pas à n'importe quel du sport ou n'importe quelle compétence, c'est l'entraînement mais pour les mathématiques ce ne serait pas ça ! pour les mathématiques soit on a compris soit on a pas compris, à ce moment-là c'est de la faute soit de nous, soit des parents, des jeunes ou du prof et cetera. mais c'est vraiment à mon avis, tout le monde peu y arriver donc bon. Ben je sais pas si j'ai été complet sur les difficultés, mais quelquefois on sait vraiment pas, c'est à dire il y a des problèmes, il y a des conjectures qui paraissent vraiment évidentes, par exemple la conjecture de de Legendre il me semble, qui dit que il y a un nombre premier entre x et x plus racine carrée de x , ou quelque chose comme ça, si vous regarder les, si on regarde ça numériquement, c'est strictement croissant au fur et à mesure que ça grandit, donc ça paraît totalement évident et pourtant personne n'a une idée comment aborder, donc bon, il y a des difficultés à tout niveau même pour des choses qui paraissent tout à fait évidentes, on n'arrive pas à trouver. Donc je pense qu'on ne parle pas de ces difficultés là, mais au départ, peut-être que pour des jeunes étudiants c'est un petit peu pareil. donc il faut savoir s'y prendre et puis peut être faire différents

essais et voilà. C'est un peu le courage de faire des essais je pense, de sentir différentes voies il ne pas se dire je ne sais pas faire donc je suis bloqué.

QUESTION – Et est-ce que tu penses qu'ils arrivent à trouver des arguments ? Par exemple quand on leur donne une démonstration à faire est ce qu'ils arrivent à trouver des arguments assez facilement ?

[E4]- Donc quand tu dis arrives à trouver c'est, sans l'avoir vu déjà ?

QUESTION – voilà.

[E4]- Parce que ça aussi c'est une grande différence entre les exercices entre refaire un truc qu'on a déjà vu, je leur dit ça aussi, les exercices déjà corrigés, ils veulent toujours des corrigés, mais enfin c'est vraiment pas du tout pareil entre un exercice dont on a vu le corrigé une fois et il s'agit d'une simple reproduction, ou de justement, de trouver soi-même une petite démonstration d'un truc pas trop difficile et après en difficulté peut être croissante après.

QUESTION – C'est ça, pour une petite démonstration facile est ce qu'ils arrivent à trouver les arguments ?

[E4]- oui oui, Ben je pense que on peut leur donner au départ, il faut laissant traîner un petit peu de réfléchir dans ce sens-là, c'est à dire de chercher dans ce qu'ils ont à leur disposition comme ingrédients déjà. On dit « Regardez les mots qui sont écrits là », Enfin je prends un exemple qui n'est pas en première année mais peut être en master, si ça dit dans l'énoncé, soit A une matrice positive définie, montrer que un truc, il faut regarder tout ce qu'on sait sur les matrices positives définies, il faut rassembler, faire une collection, un inventaire des proposition qu'on a pour ça et cetera. Et écrire les définitions quelquefois on oublie un petit peu. Oui je pense qu'ils peuvent trouver ça, c'est, oui oui je pense. Alors je ne sais pas si tu pensais à un autre argument mais,

QUESTION – Oui oui c'est ça.

[E4]- quelquefois à l'aide d'exemples, les exemples ça guident quand même, et à tous les niveaux ça peut être utile de regarder des exemples, plusieurs exemples, pour essayer de trouver un peu une régularité ou des contre-exemples moi j'aime bien surtout aussi des contre-exemples. Ca c'est surtout pour expliquer pourquoi il y a tel était l'hypothèse dans le théorème parce que le contre-exemple te montre que si ça n'est pas vérifiée où ça n'est pas vérifié, pourquoi ça ne va pas marcher. Mais pour revenir à ça, trouver des arguments oui à tous les niveaux, même des tout petits peuvent trouver des arguments. Après il faut quand même, que ça soit rigoureux

parce que justement c'est peut être d'abord c'est une justification un petit peu, une justification justement un petit peu intuitive et après il faut quand même établir ça rigoureusement, donc avoir d'abord l'idée après vérifiez que ça tient la route de façon rigoureuse.

QUESTION – Est-ce qu'ils arrivent justement après à raisonner autour de ça, quand ils ont trouvé au fait un argument ?

[E4]- Ben en fait oui je pense, je pense oui, il trouve des petits arguments. Enfin un argument, pour moi un argument, c'est vrai que il y a un petit peu le danger de la rigueur manquant qui est très présente, c'est un danger qui est présent avec ce système qui passe par le jeu eccetera. Le problème c'est la rigueur, et entre « je pense que » et « c'est ça », ça peut être une bonne idée. Alors pour moi le mot argument c'est, il faudrait le préciser. On n'a pas précisé au préalable, il faut le définir en mathématique tout passe par la définition. Donc qu'est-ce que c'est vraiment un argument ? Quelquefois ça peut être une justification plus ou moins rigoureuse, donc quand on dit un argument, c'est quelquefois dans les discussions il y a un argument pour et un argument contre. Donc mathématiquement, ça montre que quand il y a des arguments pour et des arguments contre, ça montre que les arguments c'est pas des preuves à priori. C'est plutôt, les arguments c'est plutôt, des idées, c'est des idées qu'il faut après vérifier. donc c'est un peu comme, oui ça peut guider, c'est un peu l'intuition les arguments, mais alors argumentation, Des fois on utilise argumentation dans le sens « démonstration » mais ça reste à mon sens, il y a aussi l'argumentation dialectique et cetera, donc les mots ne sont pas précis et du moment que l'on parle de dialectique évidemment, on n'est pas forcément sur des choses parfaitement disons établies logiquement. Donc avec argument, je pense que c'est utile, c'est un ingrédient même indispensable pour amorcer, comme tu as dit un peu hein, c'est à dire on trouve des arguments et ça donne une idée. Mais voilà, entre arguments et démonstrations ou justification mais au sens rigoureux, il y a un petit, en général à mon avis, il y a là une distinction qui est à faire. autant je dirais que justification si c'est rigoureux, c'est presque la même chose qu'une démonstration, autant un argument à mon avis dans le mot est quand même est un certain flou. C'est certainement indispensable pour avoir une idée de la direction dans laquelle il faut aller mais après, il faut la démontrer.

QUESTION – Et si justement, au niveau de, ils ont trouvé les arguments pour avoir cette direction, pour toi, pour le passage justement et arriver à la démonstration du résultat, est ce qu'ils arrivent finalement à faire ce qu'il faut pour arriver justement à cette fameuse rigueur dont tu parles, que ce soit pour raisonner et même après pour rédiger ? Tu penses que ils arrivent à

partir de là, Imaginons qu'ils ont trouvé les arguments, à raisonner à partir de ça, est arrivé jusqu'à une rédaction, est ce qu'ils arrivent pour toi à faire ça ?

[E4]- alors oui ça aussi, ça aussi c'est souvent une difficulté et même jusqu'à tous les niveaux, les étudiants demandent aux enseignants si c'est bon la rédaction, parce que bon ils ont écrit en quelque sorte à leur sauce, ils l'ont démontré, mais quelquefois, quelquefois c'est bon quelques fois c'est pas bon donc ça dépend. en fait on peut quand même, si on utilise, alors après ça dépend à quel niveau tu parles, parce que je sais que en didactique quelquefois c'est pour des enfants des fois un peu plus jeunes...

QUESTION – non à l'université.

[E4]- À l'université ? Ben du moment où on fait des preuves avec un sens implication et on sait ce que c'est cette flèche-là, la flèche dans ce sens-là pas dans l'autre sens et on fait le lien entre les lignes, parce que quelquefois les étudiants, les débutants ils ont tendance à écrire des trucs ligne après ligne, mais les lignes sont pas connectées. Il n'y a pas écrit « équivalent » ou « implique », ou ça peut être « donc », et bien quelquefois c'est-à-dire, la flèche peut être dans l'autre sens, c'est pas forcément une implication quelquefois, c'est au contraire l'application va dans l'autre sens, c'est à dire c'est un « il faut que » ou plutôt « il suffit que » au lieu de « il faut que ». Donc il faut apprendre à être rigoureux dans ce sens-là donc à tous les niveaux, par exemple quand on élève au carré les nombres d'une équation, on comprend la racine carrée... il faut savoir ce qui est autorisé. Quelquefois ils appliquent des règles qui ne sont pas autorisées. Donc il faudrait chaque fois se poser la question si on a le droit. par exemple racine carrée, est ce que $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$? Ben non, c'est vrai pas toujours, ça dépend du signe, donc si a et négatif ou B est négatif, on va avoir un problème si on fait ça. Donc, et c'est pareil est ce que $\sqrt{x^2}$ Est toujours égale à x ? A priori non, c'est égal à $|x|$. Des petites choses comme ça, c'est souvent des petites négligences ou quoi qui sont, on dit le diable est dans le détail, c'est des petites erreurs comme ça de signes, des choses comme ça, qui peuvent faire que quelque chose n'est pas bon. Ben c'est vrai qu'il y a, je ne saurais pas énumérer toutes les erreurs on peut possiblement faire, mais, ben c'est une question encore une fois de technique pour ne pas faire ces erreurs. Des raisonnements, ben sinon, en principe, on leur apprend des techniques, que ce soit maintenant la transformation d'une égalité comme ça pour résoudre, pour trouver des solutions à des équations aussi, c'est par exemple une preuve par récurrence, avec l'hypothèse de récurrence, le pas de récurrence de n à $n+1$, la récurrence forte... bon donc, je pense que oui en principe on leur apprend des techniques qui se veulent universelles donc on qu'on pourrait,

en principe le but c'est d'adapter la technique à d'autres exemples, et je pense que bon si justement on devrait leur fournir peut être, par exemple, on leur a appris la, le raisonnement par récurrence, donc il faudrait leur donner peut être justement différents cas de figure, différents exemples, oui l'applique et voir comment ça marche, comme ça avec chaque technique il faut s'exercer avec des exemples. Oui je pense qu'ils peuvent.

QUESTION – Justement tu parlais des différentes techniques, justement tu parlais des différentes techniques c'est vrai que lycée normalement dans leurs programmes ils sont censés connaître et apprendre le raisonnement par récurrence, le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par contraposée et le raisonnement par disjonction de cas. Est-ce que pour toi en arrivant en première année ils connaissent ces raisonnements-là ?

[E4]- Non, force est de constater que non après ça dépend, ça dépend. Je pense qu'on généralise trop. et bon enfin on va parler de tout le système, de tous les problèmes du système éducatif, voilà le public est très mixte et il y a des étudiants qui sont très bons et qui ont compris, déjà au lycée et il continue, quelquefois ils s'ennuient même pendant la première année, ils peuvent tout improviser et à la fin de la première année ils ont oublié comment on travaille. C'est déjà arrivé que des très bons étudiants passent à la trappe. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas acquis, mais on le sait déjà quand on est en jury de BAC, c'est à dire les gens qui avaient 5 en mathématiques et après ils sont repêchés à l'oral, ils ont 12 ans ils ont ce qu'il faut pour avoir la moyenne et après ils vont quelquefois faire des études de mathématique parce que à défaut parce que ils ne veulent pas apprendre et ils savent qu'en biologie il faut apprendre des bouquins de 500 pages et c'est pareil en droit... donc ils se disent « Ben finalement les maths j'ai un peu compris ça... » et puis bon les maths il faut quand même les, c'est un peu spécial, et je pense qu'il faut vraiment à voir une affinité et une sérieuse motivation. De façon générale, quelquefois on a quand même peut être dans d'autres disciplines aussi, des étudiants qui sont là un petit peu par défaut et pas forcément enfin passion pour la matière et donc. Non mais souvent effectivement des choses qui sont censées être connues ne sont pas connues. Mais il ne faut pas aller chercher aussi loin. Théoriquement ils ne savent pas parler français, écrire, depuis le brevet, mais force est de constater que non, donc voilà c'est pareil, c'est pas différent.

QUESTION – Est ce que tu penses qu'il y a un des raisonnements, de ces raisonnements-là, qu'ils connaissent mieux que les autres ? Qu'ils maîtrisent mieux que les autres ?

[E4]- En général, c'est la partie technique après dans le, dans la partie de n à $n+1$, c'est un peu déclic et où on a d'autres problèmes. C'est pas le concept même de la preuve par récurrence, en

principe je pense que le concept est claire, mais c'est après écrire correctement les implications logiques qui permet de ça. après je pense par exemple que la preuve par la contraposée, je pense que c'est quelque chose, une fois qu'on réfléchit vraiment et qu'on doit le faire soi-même, je pense qu'on le comprend assez rapidement, après tout c'est pas compliqué, quand on explique que tu pars de non B et que tu montres que non A est vrai. Donc, il faut un petit peu peut être d'abord comprendre et vraiment être sûr de, d'être à l'aise avec l'idée que c'est équivalent, que c'est la même chose, avec toutes les opérations logiques, application et tout ça. c'est pas toujours logique. Par exemple, notamment que le faux implique n'importe quoi. après c'est vrai si je dis quelque chose de faux, dans quelque chose par exemple qui est aussi faux, Ben c'est vrai. Déjà le concept que ça c'est une proposition vraie, c'est quelquefois, ça paraît bizarre aux étudiants. Et par exemple, on dit, s'il pleuvait je je serai millionnaire, mais comme il ne pleut pas je ne suis pas millionnaire, un truc comme ça, on peut dire des choses absurde et si la proposition est fausse, bien c'est vrai le tout est vrai. donc bon, il faut un petit peu se familiariser avec ça et un petit peu aussi quelquefois, justement il faut prendre le recul, c'est à dire il faut avoir l'intuition, il faut avoir une approche un petit peu peut-être on va dire entre l'intuition, on sait qu'on veut aller dans cette direction mais il faut aussi pouvoir en fait justement mettre un frein à l'intuition pour ne pas qu'elle devienne, bien qu'elle prenne le le dessus par rapport au raisonnement logique qui doit être rigoureux, donc quelquefois il y a des choses qui sont contre-intuitives. Sinon tu as mentionné contraposée, la preuve par récurrence,...

QUESTION – Par disjonction de cas ?

[E4]- La disjonction de cas, je pense que ça c'est oui, c'est le plus simple je pense, ça c'est le plus simple. Ils comprennent bon par exemple si on veut diviser par x, il faut vérifier d'abord si x est non nul, donc si x et non on va diviser et on voit ce qu'on trouve, et on considère le cas $x=0$, dans lequel on on trouve n'importe quoi n'importe quel coefficient, dans lequel on a peut-être une simplification qui mène aussi au résultat. Je pense que oui s'il faut choisir parmi ceux-là, je pense que la disjonction de cas c'est le plus simple. On distingue les cas, c'est un raisonnement aussi qui s'applique peut être le plus aussi dans la vie quotidienne. On va se dire si ça alors je veux ça sinon alors dans le cas contraire je vais me débrouiller autrement. Donc oui, je pense que ça c'est le plus simple oui.

QUESTION – Est ce que tu fais un travail spécifique sur les raisonnements avec tes étudiants dans le cadre de ton cours?

[E4]- Alors ça faire un moment que je n'ai pas de première année, donc on fait ça de façon naturelle, je pense, beaucoup plus en première année je pense. En première année on a vraiment ces, on reprend ces bases-là, puisque on constate effectivement la nécessité, donc c'est des prérequis peut être du lycée, on reprend tout là aussi pour les étudiants qui viennent quelquefois d'autres types, d'autres filières. donc en première année on fait ça, après j'avoue que c'est peut-être plus par l'exemple, oui je répète comment on fait des démonstrations, les exercices souvent c'est souvent, ben c'est un peu la même chose les exercices, montrer que. Et puis les démonstrations, on fait dans le cours pour démontrer le théorème. C'est un peu chaque théorème du cours qu'on présente avec la démonstration et en principe je m'efforce quand même, malgré tout à faire les démonstrations des théorèmes etc et des propositions. C'est comme des exercices corrigés des théorèmes et des propositions dont on donne la démonstration. Oui j'essaye encours clairement de dire bien regardons ce qu'on a, ce qu'on sait à partir de ce qui est donné dans les hypothèses et ce qu'on peut exploiter. Donc par exemple en algèbre linéaire, on a le théorème du rang etc, donc on regarde, on compte le nombre de vecteurs et puis qu'est-ce qu'il peut se produire dans différents cas, oui j'essaie quand même de montrer comment on l'a fait. On fait quand même on demande des étudiants quand même de moins en moins de démonstration très conceptuel, de moins en moins. C'est à dire à des niveaux plus élevés par exemple en master, on va peut-être demander des calculs d'un certain niveau, mais des raisonnements abstraits, c'est assez rare. C'est peut-être dans le cours qu'on fait là en 2e année d'algèbre et aussi en 3e année comme il y a le cours d'algèbres 5 ou peut être les choses sont le plus conceptuelles, en algèbre 3 en algèbre générale notamment, même déjà en algèbre linéaire, on a des choses comme le théorème de la base est incomplète des choses comme ça. On fait des raisonnements qui, on fait des raisonnements un petit peu je dirais évolués et notamment en algèbre. Surtout dans la mesure où dans l'algèbre générale quelquefois c'est des choses effectivement un peu abstraite et donc on ne peut pas juste avec des nombres, on ne s'en sort pas de donner juste des exemples numériques. Celle-là peut être où il y a encore des preuves conceptuelles, sinon en master on fait des calculs, c'est pas vraiment des, enfin c'est une démonstration. Bon en effet c'est aussi gratifiant c'est pas plus mal plus pour les étudiants, ils savent que, ils prennent confiance du fait que l'on commence ils ont fait le calcul même si ça mousse un peu des équations, ça devient un peu plus gros et puis après ça se simplifient, ça redevient petit. Mais en algèbre générale oui, il y a des petites démonstrations.

QUESTION – Quand tu fais une démonstration est ce que tu attends de l'étudiant qu'il soit capable de la refaire ?

[E4]- Ça dépend ça dépend des cas, quelquefois je leur dis clairement il y a il y a une ou 2 démonstrations, par exemple d'algèbre linéaire, où je leur dis on ne demande pas que vous sachiez faire ça. Mais quelquefois, au contraire j'indique, vous voyez c'est pas bien compliqué on regarde ce qu'on a comme hypothèse, on utilise, oui il doit savoir fait ça. Ça dépend des cas. Je dirais que il y a, c'est peu nombreux, c'est peut-être une ou 2 démonstrations, quelquefois il y a aussi des démonstrations qui sont un petit peu moches, qui sont longues et, en tout cas, je fais un peu une recherche d'avoir des façons assez, disons les plus simples de démontrer les choses. Après bon il ne faut pas que ce soit trop abstrait pour eux quelquefois il y a des super démonstrations qui font une ligne mais voilà il faut, c'est bien aussi d'avoir une façon plus, à la main en quelque sorte de le faire et notamment dans les espaces vectoriels par exemple souvent on a des procédures en dimension finie où on peut faire de façon un petit peu à la main, donc c'est bien aussi d'avoir ça. Il y a des façons aussi après qui marchent en dimension infinie, mais qui sont un peu plus conceptuelles. Maintenant je dirais qu'il y a peut-être deux démonstrations dans un cours typique peut être enfin une ou 2 démonstrations où je leur dis bon, on ne va pas vous demander ça, et même à la limite si moi-même je ne suis pas satisfait, je donne la démonstration parce que, bon je me sens obligé, quelquefois, très exceptionnellement et c'est vrai que maintenant peut être de plus en plus je dis même « on ne peut pas faire la démonstration ici car ça prend du temps et puis ça n'apporte pas grand-chose », mais voilà souvent des démonstrations quand même c'est utile, c'est comme un exercice comme un exercice corrigé qui montre notamment, ça c'est un aspect important, qui montre comment on utilise les autres théorèmes qu'on a montré, les propositions et les théorèmes, ça montre l'utilité de ces choses-là qu'on a établi auparavant, donc en math beaucoup se construit l'un sur l'autre et justement les choses un peu théorique on se demande mais à quoi ça sert, là on voit comment au moins ça sert pour démontrer autre chose, donc effectivement c'est très instructif, pas seulement pour démontrer la chose en elle-même, mais pour voir comment on utilise un autre résultat un autre théorème déjà établi auparavant pour, dans une application qui en l'occurrence ce sera la démonstration par exemple.

QUESTION – Est ce que, tu sais sur les différents types de raisonnement qu'on a nommé tout à l'heure, est ce que ça t'arrive vraiment d'avoir une attention particulière dans ton enseignement, sur ces raisonnements pour t'assurer qu'ils les connaissent ou pas, les apprendre peut-être ?

[E4]- bon quelquefois je viens là-dessus, je mentionne ça, mais c'est vrai que c'est surtout en première année, c'est surtout en première année, et maintenant j'ai moins les premières années,

j'ai surtout 2e et 3e, oui en algèbre quand même, en algèbre 3 par exemple, où on fait un peu plus de raisonnements qui utilisent la logique, oui certainement, je dis vous vous souvenez, c'est disjonction de cas, pour démontrer que A implique B, on suppose que nombre est vrai et cetera, oui oui je reviens là-dessus, c'est toujours bien de faire des rappels, je fais beaucoup de rappels. et même jusqu'en master je rappelle le théorème du rang et des choses comme ça que voit quelquefois en première année en principe, mais c'est vraiment des choses, dans la logique élémentaire que des résultats très basiques en algèbre linéaire qui sont très utiles est très importants, donc je reviens oui j'insiste dessus quand c'est des choses qui me semblent utile et importante à connaître.

QUESTION – Et dis-moi tu me parlais par exemple d'algèbre, est-ce que pour toi, de manière plus générale il y a des champs mathématiques dans lesquels les étudiants ont le plus de difficulté à démontrer un résultat ?

[E4]- oui mais encore une fois, c'est je pense qu'on a déjà parlé un peu de ça, je pense que par exemple l'analyse au souvent on fait des calculs c'est peut-être plus simple d'accès, c'est juste on sait que, ou du chemin on fait le calcul et puis on arrive au résultat, enfin je généralise un peu trop quelquefois, on ne peut pas être aussi simplificateur, mais c'est sûr que en algèbre, en algèbre 5 c'est peut-être le plus conceptuel qu'ils voient en licence, et là, je sais pas si on fait encore ça, théoriquement on fait par exemple les module quotient, théoriquement, non pas les modules, en 2e année en tout cas je faisais les anneaux quotients et cetera, là c'est quand même une certaine abstraction, et en algèbre 5, justement je ne sais pas trop ce que l'on fait de plus, je pense qu'on reprend un peu en partie, on approfondit, mais c'est vrai que dans l'algèbre générale qui est vraiment donc un peu au-delà de l'arithmétique, si on fait aussi des notions de, ce qu'on a dans les anneaux donc, les anneaux intègres... c'est peut-être la partie la plus conceptuelle et bon c'est pour eux effectivement le plus difficile. Dès que il y a une abstraction et on a pas forcément la possibilité on donne toujours l'exemple des matrices 2x2 par exemple pour les groupes eccetera, les groupes non commutatifs déjà. Déjà, le concept de groupe non commutatif donc AxB est différent de BxA , théoriquement il y a des exemples des matrices qu'ils sont censés connaître, on peut très facilement montrer aussi des, bon, la composition de fonctions $f \circ g$ n'est pas égale à $g \circ f$, avec des exemples très simples, mais il ne voit pas toujours aussi que $f \circ g$ c'est la même chose que AxB , mais bon, après il faut quand même la structure enfin il faut insister là-dessus et cetera, mais après donc quelquefois on n'a pas tellement, on n'a pas toujours des exemples qui sont très accessibles et faciles comme exemples et c'est là que ça devient un peu difficile, c'est à dire quand ça reste abstrait, c'est difficile donc quelquefois les

exemples pertinents pour des anneaux non commutatifs déjà c'est un petit peu, déjà on a les matrices certes mais, après voilà quand les concepts dépassent un petit peu ce stade-là, c'est difficile pour eux. Notamment parce que on a un petit peu moins, ça devient aussi voilà, ça devient beaucoup moins intuitif parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec ça, $A \times B$ normalement c'est égal à $B \times A$, donc voilà il faut prendre ses précautions et un petit peu avoir des exemples.

QUESTION – Une dernière question tout à l'heure, quand on parlait un peu de démonstration, tu nous as parlé de démonstration ou preuve, est-ce que pour toi il y a une différence entre démontrer et prouver ?

[E4]- Non pour moi c'est synonyme, moi j'écris toujours, je ne sais pas, depuis « petit » j'écris toujours démonstration ou plutôt « dem », quand je commence la démonstration, et j'ai été un peu surpris de voir d'autres collègues, ils écrivent « preuves ». Par contre, il est sûr que dans mes articles en anglais je dis toujours « proof » donc la preuve c'est que, en anglais on dit « proof » qui est littéralement le mot « preuve » mais en France, c'est un petit peu, je crois c'est des livres genre Ramis... des livres de mathématiques un petit peu de prépa qui utilise plus, plutôt, je pensais, dans la tradition d'utiliser plutôt le mot « démonstration », peut-être c'est un peu l'éducation classique, « preuve » c'est plus court c'est vrai, pourquoi on ne l'utilise pas, moi j'utilise « démonstration » quand ce serait trop long j'écris « dem », mais voilà en anglais j'écris « proof » donc à mon avis, non c'est exactement, c'est synonyme.

QUESTION – Tu vois pourquoi parfois il y a une distinction qui est faite pour certains ?

[E4]- Je ne vois pas en quoi on peut faire la distinction si la traduction du mot anglais « proof » c'est « démonstration » et « preuve ». Alors, dans démonstration, on peut regarder l'étymologie du mot, et donc, on voit qu'il y a « montrer » là-dedans, « démonstration » peut-être on pourrait interpréter, mais je pense que c'est un petit peu, ce serait un petit peu tiré par les cheveux, on peut peut-être démontrer qu'il y a quelque chose de démonstratif là-dedans c'est à dire on met un peu plus peut-être en évidence, on montre quelque chose, mais pour moi, disons techniquement, c'est des synonymes je pense, je ne vois pas, après tout est basé sur des définitions. Je voudrais bien voir en quoi certains distinguent les deux notions mais c'est sincèrement, je vois que dans la plupart des livres classiques on écrivait souvent « démonstration » et on en anglais, c'est toujours « proof », j'ai jamais vu « demonstration » donc je ne vois pas trop quelle pourrait être la différence.

Annexe 10

Entretien enseignant 5

Annexe 10 : Entretien enseignant 5

QUESTION – Alors, pour rentrer dans le vif de notre sujet, selon toi, quel sens attribues-tu aux mots suivants en mathématiques ? On va les prendre un à un : hypothèse ?

[E5] – Donnée

QUESTION – Démonstration ?

[E5] – Preuve

QUESTION – Justification ?

[E5] – Raisonnement

QUESTION – Conjecture ?

[E5] – Donnez-moi deux secondes s'il vous plait ?

QUESTION – Il n'y a aucun problème.

[E5] – Hypothèse de résultat.

QUESTION – Pour préciser, quelle particularité porte chacun de ces mots les uns par rapport aux autres ?

[E5] – Et ben la particularité c'est que ... Le problème que j'ai eu c'est avec le mot hypothèse, parce que une hypothèse peut être une donnée mais une hypothèse peut être hypothèse sur un résultat à trouver. Donc ces trois mots sont liés et peuvent avoir leur sens à l'intérieur d'une démonstration.

QUESTION – Et finalement dans la pratique courante, par exemple au moment de l'enseignement, à quel moment chacun de ces quatre termes, hypothèse, démonstration, justification et conjecture, interviennent-ils ?

[E5] – Lors de la formulation et la démonstration ou la preuve d'un théorème ou d'un résultat important comme une proposition.

QUESTION – Selon vous, quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants lors de la démonstration d'un résultat ?

[E5] – Alors lors de la démonstration d'un résultat de cours, le problème c'est l'obstacle théorique, l'obstacle d'abstraction et justement le fait de se dire à quoi ça sert. Dans la démonstration en terme d'exercice, Le problème des étudiants, c'est d'avoir la méthodologie pour entrer dans les hypothèses et aussi, et il faut le dire, avoir un problème de notions de cours. Et le gros problème que j'ai c'est qu'ils ne se posent même pas les bonnes questions en commençant une démonstration, c'est-à-dire, tout d'abord décoder l'énoncé et la formulation de la question demandée. Voilà.

QUESTION – Donc finalement, il y a des difficultés qui sont liées au fait de trouver des arguments, d'utiliser, par rapport à l'énoncé ?

[E5] – Oui euh, ces, mais ces difficultés viennent après. Mais mais au tout départ il y a un blocage pour commencer l'exercice qui est souvent lié à une non maîtrise des notions et au fait que ils ont eu l'habitude d'avoir les corrections, d'apprendre les corrections, de recracher les corrections. Donc moi le problème que j'ai, principal, c'est d'entrer justement dans la démonstration. Voilà.

QUESTION – Donc et si jamais pour ceux qui arrivent, un peu plus tard, avec plus d'expérience, à entrer dedans, est-ce qu'au niveau du raisonnement, au niveau de la rédaction il y a des difficultés ?

[E5] – C'est-à-dire, ceux qui y arrive en général ils vont jusqu'au bout. Ceux qui arrivent à entrer dans l'exercice. Mais à la marge, j'ai pas fait de statistiques, mais à la marge, il y a quelques-uns qui ont des problèmes d'implication mais ça ça se règle très vite. Mais celui qui arrive à rentrer dans son énoncé, à débiter l'exercice, même s'il bloque à un moment donné on peut y remédier rapidement.

QUESTION – si on regarde les mathématiques en les divisant en champ comme ça se fait dans le secondaire par exemple donc analyse géométrie probabilités statistiques et bien d'autres comme arithmétiques est ce qu'il y a dans un des champs plus de difficultés que dans l'autre pour la démonstration d'un résultat ?

[E5] – Alors je ne me suis pas posé la question, mais je pense que la difficulté vient du fait, vient de l'abstraction de la notion à mon avis. Vous pouvez avoir des exercices en statistiques ou en proba très pratique, et ils vont arriver à entrer. Mais il y a aussi de la proba très théorique donc je pense que la difficulté c'est c'est plus vous êtes éloigné de la réalité plus vous aurez des difficultés à mon avis.

QUESTION – Et en fait est ce que, dans ces champs-là est ce qu'il y a des concepts, des notions particulières qui aide finalement à apprendre à démontrer dans ces différents champs?

[E5] – Ce qui aide à démontrer et dans ..., c'est commun à tous les champs, la logique mathématique. les étudiants qui ont une bonne base logique ils arrivent à se débrouiller un peu dans tous les domaines que vous avez évoqué.

QUESTION – Selon vous à l'entrée dans l'enseignement supérieur, est ce que les étudiants connaissent les différents types de raisonnement qui sont donnés dans les programmes du secondaire tels que le raisonnement par l'absurde, par contraposée, par disjonction de cas, par récurrence ?

[E5] – la réponse est très claire non.

QUESTION – Connus même de non ?

[E5] – Ce qu'ils arrivent à connaître et je ne suis pas sûr que c'est resté dans les programmes moi j'ai remarqué en première année, c'est que certains vous parlent de raisonnement par récurrence. Mais à y réfléchir est ce que ce ne sont pas les étudiants qui ont fait une première année de CPGE et qui sont revenus en première année ? Mais, bon l'implication bien sûr, l'implication, mais à part ça j'ai l'impression que certains, bon il y a quand même quelques-uns qui vous parle de raisonnement par l'absurde, pour être très clair, mais la grande majorité non. Ils sont incapables de vous citer à mon avis la grande majorité.

QUESTION – Ceux qui en parlent à dire qu'il maîtrise?

[E5] – Non il ne maîtrise pas mais au moins ils connaissent le nom, le principe de départ, dès qu'on leur rappelle ça revient.

QUESTION – est ce que justement ces 4 champs semble travailler dans l'enseignement supérieur?

[E5] – Bien entendu. C'est je travailler dans l'enseignement supérieur. Les 4 domaines évoqués (Probabilité,...) oui c'est pris en compte.

QUESTION – les 4 types de raisonnement. Absurde ...

[E5] – les 4 types de raisonnement reviennent fréquemment Dans quel que soit le domaine.

QUESTION – Et au bout d'un certain nombre d'années est ce que c'est mieux maîtrisé?

[E5] – Je pense point moi je suis en l 3. Je n'ai pas d'étudiant peut être qui vont être des experts en la matière, mais au moins le raisonnement par récurrence ils savent quand l'utiliser, le raisonnement par l'absurde, ce matin même j'ai eu une séance certains m'ont parlé du raisonnement par l'absurde. Donc à mon avis oui. Les choses se débloquent en première année à mon avis.

QUESTION – Et vous est ce que vous faites un travail justement sur ces raisonnements de façon spécifique?

[E5] – Non j'avoue que dans le temps qui m'est imparti, je rappelle à chaque démonstration, que ce soit au niveau du cours ou des TD, certains raisonnements puisque moi j'assure plutôt la topologie et l'analyse 4, mais spécifiquement je ne le fais pas c'est-à-dire je fais des allers-retours à chaque exercice.

QUESTION – Est ce que vous pensez que c'est fait en amont ? Est ce que vous avez la sensation que c'est fait en amont? Est ce que vous avez l'impression qu'il y a un travail spécifique qui est fait dessus?

[E5] – Je crois que c'est fait en amont en première année parce qu'on a un enseignement de logique mais je pense qu'il faudrait insister tout au long de la de la licence sur ce sur ces sur cet enseignement de logique parce qu'en fait ils entendent parler, ils savent le faire au moment où vous leur montrez mais ils n'ont pas intégré les choses point c'est à dire après un mois 2 mois un semestre 2 semestre c'est ça s'efface quoi. Et ça c'est valable pour toutes les notions.

QUESTION – Est ce que vous enseignez à vos étudiants à un moment ou à un autre comment démontrer?

[E5] – Pas précisément mais néanmoins à chaque démonstration je fais des rappels et j'essaie de donner des pistes d'organisation de méthodologie pour pouvoir résoudre l'exercice, sans les aider sans aucune aide. J'essaie de leur donner des pistes de méthodologie mais il n'y a pas spécifiquement, car je n'en ai pas le temps, à côté un enseignement spécifique sur comment démontrer.

QUESTION – Est ce qu'une attente particulière figure et à quel moment des études on attend qu'un étudiant soit en mesure de faire une démonstration de façon plus ou moins autonome ?

[E5] – Normalement en première année il devrait savoir le faire point là on voit que les étudiants sont de moins en moins mûrs, ils ont mûri de plus en plus tard, donc je pense que en arrivant

en L3 ça devrait être réglé, au moins pour les démonstrations de base quoi, où il n'y a pas d'astuce, où il n'y a pas de..., ça devrait être fait à mon avis.

QUESTION – est ce qu'il y a des démonstrations qui sont faites dans le cours magistral ?

[E5] – Mes démonstrations de cours déjà celles qui me paraissent utiles pour les exercices, je les intègre dans les TD, dans les TD quoi. pour pouvoir consacrer tout le temps du cours sur l'explication de la notion donc j'intègre les démonstrations du cours dans mes TD, il n'y a que des TD à faire.

QUESTION – Il n'y en a pas qui sont faites et on attend qu'elle soit reproduite après?

[E5] – Il y a des démonstrations du cours qui sont faites en TD qui serviront également à la résolution d'exercice. Mais les démonstrations qui me paraissent trop théorique, qui n'ont pas un savoir-faire pratique pour les exercices, je préfère admettre le résultat.

QUESTION – Et dernière question, y a-t-il une différence entre prouver et démontrer?

[E5] – Résonnant un peu comme un angliciste, je dirais non. Parce que pour moi la preuve et la démonstration c'est la même chose. Si je raisonne comme un français maintenant je dirais également non ouais c'est mon dernier mot.

QUESTION – aucune spécificité ?

[E5] – Mouais non. Ayant écrit ma thèse en anglais, la preuve et la démonstration c'était la même chose.

QUESTION – Donc aucune attente entre prouver que et démontrer que?

[E5] – Il y a une notion si tu veux dans démontrer qui est un peu plus difficile. Je ne sais pas vous expliquer mais la démonstration, c'est une preuve plus difficile. Il y a quelque chose de difficile dans démontrer, c'est comme montrer et démontrer il y a une nuance quoi. Mais grosso modo ce sont 2 preuves.

Annexe 11

Entretien enseignant 6

Annexe 11 : Entretien enseignant 6

QUESTION – selon toi, quel sens porte les mots suivants en mathématiques? Hypothèse déjà dans un premier temps ?

[E6] – Une hypothèse, une hypothèse, pour moi c'est lorsque on veut faire une démonstration et on se fixe d'abord un, je dirai que, on se fixe déjà un objet... je dirais pas que c'est un objectif, mais, comment je vais dire ça? Pour moi une hypothèse c'est juste quelque chose qu'on se fixe d'abord et on utilise ce processus pour pouvoir l'utiliser après dans une démonstration. Je pense que je peux le dire comme ça. C'est vrai que je n'ai peut-être pas le bon mot pour le dire voilà.

QUESTION – Démonstration ?

[E6] – Une démonstration une démonstration, et pour moi c'est lorsqu'on a euh on a un problème posé et un problème donné et on essaie de montrer que ce problème est vrai à en se basant sur un raisonnement bien bien fixé qui nous permet de de montrer que telle chose est et avec telle chose on obtient tel résultat mais c'est c'est tout un cheminement voilà.

QUESTION – Justification ?

[E6] – justifier justifier c'est vrai que c'est c'est presque la même chose que la démonstration mais c'est pas tout à fait pareil parce que justifié et dans un autre sens j'utilise c'est comme une démonstration sauf que c'est beaucoup plus simplifié c'est on on a un problème tu peux juste vérifier c'est comme une sorte de vérification tu vérifies que telle chose égale à telle chose c'est, mais dans d'autres sens je dirais que c'est presque comme une démonstration en fait.

QUESTION – Conjecture ?

[E6] – Conjecture, conjecture. Conjecturer quelque chose c'est et c'est lorsque c'est conjecturer c'est c'est plutôt lorsque et on a on a on on fait des tests on fait un certain nombre de tests et on on sait que on trouve à peu près un résultat donné, mais on n'est pas voilà sans faire la démonstration. On peut, on peut conjecturer en disant que bon c'est le résultat qu'on a. C'est à peu près comme ça voilà c'est à peu près et on en puisque en majorité puisqu'on trouve tu sais le résultat bon on peut conjecturer que voilà on a ce résultat voilà pour moi c'est c'est le principe de c'est c'est quand on veut conjecturer un résultat c'est à peu près comme ça.

QUESTION – D'accord très bien. Et dans ton enseignement à quel moment interviennent chacun de ces termes?

[E6] – Chacun de ces termes, Chacun de ces termes et les, quels termes par exemple ?

QUESTION – Par exemple démonstration justification ..

[E6] – Ok ouais c'est ça ouais par exemple, dans l'enseignement et par exemple si je veux utiliser je vais démontrer je peux donner un exemple de démonstration ? Par exemple lorsque je vais montrer qu'une fonction est croissante, par exemple une fonction croissante, et déjà on a on a la fonction, une fonction de la forme $AX+B$ par exemple et A, x on sait que c'est la variable et a et b c'est les paramètres par exemple, on peut supposer par hypothèse, on peut dire, bon, tu peux supposer que a est positif par exemple et tu fais maintenant ta démonstration avec ça. Et donc et le fait de mettre a est positif, ça peut être peut être un dans un exercice, on peut donner un exercice comme ça en disant bon, montrer que la fonction $AX+B$ est croissante et en mettant par hypothèse a est positif, là c'est une hypothèse déjà, donc dans la démonstration le fait que on essaie de démontrer que la fonction est croissante, à un moment donné dans les calculs on va se retrouver que, et quand tu fais la dérivée par exemple, et par exemple tu fais la dérivée, tu vas trouver que la dérivée est égale à a par exemple et comme par hypothèse on avait supposé que a est positif ben tu vas dire que la fonction est croissante, voilà, et là finalement c'est comme si j'ai utilisé en fait l'hypothèse de début. Maintenant il y a quelques termes encore dont on a parlé ?

QUESTION – Démonstration, justification, conjecture ?

[E6] – Voilà c'est ça et maintenant par rapport à la démonstration, par rapport à la démonstration et qu'est ce que je peux utiliser encore ? Et on dit de démontrer que la fonction tourne toujours la fonction la plus simple on dit démontrer toujours que la, je donne toujours la fonction la plus simple, on dit de démontrer que la fonction F est croissante, $f(x)=ax+b$ simplement, comment faire pour montrer que la fonction est croissante ? Donc la première des choses, on nous a appris que pour montrer qu'une fonction est croissante, il y a 2 façons, soit on calcule le taux d'accroissement de la fonction et donc le principe c'est quoi, d'abord on va calculer le taux d'accroissement et on fait peut être $f(x)$ plus ... et $f(x)$ moins $f(y)$ et montre que $f(x)$, si $f(x)$ moins $f(y)$ est positif pour x moins y positif, ou bien bon je vais vous faire les choses de façon simplement, on va calculer la dérivée voilà. On calcule juste la dérivée on calcule, on dérive la fonction, et la dérivée c'est quelque chose qu'on connaît déjà voilà c'est, et tu calcule la dérivée et tu tu essayes de voir si la dérivée c'est une fonction positive, si si la dérivée ce qu'on calcule

est ce qu'elle est positif ou pas, si la dérivée est positive alors la fonction est croissante, ou bien si la dérivée est négative, la fonction est décroissante, ou si la dérivée est égale à 0 la fonction est constante. Voilà, là le processus de démonstration c'est quoi ici, on est parti de l'hypothèse qu'on a donné par là au départ si a est positif ou négatif et on calcule la dérivée et après si ça obéit au terme qu'on connaît, à la définition même de la croissance d'une fonction si ça obéit à ces critères, alors on affirme que la fonction est croissante par exemple et si ça n'obéit pas à cela mais on va affirmer que la fonction est décroissante. Voilà donc c'est le principe c'est quoi? C'est juste l'hypothèse, on part des principes qu'on connaît puisqu'on les invente pas, puisque on a montré que pour qu'une fonction soit croissante il faut que ça obéissent à ces conditions, donc ces conditions normalement, pour pour pour un enseignant, pour un étudiant, il doit connaître d'abord. Je crois que peut être d'abord dans un enseignement tu vas d'abord expliquer à l'étudiant que pour qu'une fonction soit croissante il faut que sa dérivée soit positive, et à partir de là il va utiliser ses connaissances pour pouvoir conclure sa démonstration. Voilà donc mais j'ai donné juste un cas de calcul le plus simple possible.

QUESTION – Voilà c'est ça tu as déjà dit sur la justification, et la conjecture c'est en amont, voilà donc on voit bien en fait qu'il y a j'ai envie de dire, un processus ?

P-Oui c'est un processus c'est un processus, voilà c'est ça c'est ça c'est c'est vraiment un processus parce qu'on va toujours partir d'une hypothèse, on a pas le choix de, des hypothèses qu'on donne dans le problème défini et utiliser ces hypothèses pour faire la démonstration et on se base aussi des connaissances qu'on, des définitions même de des propriétés mathématiques ou des théorèmes existants et ce sont ces éléments qui vont nous permettre de pouvoir, et hmm, démontrer le résultat et faire une conclusion.

QUESTION – Et pour toi qu'elles sont les difficultés rencontrées par les étudiants au moment de démontrer un résultat ?

P-Les difficultés, première difficulté c'est le fait que ils lisent pas bien le problème quand je dis ils ne lisent pas bien le problème, ils oublient d'avoir les hypothèses parce que souvent et comme je l'exemple que j'ai donné c'est dès l'instant que souvent ils se rendent même pas compte que, comme j'ai donné l'exemple, ils se rendent même pas compte que, a , on avait dit dès le départ que a était positif ils font le calcul, ils sont bloqués et voilà ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté c'est le fait que les étudiants ils connaissent pas leurs théorèmes, la définition même, et euh, je dirais soit la définition ou le théorème qui permet de conclure voilà.

Dès l'instant que tu ne connais pas ça par exemple ils vont faire une démonstration et être bloqués par, en quelque part, alors qu'ils ont juste besoin de se rappeler de d'un théorème qui était déjà défini quelque part, qui permet de conclure le résultat mais malheureusement comme ils connaissent pas le théorème, si c'est peut être possible mais peut-être il y en a des étudiants qui sont hyper intelligents et il peut peut démontrer malheureusement pour pouvoir démontrer un problème, et alors pour pouvoir faire une démonstration sachant que ça fait appel à plusieurs sous-théorèmes on sait que chaque théorème-même pour démontrer alors là ça peut faire 500 pages ou 200 pages tu peux pas le démontrer pendant et pendant l'exercice donc tu es obligé de le de de l'utiliser forcément donc là où ils sont confrontés le problème ils sont confrontés. C'est ce qui fait la difficulté, quand, même quand il apprend, généralement c'est le fait que il maîtrise pas correctement les théorèmes qui sont déjà définis en classe, donc après il faut simplement, suivre maintenant le raisonnement, la façon dont ils vont cheminer pour pouvoir aboutir au problème.

QUESTION – D'accord et ça justement ils y arrivent à faire ce raisonnement à regarder comment ils cheminent, est-ce qu'ils y arrivent justement à établir justement ce raisonnement ce cheminement ?

[E6] – Oui ils arrivent pour tous les, pour ceux qui ont, qui maîtrisent quand même tout, qui ont bien mémorisé les, ces théorèmes qui savent à quel moment appliquer ce théorème, normalement pour un étudiant qui arrive à faire ça oui il peut quand même s'en sortir et peut et il peut arriver quand même à quelque chose, sauf que bon comme j'ai dit il y a des moments aussi où ils lisent pas bien la question donnée. J'ai j'ai, je vais prendre un exemple simple je et j'ai donné une fonction $2X+1$ $4X+3$ on sait bien que $2x+1$ sur je dirais $3X+1$, $+3$ par exemple voilà, j'ai dit : utiliser la définition du de la limite d'une fonction pour pour montrer que cette fonction a comme limite $2/3$ on sait c'est que la limite ça fait $2/3$ voilà on sait que la limite ça fait $2/3$ mais dès que dans l'énoncé on a dit : « utilisez la définition de la limite » on n'a pas dit ici de calculer la limite si on avait dit de calculer la limite on sait bien que c'est une fonction de la forme $ax+b$ sur $cx+d$ par exemple sa limite ça sera a sur c par exemple et donc là c'est c'est des trucs c'est des c'est les résultats connus mais là comme on a dit « utilisez la limite la définition de la limite » ben l'étudiant en fait il devait partir du fait que quel qu'il soit epsilon il existe un neta ainsi de suite tel que pour ainsi de suite donc il y a c'est tout un raisonnement, ça veut dire que, mais il faut connaître vraiment déjà il faut que l'étudiant connaisse la définition de la limite d'une fonction la la vraie définition et il va essayer de de de suivre ce raisonnement pour pouvoir montrer. Donc je dirais, c'est le problème qu'ils ont c'est parce que : 1- ils ne lisent

pas bien l'énoncé ou bien ils confondent le fait que il faut calculer et ils confondent le fait qu'il faut démontrer donc déjà il y a 2 éléments ici qui font que... Voilà pourquoi j'ai dit dès le début il faut bien lire l'énoncé c'est ça qui va déterminer vraiment ce qu'on doit faire.

QUESTION – et en fait comme tu disais est ce qu'ils arrivent finalement à avoir quels sont les arguments importants

[E6] – Oui normalement tout dépend toujours de la question si la question est bien bien bien et bien posée, il y a certains quand même qui arrivent à voir ça mais malheureusement c'est c'est pas tout le monde c'est comme nous, enseignants mais quand on te pose une question il y a des moments et soit peut être t'as pas bien compris la question ou bien soit peut être la question peut être aussi mal posée parce que voilà parce que ça peut arriver on pose une question et mais si on a bien compris la question normalement on doit pouvoir y prendre on doit répondre et on doit pouvoir répondre à la question sauf que bon on peut aussi oublier certaines définitions ça aussi ça peut arriver. Si on oublie certaines définitions, ben forcément on pourra pas bien répondre

QUESTION – Et pour toi si ce cheminement est fait est ce qu'ils arrivent à rédiger après ?

[E6] – Ah Ah si ils arrivent à rédiger et oui normalement si le cheminement est bien fait ils doivent pouvoir ils arrivent à rédiger correctement voilà partir des hypothèses utiliser les hypothèses dans le dans le cheminement rappeler parce que souvent aussi il y a des théorèmes il faut rappeler par tout dépend par tu vas dire d'après le théorème de par exemple le théorème de bolzano par exemple on sait que ainsi de suite donc il faut souvent il y a des moments il faut rappeler. Bon il y a des théorèmes où on n'a pas besoin de de rappeler parce que c'est c'est tellement connu il faut aussi rappeler pour que le correcteur puisse dire Ah ouais c'est vrai parce que le correcteur aussi peut avoir oublié le théorème et donc en faisant comme ça ça le fait rappeler certaines choses, et après il rédige clairement et il peut arriver aussi que il il peut conclure mal aussi ça peut arriver que bon on donne mauvaise conclusion mais si normalement si c'est si le cheminement et bien fait à la fin ils arrivent quand même bien rédiger ouais.

QUESTION – D'accord mais dis moi, si on regarde les mathématiques comme divisés en différents champs comme analyse géométrie probabilité statistique est ce qu'il y a un de ces champs dans lesquels dans lequel en tout cas les étudiants éprouvent plus de difficultés à démontrer un résultat ?

[E6] – Oui oui c'est vrai que oui, il y a des champs comme où ils peuvent avoir quand même quelques difficultés. Je peux peut être donner un exemple. C'est ça un exemple de de champ et comme j'ai dit il y a par exemple des types de démonstration où c'est très théorique très théorique c'est comme par exemple en topologie par exemple des exemples en topologie ou bien pas forcément en topologie mais où ça ne demande pas trop de calculs parce que là où ils ont des problèmes souvent quand c'est trop théorique il n'y a pas de calcul à faire c'est juste de montrer que toute boule ouverte par exemple est [inaudible] voilà c'est c'est c'est c'est c'est tellement théorique que tu ne vois pas tu ils peuvent ne même pas avoir la conception de ça et donc, quand c'est comme ça, ils ont souvent des difficultés alors que bon quand on dit de démontrer que et et telle matrice est une matrice inversible là il y a rien à faire, quand je dis il n'y a rien à faire..., si la matrice est déjà donnée dès le départ ils vont juste suivre le cheminement, calculer le déterminant ensuite de voir que le déterminant est non nul donc voilà donc généralement ils n'ont pas de difficultés quand c'est à calculer. Bon c'est pas tous les étudiants mais en majorité des cas, ils n'ont pas de difficultés mais quand ça devient vraiment un raisonnement où tu dois utiliser des éléments où il y a rien à calculer c'est c'est vraiment comme, c'est comme si c'était là comme de la littérature finalement voilà quand c'est comme ça ils ont du mal à s'en sortir ils se perdent dans leur raisonnement.

QUESTION – D'accord donc par exemple pour toi dans tout ce qui est analyse et proba j'ai envie de dire la grosse proba c'est compliqué et tout ce qui est par exemple arithmétique, algèbre c'est un peu plus simple ?

[E6] – Euh, pour moi je ne dirai pas la probabilité un peu difficile dans un autre sens la probabilité je dirais la probabilité élémentaire où ça fait intervenir vraiment du dénombrement des choses comme ça c'est beaucoup plus compliqué parce que tout simplement la façon dont tu vois le problème on peut te poser le problème calcule la probabilité que tel événement ou tel événement soit se réalise ou telle chose mais tu peux voir le problème dans 2 angles différents ou 3 angles différents donc quand ça devient comme ça même même 2 correcteurs peuvent avoir des résultats différents parce que ça dépend de la façon dont tu as vu le problème alors que donc du coup ça peut générer quand même des difficultés. Alors que quand on parle de la probabilité où on on fait comme j'ai dit toujours des calculs intégrer une fonction de répartition ou bien intégrer une densité de probabilité montrer que, là quand c'est comme ça comme c'est des calculs il y a pas de raisonnement donc quand tu connais tous les éléments du calcul tous les éléments qui te permettent de faire une intégration oui tu vas pas avoir de problème donc c'est toujours le problème de quand c'est quand c'est trop littéraire je dirais quand il faut

vraiment comprendre bien le problème, là ils ont des difficultés. Maintenant ça c'est en terme de probabilité mais sinon si on revient le problème par exemple d'algèbre mais là aussi c'est pareil quand ça devient l'algèbre linéaire où il faut faire des calculs là il y a rien à réfléchir c'est c'est juste des calculs, on suit seulement de ... et mais dans un autre sens il y a une partie théorique de et de l'algèbre où aussi on dit de montrer que c'est un groupe par exemple un groupe de Silow un groupe ainsi de suite, là où peut être tu n'as pas besoin, où on définit par tout type d'ensemble des ensembles beaucoup plus compliqués comme les ensembles $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, des choses comme ça là ça devient plus compliqué puisque et on n'arrive plus à matérialiser c'est euh ces ensembles comme ce qu'on a l'habitude de voir donc quand c'est comme ça que c'est beaucoup plus compliqué pour les étudiants. Maintenant si on revient sur la statistique élémentaire oui et la statistique généralement ça aussi c'est pas difficile aussi parce que j'arrive à à le faire. Malheureusement à l'université on enseigne peu la statistique donc ça fait que les étudiants même s'ils arrivent en maîtrise, en licence, ils ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas c'est juste des des calculs mais il n'arrive pas à comprendre parce qu'ils sont peut-être habitués à faire soit peut être des démonstrations ou peut être et je sais pas comment ça se passe mais généralement ils ont des problèmes quand même en statistiques pas parce que il maîtrise pas, parce que tout simplement c'est peut-être parce que c'est pas trop enseigné voilà comme les autres matières. Donc on a parlé de géométrie...

QUESTION – de proba, de statistique, on a vu un petit peu l'arithmétique avec $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

[E6] – Voilà c'est ça c'est ça donc du coup qu'est ce qu'est ce que je n'ai pas parlé de quoi

QUESTION – L'analyse

[E6] – Oui l'analyse l'analyse je dirai l'analyse ouais l'analyse fonctionnelle par exemple là il y a beaucoup de théorèmes à connaître il y a beaucoup, on définit beaucoup d'ensembles et souvent aussi c'est pas évident c'est quand même beaucoup plus poussé, c'est ils peuvent avoir quand même pas mal de problèmes de pouvoir de pouvoir, mais si c'est juste pour faire des études de fonctions et faire des développements limités des choses comme ça, là comme j'ai dit encore c'est des calculs quand c'est bien des calculs on a pas trop à s'inquiéter voilà.

QUESTION – Merci. Et selon toi est ce qu'à l'entrée dans l'enseignement supérieur en licence, en BTS ou en CPGE, est-ce que pour toi les étudiants connaissent les différents types de raisonnement qui sont nommés dans les programmes par exemple le raisonnement par récurrence, par l'absurde par contraposée, ou par disjonction de cas, est-ce que pour toi c'est connu quand ils arrivent ?

[E6] – En première année? Non pas du tout ils arrivent juste, ils connaissent juste quelques raisonnements ils connaissent généralement la démonstration par récurrence qu'ils connaissent facilement puisque c'est comme ils vont, c'est des étudiants qui voient les suites en terminale et autres donc c'est plus simple ils arrivent à le faire et puis la ben la démonstration par absurde aussi là aussi ils maîtrisent pas trop même quand même y'a d'autres étudiants je sais pas qui arrive quand même à le connaître un peu. Et puis, quel type de démonstration, encore par induction par contraposée par par disjonction de cas en fait c'est vrai que non mais je dirais pas, parce que c'est généralement en première année ils arrivent à découvrir ça vraiment à fond et à mettre en œuvre et ouais donc du coup non il maîtrise pas du tout pas du tout comme j'ai dit c'est les seules démonstrations qu'il connaissent c'est démonstration par récurrence et ou bien et bien par l'absurde et c'est ce que je vois il maîtrise vraiment le reste c'est des démonstrations vraiment simples donc et je sais même pas comment on appelle ça qu'on dit on dit démontrer qu'une fonction comme j'ai donné l'exemple je sais même pas comment on le classifie c'est une induction hein? C'est plutôt par induction oui c'est ça.

QUESTION – Des implications ?

[E6] – des implications voilà c'est ça

QUESTION – Le raisonnement déductif

[E6] – Oui déductif mais il n'arrive pas à dire par exemple quand c'est une contraposée il ne voit pas ça trop donc voilà

QUESTION – Et pour toi voilà, et pour l'enseignement disons, est ce que c'est travaillé de façon spécifique ces 4 raisonnements là dans l'enseignement supérieur ?

[E6] – Bien sûr c'est travailler dans un cours qu'on appelle euh ensemble et logique et ce cours je trouve que c'est c'est un cours très très intéressant et très très bien que normalement tous les étudiants qui font des mathématiques doivent bien et sûr parce que c'est c'est je disais comme c'est la base des démonstrations donc je je pense que c'est c'est ça donne vraiment toutes les formes de démonstration qu'il peut que les étudiants peuvent utiliser pour pouvoir faire tout le long de leur parcours et là c'est c'est bien

QUESTION – Mais en dehors de ce cours-là est ce que toi tu fais un travail spécifique sur le raisonnement en dehors de ce cours-là ?

[E6] – En dehors de mon cours, Ah non un travail que je fais avec les étudiants ?

QUESTION – oui avec les étudiants

[E6] – Avec les étudiants, pas du tout parce que en fait que j'utilise pas c'est dans les démonstrations à un moment donné on va utiliser par exemple on va décider de montrer que telle chose est et après les étudiants ils font le choix de leur démonstration mais comme je dis en fonction du choix c'est sûr que quand on parle de démonstration par récurrence, quand on donne les suites les étudiants vont toujours penser au raisonnement par récurrence donc c'est c'est quelque chose qu'on va du coup régulièrement, mais sinon les autres démonstrations et ça peut arriver ça peut arriver qu'on utilise comme ça mais c'est pas à tout moment par exemple c'est vrai qu'il y a des démonstrations par l'absurde qu'on utilise aussi dans, parce que j'ai parce que j'ai que j'ai déjà fait le cours de calcul, c'est quoi encore, calcul intégral j'ai même déjà fait le coup du géométrie arithmétique et oui c'est vrai que ça ça ça dépend on a fait quand même beau un certain nombre de cours donc je ne me rappelle pas mais généralement c'est en fonction des problèmes on arrive quand même à faire des démonstrations avec ça avec bon ça dépend de la façon dont on va démontrer mais c'est vrai que y a il y a des façons de démontrer qu'on rencontre régulièrement comme l'induction dont tu parles le raisonnement par induction et disjonction de cas dès qu'on va parler valeur absolue directement on pense à dire bon voilà telle fonction est ce que, déjà on se met dans des conditions, est ce que c'est positif alors on travaille pour, bien c'est négatif bon voilà c'est des cas que l'on rencontre régulièrement à part ça oui ça vient comme ça en fonction du problème en fonction du problème on réfléchit bien qu'est ce qu'on a on peut, on peut, on peut utiliser des cas où ça marche pas donc du coup on est obligé de creuser pour utiliser des, pour pousser à utiliser d'autres façons de démontrer.

QUESTION – Et sinon de façon plus générale est ce que tu enseignes spécifiquement comment démontrer dans le résultat ?

[E6] – Comment démontrer un résultat je, j'enseigne, j'ai enseigné j'ai fait le cours de ensemble et logique, je l'ai fait 3 fois je pense, et puis je fais le cours aussi et c'était exactement ce que je faisais c'était justement pour apprendre aux étudiants comment faire un raisonnement, comment faire une démonstration et j'ai donné des cas et j'imposais même souvent d'utiliser tel démonstration tel et tel raisonnement pour aboutir à ce problème et et qu'on étudie aussi les questions de logique, et donc du coup oui il fallait qu'ils arrivent à écrire la contraposée d'une fonction et montrer que c'est vrai et revenir en arrière sur et la contraposée d'une proposition voilà et donc c'est ce genre de choses oui j'ai j'ai déjà eu à faire à enseigner.

QUESTION – D'accord donc en fait finalement tu tu leur donnes en fait tu en montres aussi des démonstrations que tu demandes à reproduire ?

[E6] – Oui oui en fait, comment j'ai fait ça ? Et comme j'ai expliqué je donne je peux donner un problème donné et j'ai dit d'utiliser 2 types de raisonnement 2 types de démonstration pour pour montrer la différence en fait l'idée c'est quoi c'est pour qu'il puisse comprendre que avec telle démonstration on peut le faire avec telle démonstration on peut le faire aussi donc là j'ai donné des exemples comme ça mais oui je je je j'ai toujours fait ça.

QUESTION – Oui je voulais savoir comment tu fais en fait pour faire cet apprentissage de la démonstration ?

[E6] – C'est ça mais déjà de façon théorique je donne les types de démonstration existants qu'on a l'habitude d'utiliser et après je donne les cas, je donne une démonstration par par cas voilà et puis après je je sais maintenant que je sais qu'il y a des démos c'est comme la démonstration par récurrence on peut pas l'utiliser pour les fonctions puisque il faut que ça ça soit sur des entiers sur sur des suite par exemple donc il faut qu'il ait une succession de nombre pour qu'on puisse parler de démonstration par récurrence. Alors que bon donc c'est pour dire que c'est en fonction des cas on va faire appel à telle démonstration et il y a des cas on peut faire appel à plusieurs modèles plusieurs types de démonstration et ça peut arriver aussi donc dans dans dans dans les explications qui sont données c'est que pour qu'il puisse comprendre en fait comment faire.

QUESTION – d'accord super une dernière question est-ce que pour toi il y a une différence entre prouver et démontrer ?

[E6] – Ah prouver c'est exactement c'est exactement et il y a une différence, s'il y a une différence ou pas. C'est vrai que c'est une question qui, pour moi c'est pareil en fait, pour moi ça peut être pareil parce que et tu veux prouver quelque chose tu veux démontrer quelque chose on a tous tendance à dire que la démonstration est beaucoup plus il y a beaucoup d'éléments sauf que généralement qui quand on dit prouver c'est souvent des problèmes qui sont plus posé de façon plus simple généralement le problème plus simple et que bon la preuve on le voit directement on le voit voilà beaucoup plus facile pour moi. Alors que la démonstration c'est généralement quelque chose qui est où on sait qu'il y a beaucoup de choses cachées il faut [inaudible] avant de d'arriver au problème le problème de base voilà au au résultat voilà donc pour moi c'est toujours le même c'est toujours le même principe tu veux démontrer tu veux prouver oui c'est toujours le même objectif. Sauf que et en fonction des problèmes moi

généralement dans mon enseignement quand je dis de prouver quelque chose habituellement je c'est quand le prochain, c'est quand la question ne demande pas beaucoup de le travail à faire donc alors que bon généralement pour une démonstration souvent c'est quand c'est vraiment soutenu il faut faire appel à beaucoup d'éléments. Après peut-être c'est pas tout à fait ça mais c'est ce que je pense.

Annexe 12

Entretien enseignant 7

Annexe 12 : Entretien enseignant 7

QUESTION – Merci beaucoup, alors selon toi quel est le sens des mots suivants en mathématiques ? déjà « hypothèse » ?

[E7] – Hypothèse bon le sens du mot hypothèse selon moi c'est ce que l'on a ce qu'on se donne comme moyen pour prouver quelque chose selon ce que l'on a comme moyen déjà.

QUESTION – Démonstration ?

[E7] – Démonstration bon démonstration, selon moi on se sert des hypothèses que l'on a pour prouver un certain énoncé.

QUESTION – Ok. Justification ?

[E7] – Justification c'est que l'on a un énoncé et on essaye de le prouver bon en quelque sorte on essaye de le démontrer..

QUESTION – Conjecture ?

[E7] – Conjecture selon moi c'est-à-dire on sait quelque chose pour certains éléments et on veut étendre pour d'autres c'est-à-dire on veut se projeter, on veut aller euh étendre les résultats qu'on connaît sur un ensemble un peu plus grand.

QUESTION – Dans tes réponses, on a l'impression de voir une espèce de fil. Est-ce que justement tu vois un lien particulier un processus entre ces quatre termes hypothèse, justification, démonstration, conjecture ?

[E7] – Exactement parce que hypothèse je me sert des hypothèses pour faire des démonstrations. Bon une justification en quelque sorte c'est je vais pas dire exactement une démonstration, une démonstration, pour moi, est plus forte qu'une justification, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment grand-chose à faire contrairement à la démonstration et maintenant une conjecture aussi c'est une sorte de démonstration.

QUESTION – D'accord. Quelles sont les difficultés rencontrées par les étudiants selon toi lors de la démonstration d'un résultat ?

[E7] – Déjà la toute première difficulté c'est d'abord de comprendre les hypothèses, ça c'est d'un comprendre les hypothèses. Ensuite comment est-ce que utiliser ces hypothèses et principalement dans la consigne donc qu'est-ce qu'on me demande de démontrer. Déjà il y a

vrai grand soucis à partir de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'est qu'on a la compréhension de la consigne déjà. Et maintenant comment est-ce qu'ils vont utiliser l'hypothèse parfois là aussi ça pose beaucoup de problèmes.

QUESTION – Donc pour toi, ils ont du mal à trouver des arguments ?

[E7] – Des arguments euh oui. Déjà comprendre l'hypothèse comprendre l'énoncé, comprendre la consigne, c'est d'abord un gros souci, et maintenant ils ont des hypothèses mais comment utiliser comment euh utiliser ces hypothèses pour prouver la consigne pour établir la consigne, bon là ils ont beaucoup de difficultés aussi.

QUESTION – Et éventuellement est-ce qu'ils arrivent à faire le lien entre divers résultats pour faire une preuve ?

[E7] – Voilà bon parfois si on les guide bien sûr si on les guide bien sûr ce que j'ai déjà vu, par exemple, euh à certains étudiants on demande de prouver tout simplement on demande de prouver le théorème de Cauchy-Lipschitz, on énonce et on demande de prouver là il faut avouer que c'est quand même compliqué même avec toutes les hypothèses pour prouver mais généralement ce que l'on fait c'est que si on parvient à scinder l'énoncé à démontrer avec des petites questions voilà là parfois ils s'en sortent parfois pas. Donc là mais c'est quand même mieux que de demander tout simplement de prouver un énoncé.

QUESTION – Ok. et est-ce qu'ils arrivent à rédiger est-ce qu'il y a une difficulté particulière au moment de la rédaction pour toi ?

[E7] – Ouais, très grand souci même en fait. C'est qu'il ne rédige presque pas. Pour la majorité, il ne rédige presque pas. Selon eux c'est juste une suite de calculs qu'il faut effectuer et tout et tout et tout simplement encreinte sans toutefois dire ce que l'on est en train de faire. Parfois on voit sur les productions juste là on se met à calculer et tout et tout et on encadre un résultat. Donc il n'y a rien qui dit ce qu'on est en train de faire et tout et tout. Donc et là aussi il y a un très grand problème concernant la rédaction.

QUESTION – Et si on essaie de regarder les mathématiques comme divisées en différents champs arguments comme par exemple analyse, géométrie, statistique, probabilité, arithmétique, est-ce que pour toi dans un de ces champs-là il y a plus de difficultés à démontrer un résultat que dans un autre ?

[E7] – Voilà déjà juste par expérience, on constate que lorsque l'on sort un peu de l'analyse, on sort de ce qui est « calculatoire » ou par exemple l'algèbre, dès qu'il y a une démonstration à

faire où il n'y a pas beaucoup de calculs, il y a beaucoup de difficultés dessus. Quand c'est pas du calcul donc du coup euh si on regarde bien c'est là où il y a le plus d'abstraction qui pose le plus de problèmes dans tous ces domaines-là. Donc ça dépend, maintenant parfois l'analyse aussi parfois en proba, parfois en statistique, parfois en mesure intégration, là aussi, c'est ... corsé. Donc ça dépend de ce qu'on veut prouver de quel niveau d'abstraction, est-ce qu'il y a beaucoup de calculs, est-ce qu'il 'y a pas beaucoup de calculs et justement quand il s'agit de démonstration proprement dite, c'est compliqué.

QUESTION – Et est-ce que tu penses que un de ces champs-là apporte quelque chose de particulier dans l'apprentissage de la démonstration, est-ce que la géométrie ou l'analyse du fait d'avancer un peu dans ces champs-là, permet à l'étudiant de mieux démontrer un résultat ?

[E7] – Euh ouais surtout la géométrie aussi parle d'autre types de démonstration comme les figures, par construction par exemple, oui la géométrie aussi c'est beaucoup, que ce soit en analyse même, surtout pour les problèmes de construction.

QUESTION – D'accord super merci. Selon toi à l'entrée dans l'enseignement supérieur, est-ce que les étudiants connaissent les différents types de raisonnements qui sont cités dans le programme du lycée : la démonstration par l'absurde, par récurrence, par disjonction de cas, par contraposée ?

[E7] – Euh d'après ce que j'ai pu rencontrer, même pas. Même pas déjà un problème au niveau des quantificateurs ouais alors surtout c'est un problème qui se pose et démonstration raisonnement par l'absurde, récurrence et tout, non franchement pas.

QUESTION – Il n'y en pas un des quatre éventuellement qui serait mieux, peut-être pas maîtrisé, mais au moins connu de mot ?

[E7] – Euh connu de mot oui, le raisonnement par l'absurde de mot ils connaissent ça mais dans le principe même généralement non, du raisonnement par récurrence parfois ils

parviennent à manipuler le raisonnement par récurrence mais jusque-là encore, il y a beaucoup de difficultés.

QUESTION – Est-ce que pour toi ces types de raisonnements sont travaillés dans l'enseignement supérieur de façon spécifique ?

[E7] – De façon spécifique, je pense que déjà au niveau au niveau un déjà on regarde un peu ces types de démonstrations dans la logique, je crois, dans la logique, et aussi bon ça dépend

peut-être des parcours parce que moi particulièrement même au niveau quatre, je fais des démonstrations, dans l'arithmétique de manière, la théorie des nombres donc, il y du coup encore toutes ces démonstrations-là que l'on reprenait là-dedans. donc je ne sais pas pour d'autres programmes si c'est effectivement cela.

QUESTION – Et toi dans ton enseignement, est-ce que tu fais un travail spécifique sur les raisonnements ?

[E7] – Voilà déjà on constate que les étudiants ont beaucoup de mal à raisonner, on fait un certain flashback pour leur montrer quelques méthodes que l'on utilise généralement on insiste un peu là-dessus quand ils ont certaines difficultés mais sans toutefois en faire tout un cours mais en termes de rappel comme outil en fait pour ce qu'on doit utiliser.

QUESTION – Donc tu fais des petits rappels à l'occasion sur ce que c'est qu'un raisonnement par récurrence... ? Ok. Et en fait est-ce que tu enseignes comment démontrer un résultat de façon plus large ?

[E7] – Voilà enseigner comment démontrer bon oui et non parce que parfois il y a certains résultats surtout dans les matières qui sont un peu abstraites ou franchement même se servir des hypothèses, parfois on va de nulle part et on va reprendre l'hypothèse en cours de route. Non mais ce que j'essaie généralement de faire c'est surtout en TD déjà de donner juste des petites questions à répondre et qui conduisent à un résultat donc à la fin maintenant on demande de déduire de tout ce qui précède, qu'est-ce qu'on vient de démontrer comme résultat peut-être, et si quelqu'un en sait déjà quelque chose, il se sert de tout ce qu'il a montré là ou on demande de conclure tout simplement et là il voit qu'il peut démontrer, qu'il peut énoncer le résultat carrément. Donc généralement c'est comme ça mais ça montre aussi ses limites car c'est comme s'ils sont juste des robots, qu'ils se mettent à exécuter des suites d'instructions. Ou parfois on donne des indications, vous pouvez utiliser telle méthode tout simplement et donc à eux de se débrouiller à démontrer le résultat, donc tout dépend de ce que l'on attend aussi.

QUESTION – D'accord. Et donc finalement quand tu fais ça ils font la démonstration par eux-mêmes. Est-ce que tu demandes à ce qu'ils soient capables de la refaire de façon autonome ?

[E7] – Bon de façon autonome, pas encore, pas encore. Mais généralement lorsque ça se fait c'est peut-être à l'examen qu'ils vont la faire parce que le cours de géométrie que j'ai fait au niveau 3 cette année, par exemple pour montrer que pour construire la perpendiculaire commune à deux droites, je mettais sous forme de suite de questions à l'examen. Mais

maintenant en TD, je leur dis : voilà comment on détermine si on vous demande comment on détermine la perpendiculaire commune, voilà les étapes que vous devez adopter. Et en TD je leur donne cela maintenant, déterminer la perpendiculaire commune sans toutefois, et tout et tout. D'autres parviennent mais certains, la majeure partie, ils font au moins les premières étapes.

QUESTION – Et est-ce que dans tes cours, tu fais toi des démonstrations pour eux ?

[E7] – Euh ouais. Surtout les démonstrations les plus simples. Et parfois plus en terme de petites questions, donc des petits énoncés. Mais il y a une très grande partie des démonstrations qui se font plutôt en TD. Donc c'est-à-dire on dit juste tel théorème, démonstration TD et au TD on construit pour qu'ils puissent déjà maîtriser l'énoncé et démontrer par eux-mêmes en utilisant ces indications.

QUESTION – Est-ce que pour toi il y a une différence entre prouver et démontrer ?

[E7] – Prouver et démontrer ? Ah ? C'est une question complexe ! Ah, prouver et démontrer ? Les deux ont une connotation particulière. Prouver, démontrer... Bon franchement pas mais je sens qu'il doit y avoir une petite différence, une petite nuance quelque part. Prouver que, démontrer que, parce que dans démonstration je vois un peu ; comme une sorte de construction d'un raisonnement. Tout comme aussi dans prouver, mais un peu plus dans démontrer quand même. Bon c'est juste une impression. C'est juste une impression que dans démontrer je trouve une sorte de construction de raisonnement. Dans prouver un peu moins.

QUESTION – Dans ton enseignement, tu diras prouver ou démontrer à n'importe quel moment ?

[E7] – Ouais, Prouver, montrer que, c'est généralement montrer que.

Annexe 13

Quelques éléments de statistique utilisés dans l'analyse des résultats

Annexe 13 : Quelques éléments de statistique utilisés dans l'analyse des résultats

a) Les tests d'hypothèse paramétriques : l'exemple du test d'égalité des moyennes

Un test d'hypothèse est une règle de décision permettant d'effectuer un choix entre une hypothèse posée sur une caractéristique θ appelé hypothèse nulle et une autre hypothèse appelée hypothèse alternative. La caractéristique est appelée par Olivier Marchal (2018) « paramètre d'intérêt ». Deux types de tests peuvent être distingués :

- les tests paramétriques,
- les tests non paramétriques.

Dans les tests paramétriques, on considère que les données $X_1, \dots, X_n$ d'un échantillon suivent probablement un modèle de paramètre θ . Dans ce cas, l'hypothèse nulle consiste à supposer que θ appartient à un sous-ensemble H_0 et l'hypothèse alternative qui consiste à considérer que cette caractéristique appartient au sous-ensemble complémentaire H_1 . Le test d'hypothèse permet de choisir entre $\theta \in H_0$ et $\theta \in H_1$ en contrôlant le risque d'erreur.

Deux types d'erreur peuvent être considérés :

- une erreur de première espèce qui est la probabilité de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie, notée α .
- une erreur de deuxième espèce celle de rejeter H_1 alors qu'elle est vraie, notée $1 - \beta$, où β est la puissance du test.

La dissymétrie entre ces deux types d'erreurs conduit à considérer que si on contrôle le risque d'erreur de première espèce, on n'est pas sûr de contrôler simultanément le risque de deuxième espèce. Ainsi l'absence de rejet de H_0 ne signifie pas que H_0 est vraie mais que, avec un risque d'espèce de première espèce α , on ne peut pas rejeter H_0 . Le caractère arbitraire du choix de α et son impact sur la décision prise conduise à se pencher sur la notion de p-value du test. Cette p-value est défini par Marchal (2018) comme « le risque minimal de première espèce qu'il faut être prêt à accepter pour pouvoir rejeter H_0 ». On observe alors si cette valeur est inférieure à 5% qui correspond selon Marchal (2018) à une quasi-certitude du rejet de H_0 .

Dans ces travaux, nous utilisons par exemple le test de comparaison de moyenne sur échantillons appariés, appelé également test t de Student.

Dans ce test, on considère des données $X_1, \dots, X_n$ et $Y_1, \dots, Y_n$ sur un même caractère statistique, obtenues sur deux échantillons. On considère l'ensemble des différences de données $X_i - Y_i$ et on effectue un test de comparaison à une moyenne nulle. L'hypothèse nulle est alors $H_0: \mu = 0$ et l'hypothèse alternative $H_1: \mu \neq 0$. La statistique utilisée est $Z_n = \frac{\sqrt{n} \bar{X}_n}{s_n}$ où s_n est l'écart-type empirique corrigé. La règle de décision est alors :

- Si $|Z_n| > t_{1-\alpha}^{n-1}$, où $t_{1-\alpha}^{n-1}$ est le quantile d'ordre $1 - \alpha$ de la loi de Student à $n - 1$ degrés de liberté, alors on rejette H_0 .
- Sinon, on ne peut pas rejeter H_0 avec un risque de première espèce fixé à α .

Pour rappel, la représentation de la fonction de densité de la loi de Student à 43 degrés de liberté, utilisée dans nos travaux, nous permet d'observer que le quantile de la loi de Student à 43 degrés de liberté d'ordre 0,95 est 2,0167.

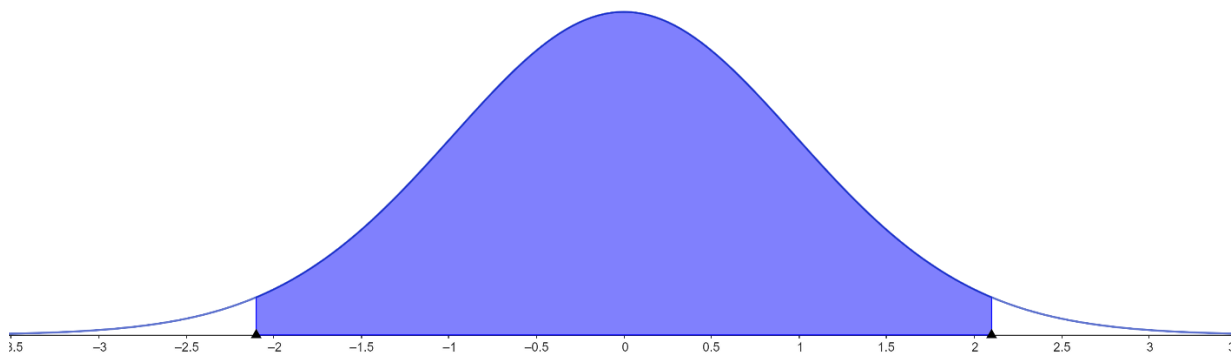


Figure 73: Loi de densité de la loi de Student à 43 degré de liberté

b) Un autre test paramétrique : le test de corrélation de Pearson

Afin de vérifier si un lien linéaire existe entre deux variables, on utilise un test de corrélation. Pour cela, on calcule le coefficient de corrélation entre ces variables : $r = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{var(X)var(Y)}}$. Si $|r|$ est proche de 1 alors un lien linéaire existe entre les variables. En effet, si $r = 1$ alors il existe des nombres réels b_0 et b_1 tels que $Y = b_0 + b_1X$ et X et Y sont dites corrélées positivement. Si $r = -1$ alors, de même, il existe des nombres réels b_0 et b_1 tels que $Y = b_0 + b_1X$ et X et Y sont dites corrélées négativement. De plus, si X et Y sont indépendantes alors $r = 0$. Pourtant, on peut avoir un coefficient de corrélation proche de 0 mais qu'il existe un lien non linéaire entre X et Y .

Puis on réalise un test d'hypothèse en considérant l'hypothèse nulle $H_0 : « r = 0 »$ et l'hypothèse alternative $H_1 : « r \neq 0 »$.

Si la statistique de test $Z_n = \sqrt{\frac{(n-2)r^2}{1-r^2}}$ vérifie $|Z_n| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2}$, où $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2}$ est le quantile d'ordre $1 - \frac{\alpha}{2}$ de la loi de Student à $n - 2$ degrés de liberté, alors on rejette H_0 . Sinon, on ne peut pas rejeter H_0 avec un risque d'erreur de première espèce inférieur à α .

On peut également comparer la p -value de ce test avec le seuil de α fixé (dans ces travaux 0,05) afin de vérifier la significativité de la corrélation décrite par r . Ainsi, on mesure la probabilité de se tromper en rejetant H_0 (Larini & Barthes, 2018).

c) Les tests d'hypothèse non paramétriques : l'exemple du test exact de Fisher

Dans le cas des tests non paramétriques, on ne suppose pas l'existence de lois de probabilités permettant la modélisation des données. Ils présentent l'avantage de constituer une alternative quand les conditions d'application de tests paramétriques ne sont pas satisfaites et d'être utilisable pour des effectifs faibles. Ainsi le test exact de Fisher constitue une alternative au test d'indépendance dit du Chi-2 quand certains effectifs de la table de contingence sont strictement inférieurs à 5. Ainsi, considérant deux critères A et B de modalités respectives A_1 et A_2 et B_1 et B_2 , on obtient le tableau de contingence suivant :

	A_1	A_2	Total profil ligne
B_1	n_{11}	n_{12}	n_1
B_2	n_{21}	n_{22}	n_2
Total profil colonne	m_1	m_2	N

Tableau 72: Tableau de contingence

Il se base sur la probabilité d'obtenir ce tableau de contingence, donnée par la loi hypergéométrique. En effet, sous l'hypothèse de l'indépendance des critères A et B , la probabilité d'avoir le tableau de contingence donné précédemment (Tableau 72) suit une loi hypergéométrique de paramètre (N, n_1, m_1) . La p -value du test de Fisher exact est obtenue en effectuant la somme des probabilités des tableaux qui sont inférieures à celle du tableau de la situation sur laquelle porte les hypothèses. Ainsi, si cette valeur est inférieure à 0,05, l'hypothèse nulle H_0 : « les critères A et B sont indépendants » peut être rejetée.

d) Classification hiérarchique ascendante sur composantes principales

La classification ascendante hiérarchique est une méthode de classification non supervisée permettant de répartir des observations en un certain nombre de classes, appelées cluster, selon un facteur de similarité. Deux distances sont nécessaires afin d'effectuer ce regroupement en cluster :

- une distance de dissimilarité entre observations, par exemple la distance euclidienne $d(x_i, x_j) = \|x_i - x_j\|_2$ utilisée dans ces travaux,
- une distance de dissimilarité entre classes, par exemple la distance de Ward utilisée dans nos travaux. Elle est définie par $diss(C_i, C_j) = \frac{n_i n_j}{n_i + n_j} d(G_i, G_j)$ où n_i est l'effectif de la classe C_i et G_i est son centre de gravité.

Le nombre de classes se choisit soit de façon arbitraire, soit en utilisant des outils décisionnels. Par exemple, comme utilisé dans ces travaux, on peut observer le rapport entre l'inertie interclasses et l'inertie totale R_t^2 puis le semi-partiel- $R_t^2 = R_{t-1}^2 - R_t^2$. Ce dernier critère caractérise la diminution de R_t^2 au cours des différentes itérations de la classification. Ainsi, elle

représente la perte d'inertie à chaque regroupement par cluster. Ainsi, comme effectué dans ces travaux, on choisit généralement le nombre de classes pour lequel le semi-partiel- R_{t-1}^2 est faible et le semi-partiel- R_t^2 est fort, observé sur la courbe représentant le semi-partiel- R_t^2 par un pic suivi d'un creux sur la représentation du gain de l'inertie en fonction du nombre de classes. Dans l'exemple ci-dessous (Figure 74), on peut choisir de regrouper en quatre clusters.

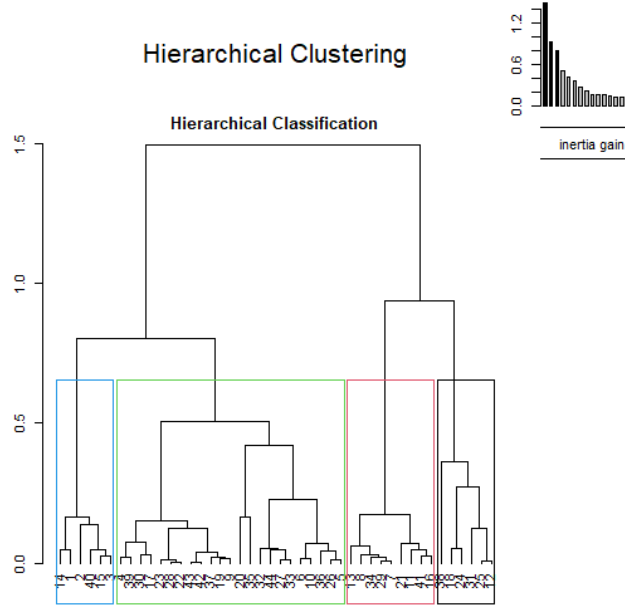


Figure 74: Exemple de répartition en clusters

Puis on effectue des regroupements par ordre de proximité croissante. A chaque pas, on regroupe les classes C_i et C_j pour lesquelles $d(G_i, G_j)^2$ est petit et telles que $\frac{n_i n_j}{n_i + n_j}$ est petit. Ainsi, cet algorithme, appelé algorithme de Ward (Escofier & Pagès, 2008) est moins impacté par l'effet de chaîne et vérifie que l'inertie intraclasse à l'étape réunissant les classes C_i et C_j est supérieure à celle observée à l'étape suivante.

Tel qu'effectué dans ces travaux, il est possible de réaliser cette classification sur les composantes principales issues d'une analyse en composante principale. Ainsi, on élimine les composantes de faible inertie avant de réaliser la classification hiérarchique.

Bibliographie

- Escofier, B., & Pagès, J. (2008). *Analyses factorielles simples et multiples. Objectifs méthodes et interprétation*. Dunod.
- Larini, M., & Barthes, A. (2018). *Statistiques et traitement de données quantitatives en éducation : de la collecte au traitement des données*. London: ISTE editions.
- Marchal, O. (2018). *Statistiques appliquées avec introduction au logiciel R*. Paris: Ellipses.
- Robert, A., & Bouillaguet, A. (2007). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France.
<https://doi.org/10.3917/puf.rober.2007.01>